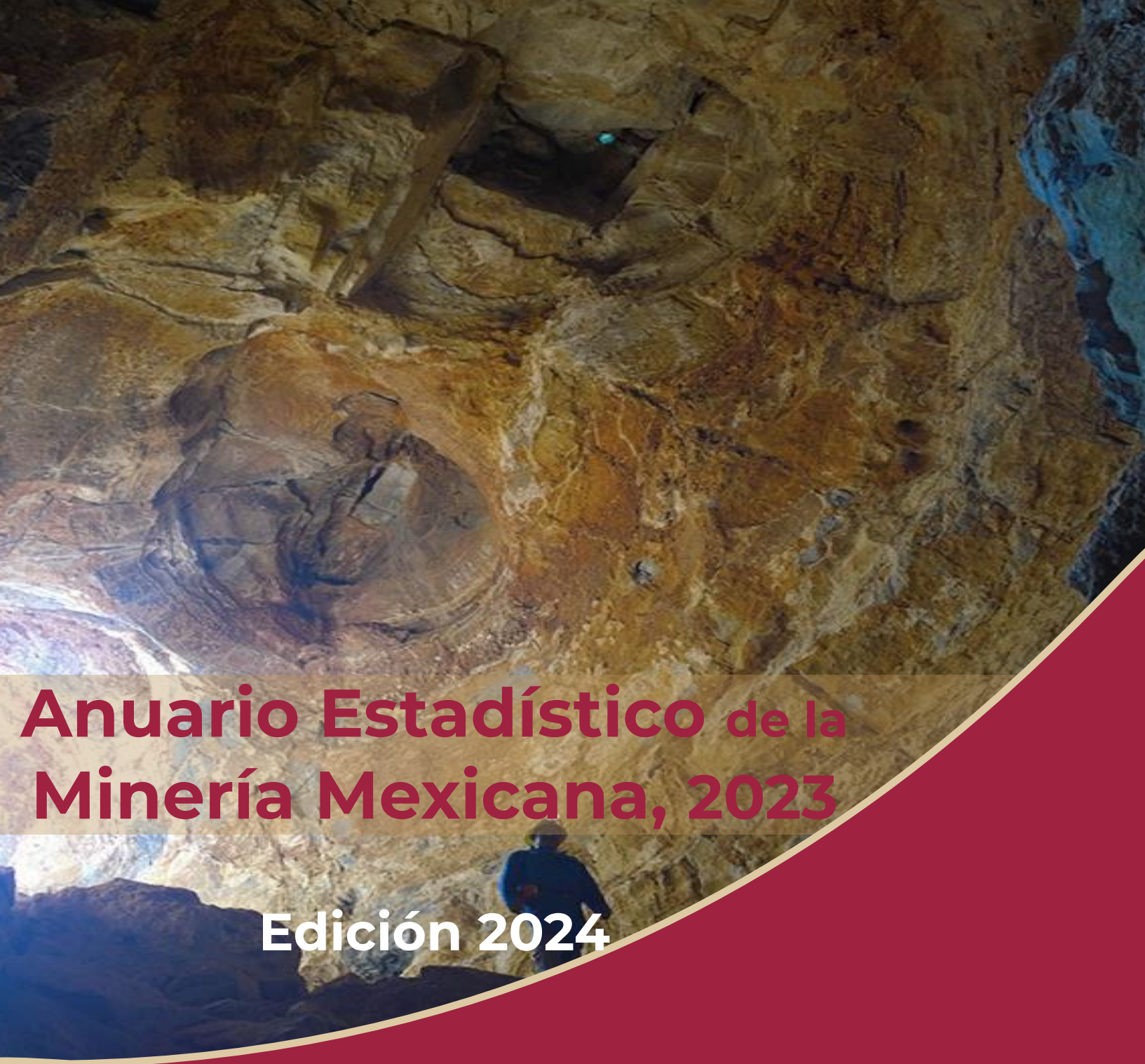




Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2023

Edición 2024

Servicio Geológico Mexicano



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



2023

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana

Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, SE

Dirección General de Minas

Dirección General de Desarrollo Minero

Servicio Geológico Mexicano

Documento elaborado por el Servicio Geológico Mexicano

Mtra. Flor de María Harp Iturribarría
Directora General

Ing. Héctor Alfonso Alba Infante
Director de Operación Geológica

Ing. José de Jesús Rodríguez Salinas
Subdirector de Geociencia Digital

Mtra. Ana Patricia Mora Aguilar
Subgerente de Información Técnica

COORDINACIÓN, COMPILACIÓN Y EDICIÓN

Mtro. Daniel N. Betancourt Hernández
Responsable del Área de Estadística

Lic. Elsa Villalobos Hernández
Lic. Jarumy P. Benítez Hernández

CORRECCIÓN DE TEXTOS

Lic. Daniel Mares García
Técnico de Edición Gramatical

Fotografía de la portada tomada de:
Torres, M. (2015). Mina abandonada de fosforita. Rancho El Remolino, Nuevo León.
SGM.

Publicación anual n.º 53, edición 2024, periodo enero-diciembre 2023, editada por el Servicio Geológico Mexicano. El contenido de esta publicación puede ser reproducido parcial o totalmente colocando la siguiente referencia: SGM (Ed.). (2024). Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2023. Se autoriza al usuario a visualizar y descargar los materiales contenidos en el sitio solamente para su uso personal y académico, y no para un uso comercial. Para más información, consulte los términos y condiciones en: <https://www.gob.mx/terminos>

ÍNDICE GENERAL

Prólogo.....	5
Introducción.....	7
Nota metodológica.....	9
 Capítulo I Resumen de indicadores básicos de la minería	 10
 Capítulo II Producción minera y minero-metalúrgica	 55
 Capítulo III Comercio exterior	 248
 Capítulo IV Estadísticas básicas por producto para minerales metálicos y no metálicos	 270
 Capítulo V Industria siderúrgica	 481
 Capítulo VI Inversión de empresas con participación extranjera en México	 494
 Anexo	 501
 Glosario	 502
 Referencias	 505

En 2023, la economía mundial tuvo un crecimiento por arriba de lo esperado a inicios de año. Sin embargo, mostró un menor dinamismo respecto a 2022, esto debido a remanentes que subsistieron desde la pandemia del COVID-19, el conflicto entre la Federación de Rusia (Rusia) y Ucrania y su efecto en las presiones inflacionarias, así como la persistencia de condiciones financieras restrictivas a nivel mundial. A pesar de esto, se observó una baja en la inflación gracias a la continua normalización de las cadenas de suministro y a la disminución en los precios de las materias primas; de esta manera, hacia el cierre del año se redujo la probabilidad de una recesión a nivel mundial para 2024 y, al mismo tiempo, mejoraron las expectativas sobre una moderación en el crecimiento con menores tasas de interés, esto, como consecuencia del buen desempeño de la mayoría de las economías.

De acuerdo con el informe anual de la Cámara Minera de México (2024, p. 13), la economía mundial registró un crecimiento del 3.2 % en 2023. Como consecuencia de los retos que se presentaron durante el año, países como Estados Unidos de América (EUA) y la República Popular China (China) tuvieron un desarrollo moderado en comparación con el 2022 al registrar un crecimiento del 2.5 % y un 5.2 %, respectivamente. Por su parte, la zona euro presentó un estancamiento al ser la más impactada por la situación de guerra, con 0.4 %. A su vez, el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo fue del 4.3 %, en tanto que el de América Latina y el Caribe fue del 2.5 %. En retrospectiva, la actividad económica se ha ralentizado y el crecimiento sigue siendo lento y desigual, pero no se ha estancado.

El comercio mundial permaneció por debajo de los niveles históricos, y el comercio de activos intangibles y servicios superó al de artículos manufacturados, que se situó en territorio negativo. A pesar de que la inflación registró una tendencia a la baja, las tasas de interés no se redujeron significativamente, por lo que, los costos de financiamiento se mantuvieron elevados. Esto, además de las tensiones geopolíticas y comerciales, incidió en un crecimiento moderado a lo largo del año.

En cuanto a los Estados Unidos Mexicanos (México), la economía creció ligeramente en 2023, registrando 0.1 % más que en 2022 (3.1 %). A nivel sectorial, las actividades secundarias crecieron 3.5 %, los servicios 3.1 % y el sector agropecuario 1.9 %. Al interior del sector secundario, el subsector de la construcción fue el que presentó mayor dinamismo, con una tasa de crecimiento del 15.6 %, mientras que las manufacturas apenas tuvieron un crecimiento del 0.8 %. Las industrias de electricidad y agua mostraron un aumento del 3.7 %, y la industria del petróleo y gas, registró un 3.0 % de crecimiento. La única industria que presentó un comportamiento negativo fue la minería no petrolera, al registrar una caída en el PIB del 2.0 % anual en 2023, mostrando un preocupante desfase en comparación con la mayoría de las demás actividades productivas.

De octubre a diciembre de 2023, el comercio exterior de México se vio afectado por diversos factores, tales como los menores precios de las materias primas, la disminución de la producción industrial de EUA, un tipo de cambio menos apreciado y los eventos adversos como los que afectaron la circulación de mercancías mexicanas. Al cierre del año, las exportaciones crecieron 2.6 % a tasa anual. Por el contrario, las importaciones tuvieron una disminución del 2.2 % trimestral.

Asimismo, el empleo registró un crecimiento importante gracias a la generación de 559 087 nuevos puestos de trabajo tan solo en el cuarto trimestre de 2023, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, nueva edición). En lo que refiere al mercado laboral formal afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir de los registros obtenidos se tiene que, al cierre de 2023, el número total de trabajadores asegurados ascendió a 21 766 961 afiliados (permanentes y eventuales urbanos), cifra mayor en 661 631 afiliados respecto al cierre de 2022 (lo que equivale a un crecimiento anual del 3.1 %).

Datos de CAMIMEX (2024, p. 19) señalan que la industria minera mundial mostró un crecimiento del 2.0 % en 2023, según el índice de volumen físico de producción. Los incrementos más significativos se presentaron en aquellos metales mayormente vinculados a la transición tecnológica y energética, como el litio, el titanio, el cobalto, las tierras raras, el níquel, entre otros. El limitado crecimiento de la economía global y la falta de dinamismo en la demanda llevaron a que el índice de precios de los metales base registrara un decremento anual del 9.6 %, mientras que dentro del mismo contexto internacional de incertidumbre económica y geopolítica favoreció la función de reserva del valor de los metales preciosos, cuyo índice de precios creció 7.7 % anual. En cambio, la inversión mundial en exploración minera registró un decremento del 3.0 % en 2023, registrando un valor de 12.6 mil millones de dólares.

La minería mexicana continúa ubicándose como una de las más importantes del mundo. No obstante, en 2023 registró un decremento del 2.0 %, esto debido a que se vio afectada no solo por el contexto internacional, sino también por condiciones internas que afectaron su dinámica, asumiendo como consecuencia que este sector disminuyera su participación en el producto interno bruto (PIB) nacional, de 2.8 % en 2022 a 2.7 % en 2023, mientras que en el PIB industrial fue de 9.0 % a 8.6 % en esos mismos años. El valor de la producción minero-metalúrgica nacional sumó un total de 261 061 millones de pesos, monto que representó un decremento del 17.6 % con respecto al año anterior, reflejando las dificultades por las que atravesó el sector (*ibid.*, 2024, p. 26).

En cuanto al comercio exterior se refiere, las exportaciones minero-metalúrgicas registraron un decremento del 5.9 % con relación al año anterior, del cual el 59.0 % se debe a las menores ventas de productos metálicos y el restante a la caída en los productos no metálicos. Asimismo, las importaciones registraron un decremento del 17.3 % en 2023, con un decremento del 25.0 % en las compras de productos metálicos, así como un aumento del 12.4 % en las compras al exterior de minerales no metálicos.

En materia de empleo, el sector minero registró un total de 416 875 puestos de trabajo al mes de diciembre de 2023, cifra que representó un decremento del 0.1 % con respecto al mismo mes del año anterior, reflejando las dificultades por las que atraviesa la industria. A pesar de esta baja, las remuneraciones del sector minero-metalúrgico fueron 33.0 % superiores a las del promedio nacional.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo STPS-INEGI, publicados por el Observatorio Laboral, en 2023 el ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados en México fue de \$ 14 833. Después de que en 2022 la carrera de Minería y extracción fuera la décimo primera mejor pagada entre los profesionistas ocupados, en 2023 ascendió al octavo lugar, promediando un ingreso de \$ 18 171 y representando un 22.5 % superior al promedio nacional.

La minería en 2023 enfrentó condiciones desfavorables, tanto a nivel externo como interno, por lo que volver al camino del crecimiento seguirá siendo todo un reto en los próximos años y dependerá sobre todo de mejorar las condiciones de certidumbre para la inversión, apoyar la competitividad fiscal y la certeza jurídica, así como fortalecer la exploración minera y, además, que todos los que participan en el desarrollo del sector minero sepan aprovechar las oportunidades que se presenten para impulsarlo, tomando en cuenta el respeto al medio ambiente y el bienestar social que actualmente se busca para tener un mejor futuro.

El Anuario Estadístico de la Minería Mexicana es una publicación que contiene cifras anuales relevantes que persiguen vigorizar el conocimiento detallado de la minería en México. Con él se asegura el suministro de datos estadísticos a empresas del ramo y, de forma simultánea, se presenta como apoyo tanto para los interesados en el conocimiento de la industria minera como para el público en general.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024), en el año 2023 la economía mexicana presentó un crecimiento del 3.2 %, la menor tasa en el periodo postpandemia. A pesar de las mejoras en el desempeño del mercado interno en México, las condiciones específicas para el sector minero han comenzado a mostrar una tendencia a la baja. En 2023 se implementó una reforma a la Ley de Minería y otras regulaciones que afectaron directamente la competitividad y viabilidad del sector a largo plazo. A este decremento contribuyeron un mercado externo con poco dinamismo y una tendencia a la baja en los precios de los metales base.

Es un hecho que la minería sigue siendo un sector fundamental de la economía nacional, considerando que abastece a más de 70 sectores productivos. Asimismo, es un pilar para el bienestar y calidad de vida de 690 comunidades donde se asientan las operaciones mineras, ya que no solo proporciona oportunidades laborales en diversas etapas de la cadena de valor, sino que también tiene un impacto positivo en la economía al contribuir al desarrollo de las comunidades. No obstante, sigue enfrentando retos como la desaceleración económica global y la incertidumbre sobre las políticas actuales respecto a la minería en nuestro país, lo que ha provocado una menor llegada de capitales extranjeros al sector. Las proyecciones para la Inversión Extranjera Directa (IED) no son alentadoras, esto a causa de las reformas mineras aprobadas por el Congreso, mismas que han generado preocupación entre los inversores.

El presente *Anuario* se compone de seis capítulos, a través de los cuales se busca dar cuenta del comportamiento de la industria minera dentro de la actividad económica, tanto en México como a nivel mundial, a lo largo del año 2023. El **Capítulo I** consta de la recopilación de cifras anuales e información necesaria para caracterizar la situación económica del sector minero en México. En él se reflejan indicadores con resultados que describen la labor minera y sus actividades conjuntas.

En el **Capítulo II** se presenta la masa y el valor de la obtención de productos metálicos y no metálicos por entidad federativa, la posición de México respecto a la producción mundial. Asimismo, la posición nacional por producto de cada estado y los principales centros productores y su ubicación geográfica. En tanto, en el **Capítulo III** se detallan los valores del comercio exterior en México, información clasificada por tipo de producto, como minerales preciosos, metales industriales y productos no metálicos, además de las áreas geográficas y países de origen y destino de las exportaciones e importaciones.

Por su parte, el **Capítulo IV** contiene cifras anuales de estadísticas básicas de productos metálicos y no metálicos, las cuales son incluidas de ejercicios anteriores al año de edición. Este capítulo está elaborado en secciones que muestran datos relevantes para el sector minero:

- A. Referente a producción minero-metalúrgica (en algunos casos, es producción minera)
- B. Especifica la producción minera por entidad federativa y municipio
- C. Incluye las exportaciones en masa y valor por fracción arancelaria
- D. Importaciones en masa y valor por fracción arancelaria
- E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen
- F. Producción mundial

Cada producto contiene solo las secciones de las cuales se obtuvo información.

El **Capítulo V** comprende cifras de la producción de acero y sus derivados, así como el consumo nacional de productos terminados de acero, las exportaciones e importaciones de materiales derivados y la producción mundial de acero por países. Finalmente, el **Capítulo VI** puntualiza el número de empresas con participación extranjera en México e incluye el número de proyectos, la etapa de actividad y el mineral de estudio.

A lo largo de estos capítulos se podrá notar que el sector minero en 2023 enfrentó condiciones desfavorables, tanto a nivel externo como interno, por lo que recuperar la senda del crecimiento seguirá siendo un desafío en los próximos años. Este crecimiento dependerá sobre todo de que se mejoren las condiciones para la inversión, apoyando la competitividad fiscal, la certidumbre jurídica y fortaleciendo la exploración minera, que es la base del desarrollo futuro de esta industria.

Los presentes comentarios tienen como objeto comunicar de manera general los principales conceptos y la metodología utilizada para la elaboración de esta publicación.

Capítulo I

Las cifras expresadas en masa (toneladas), dólares corrientes (USD) y número de personas. Asimismo, se presentan datos recopilados por la Dirección General de Desarrollo Minero.

Capítulo II

En lo que respecta a la producción minera, se emplearon datos procedentes de diversas fuentes, principalmente los generados por la Dirección General de Minas, correspondientes a los minerales concesibles, según la definición contenida en el Art. 4.º de la Ley de Minería (antes Ley Minera).

La información se complementó con la recabada por personal adscrito a las oficinas regionales de esta institución, proveniente de los productores de minerales no metálicos, agrupados dentro del rubro de “no concesibles”, por no ser sujetos del régimen de concesión, acorde al artículo citado de la Ley de Minería. Asimismo, se incluyó información nacional proporcionada por organismos públicos y privados.

En los cuadros que refieren la producción por entidad federativa y municipio, se tomó como base la producción minera total; las pequeñas diferencias que se observan en dichos registros son debido al redondeo de cifras. En cuanto a los metales afinados, únicamente se tomaron en cuenta a los que consideraron el contenido metálico.

Todos los datos de valor se asientan en términos nominales o corrientes (no se descuenta el efecto de la inflación). Existen casos donde los datos sobre la masa o el valor de la producción contienen cifras menores a la unidad, siendo representados por un guion, de ahí que los totales pueden diferir en décimas.

Capítulo III

Las cifras son anuales y se presentan en dólares corrientes (USD).

Capítulo IV

En las estadísticas básicas por producto, se presentan cifras anuales en las secciones que fueron posibles de obtener de las fuentes generadoras. En este sentido, hubo casos donde no se cuenta con la variable “masa”, aunque sí se cuenta con la de “valor”.

En concordancia con las especificaciones del *Global Trade Atlas*, de la Cía. IHS Markit (S&P Global), en la mayoría de las partidas de la sección de “exportaciones e importaciones” se anexaron subpartidas, comprendidas en los incisos C (exportaciones) y D (importaciones).

En el rubro “cotizaciones”, los rangos en precios se constituyen del promedio anual, por meses, así como de las más bajas a las más altas.

Capítulo V

La información incluida, son cifras anuales acerca de la producción de acero y sus derivados, obtenidos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO).

Capítulo VI

Respecto a la inversión de empresas con participación extranjera en México, se trata de información obtenida de la Dirección General de Desarrollo Minero (2022). Los datos presentados son semestrales y muestran el número de proyectos y las etapas en que se encuentran, además, del número de empresas con capital extranjero y su zona geográfica en el país.

CAPÍTULO

I

RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS DE LA MINERÍA

RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS DE LA MINERÍA

1. La minería mundial en 2023	13
2. La minería mexicana en 2023	18
3. Inversión de la minería mexicana	30
3.1 Inversiones para el sector minero (2019-2023)	33
4. Comercio exterior de minerales	34
4.1 Exportación total y minero-metalúrgica de metálicos y no metálicos (2019-2023) (Millones de dólares corrientes)	35
4.2 Exportaciones minero-metalúrgicas de productos metálicos y no metálicos (2019-2023) (Millones de dólares corrientes)	36
4.3 Gráfico de exportaciones minero-metalúrgicas de metálicos y no metálicos (2019-2023)	37
4.4 Importación total y minero-metalúrgica de metálicos y no metálicos (2019-2023) (Millones de dólares corrientes)	38
4.5 Importaciones minero-metalúrgicas de producto metálicos y no metálicos (2019-2023) (Millones de dólares corrientes)	39
4.6 Gráfico de importaciones minero-metalúrgicas de metálicos y no metálicos (2019-2023)	40
4.7 Balanza comercial minero-metalúrgica, metálicos y no metálicos (2019-2023) (Millones de dólares corrientes)	41
5. Empleo en el sector minero	42
5.1 Empleo en el sector minero-metalúrgico por rama de actividad (2019-2023) (Número de personas)	45
5.2 Empleo en la industria minero-metalúrgico por estado y por rama de actividad (2023) (Número de personas)	46
6. Producción minera	47
6.1 Producción minera por productos metálicos y no metálicos, cifras totales (2019-2023) (Miles de pesos corrientes)	47
6.2 Producción minera total por entidades federativas (2019-2023) (Miles de pesos corrientes)	48
6.3 Producción minera total por producto (2019-2023) (Miles de pesos corrientes)	49

RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS DE LA MINERÍA

6.4 Producción minera nacional por tamaño de empresa (Gran, mediana y pequeña minería) (2023)	50
6.5 Participación de los estados en el valor de la producción minera nacional durante el año 2023 (Porcentaje de participación)	53
7. Producción minero-metalúrgica	54
7.1 Producción minero-metalúrgica por productos metálicos y no metálicos (2022-2023) (Toneladas, miles de pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales)	54

1. La minería mundial en 2023

En la edición pasada se destacó la importancia del sector minero en la transición energética, subrayando cómo las inversiones en minerales críticos han aumentado en respuesta al creciente desarrollo de tecnologías limpias. Se exploró también cuáles son las políticas que los países implementaron para enfrentar los desafíos asociados y garantizar el suministro de estos minerales esenciales. En 2023, las inversiones y las iniciativas para asegurar la oferta de minerales críticos continúan en aumento, tanto por parte de la industria minera como de los gobiernos.

El sector energético continúa desempeñado un papel fundamental en el aumento de la demanda de minerales críticos en las últimas décadas. La transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, como la energía eólica, solar y las baterías eléctricas, ha llevado a una necesidad creciente de minerales esenciales como el litio, el cobalto, el níquel y el cobre. Estos minerales son componentes clave en la fabricación de baterías recargables, paneles solares y turbinas eólicas, lo que ha generado una presión sin precedentes sobre los recursos naturales para satisfacer la demanda de tecnologías limpias. Además, la expansión de las infraestructuras de almacenamiento y distribución de energía renovable ha intensificado aún más la búsqueda y explotación de estos minerales, subrayando la interdependencia entre el desarrollo energético y el abastecimiento de materias primas críticas.

Durante 2023, el incremento en la demanda de baterías para vehículos eléctricos impulsó un significativo crecimiento en la demanda de litio para este uso, alcanzando aproximadamente 140 kilotoneladas (kt), lo que representa el 85.0 % de la demanda total y un incremento de más del 30.0 % respecto a 2022. En el caso del cobalto, la demanda para baterías creció un 15.0 %, sumando 150 kt, que equivale al 70.0 % del total. Aunque en menor medida, el crecimiento de la demanda de baterías contribuye al aumento de la demanda total de níquel, que representa más del 10.0 % de la demanda total. La demanda de níquel para baterías llegó a casi 370 kt en 2023, cerca de un 30.0 % más que en 2022. (Agencia Internacional de Energía, 2024).

En los últimos cinco años, la industria minera y de refinado ha experimentado un notable aumento en los niveles de inversión, lo que ha tenido un impacto significativo en la capacidad de oferta a nivel mundial. La inversión en exploración de minerales como cobre, zinc, litio, níquel, plata, entre otros, aumentó un 15.0 % en 2023, impulsada por Canadá y Mancomunidad de Australia (Australia). Asimismo, la inversión de capital de riesgo en el sector de minerales críticos continuó aumentando en 2023, con un crecimiento significativo en el reciclaje de baterías. Este incremento en la inversión ha garantizado que la oferta global pueda no solo satisfacer la demanda actual, sino también anticipar y cubrir las necesidades de una amplia gama de sectores. Esto incluye, de manera destacada, el mercado emergente de vehículos eléctricos, que ha visto un crecimiento exponencial, así como mercados tradicionales y consolidados como la electrónica portátil, la cerámica, los metales y diversas aleaciones (Agencia Internacional de Energía Outlook 2024).

En 2023, la oferta de minerales clave como el cobalto y el níquel superó la demanda en un 6.5 % y un 8.0 %, respectivamente, mientras que el litio vio un excedente aún mayor, superior al 10.0 %. Estos desequilibrios entre oferta y demanda han tenido consecuencias notables en el mercado, llevando a una disminución en los precios internacionales de varios metales y minerales. En particular, se observó una reducción en los precios del cobre (-3.8 %), litio (-32.4 %), níquel (-16.7 %) y cobalto (-44.5 %), reflejando el impacto directo de la sobreoferta en los valores globales de estos recursos esenciales. Esta tendencia subraya la importancia de las inversiones continuas en la capacidad de extracción y refinado para mantener el equilibrio en el mercado y responder a las fluctuaciones en la demanda global (U.S. Geological Survey, 2024).

En conclusión, el año 2023 ha reafirmado la crucial interdependencia entre el sector energético y el suministro de minerales críticos, destacando cómo la transición hacia tecnologías limpias continúa

impulsando la demanda de litio, cobalto, níquel y otros minerales esenciales. Las inversiones sustanciales realizadas en minería y refinado han permitido que la oferta global se ajuste a las crecientes necesidades del mercado, superando la demanda en varios casos y contribuyendo a una estabilización de precios. Este equilibrio en el suministro refleja no solo el éxito de las políticas y estrategias adoptadas por gobiernos e industrias, sino también la importancia de seguir innovando y adaptando los procesos para asegurar la disponibilidad continua de estos recursos vitales en el futuro. La combinación de esfuerzos en la inversión minera y la demanda sostenida de tecnologías limpias seguirá moldeando el paisaje del sector energético y mineral en los años venideros.

Tendencias de los metales

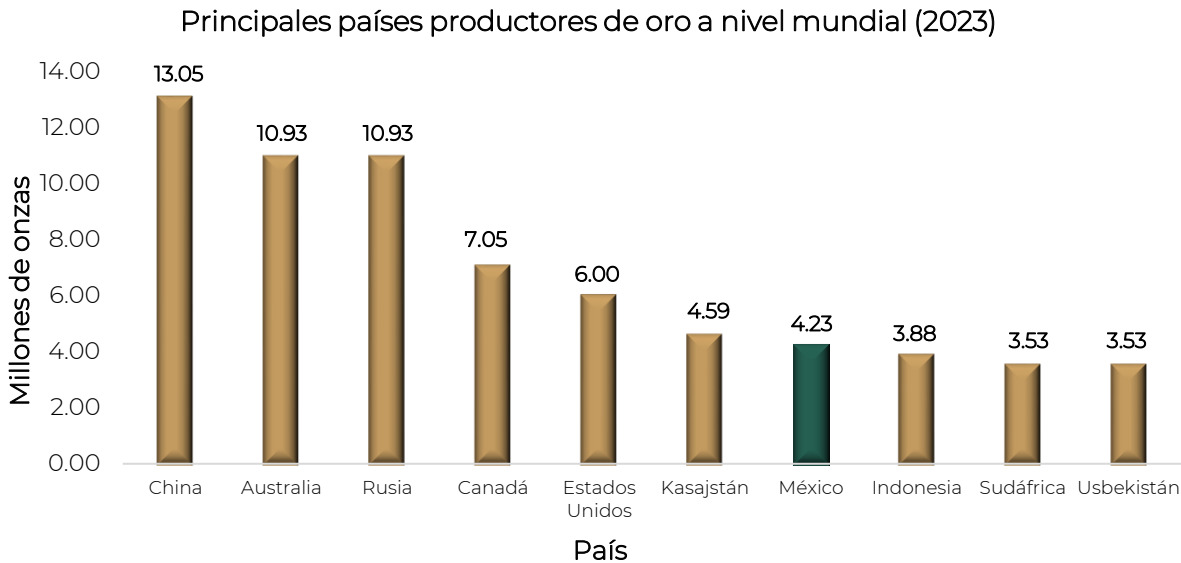
Metales preciosos

Producción mundial de oro

El precio del oro en 2023 registró un promedio anual de 1 943 USD por onza troy, esto según datos de London Bullion Market Association (LBMA), lo que representa un incremento del 5.0 % con respecto del año anterior (Banco Mundial, 2024).

La demanda de este metal precioso tuvo un incremento del 3.0 % con relación a 2022, equivalente a 4 899 toneladas versus 4 741 toneladas registradas en el año anterior. El Consejo Mundial del Oro estima que los bancos centrales mundiales agregaron 1 037 toneladas a sus reservas durante 2023. El banco central de China fue el mayor comprador individual de oro durante el año, con compras reportadas de 225 toneladas que representan las más altas del país desde al menos 1977 (U.S. Geological Survey, 2024).

De igual manera, el Consejo Mundial del Oro (2023) informó que la producción minera mundial de oro en 2023 alcanzó un total de 3 644 toneladas (128.50 millones de onzas), lo que representa una disminución del -0.5 % en comparación con el año anterior.



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

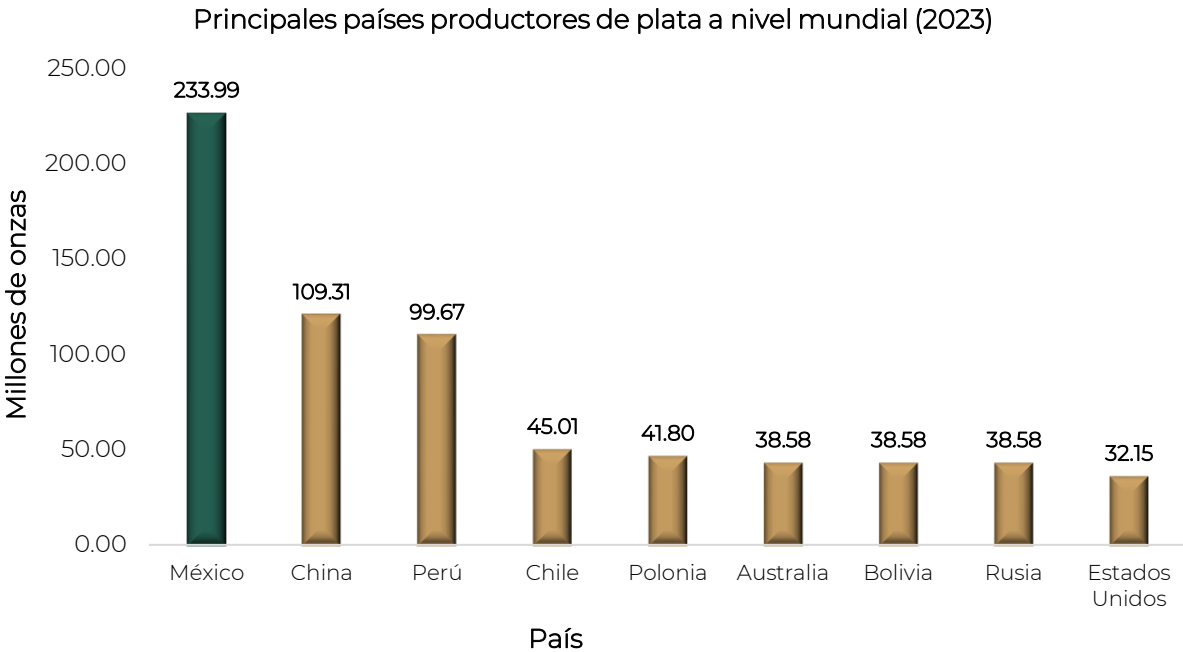
Producción mundial de plata

En el año 2023, el precio promedio de la plata se situó en 23.40 USD por onza, lo que representa un incremento del 7.0 % con respecto al precio promedio en 2022 (Banco Mundial, 2024).

La demanda registrada en 2023 fue de 1 270 millones de onzas; se estima que el consumo de plata para uso industrial se incrementó en un 4.0 % debido a la instalación de infraestructura para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (U.S. Geological Survey, 2024).

A nivel mundial, la producción de plata se situó en 917.12 millones de onzas, lo que representa un aumento del 11.5 % en comparación con el año anterior, que fue de 822.40 millones de onzas (U.S. Geological Survey, 2024).

México se posiciona como el principal productor de plata a nivel mundial, con una producción anual de 233.99 millones de onzas en el 2023; le sigue China, con 109.31 millones de onzas, y después República del Perú (Perú), con una producción de 99.67 millones de onzas. En términos de masa, estos países representan el 51.7 % de la producción minera mundial de plata.



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

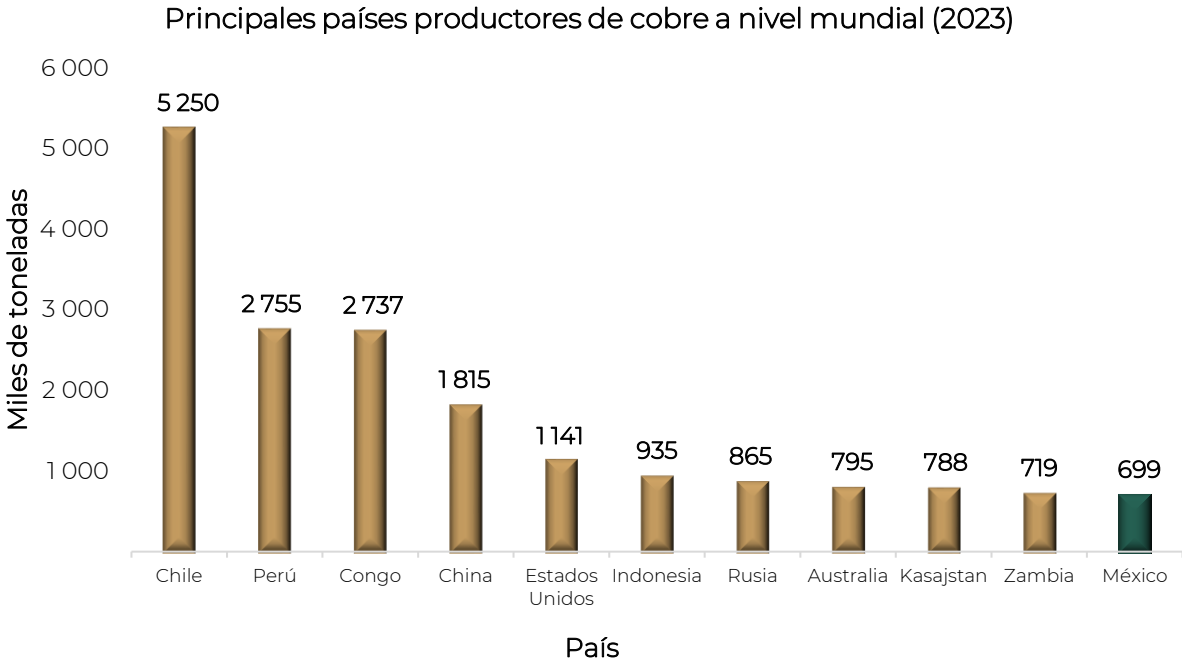
Metales base

Producción mundial de cobre

El precio promedio al contado en 2023 tuvo un incremento del 1.4 % registrado en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés), con un precio de 8 490 USD por tonelada (Banco Mundial, 2024). La demanda mundial de cobre refinado alcanzó los 22.06 millones de toneladas al cierre de 2023, lo que representa una disminución del 3.8 % en comparación con el año 2022, lo que implica un consumo adicional de 221 000 toneladas anuales. En el caso de China, se observó un aumento en la demanda del 1.0 %, mientras que para el resto del mundo fue del 0.6 %.

El Grupo Internacional de Estudios del Cobre reportó que la producción minera mundial de cobre experimentó un aumento aproximado del 2.0 % en el año 2023, con una producción total de 22.38 millones de toneladas.

Según datos preliminares, la producción mundial de cobre refinado también registró un aumento de alrededor del 4.9 % en 2023. La producción primaria, que incluye los procesos electrolíticos y de electro obtención de minerales, aumentó aproximadamente un 3.8 %. Por su parte, la producción secundaria, proveniente de la chatarra, experimentó un incremento del 8.0 % (Grupo internacional de Estudios del Cobre, 2024).

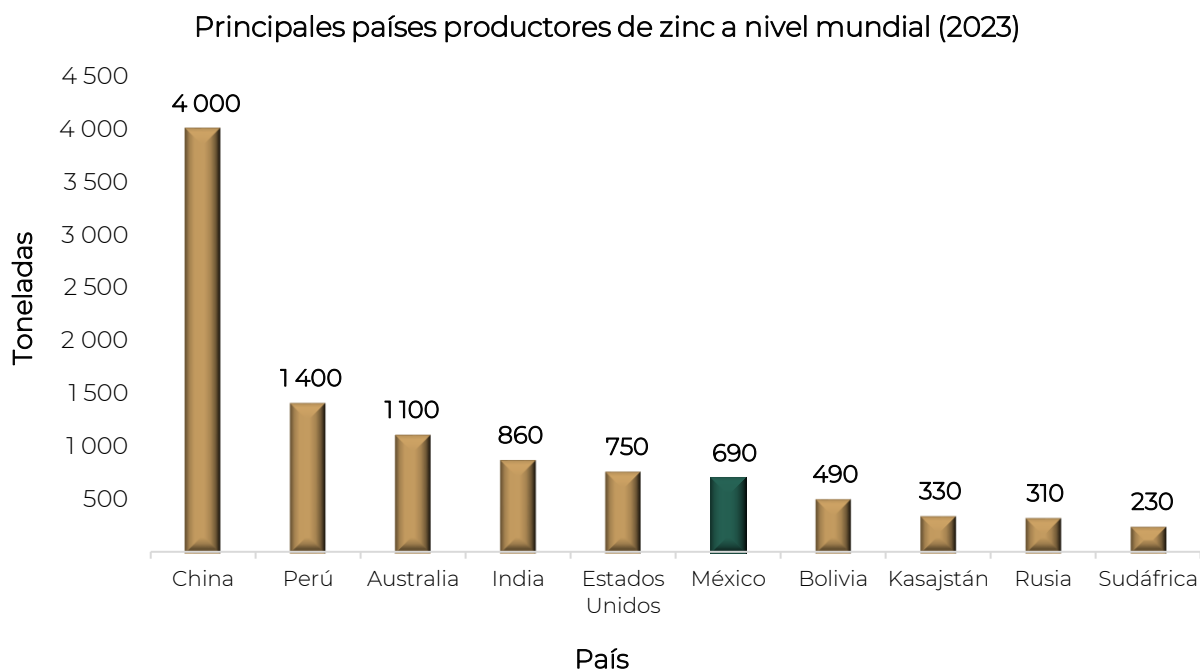


Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

Producción mundial de zinc

De acuerdo con los datos del Grupo Internacional de Estudios del Plomo Zinc (ILZSG, por sus siglas en inglés), la producción mundial de zinc en el año 2023 alcanzó un total de 12 268 toneladas. Esto representó una disminución del 1.2 % con respecto al año 2022 (12 427 toneladas) con un valor estimado de aproximadamente 3 200 millones USD (ILZSG, 2024). El precio promedio al contado en 2023, de acuerdo a la LME, alcanzó un precio de 2 646.57 USD por tonelada.

El uso global del zinc refinado aumentó en un 1.2 %, a 13.62 millones de toneladas, por una reducción en la demanda en China, así como caídas adicionales en algunos países de la Unión Europea, en Australia, República Federativa de Brasil (Brasil) y República de Corea (Corea). Sin embargo, estos descensos fueron parcialmente compensados por aumentos en el consumo de zinc en República de la India, Reino de Arabia Saudita y República de Turquía (ILZSG, 2024).



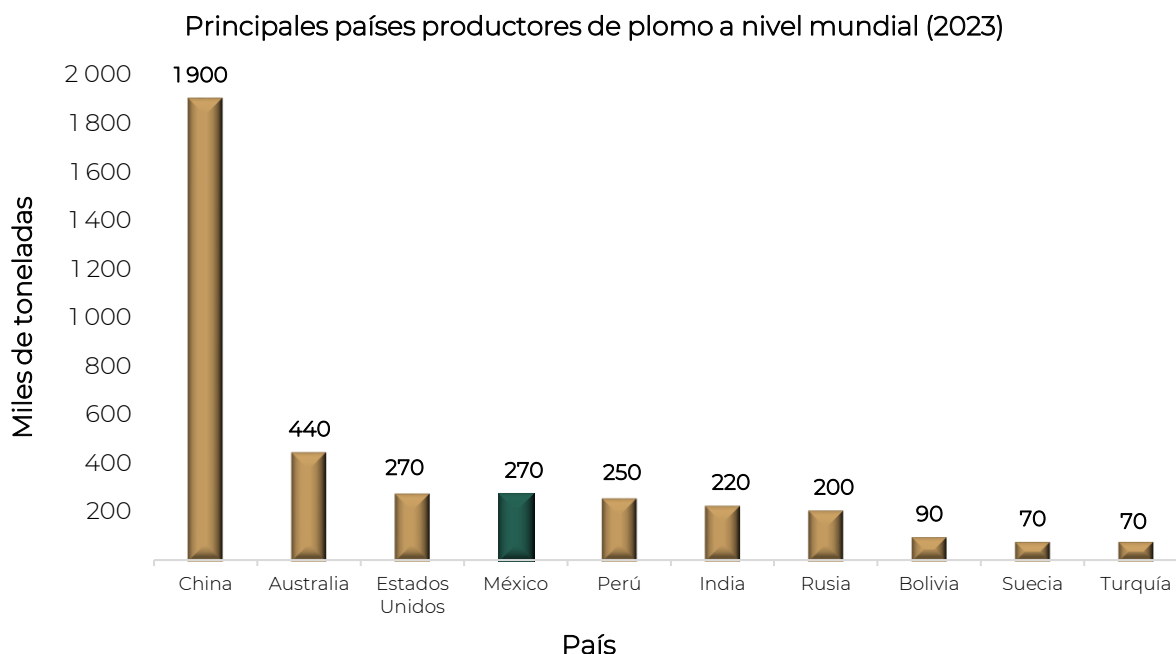
Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

Producción mundial de plomo

De acuerdo a los datos publicados por el ILZSG, en 2023 el precio del plomo registrado en la LME se situó en 2 138 USD por tonelada, lo que representa una disminución del 0.5 % en comparación con el año 2022 (ILZSG, 2024).

En el mismo período, la demanda mundial de plomo incrementó en 1.3 % con un total de 13.14 millones de toneladas. Por su parte, la producción minera mundial de plomo en el año 2023 alcanzó las 4.44 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 0.2 % en comparación con el año anterior, que fue de 4.43 millones de toneladas.

Se estima que en 2023 se produjeron 1 000 000 de toneladas de plomo secundario, cantidad equivalente al 62.0 % del consumo. Se recuperó chatarra vieja, principalmente baterías de plomo ácido. La industria de las baterías de plomo ácido representó aproximadamente el 85.0 % de los ingresos reportados, mismas que se utilizaron principalmente como baterías de arranque, iluminación y encendido para automóviles, como baterías de tipo industrial para energía de reserva para redes informáticas y de telecomunicaciones (ILZSG, 2024).



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

2. La minería mexicana en 2023

México es un país con una gran historia y tradición minera. Es un sector que genera valor para la economía nacional e impulsa el desarrollo y el bienestar de 690 comunidades donde se asientan las operaciones mineras. Al cierre de 2023, la industria minero-metalúrgica registró 416 875 empleos, un aumento del 0.1 % respecto al año anterior. Destaca el número de mujeres empleadas en la minería, que fue de 74 529 trabajadoras, es decir 3.3 % más que el año previo (IMSS, 2023).

La participación del sector minero-metalúrgico respecto del Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue del 2.7 %, y del 8.6 % del PIB industrial. El sector contempla los subsectores 212 minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas; 327 fabricación de productos a base de minerales no metálicos; y 331 industrias metálicas básicas, esto de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.

En la siguiente tabla se observa, por un lado, que los valores registrados en 2023 del PIB nacional e industrial superaron los valores de 2022; por otro lado, se aprecia que el PIB minero-metalúrgico se redujo después del repunte observado en 2021 y 2022.

Producto Interno Bruto (PIB)/sector minería (2018-2023)
(Millones MXN a precios del 2018)

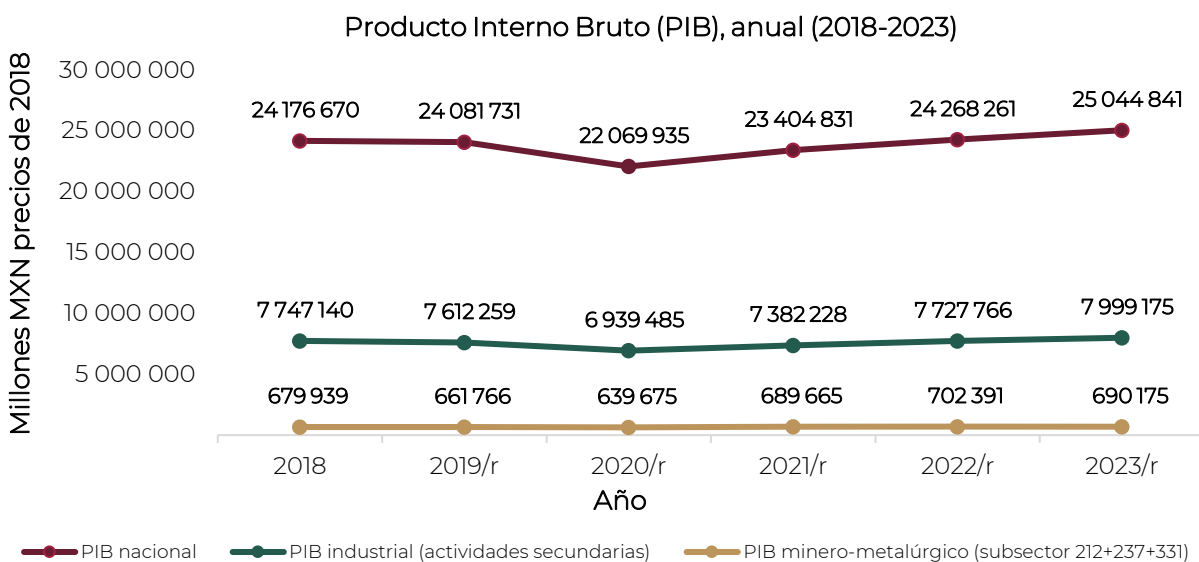
PIB /Sector minería (anual)	2018	2019/r	2020/r	2021/r	2022/r	2023/r
PIB nacional	24 176 670	24 081 731	22 069 935	23 404 831	24 268 261	25 044 841
PIB industrial (actividades secundarias)	7 747 140	7 612 259	6 939 485	7 382 228	7 727 766	7 999 175
PIB minero-metalúrgico (subsector 212+237+331)	679 939	661 766	639 675	689 665	702 391	690 175
Participación respecto al PIB nacional	2.8 %	2.7 %	2.9 %	2.9 %	2.8 %	2.7 %
Participación respecto al PIB industrial	8.7 %	8.6 %	9.2 %	9.3 %	9.0 %	8.6 %

Minería (sector 21)	948 327	897 386	893 557	916 473	954 044	967 134
Extracción de petróleo y gas (subsector 211)	621 541	570 052	573 111	588 600	610 085	628 598
Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas (subsector 212)	265 068	255 319	249 756	261 841	270 167	263 391
Servicios relacionados con la minería (subsector 213)	61 718	72 015	70 690	66 032	73 792	75 145
Minería ampliada* (subsector 327+331)	414 871	406 447	389 919	427 824	432 224	426 687

/r Cifras revisadas¹

*Minería ampliada: Fabricación de productos a base de minerales no metálicos + Industrias metálicas básicas

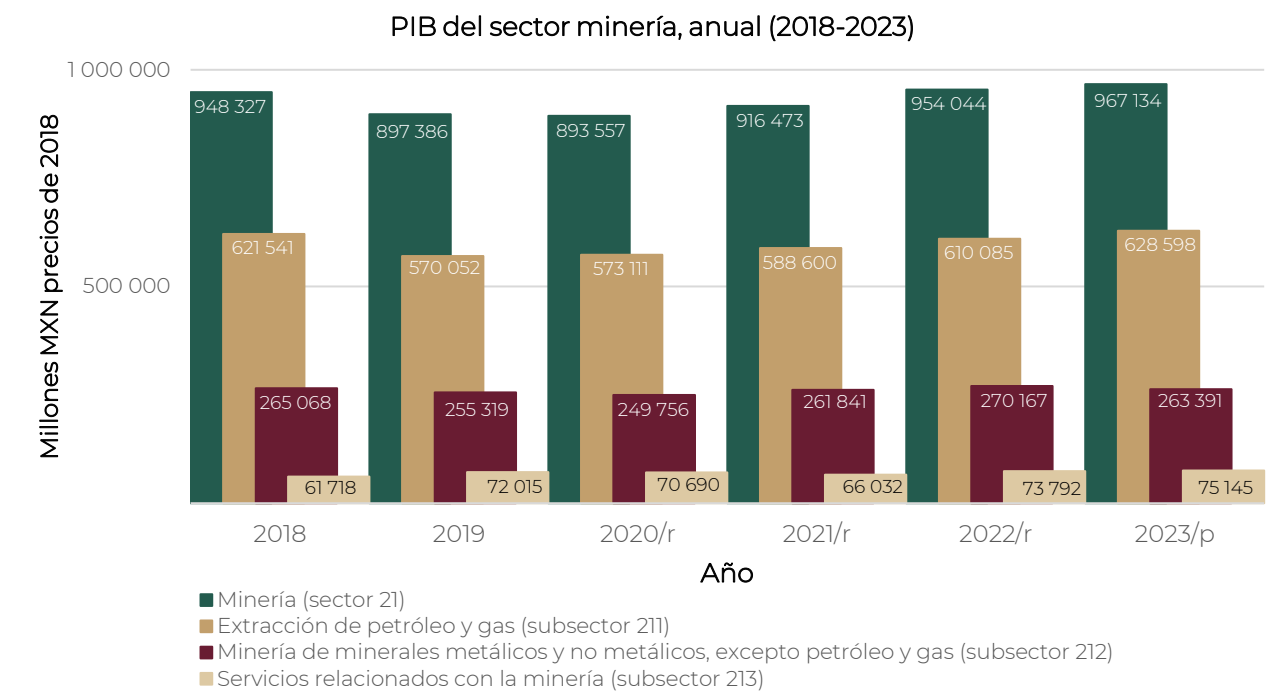
Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024), PIB por actividad económica.

¹ Las cifras revisadas corresponden a las series que tienen una actualización anual en dos momentos: una versión preliminar, que es publicada 11 meses después de concluido el año de estudio, y una segunda versión revisada, que se divulga aproximadamente 18 meses después de finalizado el periodo de referencia.

En el periodo de 2018 a 2023 los subsectores que integran el sector minería han mostrado signos de recuperación después de 2020, superando en 2022 y 2023 los valores alcanzados previo a la pandemia por el virus SARS-CoV-2. En la gráfica siguiente se observan, en millones de pesos, los datos alcanzados por cada subsector.



/r Cifras revisadas

/p Cifras preliminares

Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024), PIB por actividad económica.

Durante 2023 los subsectores minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas y servicios relacionados con la minería, se mostraron a la baja durante el segundo y tercer trimestre del año, revelando signos de recuperación durante el cuarto trimestre. Por su parte, el subsector de extracción de petróleo y gas se mostró al alza en el segundo trimestre, aunque cayó en el tercer y cuarto trimestre del año.

PIB del sector minería, trimestral (2023)
 (Millones MXN a precios del 2018)

Sector minería/ trimestral (2023)	1T2023/r	2T2023/r	3T2023/r	4T2023/r
Minería (sector 21)	969 680	977 003	958 140	963 713
Extracción de petróleo y gas (subsector 211)	620 734	634 995	632 769	625 893
Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas (subsector 212)	268 515	263 198	257 568	264 283
Servicios relacionados con la minería (subsector 213)	80 431	78 809	67 804	73 537
Minería ampliada* (subsector 327+331)	439 541	425 781	424 853	416 574

/r Cifras revisadas

*Minería ampliada: Fabricación de productos a base de minerales no metálicos + Industrias metálicas básicas

Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024), PIB por actividad económica.

Producción minera mexicana

Por decimoquinto año consecutivo, México se posicionó como el primer productor de plata a nivel mundial durante 2023, como el segundo productor de fluorita y wollastonita. Además, se posicionó dentro de los diez primeros lugares en la producción mundial de 15 minerales.²

La minería mexicana registró un decremento en el PIB minero-metalúrgico del 1.7 % para el año reportado comparado con el año anterior, lo cual podría ser explicado por la disminución en la producción de la mayoría de los minerales. Se considera que esto se explica principalmente, por un lado, la baja masa y valor de la producción de los minerales como el coque y carbón no coquizable, cuyas caídas se atribuyen a la suspensión de operaciones de la empresa Altos Hornos de México. Por otro lado, también se observó que el valor y masa de la producción de oro, plata y zinc disminuyeron por el paro de operaciones de aproximadamente cuatro meses de la mina Peñasquito, propiedad de la empresa Newmont Gold Corp.

El valor de la producción de metales industriales no ferrosos³ tuvo un decremento del 15.2 %, cuyo valor alcanzó un monto total de 104 551 millones MXN. Por su parte, el grupo de metales preciosos⁴ registró un decremento del 17.8 %, con un monto de 125 440 millones MXN; los minerales no metálicos⁵ mostraron una leve disminución del 0.1 %, con un monto total de 22 191 millones MXN, y los minerales siderúrgicos⁶ presentaron una disminución del 52.3 %, con un valor de 8 877 millones MXN (INEGI, 2023).

Durante el año de reporte, el oro se mantuvo como el producto que aportó mayor valor de la producción minero-metalúrgica⁷ nacional en 2023, con una participación del 29.6 %, alcanzando un total de 2.75 millones de onzas; enseguida se encuentra el cobre, con 29.2 %, con una producción de 508 804 toneladas, y la plata, con una participación del 18.3 %, lo que equivale a 126.75 millones de onzas. Esto permitió que el valor de la producción minero-metalúrgica nacional alcanzara un monto de 261 061 millones MXN, lo que significó una disminución del 17.5 % respecto al año 2022 (INEGI, 2023b).

² Plata, plomo, molibdeno, cadmio, oro, selenio, zinc, cobre, fluorita, wollastonita, celestita, diatomita, barita, yeso y sal.

³ Plomo, cobre, zinc, cadmio, selenio y molibdeno.

⁴ Oro y plata.

⁵ Arena sílica, azufre, barita, caolín, celestita, diatomita, dolomita, feldespato, fluorita, fosforita, grafito, sal, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, wollastonita y yeso.

⁶ Incluye al carbón no coquizable, pellets de fierro y manganeso.

⁷ Es la suma de los contenidos metálicos de metales afinados y metales impuros obtenidos de la primera fusión, con los contenidos metálicos de los minerales naturales y concentrados cuyo destino es la exportación, asimismo incorpora la masa de los minerales no metálicos. La producción minero-metalúrgica se refiere a las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación.

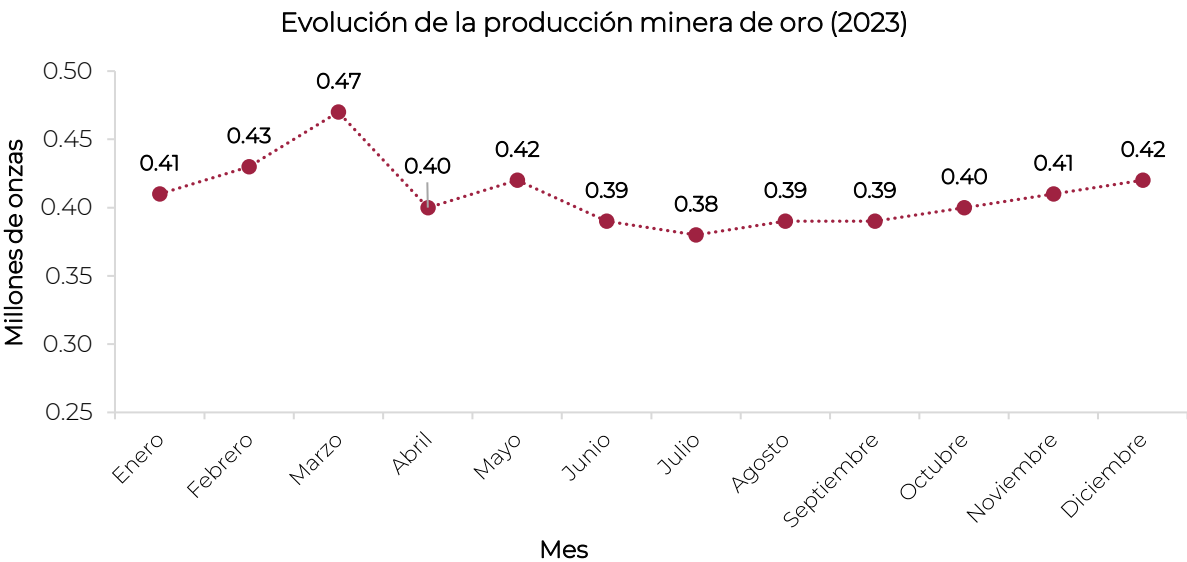
Metales preciosos

De acuerdo con el INEGI (2023), el grupo de metales preciosos aportaron el 48.0 % con un total de 125 440 millones MXN al valor de la producción minero-metalúrgica nacional. De los metales preciosos que integran el grupo, el oro aportó el 61.7 % del valor de la producción con un monto de 77 494 millones MXN; la plata contribuyó con un total de 47 946 millones MXN al valor de la producción, lo que representó el 38.2 %.

Producción de oro

Durante el año de reporte, la producción minera⁸ de oro presentó gran dinamismo, siendo marzo el mes con mayor producción, con 0.47 millones de onzas; en los meses de junio a octubre se observó una baja en la producción de oro debido a la huelga en la mina Peñasquito, ubicada en Mazapil, Zacatecas, (INEGI, 2023b). La masa de la producción minera varía entre 0.39 y 0.40 millones de onzas, no obstante, México se mantuvo en el *ranking* mundial de productores de oro.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el año 2023 el precio del oro fue de 1 943 dólares por onza, un aumento del 7.9 % en comparación con el año anterior, que fue de 1 801 USD por onza (Banco Mundial, 2024).



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

De acuerdo con el informe anual de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), las principales empresas productoras de oro en 2023 fueron:

⁸ Es aquella que se forma con el contenido metálico de los minerales concentrados y productos obtenidos de desechos de explotaciones anteriores, ya sea para su procesamiento en el país o se destine a la exportación; asimismo considera el peso seco de los minerales no metálicos. La producción minera se refiere a las actividades de extracción y beneficio.

Producción minera nacional de oro por unidad minera (2023)

Unidad	Empresa	Estado	Miles de onzas		
			2022	2023	Var. %
El Limón-Guajes	Torex Gold	Guerrero	474.30	453.80	-4.3 %
La Herradura	Fresnillo plc	Sonora	349.70	355.50	1.7 %
Mulatos	Álamos Gold	Sonora	134.50	212.80	58.2 %
Los Filos	Equinox Gold	Guerrero	133.70	159.10	19.0 %
Peñasquito	Newmont	Zacatecas	566.00	143.00	-74.7 %
Camino Rojo	Orla Mining	Zacatecas	109.60	121.90	11.2 %
Dolores	Pan American Silver	Chihuahua	136.90	107.10	-21.8 %
Palmarejo	Coeur Mining	Chihuahua	106.70	100.60	-5.7 %
Santa Elena	First Majestic Silver	Estado de México	94.60	100.50	6.2 %
Pinos Altos	Agnico Eagle Mines	Chihuahua	96.50	97.60	1.1 %
San Dimas	First Majestic Silver	Durango	80.80	76.90	-4.8 %
La India	Agnico Eagle Mines	Sonora	74.60	75.90	1.7 %
Saucito	Fresnillo plc	Zacatecas	73.50	74.80	1.8 %
Las Chispas	Silvercrest Metals	Sonora	-	59.70	NA
San Julián	Fresnillo plc	Chihuahua	46.70	44.50	-4.7 %
Total			2 478.10	2 183.70	-11.9 %

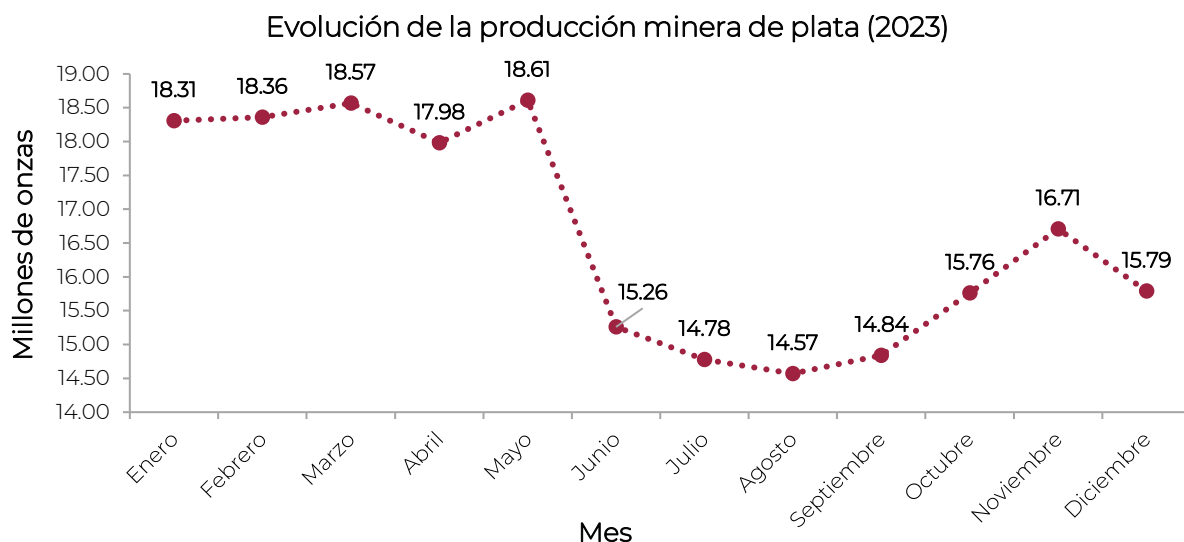
NA. No aplica

Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

De acuerdo con datos del INEGI, la producción minero-metalúrgica de oro mostró una variación negativa del 16.0 % con un total de 2.47 millones de onzas frente a la producción del año anterior, que fue de 2.94 millones de onzas, siendo marzo el mes con mayor producción, con 0.26 millones de onzas de oro; el valor de la producción minero-metalúrgica fue de 77 495 millones MXN, lo que representó un decremento del 20.1 % respecto a 2022.

Producción de plata

México mantiene su liderazgo a nivel mundial como el principal productor de plata, ocupando el primer lugar durante 15 años consecutivos. La producción minera registrada durante 2023 en el mes de mayo se presentó la mayor producción de plata (18.61 millones de onzas), y a partir del mes de junio se observa la caída en los volúmenes de la producción, la recuperación se observa a partir de septiembre con 14.84 millones de onzas (INEGI, 2023b).



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

La CAMIMEX, en su informe anual, identificó a las siguientes empresas y unidades mineras como los principales productores de plata:

Producción minera nacional de plata por unidad minera (2023)

Unidad	Empresa	Estado	Millones de onzas		
			2022	2023	Var. %
Peñasquito	Newmont	Zacatecas	29.66	18.00	-39.3 %
San Julián	Fresnillo plc	Chihuahua	14.25	13.35	-6.3 %
Saucito	Fresnillo plc	Zacatecas	11.97	12.96	8.3 %
Fresnillo	Fresnillo plc	Zacatecas	13.60	12.77	-6.1 %
Juanicipio	Fresnillo plc	Zacatecas	5.20	9.41	81.0 %
Cerro Los Gatos	Gatos Silver	Chihuahua	10.30	9.20	-10.7 %
Palmarejo	Coeur Mining	Chihuahua	6.70	6.59	-1.6 %
San Dimas	First Majestic Silver	Durango	6.20	6.35	2.4 %
Tizapa	Industrias Peñoles	Estado de México	5.73	5.89	2.8 %
Las Chispas	Silvercrest Metals	Sonora	-	5.65	NA
Guanaceví	Endeavour Silver	Durango	5.34	5.10	-4.5 %
El Herrero	Mina de Bacis	Durango	5.42	4.71	-13.1 %
Buenavista del Cobre	Grupo México	Sonora	5.21	4.67	-10.4 %
San José	Fortuna Silver	Oaxaca	5.76	4.66	-19.1 %
La Colorada	Pan American Silver	Zacatecas	5.92	4.39	-25.8 %
Total			131.26	123.70	-5.8 %

Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

La producción minero-metalúrgica de plata mostró una baja del 8.8 % en comparación con el 2022, con un total de 126.75 millones de onzas frente a la producción del año anterior, que fue de 139.03 millones de onzas. El mes con mayor producción fue mayo de 2023, con 11.99 millones de onzas; el valor de la producción minero-metalúrgica fue de 47 946 millones MXN, lo que representa un decremento del 13.8 % respecto a 2022.

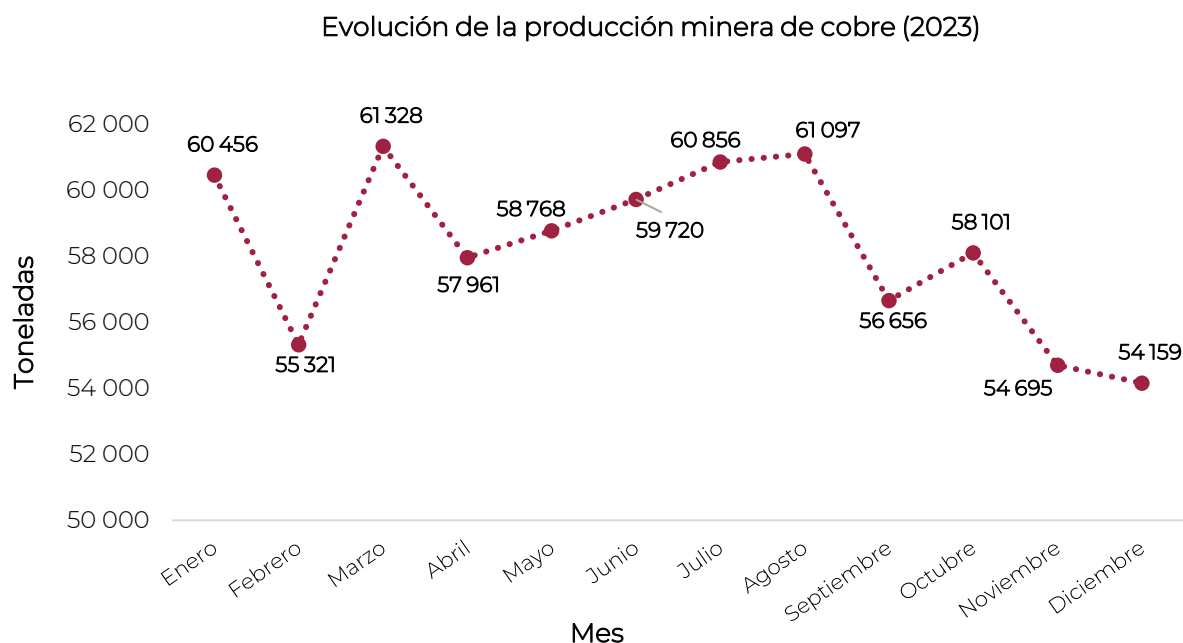
Metales industriales no ferrosos

El grupo de metales industriales no ferrosos aportaron el 40.0 % al valor de la producción minero-metalúrgica nacional con un total de 104 551 millones MXN. El valor de la producción de cobre fue el más relevante de los metales que integran el grupo, aportando el 72.9 %, es decir, un total de 76 303 millones MXN; le sigue el zinc, con un total de 14 655 millones MXN, contribuyendo con el 14.0 % al grupo; el molibdeno aportó al grupo el 7.9 %, lo que representó un total de 8 278 millones MXN; con un monto de 5 213 millones MXN, el mineral de plomo aportó el 4.9 %; finalmente, los minerales de cadmio y selenio aportaron el 0.05 %, con 50.48 y 51.33 millones MXN, respectivamente.

Producción de cobre

En 2023, México se posicionó en el noveno lugar del *ranking* de producción mundial de cobre.

Durante el año de reporte, la producción de este metal fue dinámica. En el mes de marzo se presentó la mayor la producción, que fue de 61 328 toneladas de cobre, mientras que en diciembre se tuvo la producción más baja, que fue de 54 159 toneladas, de acuerdo con cifras del INEGI.



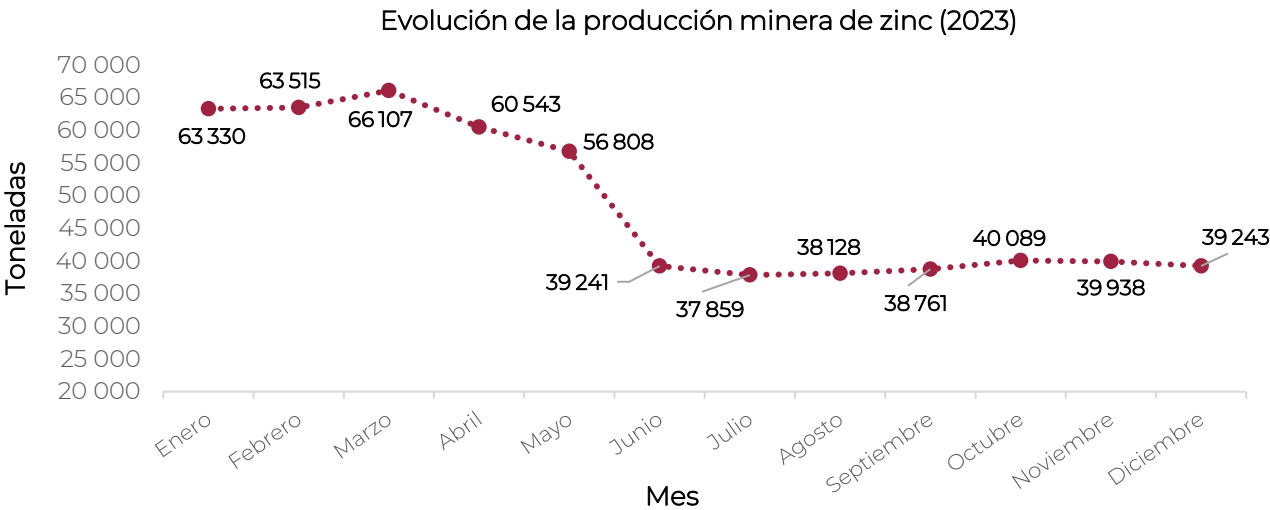
Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

En comparación con el año 2022, la producción minero-metalúrgica de cobre tuvo un aumento del 4.6 % para el 2023, con un total de 508 804 toneladas, registrándose en enero la mayor producción de

cobre, con 43 543 toneladas. El valor de la producción minero-metalúrgica fue de 76 303 millones MXN, lo que representa un decremento del 11.5 % respecto al año anterior.

Producción de zinc

La mayor producción minera de zinc en el 2023 se presentó en el mes de marzo, con 66 107 toneladas. Sin embargo, a partir de junio la producción tuvo una disminución considerable, siendo el mes de julio el de menor reporte de producción, con un total de 37 859 toneladas (INEGI, 2023b).



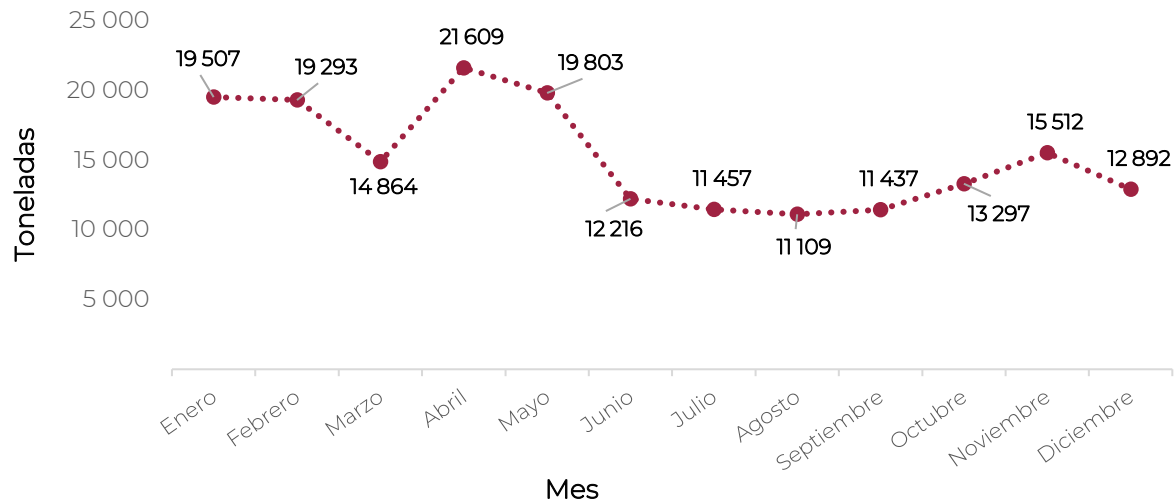
Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

En comparación con el año 2022, la producción minero-metalúrgica de zinc tuvo una reducción del 11.4 % para el 2023, con un total de 282 974 toneladas. De acuerdo con cifras del INEGI, en el mes de marzo se presentó la mayor producción, con 36 533 toneladas. El valor de la producción minero-metalúrgica fue de 14 655 millones MXN, lo que representa un decremento del 34.7 %.

Producción de plomo

De acuerdo con cifras del INEGI (2023), la mayor producción se reportó en el mes de abril, con un total de 21 609 toneladas, mientras que la menor producción fue en agosto, con 11 109 toneladas.

Evolución de la producción minera de plomo (2023)



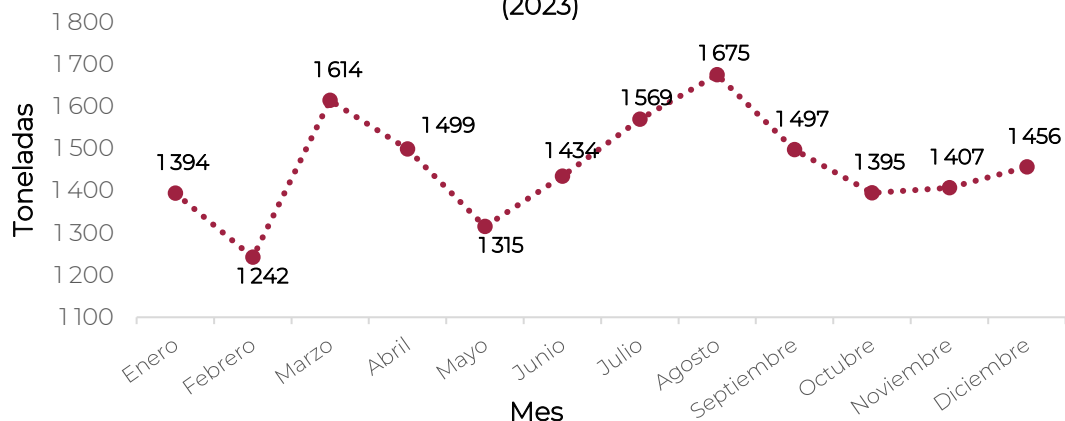
Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

Las cifras del INEGI para el año 2023 mostraron que la producción minero-metalúrgica de plomo tuvo un decremento del 5.9 %, con un total de 134 355 toneladas, siendo abril el mes con mayor producción, con 17 066 toneladas. El valor de la producción minero-metalúrgica fue de 5 213 millones MXN, lo que representa un decremento del 15.5 % respecto al año anterior.

Producción de molibdeno

La producción minero-metalúrgica de molibdeno en México durante 2023 fue de 17 497 toneladas, lo que representa un aumento del 12.9 % respecto al año anterior. Durante el año de reporte el valor de la producción minero-metalúrgica tuvo un decremento del 0.6 %, con un total de 8 278 millones MXN. La mayor producción de molibdeno durante el año de reporte fue en el mes de agosto, con un total de 1 675 toneladas. Circunstancialmente, durante febrero se presentó la menor producción, que fue del 10.9 %, con un total de 1 242 toneladas. Sin embargo, durante los meses posteriores mostró altibajos, cerrando diciembre con una producción de 1 456 toneladas, sin alcanzar la cifra de agosto de 2023 (INEGI, 2023b).

Evolución de la producción minero-metalúrgica de molibdeno (2023)



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

Producción de metales y minerales siderúrgicos

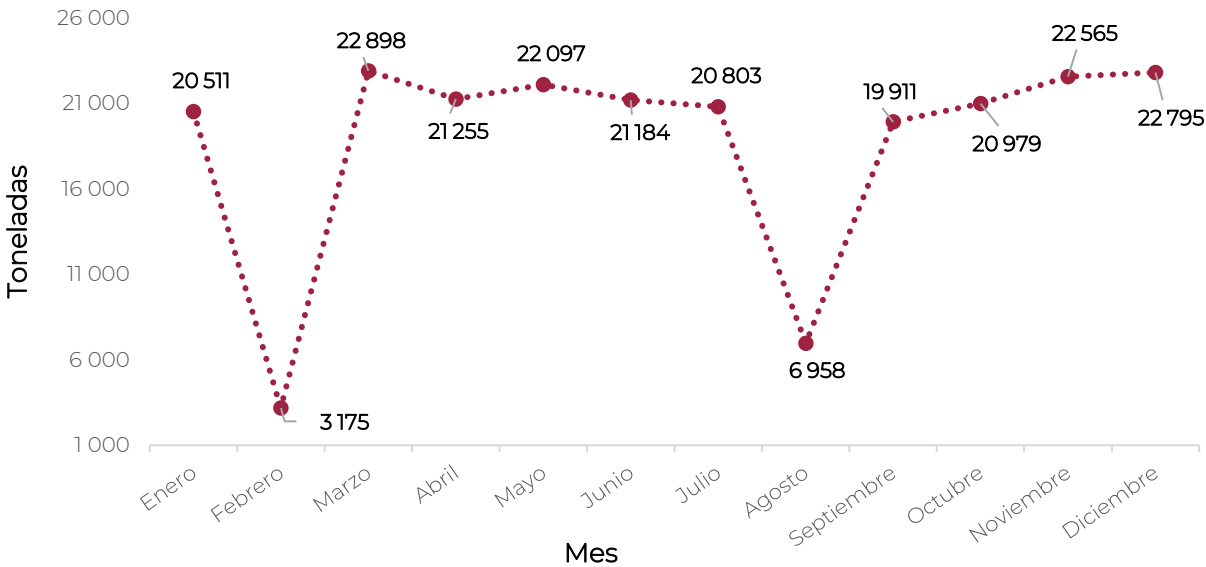
Al cierre de 2023, la masa de la producción minero-metalúrgica de la industria siderúrgica ascendió a 5.99 millones de toneladas y aportó el 3.4 % al valor de la producción minero-metalúrgica nacional, con un monto de 8 877 millones MXN, lo que significó un decremento del 52.3 % respecto al año anterior. La producción minero-metalúrgica de pellets de hierro contribuyó con el 87.7 % al valor de la producción de la industria siderúrgica, con un monto de 7 792 millones MXN. El valor del carbón no coquizable aportó el 2.8 %, con un total de 249.86 millones MXN, en tanto que el manganeso aportó el 9.4 %, con un total de 835.94 millones MXN (INEGI, 2023b).

Producción de manganeso

La producción minero-metalúrgica de manganeso reportada por el INEGI para el año 2023 fue de 225 211 toneladas, lo que representó un aumento del 2.0 % con respecto al año anterior. La mayor producción de este mineral siderúrgico fue durante el mes de marzo, con un total de 22 898 toneladas. El menor reporte de producción se dio durante los meses de febrero y agosto, con una producción de 3 175 y 6 958 toneladas, respectivamente (INEGI, 2023b).

México ocupa el decimoprimer lugar como productor de manganeso, con una participación del 1.1 % en la producción mundial (U.S. Geological Survey, 2024).

Evolución de la producción minero-metalúrgica de manganeso (2023)



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

Producción de mineral y pellets de hierro

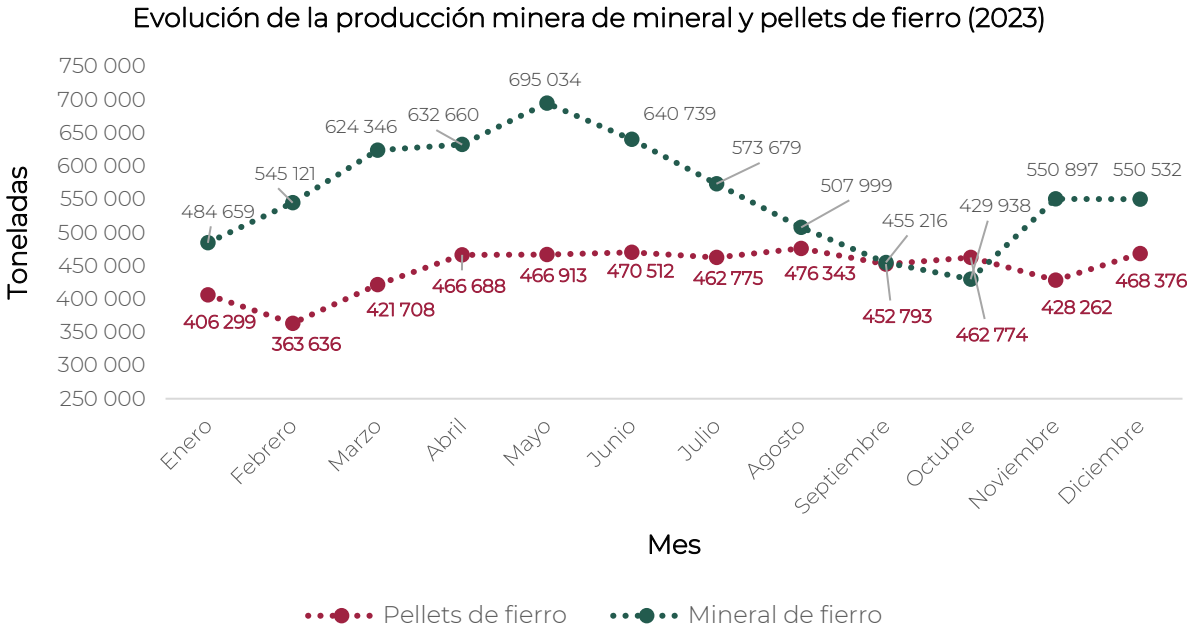
Pellets de hierro

El INEGI reportó durante el año 2023 la producción minero-metalúrgica de 5.35 millones de toneladas de pellets de mineral de hierro, la cual tuvo un decremento del 21.3 % con respecto al año anterior.

En agosto se reportó la mayor producción de este metal siderúrgico, con un total de 476 343 toneladas, mientras que en el mes de febrero se reportó la producción más baja, con un total de 363 636 toneladas. El valor de la producción de pellets de hierro durante el año 2023 fue de 7 791 millones MXN, mostrando una disminución del 35.1 % con respecto al año 2022, que fue de 12 012 millones MXN.

Mineral de hierro

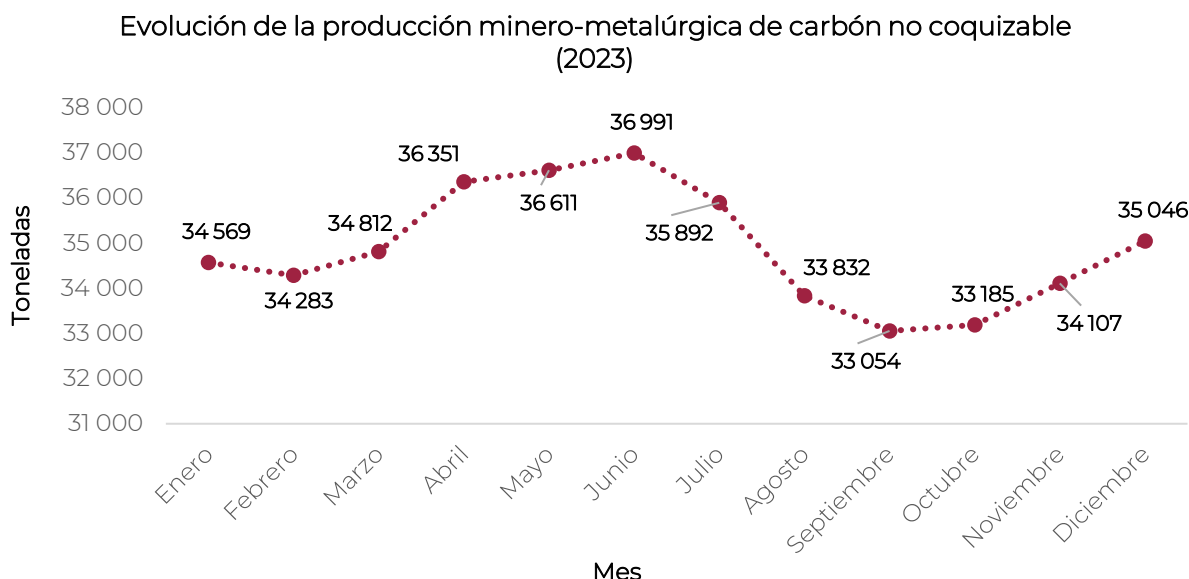
En mayo se registró la mayor producción, con un total de 695 034 toneladas de mineral de hierro, mientras que en el mes de octubre se registró un total de 429 938 toneladas de mineral, siendo la menor producción durante 2023.



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

Producción de carbón no coquizable

De acuerdo con cifras del INEGI (2023b), la masa de producción de carbón no coquizable en México alcanzó las 418 733 toneladas en 2023, con una variación descendente del 90.9 % en comparación con el año anterior. La menor producción se registró en septiembre, reportando un total de 33 054 toneladas; de abril a junio la producción se mantuvo constante, y junio fue el mes con mayor producción con un total de 36 991 toneladas.



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

Producción de minerales no metálicos

De acuerdo con el INEGI, los minerales que conforman este grupo aportaron el 8.5 % al valor de la producción minero-metalúrgica nacional, con un monto total de 22 191 millones MXN, lo que representó una disminución del 0.1 % con respecto al año 2022.

3. Inversión en la minería mexicana

México continúa atrayendo capital de origen nacional y extranjero. Durante el año 2023, en el rubro de fusiones y adquisiciones en México, y de acuerdo con el reporte anual de la firma Seale & Associates, el sector minero ocupó la cuarta posición en la actividad con 15 transacciones de 159 registradas en ese año, representando un 9.4 %. De ellas, se identifican 7 transacciones con capital de origen canadiense, 4 de origen nacional, 2 provenientes de Estados Unidos, una de Reino Unido y una de Alemania (Seale & Associates, 2023).

A partir de los datos públicos del reporte, se identifica que el valor del 40.0 % de las transacciones en el sector minero asciende a 93.30 millones USD, mientras que el valor de las 159 transacciones equivale a 9 648.10 millones USD.

Inversión Extranjera Directa (IED)

De acuerdo con el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de enero a diciembre de 2023, México registró 36 058 millones USD por concepto de IED, cifra 2.2 % mayor que la reportada para el mismo periodo de 2022 (35 292 millones USD) y la más alta desde que se tiene registro. La IED registrada para

2023 se integró por 5 271 contratos de fideicomiso, 3 209 sociedades mexicanas con participación de capital extranjero y 2 personas morales extranjeras.

De la IED reportada, el 74.0 % recae en las utilidades de los accionistas extranjeros que no retornaron a su país de origen, el 13.0 % al establecimiento de nuevas empresas con capital extranjero y al aumento o incorporación de capital extranjero en las empresas ya establecidas en México y el 13.0 % restante a préstamos, cobros y pagos entre compañías del mismo grupo corporativo.

En cuanto a la distribución de la IED por sector económico, el 50.1 % (18 081 millones USD) se concentró en la industria manufacturera; 19.9 % (7 193 millones USD) en servicios financieros y de seguros; 9.7 % (3 491 millones USD) en minería; 6.8 % (2 460 millones USD) en alojamiento temporal; 6.3 % (2 283 millones USD) en transporte, correos y almacenamiento; 2.6 % (920 millones USD) en comercio al por mayor; 1.5 % (525 millones USD) en servicios profesionales y 3.1 % (1 105 millones USD) en los sectores restantes.

Al analizar la distribución de la IED en el sector minería, durante el periodo 2018–2023 observamos que los subsectores de extracción de petróleo, gas y minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas, presentaron bajas consecutivas en los años 2019 y 2020, aunque repuntaron de manera contundente en 2021 y cayeron drásticamente en 2022, despuntando finalmente en el 2023, sin lograr alcanzar las cifras de 2021. El subsector de servicios relacionados con la minería presentó alzas consecutivas en los años 2019 y 2020. En todos los casos, las bajas están muy marcadas en 2020, debido a la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y, en 2022, por la alta inflación provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania y la desaceleración económica global, generando una menor llegada de capitales extranjeros al sector (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, 2023).

Inversión Extranjera Directa en México por sector, subsector y rama (2018-2023)
(Millones USD)

Sector, subsector y rama	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Variación 2022-2023 (%)
Minería	1 987.70	2 069.90	1 766.90	4 846.20	1 704.60	3 491.00	104.8 %
Extracción de petróleo y gas	947.20	798.90	592.10	1 728.30	349.30	780.30	123.3 %
Extracción de petróleo y gas	947.20	798.90	592.10	1 728.30	349.30	780.30	123.3 %
Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas	750.7	707.90	396.10	2 656.00	845.8	2 107.8	149.2 %
Minería de carbón mineral	0	0	C	0	C	0	0
Minería de minerales metálicos	766.90	659.50	392.10	2 648.20	792.90	2 088.10	163.3 %
Minería de minerales no metálicos	C	48.40	1.90	7.90	49.80	19.80	-60.3 %
Servicios relacionados con la minería	289.80	563.10	778.70	461.90	509.50	602.90	18.3 %
Servicios relacionados con la minería	289.80	563.10	778.70	461.90	509.50	602.90	18.3 %

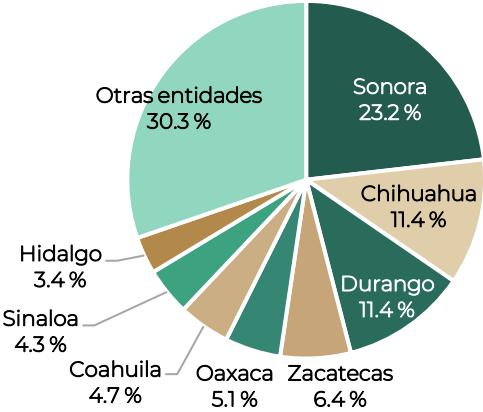
C: Confidencial. La información a nivel de empresa que obra en el Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE) no es de carácter público y se encuentra clasificada como confidencial.

Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

Operaciones mineras

Al cierre de 2023, la Secretaría de Economía identificó un total de 322 empresas en el sector minero operando en México: 165 de participación nacional y 157 de participación extranjera en su capital social. Del total de las empresas extranjeras, el 75.8 % corresponde a capital canadiense, seguidas por las empresas de capital estadounidense, con el 11.5 %. Las empresas de capital nacional y extranjero operan 535 proyectos mineros en el país, de los cuales 373 son de compañías extranjeras y 162 son de origen nacional. Las entidades con mayor número de proyectos en el país son Sonora (124), Chihuahua (61), Durango (61) y Zacatecas (34).

Participación de proyectos mineros por entidad federativa (2023)
(Porcentaje de participación)



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

3.1 Inversiones para el sector minero (2019-2023)

(Millones de dólares)

Año	2019	2020	2021	2022	2023*
Total**	4 657.60	3 532.62	4 809.50	5 264.70	4 959.79
Subtotal***	3 891.60	3 165.62	3 883.50	4 594.70	4 308.79
Exploración	375.90	275.47	391.60	422.00	452.94
Expansión de proyectos	387.20	406.66	563.80	632.00	860.90
Nuevos proyectos	427.60	368.56	754.10	776.40	382.86
Capacitación y productividad	78.40	15.82	17.10	63.40	34.86
Adquisición de equipo	486.90	395.50	379.50	707.10	436.45
Medio ambiente	194.10	220.18	236.30	292.30	394.04
Seguridad****					
Seguridad y salud en el trabajo	77.60	114.46	156.00	145.90	171.49
Seguridad (privada)	57.10	76.41	78.30	90.10	107.99
Desarrollo comunitario	43.60	28.25	64.10	68.80	76.57
Innovación y desarrollo tecnológico	35.20	49.60	61.50	39.60	26.77
Energías limpias	13.00	1.33	36.50	41.30	44.66
Inversión inicial en comunidades	38.90	10.68	21.40	31.00	38.50
Mantenimiento	768.00	747.04	843.50	883.70	996.26
Otros	908.10	455.66	279.80	401.10	284.50
Subtotal*****	766.00	367.00	926.00	670.00	651.00
Exploración (no socios)	160.00	63.00	154.00	150.00	154.00
Activos	606.00	304.00	772.00	520.00	497.00

*Cifras reales.

**La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. La cifra es el resultado de sumar el concepto de subtotales.

***Se refiere únicamente a la inversión de las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México.

****Se refiere a inversión en materia de seguridad, apoyo a comunidades y otros.

*****Se refiere a inversión de empresas no afiliadas a Cámara Minera de México.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX (2024).

4. Comercio exterior de minerales

El comercio exterior de minerales desempeña un papel significativo en el crecimiento de México, pues las exportaciones de minerales representan una fuente importante de ingresos. El país cuenta con una rica variedad de recursos minerales, como plata, oro, cobre, zinc, plomo, entre otros. Al exportar estos minerales, México obtiene ingresos en divisas extranjeras, lo que fortalece su balanza comercial y contribuye al crecimiento económico.

La industria minera y el comercio exterior de minerales son fundamentales para la generación de empleo en México, abarcando desde la extracción y procesamiento hasta el transporte y exportación de minerales. Este sector no solo proporciona oportunidades laborales en diversas etapas de la cadena de valor, sino que también tiene un impacto positivo en la economía al contribuir al desarrollo de las comunidades mineras. Además, la comercialización de minerales fomenta el desarrollo de cadenas de valor en el país, promoviendo la industrialización y el procesamiento de estos recursos. Esto conlleva a la creación de industrias de transformación que agregan valor a los minerales, generando empleo adicional y estimulando la innovación tecnológica.

4.1 Exportación total y minero-metalúrgica de metálicos y no metálicos (2019-2023)

(Millones de dólares corrientes)

Años	Nacional*	Total	Minería		Participación
			Metálicos	No metálicos	%
	(1)	2=(3)+(4)	(3)	(4)	5=(2)/(1)
2019	460 603.90	9 419.01	8 829.60	589.40	2.04
2020	417 170.70	10 038.83	9 459.41	579.42	2.41
2021	494 949.30	11 934.47	11 155.84	778.63	2.41
2022	577 735.40	15 314.48	14 525.38	789.10	2.65
2023 p/	593 011.60	12 558.68	11 725.71	832.97	2.12

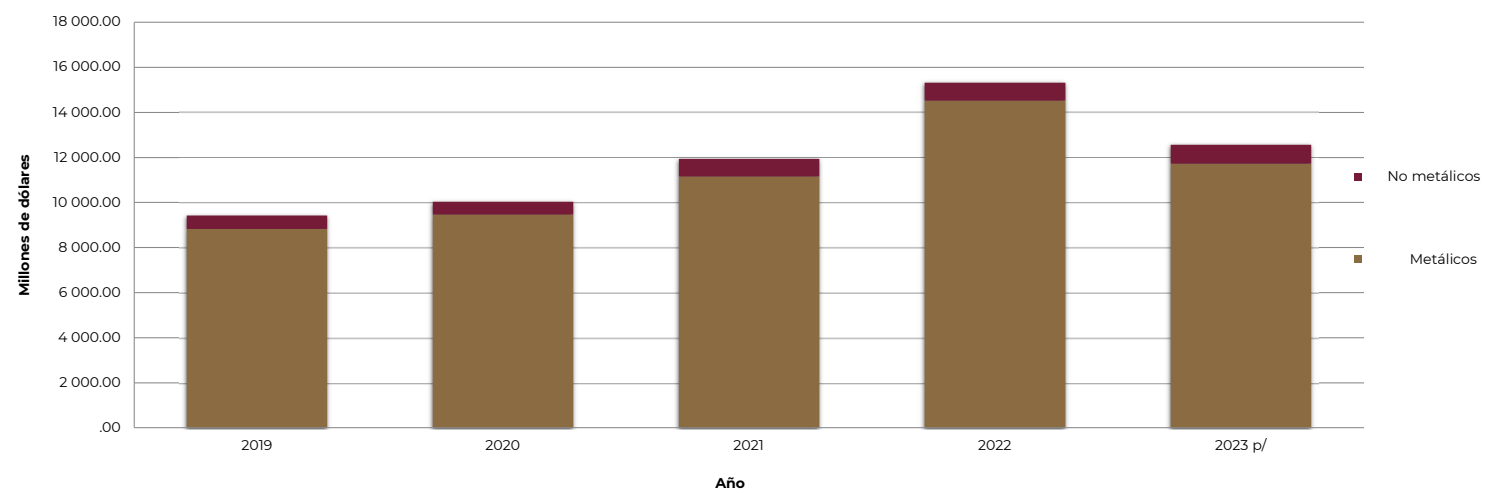
p/ Cifras preliminares.

*Incluye exportaciones petroleras (petróleo crudo, otras) y exportaciones no petroleras (agropecuarias, extractivas, manufacturas).

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024), Banco de México (2024).

Exportación total y minero-metalúrgica de metálicos y no metálicos
(2019-2023)



4.2 Exportaciones minero-metalúrgicas de productos metálicos y no metálicos (2019-2023)

(Ordenado conforme al valor de 2023, valor en millones de dólares corrientes)

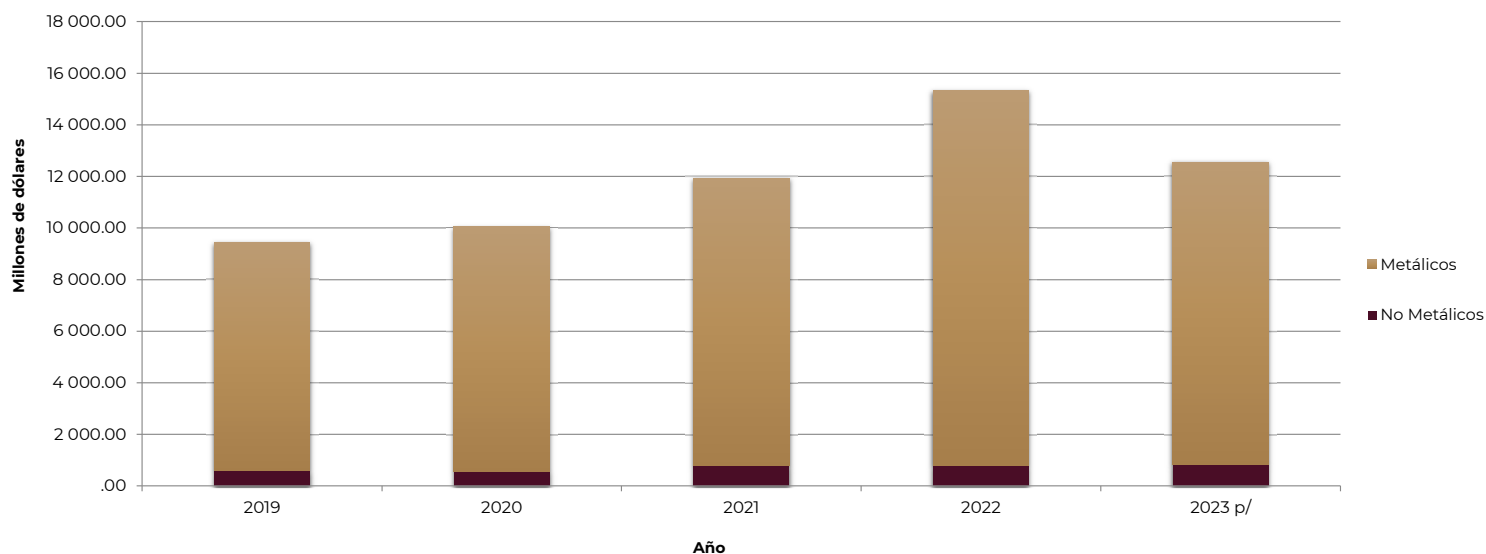
Producto	2019	Participación %	2020	Participación %	2021	Participación %	2022	Participación %	2023 p/	Participación %
I. Minerales metálicos	8 829.60	93.67	9 459.41	94.45	11 155.84	93.82	14 525.38	94.85	11 725.71	93.37
A. Metales preciosos	4 276.28	45.37	4 076.07	40.70	5 336.53	44.88	4 789.33	31.27	2 392.71	19.05
Plata	1 579.40	36.93	1 398.86	34.32	2 328.11	43.63	2 001.95	41.80	2 325.99	97.21
Platino	96.56	2.26	110.58	2.71	177.18	3.32	160.52	3.35	52.03	2.17
Oro	2 598.49	60.77	2 565.73	62.95	2 831.24	53.05	2 626.85	54.85	14.67	0.61
Paladio	1.84	0.04	.90	0.02	-	-	-	-	.02	0.00
B. Metales industriales	4 553.33	48.31	5 383.34	53.75	5 819.31	48.94	9 736.06	63.57	9 333.00	74.32
Cobre	3 029.07	66.52	3 526.83	65.51	3 672.02	63.10	4 513.58	46.36	5 218.32	55.91
Fierro	265.94	5.84	221.21	4.11	427.59	7.35	2 182.43	22.42	1 332.45	14.28
Aluminio	409.09	8.98	364.12	6.76	207.83	3.57	1 362.16	13.99	1 249.74	13.39
Plomo	552.67	12.14	838.95	15.58	956.96	16.44	885.24	9.09	956.75	10.25
Zinc	238.44	5.24	378.17	7.02	463.92	7.97	710.42	7.30	462.99	4.96
Níquel	22.75	0.50	19.42	0.36	24.66	0.42	37.31	0.38	58.80	0.63
Estaño	14.87	0.33	12.22	0.23	22.26	0.38	19.97	0.21	27.89	0.30
Magnesio	3.79	0.08	4.52	0.08	4.19	0.07	8.71	0.09	9.20	0.10
Vanadio	7.31	0.16	11.60	0.22	18.33	0.32	3.22	0.03	4.90	0.05
Titanio	2.09	0.05	1.91	0.04	3.05	0.05	4.50	0.05	4.72	0.05
Otros	7.31	0.16	4.39	0.08	18.49	0.32	8.52	0.09	7.21	0.08
II. No metálicos	589.40	6.25	579.42	5.79	778.63	6.55	789.10	5.15	832.97	6.63
Cemento	118.82	20.16	130.73	22.56	149.72	19.23	230.14	29.16	208.76	25.06
Abrasivos naturales	129.58	21.98	109.85	18.96	155.67	19.99	169.95	21.54	187.35	22.49
Rocas dimensionables	43.77	7.43	47.81	8.25	65.94	8.47	83.31	10.56	112.63	13.52
Fluorita	34.63	5.88	52.38	9.04	91.63	11.77	55.33	7.01	65.40	7.85
Grafito	82.41	13.98	52.17	9.00	96.23	12.36	72.63	9.20	45.29	5.44
Vermiculita	20.62	3.50	20.25	3.50	26.75	3.44	35.28	4.47	42.53	5.11
Sal	.00	-	28.19	4.87	51.31	6.59	27.67	3.51	34.22	4.11
Yeso	12.97	2.20	10.49	1.81	24.83	3.19	17.99	2.28	28.50	3.42
Agregados pétreos	62.47	10.60	60.24	10.40	62.92	8.08	30.21	3.83	25.26	3.03
Carbón	9.64	1.64	15.53	2.68	14.07	1.81	12.47	1.58	20.19	2.42
Otros	74.51	12.64	51.78	8.94	39.54	5.08	54.13	6.86	62.84	7.54
Total	9 425.84	99.93	10 015.55	100.23	11 890.30	100.37	15 314.48	100.00	12 558.68	100.00

p/ Cifras preliminares.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

4.3 Gráfico de exportaciones minero-metalúrgicas de metálicos y no metálicos (2019-2023)



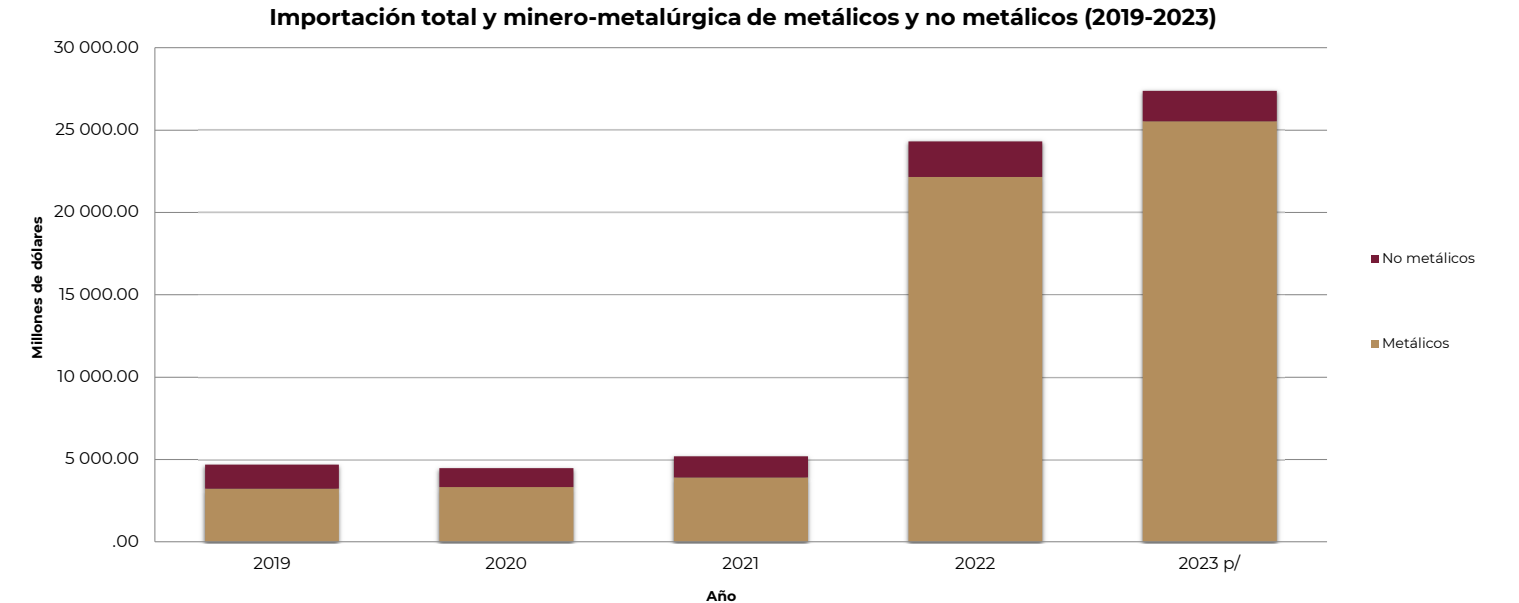
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024), Banco de México (2024).

4.4 Importación total y minero-metalúrgica de metálicos y no metálicos (2019-2023)

(Millones de dólares corrientes)

Años	Minería				Participación
	Nacional*	Total	Metálicos	No metálicos	%
	(1)	2=(3)+(4)	(3)	(4)	5=(2)/(1)
2019	455 241.60	4 688.39	3 224.86	1 463.53	1.0
2020	382 985.90	4 472.85	3 325.73	1 147.12	1.2
2021	505 703.10	5 203.00	3 909.42	1 293.58	1.0
2022	604 614.60	24 305.41	22 165.61	2 139.79	4.0
2023 p/	598 475.40	27 378.74	25 537.33	1 841.42	4.6

p/ Cifras preliminares.
*Incluye exportaciones petroleras (petróleo crudo, otras) y exportaciones no petroleras (agropecuarias, extractivas, manufacturas).
Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024), Banco de México (2024).



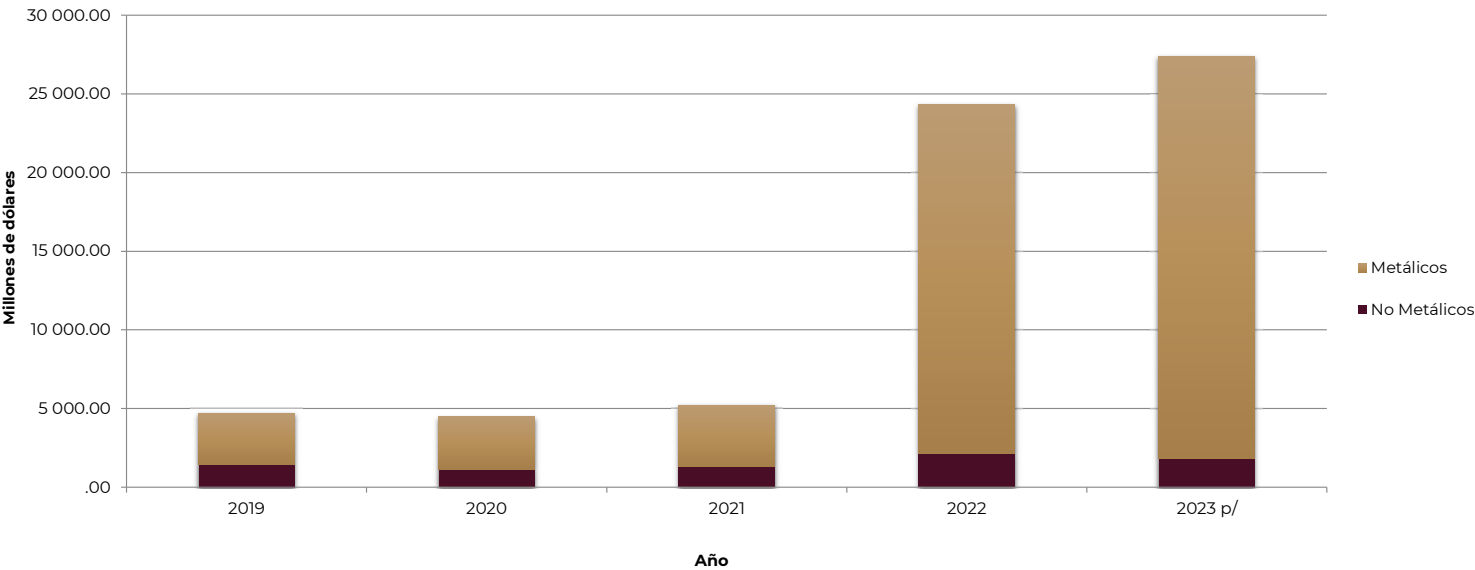
4.5 Importaciones minero-metalúrgicas de productos metálicos y no metálicos (2019-2023)

(Ordenado conforme al valor de 2023, valor en millones de dólares corrientes)

Producto	2019	Participación %	2020	Participación %	2021	Participación %	2022	Participación %	2023 p/ %	Participación %
I. Minerales metálicos	3 224.86	68.78	3 325.73	74.35	3 909.42	75.14	22 165.61	91.20	25 537.33	93.27
A. Metales preciosos	142.51	3.04	121.72	2.72	180.74	3.47	289.50	1.19	807.99	2.95
Oro	44.94	24.86	28.37	23.31	33.42	18.49	143.21	49.47	655.88	81.18
Plata	85.59	47.36	80.23	65.91	122.75	67.92	124.47	42.99	117.76	14.57
Platino	10.79	5.97	12.36	10.16	22.49	12.44	19.30	6.67	32.24	3.99
Paladio	1.18	0.65	.76	0.62	2.08	1.15	2.52	0.87	2.10	0.26
B. Metales industriales	3 065.04	65.38	3 204.01	71.63	3 728.68	71.66	21 876.12	90.01	24 729.34	90.32
Hierro	537.75	17.54	635.11	19.82	1 241.74	33.30	10 066.82	46.02	12 240.46	49.50
Aluminio	1 335.42	43.57	830.84	25.93	541.33	14.52	7 763.35	35.49	7 345.72	29.70
Cobre	686.10	22.38	1 341.06	41.86	1 365.34	36.62	3 186.64	14.57	4 107.08	16.61
Níquel	205.53	6.71	148.60	4.64	183.28	4.92	278.41	1.27	352.16	1.42
Zinc	143.00	4.67	115.17	3.59	155.68	4.18	217.03	0.99	229.33	0.93
Manganeso	1.02	.71	.71	0.02	21.11	0.57	23.16	0.11	136.70	0.55
Magnesio	44.39	1.45	35.82	1.12	59.45	1.59	79.25	0.36	75.14	0.30
Estaño	62.19	2.03	48.08	1.50	100.16	2.69	86.32	0.39	74.91	0.30
Tungsteno	29.93	0.98	23.77	0.74	35.61	0.95	65.00	0.30	70.72	0.29
Plomo	.16	0.01	11.98	0.37	8.96	0.24	10.62	0.05	29.44	0.12
Otros	19.55	0.64	12.88	0.40	16.02	0.43	99.53	0.45	67.69	0.27
II. No metálicos	1 463.53	31.22	1 147.12	25.65	1 293.58	24.86	2 139.79	8.80	1 841.42	6.73
Sodio	368.39	25.17	353.72	30.84	400.12	30.93	512.22	23.94	496.95	26.99
Rocas dimensionables	124.73	8.52	101.95	8.89	112.69	8.71	180.21	8.42	276.30	15.00
Sílice	69.88	4.77	42.46	3.70	71.54	5.53	188.77	8.82	192.71	10.47
Carbón	328.71	22.46	216.97	18.91	117.32	9.07	442.95	20.70	177.47	9.64
Abrasivos naturales	150.51	10.28	124.15	10.82	162.33	12.55	171.11	8.00	165.10	8.97
Caolín	86.01	5.88	84.92	7.40	92.97	7.19	98.48	4.60	91.23	4.95
Vermiculita	46.32	3.16	36.70	3.20	56.82	4.39	68.15	3.19	80.66	4.38
Potasio	21.06	1.44	22.94	2.00	42.86	3.31	101.26	4.73	77.62	4.22
Azufre	.03	0.00	.00	-	51.78	4.00	88.81	4.15	42.81	2.32
Grafito	114.24	7.81	71.51	6.23	104.83	8.10	113.67	5.31	36.78	2.00
Otros	116.61	7.97	91.81	8.00	80.33	6.21	174.17	8.14	203.78	11.07
Total	4 688.39	100.00	4 472.85	100.00	5 203.00	100.00	24 305.41	100.00	27 378.74	100.00

p/ Cifras preliminares.
 Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
 Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

4.6 Gráfico de importaciones minero-metalúrgicas de metálicos y no metálicos (2019-2023)



Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024), Banco de México (2024).

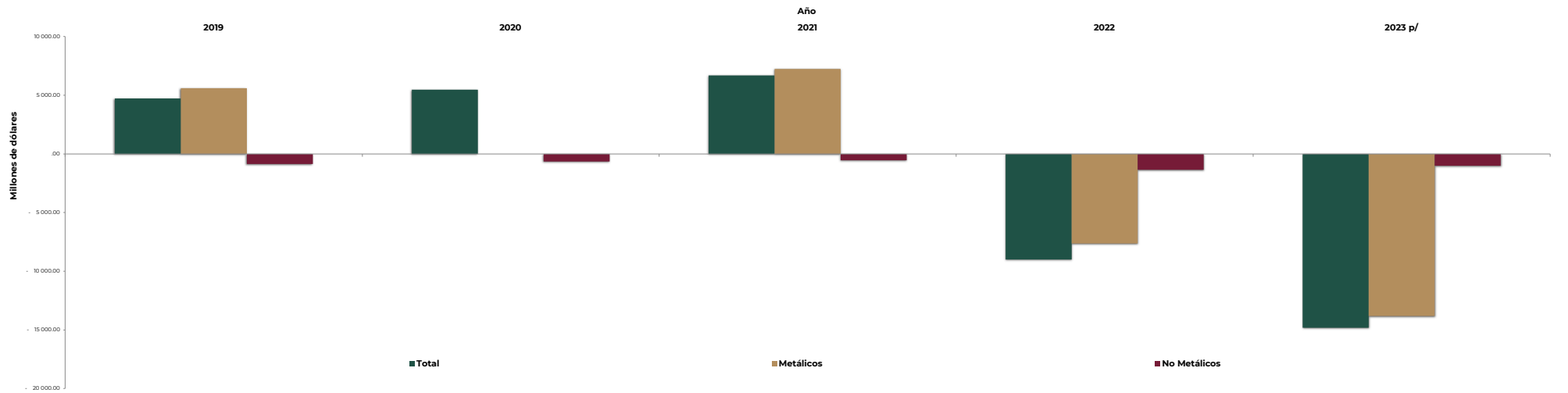
4.7 Balanza comercial minero-metalúrgica, metálicos y no metálicos (2019-2023)

(Millones de dólares corrientes)

Concepto	2019	Participación %	Variación 2019/2018	2020	Participación %	Variación 2020/2019	2021	Participación %	Variación 2021/2020	2022	Participación %	Variación 2022/2021	2023 p/	Participación %	Variación 2023/2022
1. Exportaciones															
A. Metálicos	8 823.85	93.6	-47.6	9 452.29	94.4	7.1	11 144.43	93.7	17.9	14 525.38	94.8	30.3	11 725.71	93.4	-19.3
I. Metales preciosos	4 276.28	48.5	-37.4	4 076.07	43.1	-4.7	5 336.53	47.9	30.9	4 789.33	33.0	-10.3	2 392.71	20.4	-50.0
II. Metales industriales	4 547.58	51.5	-54.5	5 376.23	56.9	18.2	5 807.90	52.1	8.0	9 736.06	67.0	67.6	9 333.00	79.6	-4.1
B. No metálicos	601.99	6.4	-53.5	563.26	5.6	-6.4	745.87	6.3	32.4	789.10	5.2	5.8	832.97	6.6	5.6
Total:	9 425.84	100.0	-48.0	10 015.55	100.0	6.3	11 890.30	100.0	18.7	15 314.48	100.0	28.8	12 558.68	100.0	-18.0
2. Importaciones															
A. Metálicos	3 224.86	68.8	-64.6	3 341.18	73.5	3.6	3 903.73	75.1	16.8	22 165.61	91.2	467.8	25 537.33	93.3	15.2
I. Metales preciosos	142.51	4.4	-52.5	121.72	3.6	-14.6	180.74	4.6	48.5	289.50	1.3	60.2	807.99	3.2	179.1
II. Metales industriales	3 082.35	95.6	-65.0	3 219.46	96.4	4.4	3 722.99	95.4	15.6	21 876.12	98.7	487.6	24 729.34	96.8	13.0
B. No metálicos	1 463.53	31.2	-55.5	1 202.53	26.5	-17.8	1 291.09	24.9	7.4	2 139.79	8.8	65.7	1 841.42	6.7	-13.9
Total:	4 688.39	100.0	-62.1	4 543.71	100.0	-3.1	5 194.82	100.0	14.3	24 305.41	100.0	367.9	27 378.74	100.0	12.6
3. Saldo															
A. Metálicos	5 598.99	118.2	-27.6	6 111.11	111.7	9.1	7 240.70	108.1	18.5	- 7 640.23	85.0	-205.5	- 13 811.62	93.2	80.8
I. Metales preciosos	4 133.77	73.8	-36.7	3 954.34	64.7	-4.3	5 155.79	71.2	30.4	- 4 499.83	-58.9	-12.7	- 1 584.73	-11.5	-64.8
II. Metales industriales	1 465.23	26.2	21.9	2 156.77	35.3	47.2	2 084.91	28.8	-3.3	- 12 140.06	158.9	-682.3	- 15 396.34	111.5	26.8
B. No metálicos	-861.54	-18.19	-56.76	-639.27	-11.68	-25.80	-545.22	-8.14	-14.71	-1350.70	15.02	147.73	- 1 008.45	6.80	-25.34
Total	4 737.45	100.0	-17.5	5 471.85	100.0	15.5	6 695.48	100.0	22.4	- 8 990.93	100.0	-234.3	- 14 820.06	100.0	64.8

p/ Cifras preliminares.
Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

Saldo de la balanza comercial minero-metalúrgica (2019-2023)

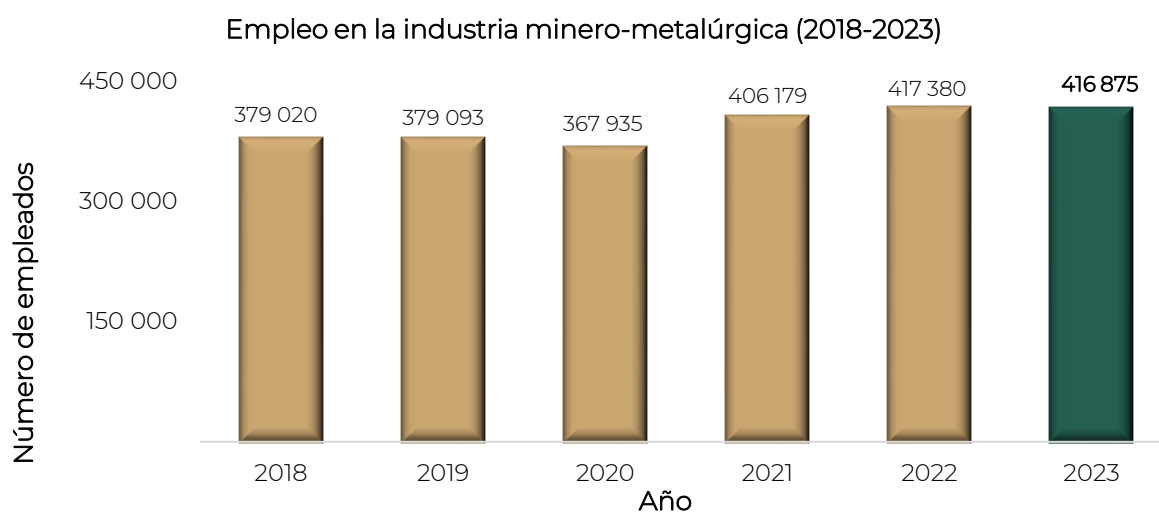


5. Empleo en el sector minero

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en diciembre de 2023, la población económicamente activa ascendió a 60.70 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación del 59.9 %, superior aproximadamente en 1.1 millones de personas registradas en diciembre de 2022.

La tasa de desocupación en México, en diciembre de 2023, representó 2.6 % de la población económicamente activa, 0.1 % menos que en el mismo mes de 2022. Las condiciones en el mercado laboral continuaron fortaleciéndose durante el año de análisis. El empleo incrementó en 3.0 % gracias a la generación de 651 490 nuevos puestos de trabajo durante el año 2023, con lo cual cerró el cuarto trimestre con un total de 22 024 386 trabajadores, esto de acuerdo con el IMSS.

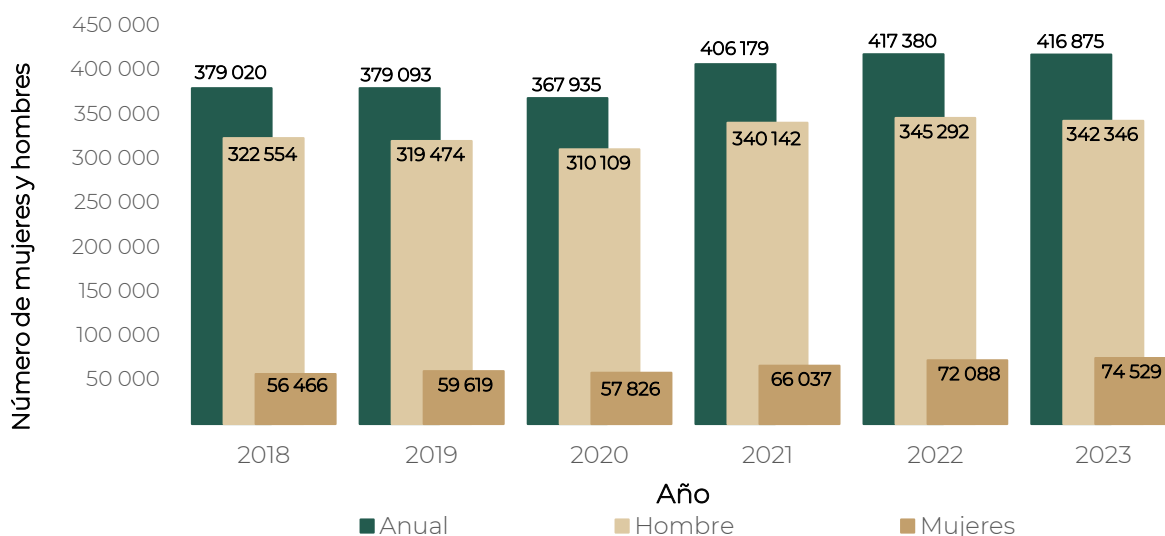
La industria minero-metalúrgica nacional, al cierre del 2023, contabilizó una plantilla laboral de 416 875 empleos, una disminución del 0.1 % con respecto al año anterior (IMSS, 2023).



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

Como cada año, la participación de las mujeres en el sector minero ha ido en aumento. Al cierre de diciembre de 2023, el IMSS reportó 74 529 mujeres que trabajan en la industria minera en México, lo que representó el 17.8 % de la plantilla total de la industria y un aumento del 3.3 % con respecto al 2022. En el mismo año de reporte, la participación de los hombres fue de 82.1 %, con un total de 342 346 personas que laboran en el sector, una disminución del 0.8 % en comparación con el año anterior.

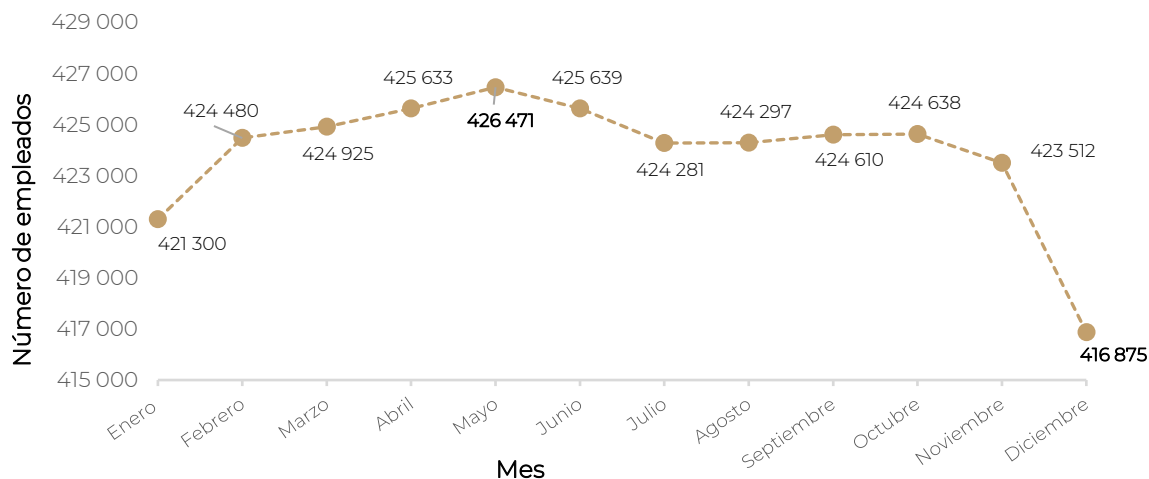
Participación por sexo en el sector minero-metalúrgico (2018-2023)



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

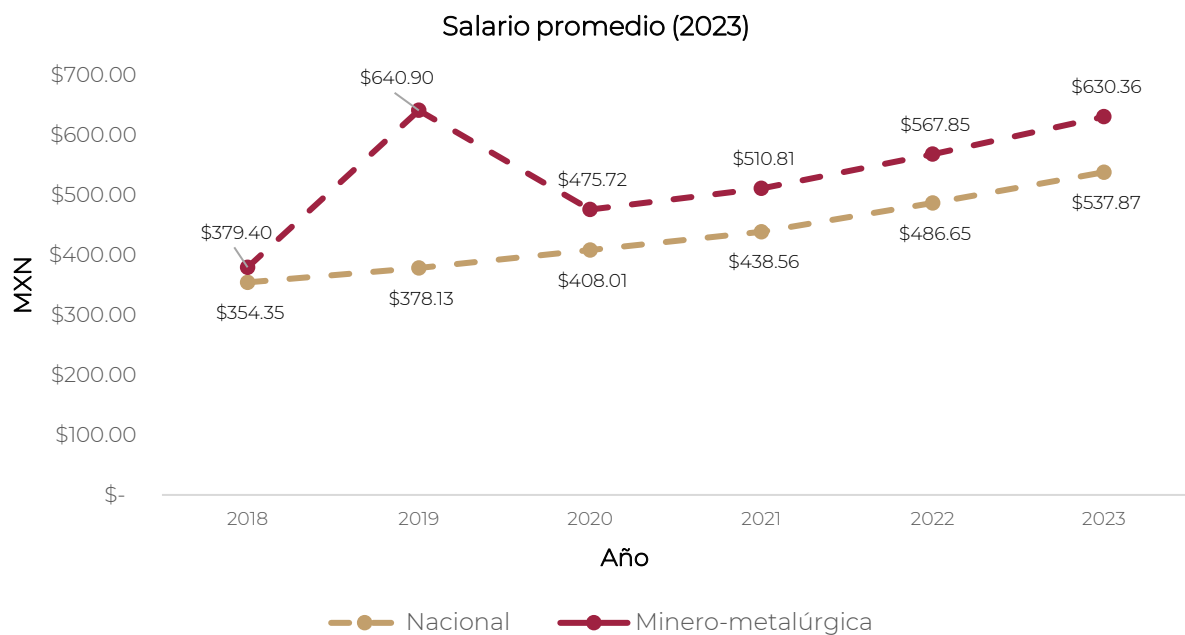
El empleo en la industria minero-metalúrgica tuvo, durante el año 2023, un comportamiento al alza desde el mes enero, teniendo su mayor tasa de empleo en mayo, alcanzando un total de 426 471 empleos. Sin embargo, a partir de ese mes mostró una tendencia a la baja, donde la mayor disminución se presentó al cierre del año, con un total de 416 875 empleos, cifra que representó una disminución del 2.2 % con respecto al mes de mayo (IMSS, 2023).

Empleo en la industria minero-metalúrgica mensual (2023)



Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

El salario promedio del sector minero-metalúrgico se encuentra por encima de la media nacional. Para el 2023 fue de 630.36 MXN, mientras que el salario promedio nacional fue de 537.87 MXN. Asimismo, el dato observado en 2023 fue superior en 11.0 % al de 2022.



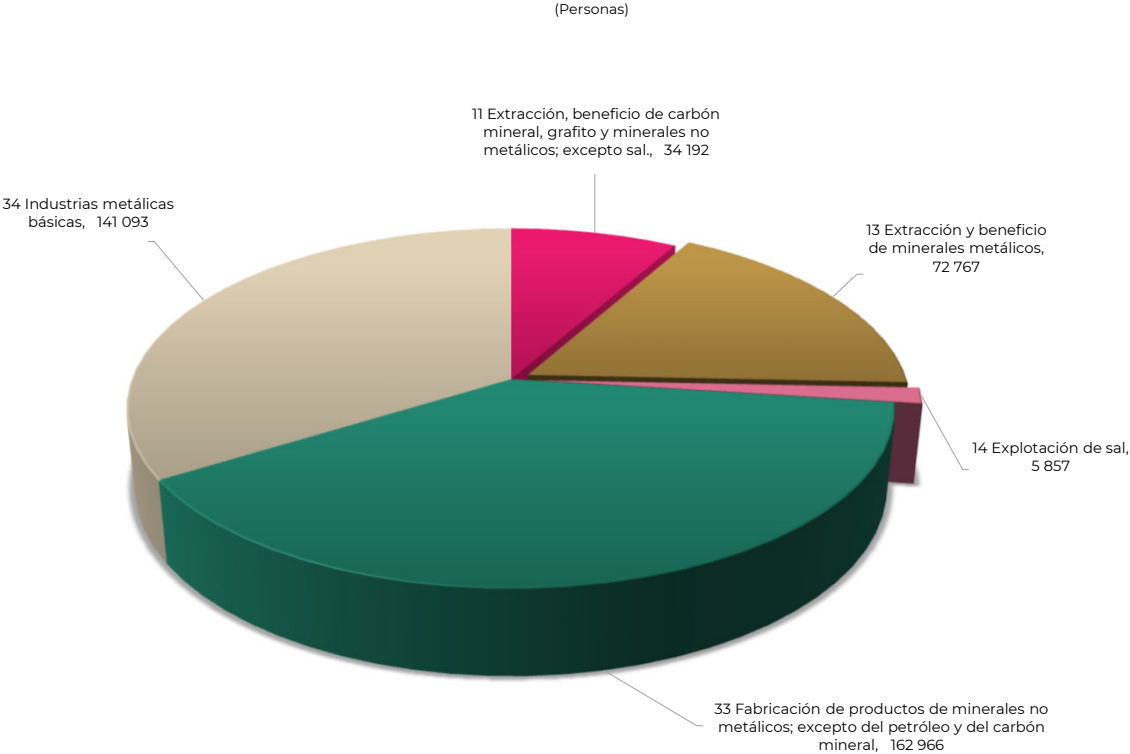
Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero (2024)

5.1 Empleo en el sector minero-metalúrgico por rama de actividad (2019-2023)

(Número de personas)						
Industrias	2019	2020	2021	2022	2023	Variación % 2023/2022
11 Extracción, beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; excepto sal.	36 056	34 093	35 544	35 001	34 192	- 2.31
13 Extracción y beneficio de minerales metálicos	74 615	71 046	77 125	77 529	72 767	- 6.14
14 Explotación de sal	2 187	2 313	2 897	4 042	5 857	44.90
33 Fabricación de productos de minerales no metálicos; excepto del petróleo y del carbón mineral	143 997	143 326	160 458	162 902	162 966	.04
34 Industrias metálicas básicas	122 238	117 157	130 155	137 906	141 093	2.31
Total sector minero	379 093	367 935	406 179	417 380	416 875	- .12

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX (2024).

Empleo en el sector minero-metalúrgico por rama de actividad (2023)



5.2 Empleo en la industria minero-metalúrgico por estado y por rama de actividad (2023)

(Número de personas)

Industria							
Estado	Extracción, beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; excepto sal	Extracción y beneficio de minerales metálicos	Explotación de sal	Fabricación de productos de minerales no metálicos; excepto del petróleo y del carbón mineral	Industrias metálicas básicas	Suma	Participación %
Aguascalientes	244	375	47	2 743	1 773	5 182	1.24
Baja California	694	43	149	8 729	6 346	15 961	3.83
Baja California Sur	2 521	84	1 187	471	27	4 290	1.03
Campeche	62	-	6	273	15	356	0.09
Chiapas	53	-	10	741	8	812	0.19
Chihuahua	492	9 829	138	5 697	4 716	20 872	5.01
Ciudad de México	558	315	359	6 259	3 780	11 271	2.70
Coahuila	4 532	5 302	88	6 773	18 904	35 599	8.54
Colima	167	2 252	222	862	88	3 591	0.86
Durango	2 039	8 600	101	1 510	1 815	14 065	3.37
Guanajuato	754	2 841	98	8 570	11 689	23 952	5.75
Guerrero	149	3 693	28	616	23	4 509	1.08
Hidalgo	2 617	1 520	40	6 474	2 372	13 023	3.12
Jalisco	1 565	869	158	11 249	7 799	21 640	5.19
México	1 527	1 687	263	17 889	12 817	34 183	8.20
Michoacán	475	1 142	231	1 387	5 733	8 968	2.15
Morelos	228	16	160	1 863	159	2 426	0.58
Nayarit	318	160	110	637	28	1 253	0.30
Nuevo León	3 659	648	223	32 129	28 669	65 328	15.67
Oaxaca	468	1 324	30	1 855	6	3 683	0.88
Puebla	1 280	134	68	3 937	1 949	7 368	1.77
Querétaro	956	687	88	7 045	5 664	14 440	3.46
Quintana Roo	785	-	49	2 271	31	3 136	0.75
San Luis Potosí	2 272	2 367	59	5 748	6 412	16 858	4.04
Sinaloa	877	2 771	93	1 793	122	5 656	1.36
Sonora	1 691	11 223	391	2 974	3 569	19 848	4.76
Tabasco	448	79	7	913	32	1 479	0.35
Tamaulipas	358	4	147	5 762	3 373	9 644	2.31
Tlaxcala	133	57	15	6 482	685	7 372	1.77
Veracruz	1 403	108	653	4 163	11 754	18 081	4.34
Yucatán	755	38	623	4 011	268	5 695	1.37
Zacatecas	112	14 599	16	1 140	467	16 334	3.92
Total:	34 192	72 767	5 857	162 966	141 093	416 875	100.00

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX (2024).

6. Producción minera

6.1 Producción minera por productos metálicos y no metálicos, cifras totales (2019-2023)

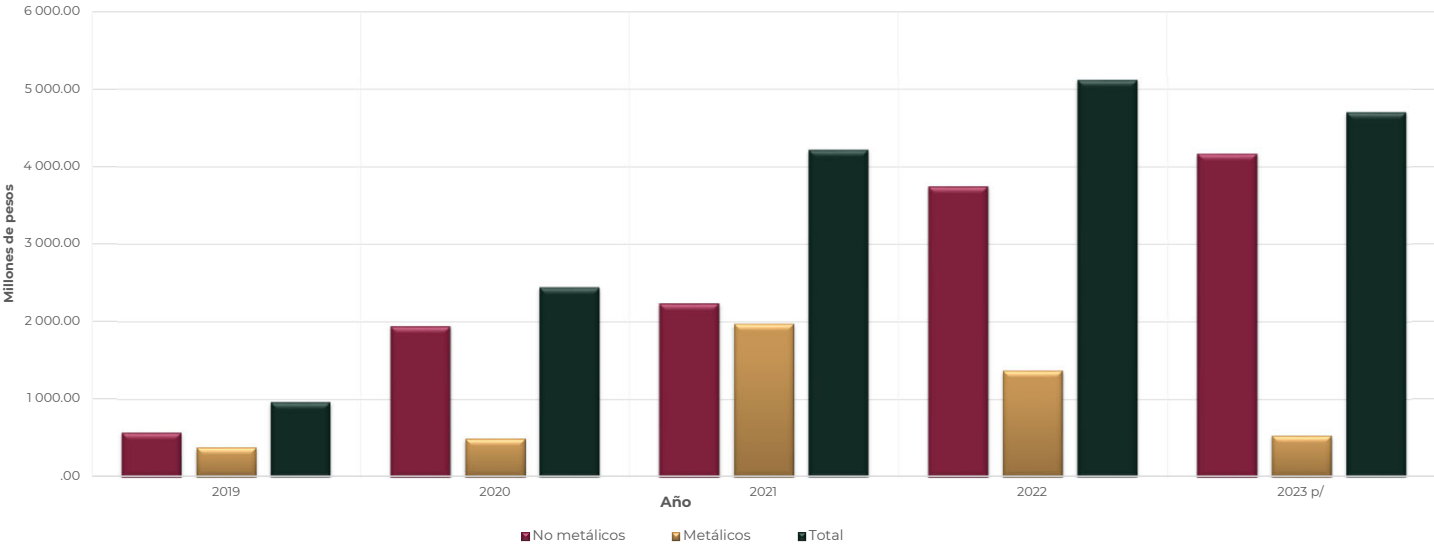
(Miles de pesos corrientes)

Año	Total	Metálicos	No metálicos
2019	963 619 056.16	385 102 342.65	578 516 713.51
2020	2 442 599 664.82	495 818 796.25	1 946 780 868.56
2021	4 218 387 724.03	1 976 853 286.89	2 241 534 437.14
2022	5 116 933 724.78	1 373 107 332.19	3 743 826 392.59
2023 p/	4 700 763 954.77	532 809 673.84	4 167 954 280.92

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ANFACAL (2023), CONAGUA, DGM, IFOME GEM (2022), INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

Producción minera por productos metálicos y no metálicos (2019-2023)



6.2 Producción minera total por entidades federativas (2019-2023)

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	963 619 056.16	2 442 599 664.82	4 218 387 724.03	5 116 933 724.78	4 700 763 954.77
Aguascalientes	5 761 176.49	12 086 073.49	7 104 155.25	6 616 009.69	10 516 060.38
Baja California	27 721 525.46	7 621 719.50	14 821 497.11	10 560 668.10	5 388 571.51
Baja California Sur	14 304 976.04	34 512 114.58	252 625 928.69	282 097 349.00	30 688 239.26
Campeche	28 403 017.11	11 477 379.26	26 939 342.73	18 222 416.64	31 028 775.72
Chiapas	19 089 843.26	157 632 190.56	559 438 968.17	610 424 398.72	1 217 309 371.75
Chihuahua	85 190 094.81	168 779 989.21	109 954 097.97	79 792 554.65	56 622 291.17
Coahuila	21 615 454.84	30 194 356.44	112 588 080.58	115 455 503.58	24 383 277.20
Colima	12 643 157.78	10 390 346.50	149 516 739.06	166 000 481.81	44 802 185.03
Durango	42 330 192.17	69 607 436.52	223 726 390.85	46 032 408.05	33 479 185.92
Guanajuato	72 890 066.90	48 784 992.97	24 810 151.64	27 023 035.42	15 534 031.75
Guerrero	28 446 193.64	55 153 926.91	242 288 066.39	1 340 404 144.65	1 276 580 415.25
Hidalgo	9 953 092.44	89 406 468.77	14 022 946.50	18 040 879.71	381 257 962.45
Jalisco	26 746 599.58	244 747 083.74	136 606 038.42	97 350 158.83	26 952 195.87
México	9 183 696.10	27 526 710.00	299 369 778.63	321 669 853.00	28 843 199.24
Michoacán	36 691 395.87	285 650 685.47	773 671 703.79	387 759 357.43	33 174 243.91
Morelos	776 405.03	853 440.19	4 215 913.66	4 485 201.61	5 584 623.27
Nayarit	2 320 872.42	2 999 677.27	25 184 974.19	32 300 489.78	109 527 063.42
Nuevo León	10 094 507.82	11 216 895.12	7 463 710.76	7 828 979.96	48 817 712.98
Oaxaca	16 690 415.92	422 326 051.66	42 846 831.82	56 473 809.68	886 149 346.69
Puebla	6 632 259.46	8 814 297.21	5 733 955.94	3 661 041.13	3 863 352.16
Querétaro	9 011 747.43	3 824 003.01	1 942 833.23	11 156 457.72	6 820 287.33
Quintana Roo	4 201 390.44	6 615 827.65	191 067 284.89	206 008 746.57	-
San Luis Potosí	30 666 468.23	37 278 722.91	70 392 777.78	55 745 168.23	30 792 558.91
Sinaloa	21 459 553.12	25 376 978.17	91 203 739.50	175 740 684.10	34 927 203.39
Sonora	163 415 492.83	173 997 406.73	192 978 018.54	214 330 970.96	207 982 833.04
Tabasco	7 951 878.97	8 045 633.70	10 158 313.31	11 703 428.31	8 035 008.04
Tamaulipas	879 508.15	1 108 150.70	460 439 728.28	624 368 711.89	4 993 233.87
Tlaxcala	96 373.51	99 413.53	462 928.89	685 113.15	169 459.13
Veracruz	42 897 178.92	184 308 379.35	17 171 958.48	22 471 300.10	14 203 996.96
Yucatán	11 117 419.51	13 233 218.16	2 119 602.94	2 917 830.12	3 527 714.90
Zacatecas	194 437 101.91	288 930 095.54	147 521 266.04	159 606 572.18	116 777 032.16
Otros	-	-	-	-	2 032 522.10

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ANFACAL (2023), CONAGUA, DGM, IFOMEGEM (2022), INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

6.3 Producción minera total por producto (2019-2023)

(Miles de pesos corrientes)

Productos	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	963 619 056.16	2 442 599 664.82	4 218 387 724.03	5 116 933 724.78	4 700 763 954.77
Metálicos	385 102 342.65	495 818 796.25	1 976 853 286.89	1 373 107 332.19	532 809 673.84
Antimonio	-	2 374.96	-	-	-
Bismuto	35 557.19	-	-	-	-
Cadmio	47 194.64	48 478.80	-	-	-
Cobre	82 340 499.73	92 332 926.27	151 187 701.11	150 621 189.85	117 292 298.31
Fierro	40 065 804.86	41 785 033.07	1 305 261 188.06	843 284 365.70	71 266 226.03
Manganeso	1 085 886.87	1 112 078.74	100 841.23	120 820.18	70 932.81
Molibdeno	11 151 176.64	11 804 744.98	14 243 384.94	15 264 853.71	27 916 150.96
Oro	115 145 876.03	174 922 425.69	156 592 694.13	171 951 523.80	160 108 894.96
Plata	78 420 119.40	106 000 703.19	106 810 096.28	96 010 147.13	106 412 359.82
Plomo	14 459 001.14	18 730 224.71	76 736 400.18	21 882 585.76	14 606 740.13
Selenio	70 005.63	64 759.90	61 769.00	59 017.50	51 332.10
Tungsteno	51.50	51.50	87 619.10	271.63	78 918.25
Zinc	42 281 169.01	49 014 994.44	165 771 592.86	73 912 556.93	35 005 820.48
No metálicos	578 516 713.51	1 946 780 868.56	2 241 534 437.14	3 743 826 392.59	4 167 954 280.92
Agregados pétreos	388 964 198.24	922 431 510.18	1 446 382 084.28	2 919 173 574.19	3 117 361 785.40
Andesita	20 315 844.93	21 864 429.25	1 029 842.34	1 297 351.43	45 973.12
Arcillas*	597 682.58	644 849.56	1 139 900.78	1 141 045.50	12 308 261.29
Arena	19 926 249.13	79 010 687.06	64 340 941.87	512 461 543.04	566 083 473.19
Azufre	493 904.70	379 649.36	377 779.70	590 928.99	454 107.02
Barita	1 056 967.19	1 513 685.99	3 175 912.33	1 704 169.63	1 282 957.19
Basalto	53 352 640.12	523 700 681.54	37 644 137.86	43 159 782.60	242 816 813.44
Bentonita	15 835.77	53 205.46	-	-	-
Calcita (carbonato de calcio)	587 517.88	815 242.01	377 777.35	318 773.89	2 032 522.10
Caliza	51 880 332.95	245 248 134.78	515 806 003.52	64 847 474.56	74 337 366.54
Cantera	16 336.55	3 435.91	119 066.76	125 470.16	31.23
Caolín	832 341.79	3 292 316.12	4 121 913.26	3 816 859.63	452.77
Carbón	3 681 584.48	1 308 079.56	5 251 041.60	10 943 213.71	1 629 968.37
Celestita	42 301.80	67 428.35	128 370.72	141 148.84	93 209.63
Diatomita	467 837.96	521 884.56	1 171 915.25	926 280.62	748 214.91
Dolomita	1 047 957.00	2 488 050.29	2 088 678.67	2 257 728.99	2 588 902.72
Feldespato	444 960.95	778 717.76	870 275.43	942 932.19	693 591.76
Fluorita	5 332 682.59	4 464 187.10	11 789 981.35	5 229 678.67	23 476 650.66
Fosforita	1 254 000.75	451 527.74	1 104 531.69	472 393.13	1 303 081.37
Grafito	14 536.07	13 191.40	42 546.01	89 455.74	66 487.53
Grava	9 983 045.01	65 132 853.15	19 039 616.30	18 841 154.86	80 085 139.95
Magnesita	2 094.12	-	-	-	-
Mica	1 142.55	433.78	182.44	-	1 046.29
Olivino	11 153.89	5 966.58	-	-	4 681 109.66
Perlita	45 284.74	-	58 958.06	-	-
Piedras preciosas*****	-	-	-	.98	17.10
Pizarra	24 105.06	16 919 224.86	1 437.11	32 296.42	-
Puzolana	-	31 380.82	-	-	-
Riolita	4 190 688.07	34 873 303.55	-	77 121.11	-
Rocas dimensionables***	2 058 720.93	638 917.23	883 905.53	796 660.69	35 620.90
Sal	3 111 224.98	3 543 406.47	8 094 337.71	19 713 205.63	20 331 515.08
Sílice**	1 918 969.09	2 486 636.59	3 218 205.69	3 339 427.37	3 031 971.69
Sulfato de magnesio	219 015.09	227 125.10	243 602.05	5 764 056.54	295 866.60
Sulfato de sodio	2 315 481.31	4 759 728.65	6 386 256.31	11 117 542.03	8 752 534.11
Talco	28 026.74	113 335.66	237 443.90	222 998.56	109 241.36
Tepetate	1 541 111.03	5 370 071.65	6 976 424.26	7 529 400.57	-
Tepojal	-	-	9 797.46	10 563.62	-
Tezontle	593 494.21	1 605 796.48	95 804 541.28	103 366 542.67	217 288.11
Tierras fuller	-	-	-	-	-
Toba	123 204.50	75 834.04	-	19 893.33	-
Vermiculita	528.65	383.19	-	-	339.25
Wollastonita	690 546.55	562 246.27	1 403 586.25	1 160 037.07	989 124.68
Yeso****	1 291 903.66	1 332 791.63	2 043 050.25	1 981 546.93	2 082 537.92
Zeolita	41 259.91	50 538.89	170 391.78	214 138.69	17 077.96

p/ Cifras preliminares.

*Comprende arcillas cerámicas y refractarias.

**Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silíceos.

***Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.

****Incluye la producción de anhidrita.

*****Comprende el valor de la producción de ópalo.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ANIFACAL (2023), CONAGUA, DCM, IFOMEGEM (2022), INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

6.4 Producción minera nacional por tamaño de empresa (Gran, media y pequeña minería) (2023)

	Productos	Grupo minero	Producción (toneladas)	Participación (%)
1	Oro (kg)		131 842.26	100.00
	Gran minería	A	131 835.29	99.99
	Mediana minería	B	5.60	0.00
	Pequeña minería	C	1.37	0.00
2	Plata (kg)		7 277 840.30	100.00
	Gran minería	A	7 277 304.49	99.99
	Mediana minería	B	437.56	0.01
	Pequeña minería	C	98.25	0.00
3	Plomo		373 609.37	100.00
	Gran minería	A	373 607.59	100.00
	Pequeña minería	C	1.78	0
4	Zinc		744 284.64	100.00
	Gran minería	A	744 283.58	100.00
	Pequeña minería	C	1.06	0.00
5	Cobre		778 838.96	100.00
	Gran minería	A	778 837.38	100.00
	Pequeña minería	C	1.58	0.00
6	Anhidrita		31 362.00	100.00
	Gran minería	A	31 362.00	100.00
7	Arcillas		68 320.47	100.00
	Gran minería	A	67 917.89	99.41
	Pequeña minería	C	402.58	0.59
8	Arena de cuarzo		3 179 443.49	100.00
	Gran minería	A	3 179 443.49	100.00
9	Barita		482 302.04	100.00
	Gran minería	A	480 884.78	99.71
	Mediana minería	B	1 417.26	0.29
10	Bloedita		2 195 144.53	100.00
	Gran minería	A	2 195 144.53	100.00

11	Caolín		159 570.00	100.00
	Gran minería	A	159 570.00	100.00
12	Carbón mineral		531 904.46	100.00
	Gran minería	A	530 334.46	99.70
	Mediana minería	B	1 300.00	0.24
	Pequeña minería	C	270.00	0.05
13	Celestita		66 532.20	100.00
	Gran minería	A	62 089.00	93.32
	Mediana minería	B	4 351.86	6.54
	Pequeña minería	C	91.34	0.14
14	Cuarzo		4 850.10	100.00
	Gran minería	A	4 849.60	99.99
	Mediana minería	B	.50	0.01
15	Diatomita		102 906.00	100.00
	Gran minería	A	102 906.00	100.00
16	Dolomita		9 358 135.47	100.00
	Gran minería	A	9 355 761.47	99.97
	Pequeña minería	C	2 374.00	0.03
17	Feldespató		383 444.00	100.00
	Gran minería	A	383 444.00	100.00
18	Fluorita		3 677 323.44	100.00
	Gran minería	A	3 677 073.44	99.99
	Mediana minería	B	250.00	0.01
19	Fosforita		228 411.87	100.00
	Gran minería	A	228 360.10	99.98
	Pequeña minería	C	51.77	0.02
20	Grafito		3 124.33	100.00
	Gran minería	A	3 044.33	97.44
	Mediana minería	B	50.00	1.60
	Pequeña minería	C	30.00	0.96
21	Fierro		23 639 214.06	100.00
	Gran minería	A	23 637 961.06	99.99
	Mediana minería	B	1 253.00	0.01
22	Manganeso		799 973.10	100.00
	Gran minería	A	799 893.00	99.99

	Pequeña minería	C	80.10	0.01
23	Mica		590.00	100.00
	Mediana minería	B	590.00	100.00
24	Molibdeno		28 312.55	100.00
	Gran minería	A	28 312.55	100.00
25	Olivino		12 852.00	100.00
	Pequeña minería	C	12 852.00	100.00
26	Ópalo		2.42	100.00
	Pequeña minería	C	2.42	100.00
27	Pirofilita		250.00	100.00
	Gran minería	A	250.00	100.00
28	Roca Caliza		2 590 868.00	100.00
	Gran minería	A	2 590 868.00	100.00
29	Sal		7 686 773.19	100.00
	Gran minería	A	7 681 514.70	99.93
	Mediana minería	B	4 125.87	0.05
	Pequeña minería	C	1 132.62	0.01
30	Talco		20 283.55	100.00
	Gran minería	A	20 283.55	100.00
31	Tungsteno		17 116.00	100.00
	Gran minería	A	17 116.00	100.00
32	Wollastonita		154 934.00	100.00
	Gran minería	A	154 934.00	100.00
33	Yeso		6 485 852.23	100.00
	Gran minería	A	6 482 270.14	99.94
	Pequeña minería	C	3 582.09	0.06
34	Zeolita		6 420.12	100.00
	Gran minería	A	6 420.12	100.00
Total general			63 820 358.27	

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

6.5 Participación de los estados en el valor de la producción minera nacional durante el año 2023

Estado	Posición a nivel nacional	Valor de la producción 2023 (miles de pesos)	Participación porcentual en el valor total nacional (%)					Principales minerales concesibles producidos durante el periodo, agrupados por orden alfabético
			2023	2022	2021	2020	2019	
Sonora	1	206 710 586	32.88 %	17.74 %	9.17 %	-	6.45 %	Arena de cuarzo, barita, carbón mineral, cobre, cuarzo, dolomita, grafito, molibdeno, oro, plata, plomo, sal, tungsteno, wollastonita, yeso y zinc.
Zacatecas	2	107 578 671	17.11 %	9.31 %	6.70 %	-	11.15 %	Arcillas, cobre, fierro, manganeso, oro, plata, plomo, talco, zeolita y zinc.
Chihuahua	3	55 631 123	8.85 %	4.88 %	5.28 %	-	75.87 %	Arcillas, barita, caolín, cobre, cuarzo, dolomita, fierro, oro, plata, plomo, yeso y zinc.
Guerrero	4	41 154 218	6.55 %	4.21 %	5.67 %	-	1.18 %	Cobre, fierro, oro, plata, plomo, talco y zinc.
Colima	5	40 923 082	6.51 %	10.73 %	7.23 %	-	0.41 %	Fierro, sal y yeso.
Michoacán de Ocampo	6	31 765 949	5.05 %	23.55 %	36.92 %	-	0.46 %	Barita, cobre, diatomita, fierro, oro, plata, plomo, yeso y zinc.
Durango	7	30 883 429	4.91 %	2.88 %	10.93 %	-	1.51 %	Caolín, cobre, dolomita, fluorita, fierro, oro, plata, plomo y zinc.
San Luis Potosí	8	22 106 130	3.52 %	1.26 %	1.81 %	-	0.16 %	Caolín, dolomita, feldespato, fluorita y yeso.
Baja California Sur	9	20 836 668	3.31 %	1.40 %	0.54 %	-	0.33 %	Cobre, fosforita, oro, plata, plomo, sal, yeso y zinc.
Coahuila de Zaragoza	10	14 933 266	2.37 %	7.24 %	5.46 %	-	0.82 %	Anhidrita, arenas de cuarzo, barita, bloedita, carbón mineral, celestita, cobre, dolomita, fluorita, fierro, oro, plata, plomo, yeso y zinc.
Aguascalientes	11	8 351 860	1.33 %	0.16 %	0.16 %	-	0.13 %	Cobre, oro, plata, plomo, roca caliza y zinc.
Guanajuato	12	7 496 333	1.19 %	0.14 %	0.09 %	-	0.08 %	Arcillas, cobre, fluorita, oro, plata, plomo, talco y zinc.
Estado de México	13	7 175 795	1.14 %	0.53 %	0.41 %	-	0.36 %	Cobre, oro, plata, plomo y zinc.
Jalisco	14	6 933 756	1.10 %	4.04 %	5.09 %	-	0.24 %	Arcillas, barita, caolín, cobre, cuarzo, diatomita, dolomita, feldespato, fierro, oro, plata, plomo, yeso y zinc .
Oaxaca	15	6 037 911	0.96 %	0.65 %	0.13 %	-	0.22 %	Arcillas, barita, cobre, mica, oro, plata, plomo, sal y zinc.
Sinaloa	16	5 399 689	0.86 %	9.73 %	3.30 %	-	0.12 %	Cobre, fierro, oro, plata, plomo, sal, yeso y zinc.
Puebla	17	5 392 143	0.86 %	0.09 %	0.17 %	-	0.01 %	Feldespato, olivino, yeso y zeolita.
Hidalgo	18	3 853 746	0.61 %	0.40 %	0.20 %	-	0.17 %	Caolín, cobre, dolomita, fósforo, manganeso, oro, plata, plomo, yeso y zinc.
Veracruz de Ignacio de la Llave	19	1 549 700	0.25 %	0.11 %	0.11 %	-	0.07 %	Arenas de cuarzo y sal.
Nuevo León	20	1 537 658	0.24 %	0.50 %	0.08 %	-	0.10 %	Barita, carbón mineral, dolomita, fósforo, sal, talco y yeso.
Yucatán	21	1 463 096	0.23 %	0.03 %	0.00 %	-	0.09 %	Sal.
Baja California	22	410 517	0.07 %	0.37 %	0.51 %	-	0.06 %	Arena de cuarzo, fierro y sal.
Querétaro	23	358 616	0.06 %	0.03 %	0.02 %	-	0.00 %	Cobre, ópalo, oro, plata, plomo y zinc
Nayarit	24	204 892	0.03 %	0.02 %	0.01 %	-	0.01 %	Caolín, cobre, oro, pirofilita, plata, plomo y zinc.
Tamaulipas	25	85 154	0.01 %	0.01 %	0.01 %	-	-	Carbón mineral, sal y talco.
Campeche	26	53	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-	0.00 %	Yeso.
Total		628 774 045	100 %	100 %	100 %	-	100 %	

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

7. Producción minero-metalúrgica

7.1 Producción minero-metalúrgica por productos metálicos y no metálicos (2022-2023)

(Toneladas, miles de pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales)

Productos	Masa		Variación	Valor		Variación
	2022	2023 p/	2023/2022	2022	2023 p/	2023/2022
			%			%
Total:				316 955 704.91	261 060 952.50	-17.63
I. Metales preciosos***				152 766 417.71	125 440 858.70	-17.89
Oro (kg)	83 481.00	70 059.00	-16.08	97 099 046.21	77 494 771.60	-20.19
Plata (kg)	3 941 329.00	3 593 209.00	-8.83	55 667 371.50	47 946 087.10	-13.87
II. Metales industriales no ferrosos***				123 323 757.90	104 551 577.80	-15.22
Cadmio	1 174.00	1 021.00	-13.03	58 065.00	50 478.50	-13.07
Cobre	486 076.00	508 804.00	4.68	86 228 654.70	76 303 107.60	-11.51
Molibdeno	15 496.00	17 497.00	12.91	8 330 868.30	8 278 215.80	-0.63
Plomo	142 774.00	134 355.00	-5.90	6 172 182.40	5 213 105.10	-15.54
Selenio	141.00	139.00	-1.42	59 017.50	51 332.10	-13.02
Zinc	319 438.00	282 974.00	-11.42	22 474 970.00	14 655 338.70	-34.79
III. Minerales siderúrgicos				18 643 145.20	8 877 476.90	-52.38
Carbón*	4 632 921.00	418 733.00	-90.96	2 764 681.40	249 857.70	-90.96
Coque**	479 800.00	-	-100.00	2 689 827.10	-	-100.00
Fierro (pellets)***	6 799 766.00	5 347 079.00	-21.36	12 012 259.30	7 791 675.60	-35.14
Manganeso***	220 745.00	225 211.00	2.02	1 176 377.40	835 943.60	-28.94
IV. Minerales no metálicos**				22 222 384.10	22 191 039.10	-0.14
Azufre****	289 125.00	221 389.00	-23.43	588 900.30	463 505.30	-21.29
Barita	305 270.00	295 989.00	-3.04	997 422.40	852 677.20	-14.51
Caolín	227 798.00	51 962.00	-77.19	744 564.80	169 867.40	-77.19
Celestita	33 787.00	28 008.00	-17.10	31 008.00	25 872.20	-16.56
Diatomita	164 001.00	163 475.00	-0.32	593 551.60	591 801.30	-0.29
Dolomita	10 287 326.00	10 332 537.00	0.44	2 329 839.40	2 339 483.50	0.41
Feldespato	494 671.00	316 987.00	-35.92	426 406.40	273 242.80	-35.92
Fluorita	1 000 626.00	1 162 591.00	16.19	4 504 038.20	6 228 361.10	38.28
Fosforita	441 704.00	419 012.00	-5.14	845 237.70	814 343.50	-3.66
Grafito	1 976.00	1 297.00	-34.36	12 570.10	8 259.40	-34.29
Sal	8 659 668.00	8 370 517.00	-3.34	3 487 504.30	3 374 838.10	-3.23
Sílice*****	4 038 190.00	3 675 666.00	-8.98	2 475 410.50	2 253 183.30	-8.98
Sulfato de magnesio	66 498.00	63 849.00	-3.98	343 266.70	295 866.60	-13.81
Sulfato de sodio	764 189.00	706 416.00	-7.56	3 402 129.20	3 117 400.00	-8.37
Wollastonita	84 713.00	89 209.00	5.31	346 632.00	319 480.90	-7.83
Yeso	6 558 087.00	6 377 975.00	-2.75	1 093 902.50	1 062 856.50	-2.84

p/ Cifras preliminares.

Masa: expresada en toneladas, excepto oro y plata.

*Se refiere a la producción minera de carbón "mineral".

**Masa del mineral.

***Contenido metálico.

****Obtenido de la refinería del petróleo crudo.

*****Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos.

Cifras compiladas al mes de septiembre 2024.

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo. El valor de la producción para los metales excepto para el selenio y pellet de fierro, se obtiene con las cotizaciones internacionales;

para los minerales no metálicos, el valor de la producción se obtiene con los precios del mercado nacional.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

CAPÍTULO

II

PRODUCCIÓN MINERA Y MINERO-METALÚRGICA

CAPÍTULO II

PRODUCCIÓN MINERA Y MINERO-METALÚRGICA

1.	Producción minera por productos metálicos y no metálicos (2022-2023) (Toneladas millones de pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales)	60
2.	Valor de la producción minera por principales productos metálicos y no metálicos (2023) (Millones de pesos corrientes y participación porcentual por producto)	61
3.	Valor de la producción de minerales metálicos (2023) (Millones de pesos corrientes y participación porcentual por producto)	63
4.	Valor de la producción de minerales no metálicos (2023) (Millones de pesos corrientes y participación porcentual por producto)	64
5.	Valor de la producción minera metálicos y no metálicos (2019-2023) (Millones de pesos corrientes y participación porcentual por grupo)	65
6.	Producción minera por entidad federativa (2019-2023) (Toneladas y millones de pesos corrientes)	
6.1	Aguascalientes	66
6.2	Baja California	68
6.3	Baja California Sur	69
6.4	Campeche	70
6.5	Chiapas	71
6.6	Chihuahua	72
6.7	Coahuila	74
6.8	Colima	76
6.9	Durango	77
6.10	Guanajuato	79
6.11	Guerrero	81
6.12	Hidalgo	82
6.13	Jalisco	84
6.14	México	86
6.15	Michoacán	88
6.16	Morelos	90
6.17	Nayarit	91
6.18	Nuevo León	92
6.19	Oaxaca	93
6.20	Puebla	95
6.21	Querétaro	97
6.22	Quintana Roo	98
6.23	San Luis Potosí	99
6.24	Sinaloa	101
6.25	Sonora	102
6.26	Tabasco	104
6.27	Tamaulipas	105
6.28	Tlaxcala	106
6.29	Veracruz	107
6.30	Yucatán	109
6.31	Zacatecas	110

CAPÍTULO II

PRODUCCIÓN MINERA Y MINERO-METALÚRGICA

7. Producción minera por producto y entidad federativa (2019-2023)

A). Metálicos

7.1	Antimonio	112
7.2	Bismuto	113
7.3	Cadmio	114
7.4	Cobre	115
7.5	Fierro	117
7.6	Manganeso	119
7.7	Molibdeno	120
7.8	Oro	121
7.9	Plata	123
7.10	Plomo	125
7.11	Selenio	127
7.12	Tungsteno	128
7.13	Zinc	129

B). No metálicos

7.14	Agregados pétreos	131
7.15	Andesita	133
7.16	Arcillas	135
7.17	Arena	137
7.18	Azufre	139
7.19	Barita	141
7.20	Basalto	143
7.21	Bentonita	145
7.22	Calcita	146
7.23	Caliza	148
7.24	Cantera	150
7.25	Caolín	152
7.26	Carbón	154
7.27	Celestita	155
7.28	Diatomita	156
7.29	Dolomita	157
7.30	Feldespatos	159
7.31	Fluorita	160
7.32	Fosforita	161
7.33	Grafito	162
7.34	Grava	163
7.35	Magnesita	165
7.36	Mica	166
7.37	Olivino	167
7.38	Perlita	168
7.39	Piedras semipreciosas	169
7.40	Pizarra	170

CAPÍTULO II

PRODUCCIÓN MINERA Y MINERO-METALÚRGICA

7.41	Puzolana	171
7.42	Riolita	172
7.43	Rocas dimensionables	174
7.44	Sal	176
7.45	Sílice	178
7.46	Sulfato de magnesio	180
7.47	Sulfato de sodio	181
7.48	Talco	182
7.49	Tepetate	184
7.50	Tepojal	186
7.51	Tezontle	187
7.52	Toba	189
7.53	Vermiculita	191
7.54	Wollastonita	192
7.55	Yeso	193
7.56	Zeolita	195
8.	Posición de México en la producción mundial de minerales metálicos (2023)	196
9.	Posición de México en la producción mundial de minerales no metálicos (2023)	196
10.	Posición en la producción minera nacional por principales productos (2023)	
10.1	Aguascalientes	197
10.2	Baja California	198
10.3	Baja California Sur	199
10.4	Campeche	200
10.5	Chiapas	201
10.6	Chihuahua	202
10.7	Coahuila	203
10.8	Colima	204
10.9	Durango	205
10.10	Guanajuato	206
10.11	Guerrero	207
10.12	Hidalgo	208
10.13	Jalisco	209
10.14	México	210
10.15	Michoacán	211
10.16	Morelos	212
10.17	Nayarit	213
10.18	Nuevo León	214
10.19	Oaxaca	215
10.20	Puebla	216
10.21	Querétaro	217
10.22	San Luis Potosí	218
10.23	Sinaloa	219
10.24	Sonora	220
10.25	Tabasco	221

CAPÍTULO II

PRODUCCIÓN MINERA Y MINERO-METALÚRGICA

10.26	Tamaulipas.....	222
10.27	Tlaxcala.....	223
10.28	Veracruz.....	224
10.29	Yucatán.....	225
10.30	Zacatecas.....	226

11. Principales centros productores

11.1	Oro.....	227
11.2	Plata.....	229
11.3	Cobre.....	231
11.4	Plomo.....	233
11.5	Zinc.....	235
11.6	Minerales siderúrgicos.....	237
11.7	Otros minerales industriales no ferrosos.....	239
11.8	Mármol.....	241
11.9	Minerales no metálicos.....	243

1. Producción minera
por productos metálicos y no metálicos (2022-2023)

(Toneladas, miles de pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales)

Productos	Masa			Valor		
	2022	2023 p/	Variación 2023/2022	2022	2023 p/	Variación 2023/2022
			%			%
Total:				5 116 933 724.78	4 700 763 954.77	- 8.13
A) Minerales metálicos*****				1 373 107 332.19	532 809 673.84	- 61.20
I. Metales preciosos				267 961 670.93	266 521 254.78	- 0.54
Oro (kg)	147 700.00	131 842.27	- 10.74	171 951 523.80	160 108 894.96	- 6.89
Plata (kg)	7 067 580.00	7 277 840.30	2.97	96 010 147.13	106 412 359.82	10.83
II. Metales industriales				1 105 145 661.26	266 288 419.06	- 75.90
Cobre	828 180.00	778 838.95	- 5.96	150 621 189.85	117 292 298.31	- 22.13
Fierro	18 272 230.00	23 639 214.06	29.37	843 284 365.70	71 266 226.03	- 91.55
Manganeso	923 820.00	799 973.10	- 13.41	120 820.18	70 932.81	- 41.29
Molibdeno	19 330.00	28 312.55	46.47	15 264 853.71	27 916 150.96	82.88
Plomo	428 970.00	373 609.37	- 12.91	21 882 585.76	14 606 740.13	- 33.25
Selenio	141.00	131.00	- 7.09	59 017.50	51 332.10	- 13.02
Tungsteno	50.00	17 116.00	34 132.00	271.63	78 918.25	28 953.58
Zinc	877 000.00	744 284.64	- 15.13	73 912 556.93	35 005 820.48	- 52.64
B) Minerales no metálicos*****				3 743 826 392.59	4 167 954 280.92	11.33
Agregados pétreos	17 874 985 212.59	18 238 631 513.95	2.03	2 919 173 574.19	3 117 361 785.40	6.79
Andesita	5 360 570.00	181 500.00	- 96.61	1 297 351.43	45 973.12	- 96.46
Arcillas*	12 587 495.88	119 676 646.18	850.76	1 141 045.50	12 308 261.29	978.68
Arena	3 926 873 497.43	4 144 626 279.71	5.55	512 461 543.04	566 083 473.19	10.46
Azufre	290 121.00	216 900.00	- 25.24	590 928.99	454 107.02	- 23.15
Barita	498 230.00	482 302.04	- 3.20	1 704 169.63	1 282 957.19	- 24.72
Basalto	122 212 838.90	656 954 980.00	437.55	43 159 782.60	242 816 813.44	462.60
Calcita	1 198 260.00	7 300 000.00	509.22	318 773.89	2 032 522.10	537.61
Caliza	243 759 405.10	244 002 732.67	0.10	64 847 474.56	74 337 366.54	14.63
Cantera	1 892 268.97	450.00	- 99.98	125 470.16	31.23	- 99.98
Caolín	1 167 760.00	159 570.00	- 86.34	3 816 859.63	452.77	- 99.99
Carbón**	1 875 720.00	531 904.46	- 71.64	10 943 213.71	1 629 968.37	- 85.11
Celestita	50 100.00	66 532.20	32.80	141 148.84	93 209.63	- 33.96
Diatomita	107 060.00	102 906.00	- 3.88	926 280.62	748 214.91	- 19.22
Dolomita	8 015 030.00	9 358 135.47	16.76	2 257 728.99	2 588 902.72	14.67
Feldespato	425 240.00	383 444.00	- 9.83	942 932.19	693 591.76	- 26.44
Fluorita	1 856 560.00	3 677 323.44	98.07	5 229 678.67	23 476 650.66	348.91
Fosforita	97 390.00	228 411.87	134.53	472 393.13	1 303 081.37	175.85
Grafito	3 420.00	3 124.33	- 8.65	89 455.74	66 487.53	- 25.68
Grava	183 784 310.80	746 400 846.70	306.13	18 841 154.86	80 085 139.95	325.05
Mica	-	590.00	100.00	-	1 046.29	100.00
Olivino	-	12 852.00	100.00	-	4 681 109.66	100.00
Piedras semipreciosas*****	44	2.42	450.00	98	17.10	1 644.91
Pizarra	455 905.00	-	- 100.00	32 296.42	-	- 100.00
Riolita	512 500.00	-	- 100.00	77 121.11	-	- 100.00
Rocas dimensionables***	504 659.00	21 560.00	- 95.73	796 660.69	35 620.90	- 95.53
Sal	7 914 780.00	7 686 773.20	- 2.88	19 713 205.63	20 331 515.08	3.14
Silíce****	2 896 998.77	3 184 293.59	9.92	3 339 427.37	3 031 971.69	- 9.21
Sulfato de magnesio	1 148 890.00	63 849.00	- 94.44	5 764 056.54	295 866.60	- 94.87
Sulfato de sodio	1 381 370.00	2 195 144.53	58.91	11 117 542.03	8 752 534.11	- 21.27
Talco	34 630.00	20 533.55	- 40.71	222 998.56	109 241.36	- 51.01
Tepetate	106 346 539.50	-	- 100.00	7 529 400.57	-	- 100.00
Tepojal	150 619.00	-	- 100.00	10 563.62	-	- 100.00
Tezontle	867 431 580.00	1 742 250.00	- 99.80	103 366 542.67	217 288.11	- 99.79
Toba	45 000.00	-	- 100.00	19 893.33	-	- 100.00
Vermiculita	-	76.00	100.00	-	339.25	100.00
Wollastonita	162 410.00	154 934.00	- 4.60	1 160 037.07	989 124.68	- 14.73
Yeso	8 283 113.30	9 786 104.88	18.15	1 981 546.93	2 082 537.92	5.10
Zeolita	48 200.00	6 420.12	- 86.68	214 138.69	17 077.96	- 92.02

p/ Cifras preliminares.
Masa: expresada en toneladas, excepto oro y plata (kg).
*Comprende arcillas cerámicas y refractarias.
**Se refiere a la producción minera de carbón "mineral".
***Producción de mármol, granito, marmolina y travertino.
****Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silíceos.
*****Contenido metálico.
*****Masa en peso bruto.
*****Ópalo.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ANFACAL (2023), DGM, CONAGUA, IFOMEGEM (2022), INEGI, PEMEX, SICT, SHCP e investigación directa.

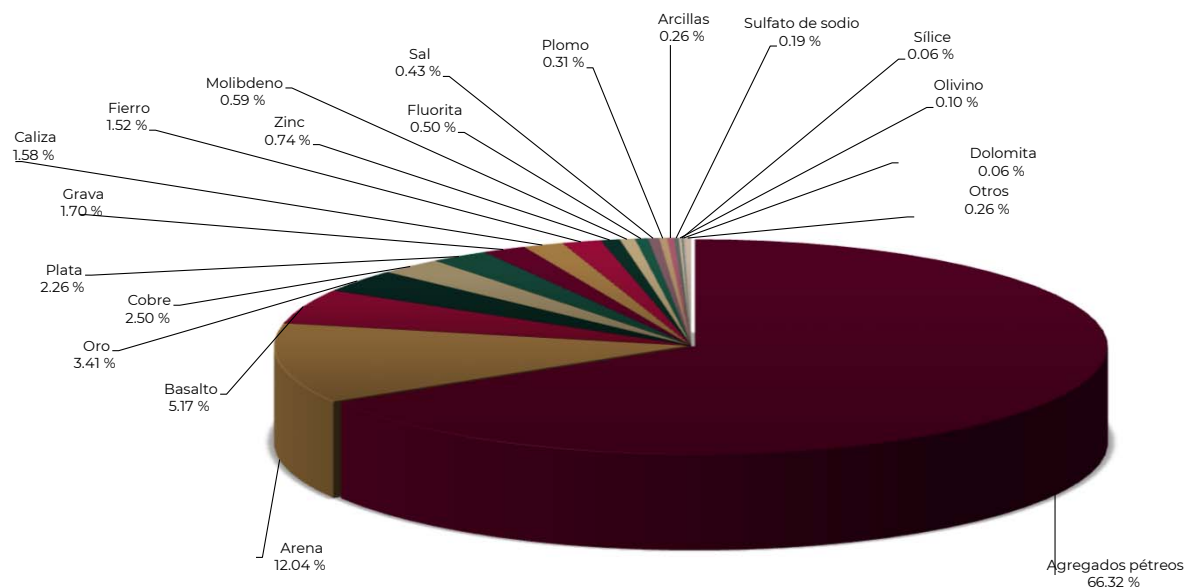
2. Valor de la producción minera por principales productos metálicos y no metálicos (2023)

(Miles de pesos corrientes, participación porcentual y participación acumulada por producto)

Productos	Valor (miles de pesos)	Participación %	Participación acumulada %
Total:	4 700 763 954.77	100.0	
Agregados pétreos	3 117 361 785.40	66.32	66.32
Arena	566 083 473.19	12.04	78.36
Basalto	242 816 813.44	5.17	83.52
Oro	160 108 894.96	3.41	86.93
Cobre	117 292 298.31	2.50	89.43
Plata	106 412 359.82	2.26	91.69
Grava	80 085 139.95	1.70	93.39
Caliza	74 337 366.54	1.58	94.97
Fierro	71 266 226.03	1.52	96.49
Zinc	35 005 820.48	0.74	97.23
Molibdeno	27 916 150.96	0.59	97.83
Fluorita	23 476 650.66	0.50	98.33
Sal	20 331 515.08	0.43	98.76
Plomo	14 606 740.13	0.31	99.07
Arcillas	12 308 261.29	0.26	99.33
Sulfato de sodio	8 752 534.11	0.19	99.52
Olivino	4 681 109.66	0.10	99.62
Sílice	3 031 971.69	0.06	99.68
Dolomita	2 588 902.72	0.06	99.74
Otros	12 299 940.34	0.26	100.00

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ANFACAL, DGM, CONAGUA, IFOMEGEM (2022), INEGI, PEMEX, SICT, SHCP e investigación directa.

Valor de la producción minera, participación porcentual por principales productos metálicos y no metálicos (2023)



Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ANFACAL, DGM, CONAGUA, IFOME GEM (2022), INEGI, PEMEX, SICT, SHCP e investigación directa.

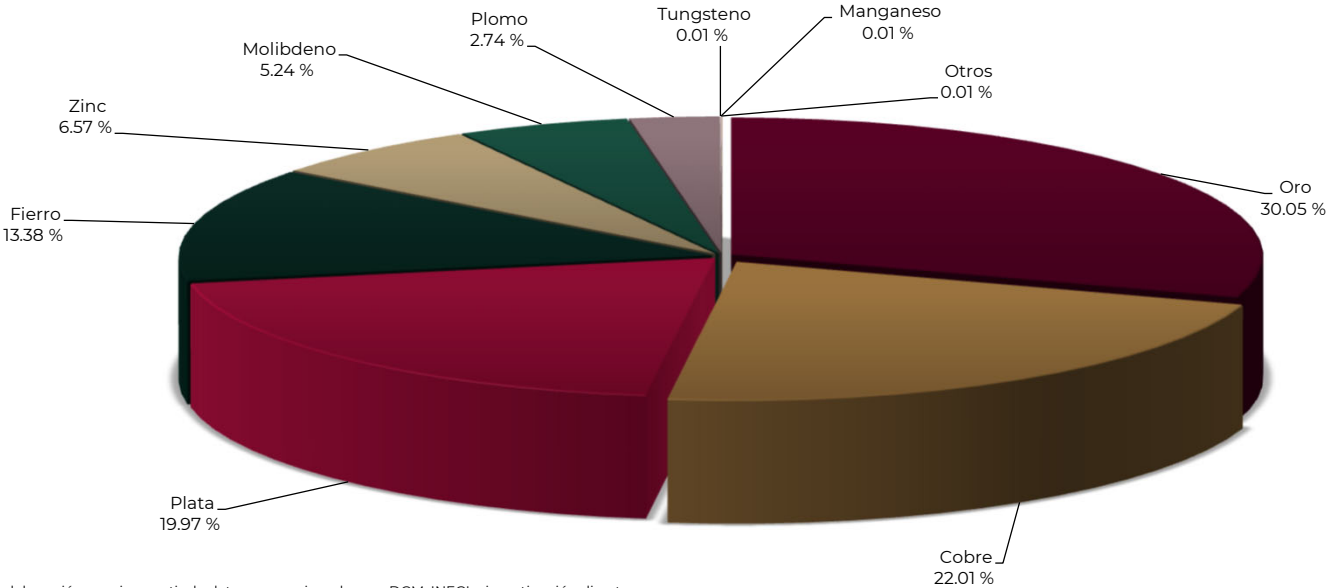
3. Valor de la producción minera de minerales metálicos (2023)

(Miles de pesos corrientes y participación porcentual por producto)

Productos	Valor (miles de pesos)	Participación %	Participación acumulada %
Total:	532 809 673.84	100.00	
Oro	160 108 894.96	30.05	30.05
Cobre	117 292 298.31	22.01	52.06
Plata	106 412 359.82	19.97	72.04
Fierro	71 266 226.03	13.38	85.41
Zinc	35 005 820.48	6.57	91.98
Molibdeno	27 916 150.96	5.24	97.22
Plomo	14 606 740.13	2.74	99.96
Tungsteno	78 918.25	0.01	99.98
Manganeso	70 932.81	0.01	99.99
Otros	51 332.10	0.01	100.00

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI e investigación directa.

Valor de la producción minera, participación porcentual por principales productos metálicos (2023)



Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI e investigación directa.

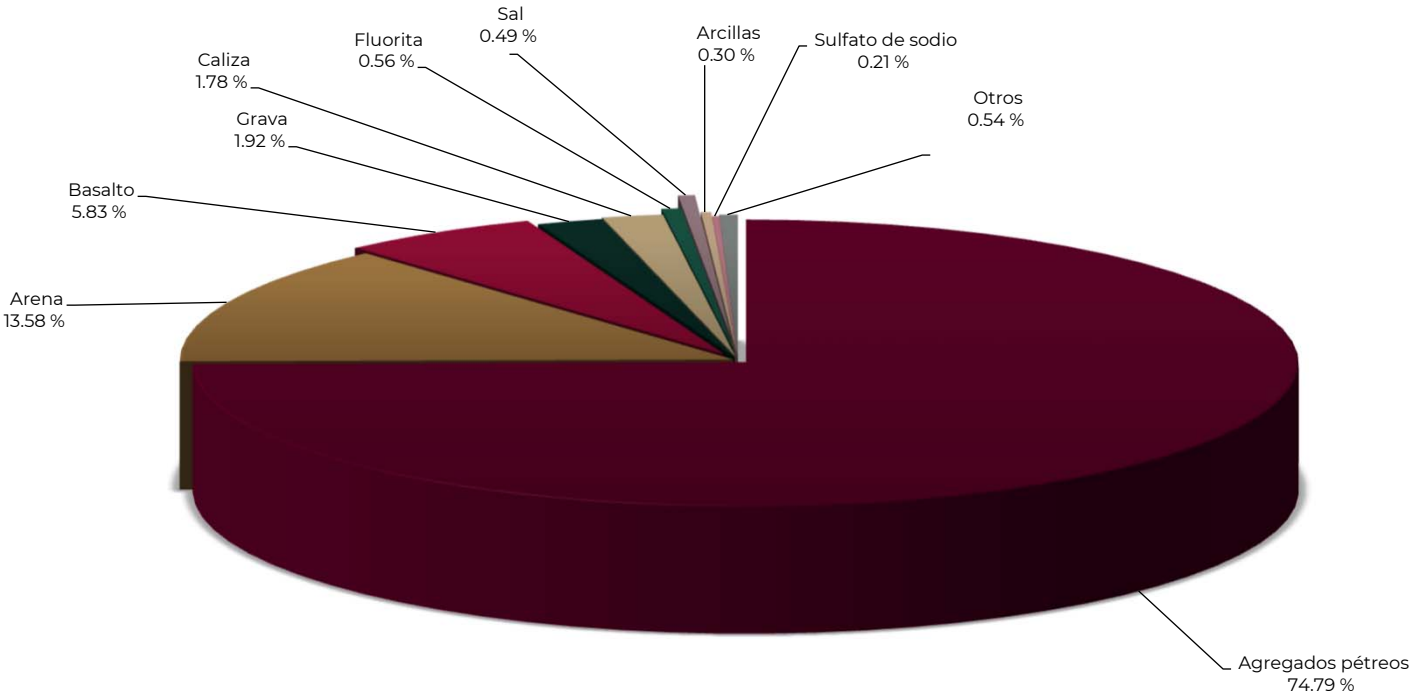
4. Valor de la producción minera de minerales no metálicos (2023)

(Miles de pesos corrientes y participación porcentual por producto)

Productos	Valor (miles de pesos)	Participación %	Participación Acumulada %
Total:	4 167 954 280.92	100.00	
Agregados pétreos	3 117 361 785.40	74.79	74.79
Arena	566 083 473.19	13.58	88.38
Basalto	242 816 813.44	5.83	94.20
Grava	80 085 139.95	1.92	96.12
Caliza	74 337 366.54	1.78	97.91
Fluorita	23 476 650.66	0.56	98.47
Sal	20 331 515.08	0.49	98.96
Arcillas	12 308 261.29	0.30	99.25
Sulfato de sodio	8 752 534.11	0.21	99.46
Otros	22 400 741.26	0.54	100.00

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ANFACAL, DGM, CONAGUA, IFOMEDEM (2022), INEGI, PEMEX, SICT, SHCP e investigación directa.

Valor de la producción minera, participación porcentual por principales productos no metálicos (2023)



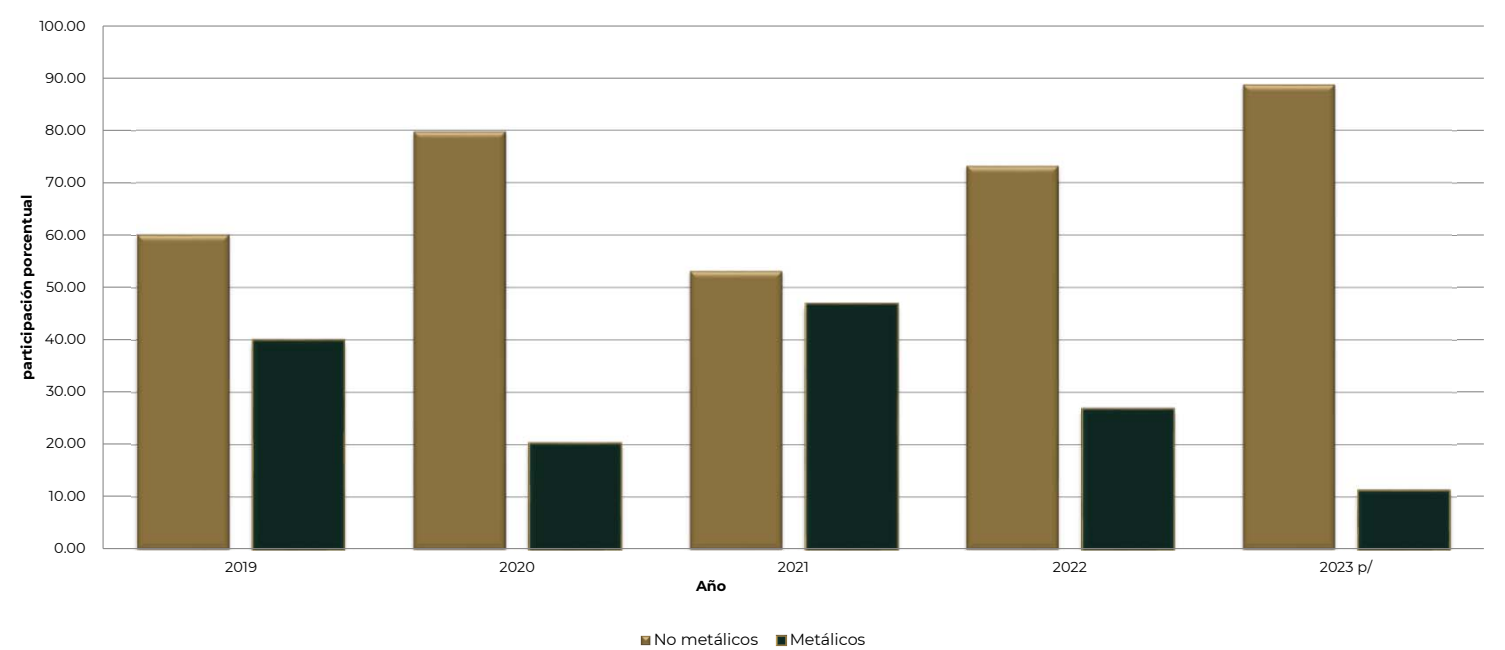
5. Valor de la producción minera, metálicos y no metálicos (2019-2023)

(Miles de pesos corrientes y participación porcentual por grupo)

Productos	Total	Metálicos	Participación %	No metálicos	Participación %
2019	963 619 056.16	385 102 342.65	39.96	578 516 713.51	60.04
2020	2 442 599 664.82	495 818 796.25	20.30	1 946 780 868.56	79.70
2021	4 218 387 724.03	1 976 853 286.89	46.86	2 241 534 437.14	53.14
2022	5 116 933 724.78	1 373 107 332.19	26.83	3 743 826 392.59	73.17
2023 p/	4 700 763 954.77	532 809 673.84	11.33	4 167 954 280.92	88.67

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ANFACAL, CONAGUA, DGM, IFOMEGEM (2022), INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

Valor de la producción, participación porcentual de la producción minera metálicos y no metálicos (2019-2023)



6. Producción minera por entidad federativa (2019-2023)

6.1 Aguascalientes

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	554.00	333.00	500.00	160.00	160.00
Plata (kg)	54 154.00	45 577.00	32 040.00	20 050.00	23 897.00
Cobre	1 865.94	1 012.00	1 636.93	730.00	593.00
Plomo	6 511.37	5 013.00	3 348.38	2 570.00	3 603.00
Zinc	21 217.71	14 249.00	11 318.66	9 300.00	9 703.00
No metálicos					
Agregados pétreos	2 373 048.19	2 440 599.72	15 956 099.42	17 063 249.42	4 565 152.72
Andesita	310 000.00	310 000.00	-	-	-
Arcillas	452 484.76	700 900.00	2 800 000.00	3 212 620.00	527 625.00
Arena*	3 547 172.51	3 534 917.00	4 049 957.00	3 545 357.00	4 128 257.00
Basalto	1 658 800.00	701 800.00	638 000.00	638 000.00	-
Caliza	6 017 002.07	36 428 550.00	2 760 000.00	2 412 000.00	2 590 868.00
Cantera	218 100.00	3 600.00	-	-	-
Grava**	5 969 862.63	5 949 473.00	6 658 500.00	5 818 950.00	6 788 775.00
Rocas dimensionables***	1 825.00	1 825.00	-	-	-
Tepetate	156 000.00	156 000.00	650 000.00	650 000.00	-
Yeso	150 828.25	150 300.00	172 500.00	150 750.00	175 875.00

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Incluye mármol, marmolina, granito y travertino.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, Gobierno del Estado de Aguascalientes, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	5 761 176.49	12 086 073.49	7 104 155.25	6 616 009.69	10 516 060.38
Metálicos	2 556 173.60	2 068 523.28	2 337 830.76	1 505 214.30	1 230 240.38
Oro	476 431.19	407 943.70	587 193.24	186 304.04	194 303.57
Plata	567 324.23	650 704.95	527 125.79	272 277.53	349 408.07
Cobre	215 274.24	116 755.09	316 420.16	132 477.59	89 305.15
Plomo	253 014.02	200 421.20	169 185.05	130 753.67	140 863.93
Zinc	1 044 129.91	692 698.34	737 906.51	783 401.47	456 359.65
No metálicos	3 205 002.89	10 017 550.21	4 766 324.50	5 110 795.39	9 285 820.00
Agregados pétreos	324 571.01	344 325.32	2 416 805.13	2 786 608.56	780 279.63
Andesita	62 834.37	64 813.66	-	-	-
Arcillas	37 224.90	59 477.80	255 093.50	315 573.16	54 243.39
Arena	387 690.91	398 521.50	490 191.14	462 673.20	563 847.72
Basalto	490 620.15	214 108.52	208 969.92	225 311.36	-
Caliza	1 340 604.85	8 372 048.60	680 991.11	641 665.94	7 121 619.92
Cantera	12 111.62	206.21	-	-	-
Grava	512 569.03	526 909.16	633 105.61	596 545.69	728 402.17
Rocas dimensionables	2 412.83	2 488.84	-	-	-
Tepetate	9 250.19	9 541.57	42 682.62	46 020.40	-
Yeso	25 113.04	25 109.02	38 485.47	36 397.08	37 427.18

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI, SICT, CONAGUA, Gobierno del Estado de Aguascalientes, SHCP e investigación directa.

6.2 Baja California

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	938.00	837.00	480.00	270.00	-
Plata (kg)	16 960.00	19 101.00	9 830.00	4 620.00	-
Fierro	53 000.00	59.00	160 168.19	112 120.00	21 171.00
No metálicos					
Agregados pétreos	182 634 102.75	32 896 602.75	17 761 496.85	18 903 131.85	17 627 186.85
Arcillas	66 316.98	65 533.10	70 106.40	65 847.60	65 847.60
Arena*	12 397 175.37	12 391 113.42	13 813 734.54	12 697 497.99	12 923 145.87
Caliza	353 690.55	349 509.89	373 900.80	351 187.20	351 187.20
Grava**	853 278.45	843 192.60	902 035.68	847 239.12	847 239.12
Sal	29 293.03	22 035.00	1 002.00	18 780.00	19 781.28
Sílice***	174 496.93	182 314.34	235 209.50	29 678.77	307 396.49
Talco	220.00	220.00	180.00	-	-
Tezontle	-	-	-	20 700.00	-
Yeso	22 105.66	21 844.37	23 368.80	21 949.20	21 949.20

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	27 721 525.46	7 621 719.50	14 821 497.11	10 560 668.10	5 388 571.51
Metálicos	1 107 664.11	1 298 215.16	10 065 049.19	5 554 724.03	63 825.19
Oro	806 665.08	1 025 372.01	563 705.51	317 240.85	-
Plata	177 675.13	272 705.86	161 724.30	62 826.52	-
Fierro	123 323.90	137.29	9 339 619.38	5 174 656.66	63 825.19
No metálicos	26 613 861.36	6 323 504.34	4 756 447.91	5 005 944.07	5 324 746.32
Agregados pétreos	24 979 574.74	4 641 126.95	2 690 261.30	3 087 080.76	3 012 853.17
Arcillas	5 455.75	5 561.09	6 387.03	6 468.16	6 769.57
Arena	1 354 958.68	1 396 956.46	1 671 961.02	1 657 038.21	1 765 075.74
Caliza	78 803.24	80 324.74	92 254.75	93 426.56	97 780.24
Grava	73 262.00	74 676.52	85 767.64	86 857.05	90 904.59
Sal	10 303.53	8 594.41	1 158.40	49 114.14	52 321.47
Sílice	106 966.62	111 758.69	202 272.00	18 193.09	294 370.63
Talco	856.19	856.19	1 172.10	-	-
Tezontle	-	-	-	2 466.69	-
Yeso	3 680.61	3 649.31	5 213.68	5 299.41	4 670.91

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

6.3 Baja California Sur

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Cobre	23 324.10	17 084.30	10 941.40	13 490.00	14 141.70
Zinc	12 580.84	1 520.00	1 506.00	700.00	269.00
No metálicos					
Agregados pétreos	29 077 227.40	48 544 177.25	1 571 462 168.53	1 572 339 450.01	31 750 817.75
Arcillas	21 839.23	21 839.23	21 839.23	21 839.23	21 839.23
Arena*	26 704 815.00	196 361 119.51	29 504 817.87	30 593 903.44	31 066 135.12
Fosforita	755 723.00	225 028.00	382 587.00	-	132 223.10
Grava**	1 816 846.34	1 816 846.34	1 671 646.34	1 671 646.34	1 671 646.34
Sal	6 889 901.00	6 462 195.00	6 211 813.00	6 853 310.00	6 549 296.00
Yeso	2 273 771.00	2 775 542.00	2 699 951.00	2 951 060.00	2 899 716.00

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, Gobierno del Estado de Baja California Sur, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	14 304 976.04	34 512 114.58	252 625 928.69	282 097 349.00	30 688 239.26
Metálicos	3 310 023.31	2 044 919.70	2 213 165.15	2 513 194.42	2 142 376.44
Cobre	2 690 916.44	1 971 026.70	2 114 983.28	2 453 945.36	2 129 724.61
Zinc	619 106.87	73 893.01	98 181.87	59 249.06	12 651.83
No metálicos	10 994 952.72	32 467 194.87	250 412 763.54	279 584 154.58	28 545 862.82
Agregados pétreos	3 977 005.19	6 848 722.07	238 022 948.38	256 779 612.27	5 426 875.69
Arcillas	1 796.66	1 853.26	1 989.66	2 145.25	2 245.22
Arena	2 918 723.00	22 137 472.68	3 571 149.07	3 992 539.86	4 243 090.81
Fosforita	1 139 395.28	334 081.73	873 975.69	-	754 327.95
Grava	155 993.40	160 907.19	158 944.01	171 373.43	179 359.43
Sal	2 423 454.28	2 520 477.69	7 181 386.32	17 925 963.10	17 322 887.92
Yeso	378 584.92	463 680.25	602 370.41	712 520.67	617 075.80

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, Gobierno del Estado de Baja California Sur, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.4 Campeche

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
No metálicos					
Agregados pétreos	56 382 975.00	6 352 500.00	110 140 111.46	111 265 411.46	181 538 581.46
Arcillas	12 251.25	38 581.46	-	-	-
Caliza	92 640 425.00	43 928 300.00	41 376 270.00	-	-
Grava*	579 000.00	5 445 000.00	502 755.00	502 755.00	-
Yeso	200.00	-	250.00	250.00	250.00

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	28 403 017.11	11 477 379.26	26 939 342.73	18 222 416.64	31 028 775.72
No metálicos	28 403 017.11	11 477 379.26	26 939 342.73	18 222 416.64	31 028 775.72
Agregados pétreos	7 711 718.22	896 225.03	16 682 472.28	18 170 814.97	31 028 722.52
Arcillas	1 007.88	3 273.99	-	-	-
Caliza	20 640 545.09	10 095 649.22	10 209 011.57	-	-
Grava	49 712.61	482 231.01	47 803.11	51 541.31	-
Yeso	33.30	-	55.78	60.36	53.20

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SHCP, SICT e investigación directa.

6.5 Chiapas

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
No Metálicos					
Agregados pétreos	102 884 830.68	385 619 321.75	3 643 085 013.28	3 662 970 705.55	6 463 036 545.55
Arena*	7 281 659.41	8 638 801.33	6 278 010.00	6 278 010.00	5 987 310.00
Azufre**	57 087.00	60 705.00	20 719.84	-	-
Caliza	14 501 984.84	426 861 984.84	25 766 825.06	41 038 270.00	169 000 000.00
Grava***	5 254 917.34	4 624 424.94	4 710 934.59	4 739 974.59	603 660 934.59
Tepetate	7 800 000.00	60 000 000.00	420 036.00	-	-

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo (cifras corregidas con base en información proporcionada por Petróleos Mexicanos).

***Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	19 089 843.26	157 632 190.56	559 438 968.17	610 424 398.72	1 217 309 371.75
No metálicos	19 089 843.26	157 632 190.56	559 438 968.17	610 424 398.72	1 217 309 371.75
Agregados pétreos	14 071 957.42	54 404 044.08	551 803 189.06	598 201 741.68	1 104 667 481.73
Arena	795 854.48	973 926.15	759 866.06	819 287.58	817 761.85
Azufre	77 255.03	72 947.24	42 803.58	-	-
Caliza	3 231 082.67	98 101 881.16	6 357 600.99	10 917 437.91	47 054 278.78
Grava	451 184.23	409 557.60	447 926.58	485 931.55	64 769 849.40
Tepetate	462 509.42	3 669 834.34	27 581.90	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

6.6 Chihuahua

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	20 979.64	17 982.29	17 700.00	15 860.00	15 126.25
Plata (kg)	1 472 141.47	1 486 389.80	1 475 290.00	1 525 190.00	1 642 649.00
Cobre	20 917.71	21 252.65	15 905.79	14 600.00	14 987.81
Fierro	637 827.00	1 192 616.00	405 051.00	325 670.00	11 713.00
Plomo	54 219.21	59 891.85	413 672.50	65 960.00	56 767.60
Zinc	221 517.19	121 834.88	148 864.65	120 860.00	116 739.31
No metálicos					
Agregados pétreos	224 545 877.81	553 843 994.81	11 170 897.95	7 607 877.95	6 704 180.21
Andesita	155 000.00	90 750.00	155 000.00	155 000.00	-
Arcillas	866 942.58	835 775.07	1 286 109.82	570 336.81	198 638.75
Arena*	3 094 485.30	1 697 460.76	2 078 336.23	1 243 000.70	2 078 194.20
Barita	17 253.00	23 432.00	504 704.71	24 880.00	13 197.53
Caliza	7 842 259.12	5 305 665.01	2 616 620.00	17 860 620.35	952 740.00
Caolín	72 058.91	416 530.30	373 687.54	272 740.00	153 502.00
Dolomita	4 537 010.00	9 580 503.00	6 092 501.00	6 353 690.00	7 647 935.00
Feldespato	172 478.00	-	-	-	-
Fluorita	49 588.00	-	-	-	-
Grava**	5 097 294.88	2 039 564.77	2 064 209.93	1 932 359.09	2 303 310.25
Pizarra	406 293.00	411 170.00	21 873.00	455 905.00	-
Riolita	-	205 000 000.00	-	-	-
Rocas dimensionables	-	-	-	392.00	-
Sílice***	20 089.00	20 067.00	96 216.00	140.00	153.10
Toba	-	-	-	45 000.00	-
Yeso	282 300.00	309 459.52	366 608.00	454 236.27	558 003.25

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	85 190 094.81	168 779 989.21	109 954 097.97	79 792 554.65	56 622 291.17
Metálicos	50 369 663.67	56 794 913.72	102 358 810.69	70 416 815.34	52 389 575.40
Oro	18 042 156.69	22 029 315.26	20 786 640.81	18 463 766.66	18 369 271.54
Plata	15 422 342.44	21 221 256.25	24 271 641.72	20 719 059.31	24 017 860.87
Cobre	2 413 290.02	2 451 931.92	3 074 604.70	2 654 233.17	2 257 147.40
Fierro	1 484 137.94	2 775 057.58	23 619 060.50	15 030 152.20	35 311.72
Plomo	2 106 809.99	2 394 493.66	20 901 809.98	3 365 229.16	2 219 402.63
Zinc	10 900 926.58	5 922 859.05	9 705 052.98	10 184 374.84	5 490 581.24
No metálicos	34 820 431.15	111 985 075.49	7 595 287.28	9 375 739.31	4 232 715.77
Agregados pétreos	30 712 010.80	78 137 560.57	1 692 010.23	1 242 446.69	1 145 883.95
Andesita	31 417.19	18 973.68	34 791.97	37 512.70	-
Arcillas	71 321.42	70 923.19	117 170.81	56 023.74	20 421.39
Arena	338 214.12	191 369.31	251 553.78	162 213.03	283 844.99
Barita	43 922.74	73 746.53	1 637 863.30	85 098.25	35 106.35
Caliza	1 747 277.21	1 219 353.65	645 614.11	4 751 472.56	265 269.19
Caolín	243 174.29	1 366 036.50	1 221 691.14	891 459.12	435.55
Dolomita	826 438.31	2 026 259.85	1 632 350.77	1 789 752.15	2 115 780.42
Feldespatos	148 676.04	-	-	-	-
Fluorita	136 905.36	-	-	-	-
Grava	437 650.85	180 632.03	196 269.86	198 101.11	247 133.86
Pizarra	24 105.06	25 162.84	1 437.11	32 296.42	-
Riolita	-	28 611 058.19	-	-	-
Rocas dimensionables	-	-	-	618.82	-
Sílice	12 314.56	12 301.07	82 742.42	85.82	93.85
Toba	-	-	-	19 893.33	-
Yeso	47 003.20	51 698.11	81 791.78	108 765.56	118 746.22

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.7 Coahuila

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	6.55	275.20	170.00	10.00	9.98
Plata (kg)	129 616.00	128 867.64	114 010.00	96 150.00	84 565.96
Bismuto	291.00	-	-	-	-
Cadmio	561.35	576.68	-	-	-
Cobre	-	50.00	-	-	-
Fierro	3 949 644.00	6 023 165.00	1 562 770.00	1 620 030.00	56 380.00
Plomo	-	30 118.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Zinc	-	30 382.00	11 245.00	-	-
No metálicos					
Agregados pétreos	14 781 057.68	16 884 052.97	11 744 158.97	11 543 912.97	11 543 912.97
Arcillas	386 958.70	443 713.73	489 078.75	445 843.13	596 593.13
Arena*	3 012 880.61	3 451 786.14	3 691 249.00	3 468 253.50	4 634 053.50
Barita	8 725.00	65 508.00	43 900.00	15 510.00	123.89
Caliza	2 942 579.73	3 414 273.20	-	19 446 830.00	20 267 730.00
Caolín	-	4 000.00	-	-	-
Carbón	6 175 726.00	2 161 196.57	2 154 933.19	1 817 650.00	477 904.46
Celestita	39 215.00	59 078.76	30 283.40	50 100.00	66 532.20
Dolomita	368 992.55	895 666.05	854 915.19	692 590.00	662 124.02
Fluorita	28 472.00	11 175.00	40 116.00	24 630.00	45 854.45
Grava**	4 978 868.60	5 709 116.60	6 107 533.25	5 736 514.88	7 676 164.88
Rocas dimensionables***	-	-	408 000.00	-	-
Sílice****	1 689 126.00	2 396 911.30	1 310 739.00	1 391 380.00	1 532 526.00
Sulfato de magnesio	62 222.00	62 584.00	64 453.00	1 148 890.00	63 849.00
Sulfato de sodio	1 177 510.00	1 232 585.13	787 175.00	1 381 370.00	2 195 144.53
Yeso	424 763.23	179 272.50	533 402.10	488 734.38	506 628.14

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.

****Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	21 615 454.84	30 194 356.44	112 588 080.58	115 455 503.58	24 383 277.20
Metálicos	10 617 184.62	18 907 548.22	95 451 468.13	77 617 965.63	2 591 459.04
Oro	5 632.90	337 135.46	199 645.70	14 962.54	12 124.54
Plata	1 357 873.80	1 839 849.28	1 875 705.71	1 306 190.16	1 236 474.42
Bismuto	35 557.19	-	-	-	-
Cadmio	27 828.53	28 585.74	-	-	-
Cobre	-	5 768.53	-	-	-
Fierro	9 190 292.21	14 015 097.65	91 127 189.36	74 766 459.97	169 971.38
Plomo	-	1 204 126.44	1 515 823.02	1 530 352.96	1 172 888.70
Zinc	-	1 476 985.11	733 104.34	-	-
No Metálicos	10 998 270.22	11 286 808.23	17 136 612.46	37 837 537.95	21 791 818.16
Agregados pétreos	2 021 662.60	2 382 040.29	1 778 839.73	1 885 242.72	1 973 095.03
Arcillas	31 834.22	37 653.19	44 557.43	43 794.82	61 333.77
Arena	329 295.07	389 149.45	446 774.51	452 611.10	632 930.67
Barita	22 212.13	206 170.53	142 463.89	53 058.56	329.56
Caliza	655 614.97	784 671.94	-	5 173 452.95	5 643 097.15
Caolín	-	13 118.24	-	-	-
Carbón	3 681 584.48	1 293 654.59	5 189 559.67	10 604 431.04	1 464 490.73
Celestita	42 301.80	67 428.35	128 370.72	141 148.84	93 209.63
Dolomita	67 213.78	189 431.82	229 055.60	195 094.02	183 174.81
Fluorita	78 607.11	31 749.68	122 859.75	69 379.51	292 742.54
Grava	427 482.84	505 622.24	580 718.41	588 094.62	823 614.74
Rocas dimensionables	-	-	597 360.09	-	-
Sílice	1 035 434.24	1 469 306.61	1 127 190.03	1 623 725.14	1 467 585.52
Sulfato de magnesio	219 015.09	227 125.10	243 602.05	5 764 056.54	295 866.60
Sulfato de sodio	2 315 288.42	3 659 737.03	6 386 256.31	11 117 542.03	8 752 534.11
Yeso	70 723.46	29 949.15	119 004.25	125 906.05	107 813.30

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.8 Colima

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Fierro	3 737 232.17	3 046 987.45	2 511 306.20	3 512 900.00	13 543 058.29
No metálicos					
Agregados pétreos	23 732 063.81	17 434 303.07	13 541 863.20	17 460 909.20	13 388 134.20
Arcillas	200 293.56	225 045.00	240 750.00	226 125.00	376 875.00
Arena*	1 736 433.11	1 927 844.27	2 208 230.08	2 095 130.08	3 260 930.08
Caliza	1 068 232.30	1 200 240.00	1 284 000.00	1 206 000.00	2 010 000.00
Grava**	2 577 110.43	2 895 579.00	3 097 650.00	2 927 625.00	4 849 125.00
Sal	30 000.00	40 000.00	55 063.00	61 720.00	23 667.00
Sulfato de sodio	-	5 000.00	-	-	-
Yeso	150 773.65	248 852.00	286 006.00	169 705.00	274 128.00

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:					
	12 643 157.78	10 390 346.50	149 516 739.06	166 000 481.81	44 802 185.03
Metálicos					
	8 696 038.35	7 089 931.40	146 437 591.98	162 124 429.12	40 828 880.81
Fierro	8 696 038.35	7 089 931.40	146 437 591.98	162 124 429.12	40 828 880.81
No metálicos					
	3 947 119.44	3 300 415.10	3 079 147.08	3 876 052.69	3 973 304.23
Agregados pétreos	3 245 926.43	2 459 670.82	2 051 130.64	2 851 550.60	2 288 310.83
Arcillas	16 477.70	19 097.14	21 933.49	22 212.08	38 745.28
Arena	189 784.77	217 342.41	267 275.63	273 416.90	445 386.03
Caliza	238 005.14	275 840.45	316 808.91	320 832.97	559 639.65
Grava	221 269.24	256 444.08	294 531.74	300 133.54	520 287.26
Sal	10 552.20	15 601.37	63 657.53	68 498.17	62 599.22
Sulfato de sodio	-	14 845.78	-	-	-
Yeso	25 103.95	41 573.05	63 809.14	39 408.42	58 335.97

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.9 Durango

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	13 045.35	15 991.83	14 940.00	11 940.00	8 153.31
Plata (kg)	921 560.01	780 980.30	1 005 050.00	886 590.00	892 327.53
Cobre	6 442.81	4 751.20	3 768.09	6 690.00	7 529.83
Fierro	3 352 000.00	1 848 982.00	480 564.00	14 070.00	10 443.00
Plomo	26 179.05	36 687.23	864 396.24	66 660.00	16 212.54
Zinc	19 502.86	127 135.75	1 759 628.37	141 440.00	108 374.13
No metálicos					
Agregados pétreos*	46 306 170.90	24 872 822.89	13 994 444.15	15 023 833.31	15 140 165.73
Arcillas	-	10 529.00	9 675.00	-	-
Basalto	8 740 600.00	63 895 700.00	319 000.00	319 000.00	22 330.00
Bentonita	14 992.00	62 992.00	-	-	-
Caliza	248 300.00	25 350.00	-	-	-
Caolín	360.00	-	400.00	-	300.00
Dolomita	5.00	-	10.00	10.00	10.00
Fluorita	17 675.00	71 967.00	90 187.00	119 820.00	162 537.00
Grava**	1 158 000.00	-	-	-	5 445.00
Perlita	9 200.00	-	-	-	-
Riolita	6 724 000.00	20 612 750.00	-	-	-
Rocas dimensionables***	630 786.77	167 056.58	-	-	-
Tepetate	520 000.00	127 050.00	-	-	-
Yeso	73 800.00	-	-	-	-

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción.

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	42 330 192.17	69 607 436.52	223 726 390.85	46 032 408.05	33 479 185.92
Metálicos	31 393 127.77	43 238 785.06	221 223 825.03	43 128 695.87	29 844 911.70
Oro	11 218 793.49	19 590 889.96	17 545 334.11	13 896 588.98	9 901 355.59
Plata	9 654 380.60	11 150 092.04	16 535 198.85	12 043 933.17	13 047 095.56
Cobre	743 311.43	548 149.00	728 375.47	1 217 749.44	1 133 984.19
Fierro	7 799 654.72	4 302 333.29	28 022 323.58	649 439.63	31 482.99
Plomo	1 017 245.95	1 466 766.17	43 675 724.05	3 399 990.67	633 850.40
Zinc	959 741.57	6 180 554.60	114 716 868.97	11 920 993.98	5 097 142.97
No metálicos	10 937 064.40	26 368 651.45	2 502 565.82	2 903 712.18	3 634 274.22
Agregados pétreos	6 333 474.63	3 509 113.98	2 119 681.23	2 453 550.40	2 587 769.49
Arcillas	-	893.48	881.44	-	-
Basalto	2 585 190.78	19 493 607.53	104 484.96	112 655.68	8 253.38
Bentonita	9 761.51	42 307.00	-	-	-
Caliza	55 321.93	5 825.96	-	-	-
Caolín	1 214.88	-	1 307.71	-	.85
Dolomita	.91	-	2.68	2.82	2.77
Fluorita	48 798.14	204 467.95	276 207.81	337 503.28	1 037 663.51
Grava	99 425.22	-	-	-	584.22
Perlita	17 006.96	-	-	-	-
Riolita	909 784.50	2 876 841.90	-	-	-
Rocas dimensionables	833 963.19	227 822.77	-	-	-
Tepetate	30 833.96	7 770.87	-	-	-
Yeso	12 287.77	-	-	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.10 Guanajuato

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	1 288.75	4 118.43	1 100.00	1 170.00	3 398.46
Plata (kg)	81 749.14	40 567.09	35 710.00	50 370.00	213 642.26
Cobre	-	.99	-	-	-
Plomo	-	.96	-	20.00	-
No metálicos					
Agregados pétreos	402 863 305.81	145 653 805.81	133 917 016.30	135 715 716.30	43 413 168.30
Andesita	620 000.00	9 300 000.00	-	-	-
Arcillas	-	-	847 600.00	847 600.00	257.58
Arena*	3 938 671.88	3 936 671.88	3 695 843.39	3 705 843.39	4 386 069.39
Azufre**	9 837.00	14 558.00	8 964.69	10 830.00	8 800.00
Basalto	50 747 400.00	65 412 200.00	5 245 100.00	5 047 100.00	-
Calcita***	87 774.29	200 000.00	200 000.00	200 000.00	-
Caolín	16 271.76	-	50 000.00	50 000.00	-
Fluorita	14 399.84	15 560.00	-	19 330.00	38 400.00
Fosforita	-	-	6 994.00	-	-
Grava****	224 800.00	442 450.00	351 700.00	190 700.00	-
Sal	-	-	6 150.00	-	-
Talco	120.00	100.00	120.00	-	50.00
Tepetate	1 330 100.00	1 330 000.00	-	413 036.00	-
Tezontle	310 500.00	310 500.00	1 041 500.00	1 041 500.00	-
Zeolita	346.55	1 518.76	193.00	-	-

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo (cifras corregidas con base en información proporcionada por Petróleos Mexicanos).

***Carbonato de calcio.

****Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	72 890 066.90	48 784 992.97	24 810 151.64	27 023 035.42	15 534 031.75
Metálicos	1 964 718.95	5 624 638.90	1 879 330.19	2 043 901.54	7 250 837.61
Oro	1 108 304.50	5 045 308.07	1 291 825.14	1 358 505.77	4 127 084.39
Plata	856 414.45	579 178.23	587 505.05	684 208.73	3 123 753.21
Cobre	-	114.22	-	-	-
Plomo	-	38.38	-	1 187.04	-
No metálicos	70 925 347.94	43 160 354.07	22 930 821.45	24 979 133.88	8 283 194.14
Agregados pétreos	55 101 177.18	20 549 167.60	20 283 862.82	22 163 807.57	7 420 214.16
Andesita	125 668.75	1 944 409.70	-	-	-
Arcillas	-	-	77 220.45	83 259.09	77.65
Arena	430 480.13	443 814.78	447 330.59	483 616.86	599 060.38
Azufre	13 312.27	17 493.88	18 519.49	22 058.94	18 423.89
Basalto	15 009 462.83	19 956 268.64	1 717 975.08	1 782 396.52	-
Calcita	19 556.36	45 964.22	49 347.18	53 206.13	-
Caolín	54 911.65	-	163 464.26	163 426.54	-
Fluorita	39 755.89	44 208.06	-	54 459.67	245 152.05
Fosforita	-	-	15 976.98	-	-
Grava	19 301.20	39 185.14	33 440.45	19 550.14	-
Sal	-	-	7 109.93	-	-
Talco	467.01	389.18	781.40	-	266.01
Tepetate	78 869.71	81 347.99	-	29 243.20	-
Tezontle	30 988.13	31 964.25	115 107.79	124 109.22	-
Zeolita	1 396.82	6 140.63	685.03	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

6.11 Guerrero
Producción minera
(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	22 070.37	15 816.76	21 440.00	24 270.00	22 682.01
Plata (kg)	80 061.08	123 331.06	234 840.00	217 080.00	174 312.22
Cobre	997.95	3 370.27	5 569.18	8 820.00	11 549.99
Fierro	157.00	570 000.00	1 380 168.97	562 900.00	1 350 314.50
Plomo	2 936.34	6 533.46	10 950.65	8 900.00	72 679.74
Zinc	12 461.82	33 648.69	58 193.00	51 360.00	50 811.03
No metálicos					
Agregados pétreos	52 391 742.39	52 855 565.72	619 298 333.05	4 879 553 283.49	4 465 422 483.25
Arcillas	177 438.73	162 032.40	173 340.00	1 272 810.00	162 810.00
Arena*	1 540 808.43	171 422 516.16	236 106 505.56	3 636 195 838.56	3 453 573 338.56
Caliza	948 427.89	866 260.80	924 480.00	868 320.00	868 320.00
Grava**	2 285 611.87	38 386 611.88	4 252 218.00	4 120 362.00	2 094 822.00
Sal	291.30	-	-	-	-
Talco	4 407.57	30.00	5 083.50	4 700.00	3 569.55
Tepetate	-	-	65 000 000.00	65 000 000.00	-
Yeso	64 961.61	54 010.80	57 780.00	54 270.00	54 270.00

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera
(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	28 446 193.64	55 153 926.91	242 288 066.39	1 340 404 144.65	1 276 580 415.25
Metálicos	20 661 744.95	24 749 367.51	114 945 601.74	63 570 040.13	41 135 227.93
Oro	18 980 167.14	19 376 419.38	25 178 846.27	28 256 067.08	27 544 969.35
Plata	838 730.12	1 760 803.27	3 863 614.84	2 948 909.04	2 548 692.21
Cobre	115 134.25	388 830.22	1 076 527.92	1 603 720.70	1 739 415.90
Fierro	365.32	1 326 313.60	80 479 481.35	25 978 138.83	4 070 855.24
Plomo	114 098.16	261 209.64	553 308.25	453 970.41	2 841 508.19
Zinc	613 249.96	1 635 791.39	3 793 823.10	4 329 234.07	2 389 787.04
No metálicos	7 784 448.69	30 404 559.40	127 342 464.65	1 276 834 104.52	1 235 445 187.32
Agregados pétreos	7 165 821.85	7 456 982.48	93 802 585.97	796 882 505.33	763 233 655.68
Arcillas	14 597.49	13 749.94	15 792.11	125 027.13	16 737.96
Arena	168 403.83	19 325 930.09	28 577 418.52	474 527 771.64	471 697 725.79
Caliza	211 312.38	199 084.99	228 102.41	230 999.74	241 764.33
Grava	196 241.34	3 399 672.14	404 310.74	422 410.26	224 764.10
Sal	102.46	-	-	-	-
Talco	17 153.18	116.75	33 101.95	30 247.39	18 990.51
Tepetate	-	-	4 268 261.99	4 602 040.08	-
Yeso	10 816.17	9 023.01	12 890.96	13 102.95	11 548.96

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.12 Hidalgo

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	125.00	73.00	90.00	50.00	20.86
Plata (kg)	83 951.12	49 209.12	85 480.00	78 920.00	87 510.93
Cobre	4 720.53	1 543.55	2 892.00	10 920.00	3 461.28
Manganeso	232 956.64	258 007.00	942 996.00	923 590.00	799 893.00
Plomo	6 913.51	3 601.82	6 281.00	9 300.00	7 557.83
Zinc	23 611.60	10 015.70	21 832.00	21 250.00	23 224.57
No metálicos					
Agregados pétreos	6 366 463.95	540 169 643.95	6 275 240.29	24 329 240.29	923 527 840.29
Arcillas	1 381 969.59	1 543 219.02	1 431 682.65	1 172 929.97	113 542 617.47
Arena*	10 687 231.49	11 934 227.12	11 071 679.16	9 070 658.45	197 312 408.45
Azufre**	-	-	325.07	2 141.00	3 200.00
Basalto	-	4 644 640.00	303 050.00	303 050.00	478 500 000.00
Calcita***	-	92 450.00	91 100.00	138 470.00	-
Caliza	8 969 244.48	17 186 899.08	12 507 288.00	9 859 130.82	7 051 671.52
Cantera	-	12 600.00	12 600.00	-	-
Caolín	860.00	435 960.00	698 472.00	699 450.00	1 197.00
Dolomita	72 208.47	63 695.12	58 032.33	71 410.00	61 567.45
Fosforita	76 014.00	79 015.31	93 432.98	97 190.00	96 137.00
Grava****	17 781 342.05	20 090 523.78	18 634 497.43	15 305 212.98	17 300 861.48
Puzolana	-	690 775.00	-	-	-
Rocas dimensionables*****	-	76 200.00	46 208.00	20 315.00	21 560.00
Tepetate	-	210 000.00	-	-	-
Tezontle	201 250.00	290 000.00	-	-	1 035 000.00
Yeso	460 656.53	538 576.22	477 237.55	390 986.66	403 549.16
Zeolita	-	3 000.00	6 150.00	7 380.00	-

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo (cifras corregidas con base en información proporcionada por Petróleos Mexicanos).

***Carbonato de calcio.

****Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

*****Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	9 953 092.44	89 406 468.77	14 022 946.50	18 040 879.71	381 257 962.45
Metálicos	4 048 051.79	2 712 888.59	3 912 516.21	5 505 583.00	3 284 857.30
Oro	107 498.01	89 429.10	105 694.78	60 548.81	25 332.33
Plata	879 482.68	702 560.89	1 406 326.85	1 072 142.88	1 279 534.06
Cobre	544 610.08	178 080.36	559 026.42	1 986 362.65	521 264.84
Manganeso	1 085 886.87	1 111 914.97	100 794.20	120 790.10	70 925.71
Plomo	268 640.20	144 001.82	317 362.81	474 613.46	295 482.92
Zinc	1 161 933.95	486 901.45	1 423 311.15	1 791 125.10	1 092 317.44
No metálicos	5 905 040.65	86 693 580.19	10 110 430.28	12 535 296.71	377 973 105.15
Agregados pétreos	870 765.97	76 208 352.29	950 484.98	3 973 221.49	157 850 132.28
Arcillas	113 691.53	130 956.31	130 433.19	115 216.00	11 672 942.01
Arena	1 168 069.07	1 345 447.75	1 340 073.24	1 183 731.44	26 949 424.61
Azufre	-	-	671.54	4 360.87	6 699.60
Basalto	-	1 417 009.11	99 260.71	107 022.90	176 858 154.32
Calcita	-	21 246.96	22 477.64	36 837.27	-
Caliza	1 998 372.69	3 949 911.66	3 085 997.07	2 622 831.04	1 963 380.58
Cantera	-	721.75	774.87	-	-
Caolín	2 902.21	1 429 757.37	2 283 504.17	2 286 173.93	3.40
Dolomita	13 153.12	13 471.41	15 548.48	20 116.05	17 032.47
Fosforita	114 605.47	117 307.94	213 436.82	471 422.98	548 458.07
Grava	1 526 695.97	1 779 297.28	1 771 811.20	1 569 056.07	1 856 297.35
Puzolana	-	31 380.82	-	-	-
Rocas dimensionables	-	103 917.46	67 653.96	32 069.50	35 620.90
Tepetate	-	12 844.42	-	-	-
Tezontle	20 084.90	29 853.89	-	-	129 082.05
Yeso	76 699.73	89 974.19	106 473.70	87 230.94	85 877.52
Zeolita	-	12 129.57	21 828.72	26 006.24	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

6.13 Jalisco

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	239.91	118.96	170.00	10.00	20.95
Plata (kg)	65 426.56	25 455.37	32 510.00	32 550.00	3 335.78
Cobre	3 108.13	166 679.70	2 592.19	7 260.00	-
Fierro	160 244.00	614 227.00	1 719 882.00	1 221 630.00	1 269 324.00
Plomo	5 209.60	65 608.90	2 836.97	29 570.00	-
Zinc	10 297.36	86 524.20	5 007.37	4 950.00	-
No metálicos					
Agregados pétreos	16 301 999.53	15 249 299.53	114 358 846.31	116 879 716.51	80 614 201.51
Andesita	-	-	2 790 000.00	2 790 000.00	-
Arcillas	427 243.64	412 678.50	397 765.51	384 330.18	379 465.18
Arena*	3 536 017.47	3 118 399.08	18 099 096.48	18 030 119.29	53 938 419.29
Barita	375.00	350.00	1 600.00	850.00	836.00
Basalto	64 920 900.00	693 350 900.00	33 016 500.00	33 016 500.00	-
Bentonita	829.00	-	-	-	-
Calcita**	1 017 630.00	1 535 740.00	580 500.00	466 000.00	-
Caliza	3 877 632.74	3 469 378.68	3 960 249.36	3 888 540.96	2 023 040.96
Cantera	38 432.50	32 206.14	4 719.30	5 679.97	-
Caolín	13 101.00	9 151.00	100.00	50.00	100.00
Diatomita	129 114.00	143 965.00	140 768.00	106 960.00	102 806.00
Dolomita	6 177.00	2 685.00	4 547.00	4 770.00	5 526.00
Feldespatio	130.00	100.00	150.00	50.00	80.00
Grava***	5 507 201.48	4 872 276.05	11 779 082.84	11 612 791.92	4 884 291.92
Mica	145.00	115.00	-	-	-
Rocas dimensionables****	140 000.00	103 000.00	116 000.00	120 000.00	-
Sílice*****	-	-	300.00	300.00	643.00
Talco	684.00	-	-	-	-
Tepetate	4 550 000.00	5 950 000.00	-	-	-
Yeso	142 414.55	234 678.44	156 336.85	126 690.06	129 120.06

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Carbonato de calcio.

***Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

****Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.

*****Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	26 746 599.58	244 747 083.74	136 606 038.42	97 350 158.83	26 952 195.87
Metálicos	2 332 356.20	27 997 663.40	101 993 969.40	60 074 108.27	3 900 906.19
Oro	206 318.78	145 732.68	199 645.70	6 104.95	25 442.84
Plata	685 417.02	363 427.50	534 858.28	442 129.87	48 773.90
Cobre	358 587.08	19 229 944.35	501 072.85	1 321 109.39	-
Fierro	372 866.31	1 429 223.90	100 288 598.25	56 379 546.72	3 826 689.45
Plomo	202 430.77	2 623 062.99	143 344.81	1 508 197.53	-
Zinc	506 736.24	4 206 271.97	326 449.50	417 019.81	-
No metálicos	24 414 243.38	216 749 420.34	34 612 069.02	37 276 050.56	23 051 289.68
Agregados pétreos	2 229 687.72	2 151 405.59	17 321 466.80	19 087 690.18	13 778 645.12
Andesita	-	-	626 255.48	675 228.66	-
Arcillas	35 148.37	35 019.56	36 238.36	3 005.46	39 011.56
Arena	386 471.71	351 563.87	2 190 644.66	2 352 951.47	7 367 044.86
Barita	954.68	1 101.54	5 192.31	2 890.31	2 223.82
Basalto	19 201 532.21	211 530 827.93	10 814 193.13	11 659 863.03	-
Bentonita	539.77	-	-	-	-
Calcita	226 730.80	352 945.42	143 230.19	123 970.29	-
Caliza	863 947.39	797 336.34	977 135.72	1 034 471.10	563 270.61
Cantera	2 134.25	1 844.82	290.23	376.62	-
Caolín	44 211.41	30 011.26	326.93	163.43	.28
Diatomita	467 258.92	521 377.55	1 170 584.74	925 415.44	747 487.83
Dolomita	1 125.17	567.87	1 218.27	1 343.38	1 528.75
Feldespato	112.06	86.20	334.66	110.66	144.71
Grava	472 845.20	431 508.29	1 119 982.49	1 190 517.35	524 060.50
Mica	278.44	227.78	-	-	-
Rocas dimensionables	185 094.00	140 465.85	169 837.67	189 433.43	-
Sílice	-	-	257.99	350.10	394.16
Talco	2 661.96	-	-	-	-
Tepetate	269 797.16	363 925.24	-	-	-
Yeso	23 712.15	39 205.23	34 879.41	28 269.66	27 477.47

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.14 México

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	1 134.00	2 472.05	1 250.00	1 190.00	1 316.69
Plata (kg)	196 805.00	198 743.21	206 120.00	202 570.00	206 946.00
Cobre	1 286.20	808.41	1 525.00	1 370.00	1 331.54
Plomo	8 417.41	8 461.96	8 548.00	8 780.00	9 185.23
Zinc	38 660.22	38 304.54	40 801.00	38 440.00	42 339.12
No metálicos					
Agregados pétreos	8 951 580.00	17 081 520.00	1 108 683 675.00	1 110 705 585.00	1 111 863 895.00
Andesita	4 409 560.00	4 533 560.00	-	-	-
Arcillas	218 064.93	141 725.84	208 196.33	198 925.99	149 883.19
Arena*	1 686 708.80	4 887 353.16	30 010 206.58	27 218 348.98	1 159 436.65
Basalto	2 711 500.00	40 863 900.00	63 800 000.00	63 800 000.00	5 231 600.00
Caliza	1 163 012.97	5 251 271.14	5 562 809.40	5 481 184.61	799 377.00
Cantera	-	-	1 906 512.00	1 880 769.00	-
Grava**	2 805 768.78	25 906 774.13	16 183 852.72	13 931 462.39	1 928 497.01
Riolita	1 168 500.00	1 547 750.00	-	-	-
Tepetate	26 000.00	34 000.00	687 103.00	687 103.50	-
Tepojal	-	-	150 619.00	150 619.00	-
Tezontle	1 968 775.00	1 978 000.00	864 569 090.00	864 569 090.00	-
Yeso	-	47 241.95	50 538.78	47 448.66	49 961.06

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, IFOMEGEM (2022), INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	9 183 696.10	27 526 710.00	299 369 778.63	321 669 853.00	28 843 199.24
Metálicos	5 414 924.10	8 159 574.61	8 245 758.12	8 070 018.88	7 175 795.15
Oro	975 221.96	3 028 400.10	1 467 983.11	1 380 850.61	1 598 984.82
Plata	2 061 754.37	2 837 466.04	3 391 110.08	2 751 837.14	3 025 844.38
Cobre	148 389.72	93 266.78	294 783.99	249 541.49	200 528.47
Plomo	327 077.28	338 311.63	431 908.51	447 967.46	359 108.42
Zinc	1 902 480.76	1 862 130.05	2 659 972.44	3 239 822.18	1 991 329.06
No metálicos	3 768 772.00	19 367 135.39	291 124 020.50	313 599 834.12	21 667 404.09
Agregados pétreos	1 224 342.32	2 409 899.39	167 927 782.44	181 389 934.25	19 119 868.24
Andesita	893 780.46	947 860.01	-	-	-
Arcillas	7 780.57	5 056.79	18 967.69	19 540.34	15 409.00
Arena	134 564.23	389 908.98	3 632 319.37	3 552 026.09	158 358.77
Basalto	801 975.24	12 466 955.19	20 896 991.55	22 531 136.29	1 933 649.15
Caliza	109 297.79	493 504.68	1 372 544.83	1 458 163.14	222 568.69
Cantera	-	-	117 245.93	124 707.63	-
Grava	240 901.72	2 224 340.97	1 538 798.22	1 428 222.24	206 918.24
Riolita	158 102.79	216 013.49	-	-	-
Tepetate	1 541.70	2 079.57	45 119.01	48 647.35	-
Tepojal	-	-	9 797.46	10 563.62	-
Tezontle	196 485.17	203 624.12	95 553 178.59	103 025 437.15	-
Yeso	-	7 892.21	11 275.41	11 456.01	10 631.99

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, IFOMESEM (2022), INEGI, SICT e investigación directa.

6.15 Michoacán

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	172.32	180.50	70.00	140.00	94.75
Plata (kg)	2 243.20	979.44	3 360.00	1 920.00	-
Cobre	4 859.39	30.00	5 128.71	4 650.00	93 805.44
Fierro	3 921 803.87	3 024 803.38	12 818 780.75	7 685 330.00	5 802 281.00
Plomo	-	-	1.53	100.00	-
Zinc	0.00	.02	20.40	1 120.00	-
No metálicos					
Agregados pétreos	153 634 199.07	1 184 310 699.07	153 890 309.07	177 438 679.07	535 179.07
Andesita	279 000.00	279 000.00	-	-	-
Arcillas	2 948.75	3 088.13	3 318.75	23 318.75	3 318.75
Arena*	68 400.00	88 400.00	3 932 950.00	3 932 950.00	1 705 950.00
Barita	-	-	-	-	11 526.55
Basalto	18 251 600.00	360 129 100.00	1 403 600.00	4 434 100.00	2 839 100.00
Caliza	320 000.00	406 382.70	-	-	-
Cantera	11 014.00	5 591.50	-	-	-
Caolín	2 814.00	-	-	-	-
Diatomita	160.00	140.00	160.00	100.00	100.00
Grava**	33 860.00	29 360.00	8 167 500.00	8 171 360.00	3 860.00
Riolita	348 500.00	348 500.00	-	-	-
Tezontle	2 262 267.50	11 701 170.00	345 000.00	315 000.00	270 250.00
Yeso	500.00	410.00	400.00	450.00	450.00

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	36 691 395.87	285 650 685.47	773 671 703.79	387 759 357.43	33 174 243.91
Metálicos	9 857 836.08	7 276 880.28	748 610 368.38	355 824 071.04	31 734 464.96
Oro	148 192.46	221 122.64	82 207.05	165 554.43	115 063.90
Plata	23 500.05	13 983.51	55 279.11	26 082.57	-
Cobre	560 631.42	3 461.12	991 384.64	846 476.57	14 126 997.62
Fierro	9 125 511.95	7 038 312.04	747 480 090.32	354 686 666.40	17 492 403.44
Plomo	-	-	77.31	4 897.13	-
Zinc	.20	.97	1 329.95	94 393.94	-
No metálicos	26 833 559.79	278 373 805.19	25 061 335.41	31 935 286.39	1 439 778.95
Agregados pétreos	21 013 145.41	167 085 225.88	23 309 135.80	28 977 607.36	91 473.24
Andesita	56 550.94	58 332.29	-	-	-
Arcillas	242.59	262.06	302.35	2 290.58	341.19
Arena	7 475.83	9 966.09	476 029.06	513 254.53	233 002.94
Barita	-	-	-	-	30 661.43
Basalto	5 398 241.33	109 869 918.22	459 733.81	1 565 913.97	1 049 358.38
Caliza	71 296.89	93 395.31	-	-	-
Cantera	611.63	320.29	-	-	-
Caolín	9 496.29	-	-	-	-
Diatomita	579.03	507.02	1 330.51	865.18	727.09
Grava	2 907.20	2 600.24	776 584.83	837 709.48	414.16
Riolita	47 153.46	48 638.80	-	-	-
Tezontle	225 775.94	1 204 570.49	38 129.80	37 536.63	33 704.76
Yeso	83.25	68.49	89.24	108.65	95.76

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.16 Morelos
Producción minera
(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	-	19.26	-	-	-
Plata (kg)	-	220.55	-	-	-
No metálicos					
Agregados pétreos	113 653.49	113 653.49	5 654 848.49	5 829 107.36	22 920 962.36
Arcillas	200 293.56	206 270.63	218 625.00	195 975.00	407 025.00
Arena*	1 640 136.84	1 686 359.50	1 711 100.00	1 535 940.00	3 147 660.00
Basalto	185 020.00	165 880.00	-	-	-
Caliza	1 097 862.30	1 129 740.00	1 166 000.00	1 045 200.00	2 170 800.00
Grava**	2 805 110.43	2 882 015.38	2 812 975.00	2 521 545.00	5 237 055.00
Tepetate	-	-	39 000 000.00	39 000 000.00	-
Tezontle	115 000.00	230 000.00	-	-	-
Yeso	80 903.01	83 054.38	72 875.00	65 325.00	135 675.00

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera
(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	776 405.03	853 440.19	4 215 913.66	4 485 201.61	5 584 623.27
Metálicos	-	26 743.38	-	-	-
Oro	-	23 594.58	-	-	-
Plata	-	3 148.80	-	-	-
No metálicos	776 405.03	826 696.81	4 215 913.66	4 485 201.61	5 584 623.27
Agregados pétreos	15 544.83	16 034.49	856 516.78	951 954.70	3 917 669.60
Arcillas	16 477.70	17 503.96	19 917.79	19 250.47	41 844.90
Arena	179 260.00	190 117.77	207 104.93	200 441.95	429 915.31
Basalto	54 723.02	50 607.47	-	-	-
Caliza	244 606.78	259 638.06	287 694.07	278 055.24	604 410.82
Grava	240 845.19	255 242.83	267 464.18	258 503.13	561 910.24
Tepetate	-	-	2 560 957.20	2 761 224.05	-
Tezontle	11 477.08	23 677.22	-	-	-
Yeso	13 470.42	13 875.01	16 258.72	15 772.07	28 872.40

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.17 Nayarit

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	81.78	156.93	120.00	140.00	102.56
Plata (kg)	5 289.57	1 569.24	6 090.00	5 590.00	5 394.27
Cobre	-	1.65	-	-	-
Plomo	-	1.52	-	-	-
No metálicos					
Agregados pétreos	14 773 972.98	17 978 806.45	163 982 484.25	195 575 346.22	294 570 101.98
Arcillas	61 704.03	62 628.29	35 400.00	35 400.00	89 409.78
Arena*	108 495.68	159 599.29	619 703.21	704 703.21	74 003.21
Basalto	-	-	-	-	159 500 000.00
Caolín	290.00	255.00	370.00	50.00	50.00
Grava**	18 331.50	19 481.50	280 356.00	309 893.00	19 879.00
Talco	200.00	100.00	-	380.00	250.00
Tepetate	2 600 000.00	3 630 000.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).
**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	2 320 872.42	2 999 677.27	25 184 974.19	32 300 489.78	109 527 063.42
Metálicos	125 743.71	214 903.31	241 119.76	231 151.92	203 420.48
Oro	70 329.50	192 248.06	140 926.38	155 170.31	124 548.59
Plata	55 414.21	22 404.11	100 193.38	75 981.61	78 871.89
Cobre	-	190.36	-	-	-
Plomo	-	60.77	-	-	-
No metálicos	2 195 128.71	2 784 773.97	24 943 854.43	32 069 337.86	109 323 642.94
Agregados pétreos	2 020 693.60	2 536 490.58	24 837 756.30	31 939 516.35	50 348 162.27
Arcillas	5 076.25	5 314.59	3 225.11	3 477.31	9 191.92
Arena	11 858.12	17 993.00	75 006.48	91 964.59	10 107.54
Basalto	-	-	-	-	58 952 718.11
Caolín	978.65	836.29	1 209.64	163.43	.14
Grava	1 573.93	1 725.36	26 656.90	31 769.53	2 132.92
Talco	778.35	389.18	-	2 446.65	1 330.04
Tepetate	154 169.81	222 024.98	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.18 Nuevo León

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
No metálicos					
Agregados pétreos	58 622 527.79	62 994 153.68	30 368 788.74	28 230 375.24	104 565 645.24
Arcillas	190 173.89	270 122.35	292 822.84	271 350.00	415 650.00
Arena*	1 555 678.06	2 088 946.19	2 324 379.98	2 162 190.00	206 672 190.00
Azufre**	48 820.00	41 913.00	50 433.67	52 192.00	53 500.00
Barita	369 039.00	286 051.00	239 760.00	186 710.00	141 771.66
Calcita***	500.00	-	225 600.00	-	-
Caliza	1 316 560.73	1 742 952.55	1 654 125.16	1 452 270.00	1 447 200.00
Carbón	-	-	25 530.00	57 120.00	40 389.00
Dolomita	691 133.00	1 196 625.00	784 741.00	891 620.00	979 969.00
Fosforita	-	-	500.00	200.00	51.77
Grava****	2 855 099.02	3 787 269.27	3 761 220.57	3 803 837.00	5 618 837.00
Magnesita	800.00	-	-	-	-
Perlita	-	-	28 800.00	-	-
Sal	184 026.00	174 994.00	169 240.00	180 430.00	174 355.00
Sílice*****	-	-	-	1 380.00	-
Talco	690.00	-	500.00	-	1 700.00
Yeso	908 410.00	377 998.78	1 440 759.95	1 375 480.00	1 477 409.00

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo (cifras corregidas con base en información proporcionada por Petróleos Mexicanos).

***Carbonato de calcio.

****Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

*****Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	10 094 507.82	11 216 895.12	7 463 710.76	7 828 979.96	48 817 712.98
No Metálicos	10 094 507.82	11 216 895.12	7 463 710.76	7 828 979.96	48 817 712.98
Agregados Pétreos	8 018 030.54	8 887 357.35	4 599 836.24	4 610 317.96	17 872 445.43
Arcillas	15 645.18	22 922.36	26 677.57	26 654.50	42 731.61
Arena	170 029.01	235 504.82	281 333.97	282 168.30	28 227 807.10
Azufre	66 067.42	50 365.50	104 187.19	106 306.56	112 008.88
Barita	939 500.63	900 276.10	778 067.05	638 611.32	377 122.54
Calcita	111.40	-	55 663.62	-	-
Caliza	293 333.40	400 567.23	408 132.07	386 348.34	402 940.55
Carbón	-	-	61 481.93	333 240.24	123 768.08
Dolomita	125 893.22	253 084.12	210 253.98	251 158.89	271 105.76
Fosforita	-	-	1 142.19	970.15	295.35
Grava	245 137.19	335 415.74	357 625.57	389 960.83	602 873.58
Magnesita	2 094.12	-	-	-	-
Perlita	-	-	58 958.06	-	-
Sal	64 729.32	68 253.66	195 655.89	471 952.28	461 168.98
Sílice	-	-	-	845.94	-
Talco	2 685.31	-	3 255.82	-	9 044.24
Yeso	151 251.08	63 148.23	321 439.60	330 444.64	314 400.91

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

6.19 Oaxaca
Producción minera
(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	2 661.00	3 317.60	40.00	2 590.00	1 677.00
Plata (kg)	303 502.00	956 654.00	6 430.00	237 690.00	183 737.00
Cobre	2 353.75	1 912.31	-	2 170.00	1 666.45
Fierro	500.00	75 000.00	43 500.00	10 330.00	-
Plomo	10 932.04	8 288.64	-	9 620.00	6 980.22
Zinc	32 795.89	26 090.18	-	25 140.00	15 842.99
No metálicos					
Agregados pétreos	46 220 919.56	2 148 729 773.16	176 048 041.64	201 023 636.87	5 064 943 324.53
Arcillas	271 692.83	150 000.00	159 000.00	178 500.00	175 267.80
Arena*	10 611 571.06	159 287 479.86	67 966 816.98	69 558 330.85	69 167 330.85
Azufre**	339.00	314.00	1 633.46	3 488.00	4 300.00
Barita	996.26	2 442.00	2 425.12	8 030.00	5 523.41
Caliza	2 294 028.42	85 891 500.00	848 000.00	804 000.00	822 000.00
Cantera	-	-	318.80	-	450.00
Grava***	8 513 781.05	504 793 900.00	52 471 566.09	44 453 463.95	43 809 828.95
Mica	450.00	104.00	89.95	-	590.00
Pizarra	-	276 055 200.00	-	-	-
Sal	9 512.00	-	22 000.00	370.00	8 595.00
Tepetate	1 560 000.00	2 178 000.00	65 000.00	67 600.00	-
Toba	125 000.00	-	-	-	-
Vermiculita	148.00	104.00	-	-	76.00
Yeso	90 564.28	50 000.00	53 000.00	50 250.00	50 250.00

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo (cifras corregidas con base en información proporcionada por Petróleos Mexicanos).

***Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	16 690 415.92	422 326 051.66	42 846 831.82	56 473 809.68	886 149 346.69
Metálicos	7 779 345.06	19 717 304.93	2 689 305.20	9 725 942.34	5 992 046.89
Oro	2 288 417.67	4 064 246.34	46 975.46	3 015 796.65	2 036 544.32
Plata	3 179 525.79	13 658 193.61	105 787.10	3 228 953.70	2 686 495.85
Cobre	271 553.54	220 624.44	-	394 460.30	250 965.10
Fierro	1 163.43	174 514.95	2 536 542.64	476 788.00	-
Plomo	424 788.98	331 382.25	-	490 793.99	272 900.67
Zinc	1 613 895.64	1 268 343.34	-	2 119 149.70	745 140.95
No metálicos	8 911 070.86	402 608 746.73	40 157 526.62	46 747 867.34	880 157 299.80
Agregados pétreos	6 321 814.48	303 147 645.12	26 665 276.94	32 829 279.66	865 704 247.22
Arcillas	22 351.56	12 728.88	14 485.67	17 533.92	18 018.70
Arena	1 159 799.70	17 957 843.40	8 226 440.73	9 077 442.80	9 447 047.87
Azufre	458.76	377.32	3 374.44	7 104.49	9 002.58
Barita	2 536.28	7 685.60	7 869.98	27 475.32	14 692.66
Caliza	511 115.93	19 739 677.05	209 232.05	213 888.65	228 867.56
Cantera	-	-	19.61	-	31.23
Grava	730 988.42	44 706 570.20	4 989 118.10	4 557 269.30	4 700 579.18
Mica	864.11	206.00	182.44	-	1 046.29
Pizarra	-	16 894 062.02	-	-	-
Sal	3 345.75	-	25 433.88	954.72	22 733.77
Tepetate	92 501.88	133 214.99	4 268.26	4 786.12	-
Toba	49 686.28	-	-	-	-
Vermiculita	528.65	383.19	-	-	339.25
Yeso	15 079.03	8 352.97	11 824.52	12 132.36	10 693.48

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

6.20 Puebla
Producción minera
(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metalicos					
Oro (kg)	5.00	-	-	-	-
Plata (kg)	76.00	-	-	20.00	-
Cobre	-	-	-	240.00	-
Fierro	43 523.98	92 882.11	43 009.08	12 810.00	-
Plomo	58.40	-	-	500.00	-
No metálicos					
Agregados pétreos	3 691 559.44	7 512 701.81	1 504 256.63	1 685 484.38	3 462 369.38
Andesita	10 703 000.00	8 349 000.00	93 000.00	93 000.00	-
Arcillas	547 173.25	416 632.20	515 664.00	407 025.00	408 287.73
Arena*	6 014 220.00	23 705 799.28	3 495 990.80	3 265 765.80	3 241 530.89
Barita	-	77.00	132.00	-	-
Basalto	2 264 900.00	1 276 192.00	957 000.00	638 000.00	2 233 000.00
Bentonita	8 500.00	16 227.00	-	-	-
Calcita**	918 037.00	1 251 600.00	-	-	-
Caliza	2 918 257.35	2 216 358.40	2 809 500.00	2 627 100.00	2 177 534.55
Caolín	700.00	975.00	-	-	-
Dolomita	76 781.00	24 753.00	-	-	-
Feldespato	343 588.00	895 678.00	389 925.77	312 620.00	374 634.00
Fosforita	-	93.00	-	-	-
Grava***	7 041 260.85	5 347 929.64	5 958 150.23	5 518 110.23	5 734 007.32
Olivino	5 870.00	5 870.00	-	-	-
Perlita	15 297.00	-	-	-	-
Riolita	2 050 000.00	1 815 000.00	-	-	-
Rocas dimensionables****	2 685.00	46 453.00	-	-	-
Sílice*****	-	406.00	-	-	-
Talco	880.00	-	-	-	-
Tepetate	3 900 000.00	1 700 000.00	-	-	-
Tezontle	920 000.00	920 000.00	-	-	-
Yeso	207 456.08	524 678.40	285 323.00	241 195.00	244 026.91
Zeolita	5 880.00	5 881.00	-	-	3 913.12

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Carbonato de calcio.

***Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

****Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.

*****Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	6 632 259.46	8 814 297.21	5 733 955.94	3 661 041.13	3 863 352.16
Metalicos	108 639.84	216 124.22	2 507 916.44	659 556.17	-
Oro	4 299.92	-	-	-	-
Plata	796.19	-	-	207.14	-
Cobre	-	-	-	42 810.28	-
Fierro	101 274.47	216 124.22	2 507 916.44	591 030.21	-
Plomo	2 269.26	-	-	25 508.54	-
No metálicos	6 523 619.63	8 598 172.99	3 226 039.50	3 001 484.96	3 863 352.16
Agregados pétreos	504 908.91	1 059 908.92	227 843.60	275 257.37	591 791.00
Andesita	2 169 407.44	1 745 578.13	20 875.18	22 507.62	-
Arcillas	45 014.71	35 355.07	46 979.48	39 981.75	41 974.71
Arena	657 328.73	2 672 558.02	423 141.21	426 186.22	442 736.44
Barita	-	242.34	428.37	-	-
Basalto	669 885.20	389 346.79	313 454.87	225 311.36	825 338.05
Bentonita	5 534.48	10 898.46	-	-	-
Calcita	204 541.20	287 644.06	-	-	-
Caliza	650 195.88	509 365.87	693 204.53	698 889.14	606 285.90
Caolín	2 362.26	3 197.57	-	-	-
Dolomita	13 986.03	5 235.22	-	-	-
Feldespatio	296 172.86	772 074.32	869 940.77	691 901.14	677 655.81
Fosforita	-	138.07	-	-	-
Grava	604 558.67	473 634.07	566 514.73	565 704.27	615 230.78
Olivino	5 784.38	5 966.58	-	-	-
Perlita	28 277.78	-	-	-	-
Riolita	277 373.32	253 312.54	-	-	-
Rocas dimensionables	3 549.84	63 350.10	-	-	-
Sílice	-	248.88	-	-	-
Talco	3 424.74	-	-	-	-
Tepetate	231 254.71	103 978.64	-	-	-
Tezontle	91 816.67	94 708.89	-	-	-
Yeso	34 541.62	87 652.43	63 656.76	55 746.08	51 930.29
Zeolita	23 700.20	23 778.00	-	-	10 409.16

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.21 Querétaro

Producción minera
(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	395.00	324.00	300.00	300.00	277.68
Plata (kg)	4 135.00	6 396.20	2 800.00	2 150.00	1 463.38
Cobre	-	994.00	129.59	-	-
Plomo	-	189.00	-	-	-
Zinc	-	2 598.00	358.07	-	-
No metálicos					
Agregados pétreos	40 218 336.38	4 054 936.38	1 741 186.38	53 724 591.38	36 558 756.38
Arena*	31 139.00	1 139.00	1 139.00	1 139.00	1 139.00
Basalto	3 565 500.00	3 704 250.00	480 000.00	480 000.00	-
Calcita**	532 000.00	467 500.00	400 500.00	377 110.00	-
Caliza	2 241 000.00	2 910 000.00	1 840 000.00	2 873 455.00	764 477.27
Caolín	135 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	-
Grava***	450 090.00	420 095.00	250 000.00	356 000.00	-
Piedras semipreciosas	85.31	.34	.36	.44	2.42
Rocas dimensionables****	693 670.00	68 170.00	25 500.00	293 308.00	-
Tepetate	688 000.00	585 000.00	300 000.00	409 200.00	-

p/ Cifras preliminares.
*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).
**Carbonato de calcio.
***Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).
****Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera
(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	9 011 747.43	3 824 003.01	1 942 833.23	11 156 457.72	6 820 287.33
Metálicos	383 012.51	736 770.45	446 775.69	378 513.52	358 610.54
Oro	339 693.72	396 918.20	352 315.95	349 320.07	337 213.85
Plata	43 318.79	91 318.84	46 065.92	29 193.45	21 396.69
Cobre	-	114 678.42	25 049.87	-	-
Plomo	-	7 556.28	-	-	-
Zinc	-	126 298.71	23 343.95	-	-
No metálicos	8 628 734.92	3 087 232.56	1 496 057.55	10 777 944.20	6 461 676.79
Agregados pétreos	5 500 817.89	572 079.58	263 730.38	8 773 792.29	6 248 652.48
Arena	3 403.36	128.41	137.86	148.64	155.57
Basalto	1 054 561.21	1 130 110.41	157 218.75	169 513.25	-
Calcita	118 531.08	107 441.35	98 817.73	100 322.82	-
Caliza	499 301.05	668 779.33	453 994.07	764 427.12	212 851.64
Caolín	455 579.04	442 740.72	441 353.50	441 251.67	-
Grava	38 644.47	37 205.30	23 770.58	36 496.32	-
Piedras semipreciosas	-	-	-	.98	17.10
Rocas dimensionables	917 101.11	92 966.58	37 335.01	463 019.49	-
Tepetate	40 795.70	35 780.88	19 699.67	28 971.61	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.22 Quintana Roo

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
No metálicos					
Agregados pétreos	8 608 545.00	13 772 220.00	1 261 454 040.00	1 261 454 040.00	-
Caliza	13 572 390.00	20 332 390.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera					
(Miles de pesos corrientes)					
Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	4 201 390.44	6 615 827.65	191 067 284.89	206 008 746.57	-
No metálicos	4 201 390.44	6 615 827.65	191 067 284.89	206 008 746.57	-
Agregados pétreos	1 177 424.10	1 943 015.88	191 067 284.89	206 008 746.57	-
Caliza	3 023 966.35	4 672 811.77	-	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SHCP, SICT e investigación directa.

6.23 San Luis Potosí

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	20.86	2 435.10	10.00	2 270.00	-
Plata (kg)	64 794.82	60 236.50	64 760.00	215 020.00	-
Antimonio	-	14.00	-	-	-
Cadmio	390.65	401.32	-	-	-
Cobre	4 771.76	4 226.18	113 223.60	34 680.00	-
Plomo	1 840.26	2 668.77	2 235.76	2 200.00	-
Zinc	30 650.27	29 287.62	29 192.75	25 000.00	-
No metálicos					
Agregados pétreos	126 363 041.52	153 701 270.45	14 349 816.92	14 331 666.92	18 513 543.72
Arcillas	726 976.27	669 362.60	710 044.76	669 559.89	669 559.93
Arena*	18 534 074.33	24 908 811.46	24 354 711.12	24 058 628.13	24 058 628.38
Calcita**	81 000.00	-	33 400.00	16 680.00	-
Caliza	9 231 106.79	7 055 433.84	110 801 504.40	111 901 340.10	3 570 986.27
Cantera	17 105.00	-	11 970.00	5 820.00	-
Caolín	-	2 018.00	-	7 700.00	4 421.00
Dolomita	225.00	-	260.00	260.00	290.00
Feldespato	-	-	-	12 570.00	8 730.00
Fluorita	1 821 397.00	1 472 567.00	3 719 345.79	1 692 780.00	3 430 531.99
Grava***	12 028 771.03	8 832 975.16	9 283 621.83	8 762 716.52	8 762 716.92
Riolita	13 000.00	-	-	-	-
Rocas dimensionables****	-	-	-	69 600.00	-
Sílice*****	48 000.00	-	48 000.00	48 000.00	-
Tepetate	260 000.00	273 000.00	119 600.00	119 600.00	-
Tezontle	169 000.00	169 000.00	-	-	-
Yeso	1 450 264.46	1 301 988.51	1 885 936.38	1 115 696.63	1 982 801.64
Zeolita	2 300.00	-	38 300.00	38 300.00	-

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Carbonato de calcio.

***Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

****Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.

*****Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	30 666 468.23	37 278 722.91	70 392 777.78	55 745 168.23	30 792 558.91
Metálicos	2 846 441.55	5 883 460.03	24 979 568.74	14 089 214.59	-
Oro	17 939.27	2 983 134.27	11 743.86	2 640 859.76	-
Plata	678 798.83	859 999.31	1 065 439.01	2 921 045.47	-
Antimonio	-	2 374.96	-	-	-
Cadmio	19 366.11	19 893.06	-	-	-
Cobre	550 521.02	487 577.11	21 886 232.20	6 308 090.89	-
Plomo	71 507.37	106 698.20	112 967.22	112 446.76	-
Zinc	1 508 308.96	1 423 783.12	1 903 186.45	2 106 771.71	-
No metálicos	27 820 026.67	31 395 262.88	45 413 209.04	41 655 953.64	30 792 558.91
Agregados pétreos	17 283 163.40	21 684 522.07	2 173 508.09	2 340 512.33	3 164 350.00
Arcillas	59 806.70	56 801.57	64 688.50	65 770.35	68 835.25
Arena	2 025 695.70	2 808 183.89	2 947 800.07	3 139 678.86	3 285 987.93
Calcita	18 047.03	-	8 240.98	4 437.39	-
Caliza	2 056 716.34	1 621 487.41	27 338 709.84	29 769 186.97	994 261.44
Cantera	949.88	-	736.13	385.91	-
Caolín	-	6 618.15	-	25 167.69	12.54
Dolomita	40.98	-	69.66	73.24	80.23
Feldespato	-	-	-	27 816.19	15 791.24
Fluorita	5 028 616.08	4 183 761.41	11 390 913.79	4 768 336.21	21 901 092.55
Grava	1 032 783.48	782 283.67	882 708.28	898 334.02	940 196.43
Riolita	1 758.95	-	-	-	-
Rocas dimensionables	-	-	-	109 871.39	-
Sílice	29 424.00	-	41 278.33	56 016.00	-
Tepetate	15 416.98	16 697.75	7 853.60	8 467.75	-
Tezontle	16 866.32	17 397.61	-	-	-
Yeso	241 470.34	217 509.36	420 760.33	262 647.08	421 951.29
Zeolita	9 270.49	-	135 941.45	179 252.27	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.24 Sinaloa

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	853.21	368.05	150.00	1 020.00	273.47
Plata (kg)	7 888.64	33 979.31	34 010.00	102 130.00	44 406.90
Cobre	-	575.00	527.00	670.00	466.00
Fierro	890 170.00	1 468 923.09	1 129 151.19	3 056 150.00	1 430 046.00
Plomo	-	760.94	976.11	10 930.00	-
Zinc	-	2 027.81	2 345.45	32 500.00	-
No metálicos					
Agregados pétreos	134 576 429.54	146 407 122.25	159 945 587.66	170 808 441.86	172 148 447.23
Andesita	434 000.00	434 000.00	-	651 000.00	-
Arena*	651 530.58	651 530.58	516 756.99	516 756.99	516 756.99
Basalto	-	-	-	1 467 400.00	-
Grava**	-	-	309 249.69	309 249.69	309 249.69
Riolita	45 375.00	45 375.00	-	-	-
Sal	-	4 289.00	2 600.00	11 390.00	13 945.00
Yeso	-	-	1 720.98	200.00	33.33

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	21 459 553.12	25 376 978.17	91 203 739.50	175 740 684.10	34 927 203.39
Metálicos	2 887 695.71	4 549 333.57	66 882 095.19	147 041 113.46	5 362 797.72
Oro	733 747.03	450 881.92	176 157.97	1 189 803.97	332 101.24
Plata	82 642.40	485 124.19	559 536.45	1 387 405.29	649 291.93
Cobre	-	66 338.12	101 869.61	122 215.32	70 179.09
Fierro	2 071 306.28	3 417 987.15	65 842 302.01	141 044 792.04	4 311 225.46
Plomo	-	30 422.60	49 320.33	557 598.89	-
Zinc	-	98 579.59	152 908.81	2 739 297.95	-
No metálicos	18 571 857.41	20 827 644.60	24 321 644.31	28 699 570.64	29 564 405.67
Agregados pétreos	18 406 540.34	20 655 447.18	24 226 304.09	27 894 819.71	29 423 753.12
Andesita	87 968.12	90 739.12	-	157 553.35	-
Arena	71 209.53	73 452.63	62 546.27	67 437.39	70 579.97
Basalto	-	-	-	518 216.13	-
Grava	-	-	29 404.18	31 703.58	33 180.97
Riolita	6 139.42	6 332.81	-	-	-
Sal	-	1 672.86	3 005.82	29 792.43	36 884.53
Yeso	-	-	383.96	48.05	7.09

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.25 Sonora

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	46 111.25	37 423.72	40 030.00	51 600.00	55 903.03
Plata (kg)	651 702.74	653 041.24	586 180.00	469 900.00	745 524.77
Cobre	595 200.88	528 145.72	542 753.09	641 050.00	550 597.50
Fierro	472 683.00	-	130 000.00	60 000.00	-
Molibdeno	21 694.16	20 576.60	19 894.06	19 330.00	28 312.55
Plomo	-	-	79.68	22 950.00	1.79
Selenio	127.00	106.00	135.00	141.00	131.00
Tungsteno	14.65	31.71	19 200.00	50.00	17 116.00
Zinc	-	-	-	-	1.05
No metálicos					
Agregados pétreos	247 364 724.92	304 095 688.92	32 945 032.00	42 453 544.75	77 301 363.25
Arcillas	372 332.39	558 309.65	332 600.00	671 031.20	569 835.00
Arena*	2 881 070.47	4 404 294.61	4 576 079.36	4 389 641.28	4 406 724.00
Barita	18 792.00	103 094.00	186 130.00	262 250.00	309 323.00
Caliza	1 985 772.74	3 760 792.46	3 155 916.80	3 589 699.40	3 278 120.00
Carbón	-	2 560.55	-	950.00	13 611.00
Dolomita	579.00	-	669.00	680.00	714.00
Grafito	2 342.00	2 033.30	1 509.14	3 420.00	3 124.33
Grava**	4 792 606.73	7 185 399.14	7 613 649.28	7 218 601.44	7 331 877.00
Sal	203 317.00	223 122.00	170 592.00	210 250.00	224 247.66
Sílice***	70 154.35	60 089.81	35 526.00	43 430.00	49 659.00
Sulfato de sodio	98.10	-	-	-	-
Wollastonita	159 498.00	131 518.00	200 588.00	162 410.00	154 934.00
Yeso	259 441.80	318 992.22	342 986.80	348 310.40	524 529.14

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.



Valor de la producción minera
(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	163 415 492.83	173 997 406.73	192 978 018.54	214 330 970.96	207 982 833.04
Metálicos	127 472 075.50	127 971 727.39	183 546 564.65	202 315 261.46	189 755 024.03
Oro	39 654 941.53	45 846 158.98	47 010 691.06	60 081 942.19	67 888 486.97
Plata	6 827 321.31	9 323 500.13	9 643 901.16	6 383 235.86	10 900 630.79
Cobre	68 668 708.91	60 932 511.91	104 914 701.11	116 586 432.95	82 919 385.62
Fierro	1 099 869.99	-	7 580 472.25	2 769 071.74	-
Molibdeno	11 151 176.64	11 804 744.98	14 243 384.94	15 264 853.71	27 916 150.96
Plomo	-	-	4 026.03	1 170 435.88	69.59
Selenio	70 005.63	64 759.90	61 769.00	59 017.50	51 332.10
Tungsteno	51.50	51.50	87 619.10	271.63	78 918.25
Zinc	-	-	-	-	49.75
No metálicos	35 943 417.33	46 025 679.34	9 431 453.89	12 015 709.50	18 227 809.01
Agregados pétreos	33 833 033.04	42 902 506.00	4 990 049.27	6 933 111.52	13 212 412.10
Arcillas	30 630.95	47 377.70	30 301.46	5 247.46	58 582.86
Arena	314 888.78	496 533.90	553 870.95	572 853.28	601 881.44
Barita	47 840.73	324 463.34	604 027.44	897 035.87	822 820.83
Caliza	442 435.71	864 309.37	778 678.00	954 970.09	912 719.36
Carbón	-	1 532.70	-	5 542.43	41 709.56
Dolomita	105.47	-	179.24	188.44	197.53
Grafito	14 536.07	13 191.40	42 546.01	89 455.74	66 487.53
Grava	411 490.50	636 367.74	723 923.42	740 034.81	786 674.34
Sal	71 514.74	87 025.23	197 218.92	549 940.95	593 135.06
Sílice	43 004.62	36 835.05	30 551.13	26 622.59	30 440.97
Sulfato de sodio	192.89	-	-	-	-
Wollastonita	690 546.55	562 246.27	1 403 586.25	1 160 037.07	989 124.68
Yeso	43 197.29	53 290.63	76 521.80	80 669.25	111 622.74

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SGCP, SICT e investigación directa.

6.26 Tabasco
Producción minera
(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
No metálicos					
Agregados pétreos	9 522 446.65	9 091 699.41	6 208 118.29	7 859 548.68	3 666 898.68
Arcillas	121 483.80	117 023.40	126 828.00	117 528.14	120 600.00
Arena*	50 163 967.21	50 303 489.34	54 847 610.36	56 253 585.70	48 341 697.19
Azufre**	235 471.00	190 049.00	78 939.94	176 283.00	115 400.00
Caliza	2 659 013.62	2 635 224.80	676 416.00	626 816.76	643 200.00
Grava***	2 782 645.29	2 725 254.75	23 437 517.18	24 697 259.02	3 392 383.58
Yeso	40 494.60	39 007.80	42 276.00	39 176.05	40 200.00

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo (cifras corregidas con base en información proporcionada por Petróleos Mexicanos).

***Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera
(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	7 951 878.97	8 045 633.70	10 158 313.31	11 703 428.31	8 035 008.04
No metálicos	7 951 878.97	8 045 633.70	10 158 313.31	11 703 428.31	8 035 008.04
Agregados pétreos	1 302 421.97	1 282 677.47	940 318.29	1 283 547.18	626 749.32
Arcillas	9 994.20	9 930.51	11 554.64	11 544.70	12 398.49
Arena	5 482 708.82	5 671 143.67	6 638 542.69	7 341 158.14	6 602 630.49
Azufre	318 659.59	228 375.74	163 076.18	359 059.62	241 604.20
Caliza	592 435.65	605 630.20	166 896.12	166 752.48	179 084.69
Grava	238 916.35	241 359.48	2 228 493.45	2 531 907.54	363 986.07
Yeso	6 742.39	6 516.62	9 431.95	9 458.66	8 554.79

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

6.27 Tamaulipas

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
No metálicos					
Agregados pétreos	1 153 372.86	1 693 372.86	10 128 547.86	3 821 628 547.86	1 053 547.86
Azufre*	715.00	6 188.40	12 217.44	31 557.00	22 400.00
Caliza	3 211 000.00	3 211 000.00	1 859 000 000.00	-	-
Carbón	-	21 538.00	-	-	-
Olivino	5 449.00	-	-	-	12 852.00
Sal	-	-	-	1 840.00	2 296.87
Talco	-	28 512.00	30 454.00	29 100.00	14 864.00

p/ Cifras preliminares.

*Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo (cifras corregidas con base en información proporcionada por Petróleos Mexicanos).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	879 508.15	1 108 150.70	460 439 728.28	624 368 711.89	4 993 233.87
No metálicos	879 508.15	1 108 150.70	460 439 728.28	624 368 711.89	4 993 233.87
Agregados pétreos	157 751.28	238 904.86	1 534 129.72	624 112 240.35	180 073.26
Azufre	967.60	7 436.40	25 239.11	64 276.44	46 897.18
Caliza	715 419.76	737 955.48	458 682 053.79	-	-
Carbón	-	12 892.27	-	-	-
Olivino	5 369.52	-	-	-	4 681 109.66
Sal	-	-	-	4 807.25	6 075.21
Talco	-	110 961.69	198 305.65	187 387.85	79 078.56

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

6.28 Tlaxcala
Producción minera
(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
No metálicos					
Agregados pétreos	174 207.91	174 207.91	207 366.91	589 116.91	918 357.91
Andesita	-	-	-	6 000.00	-
Arcillas	-	54 200.00	1 508 300.00	1 016 900.00	-
Arena*	91 465.95	91 465.95	94 865.95	94 865.95	91 465.95
Basalto	30 000.00	-	-	-	-
Caliza	-	-	746 100.00	323 600.00	-
Feldespatio	-	7 607.00	-	100 000.00	-
Grava**	385 963.00	369 850.00	-	3 630.00	-
Rocas dimensionables***	1 417.00	997.00	6 960.00	-	-
Sílice****	-	-	450.22	-	-
Tezontle	-	-	795 840.00	1 389 840.00	-
Toba	46 956.00	46 956.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).
**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).
***Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.
****Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera
(Pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	96 373 509.57	99 413 526.55	462 928 885.29	685 113 153.55	169 459 133.03
No metálicos	96 373 509.57	99 413 526.55	462 928 885.29	685 113 153.55	169 459 133.03
Agregados pétreos	23 827 091.77	24 577 645.16	31 409 017.98	96 209 003.68	156 966 483.71
Andesita	-	-	-	1 452 104.64	-
Arcillas	-	4 599 367.93	137 413 404.47	99 889 293.93	-
Arena	9 996 840.34	10 311 740.81	11 482 207.79	12 380 116.43	12 492 649.32
Basalto	8 873 043.45	-	-	-	-
Caliza	-	-	184 089 661.29	86 087 520.44	-
Feldespatio	-	6 557 233.04	-	223 104 200.00	-
Grava	33 138 564.82	32 755 397.78	-	372 139.45	-
Rocas dimensionables	1 873 415.70	1 359 654.91	10 190 260.35	-	-
Sílice	-	-	387 173.57	-	-
Tezontle	-	-	87 957 159.85	165 618 774.98	-
Toba	18 664 553.49	19 252 486.93	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.29 Veracruz
Producción minera
(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
No metálicos					
Agregados pétreos	118 385 038.31	109 502 483.56	62 666 943.76	75 864 969.07	35 037 565.64
Andesita	79 420 000.00	81 280 000.00	1 550 000.00	1 665 570.00	-
Arcillas	346 996.48	483 096.60	522 360.00	494 265.00	667 822.50
Arena*	3 129 519.01	10 895 046.59	5 675 090.13	5 578 495.27	7 946 723.27
Azufre**	12 698.00	2 208.00	9 636.91	13 630.00	9 300.00
Basalto	27 310 500.00	482 429 530.00	8 767 977.60	12 069 688.90	8 628 950.00
Caliza	2 682 909.90	2 995 511.20	4 849 868.00	7 660 720.00	3 730 720.00
Caolín	2 946.00	-	2 770.00	2 770.00	-
Grava***	5 252 259.67	7 054 744.57	7 554 648.89	7 196 054.89	10 831 681.39
Sal	949 008.49	1 693 590.22	-	405 000.00	117 434.01
Sílice****	1 128 589.00	1 396 715.00	2 015 810.00	1 382 690.00	1 293 916.00
Tepetate	650 000.00	9 075 000.00	-	-	-
Tezontle	-	-	92 000.00	95 450.00	437 000.00
Yeso	115 665.49	161 032.20	171 170.00	161 805.00	222 607.50

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo (cifras corregidas con base en información proporcionada por Petróleos Mexicanos).

***Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

****Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	42 897 178.92	184 308 379.35	17 171 958.48	22 471 300.10	14 203 996.96
No metálicos	42 897 178.92	184 308 379.35	17 171 958.48	22 471 300.10	14 203 996.96
Agregados pétreos	16 191 980.95	15 448 857.48	9 491 905.70	12 389 549.43	5 988 649.32
Andesita	16 097 761.24	16 993 722.66	347 919.71	403 096.99	-
Arcillas	28 546.62	40 995.18	47 589.52	48 551.27	68 656.63
Arena	342 043.15	1 228 292.02	686 890.97	728 000.10	1 085 383.43
Azufre	17 184.02	2 653.28	19 908.17	27 762.08	19 470.70
Basalto	8 077 575.10	147 181 921.73	2 871 855.08	4 262 442.09	3 189 342.05
Caliza	597 759.81	688 431.61	1 196 636.59	2 037 986.37	1 038 735.73
Caolín	9 941.75	-	9 055.92	9 053.83	-
Grava	450 956.04	624 796.44	718 313.52	737 723.39	1 162 186.14
Sal	333 804.31	660 558.27	-	163 105.47	310 612.96
Sílice	691 825.06	856 186.29	1 733 526.61	1 613 588.69	1 239 086.57
Tepetate	38 542.45	555 062.44	-	-	-
Tezontle	-	-	10 167.95	11 374.20	54 501.31
Yeso	19 258.41	26 901.94	38 188.75	39 066.20	47 372.12

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, PEMEX, SHCP, SICT e investigación directa.

6.30 Yucatán

Producción minera

(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
No metálicos					
Agregados pétreos	16 492 000.00	17 490 250.00	-	10 890.00	6 283 426.46
Arcillas	82 078.93	88 634.20	110 862.64	87 434.98	104 017.48
Arena*	634 743.71	684 571.68	857 337.75	676 163.86	804 401.86
Caliza	37 736 778.28	40 089 642.40	5 838 717.42	8 443 119.90	2 582 759.90
Grava**	1 056 082.21	1 138 985.64	1 426 432.64	1 124 996.77	1 338 358.27
Rocas dimensionables***	464.00	4 800.00	1 044.00	1 044.00	-
Sal	549 890.11	464 633.43	363 045.00	171 690.00	553 155.38
Sulfato de sodio	-	365 472.88	-	-	-
Yeso	558 865.00	561 012.76	36 954.21	29 144.99	34 672.49

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	11 117 419.51	13 233 218.16	2 119 602.94	2 917 830.12	3 527 714.90
No metálicos	11 117 419.51	13 233 218.16	2 119 602.94	2 917 830.12	3 527 714.90
Agregados pétreos	2 255 674.82	2 467 563.94	-	1 778.45	1 073 968.38
Arcillas	6 752.45	7 521.43	10 100.12	8 588.67	10 693.69
Arena	69 374.80	77 177.64	103 768.85	88 240.17	109 867.23
Caliza	8 407 859.46	9 213 444.80	1 440 621.25	2 246 128.73	719 111.86
Grava	90 674.62	100 873.13	135 628.52	115 332.14	143 599.26
Rocas dimensionables	613.45	6 545.98	1 528.54	1 648.07	-
Sal	193 418.39	181 222.97	419 711.02	449 077.12	1 463 095.97
Sulfato de sodio	-	1 085 145.84	-	-	-
Yeso	93 051.53	93 722.43	8 244.64	7 036.77	7 378.50

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

6.31 Zacatecas
Producción minera
(Toneladas)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Metálicos					
Oro (kg)	23 211.04	40 543.59	34 780.00	34 710.00	22 625.27
Plata (kg)	3 343 545.16	2 813 255.98	2 557 670.00	2 919 070.00	2 968 127.30
Cobre	43 854.93	47 877.67	75 543.69	80 840.00	78 708.41
Fierro	-	-	-	78 290.00	144 483.27
Manganeso	-	38.00	440.00	230.00	80.10
Plomo	248 888.36	240 660.39	175 380.82	160 910.00	170 621.42
Zinc	435 897.76	484 633.86	452 437.97	404 940.00	376 980.44
No metálicos					
Agregados pétreos	694 341 126.94	496 731 913.62	76 740 423.77	115 115 202.71	26 015 758.46
Andesita	3 899 800.00	-	-	-	181 500.00
Arcillas	252 920.00	249.38	-	-	23 400.09
Arena*	7 490 380.00	680.00	2 380.00	2 380.00	2 380.00
Caliza	11 686 140.00	351 565 700.00	-	-	16 900 000.00
Cantera	9 529.00	5 985.00	-	-	-
Caolín	2 243.00	-	-	-	-
Grava**	11 366 200.00	72 614 600.00	-	-	-
Riolita	20 623 000.00	20 500 000.00	-	512 500.00	-
Rocas dimensionables***	86 312.00	-	-	-	-
Talco	-	160.00	127.00	450.00	100.00
Tepetate	1 950 000.00	2 550 000.00	-	-	-
Toba	138 000.00	138 000.00	-	-	-
Zeolita	1 710.00	2 100.00	3 363.00	2 520.00	2 507.00

p/ Cifras preliminares.

*Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento y cal).

**Mineral para construcción (cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

Valor de la producción minera

(Miles de pesos corrientes)

Productos/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	194 437 101.91	288 930 095.54	147 521 266.04	159 606 572.18	116 777 032.16
Metálicos	91 169 881.29	128 538 579.14	135 884 656.24	140 717 817.16	107 564 416.08
Oro	19 961 125.19	49 668 174.96	40 845 162.00	40 412 136.13	27 476 067.11
Plata	35 027 406.99	40 164 986.36	42 079 082.67	39 654 527.69	43 398 235.98
Cobre	5 059 571.59	5 523 677.63	14 602 668.88	14 701 563.75	11 853 400.30
Fierro	-	-	-	3 613 194.18	435 580.36
Manganeso	-	163.77	47.03	30.08	7.10
Plomo	9 671 119.15	9 621 672.69	8 861 542.82	8 208 642.21	6 670 664.68
Zinc	21 450 658.36	23 559 903.74	29 496 152.83	34 127 723.12	17 730 460.54
No metálicos	103 267 220.62	160 391 516.40	11 636 609.80	18 888 755.02	9 212 616.08
Agregados pétreos	94 967 729.53	70 080 059.28	11 623 558.17	18 799 526.47	4 446 634.67
Andesita	790 456.43	-	-	-	45 973.12
Arcillas	20 807.16	21.16	-	-	7 054.53
Arena	818 666.76	76.66	288.07	310.59	325.07
Caliza	2 603 704.59	80 797 207.87	-	-	4 705 427.88
Cantera	529.17	342.83	-	-	-
Caolín	7 569.36	-	-	-	-
Grava	975 895.50	6 431 039.90	-	-	-
Riolita	2 790 375.62	2 861 105.82	-	77 121.11	-
Rocas dimensionables	114 113.10	-	-	-	-
Talco	-	622.68	826.98	2 916.67	532.01
Tepetate	115 627.35	155 967.96	-	-	-
Toba	54 853.66	56 581.55	-	-	-
Zeolita	6 892.40	8 490.70	11 936.58	8 880.18	6 668.80

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SHCP, SICT e investigación directa.

7. Producción minera por producto y entidad federativa
(2019-2023)

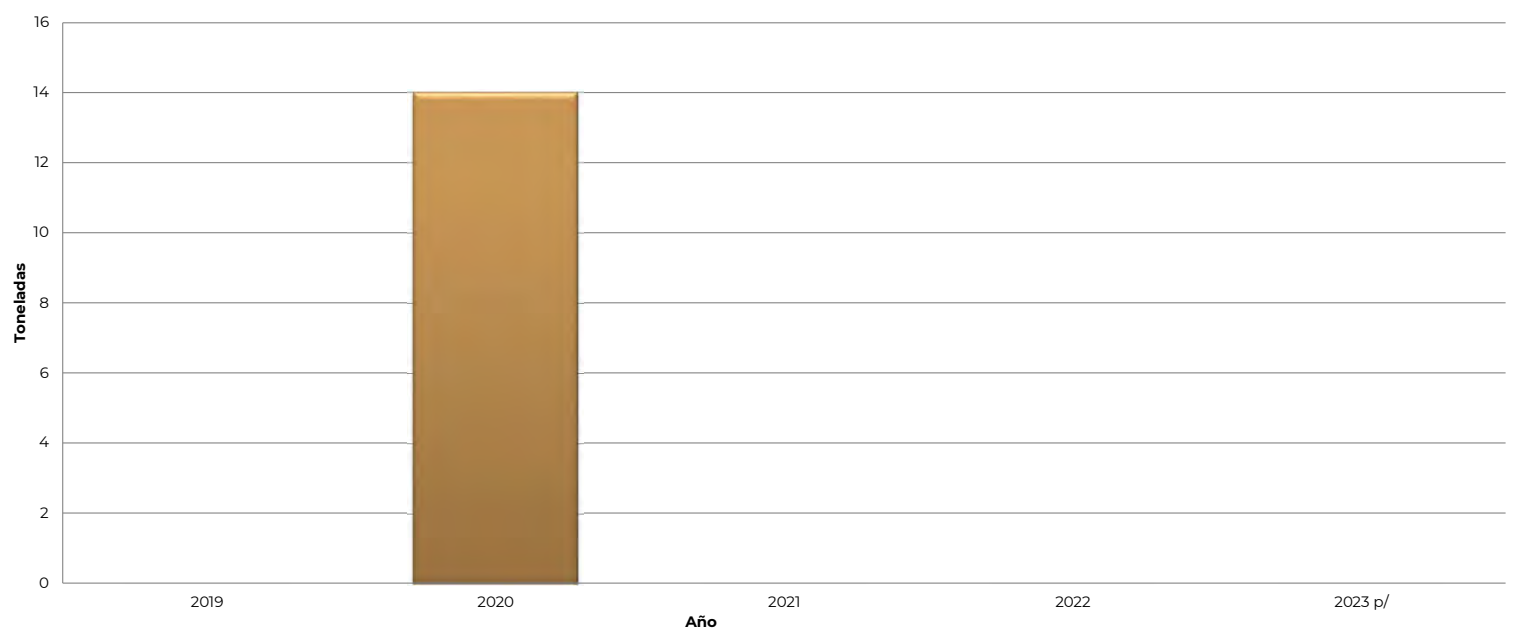
7.1 Antimonio

Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	-	14.00	-	-	-
San Luis Potosí	-	14.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por INEGI y CAMIMEX.

Producción nacional anual de antimonio



Valor de la producción por entidad federativa
(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	-	2 374 960.00	-	-	-
San Luis Potosí	-	2 374 960.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por INEGI y CAMIMEX.

7.2 Bismuto

Producción por entidad federativa

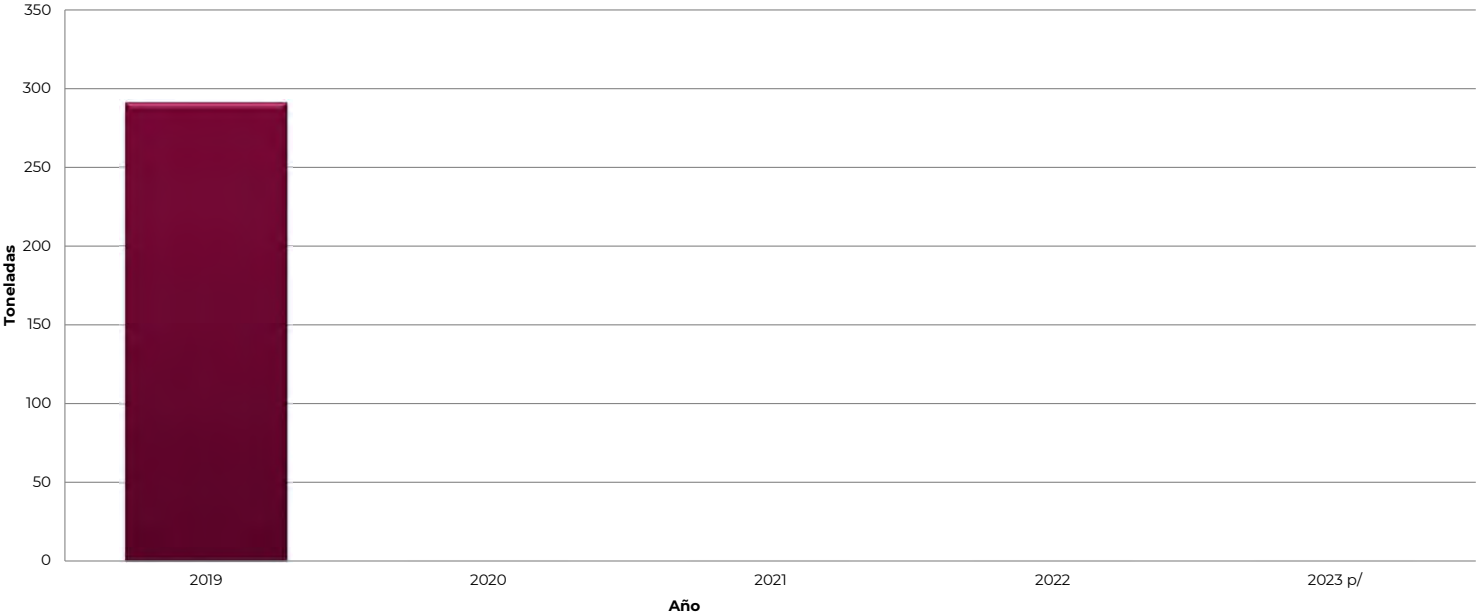
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	291.00	-	-	-	-
Coahuila	291.00	-	-	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de bismuto



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	35 557 185.66	-	-	-	-
Coahuila	35 557 185.66	-	-	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

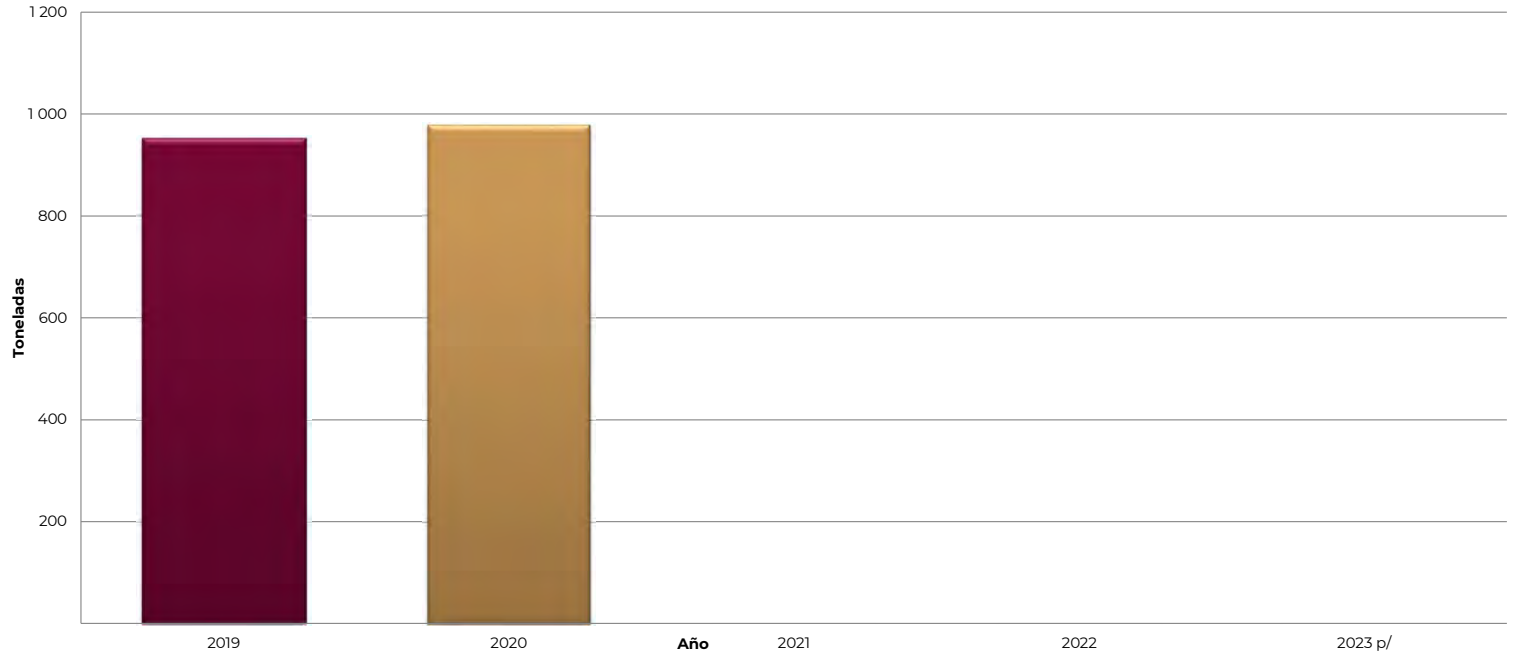
7.3 Cadmio*

Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	952.00	978.00	-	-	-
Coahuila	561.35	576.68	-	-	-
San Luis Potosí	390.65	401.32	-	-	-

*Cifras basadas en los porcentajes de producción base 2010.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de cadmio



Valor de la producción por entidad federativa
(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	47 194 638.97	48 478 804.00	-	-	-
Coahuila	27 828 529.73	28 585 743.38	-	-	-
San Luis Potosí	19 366 109.24	19 893 060.62	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.4 Cobre

Producción por entidad federativa

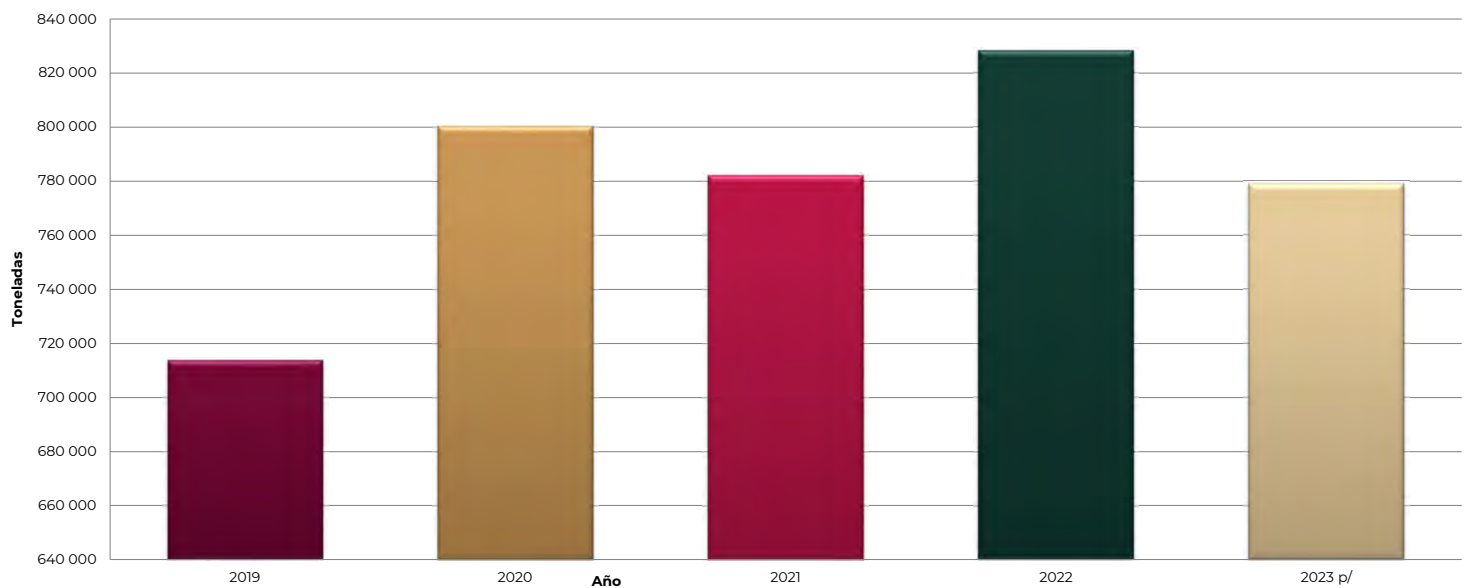
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	713 704.08	800 315.60	782 136.26	828 180.00	778 838.95
Aguascalientes	1 865.94	1 012.00	1 636.93	730.00	593.00
Baja California Sur	23 324.10	17 084.30	10 941.40	13 490.00	14 141.70
Chihuahua	20 917.71	21 252.65	15 905.79	14 600.00	14 987.81
Coahuila	-	50.00	-	-	-
Durango	6 442.81	4 751.20	3 768.09	6 690.00	7 529.83
Guanajuato	-	.99	-	-	-
Guerrero	997.95	3 370.27	5 569.18	8 820.00	11 549.99
Hidalgo	4 720.53	1 543.55	2 892.00	10 920.00	3 461.28
Jalisco	3 108.13	166 679.70	2 592.19	7 260.00	.00
México	1 286.20	808.41	1 525.00	1 370.00	1 331.54
Michoacán	4 859.39	30.00	5 128.71	4 650.00	93 805.44
Nayarit	-	1.65	-	-	-
Oaxaca	2 353.75	1 912.31	-	2 170.00	1 666.45
Puebla	-	-	-	240.00	-
Querétaro	-	994.00	129.59	-	-
San Luis Potosí	4 771.76	4 226.18	113 223.60	34 680.00	-
Sinaloa	-	575.00	527.00	670.00	466.00
Sonora	595 200.88	528 145.72	542 753.09	641 050.00	550 597.50
Zacatecas	43 854.93	47 877.67	75 543.69	80 840.00	78 708.41

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de cobre



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	82 340 499.73	92 332 926.27	151 187 701.11	150 621 189.85	117 292 298.31
Aguascalientes	215 274.24	116 755.09	316 420.16	132 477.59	89 305.15
Baja California Sur	2 690 916.44	1 971 026.70	2 114 983.28	2 453 945.36	2 129 724.61
Chihuahua	2 413 290.02	2 451 931.92	3 074 604.70	2 654 233.17	2 257 147.40
Coahuila	-	5 768.53	-	-	-
Durango	743 311.43	548 149.00	728 375.47	1 217 749.44	1 133 984.19
Guanajuato	.00	114.22	-	-	-
Guerrero	115 134.25	388 830.22	1 076 527.92	1 603 720.70	1 739 415.90
Hidalgo	544 610.08	178 080.36	559 026.42	1 986 362.65	521 264.84
Jalisco	358 587.08	19 229 944.35	501 072.85	1 321 109.39	-
México	148 389.72	93 266.78	294 783.99	249 541.49	200 528.47
Michoacán	560 631.42	3 461.12	991 384.64	846 476.57	14 126 997.62
Nayarit	-	190.36	-	-	-
Oaxaca	271 553.54	220 624.44	-	394 460.30	250 965.10
Puebla	-	-	-	42 810.28	-
Querétaro	-	114 678.42	25 049.87	-	-
San Luis Potosí	550 521.02	487 577.11	21 886 232.20	6 308 090.89	-
Sinaloa	-	66 338.12	101 869.61	122 215.32	70 179.09
Sonora	68 668 708.91	60 932 511.91	104 914 701.11	116 586 432.95	82 919 385.62
Zacatecas	5 059 571.59	5 523 677.63	14 602 668.88	14 701 563.75	11 853 400.30

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.5 Fierro

(Contenido metálico en producción en mina)

Producción por entidad federativa

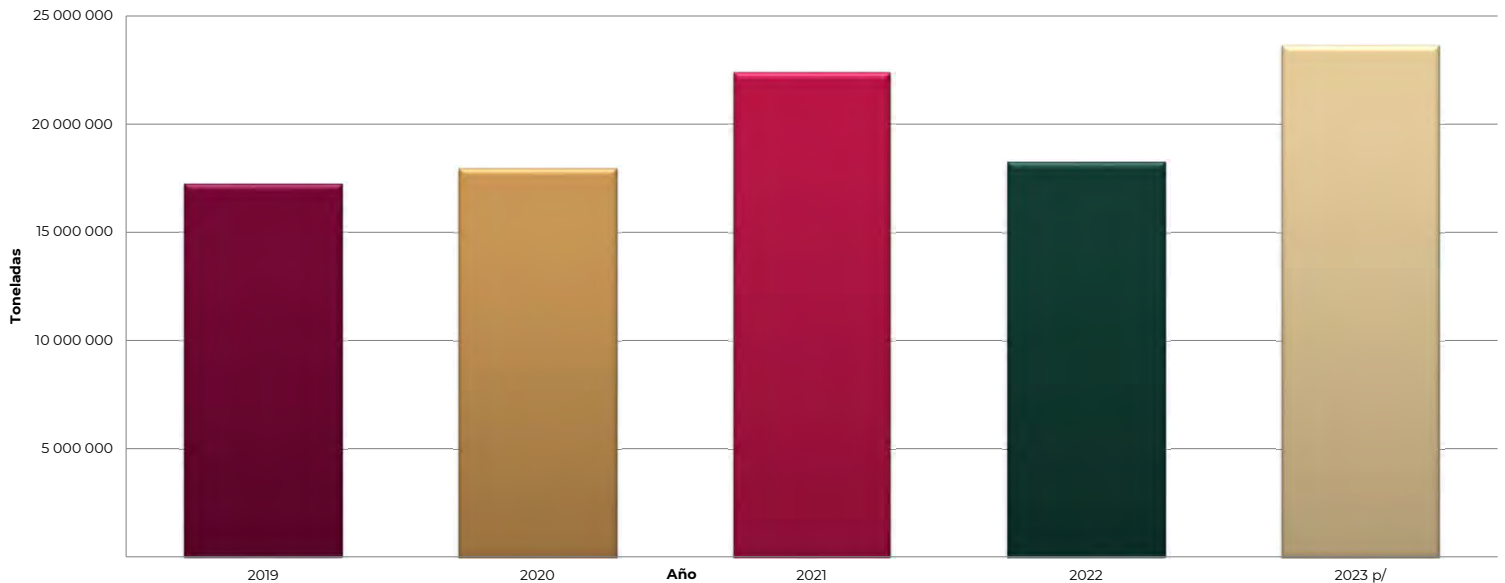
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	17 218 785.02	17 957 645.03	22 384 351.38	18 272 230.00	23 639 214.06
Baja California	53 000.00	59.00	160 168.19	112 120.00	21 171.00
Chihuahua	637 827.00	1 192 616.00	405 051.00	325 670.00	11 713.00
Coahuila	3 949 644.00	6 023 165.00	1 562 770.00	1 620 030.00	56 380.00
Colima	3 737 232.17	3 046 987.45	2 511 306.20	3 512 900.00	13 543 058.29
Durango	3 352 000.00	1 848 982.00	480 564.00	14 070.00	10 443.00
Guerrero	157.00	570 000.00	1 380 168.97	562 900.00	1 350 314.50
Jalisco	160 244.00	614 227.00	1 719 882.00	1 221 630.00	1 269 324.00
Michoacán	3 921 803.87	3 024 803.38	12 818 780.75	7 685 330.00	5 802 281.00
Oaxaca	500.00	75 000.00	43 500.00	10 330.00	-
Puebla	43 523.98	92 882.11	43 009.08	12 810.00	-
Sinaloa	890 170.00	1 468 923.09	1 129 151.19	3 056 150.00	1 430 046.00
Sonora	472 683.00	-	130 000.00	60 000.00	-
Zacatecas	-	-	-	78 290.00	144 483.27

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de fierro



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	40 065 804.86	41 785 033.07	1 305 261 188.06	843 284 365.70	71 266 226.03
Baja California	123 323.90	137.29	9 339 619.38	5 174 656.66	63 825.19
Chihuahua	1 484 137.94	2 775 057.58	23 619 060.50	15 030 152.20	35 311.72
Coahuila	9 190 292.21	14 015 097.65	91 127 189.36	74 766 459.97	169 971.38
Colima	8 696 038.35	7 089 931.40	146 437 591.98	162 124 429.12	40 828 880.81
Durango	7 799 654.72	4 302 333.29	28 022 323.58	649 439.63	31 482.99
Guerrero	365.32	1 326 313.60	80 479 481.35	25 978 138.83	4 070 855.24
Jalisco	372 866.31	1 429 223.90	100 288 598.25	56 379 546.72	3 826 689.45
Michoacán	9 125 511.95	7 038 312.04	747 480 090.32	354 686 666.40	17 492 403.44
Oaxaca	1 163.43	174 514.95	2 536 542.64	476 788.00	-
Puebla	101 274.47	216 124.22	2 507 916.44	591 030.21	-
Sinaloa	2 071 306.28	3 417 987.15	65 842 302.01	141 044 792.04	4 311 225.46
Sonora	1 099 869.99	-	7 580 472.25	2 769 071.74	-
Zacatecas	-	-	-	3 613 194.18	435 580.36

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.6 Manganeso

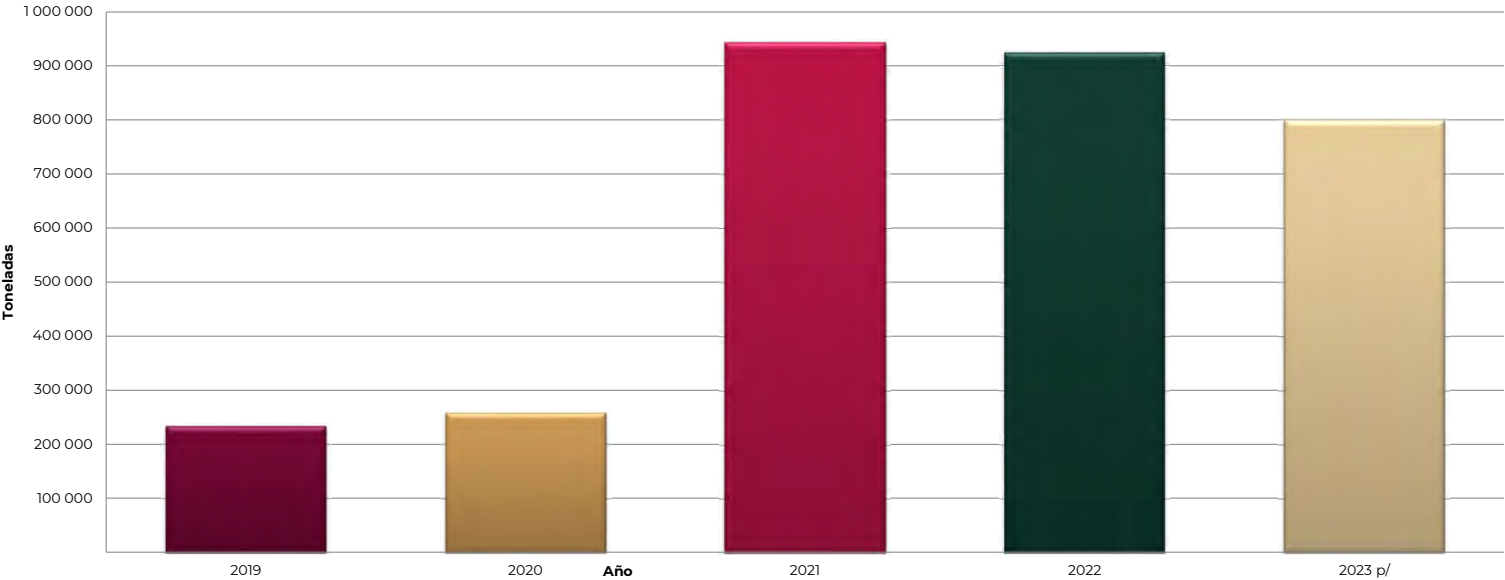
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	232 956.64	258 045.00	943 436.00	923 820.00	799 973.10
Hidalgo	232 956.64	258 007.00	942 996.00	923 590.00	799 893.00
Zacatecas	-	38.00	440.00	230.00	80.10

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de manganeso



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 085 886.87	1 112 078.74	100 841.23	120 820.18	70 932.81
Hidalgo	1 085 886.87	1 111 914.97	100 794.20	120 790.10	70 925.71
Zacatecas	-	163.77	47.03	30.08	7.10

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.7 Molibdeno

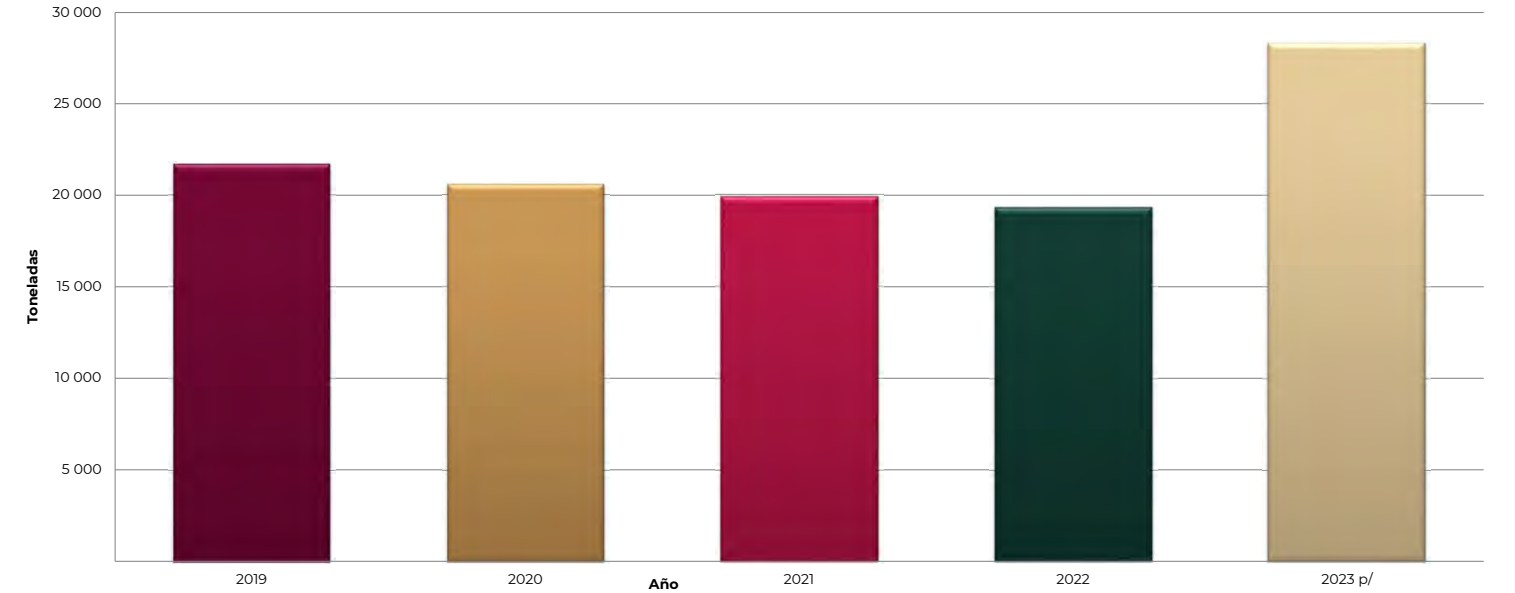
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	21 694.16	20 576.60	19 894.06	19 330.00	28 312.55
Sonora	21 694.16	20 576.60	19 894.06	19 330.00	28 312.55

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de molibdeno



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

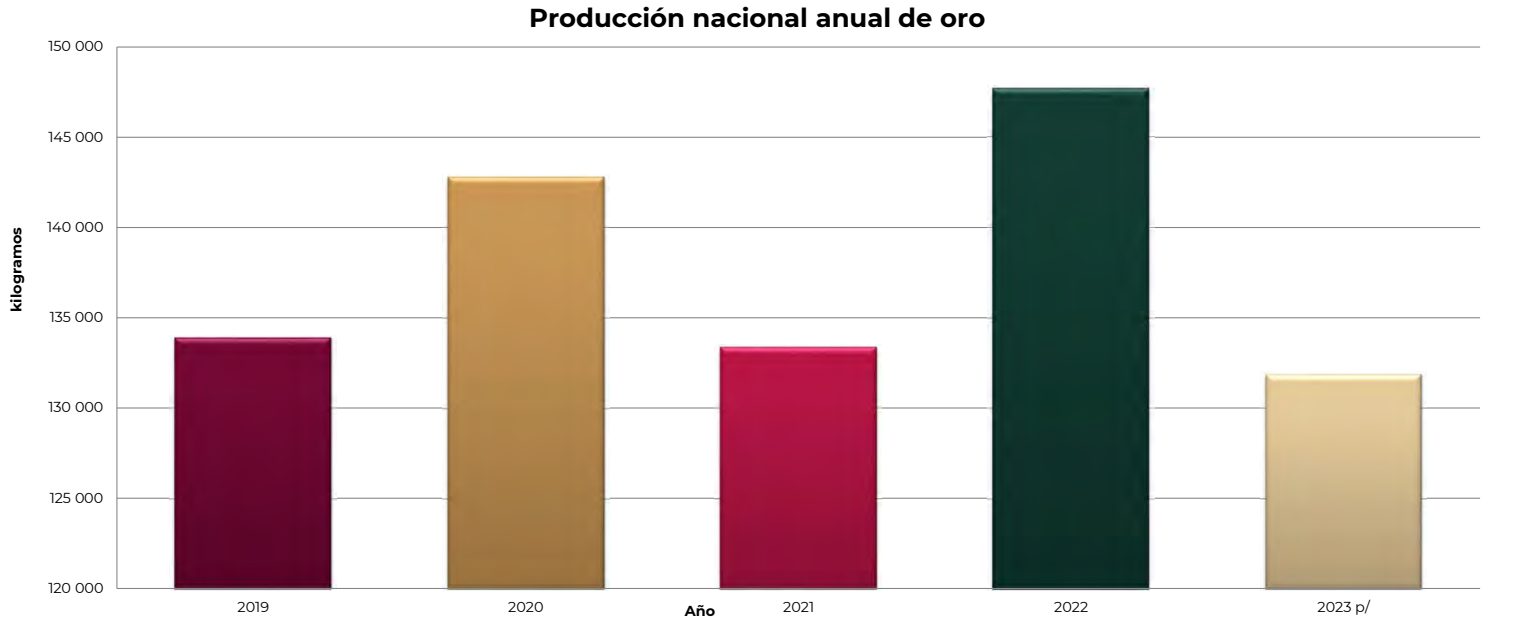
Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	11 151 176.64	11 804 744.98	14 243 384.94	15 264 853.71	27 916 150.96
Sonora	11 151 176.64	11 804 744.98	14 243 384.94	15 264 853.71	27 916 150.96

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.8 Oro
Producción por entidad federativa
(Kilogramos)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	133 893.03	142 787.27	133 340.00	147 700.00	131 842.27
Aguascalientes	554.00	333.00	500.00	160.00	160.00
Baja California	938.00	837.00	480.00	270.00	-
Chihuahua	20 979.64	17 982.29	17 700.00	15 860.00	15 126.25
Coahuila	6.55	275.20	170.00	10.00	9.98
Durango	13 045.35	15 991.83	14 940.00	11 940.00	8 153.31
Guanajuato	1 288.75	4 118.43	1 100.00	1 170.00	3 398.46
Guerrero	22 070.37	15 816.76	21 440.00	24 270.00	22 682.01
Hidalgo	125.00	73.00	90.00	50.00	20.86
Jalisco	239.91	118.96	170.00	10.00	20.95
México	1 134.00	2 472.05	1 250.00	1 190.00	1 316.69
Michoacán	172.32	180.50	70.00	140.00	94.75
Morelos	-	19.26	-	-	-
Nayarit	81.78	156.93	120.00	140.00	102.56
Oaxaca	2 661.00	3 317.60	40.00	2 590.00	1 677.00
Puebla	5.00	-	-	-	-
Querétaro	395.00	324.00	300.00	300.00	277.68
San Luis Potosí	20.86	2 435.10	10.00	2 270.00	-
Sinaloa	853.21	368.05	150.00	1 020.00	273.47
Sonora	46 111.25	37 423.72	40 030.00	51 600.00	55 903.03
Zacatecas	23 211.04	40 543.59	34 780.00	34 710.00	22 625.27

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	115 145 876.03	174 922 425.69	156 592 694.13	171 951 523.80	160 108 894.96
Aguascalientes	476 431.19	407 943.70	587 193.24	186 304.04	194 303.57
Baja California	806 665.08	1 025 372.01	563 705.51	317 240.85	-
Chihuahua	18 042 156.69	22 029 315.26	20 786 640.81	18 463 766.66	18 369 271.54
Coahuila	5 632.90	337 135.46	199 645.70	14 962.54	12 124.54
Durango	11 218 793.49	19 590 889.96	17 545 334.11	13 896 588.98	9 901 355.59
Guanajuato	1 108 304.50	5 045 308.07	1 291 825.14	1 358 505.77	4 127 084.39
Guerrero	18 980 167.14	19 376 419.38	25 178 846.27	28 256 067.08	27 544 969.35
Hidalgo	107 498.01	89 429.10	105 694.78	60 548.81	25 332.33
Jalisco	206 318.78	145 732.68	199 645.70	6 104.95	25 442.84
México	975 221.96	3 028 400.10	1 467 983.11	1 380 850.61	1 598 984.82
Michoacán	148 192.46	221 122.64	82 207.05	165 554.43	115 063.90
Morelos	-	23 594.58	-	-	-
Nayarit	70 329.50	192 248.06	140 926.38	155 170.31	124 548.59
Oaxaca	2 288 417.67	4 064 246.34	46 975.46	3 015 796.65	2 036 544.32
Puebla	4 299.92	-	-	-	-
Querétaro	339 693.72	396 918.20	352 315.95	349 320.07	337 213.85
San Luis Potosí	17 939.27	2 983 134.27	11 743.86	2 640 859.76	-
Sinaloa	733 747.03	450 881.92	176 157.97	1 189 803.97	332 101.24
Sonora	39 654 941.53	45 846 158.98	47 010 691.06	60 081 942.19	67 888 486.97
Zacatecas	19 961 125.19	49 668 174.96	40 845 162.00	40 412 136.13	27 476 067.11

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.9 Plata

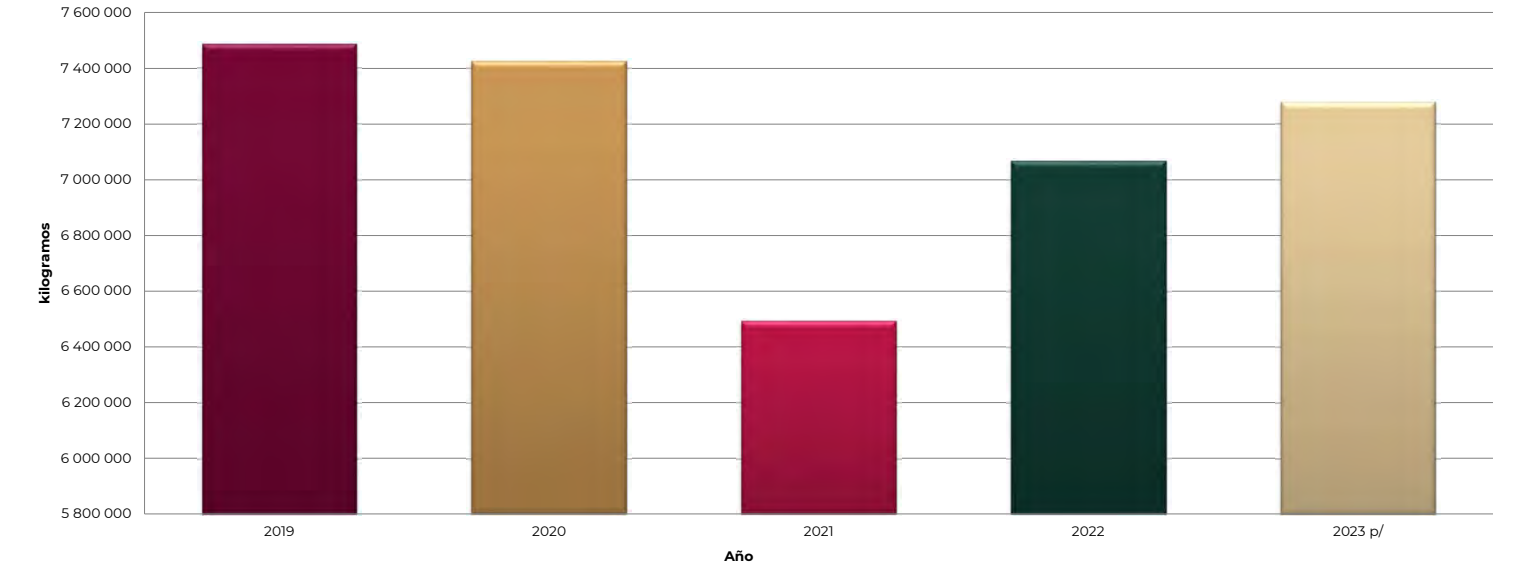
Producción por entidad federativa

(Kilogramos)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	7 485 601.51	7 424 554.05	6 492 180.00	7 067 580.00	7 277 840.30
Aguascalientes	54 154.00	45 577.00	32 040.00	20 050.00	23 897.00
Baja California	16 960.00	19 101.00	9 830.00	4 620.00	-
Chihuahua	1 472 141.47	1 486 389.80	1 475 290.00	1 525 190.00	1 642 649.00
Coahuila	129 616.00	128 867.64	114 010.00	96 150.00	84 565.96
Durango	921 560.01	780 980.30	1 005 050.00	886 590.00	892 327.53
Guanajuato	81 749.14	40 567.09	35 710.00	50 370.00	213 642.26
Guerrero	80 061.08	123 331.06	234 840.00	217 080.00	174 312.22
Hidalgo	83 951.12	49 209.12	85 480.00	78 920.00	87 510.93
Jalisco	65 426.56	25 455.37	32 510.00	32 550.00	3 335.78
México	196 805.00	198 743.21	206 120.00	202 570.00	206 946.00
Michoacán	2 243.20	979.44	3 360.00	1 920.00	-
Morelos	-	220.55	-	-	-
Nayarit	5 289.57	1 569.24	6 090.00	5 590.00	5 394.27
Oaxaca	303 502.00	956 654.00	6 430.00	237 690.00	183 737.00
Puebla	76.00	-	-	20.00	-
Querétaro	4 135.00	6 396.20	2 800.00	2 150.00	1 463.38
San Luis Potosí	64 794.82	60 236.50	64 760.00	215 020.00	-
Sinaloa	7 888.64	33 979.31	34 010.00	102 130.00	44 406.90
Sonora	651 702.74	653 041.24	586 180.00	469 900.00	745 524.77
Zacatecas	3 343 545.16	2 813 255.98	2 557 670.00	2 919 070.00	2 968 127.30

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de plata



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	78 420 119.40	106 000 703.19	106 810 096.28	96 010 147.13	106 412 359.82
Aguascalientes	567 324.23	650 704.95	527 125.79	272 277.53	349 408.07
Baja California	177 675.13	272 705.86	161 724.30	62 826.52	-
Chihuahua	15 422 342.44	21 221 256.25	24 271 641.72	20 719 059.31	24 017 860.87
Coahuila	1 357 873.80	1 839 849.28	1 875 705.71	1 306 190.16	1 236 474.42
Durango	9 654 380.60	11 150 092.04	16 535 198.85	12 043 933.17	13 047 095.56
Guanajuato	856 414.45	579 178.23	587 505.05	684 208.73	3 123 753.21
Guerrero	838 730.12	1 760 803.27	3 863 614.84	2 948 909.04	2 548 692.21
Hidalgo	879 482.68	702 560.89	1 406 326.85	1 072 142.88	1 279 534.06
Jalisco	685 417.02	363 427.50	534 858.28	442 129.87	48 773.90
México	2 061 754.37	2 837 466.04	3 391 110.08	2 751 837.14	3 025 844.38
Michoacán	23 500.05	13 983.51	55 279.11	26 082.57	-
Morelos	-	3 148.80	-	-	-
Nayarit	55 414.21	22 404.11	100 193.38	75 981.61	78 871.89
Oaxaca	3 179 525.79	13 658 193.61	105 787.10	3 228 953.70	2 686 495.85
Puebla	796.19	-	-	207.14	-
Querétaro	43 318.79	91 318.84	46 065.92	29 193.45	21 396.69
San Luis Potosí	678 798.83	859 999.31	1 065 439.01	2 921 045.47	-
Sinaloa	82 642.40	485 124.19	559 536.45	1 387 405.29	649 291.93
Sonora	6 827 321.31	9 323 500.13	9 643 901.16	6 383 235.86	10 900 630.79
Zacatecas	35 027 406.99	40 164 986.36	42 079 082.67	39 654 527.69	43 398 235.98

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.10 Plomo

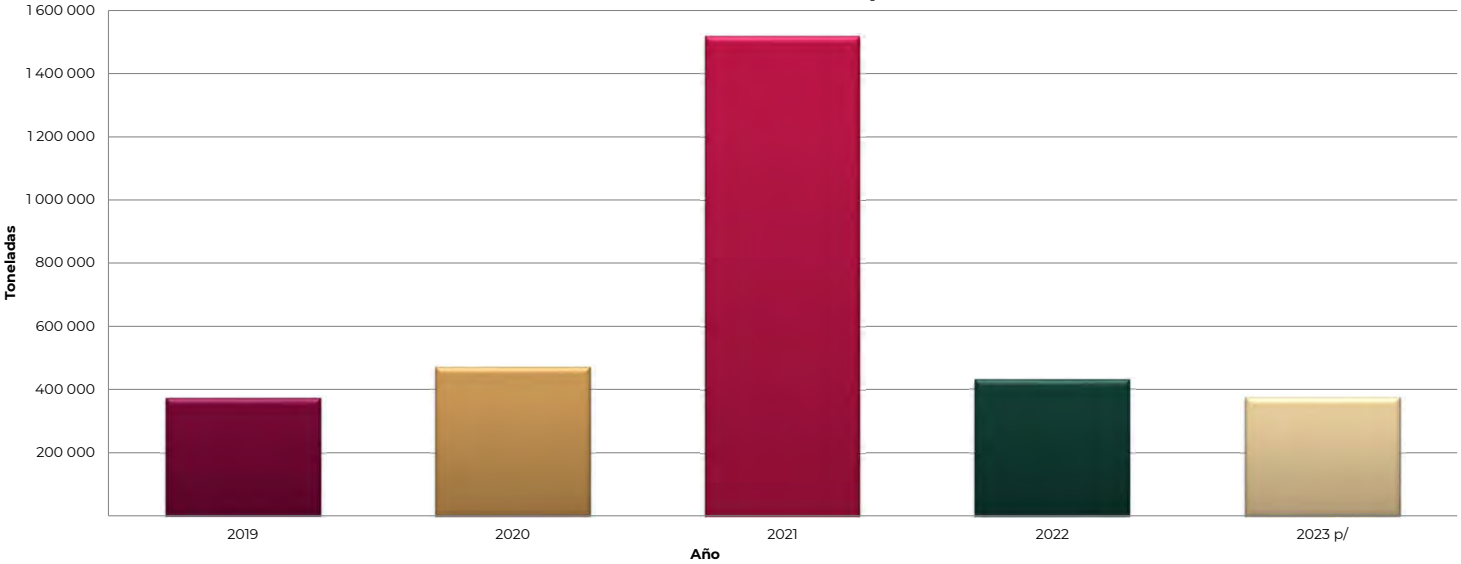
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	372 105.54	468 486.44	1 518 707.64	428 970.00	373 609.37
Aguascalientes	6 511.37	5 013.00	3 348.38	2 570.00	3 603.00
Chihuahua	54 219.21	59 891.85	413 672.50	65 960.00	56 767.60
Coahuila	-	30 118.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Durango	26 179.05	36 687.23	864 396.24	66 660.00	16 212.54
Guanajuato	-	.96	-	20.00	-
Guerrero	2 936.34	6 533.46	10 950.65	8 900.00	72 679.74
Hidalgo	6 913.51	3 601.82	6 281.00	9 300.00	7 557.83
Jalisco	5 209.60	65 608.90	2 836.97	29 570.00	-
México	8 417.41	8 461.96	8 548.00	8 780.00	9 185.23
Michoacán	-	-	1.53	100.00	-
Nayarit	-	1.52	-	-	-
Oaxaca	10 932.04	8 288.64	-	9 620.00	6 980.22
Puebla	58.40	-	-	500.00	-
Querétaro	-	189.00	-	-	-
San Luis Potosí	1 840.26	2 668.77	2 235.76	2 200.00	-
Sinaloa	-	760.94	976.11	10 930.00	-
Sonora	-	-	79.68	22 950.00	1.79
Zacatecas	248 888.36	240 660.39	175 380.82	160 910.00	170 621.42

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de plomo



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	14 459 001.14	18 730 224.71	76 736 400.18	21 882 585.76	14 606 740.13
Aguascalientes	253 014.02	200 421.20	169 185.05	130 753.67	140 863.93
Chihuahua	2 106 809.99	2 394 493.66	20 901 809.98	3 365 229.16	2 219 402.63
Coahuila	-	1 204 126.44	1 515 823.02	1 530 352.96	1 172 888.70
Durango	1 017 245.95	1 466 766.17	43 675 724.05	3 399 990.67	633 850.40
Guanajuato	-	38.38	-	1 187.04	-
Guerrero	114 098.16	261 209.64	553 308.25	453 970.41	2 841 508.19
Hidalgo	268 640.20	144 001.82	317 362.81	474 613.46	295 482.92
Jalisco	202 430.77	2 623 062.99	143 344.81	1 508 197.53	-
México	327 077.28	338 311.63	431 908.51	447 967.46	359 108.42
Michoacán	-	-	77.31	4 897.13	-
Nayarit	-	60.77	-	-	-
Oaxaca	424 788.98	331 382.25	-	490 793.99	272 900.67
Puebla	2 269.26	-	-	25 508.54	-
Querétaro	-	7 556.28	-	-	-
San Luis Potosí	71 507.37	106 698.20	112 967.22	112 446.76	-
Sinaloa	-	30 422.60	49 320.33	557 598.89	-
Sonora	-	-	4 026.03	1 170 435.88	69.59
Zacatecas	9 671 119.15	9 621 672.69	8 861 542.82	8 208 642.21	6 670 664.68

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.11 Selenio

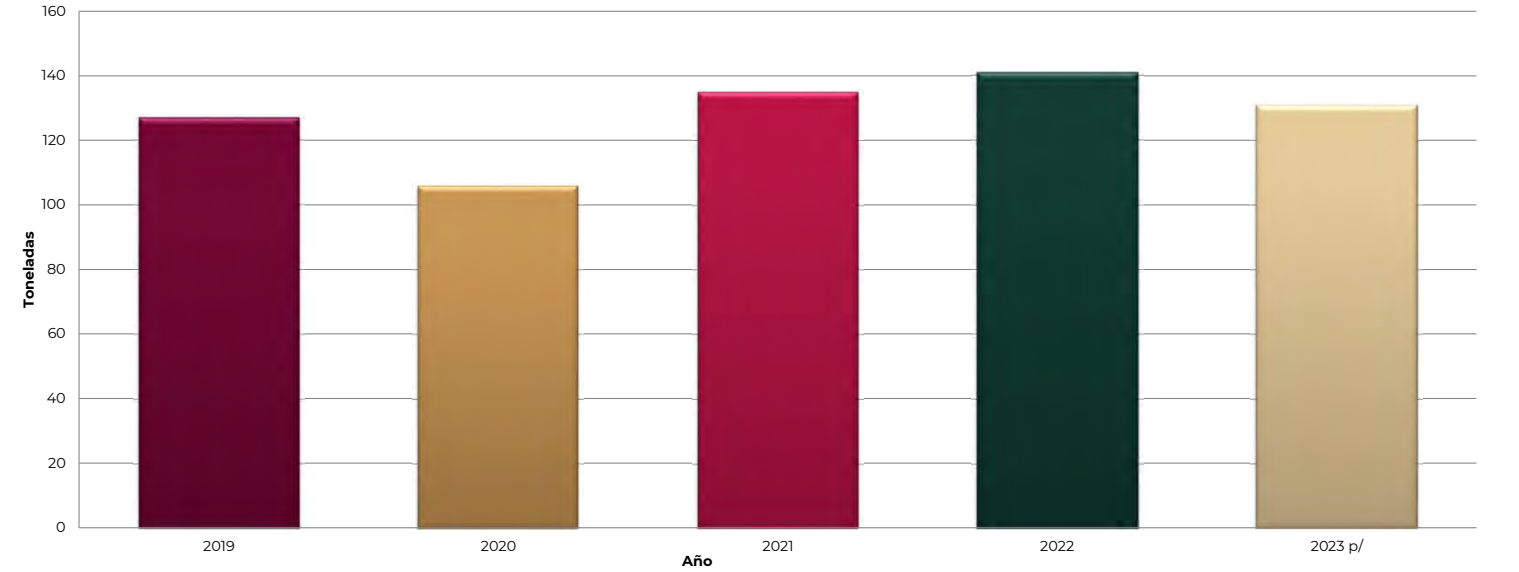
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	127.00	106.00	135.00	141.00	131.00
Sonora	127.00	106.00	135.00	141.00	131.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CAMIMEX (2023) e INEGI.

Producción nacional anual de selenio



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	70 005 633.00	64 759 900.00	61 769 000.00	59 017 500.00	51 332 100.00
Sonora	70 005 633.00	64 759 900.00	61 769 000.00	59 017 500.00	51 332 100.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CAMIMEX (2023) e INEGI.

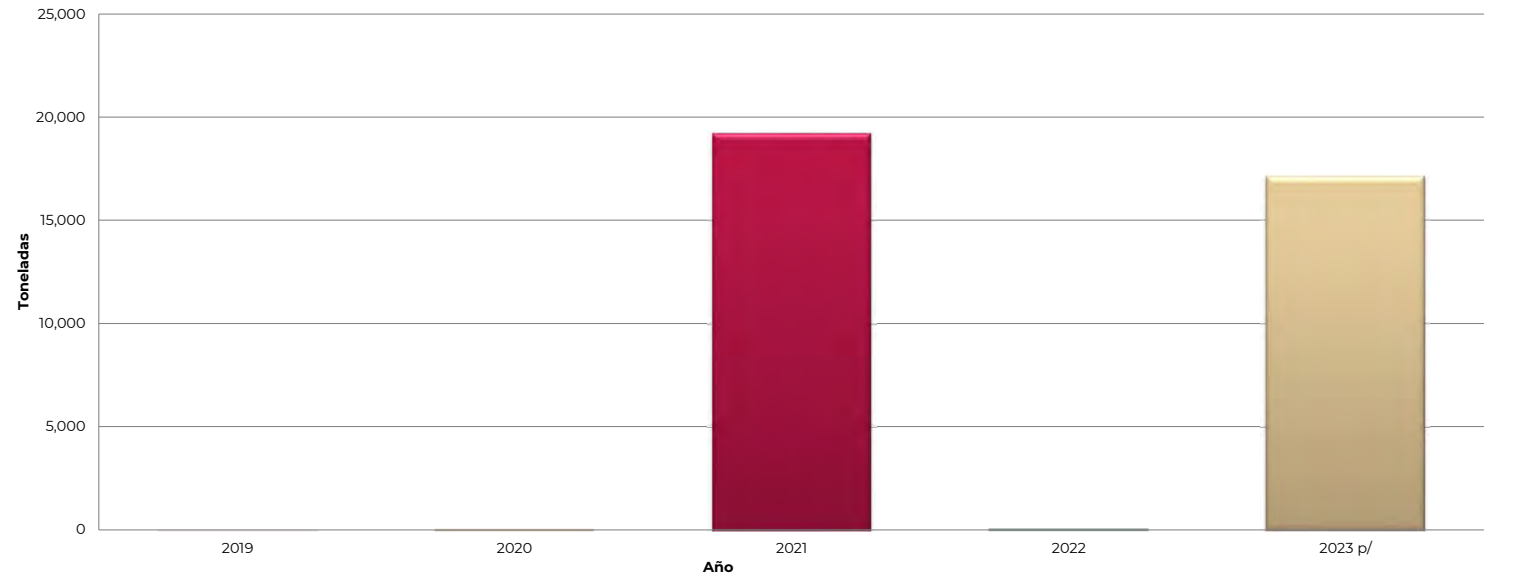


7.12 Tungsteno
Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	14.65	31.71	19 200.00	50.00	17 116.00
Sonora	14.65	31.71	19 200.00	50.00	17 116.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de tungsteno



Valor de la producción por entidad federativa
(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	51 495.97	51 495.97	87 619 104.00	271 630.00	78 918 247.40
Sonora	51 495.97	51 495.97	87 619 104.00	271 630.00	78 918 247.40

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.13 Zinc

Producción por entidad federativa

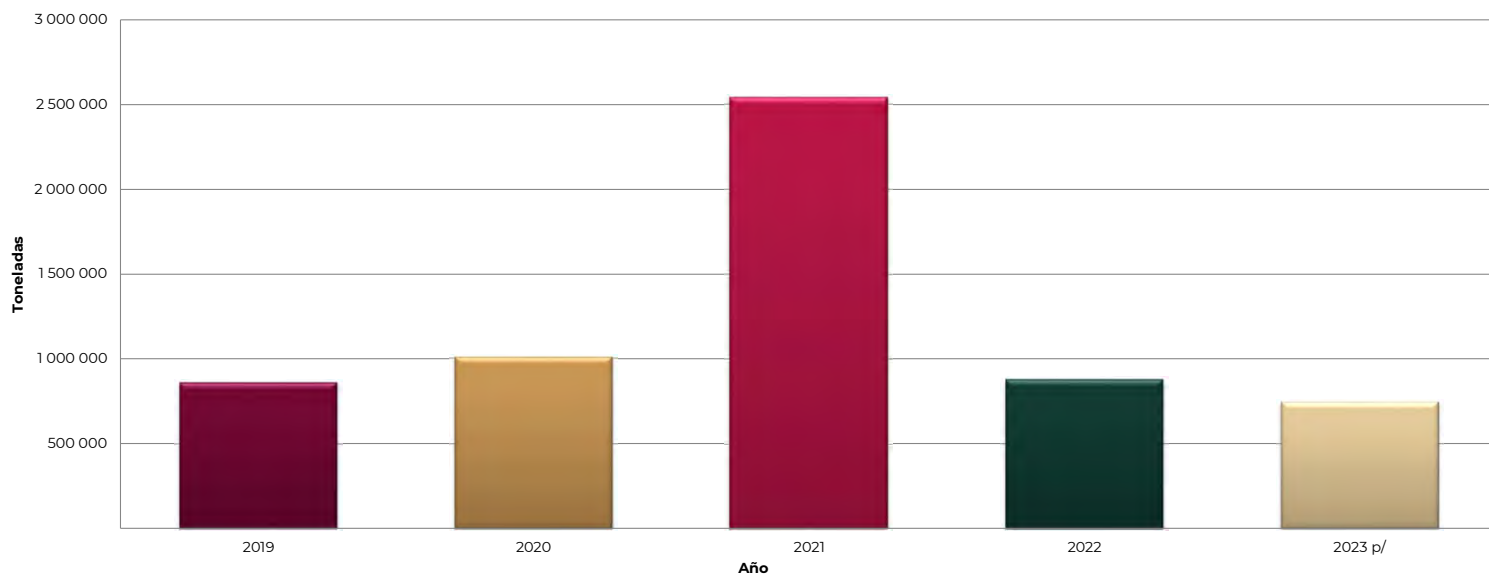
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	859 193.53	1 008 252.25	2 542 750.69	877 000.00	744 284.64
Aguascalientes	21 217.71	14 249.00	11 318.66	9 300.00	9 703.00
Baja California Sur	12 580.84	1 520.00	1 506.00	700.00	269.00
Chihuahua	221 517.19	121 834.88	148 864.65	120 860.00	116 739.31
Coahuila	-	30 382.00	11 245.00	-	-
Durango	19 502.86	127 135.75	1 759 628.37	141 440.00	108 374.13
Guerrero	12 461.82	33 648.69	58 193.00	51 360.00	50 811.03
Hidalgo	23 611.60	10 015.70	21 832.00	21 250.00	23 224.57
Jalisco	10 297.36	86 524.20	5 007.37	4 950.00	-
México	38 660.22	38 304.54	40 801.00	38 440.00	42 339.12
Michoacán	.00	.02	20.40	1 120.00	-
Oaxaca	32 795.89	26 090.18	-	25 140.00	15 842.99
Querétaro	-	2 598.00	358.07	-	-
San Luis Potosí	30 650.27	29 287.62	29 192.75	25 000.00	-
Sinaloa	-	2 027.81	2 345.45	32 500.00	-
Sonora	-	-	-	-	1.05
Zacatecas	435 897.76	484 633.86	452 437.97	404 940.00	376 980.44

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de zinc



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	42 281 169.01	49 014 994.44	165 771 592.86	73 912 556.93	35 005 820.48
Aguascalientes	1 044 129.91	692 698.34	737 906.51	783 401.47	456 359.65
Baja California Sur	619 106.87	73 893.01	98 181.87	59 249.06	12 651.83
Chihuahua	10 900 926.58	5 922 859.05	9 705 052.98	10 184 374.84	5 490 581.24
Coahuila	-	1 476 985.11	733 104.34	-	-
Durango	959 741.57	6 180 554.60	114 716 868.97	11 920 993.98	5 097 142.97
Guerrero	613 249.96	1 635 791.39	3 793 823.10	4 329 234.07	2 389 787.04
Hidalgo	1 161 933.95	486 901.45	1 423 311.15	1 791 125.10	1 092 317.44
Jalisco	506 736.24	4 206 271.97	326 449.50	417 019.81	-
México	1 902 480.76	1 862 130.05	2 659 972.44	3 239 822.18	1 991 329.06
Michoacán	.20	.97	1 329.95	94 393.94	-
Oaxaca	1 613 895.64	1 268 343.34	-	2 119 149.70	745 140.95
Querétaro	-	126 298.71	23 343.95	-	-
San Luis Potosí	1 508 308.96	1 423 783.12	1 903 186.45	2 106 771.71	-
Sinaloa	-	98 579.59	152 908.81	2 739 297.95	-
Sonora	-	-	-	-	49.75
Zacatecas	21 450 658.36	23 559 903.74	29 496 152.83	34 127 723.12	17 730 460.54

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.14 Agregados pétreos

Producción por entidad federativa

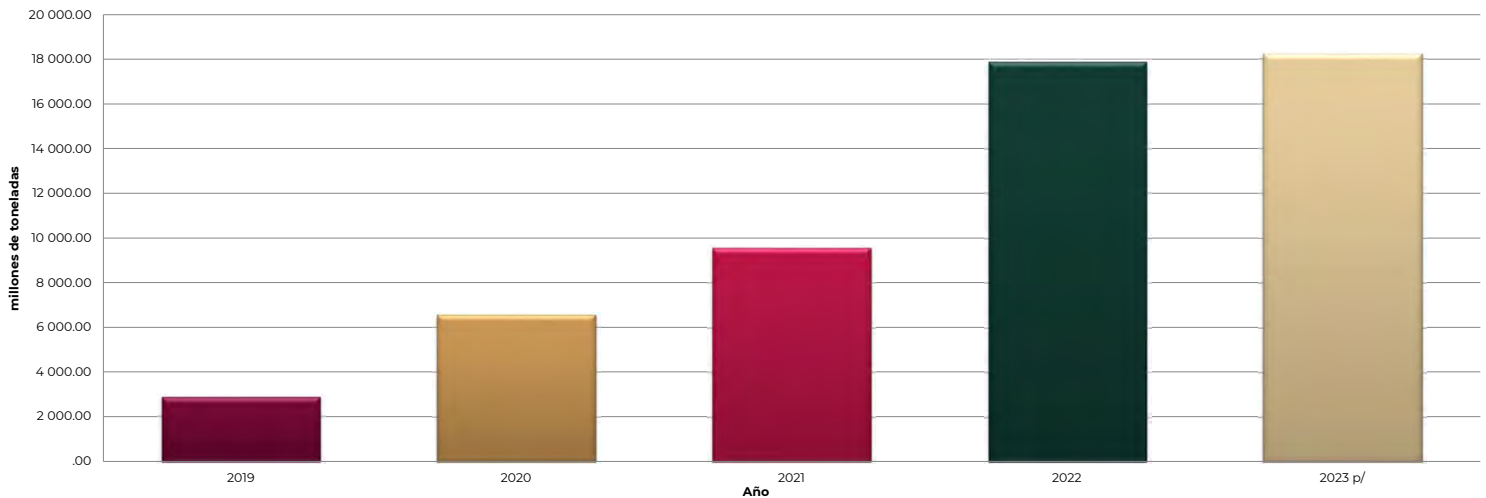
(Miles de toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	2 843 848.55	6 538 253.16	9 549 225.16	17 874 985.21	18 238 631.51
Aguascalientes	2 373.05	2 440.60	15 956.10	17 063.25	4 565.15
Baja California	182 634.10	32 896.60	17 761.50	18 903.13	17 627.19
Baja California Sur	29 077.23	48 544.18	1 571 462.17	1 572 339.45	31 750.82
Campeche	56 382.98	6 352.50	110 140.11	111 265.41	181 538.58
Chiapas	102 884.83	385 619.32	3 643 085.01	3 662 970.71	6 463 036.55
Chihuahua	224 545.88	553 843.99	11 170.90	7 607.88	6 704.18
Coahuila	14 781.06	16 884.05	11 744.16	11 543.91	11 543.91
Colima	23 732.06	17 434.30	13 541.86	17 460.91	13 388.13
Durango	46 306.17	24 872.82	13 994.44	15 023.83	15 140.17
Guanajuato	402 863.31	145 653.81	133 917.02	135 715.72	43 413.17
Guerrero	52 391.74	52 855.57	619 298.33	4 879 553.28	4 465 422.48
Hidalgo	6 366.46	540 169.64	6 275.24	24 329.24	923 527.84
Jalisco	16 302.00	15 249.30	114 358.85	116 879.72	80 614.20
México	8 951.58	17 081.52	1 108 683.68	1 110 705.59	111 863.90
Michoacán	153 634.20	1 184 310.70	153 890.31	177 438.68	535.18
Morelos	113.65	113.65	5 654.85	5 829.11	22 920.96
Nayarit	14 773.97	17 978.81	163 982.48	195 575.35	294 570.10
Nuevo León	58 622.53	62 994.15	30 368.79	28 230.38	104 565.65
Oaxaca	46 220.92	2 148 729.77	176 048.04	201 023.64	5 064 943.32
Puebla	3 691.56	7 512.70	1 504.26	1 685.48	3 462.37
Querétaro	40 218.34	4 054.94	1 741.19	53 724.59	36 558.76
Quintana Roo	8 608.55	13 772.22	1 261 454.04	1 261 454.04	-
San Luis Potosí	126 363.04	153 701.27	14 349.82	14 331.67	18 513.54
Sinaloa	134 576.43	146 407.12	159 945.59	170 808.44	172 148.45
Sonora	247 364.72	304 095.69	32 945.03	42 453.54	77 301.36
Tabasco	9 522.45	9 091.70	6 208.12	7 859.55	3 666.90
Tamaulipas	1 153.37	1 693.37	10 128.55	3 821 628.55	1 053.55
Tlaxcala	174.21	174.21	207.37	589.12	918.36
Veracruz	118 385.04	109 502.48	62 666.94	75 864.97	35 037.57
Yucatán	16 492.00	17 490.25	-	10.89	6 283.43
Zacatecas	694 341.13	496 731.91	76 740.42	115 115.20	26 015.76

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de agregados pétreos



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	388 964 198.24	922 431 510.18	1 446 382 084.28	2 919 173 574.19	3 117 361 785.40
Aguascalientes	324 571.01	344 325.32	2 416 805.13	2 786 608.56	780 279.63
Baja California	24 979 574.74	4 641 126.95	2 690 261.30	3 087 080.76	3 012 853.17
Baja California Sur	3 977 005.19	6 848 722.07	238 022 948.38	256 779 612.27	5 426 875.69
Campeche	7 711 718.22	896 225.03	16 682 472.28	18 170 814.97	31 028 722.52
Chiapas	14 071 957.42	54 404 044.08	551 803 189.06	598 201 741.68	1104 667 481.73
Chihuahua	30 712 010.80	78 137 560.57	1 692 010.23	1 242 446.69	1 145 883.95
Coahuila	2 021 662.60	2 382 040.29	1 778 839.73	1 885 242.72	1 973 095.03
Colima	3 245 926.43	2 459 670.82	2 051 130.64	2 851 550.60	2 288 310.83
Durango	6 333 474.63	3 509 113.98	2 119 681.23	2 453 550.40	2 587 769.49
Guanajuato	55 101 177.18	20 549 167.60	20 283 862.82	22 163 807.57	7 420 214.16
Guerrero	7 165 821.85	7 456 982.48	93 802 585.97	796 882 505.33	763 233 655.68
Hidalgo	870 765.97	76 208 352.29	950 484.98	3 973 221.49	157 850 132.28
Jalisco	2 229 687.72	2 151 405.59	17 321 466.80	19 087 690.18	13 778 645.12
México	1 224 342.32	2 409 899.39	167 927 782.44	181 389 934.25	19 119 868.24
Michoacán	21 013 145.41	167 085 225.88	23 309 135.80	28 977 607.36	91 473.24
Morelos	15 544.83	16 034.49	856 516.78	951 954.70	3 917 669.60
Nayarit	2 020 693.60	2 536 490.58	24 837 756.30	31 939 516.35	50 348 162.27
Nuevo León	8 018 030.54	8 887 357.35	4 599 836.24	4 610 317.96	17 872 445.43
Oaxaca	6 321 814.48	303 147 645.12	26 665 276.94	32 829 279.66	865 704 247.22
Puebla	504 908.91	1 059 908.92	227 843.60	275 257.37	591 791.00
Querétaro	5 500 817.89	572 079.58	263 730.38	8 773 792.29	6 248 652.48
Quintana Roo	1 177 424.10	1 943 015.88	191 067 284.89	206 008 746.57	-
San Luis Potosí	17 283 163.40	21 684 522.07	2 173 508.09	2 340 512.33	3 164 350.00
Sinaloa	18 406 540.34	20 655 447.18	24 226 304.09	27 894 819.71	29 423 753.12
Sonora	33 833 033.04	42 902 506.00	4 990 049.27	6 933 111.52	13 212 412.10
Tabasco	1 302 421.97	1 282 677.47	940 318.29	1 283 547.18	626 749.32
Tamaulipas	157 751.28	238 904.86	1 534 129.72	624 112 240.35	180 073.26
Tlaxcala	23 827.09	24 577.65	31 409.02	96 209.00	156 966.48
Veracruz	16 191 980.95	15 448 857.48	9 491 905.70	12 389 549.43	5 988 649.32
Yucatán	2 255 674.82	2 467 563.94	-	1 778.45	1 073 968.38
Zacatecas	94 967 729.53	70 080 059.28	11 623 558.17	18 799 526.47	4 446 634.67

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

7.15 Andesita

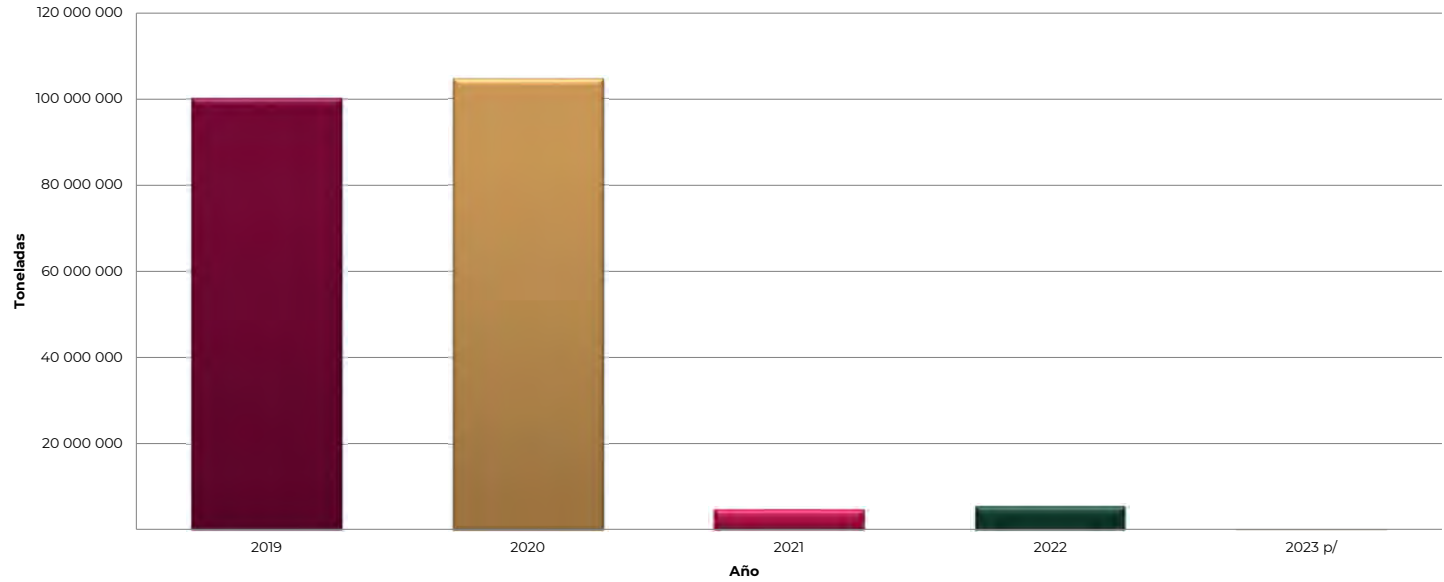
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	100 230 360.00	104 576 310.00	4 588 000.00	5 360 570.00	181 500.00
Aguascalientes	310 000.00	310 000.00	-	-	-
Chihuahua	155 000.00	90 750.00	155 000.00	155 000.00	-
Guanajuato	620 000.00	9 300 000.00	-	-	-
Jalisco	-	-	2 790 000.00	2 790 000.00	-
México	4 409 560.00	4 533 560.00	-	-	-
Michoacán	279 000.00	279 000.00	-	-	-
Puebla	10 703 000.00	8 349 000.00	93 000.00	93 000.00	-
Sinaloa	434 000.00	434 000.00	-	651 000.00	-
Tlaxcala	-	-	-	6 000.00	-
Veracruz	79 420 000.00	81 280 000.00	1 550 000.00	1 665 570.00	-
Zacatecas	3 899 800.00	-	-	-	181 500.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de andesita



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	20 315 844.93	21 864 429.25	1 029 842.34	1 297 351.43	45 973.12
Aguascalientes	62 834.37	64 813.66	-	-	-
Chihuahua	31 417.19	18 973.68	34 791.97	37 512.70	-
Guanajuato	125 668.75	1 944 409.70	-	-	-
Jalisco	-	-	626 255.48	675 228.66	-
México	893 780.46	947 860.01	-	-	-
Michoacán	56 550.94	58 332.29	-	-	-
Puebla	2 169 407.44	1 745 578.13	20 875.18	22 507.62	-
Sinaloa	87 968.12	90 739.12	-	157 553.35	-
Tlaxcala	-	-	-	1 452.10	-
Veracruz	16 097 761.24	16 993 722.66	347 919.71	403 096.99	-
Zacatecas	790 456.43	-	-	-	45 973.12

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

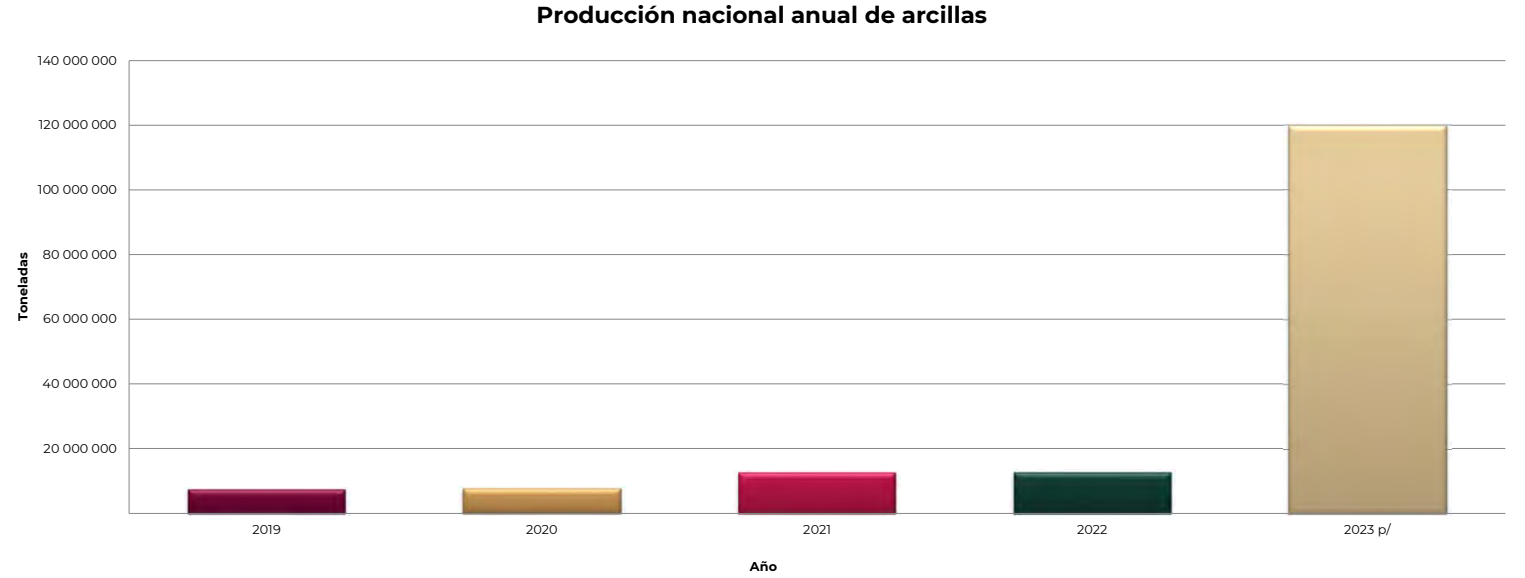
7.16 Arcillas

Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	7 388 578.13	7 681 189.76	12 511 969.68	12 587 495.88	119 676 646.18
Aguascalientes	452 484.76	700 900.00	2 800 000.00	3 212 620.00	527 625.00
Baja California	66 316.98	65 533.10	70 106.40	65 847.60	65 847.60
Baja California Sur	21 839.23	21 839.23	21 839.23	21 839.23	21 839.23
Campeche	12 251.25	38 581.46	-	-	-
Chihuahua	866 942.58	835 775.07	1 286 109.82	570 336.81	198 638.75
Coahuila	386 958.70	443 713.73	489 078.75	445 843.13	596 593.13
Colima	200 293.56	225 045.00	240 750.00	226 125.00	376 875.00
Durango	-	10 529.00	9 675.00	-	-
Guanajuato	-	-	847 600.00	847 600.00	257.58
Guerrero	177 438.73	162 032.40	173 340.00	1 272 810.00	162 810.00
Hidalgo	1 381 969.59	1 543 219.02	1 431 682.65	1 172 929.97	113 542 617.47
Jalisco	427 243.64	412 678.50	397 765.51	384 330.18	379 465.18
México	218 064.93	141 725.84	208 196.33	198 925.99	149 883.19
Michoacán	2 948.75	3 088.13	3 318.75	23 318.75	3 318.75
Morelos	200 293.56	206 270.63	218 625.00	195 975.00	407 025.00
Nayarit	61 704.03	62 628.29	35 400.00	35 400.00	89 409.78
Nuevo León	190 173.89	270 122.35	292 822.84	271 350.00	415 650.00
Oaxaca	271 692.83	150 000.00	159 000.00	178 500.00	175 267.80
Puebla	547 173.25	416 632.20	515 664.00	407 025.00	408 287.73
San Luis Potosí	726 976.27	669 362.60	710 044.76	669 559.89	669 559.93
Sonora	372 332.39	558 309.65	332 600.00	671 031.20	569 835.00
Tabasco	121 483.80	117 023.40	126 828.00	117 528.14	120 600.00
Tlaxcala	-	54 200.00	1 508 300.00	1 016 900.00	-
Veracruz	346 996.48	483 096.60	522 360.00	494 265.00	667 822.50
Yucatán	82 078.93	88 634.20	110 862.64	87 434.98	104 017.48
Zacatecas	252 920.00	249.38	-	-	23 400.09

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, SICT e investigación directa.



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	597 682.58	644 849.56	1 139 900.78	1 141 045.50	12 308 261.29
Aguascalientes	37 224.90	59 477.80	255 093.50	315 573.16	54 243.39
Baja California	5 455.75	5 561.09	6 387.03	6 468.16	6 769.57
Baja California Sur	1 796.66	1 853.26	1 989.66	2 145.25	2 245.22
Campeche	1 007.88	3 273.99	-	-	-
Chihuahua	71 321.42	70 923.19	117 170.81	56 023.74	20 421.39
Coahuila	31 834.22	37 653.19	44 557.43	43 794.82	61 333.77
Colima	16 477.70	19 097.14	21 933.49	22 212.08	38 745.28
Durango	-	893.48	881.44	-	-
Guanajuato	-	-	77 220.45	83 259.09	77.65
Guerrero	14 597.49	13 749.94	15 792.11	125 027.13	16 737.96
Hidalgo	113 691.53	130 956.31	130 433.19	115 216.00	11 672 942.01
Jalisco	35 148.37	35 019.56	36 238.36	3 005.46	39 011.56
México	7 780.57	5 056.79	18 967.69	19 540.34	15 409.00
Michoacán	242.59	262.06	302.35	2 290.58	341.19
Morelos	16 477.70	17 503.96	19 917.79	19 250.47	41 844.90
Nayarit	5 076.25	5 314.59	3 225.11	3 477.31	9 191.92
Nuevo León	15 645.18	22 922.36	26 677.57	26 654.50	42 731.61
Oaxaca	22 351.56	12 728.88	14 485.67	17 533.92	18 018.70
Puebla	45 014.71	35 355.07	46 979.48	39 981.75	41 974.71
San Luis Potosí	59 806.70	56 801.57	64 688.50	65 770.35	68 835.25
Sonora	30 630.95	47 377.70	30 301.46	5 247.46	58 582.86
Tabasco	9 994.20	9 930.51	11 554.64	11 544.70	12 398.49
Tlaxcala	-	4 599.37	137 413.40	99 889.29	-
Veracruz	28 546.62	40 995.18	47 589.52	48 551.27	68 656.63
Yucatán	6 752.45	7 521.43	10 100.12	8 588.67	10 693.69
Zacatecas	20 807.16	21.16	-	-	7 054.53

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, SICT e investigación directa.

7.17 Arena

Producción por entidad federativa

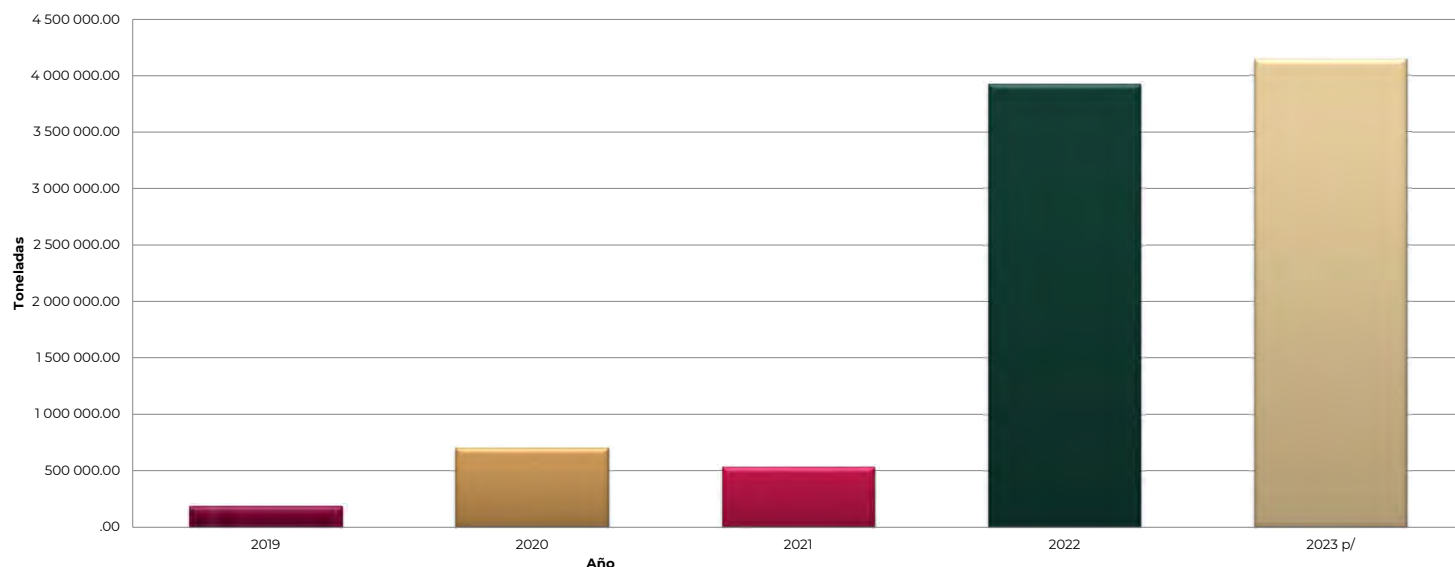
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	182 770 451.29	702 259 823.15	531 584 577.52	3 926 873 497.43	4 144 626 279.71
Aguascalientes	3 547 172.51	3 534 917.00	4 049 957.00	3 545 357.00	4 128 257.00
Baja California	12 397 175.37	12 391 113.42	13 813 734.54	12 697 497.99	12 923 145.87
Baja California Sur	26 704 815.00	196 361 119.51	29 504 817.87	30 593 903.44	31 066 135.12
Chiapas	7 281 659.41	8 638 801.33	6 278 010.00	6 278 010.00	5 987 310.00
Chihuahua	3 094 485.30	1 697 460.76	2 078 336.23	1 243 000.70	2 078 194.20
Coahuila	3 012 880.61	3 451 786.14	3 691 249.00	3 468 253.50	4 634 053.50
Colima	1 736 433.11	1 927 844.27	2 208 230.08	2 095 130.08	3 260 930.08
Guanajuato	3 938 671.88	3 936 671.88	3 695 843.39	3 705 843.39	4 386 069.39
Guerrero	1 540 808.43	171 422 516.16	236 106 505.56	3 636 195 838.56	3 453 573 338.56
Hidalgo	10 687 231.49	11 934 227.12	11 071 679.16	9 070 658.45	197 312 408.45
Jalisco	3 536 017.47	3 118 399.08	18 099 096.48	18 030 119.29	53 938 419.29
México	1 686 708.80	4 887 353.16	30 010 206.58	27 218 348.98	1 159 436.65
Michoacán	68 400.00	88 400.00	3 932 950.00	3 932 950.00	1 705 950.00
Morelos	1 640 136.84	1 686 359.50	1 711 100.00	1 535 940.00	3 147 660.00
Nayarit	108 495.68	159 599.29	619 703.21	704 703.21	74 003.21
Nuevo León	1 555 678.06	2 088 946.19	2 324 379.98	2 162 190.00	206 672 190.00
Oaxaca	10 611 571.06	159 287 479.86	67 966 816.98	69 558 330.85	69 167 330.85
Puebla	6 014 220.00	23 705 799.28	3 495 990.80	3 265 765.80	3 241 530.89
Querétaro	31 139.00	1 139.00	1 139.00	1 139.00	1 139.00
San Luis Potosí	18 534 074.33	24 908 811.46	24 354 711.12	24 058 628.13	24 058 628.38
Sinaloa	651 530.58	651 530.58	516 756.99	516 756.99	516 756.99
Sonora	2 881 070.47	4 404 294.61	4 576 079.36	4 389 641.28	4 406 724.00
Tabasco	50 163 967.21	50 303 489.34	54 847 610.36	56 253 585.70	48 341 697.19
Tlaxcala	91 465.95	91 465.95	94 865.95	94 865.95	91 465.95
Veracruz	3 129 519.01	10 895 046.59	5 675 090.13	5 578 495.27	7 946 723.27
Yucatán	634 743.71	684 571.68	857 337.75	676 163.86	804 401.86
Zacatecas	7 490 380.00	680.00	2 380.00	2 380.00	2 380.00

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de arena



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	19 926 249.13	79 010 687.06	64 340 941.87	512 461 543.04	566 083 473.19
Aguascalientes	387 690.91	398 521.50	490 191.14	462 673.20	563 847.72
Baja California	1 354 958.68	1 396 956.46	1 671 961.02	1 657 038.21	1 765 075.74
Baja California Sur	2 918 723.00	22 137 472.68	3 571 149.07	3 992 539.86	4 243 090.81
Chiapas	795 854.48	973 926.15	759 866.06	819 287.58	817 761.85
Chihuahua	338 214.12	191 369.31	251 553.78	162 213.03	283 844.99
Coahuila	329 295.07	389 149.45	446 774.51	452 611.10	632 930.67
Colima	189 784.77	217 342.41	267 275.63	273 416.90	445 386.03
Guanajuato	430 480.13	443 814.78	447 330.59	483 616.86	599 060.38
Guerrero	168 403.83	19 325 930.09	28 577 418.52	474 527 771.64	471 697 725.79
Hidalgo	1 168 069.07	1 345 447.75	1 340 073.24	1 183 731.44	26 949 424.61
Jalisco	386 471.71	351 563.87	2 190 644.66	2 352 951.47	7 367 044.86
México	134 564.23	389 908.98	3 632 319.37	3 552 026.09	158 358.77
Michoacán	7 475.83	9 966.09	476 029.06	513 254.53	233 002.94
Morelos	179 260.00	190 117.77	207 104.93	200 441.95	429 915.31
Nayarit	11 858.12	17 993.00	75 006.48	91 964.59	10 107.54
Nuevo León	170 029.01	235 504.82	281 333.97	282 168.30	28 227 807.10
Oaxaca	1 159 799.70	17 957 843.40	8 226 440.73	9 077 442.80	9 447 047.87
Puebla	657 328.73	2 672 558.02	423 141.21	426 186.22	442 736.44
Querétaro	3 403.36	128.41	137.86	148.64	155.57
San Luis Potosí	2 025 695.70	2 808 183.89	2 947 800.07	3 139 678.86	3 285 987.93
Sinaloa	71 209.53	73 452.63	62 546.27	67 437.39	70 579.97
Sonora	314 888.78	496 533.90	553 870.95	572 853.28	601 881.44
Tabasco	5 482 708.82	5 671 143.67	6 638 542.69	7 341 158.14	6 602 630.49
Tlaxcala	9 996.84	10 311.74	11 482.21	12 380.12	12 492.65
Veracruz	342 043.15	1 228 292.02	686 890.97	728 000.10	1 085 383.43
Yucatán	69 374.80	77 177.64	103 768.85	88 240.17	109 867.23
Zacatecas	818 666.76	76.66	288.07	310.59	325.07

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

7.18 Azufre*

Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	364 967.00	315 935.40	182 871.02	290 121.00	216 900.00
Chiapas	57 087.00	60 705.00	20 719.84	-	-
Guanajuato	9 837.00	14 558.00	8 964.69	10 830.00	8 800.00
Hidalgo	-	-	325.07	2 141.00	3 200.00
Nuevo León	48 820.00	41 913.00	50 433.67	52 192.00	53 500.00
Oaxaca	339.00	314.00	1 633.46	3 488.00	4 300.00
Tabasco	235 471.00	190 049.00	78 939.94	176 283.00	115 400.00
Tamaulipas	715.00	6 188.40	12 217.44	31 557.00	22 400.00
Veracruz	12 698.00	2 208.00	9 636.91	13 630.00	9 300.00

*Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo. Cifras corregidas en base a información proporcionada por PEMEX. p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI, PEMEX e investigación directa.



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	493 904.70	379 649.36	377 779.70	590 928.99	454 107.02
Chiapas	77 255.03	72 947.24	42 803.58	-	-
Guanajuato	13 312.27	17 493.88	18 519.49	22 058.94	18 423.89
Hidalgo	-	-	671.54	4 360.87	6 699.60
Nuevo León	66 067.42	50 365.50	104 187.19	106 306.56	112 008.88
Oaxaca	458.76	377.32	3 374.44	7 104.49	9 002.58
Tabasco	318 659.59	228 375.74	163 076.18	359 059.62	241 604.20
Tamaulipas	967.60	7 436.40	25 239.11	64 276.44	46 897.18
Veracruz	17 184.02	2 653.28	19 908.17	27 762.08	19 470.70

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI, PEMEX e investigación directa.

7.19 Barita

Producción por entidad federativa

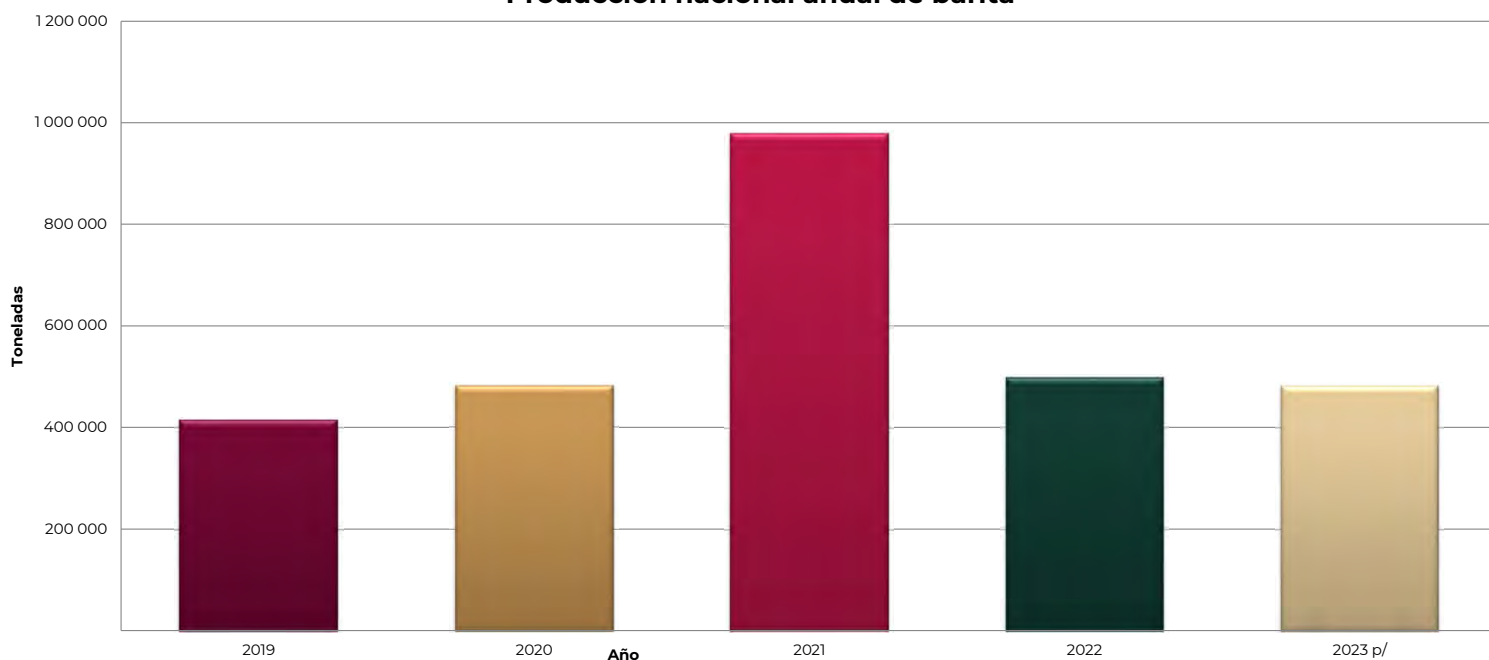
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	415 180.26	480 954.00	978 651.83	498 230.00	482 302.04
Chihuahua	17 253.00	23 432.00	504 704.71	24 880.00	13 197.53
Coahuila	8 725.00	65 508.00	43 900.00	15 510.00	123.89
Jalisco	375.00	350.00	1 600.00	850.00	836.00
Michoacán	-	-	-	-	11 526.55
Nuevo León	369 039.00	286 051.00	239 760.00	186 710.00	141 771.66
Oaxaca	996.26	2 442.00	2 425.12	8 030.00	5 523.41
Puebla	-	77.00	132.00	-	-
Sonora	18 792.00	103 094.00	186 130.00	262 250.00	309 323.00

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

Producción nacional anual de barita



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 056 967.19	1 513 685.99	3 175 912.33	1 704 169.63	1 282 957.19
Chihuahua	43 922.74	73 746.53	1 637 863.30	85 098.25	35 106.35
Coahuila	22 212.13	206 170.53	142 463.89	53 058.56	329.56
Jalisco	954.68	1 101.54	5 192.31	2 890.31	2 223.82
Michoacán	-	-	-	-	30 661.43
Nuevo León	939 500.63	900 276.10	778 067.05	638 611.32	377 122.54
Oaxaca	2 536.28	7 685.60	7 869.98	27 475.32	14 692.66
Puebla	-	242.34	428.37	-	-
Sonora	47 840.73	324 463.34	604 027.44	897 035.87	822 820.83

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

7.20 Basalto

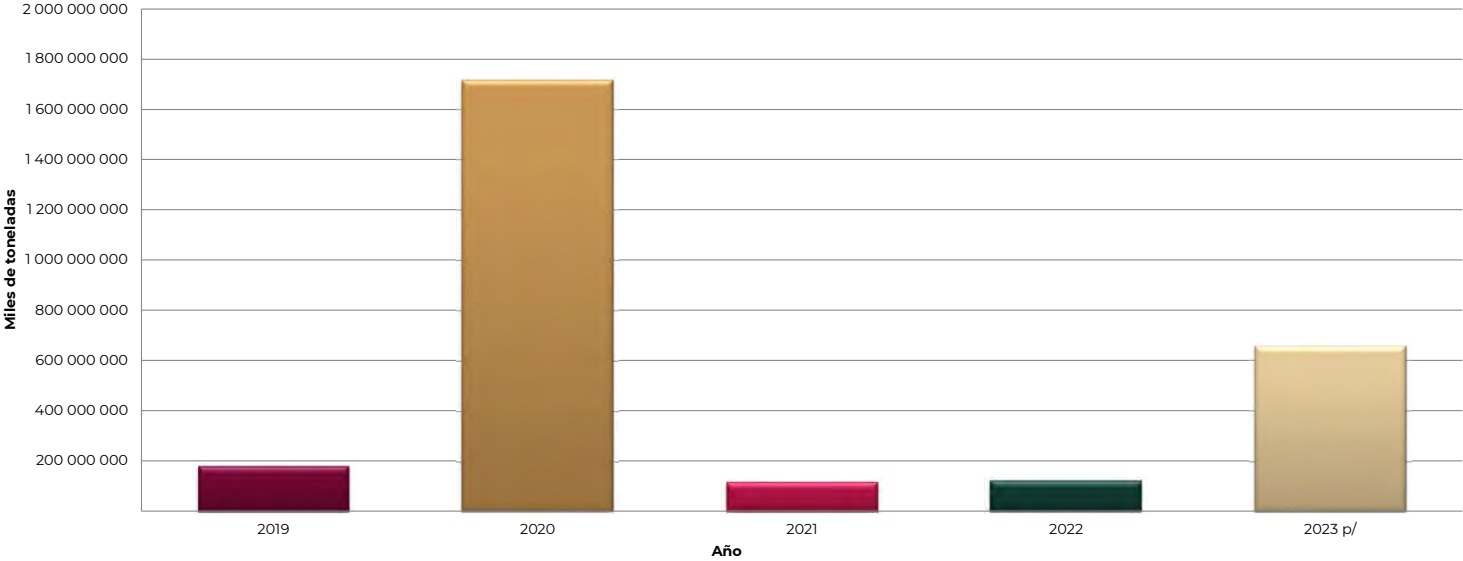
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	180 386 720.00	1 716 574 092.00	114 930 227.60	122 212 838.90	656 954 980.00
Aguascalientes	1 658 800.00	701 800.00	638 000.00	638 000.00	-
Durango	8 740 600.00	63 895 700.00	319 000.00	319 000.00	22 330.00
Guanajuato	50 747 400.00	65 412 200.00	5 245 100.00	5 047 100.00	-
Hidalgo	-	4 644 640.00	303 050.00	303 050.00	478 500 000.00
Jalisco	64 920 900.00	693 350 900.00	33 016 500.00	33 016 500.00	-
México	2 711 500.00	40 863 900.00	63 800 000.00	63 800 000.00	5 231 600.00
Michoacán	18 251 600.00	360 129 100.00	1 403 600.00	4 434 100.00	2 839 100.00
Morelos	185 020.00	165 880.00	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	159 500 000.00
Puebla	2 264 900.00	1 276 192.00	957 000.00	638 000.00	2 233 000.00
Querétaro	3 565 500.00	3 704 250.00	480 000.00	480 000.00	-
Sinaloa	-	-	-	1 467 400.00	-
Tlaxcala	30 000.00	-	-	-	-
Veracruz	27 310 500.00	482 429 530.00	8 767 977.60	12 069 688.90	8 628 950.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de basalto



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	53 352 640.12	523 700 681.54	37 644 137.86	43 159 782.60	242 816 813.44
Aguascalientes	490 620.15	214 108.52	208 969.92	225 311.36	-
Durango	2 585 190.78	19 493 607.53	104 484.96	112 655.68	8 253.38
Guanajuato	15 009 462.83	19 956 268.64	1 717 975.08	1 782 396.52	-
Hidalgo	-	1 417 009.11	99 260.71	107 022.90	176 858 154.32
Jalisco	19 201 532.21	211 530 827.93	10 814 193.13	11 659 863.03	-
México	801 975.24	12 466 955.19	20 896 991.55	22 531 136.29	1 933 649.15
Michoacán	5 398 241.33	109 869 918.22	459 733.81	1 565 913.97	1 049 358.38
Morelos	54 723.02	50 607.47	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	58 952 718.11
Puebla	669 885.20	389 346.79	313 454.87	225 311.36	825 338.05
Querétaro	1 054 561.21	1 130 110.41	157 218.75	169 513.25	-
Sinaloa	-	-	-	518 216.13	-
Tlaxcala	8 873.04	-	-	-	-
Veracruz	8 077 575.10	147 181 921.73	2 871 855.08	4 262 442.09	3 189 342.05

p/ Cifras preliminares.

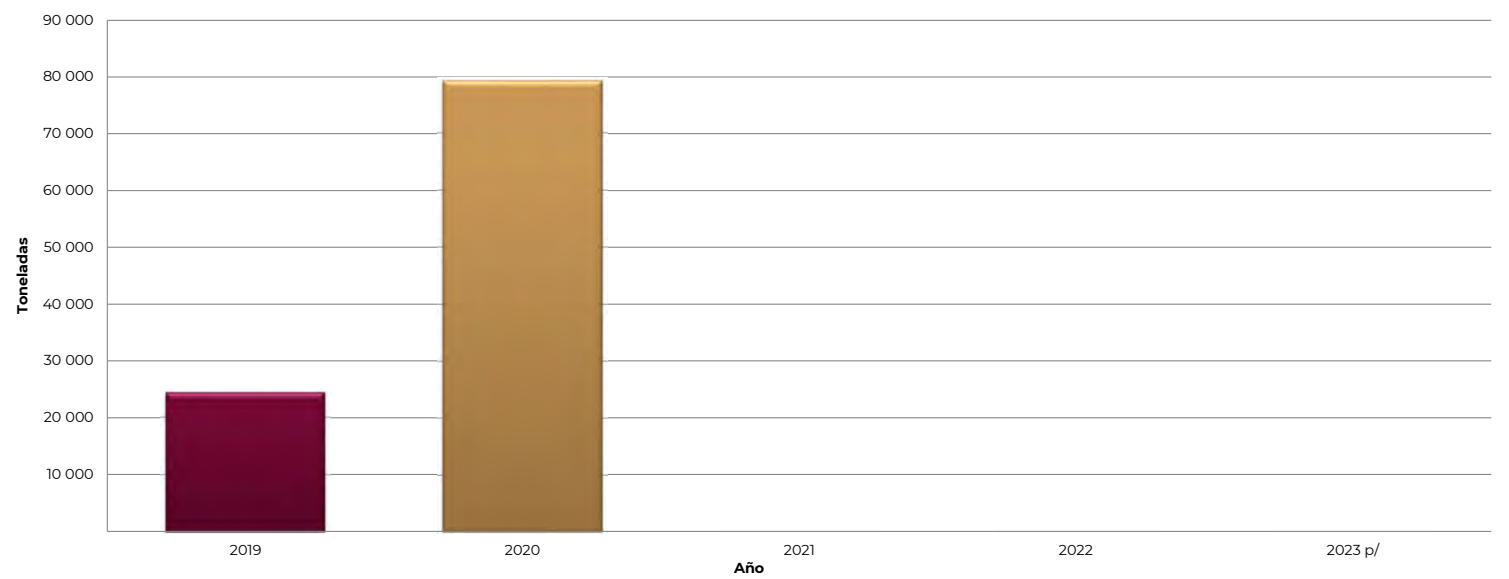
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por SICT e investigación directa.

7.21 Bentonita
Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	24 321.00	79 219.00	-	-	-
Durango	14 992.00	62 992.00	-	-	-
Jalisco	829.00	-	-	-	-
Puebla	8 500.00	16 227.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de bentonita



Valor de la producción por entidad federativa
(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	15 835 765.80	53 205 463.47	-	-	-
Durango	9 761 514.78	42 307 004.07	-	-	-
Jalisco	539 774.26	-	-	-	-
Puebla	5 534 476.76	10 898 459.41	-	-	-

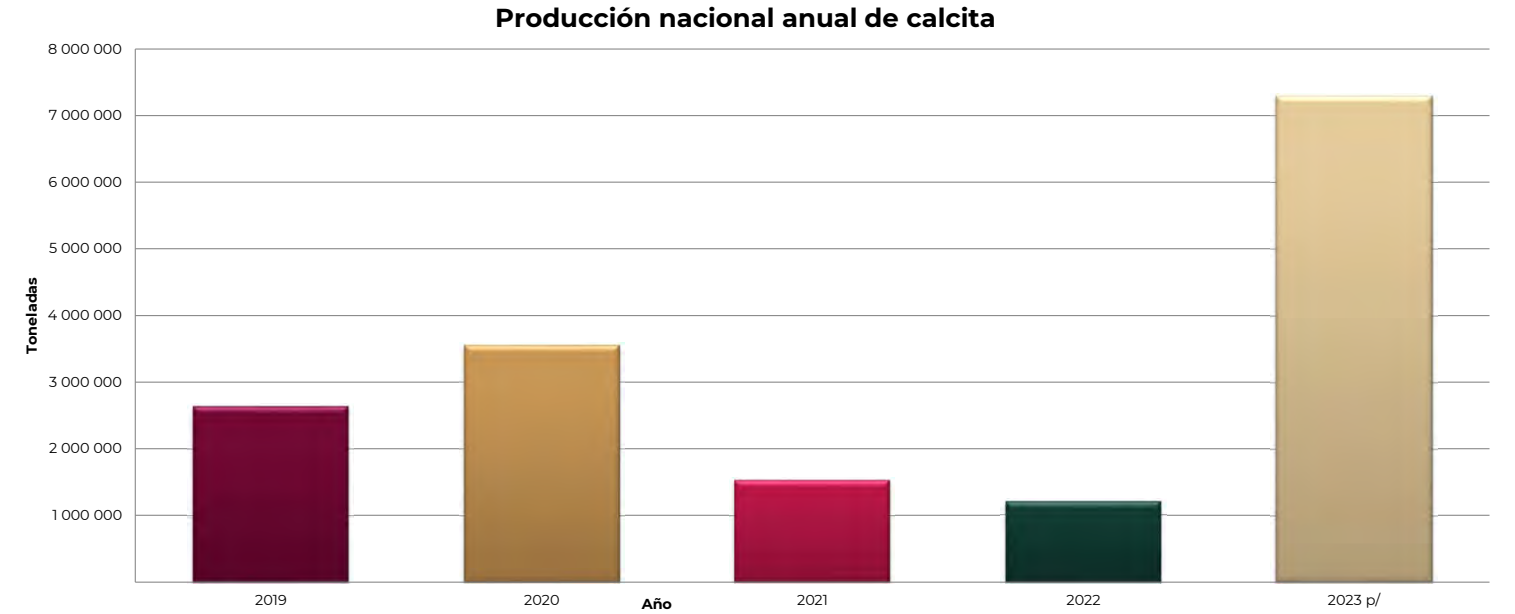
p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por SICT e investigación directa.



7.22 Calcita
Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	2 636 941.29	3 547 290.00	1 531 100.00	1 198 260.00	7 300 000.00
Guanajuato	87 774.29	200 000.00	200 000.00	200 000.00	-
Hidalgo	-	92 450.00	91 100.00	138 470.00	-
Jalisco	1 017 630.00	1 535 740.00	580 500.00	466 000.00	-
Nuevo León	500.00	-	225 600.00	-	-
Puebla	918 037.00	1 251 600.00	-	-	-
Querétaro	532 000.00	467 500.00	400 500.00	377 110.00	-
San Luis Potosí	81 000.00	-	33 400.00	16 680.00	-
Otros	-	-	-	-	7 300 000.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ANFACAL, SICT e investigación directa.



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	587 517.88	815 242.01	377 777.35	318 773.89	2 032 522.10
Guanajuato	19 556.36	45 964.22	49 347.18	53 206.13	-
Hidalgo	-	21 246.96	22 477.64	36 837.27	-
Jalisco	226 730.80	352 945.42	143 230.19	123 970.29	-
Nuevo León	111.40	-	55 663.62	-	-
Puebla	204 541.20	287 644.06	-	-	-
Querétaro	118 531.08	107 441.35	98 817.73	100 322.82	-
San Luis Potosí	18 047.03	-	8 240.98	4 437.39	-
Otros	-	-	-	-	2 032 522.10

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ANFACAL, SICT e investigación directa.

7.23 Caliza

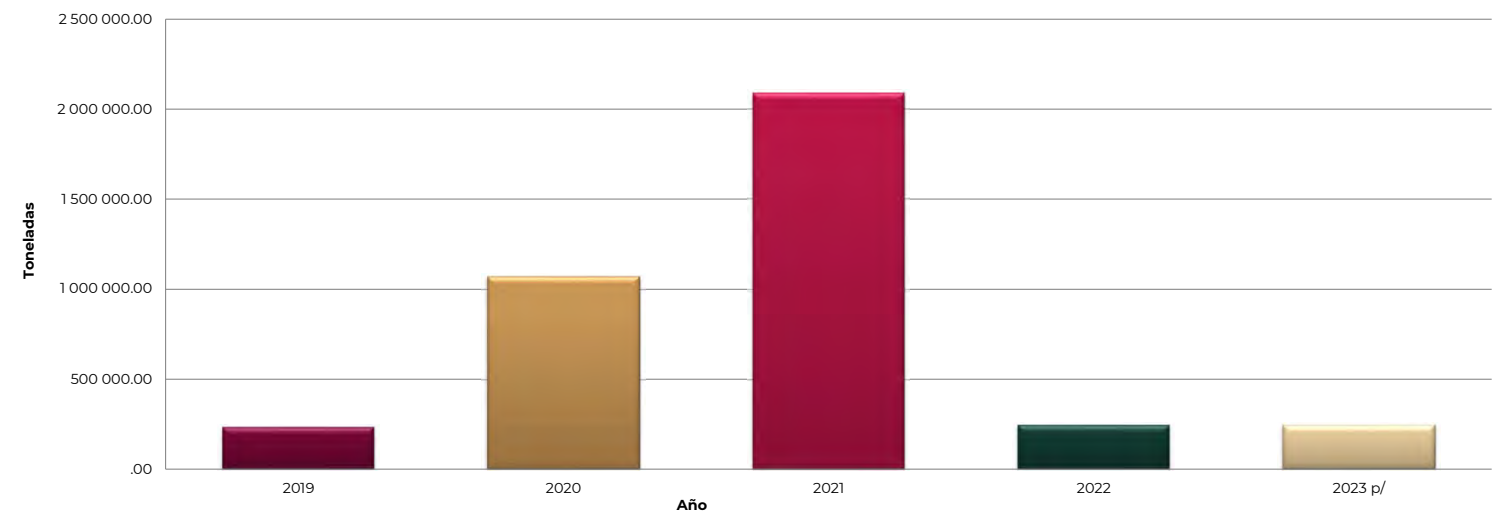
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	233 525 611.82	1 070 230 310.99	2 090 518 590.40	243 759 405.10	244 002 732.67
Aguascalientes	6 017 002.07	36 428 550.00	2 760 000.00	2 412 000.00	2 590 868.00
Baja California	353 690.55	349 509.89	373 900.80	351 187.20	351 187.20
Campeche	92 640 425.00	43 928 300.00	41 376 270.00	-	-
Chiapas	14 501 984.84	426 861 984.84	25 766 825.06	41 038 270.00	169 000 000.00
Chihuahua	7 842 259.12	5 305 665.01	2 616 620.00	17 860 620.35	952 740.00
Coahuila	2 942 579.73	3 414 273.20	-	19 446 830.00	20 267 730.00
Colima	1 068 232.30	1 200 240.00	1 284 000.00	1 206 000.00	2 010 000.00
Durango	248 300.00	25 350.00	-	-	-
Guerrero	948 427.89	866 260.80	924 480.00	868 320.00	868 320.00
Hidalgo	8 969 244.48	17 186 899.08	12 507 288.00	9 859 130.82	7 051 671.52
Jalisco	3 877 632.74	3 469 378.68	3 960 249.36	3 888 540.96	2 023 040.96
México	1 163 012.97	5 251 271.14	5 562 809.40	5 481 184.61	799 377.00
Michoacán	320 000.00	406 382.70	-	-	-
Morelos	1 097 862.30	1 129 740.00	1 166 000.00	1 045 200.00	2 170 800.00
Nuevo León	1 316 560.73	1 742 952.55	1 654 125.16	1 452 270.00	1 447 200.00
Oaxaca	2 294 028.42	85 891 500.00	848 000.00	804 000.00	822 000.00
Puebla	2 918 257.35	2 216 358.40	2 809 500.00	2 627 100.00	2 177 534.55
Querétaro	2 241 000.00	2 910 000.00	1 840 000.00	2 873 455.00	764 477.27
Quintana Roo	13 572 390.00	20 332 390.00	-	-	-
San Luis Potosí	9 231 106.79	7 055 433.84	110 801 504.40	111 901 340.10	3 570 986.27
Sonora	1 985 772.74	3 760 792.46	3 155 916.80	3 589 699.40	3 278 120.00
Tabasco	2 659 013.62	2 635 224.80	676 416.00	626 816.76	643 200.00
Tamaulipas	3 211 000.00	3 211 000.00	1 859 000 000.00	-	-
Tlaxcala	-	-	746 100.00	323 600.00	-
Veracruz	2 682 909.90	2 995 511.20	4 849 868.00	7 660 720.00	3 730 720.00
Yucatán	37 736 778.28	40 089 642.40	5 838 717.42	8 443 119.90	2 582 759.90
Zacatecas	11 686 140.00	351 565 700.00	-	-	16 900 000.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de caliza



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	51 880 332.95	245 248 134.78	515 806 003.52	64 847 474.56	74 337 366.54
Aguascalientes	1 340 604.85	8 372 048.60	680 991.11	641 665.94	7 121 619.92
Baja California	78 803.24	80 324.74	92 254.75	93 426.56	97 780.24
Campeche	20 640 545.09	10 095 649.22	10 209 011.57	-	-
Chiapas	3 231 082.67	98 101 881.16	6 357 600.99	10 917 437.91	47 054 278.78
Chihuahua	1 747 277.21	1 219 353.65	645 614.11	4 751 472.56	265 269.19
Coahuila	655 614.97	784 671.94	-	5 173 452.95	5 643 097.15
Colima	238 005.14	275 840.45	316 808.91	320 832.97	559 639.65
Durango	55 321.93	5 825.96	-	-	-
Guerrero	211 312.38	199 084.99	228 102.41	230 999.74	241 764.33
Hidalgo	1 998 372.69	3 949 911.66	3 085 997.07	2 622 831.04	1 963 380.58
Jalisco	863 947.39	797 336.34	977 135.72	1 034 471.10	563 270.61
México	109 297.79	493 504.68	1 372 544.83	1 458 163.14	222 568.69
Michoacán	71 296.89	93 395.31	-	-	-
Morelos	244 606.78	259 638.06	287 694.07	278 055.24	604 410.82
Nuevo León	293 333.40	400 567.23	408 132.07	386 348.34	402 940.55
Oaxaca	511 115.93	19 739 677.05	209 232.05	213 888.65	228 867.56
Puebla	650 195.88	509 365.87	693 204.53	698 889.14	606 285.90
Querétaro	499 301.05	668 779.33	453 994.07	764 427.12	212 851.64
Quintana Roo	3 023 966.35	4 672 811.77	-	-	-
San Luis Potosí	2 056 716.34	1 621 487.41	27 338 709.84	29 769 186.97	994 261.44
Sonora	442 435.71	864 309.37	778 678.00	954 970.09	912 719.36
Tabasco	592 435.65	605 630.20	166 896.12	166 752.48	179 084.69
Tamaulipas	715 419.76	737 955.48	458 682 053.79	-	-
Tlaxcala	-	-	184 089.66	86 087.52	-
Veracruz	597 759.81	688 431.61	1 196 636.59	2 037 986.37	1 038 735.73
Yucatán	8 407 859.46	9 213 444.80	1 440 621.25	2 246 128.73	719 111.86
Zacatecas	2 603 704.59	80 797 207.87	-	-	4 705 427.88

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, SICT e investigación directa.



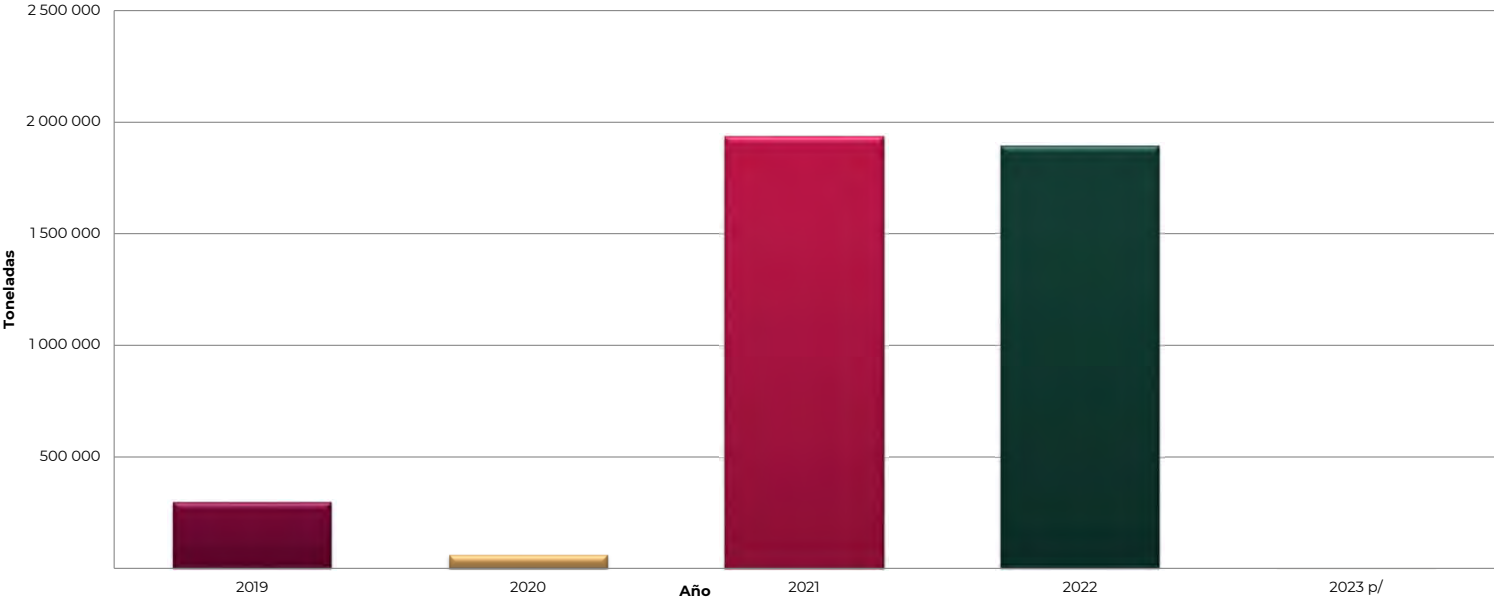
7.24 Cantera

Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	294 180.50	59 982.64	1 936 120.10	1 892 268.97	450.00
Aguascalientes	218 100.00	3 600.00	-	-	-
Hidalgo	-	12 600.00	12 600.00	-	-
Jalisco	38 432.50	32 206.14	4 719.30	5 679.97	-
México	-	-	1 906 512.00	1 880 769.00	-
Michoacán	11 014.00	5 591.50	-	-	-
Oaxaca	-	-	318.80	-	450.00
San Luis Potosí	17 105.00	-	11 970.00	5 820.00	-
Zacatecas	9 529.00	5 985.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por IFOMEGEM (2022), SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de cantera



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	16 336 551.65	3 435 906.34	119 066 760.33	125 470 155.99	31 228.48
Aguascalientes	12 111 618.26	206 214.05	-	-	-
Hidalgo	-	721 749.16	774 869.90	-	-
Jalisco	2 134 249.28	1 844 821.78	290 225.67	376 619.98	-
México	-	-	117 245 932.92	124 707 630.88	-
Michoacán	611 633.95	320 290.51	-	-	-
Oaxaca	-	-	19 605.44	-	31 228.48
San Luis Potosí	949 881.84	-	736 126.40	385 905.13	-
Zacatecas	529 168.32	342 830.85	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por IFOMESEM (2022), SICT e investigación directa.

7.25 Caolín

Producción por entidad federativa

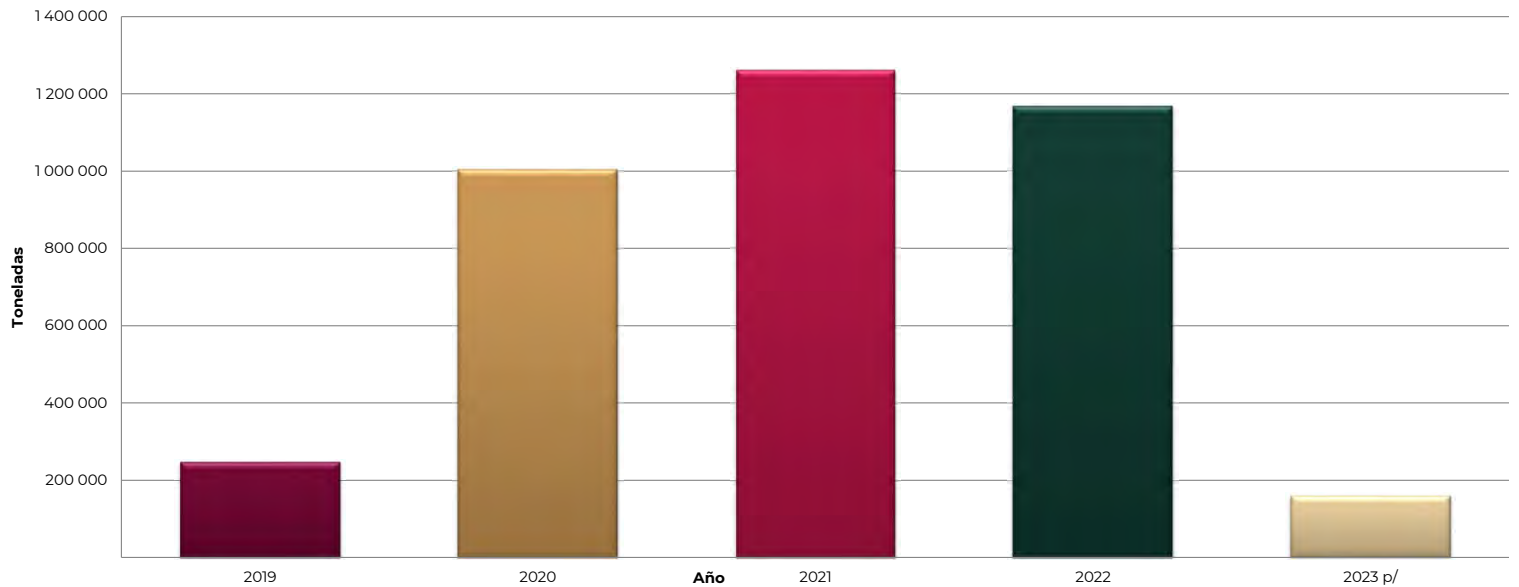
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	246 644.67	1 003 889.30	1 260 799.54	1 167 760.00	159 570.00
Chihuahua	72 058.91	416 530.30	373 687.54	272 740.00	153 502.00
Coahuila	-	4 000.00	-	-	-
Durango	360.00	-	400.00	-	300.00
Guanajuato	16 271.76	-	50 000.00	50 000.00	-
Hidalgo	860.00	435 960.00	698 472.00	699 450.00	1 197.00
Jalisco	13 101.00	9 151.00	100.00	50.00	100.00
Michoacán	2 814.00	-	-	-	-
Nayarit	290.00	255.00	370.00	50.00	50.00
Puebla	700.00	975.00	-	-	-
Querétaro	135 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	-
San Luis Potosí	-	2 018.00	-	7 700.00	4 421.00
Veracruz	2 946.00	-	2 770.00	2 770.00	-
Zacatecas	2 243.00	-	-	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

Producción nacional anual de caolín



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	832 341 794.51	3 292 316 116.30	4 121 913 263.38	3 816 859 633.75	452 765.19
Chihuahua	243 174 289.80	1 366 036 500.43	1 221 691 140.12	891 459 115.32	435 547.80
Coahuila	-	13 118 243.64	-	-	-
Durango	1 214 877.44	-	1 307 714.08	-	851.22
Guanajuato	54 911 650.51	-	163 464 259.49	163 426 544.57	-
Hidalgo	2 902 207.22	1 429 757 373.82	2 283 504 165.06	2 286 173 931.99	3 396.38
Jalisco	44 211 414.95	30 011 261.88	326 928.52	163 426.54	283.74
Michoacán	9 496 292.01	-	-	-	-
Nayarit	978 651.27	836 288.03	1 209 635.52	163 426.54	141.87
Puebla	2 362 261.69	3 197 571.89	-	-	-
Querétaro	455 579 041.13	442 740 722.70	441 353 500.62	441 251 670.34	-
San Luis Potosí	-	6 618 153.91	-	25 167 687.86	12 544.18
Veracruz	9 941 747.08	-	9 055 919.98	9 053 830.57	-
Zacatecas	7 569 361.40	-	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

7.26 Carbón

Producción por entidad federativa

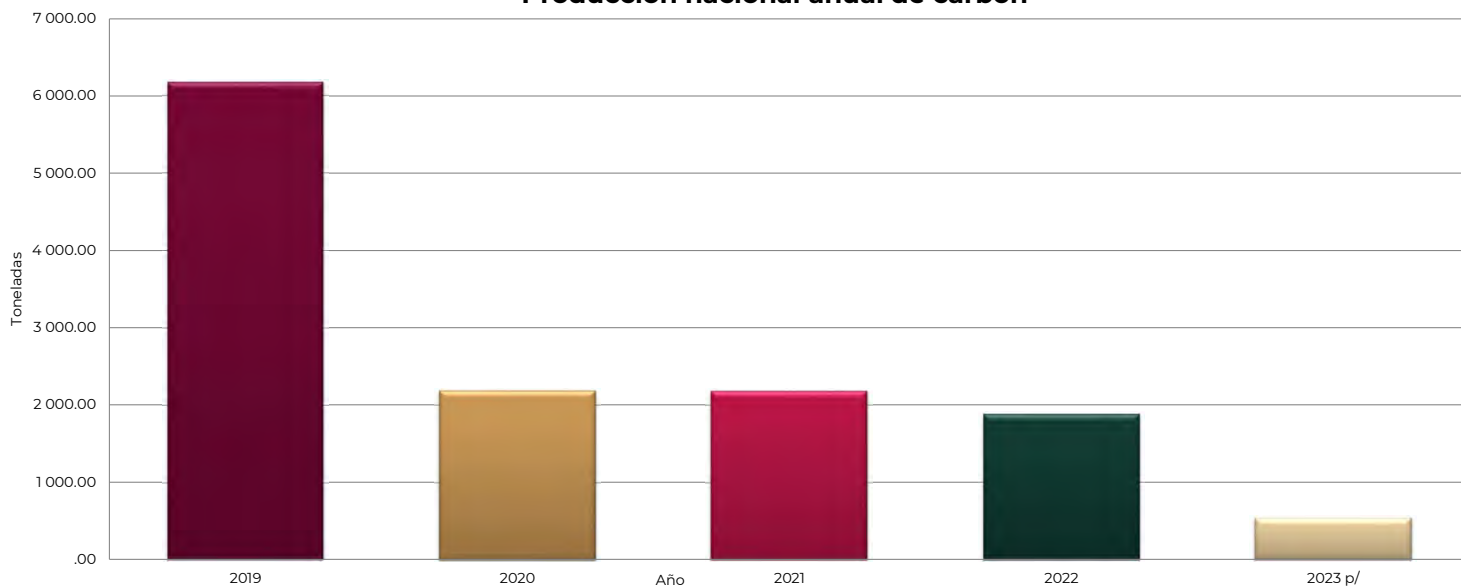
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	6 175 726.00	2 185 295.12	2 180 463.19	1 875 720.00	531 904.46
Coahuila	6 175 726.00	2 161 196.57	2 154 933.19	1 817 650.00	477 904.46
Nuevo León	-	-	25 530.00	57 120.00	40 389.00
Sonora	-	2 560.55	-	950.00	13 611.00
Tamaulipas	-	21 538.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de carbón



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	3 681 584.48	1 308 079.56	5 251 041.60	10 943 213.71	1 629 968.37
Coahuila	3 681 584.48	1 293 654.59	5 189 559.67	10 604 431.04	1 464 490.73
Nuevo León	-	-	61 481.93	333 240.24	123 768.08
Sonora	-	1 532.70	-	5 542.43	41 709.56
Tamaulipas	-	12 892.27	-	-	-

p/ Cifras preliminares.

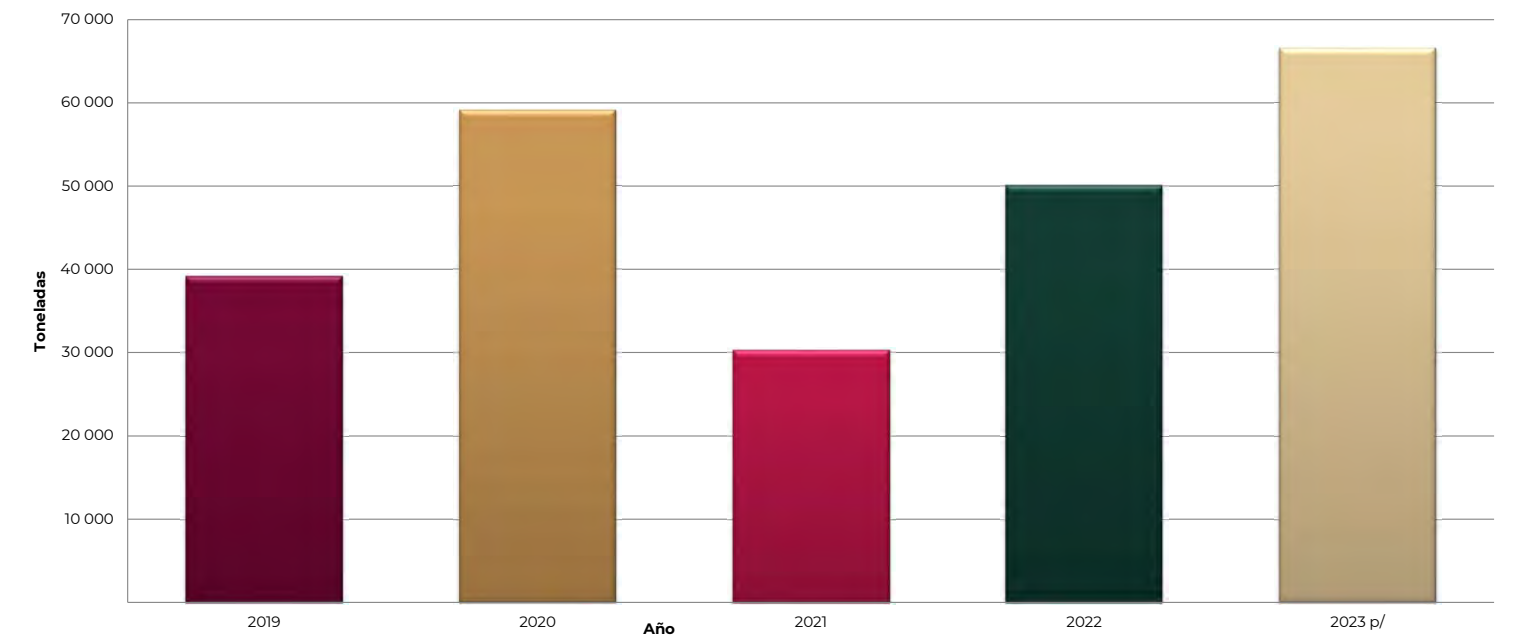
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.27 Celestita
Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	39 215.00	59 078.76	30 283.40	50 100.00	66 532.20
Coahuila	39 215.00	59 078.76	30 283.40	50 100.00	66 532.20

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de celestita



Valor de la producción por entidad federativa
(Pesos Corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	42 301 800.00	67 428 354.49	128 370 720.88	141 148 840.00	93 209 632.00
Coahuila	42 301 800.00	67 428 354.49	128 370 720.88	141 148 840.00	93 209 632.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.



7.28 Diatomita

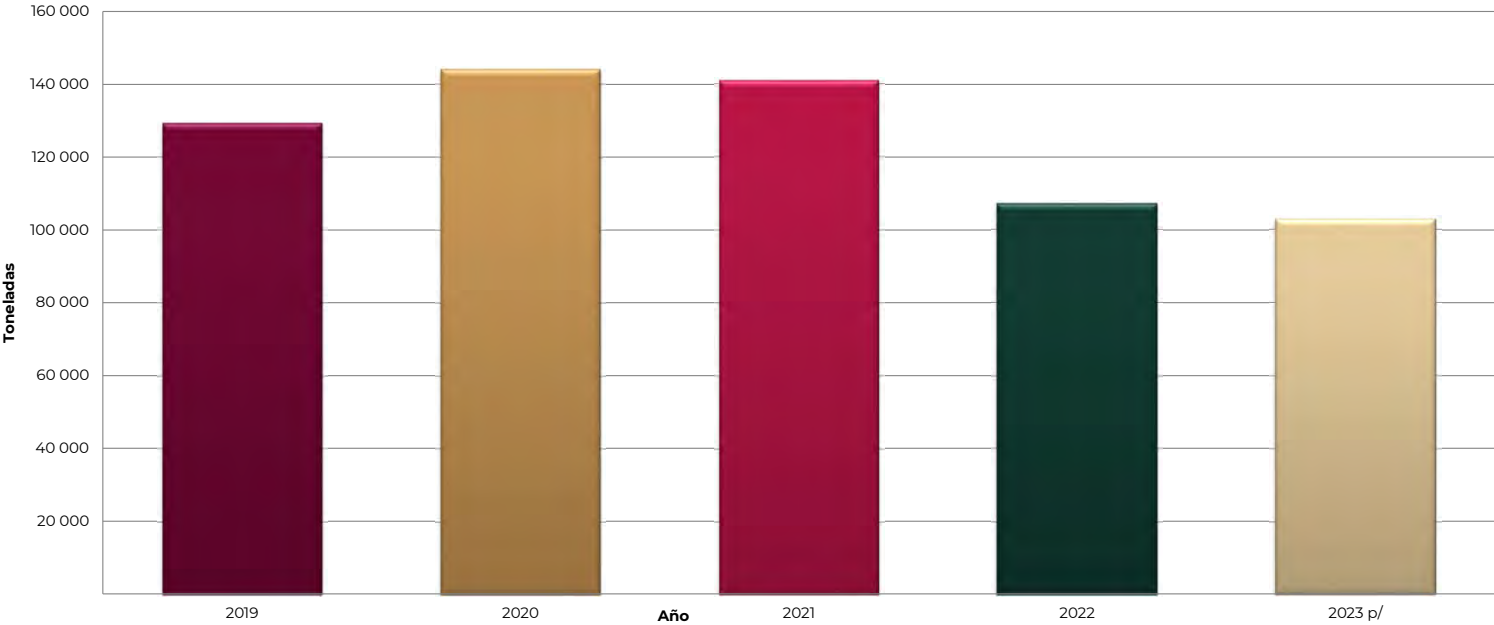
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	129 274.00	144 105.00	140 928.00	107 060.00	102 906.00
Jalisco	129 114.00	143 965.00	140 768.00	106 960.00	102 806.00
Michoacán	160.00	140.00	160.00	100.00	100.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de diatomita



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	467 837 957.23	521 884 564.67	1 171 915 251.46	926 280 620.00	748 214 913.30
Jalisco	467 258 922.98	521 377 546.60	1 170 584 739.14	925 415 440.00	747 487 827.50
Michoacán	579 034.25	507 018.07	1 330 512.32	865 180.00	727 085.80

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.29 Dolomita

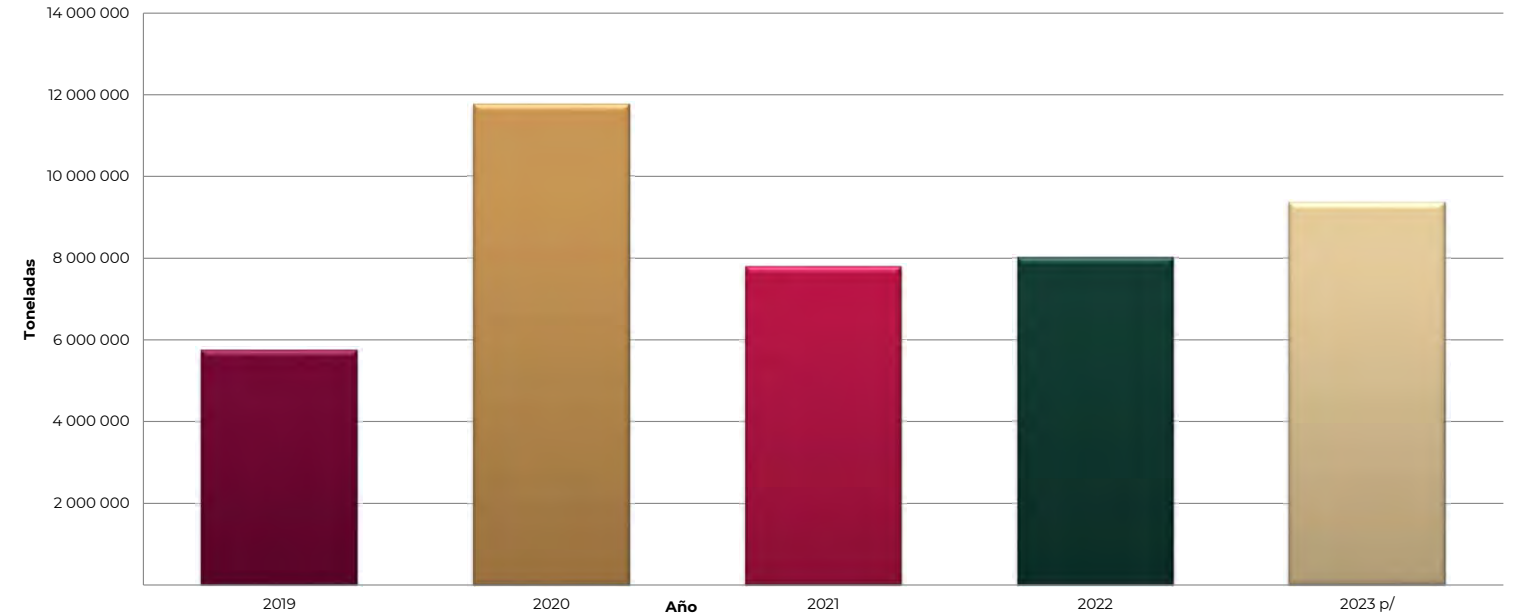
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	5 753 111.02	11 763 927.17	7 795 675.52	8 015 030.00	9 358 135.47
Chihuahua	4 537 010.00	9 580 503.00	6 092 501.00	6 353 690.00	7 647 935.00
Coahuila	368 992.55	895 666.05	854 915.19	692 590.00	662 124.02
Durango	5.00	-	10.00	10.00	10.00
Hidalgo	72 208.47	63 695.12	58 032.33	71 410.00	61 567.45
Jalisco	6 177.00	2 685.00	4 547.00	4 770.00	5 526.00
Nuevo León	691 133.00	1 196 625.00	784 741.00	891 620.00	979 969.00
Puebla	76 781.00	24 753.00	-	-	-
San Luis Potosí	225.00	-	260.00	260.00	290.00
Sonora	579.00	-	669.00	680.00	714.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de dolomita



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 047 957.00	2 488 050.29	2 088 678.67	2 257 728.99	2 588 902.72
Chihuahua	826 438.31	2 026 259.85	1 632 350.77	1 789 752.15	2 115 780.42
Coahuila	67 213.78	189 431.82	229 055.60	195 094.02	183 174.81
Durango	.91	-	2.68	2.82	2.77
Hidalgo	13 153.12	13 471.41	15 548.48	20 116.05	17 032.47
Jalisco	1 125.17	567.87	1 218.27	1 343.38	1 528.75
Nuevo León	125 893.22	253 084.12	210 253.98	251 158.89	271 105.76
Puebla	13 986.03	5 235.22	-	-	-
San Luis Potosí	40.98	-	69.66	73.24	80.23
Sonora	105.47	-	179.24	188.44	197.53

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.30 Feldespato

Producción por entidad federativa

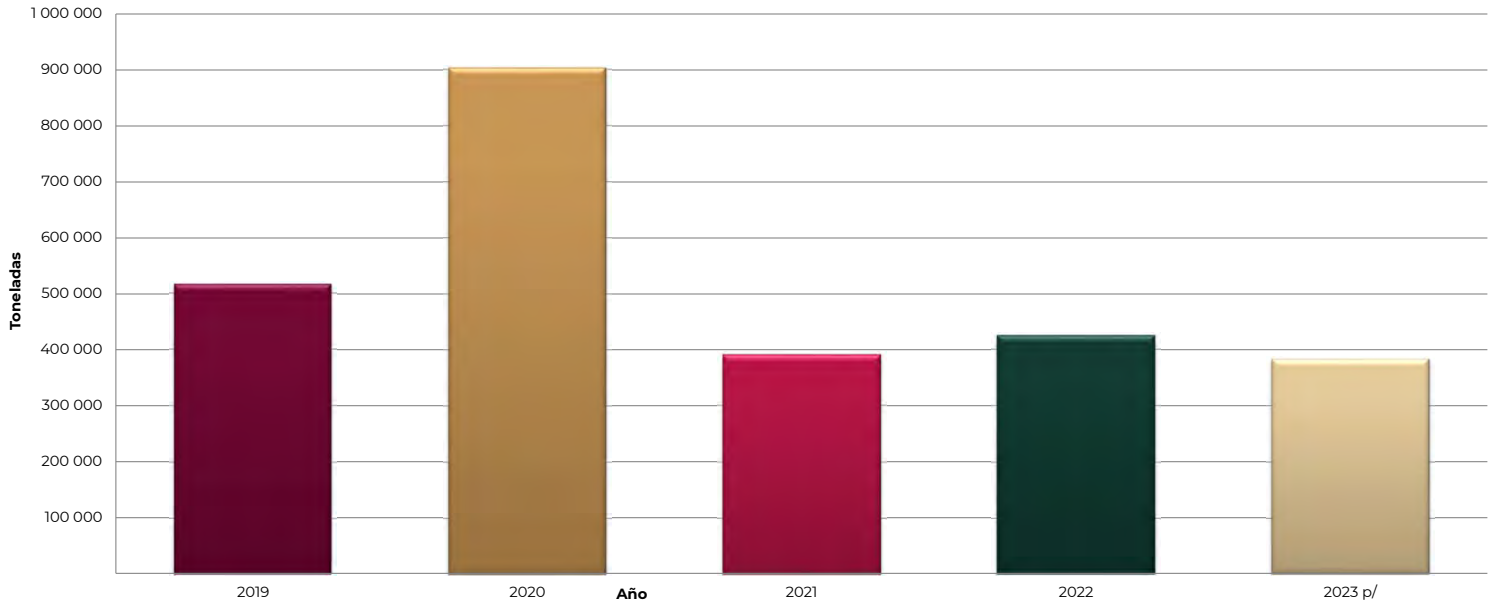
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	516 196.00	903 385.00	390 075.77	425 240.00	383 444.00
Chihuahua	172 478.00	-	-	-	-
Jalisco	130.00	100.00	150.00	50.00	80.00
Puebla	343 588.00	895 678.00	389 925.77	312 620.00	374 634.00
San Luis Potosí	-	-	-	12 570.00	8 730.00
Tlaxcala	-	7 607.00	-	100 000.00	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de feldespato



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	444 960 952.00	778 717 756.41	870 275 426.05	942 932 190.00	693 591 759.10
Chihuahua	148 676 036.00	-	-	-	-
Jalisco	112 060.00	86 199.99	334 656.30	110 660.00	144 707.80
Puebla	296 172 856.00	772 074 323.38	869 940 769.75	691 901 140.00	677 655 811.80
San Luis Potosí	-	-	-	27 816 190.00	15 791 239.50
Tlaxcala	-	6 557 233.04	-	223 104 200.00	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.



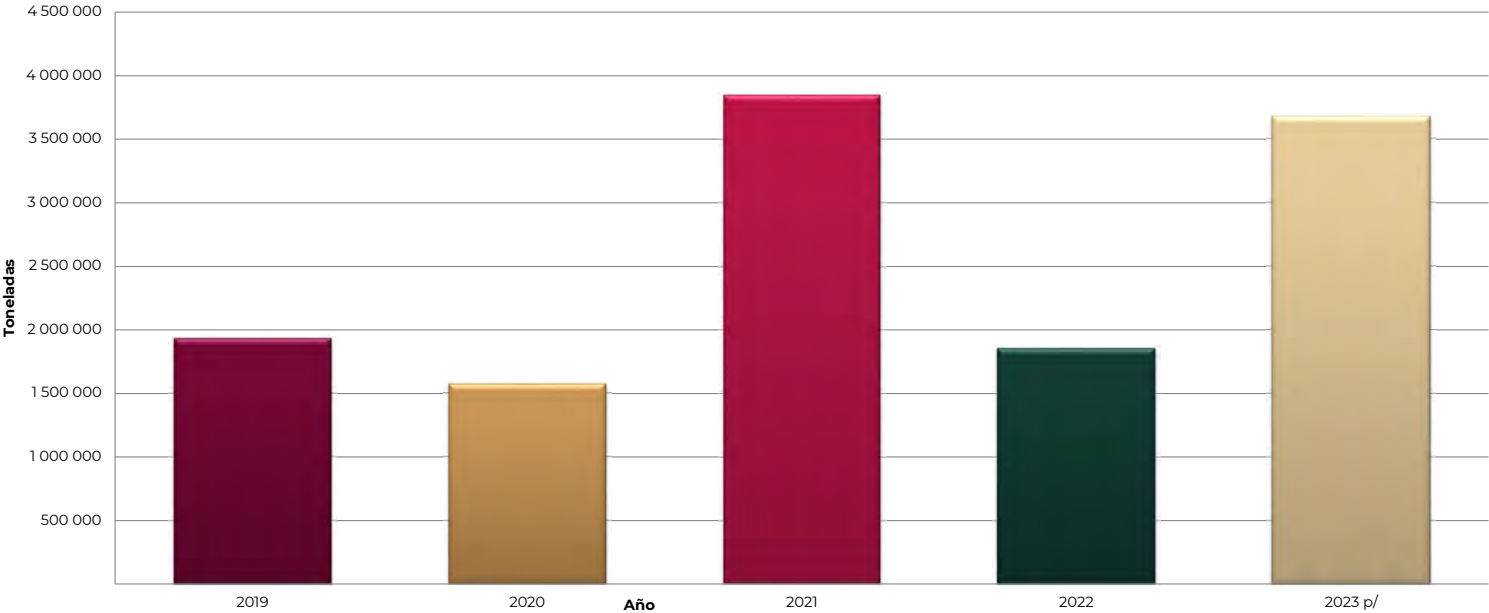
7.31 Fluorita

Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 931 531.84	1 571 269.00	3 849 648.79	1 856 560.00	3 677 323.44
Chihuahua	49 588.00	-	-	-	-
Coahuila	28 472.00	11 175.00	40 116.00	24 630.00	45 854.45
Durango	17 675.00	71 967.00	90 187.00	119 820.00	162 537.00
Guanajuato	14 399.84	15 560.00	-	19 330.00	38 400.00
San Luis Potosí	1 821 397.00	1 472 567.00	3 719 345.79	1 692 780.00	3 430 531.99

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

Producción nacional anual de fluorita



Valor de la producción por entidad federativa
(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	5 332 682.59	4 464 187.10	11 789 981.35	5 229 678.67	23 476 650.66
Chihuahua	136 905.36	-	-	-	-
Coahuila	78 607.11	31 749.68	122 859.75	69 379.51	292 742.54
Durango	48 798.14	204 467.95	276 207.81	337 503.28	1 037 663.51
Guanajuato	39 755.89	44 208.06	-	54 459.67	245 152.05
San Luis Potosí	5 028 616.08	4 183 761.41	11 390 913.79	4 768 336.21	21 901 092.55

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

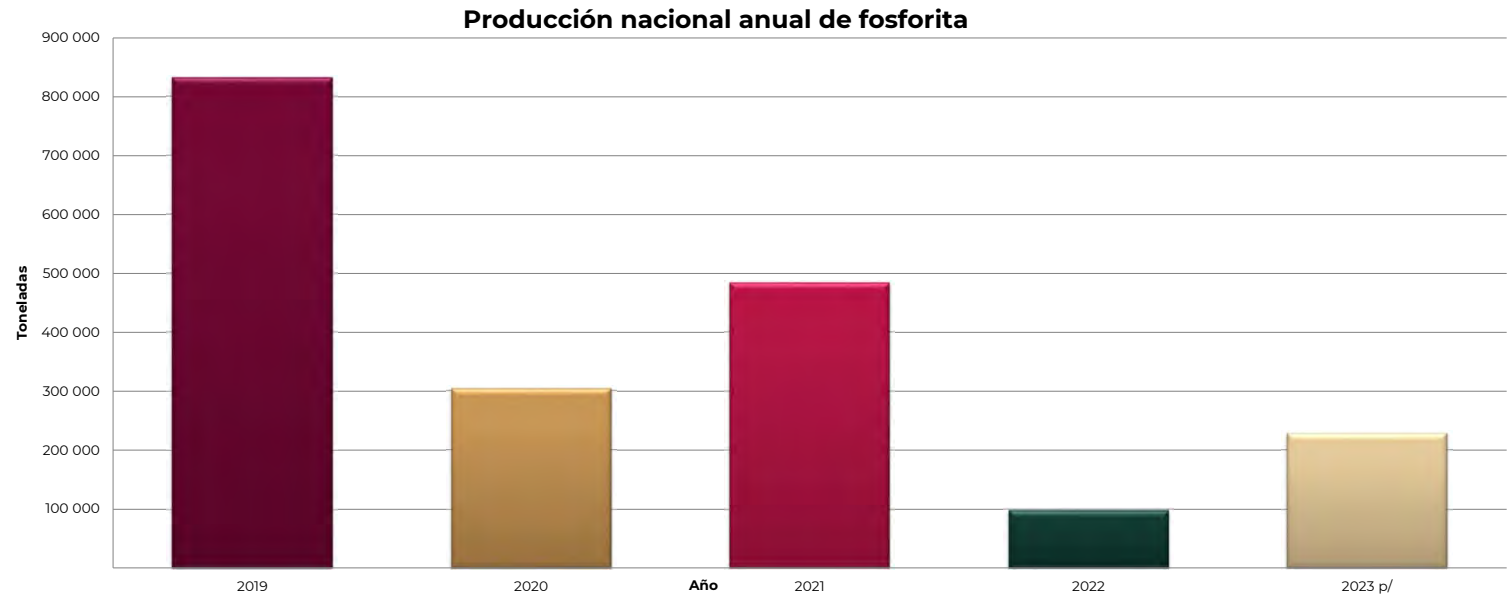
7.32 Fosforita

Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	831 737.00	304 136.31	483 513.98	97 390.00	228 411.87
Baja California Sur	755 723.00	225 028.00	382 587.00	-	132 223.10
Guanajuato	-	-	6 994.00	-	-
Hidalgo	76 014.00	79 015.31	93 432.98	97 190.00	96 137.00
Nuevo León	-	-	500.00	200.00	51.77
Puebla	-	93.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 254 000 750.52	451 527 743.20	1 104 531 689.62	472 393 130.00	1 303 081 372.30
Baja California Sur	1 139 395 276.62	334 081 731.31	873 975 692.57	-	754 327 954.10
Guanajuato	-	-	15 976 983.00	-	-
Hidalgo	114 605 473.91	117 307 941.96	213 436 821.96	471 422 980.00	548 458 072.20
Nuevo León	-	-	1 142 192.09	970 150.00	295 346.00
Puebla	-	138 069.93	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

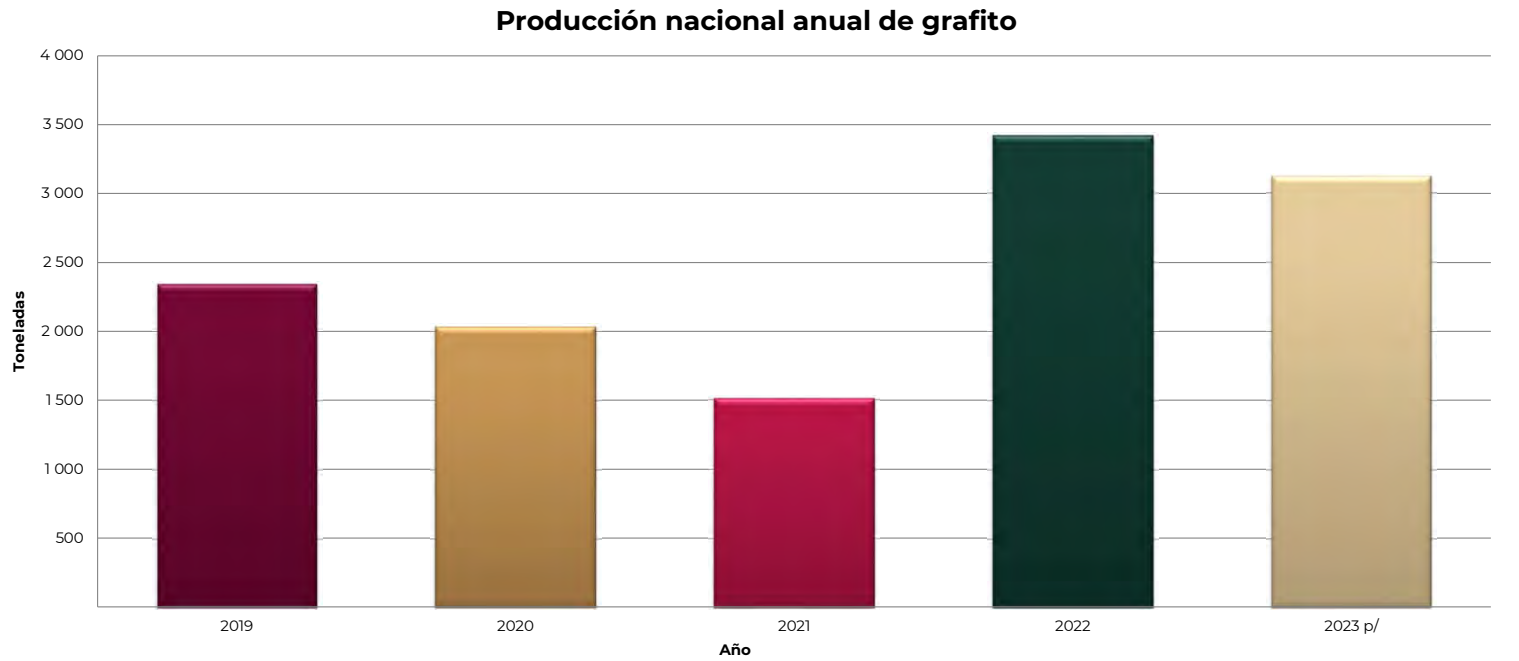
7.33 Grafito

Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	2 342.00	2 033.30	1 509.14	3 420.00	3 124.33
Sonora	2 342.00	2 033.30	1 509.14	3 420.00	3 124.33

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	14 536 068.99	13 191 399.08	42 546 007.85	89 455 740.00	66 487 534.60
Sonora	14 536 068.99	13 191 399.08	42 546 007.85	89 455 740.00	66 487 534.60

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.34 Grava

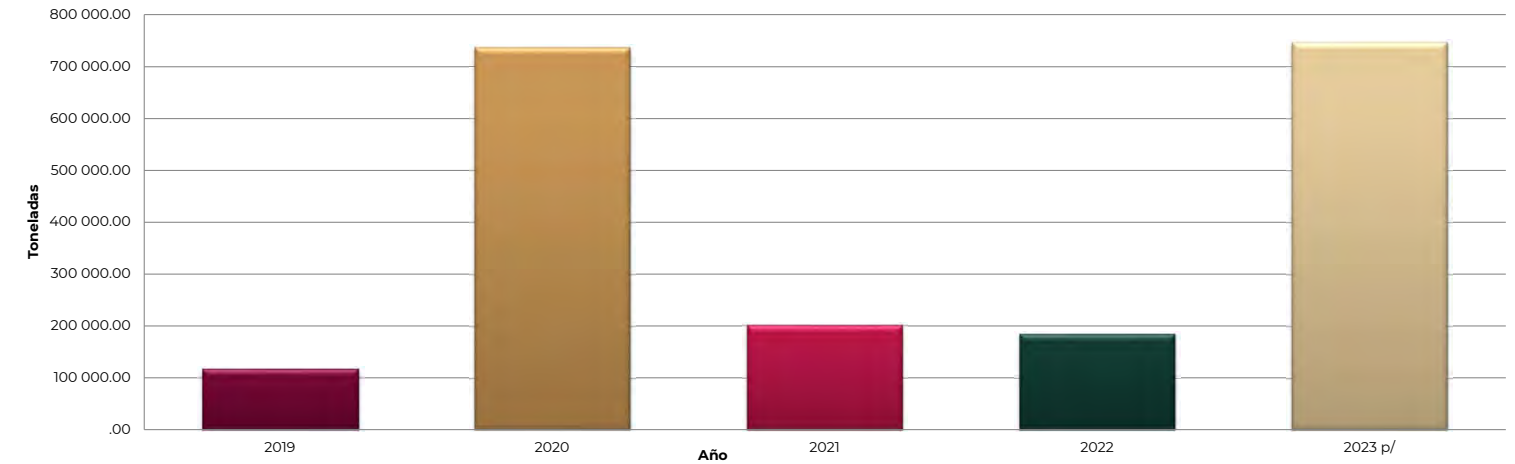
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	116 271 963.62	736 223 693.14	200 243 503.16	183 784 310.80	746 400 846.70
Aguascalientes	5 969 862.63	5 949 473.00	6 658 500.00	5 818 950.00	6 788 775.00
Baja California	853 278.45	843 192.60	902 035.68	847 239.12	847 239.12
Baja California Sur	1 816 846.34	1 816 846.34	1 671 646.34	1 671 646.34	1 671 646.34
Campeche	579 000.00	5 445 000.00	502 755.00	502 755.00	-
Chiapas	5 254 917.34	4 624 424.94	4 710 934.59	4 739 974.59	603 660 934.59
Chihuahua	5 097 294.88	2 039 564.77	2 064 209.93	1 932 359.09	2 303 310.25
Coahuila	4 978 868.60	5 709 116.60	6 107 533.25	5 736 514.88	7 676 164.88
Colima	2 577 110.43	2 895 579.00	3 097 650.00	2 927 625.00	4 849 125.00
Durango	1 158 000.00	-	-	-	5 445.00
Guanajuato	224 800.00	442 450.00	351 700.00	190 700.00	-
Guerrero	2 285 611.87	38 386 611.88	4 252 218.00	4 120 362.00	2 094 822.00
Hidalgo	17 781 342.05	20 090 523.78	18 634 497.43	15 305 212.98	17 300 861.48
Jalisco	5 507 201.48	4 872 276.05	11 779 082.84	11 612 791.92	4 884 291.92
México	2 805 768.78	25 906 774.13	16 183 852.72	13 931 462.39	1 928 497.01
Michoacán	33 860.00	29 360.00	8 167 500.00	8 171 360.00	3 860.00
Morelos	2 805 110.43	2 882 015.38	2 812 975.00	2 521 545.00	5 237 055.00
Nayarit	18 331.50	19 481.50	280 356.00	309 893.00	19 879.00
Nuevo León	2 855 099.02	3 787 269.27	3 761 220.57	3 803 837.00	5 618 837.00
Oaxaca	8 513 781.05	504 793 900.00	52 471 566.09	44 453 463.95	43 809 828.95
Puebla	7 041 260.85	5 347 929.64	5 958 150.23	5 518 110.23	5 734 007.32
Querétaro	450 090.00	420 095.00	250 000.00	356 000.00	-
San Luis Potosí	12 028 771.03	8 832 975.16	9 283 621.83	8 762 716.52	8 762 716.92
Sinaloa	-	-	309 249.69	309 249.69	309 249.69
Sonora	4 792 606.73	7 185 399.14	7 613 649.28	7 218 601.44	7 331 877.00
Tabasco	2 782 645.29	2 725 254.75	23 437 517.18	24 697 259.02	3 392 383.58
Tlaxcala	385 963.00	369 850.00	-	3 630.00	-
Veracruz	5 252 259.67	7 054 744.57	7 554 648.89	7 196 054.89	10 831 681.39
Yucatán	1 056 082.21	1 138 985.64	1 426 432.64	1 124 996.77	1 338 358.27
Zacatecas	11 366 200.00	72 614 600.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de grava



Producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	9 983 045.01	65 132 853.15	19 039 616.30	18 841 154.86	80 085 139.95
Aguascalientes	512 569.03	526 909.16	633 105.61	596 545.69	728 402.17
Baja California	73 262.00	74 676.52	85 767.64	86 857.05	90 904.59
Baja California Sur	155 993.40	160 907.19	158 944.01	171 373.43	179 359.43
Campeche	49 712.61	482 231.01	47 803.11	51 541.31	-
Chiapas	451 184.23	409 557.60	447 926.58	485 931.55	64 769 849.40
Chihuahua	437 650.85	180 632.03	196 269.86	198 101.11	247 133.86
Coahuila	427 482.84	505 622.24	580 718.41	588 094.62	823 614.74
Colima	221 269.24	256 444.08	294 531.74	300 133.54	520 287.26
Durango	99 425.22	-	-	-	584.22
Guanajuato	19 301.20	39 185.14	33 440.45	19 550.14	-
Guerrero	196 241.34	3 399 672.14	404 310.74	422 410.26	224 764.10
Hidalgo	1 526 695.97	1 779 297.28	1 771 811.20	1 569 056.07	1 856 297.35
Jalisco	472 845.20	431 508.29	1 119 982.49	1 190 517.35	524 060.50
México	240 901.72	2 224 340.97	1 538 798.22	1 428 222.24	206 918.24
Michoacán	2 907.20	2 600.24	776 584.83	837 709.48	414.16
Morelos	240 845.19	255 242.83	267 464.18	258 503.13	561 910.24
Nayarit	1 573.93	1 725.36	26 656.90	31 769.53	2 132.92
Nuevo León	245 137.19	335 415.74	357 625.57	389 960.83	602 873.58
Oaxaca	730 988.42	44 706 570.20	4 989 118.10	4 557 269.30	4 700 579.18
Puebla	604 558.67	473 634.07	566 514.73	565 704.27	615 230.78
Querétaro	38 644.47	37 205.30	23 770.58	36 496.32	-
San Luis Potosí	1 032 783.48	782 283.67	882 708.28	898 334.02	940 196.43
Sinaloa	-	-	29 404.18	31 703.58	33 180.97
Sonora	411 490.50	636 367.74	723 923.42	740 034.81	786 674.34
Tabasco	238 916.35	241 359.48	2 228 493.45	2 531 907.54	363 986.07
Tlaxcala	33 138.56	32 755.40	-	372.14	-
Veracruz	450 956.04	624 796.44	718 313.52	737 723.39	1 162 186.14
Yucatán	90 674.62	100 873.13	135 628.52	115 332.14	143 599.26
Zacatecas	975 895.50	6 431 039.90	-	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

7.35 Magnesita

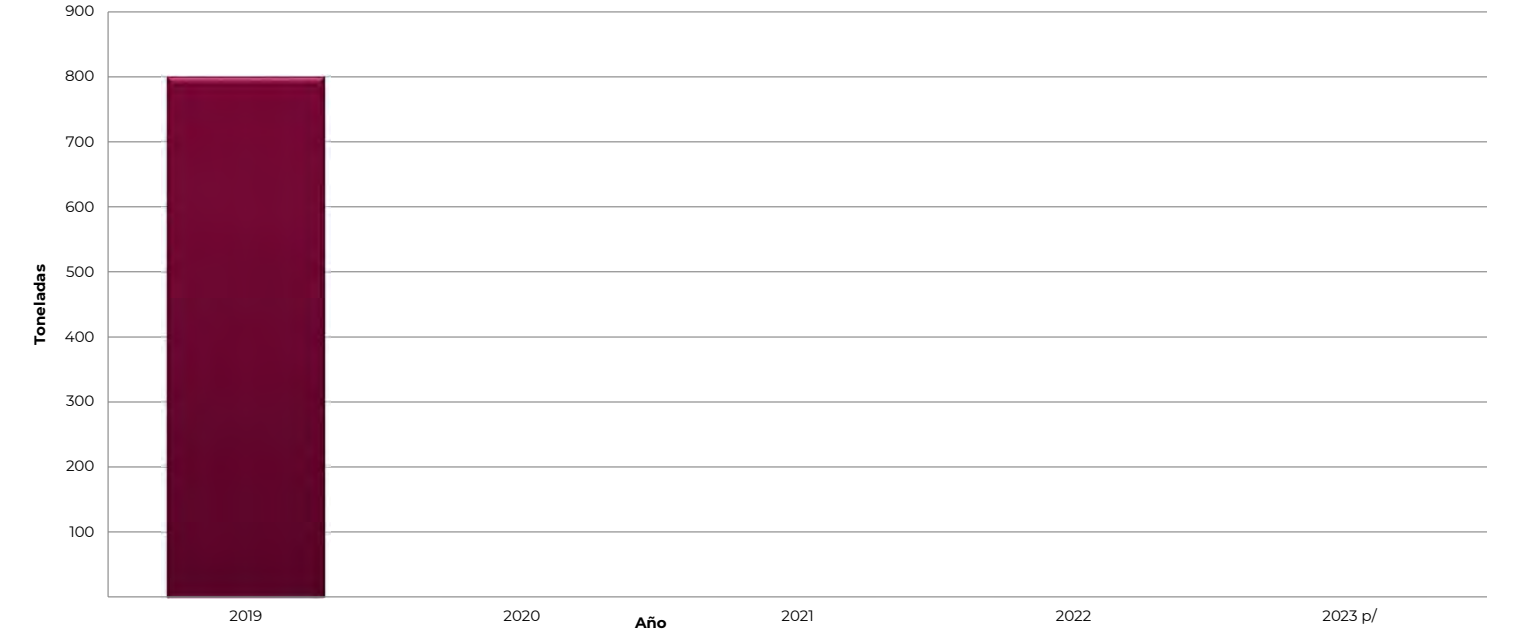
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	800.00	-	-	-	-
Nuevo León	800.00	-	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.

Producción nacional anual de magnesita



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	2 094 116.87	-	-	-	-
Nuevo León	2 094 116.87	-	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.

7.36 Mica

Producción por entidad federativa

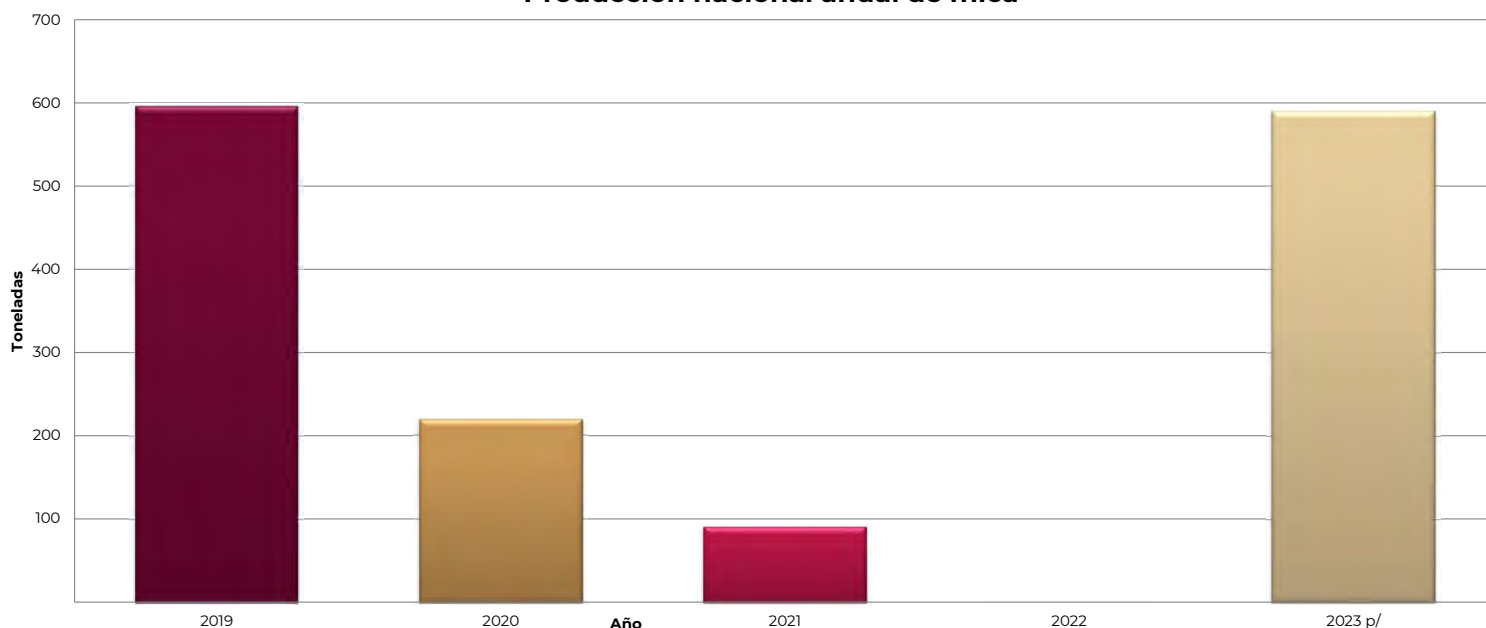
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	595.00	219.00	89.95	-	590.00
Jalisco	145.00	115.00	-	-	-
Oaxaca	450.00	104.00	89.95	-	590.00

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

Producción nacional anual de mica



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 142 546.86	433 780.88	182 438.39	-	1 046 294.20
Jalisco	278 435.79	227 784.48	-	-	-
Oaxaca	864 111.07	205 996.40	182 438.39	-	1 046 294.20

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

7.37 Olivino

Producción por entidad federativa

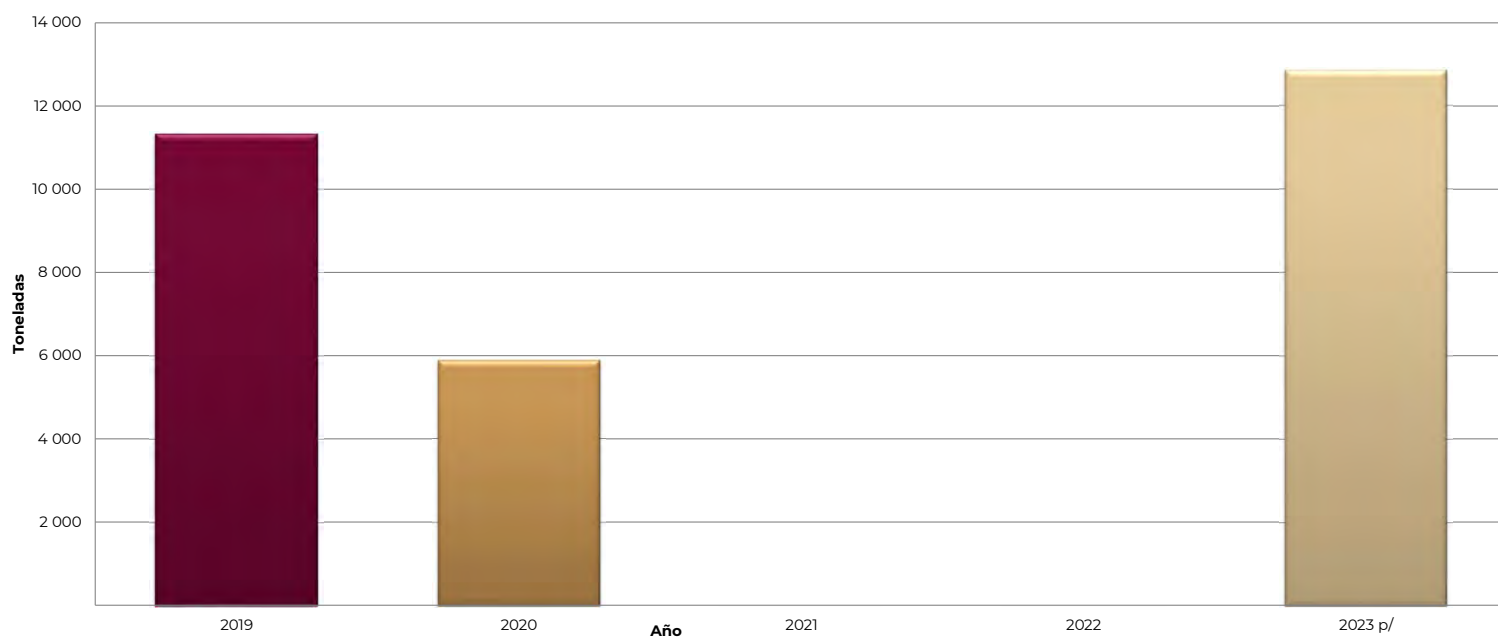
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	11 319.00	5 870.00	-	-	12 852.00
Puebla	5 870.00	5 870.00	-	-	-
Tamaulipas	5 449.00	-	-	-	12 852.00

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM (2023) e investigación directa.

Producción nacional anual de olivino



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	11 153 891.23	5 966 582.89	-	-	4 681 109 664.00
Puebla	5 784 375.08	5 966 582.89	-	-	-
Tamaulipas	5 369 516.15	-	-	-	4 681 109 664.00

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM (2023) e investigación directa.

7.38 Perlita

Producción por entidad federativa

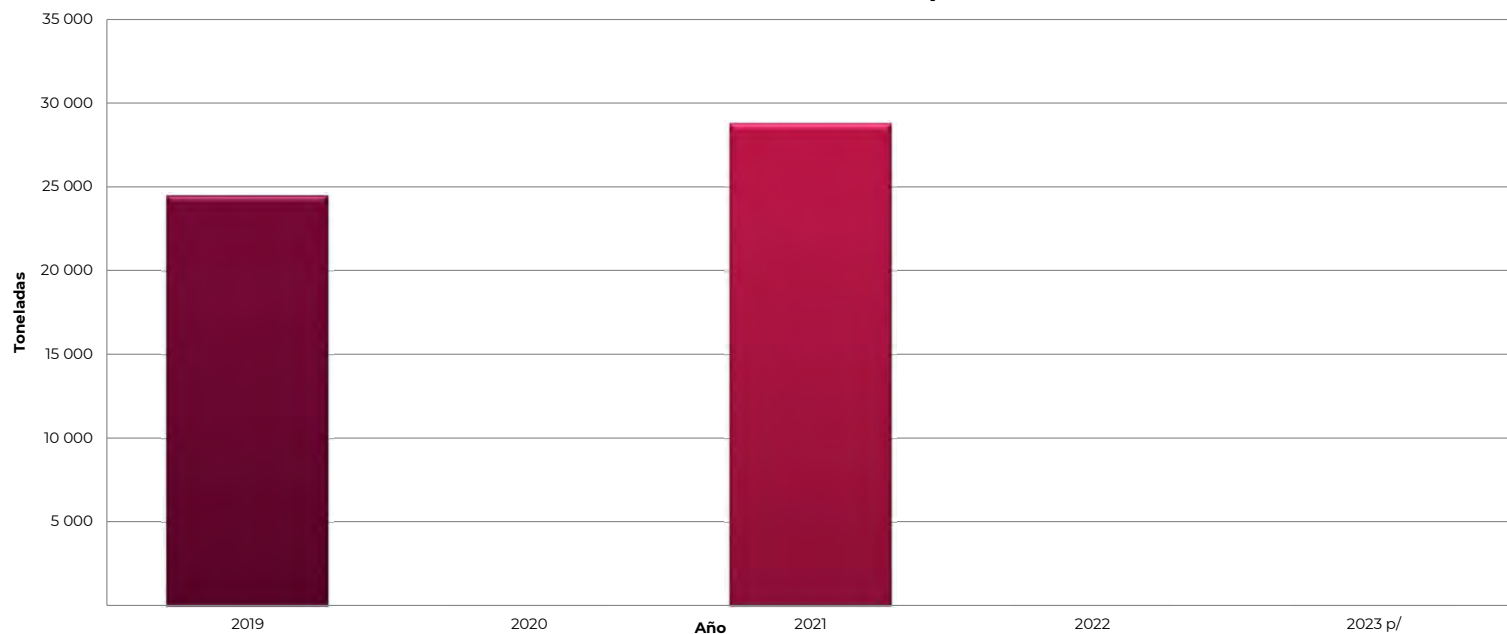
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	24 497.00	-	28 800.00	-	-
Durango	9 200.00	-	-	-	-
Puebla	15 297.00	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	28 800.00	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.

Producción nacional anual de perlita



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	45 284 741.09	-	58 958 063.40	-	-
Durango	17 006 964.85	-	-	-	-
Puebla	28 277 776.24	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	58 958 063.40	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.

7.39 Piedras semipreciosas*

Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	85.31	0.34	0.36	0.44	2.42
Querétaro	85.31	0.34	0.36	0.44	2.42

*Incluye ópalo.

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	-	-	-	980.06	17 101.20
Querétaro	-	-	-	980.06	17 101.20

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

7.40 Pizarra

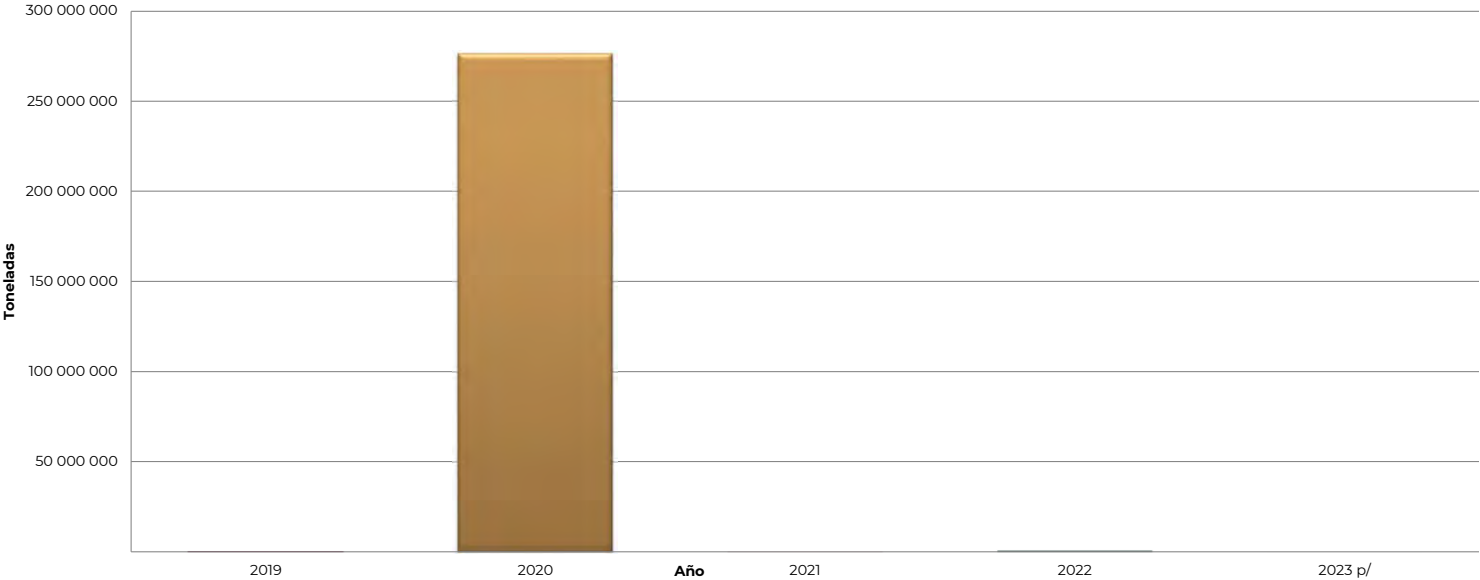
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	406 293.00	276 466 370.00	21 873.00	455 905.00	-
Chihuahua	406 293.00	411 170.00	21 873.00	455 905.00	-
Oaxaca	-	276 055 200.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.

Producción nacional anual de pizarra



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	24 105 062.37	16 919 224 855.47	1 437 106.68	32 296 416.52	-
Chihuahua	24 105 062.37	25 162 835.12	1 437 106.68	32 296 416.52	-
Oaxaca	-	16 894 062 020.35	-	-	-

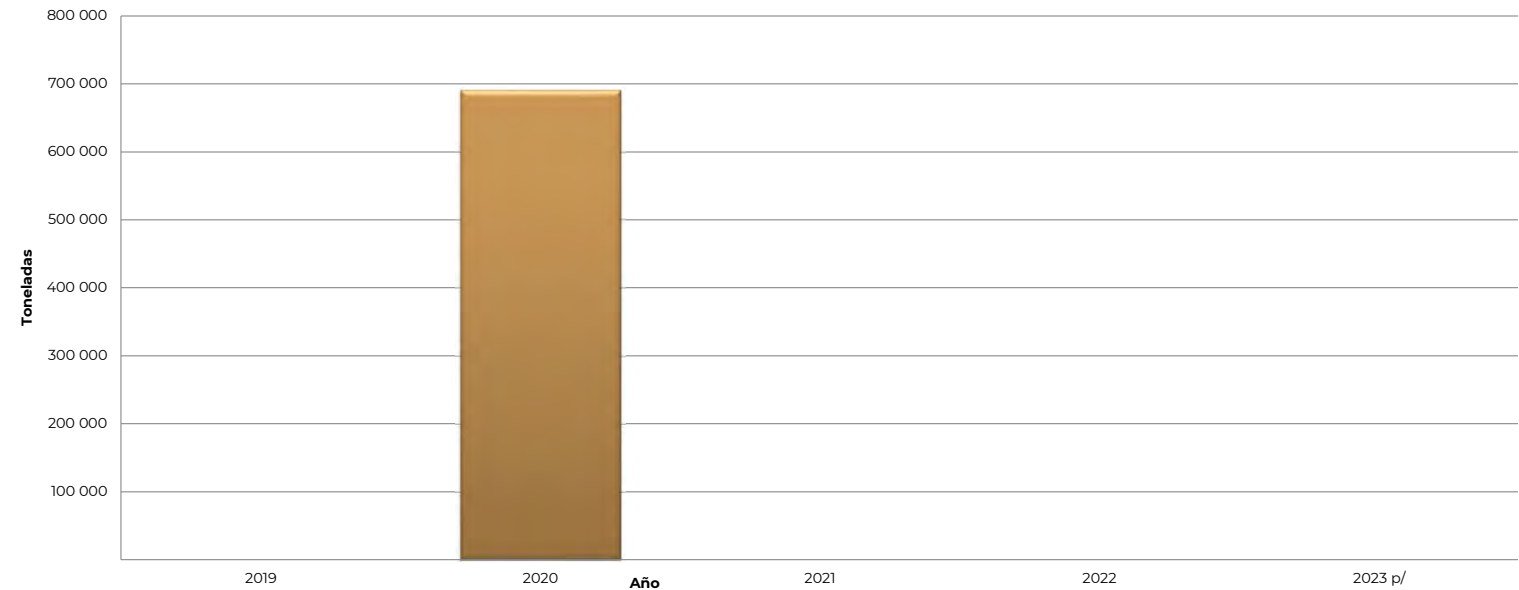
p/ Cifras preliminares
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.

7.41 Puzolana
Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	-	690 775.00	-	-	-
Hidalgo	-	690 775.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de puzolana



Valor de la producción por entidad federativa
(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	-	31 380 824.61	-	-	-
Hidalgo	-	31 380 824.61	-	-	-

p/ Cifras preliminares
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por SICT e investigación directa.

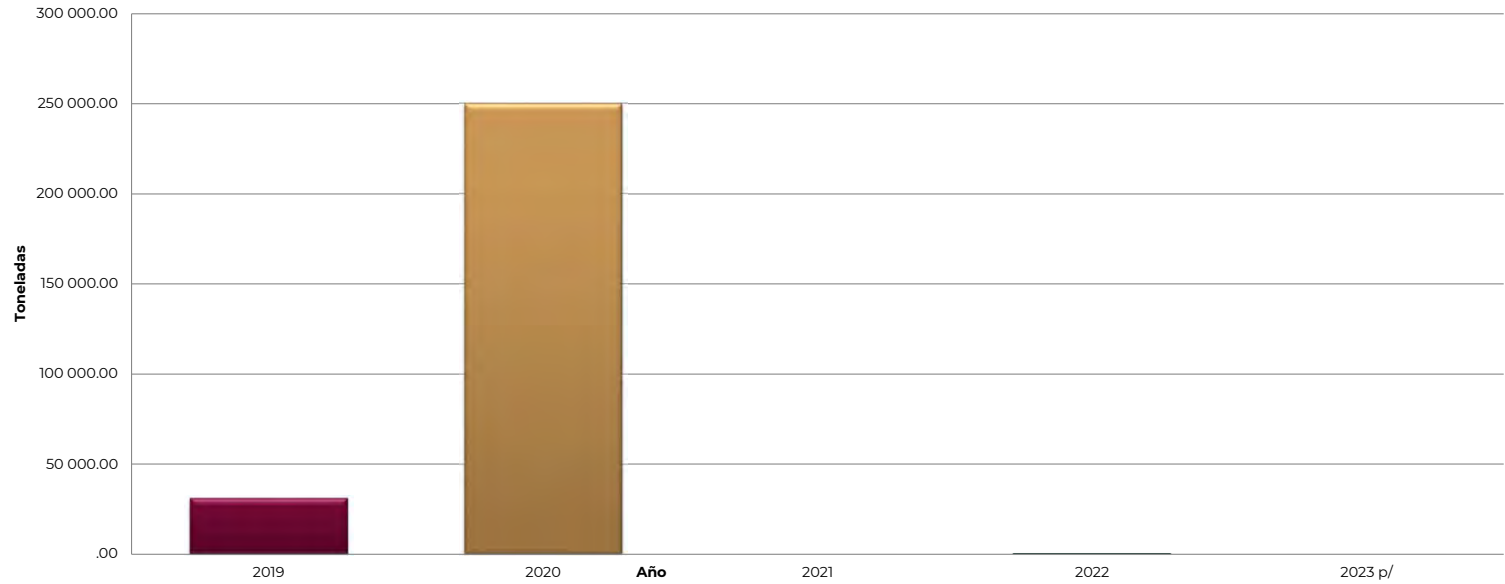
7.42 Riolita

Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	30 972 375.00	249 869 375.00	-	512 500.00	-
Chihuahua	-	205 000 000.00	-	-	-
Durango	6 724 000.00	20 612 750.00	-	-	-
México	1 168 500.00	1 547 750.00	-	-	-
Michoacán	348 500.00	348 500.00	-	-	-
Puebla	2 050 000.00	1 815 000.00	-	-	-
San Luis Potosí	13 000.00	-	-	-	-
Sinaloa	45 375.00	45 375.00	-	-	-
Zacatecas	20 623 000.00	20 500 000.00	-	512 500.00	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de riolita



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	4 190.69	34 873.30	-	77.12	-
Chihuahua	-	28 611.06	-	-	-
Durango	909.78	2 876.84	-	-	-
México	158.10	216.01	-	-	-
Michoacán	47.15	48.64	-	-	-
Puebla	277.37	253.31	-	-	-
San Luis Potosí	1.76	-	-	-	-
Sinaloa	6.14	6.33	-	-	-
Zacatecas	2 790.38	2 861.11	-	77.12	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por SICT e investigación directa.

7.43 Rocas dimensionables*

Producción por entidad federativa

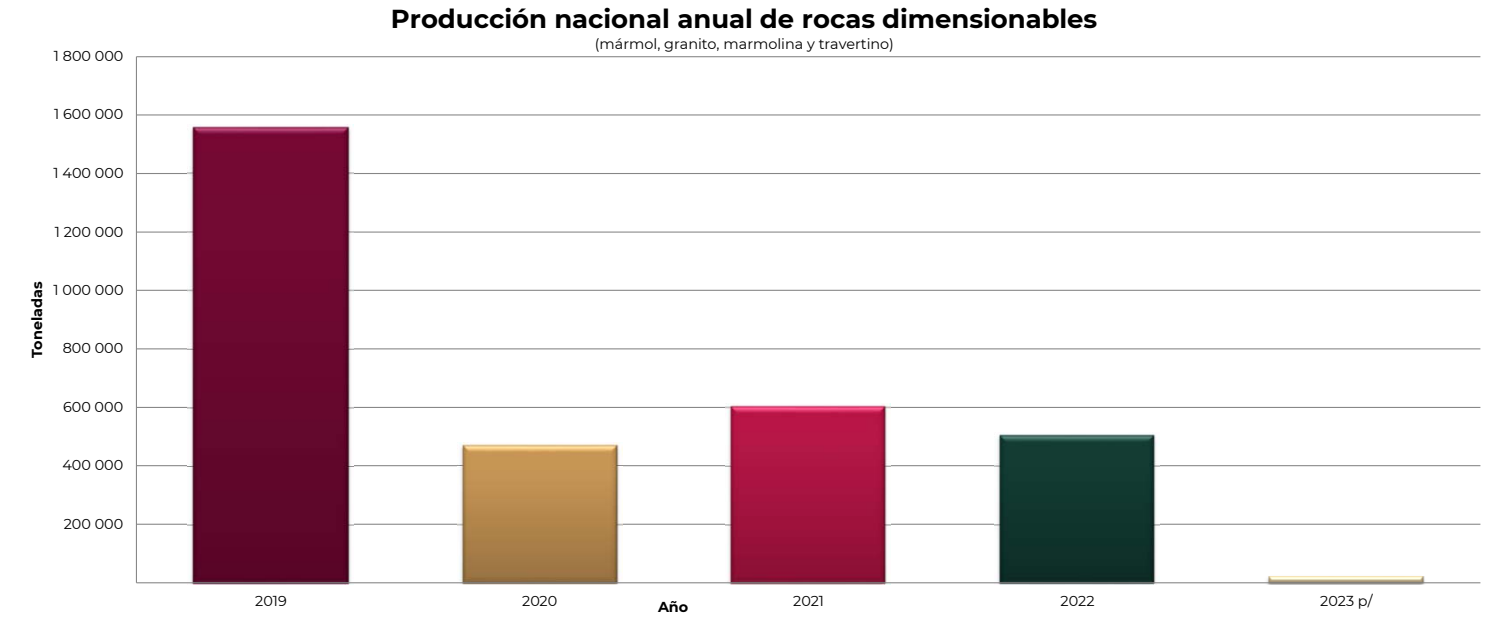
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 557 159.77	468 501.58	603 712.00	504 659.00	21 560.00
Aguascalientes	1 825.00	1 825.00	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	392.00	-
Coahuila	-	-	408 000.00	-	-
Durango	630 786.77	167 056.58	-	-	-
Hidalgo	-	76 200.00	46 208.00	20 315.00	21 560.00
Jalisco	140 000.00	103 000.00	116 000.00	120 000.00	-
Puebla	2 685.00	46 453.00	-	-	-
Querétaro	693 670.00	68 170.00	25 500.00	293 308.00	-
San Luis Potosí	-	-	-	69 600.00	-
Tlaxcala	1 417.00	997.00	6 960.00	-	-
Yucatán	464.00	4 800.00	1 044.00	1 044.00	-
Zacatecas	86 312.00	-	-	-	-

*Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	2 058 720 931.92	638 917 230.54	883 905 525.51	796 660 694.67	35 620 897.26
Aguascalientes	2 412 832.50	2 488 836.72	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	618 815.86	-
Coahuila	-	-	597 360 089.59	-	-
Durango	833 963 188.62	227 822 772.35	-	-	-
Hidalgo	-	103 917 456.63	67 653 958.38	32 069 500.42	35 620 897.26
Jalisco	185 094 000.00	140 465 853.45	169 837 672.53	189 433 426.06	-
Puebla	3 549 838.50	63 350 099.91	-	-	-
Querétaro	917 101 107.00	92 966 575.05	37 335 005.60	463 019 494.42	-
San Luis Potosí	-	-	-	109 871 387.11	-
Tlaxcala	1 873 415.70	1 359 654.91	10 190 260.35	-	-
Yucatán	613 454.40	6 545 981.52	1 528 539.05	1 648 070.81	-
Zacatecas	114 113 095.20	-	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.

7.44 Sal

Producción por entidad federativa

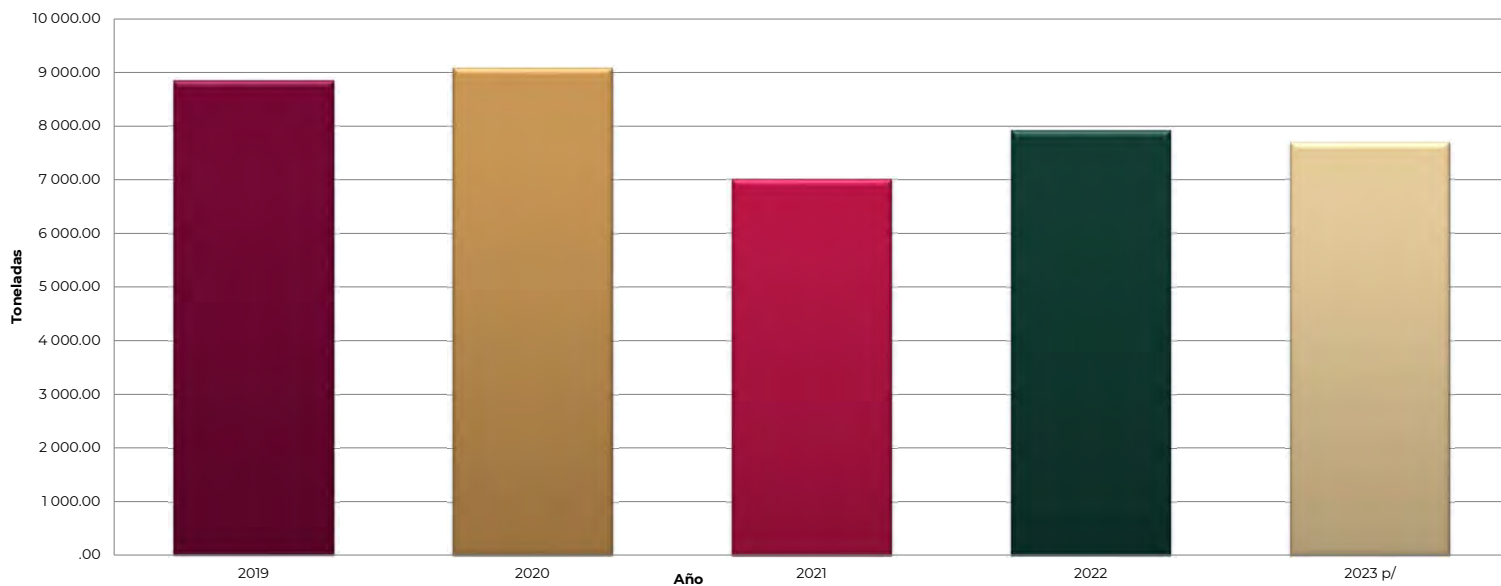
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	8 845 238.93	9 084 858.65	7 001 505.00	7 914 780.00	7 686 773.20
Baja California	29 293.03	22 035.00	1 002.00	18 780.00	19 781.28
Baja California Sur	6 889 901.00	6 462 195.00	6 211 813.00	6 853 310.00	6 549 296.00
Colima	30 000.00	40 000.00	55 063.00	61 720.00	23 667.00
Guanajuato	-	-	6 150.00	-	-
Guerrero	291.30	-	-	-	-
Nuevo León	184 026.00	174 994.00	169 240.00	180 430.00	174 355.00
Oaxaca	9 512.00	-	22 000.00	370.00	8 595.00
Sinaloa	-	4 289.00	2 600.00	11 390.00	13 945.00
Sonora	203 317.00	223 122.00	170 592.00	210 250.00	224 247.66
Tamaulipas	-	-	-	1 840.00	2 296.87
Veracruz	949 008.49	1 693 590.22	-	405 000.00	117 434.01
Yucatán	549 890.11	464 633.43	363 045.00	171 690.00	553 155.38

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI e investigación directa.

Producción nacional anual de sal



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	3 111 224.98	3 543 406.47	8 094 337.71	19 713 205.63	20 331 515.08
Baja California	10 303.53	8 594.41	1 158.40	49 114.14	52 321.47
Baja California Sur	2 423 454.28	2 520 477.69	7 181 386.32	17 925 963.10	17 322 887.92
Colima	10 552.20	15 601.37	63 657.53	68 498.17	62 599.22
Guanajuato	-	-	7 109.93	-	-
Guerrero	102.46	-	-	-	-
Nuevo León	64 729.32	68 253.66	195 655.89	471 952.28	461 168.98
Oaxaca	3 345.75	-	25 433.88	954.72	22 733.77
Sinaloa	-	1 672.86	3 005.82	29 792.43	36 884.53
Sonora	71 514.74	87 025.23	197 218.92	549 940.95	593 135.06
Tamaulipas	-	-	-	4 807.25	6 075.21
Veracruz	333 804.31	660 558.27	-	163 105.47	310 612.96
Yucatán	193 418.39	181 222.97	419 711.02	449 077.12	1 463 095.97

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI e investigación directa.

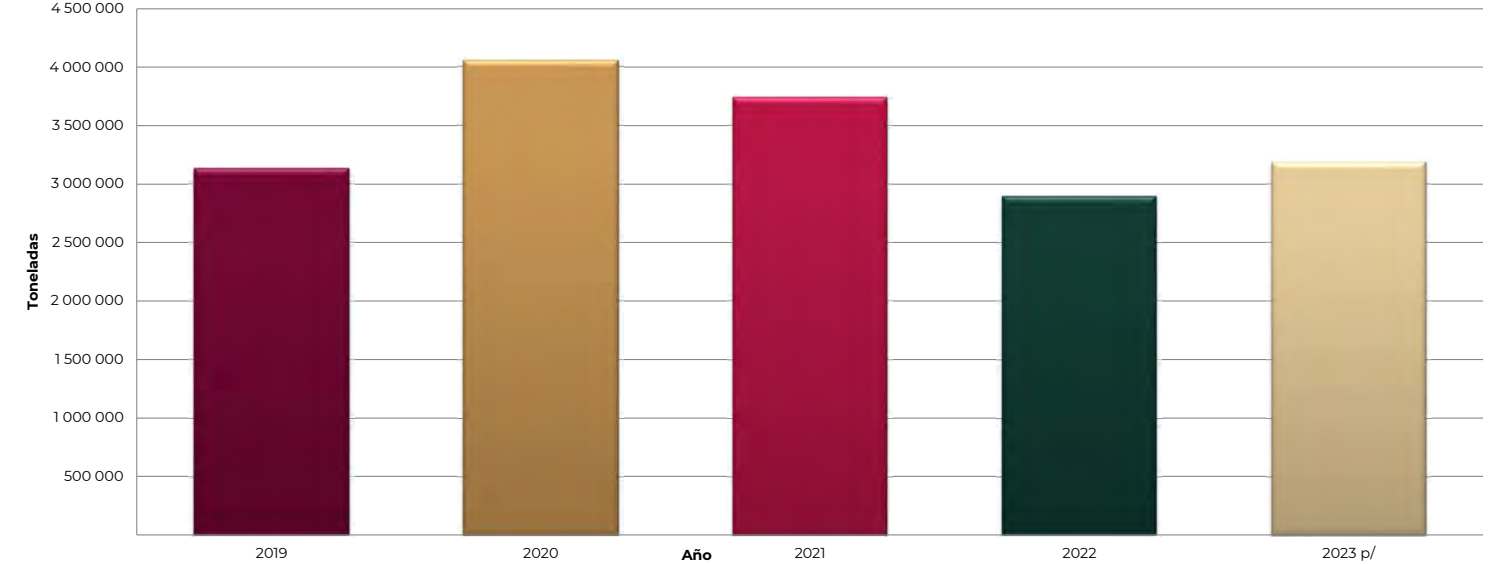
7.45 Sílice*

Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	3 130 455.28	4 056 503.45	3 742 250.72	2 896 998.77	3 184 293.59
Baja California	174 496.93	182 314.34	235 209.50	29 678.77	307 396.49
Chihuahua	20 089.00	20 067.00	96 216.00	140.00	153.10
Coahuila	1 689 126.00	2 396 911.30	1 310 739.00	1 391 380.00	1 532 526.00
Jalisco	-	-	300.00	300.00	643.00
Nuevo León	-	-	-	1 380.00	-
Puebla	-	406.00	-	-	-
San Luis Potosí	48 000.00	-	48 000.00	48 000.00	-
Sonora	70 154.35	60 089.81	35 526.00	43 430.00	49 659.00
Tlaxcala	-	-	450.22	-	-
Veracruz	1 128 589.00	1 396 715.00	2 015 810.00	1 382 690.00	1 293 916.00

*Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

Producción nacional anual de sílice
(arena sílica, cuarzo y materiales silíceos)



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 918 969.09	2 486 636.59	3 218 205.69	3 339 427.37	3 031 971.69
Baja California	106 966.62	111 758.69	202 272.00	18 193.09	294 370.63
Chihuahua	12 314.56	12 301.07	82 742.42	85.82	93.85
Coahuila	1 035 434.24	1 469 306.61	1 127 190.03	1 623 725.14	1 467 585.52
Jalisco	-	-	257.99	350.10	394.16
Nuevo León	-	-	-	845.94	-
Puebla	-	248.88	-	-	-
San Luis Potosí	29 424.00	-	41 278.33	56 016.00	-
Sonora	43 004.62	36 835.05	30 551.13	26 622.59	30 440.97
Tlaxcala	-	-	387.17	-	-
Veracruz	691 825.06	856 186.29	1 733 526.61	1 613 588.69	1 239 086.57

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

7.46 Sulfato de magnesio

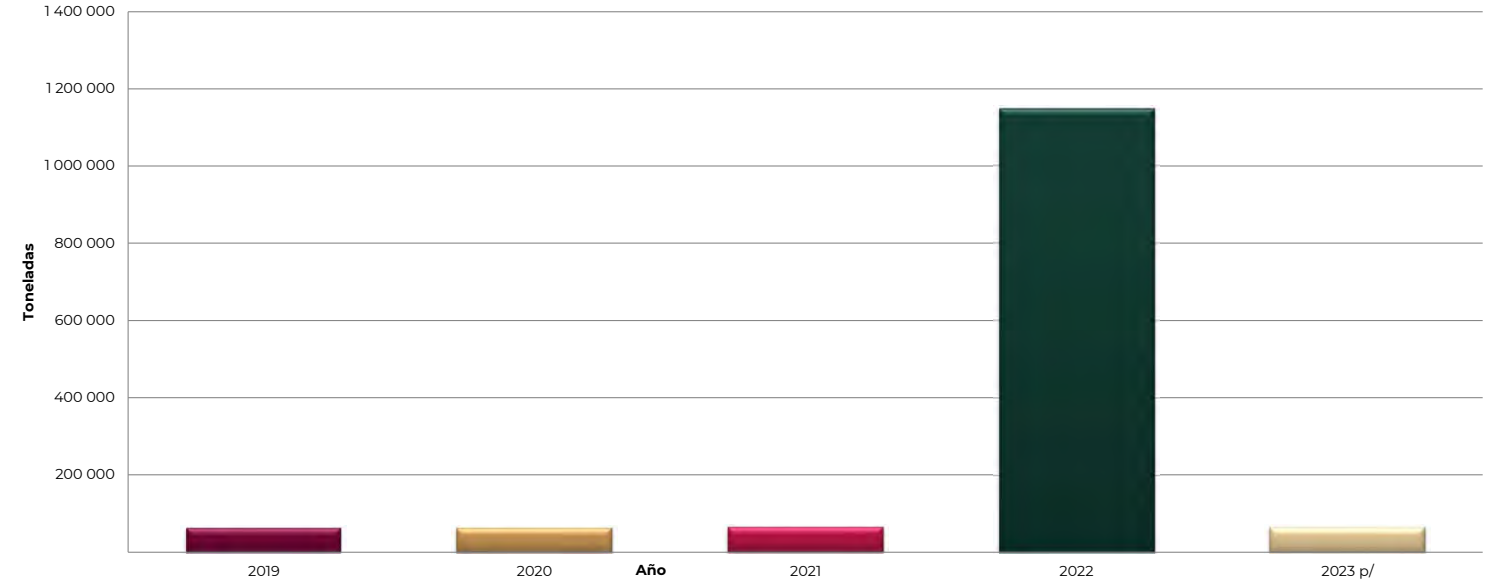
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	62 222.00	62 584.00	64 453.00	1 148 890.00	63 849.00
Coahuila	62 222.00	62 584.00	64 453.00	1 148 890.00	63 849.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CAMIMEX e INEGI.

Producción nacional anual de sulfato de magnesio



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	219 015.09	227 125.10	243 602.05	5 764 056.54	295 866.60
Coahuila	219 015.09	227 125.10	243 602.05	5 764 056.54	295 866.60

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CAMIMEX e INEGI.

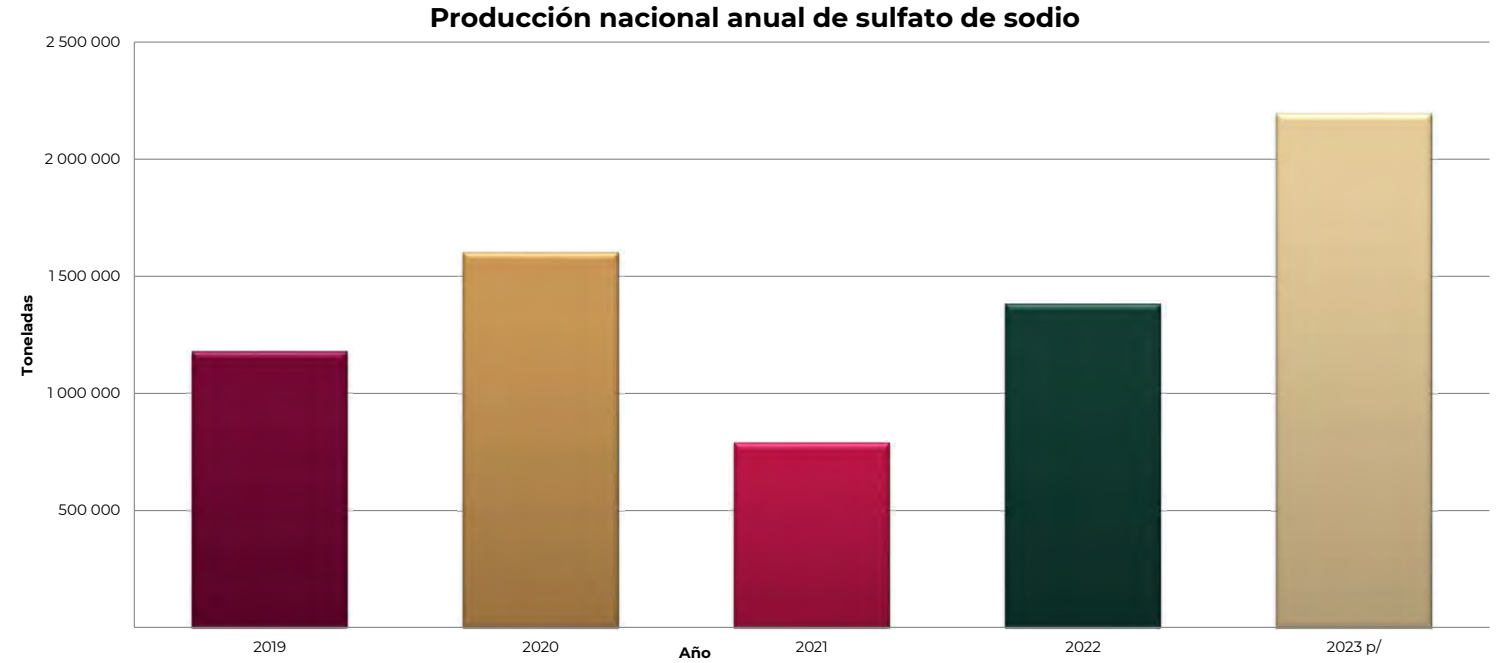
7.47 Sulfato de sodio

Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 177 608.10	1 603 058.01	787 175.00	1 381 370.00	2 195 144.53
Coahuila	1 177 510.00	1 232 585.13	787 175.00	1 381 370.00	2 195 144.53
Colima	-	5 000.00	-	-	-
Sonora	98.10	-	-	-	-
Yucatán	-	365 472.88	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	2 315 481.31	4 759 728.65	6 386 256.31	11 117 542.03	8 752 534.11
Coahuila	2 315 288.42	3 659 737.03	6 386 256.31	11 117 542.03	8 752 534.11
Colima	-	14 845.78	-	-	-
Sonora	192.89	-	-	-	-
Yucatán	-	1 085 145.84	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.48 Talco

Producción por entidad federativa

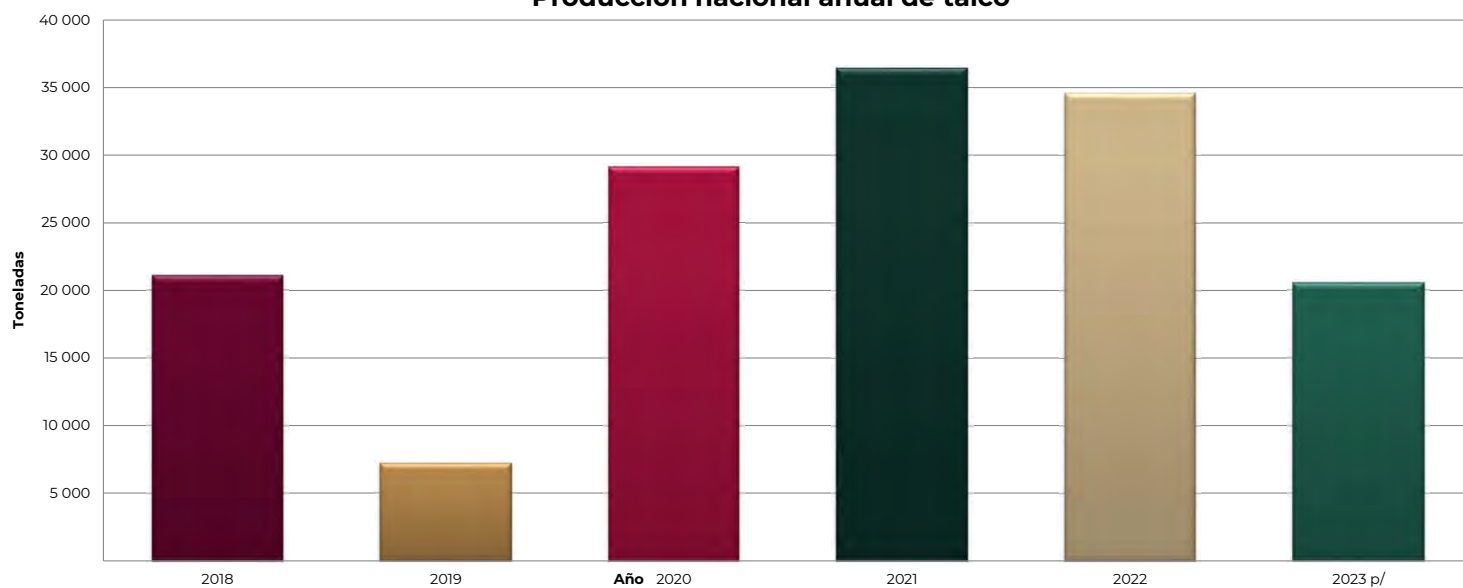
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	7 201.57	29 122.00	36 464.50	34 630.00	20 533.55
Baja California	220.00	220.00	180.00	-	-
Guanajuato	120.00	100.00	120.00	-	50.00
Guerrero	4 407.57	30.00	5 083.50	4 700.00	3 569.55
Jalisco	684.00	-	-	-	-
Nayarit	200.00	100.00	-	380.00	250.00
Nuevo León	690.00	-	500.00	-	1 700.00
Puebla	880.00	-	-	-	-
Tamaulipas	-	28 512.00	30 454.00	29 100.00	14 864.00
Zacatecas	-	160.00	127.00	450.00	100.00

p/ Cifras preliminares

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

Producción nacional anual de talco



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	28 026 738.00	113 335 656.53	237 443 897.33	222 998 560.00	109 241 360.70
Baja California	856 185.85	856 185.85	1 172 096.19	-	-
Guanajuato	467 010.47	389 175.39	781 397.46	-	266 007.00
Guerrero	17 153 177.65	116 752.62	33 101 949.90	30 247 390.00	18 990 505.70
Jalisco	2 661 959.65	-	-	-	-
Nayarit	778 350.78	389 175.39	-	2 446 650.00	1 330 035.00
Nuevo León	2 685 310.18	-	3 255 822.75	-	9 044 238.00
Puebla	3 424 743.42	-	-	-	-
Tamaulipas	-	110 961 686.66	198 305 652.05	187 387 850.00	79 078 561.00
Zacatecas	-	622 680.62	826 978.98	2 916 670.00	532 014.00

p/ Cifras preliminares
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

7.49 Tepetate

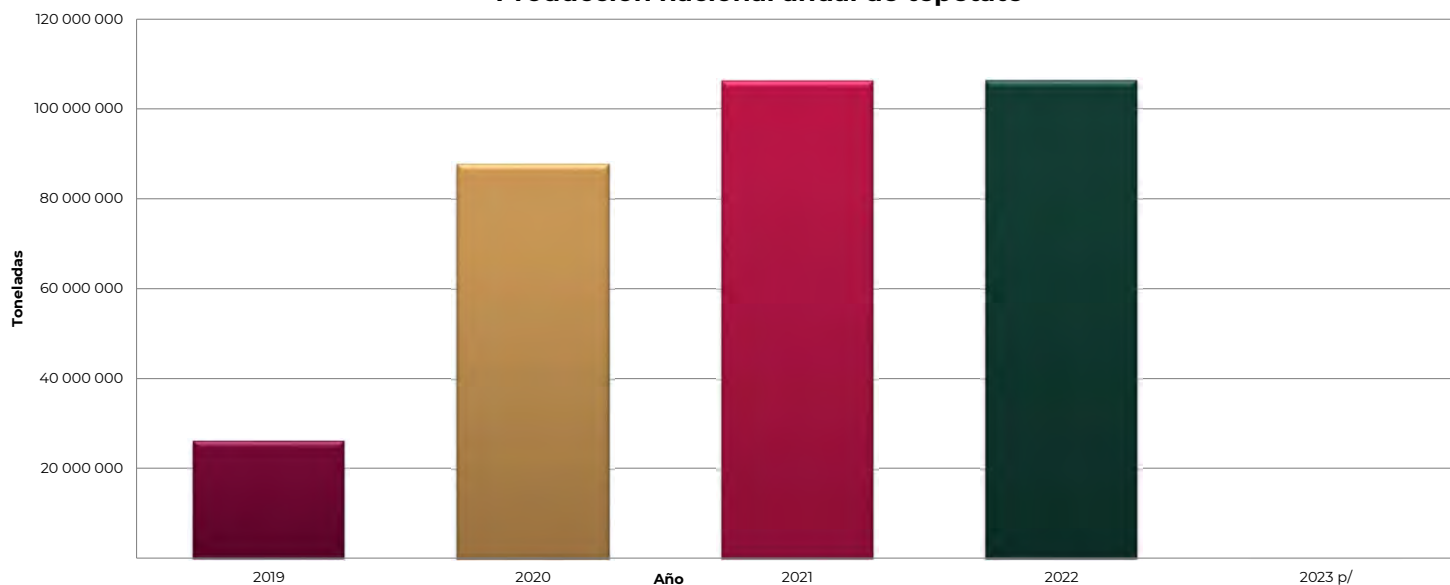
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	25 990 100.00	87 798 050.00	106 241 739.00	106 346 539.50	-
Aguascalientes	156 000.00	156 000.00	650 000.00	650 000.00	-
Chiapas	7 800 000.00	60 000 000.00	420 036.00	-	-
Durango	520 000.00	127 050.00	-	-	-
Guanajuato	1 330 100.00	1 330 000.00	-	413 036.00	-
Guerrero	-	-	65 000 000.00	65 000 000.00	-
Hidalgo	-	210 000.00	-	-	-
Jalisco	4 550 000.00	5 950 000.00	-	-	-
México	26 000.00	34 000.00	687 103.00	687 103.50	-
Morelos	-	-	39 000 000.00	39 000 000.00	-
Nayarit	2 600 000.00	3 630 000.00	-	-	-
Oaxaca	1 560 000.00	2 178 000.00	65 000.00	67 600.00	-
Puebla	3 900 000.00	1 700 000.00	-	-	-
Querétaro	688 000.00	585 000.00	300 000.00	409 200.00	-
San Luis Potosí	260 000.00	273 000.00	119 600.00	119 600.00	-
Veracruz	650 000.00	9 075 000.00	-	-	-
Zacatecas	1 950 000.00	2 550 000.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de tepetate



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 541 111.03	5 370 071.65	6 976 424.26	7 529 400.57	-
Aguascalientes	9 250.19	9 541.57	42 682.62	46 020.40	-
Chiapas	462 509.42	3 669 834.34	27 581.90	-	-
Durango	30 833.96	7 770.87	-	-	-
Guanajuato	78 869.71	81 347.99	-	29 243.20	-
Guerrero	-	-	4 268 261.99	4 602 040.08	-
Hidalgo	-	12 844.42	-	-	-
Jalisco	269 797.16	363 925.24	-	-	-
México	1 541.70	2 079.57	45 119.01	48 647.35	-
Morelos	-	-	2 560 957.20	2 761 224.05	-
Nayarit	154 169.81	222 024.98	-	-	-
Oaxaca	92 501.88	133 214.99	4 268.26	4 786.12	-
Puebla	231 254.71	103 978.64	-	-	-
Querétaro	40 795.70	35 780.88	19 699.67	28 971.61	-
San Luis Potosí	15 416.98	16 697.75	7 853.60	8 467.75	-
Veracruz	38 542.45	555 062.44	-	-	-
Zacatecas	115 627.35	155 967.96	-	-	-

p/ Cifras preliminares

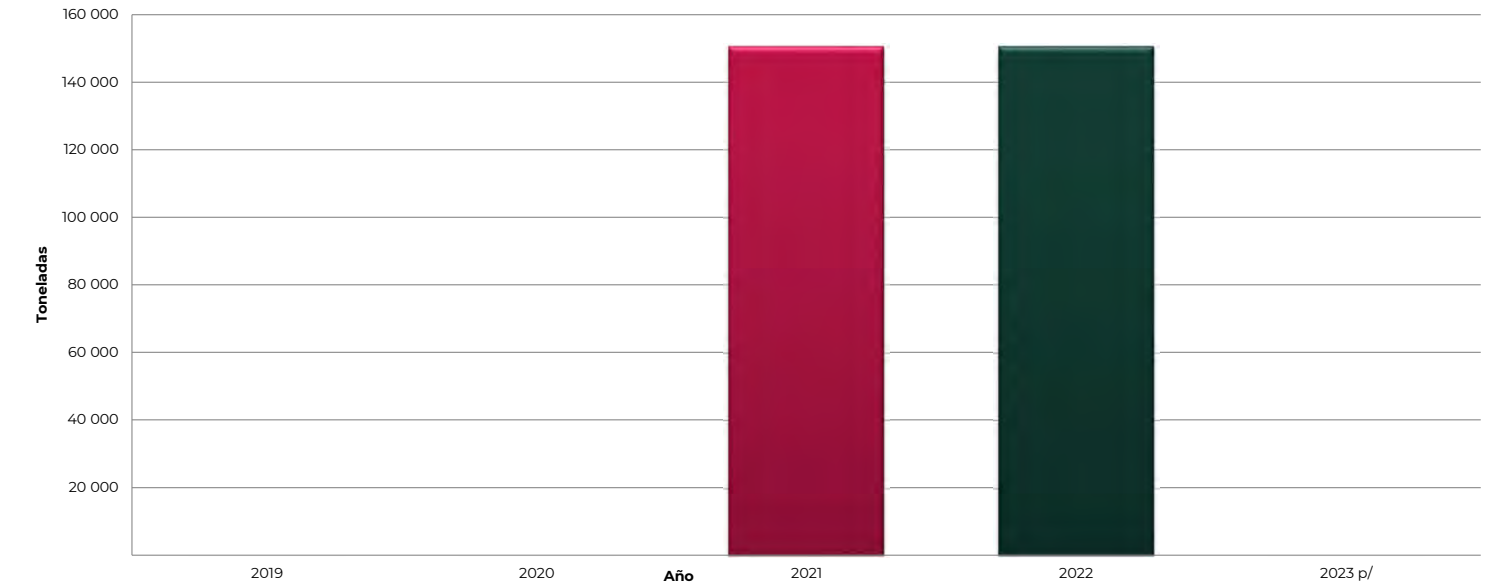
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por SICT e investigación directa.

7.50 Tepojal
Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	-	-	150 619.00	150 619.00	-
México	-	-	150 619.00	150 619.00	-

p/ Cifras preliminares
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por IFOMEGEM, SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de tepojal



Valor de la producción por entidad federativa
(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	-	-	9 797 461.44	10 563 622.93	-
México	-	-	9 797 461.44	10 563 622.93	-

p/ Cifras preliminares
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por IFOMEGEM, SICT e investigación directa.

7.51 Tezontle

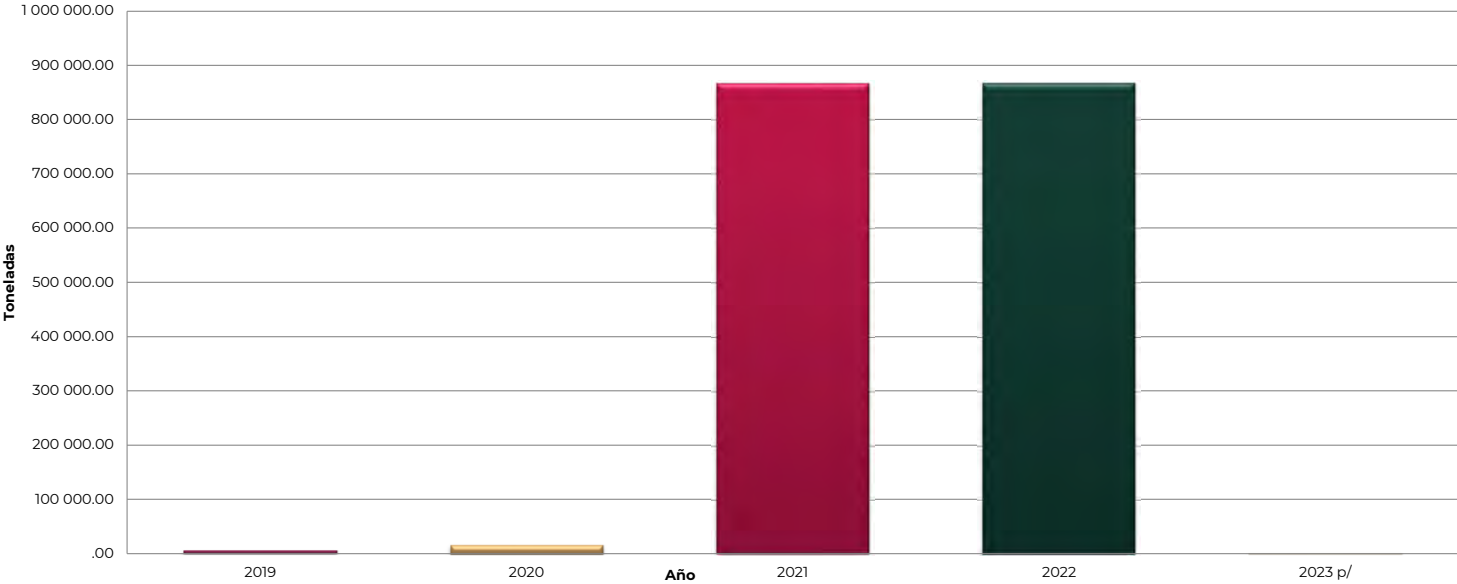
Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	5 946 792.50	15 598 670.00	866 843 430.00	867 431 580.00	1 742 250.00
Baja California	-	-	-	20 700.00	-
Guanajuato	310 500.00	310 500.00	1 041 500.00	1 041 500.00	-
Hidalgo	201 250.00	290 000.00	-	-	1 035 000.00
Jalisco	-	-	-	-	-
México	1 968 775.00	1 978 000.00	864 569 090.00	864 569 090.00	-
Michoacán	2 262 267.50	11 701 170.00	345 000.00	315 000.00	270 250.00
Morelos	115 000.00	230 000.00	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-
Puebla	920 000.00	920 000.00	-	-	-
San Luis Potosí	169 000.00	169 000.00	-	-	-
Tlaxcala	-	-	795 840.00	1 389 840.00	-
Veracruz	-	-	92 000.00	95 450.00	437 000.00

p/ Cifras preliminares
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por IFOMESEM (2022), SICT e investigación directa.

Producción nacional anual de tezontle



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

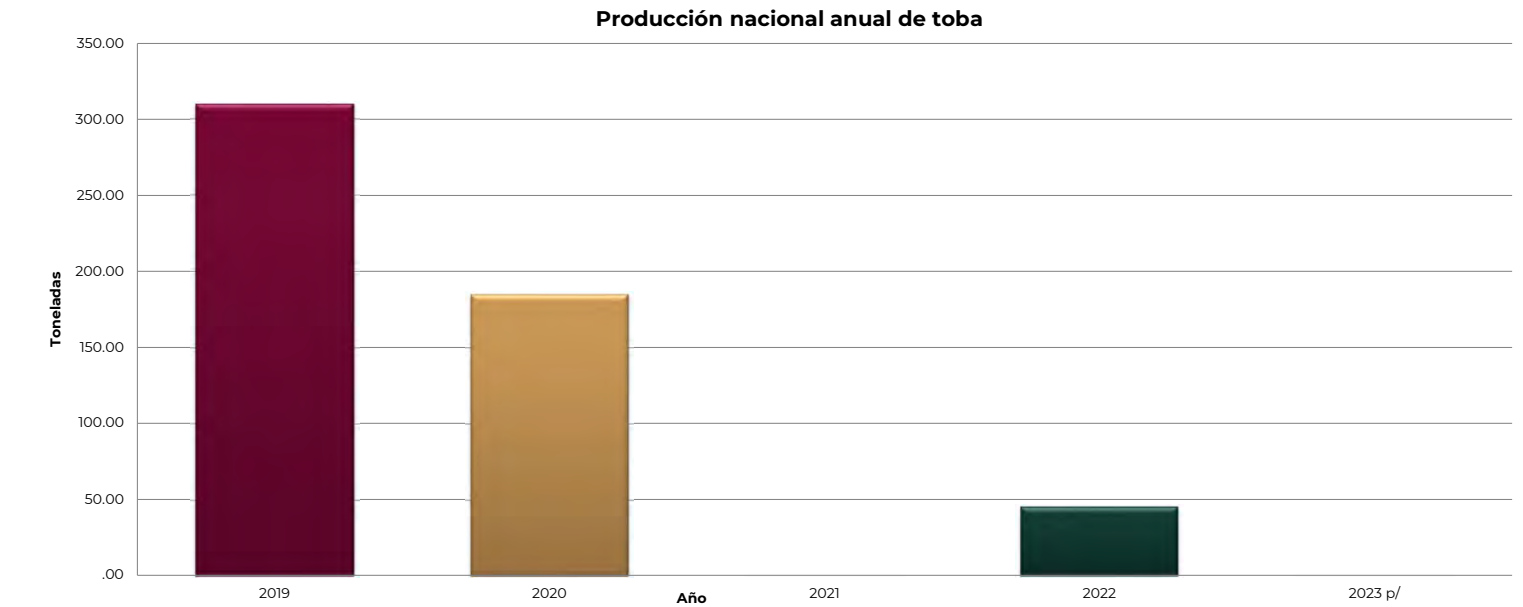
Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	593 494.21	1 605 796.48	95 804 541.28	103 366 542.67	217 288.11
Baja California	-	-	-	2 466.69	-
Guanajuato	30 988.13	31 964.25	115 107.79	124 109.22	-
Hidalgo	20 084.90	29 853.89	-	-	129 082.05
Jalisco	-	-	-	-	-
México	196 485.17	203 624.12	95 553 178.59	103 025 437.15	-
Michoacán	225 775.94	1 204 570.49	38 129.80	37 536.63	33 704.76
Morelos	11 477.08	23 677.22	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-
Puebla	91 816.67	94 708.89	-	-	-
San Luis Potosí	16 866.32	17 397.61	-	-	-
Tlaxcala	-	-	87 957.16	165 618.77	-
Veracruz	-	-	10 167.95	11 374.20	54 501.31

p/ Cifras preliminares
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por IFOMESEM (2022), SICT e investigación directa.

7.52 Toba
Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	309 956.00	184 956.00	-	45 000.00	-
Chihuahua	-	-	-	45 000.00	-
Oaxaca	125 000.00	-	-	-	-
Tlaxcala	46 956.00	46 956.00	-	-	-
Zacatecas	138 000.00	138 000.00	-	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI y SICT.



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	123 204 496.59	75 834 035.52	-	19 893 334.47	-
Chihuahua	-	-	-	19 893 334.47	-
Oaxaca	49 686 284.74	-	-	-	-
Tlaxcala	18 664 553.49	19 252 486.93	-	-	-
Zacatecas	54 853 658.36	56 581 548.59	-	-	-

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI y SICT.

7.53 Vermiculita

Producción por entidad federativa

(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	148.00	104.00	-	-	76.00
Oaxaca	148.00	104.00	-	-	76.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI e investigación directa.



Valor de la producción por entidad federativa

(Pesos corrientes)

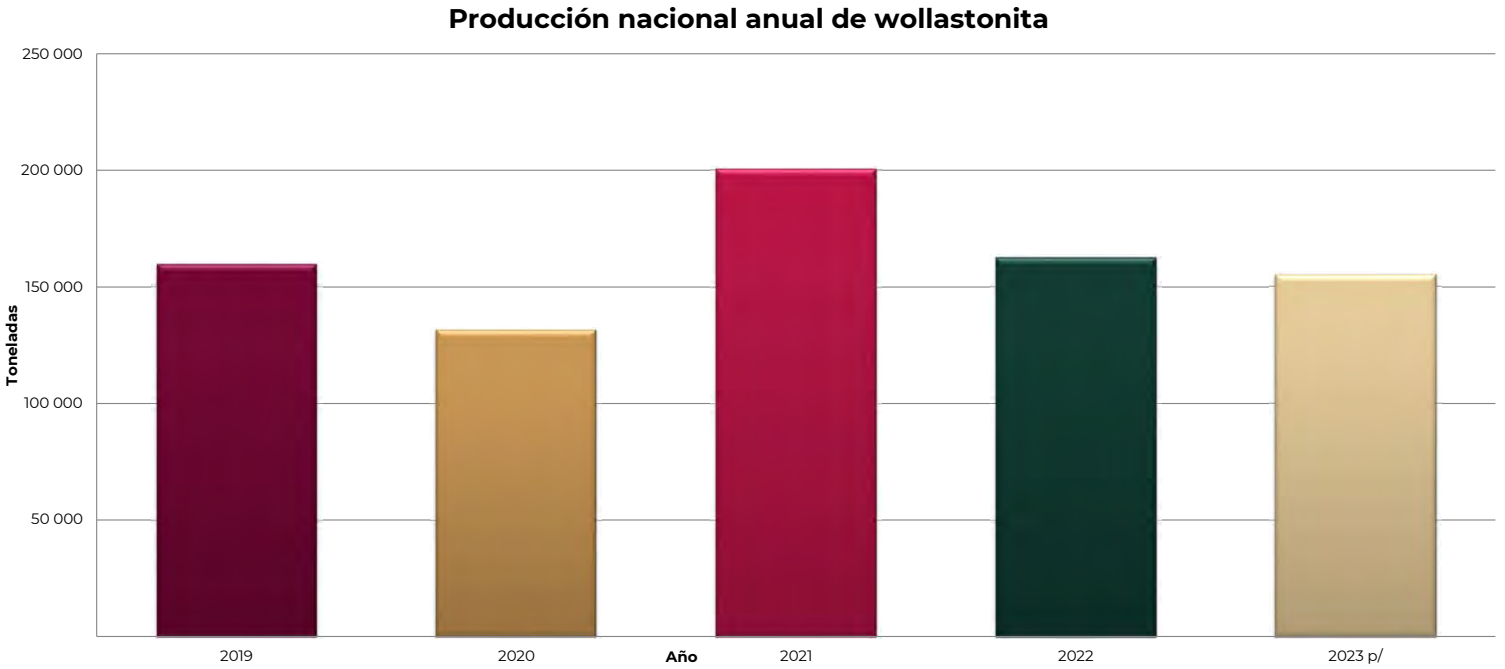
Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	528 654.50	383 188.79	-	-	339 246.68
Oaxaca	528 654.50	383 188.79	-	-	339 246.68

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI e investigación directa.

7.54 Wollastonita
Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	159 498.00	131 518.00	200 588.00	162 410.00	154 934.00
Sonora	159 498.00	131 518.00	200 588.00	162 410.00	154 934.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.



Valor de la producción por entidad federativa
(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	690 546.55	562 246.27	1 403 586.25	1 160 037.07	989 124.68
Sonora	690 546.55	562 246.27	1 403 586.25	1 160 037.07	989 124.68

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e INEGI.

7.55 Yeso

Producción por entidad federativa

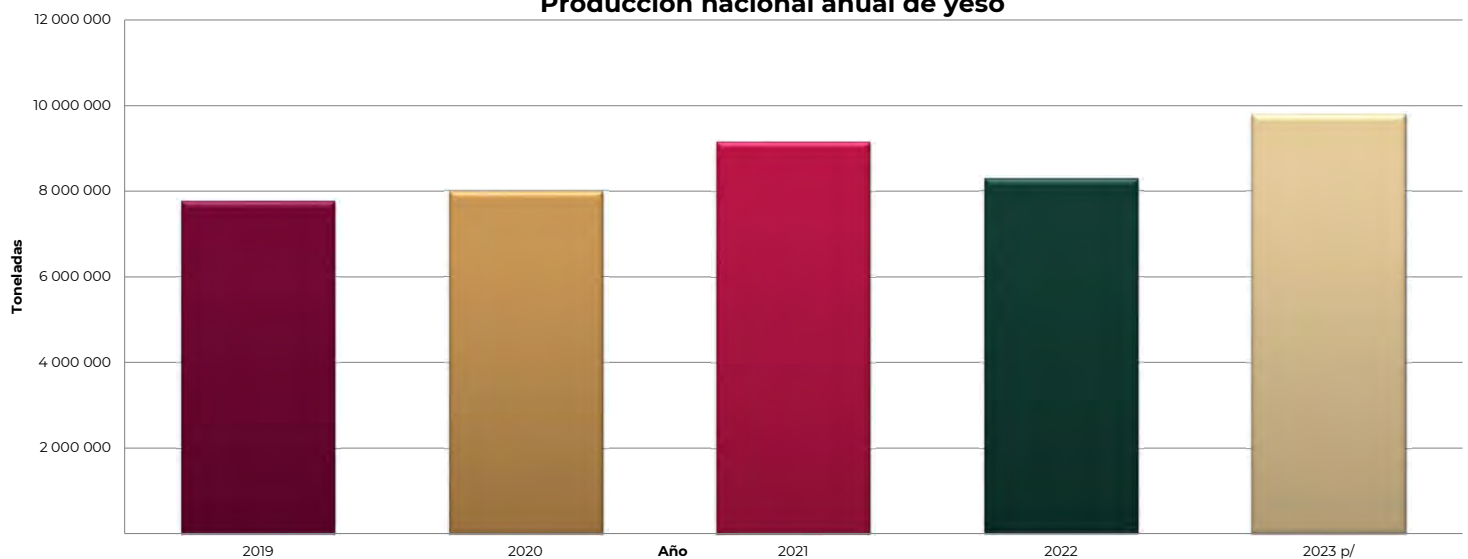
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	7 759 139.21	7 977 952.82	9 157 381.39	8 283 113.30	9 786 104.88
Aguascalientes	150 828.25	150 300.00	172 500.00	150 750.00	175 875.00
Baja California	22 105.66	21 844.37	23 368.80	21 949.20	21 949.20
Baja California Sur	2 273 771.00	2 775 542.00	2 699 951.00	2 951 060.00	2 899 716.00
Campeche	200.00	-	250.00	250.00	250.00
Chihuahua	282 300.00	309 459.52	366 608.00	454 236.27	558 003.25
Coahuila	424 763.23	179 272.50	533 402.10	488 734.38	506 628.14
Colima	150 773.65	248 852.00	286 006.00	169 705.00	274 128.00
Durango	73 800.00	-	-	-	-
Guerrero	64 961.61	54 010.80	57 780.00	54 270.00	54 270.00
Hidalgo	460 656.53	538 576.22	477 237.55	390 986.66	403 549.16
Jalisco	142 414.55	234 678.44	156 336.85	126 690.06	129 120.06
México	-	47 241.95	50 538.78	47 448.66	49 961.06
Michoacán	500.00	410.00	400.00	450.00	450.00
Morelos	80 903.01	83 054.38	72 875.00	65 325.00	135 675.00
Nuevo León	908 410.00	377 998.78	1 440 759.95	1 375 480.00	1 477 409.00
Oaxaca	90 564.28	50 000.00	53 000.00	50 250.00	50 250.00
Puebla	207 456.08	524 678.40	285 323.00	241 195.00	244 026.91
San Luis Potosí	1 450 264.46	1 301 988.51	1 885 936.38	1 115 696.63	1 982 801.64
Sinaloa	-	-	1 720.98	200.00	33.33
Sonora	259 441.80	318 992.22	342 986.80	348 310.40	524 529.14
Tabasco	40 494.60	39 007.80	42 276.00	39 176.05	40 200.00
Veracruz	115 665.49	161 032.20	171 170.00	161 805.00	222 607.50
Yucatán	558 865.00	561 012.76	36 954.21	29 144.99	34 672.49

p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI e investigación directa.

Producción nacional anual de yeso



Valor de la producción por entidad federativa

(Miles de pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 291 903.66	1 332 791.63	2 043 050.25	1 981 546.93	2 082 537.92
Aguascalientes	25 113.04	25 109.02	38 485.47	36 397.08	37 427.18
Baja California	3 680.61	3 649.31	5 213.68	5 299.41	4 670.91
Baja California Sur	378 584.92	463 680.25	602 370.41	712 520.67	617 075.80
Campeche	33.30	-	55.78	60.36	53.20
Chihuahua	47 003.20	51 698.11	81 791.78	108 765.56	118 746.22
Coahuila	70 723.46	29 949.15	119 004.25	125 906.05	107 813.30
Colima	25 103.95	41 573.05	63 809.14	39 408.42	58 335.97
Durango	12 287.77	-	-	-	-
Guerrero	10 816.17	9 023.01	12 890.96	13 102.95	11 548.96
Hidalgo	76 699.73	89 974.19	106 473.70	87 230.94	85 877.52
Jalisco	23 712.15	39 205.23	34 879.41	28 269.66	27 477.47
México	-	7 892.21	11 275.41	11 456.01	10 631.99
Michoacán	83.25	68.49	89.24	108.65	95.76
Morelos	13 470.42	13 875.01	16 258.72	15 772.07	28 872.40
Nuevo León	151 251.08	63 148.23	321 439.60	330 444.64	314 400.91
Oaxaca	15 079.03	8 352.97	11 824.52	12 132.36	10 693.48
Puebla	34 541.62	87 652.43	63 656.76	55 746.08	51 930.29
San Luis Potosí	241 470.34	217 509.36	420 760.33	262 647.08	421 951.29
Sinaloa	-	-	383.96	48.05	7.09
Sonora	43 197.29	53 290.63	76 521.80	80 669.25	111 622.74
Tabasco	6 742.39	6 516.62	9 431.95	9 458.66	8 554.79
Veracruz	19 258.41	26 901.94	38 188.75	39 066.20	47 372.12
Yucatán	93 051.53	93 722.43	8 244.64	7 036.77	7 378.50

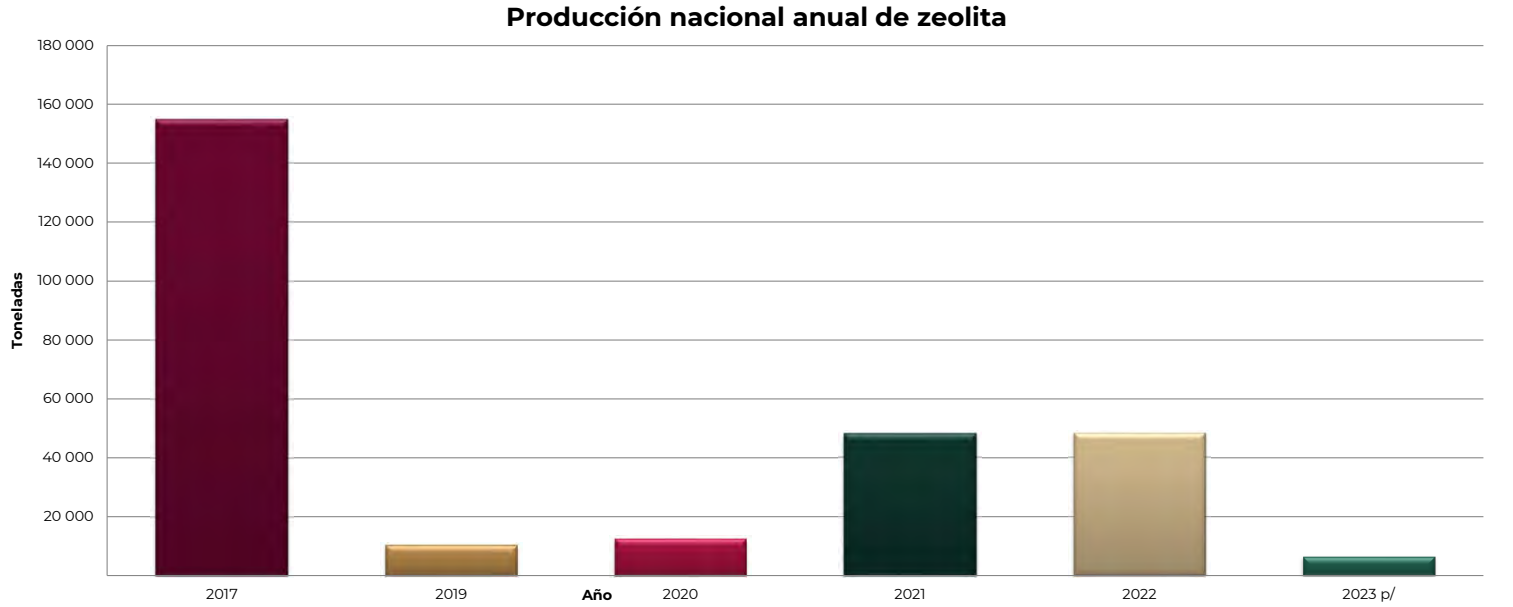
p/ Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, INEGI e investigación directa.

7.56 Zeolita
Producción por entidad federativa
(Toneladas)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	10 236.55	12 499.76	48 006.00	48 200.00	6 420.12
Guanajuato	346.55	1 518.76	193.00	-	-
Hidalgo	-	3 000.00	6 150.00	7 380.00	-
Puebla	5 880.00	5 881.00	-	-	3 913.12
San Luis Potosí	2 300.00	-	38 300.00	38 300.00	-
Zacatecas	1 710.00	2 100.00	3 363.00	2 520.00	2 507.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.



Valor de la producción por entidad federativa
(Pesos corrientes)

Estados/Años	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	41 259 909.60	50 538 893.70	170 391 776.31	214 138 690.04	17 077 955.60
Guanajuato	1 396 820.38	6 140 633.92	685 031.31	-	-
Hidalgo	-	12 129 567.38	21 828 717.75	26 006 241.43	-
Puebla	23 700 198.64	23 777 995.25	-	-	10 409 160.10
San Luis Potosí	9 270 485.86	-	135 941 445.50	179 252 268.61	-
Zacatecas	6 892 404.71	8 490 697.16	11 936 581.76	8 880 180.00	6 668 795.50

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

8. Posición de México en la producción mundial de minerales metálicos (2023) p/

(Toneladas métricas)

	Producto	Mundial B	México A	% A/B
1.º	Plata	26 667.84	7 277.84	27.29 %
3.º	Plomo*	4 593.61	373.61	8.13 %
5.º	Molibdeno	275 912.55	28 312.55	10.26 %
5.º	Cadmio	22 931.00	1 021.00	4.45 %
6.º	Oro	3 051.84	131.84	4.32 %
6.º	Selenio	3 738.00	139.00	3.72 %
6.º	Zinc*	12 234.28	744.28	6.08 %
9.º	Cobre*	21 578.84	778.84	3.61 %
11.º	Manganeso*	19 895.21	225.21	1.13 %
17.º	Fierro*	2 537 347.08	5 347.08	0.21 %

p/ Cifras preliminares.

*Miles de toneladas métricas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2023), DGM, CAMIMEX e INEGI (para el caso de México).

9. Posición de México en la producción mundial de minerales no metálicos (2023) p/

(Miles de toneladas)

	Producto	Mundial B	México A	% A/B
2.º	Fluorita	11 439.32	3 677.32	32.15 %
2.º	Wollastonita*	1 189 934.00	154 934.00	13.02 %
4.º	Celestita*	547 232.20	66 532.20	12.16 %
5.º	Diatomita	2 632.91	102.91	3.91 %
6.º	Barita	8 712.30	482.30	5.54 %
8.º	Yeso	159 186.10	9 786.10	6.15 %
9.º	Sal	273 170.52	8 370.52	3.06 %
11.º	Caolín	51 251.96	51.96	0.10 %
12.º	Grafito	1 588 774.33	3 124.33	0.20 %
13.º	Feldespato	26 566.99	316.99	1.19 %
20.º	Azufre	82 526.90	216.90	0.26 %
24.º	Fosforita	219 969.01	419.01	0.19 %

p/ Cifras preliminares.

*Toneladas métricas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2023), DGM, INEGI, PEMEX e investigación directa (para el caso de México).

10. Posición en la producción minera nacional por principales productos (2023)

10.1 Aguascalientes

Producto	Producción	Posición
Metálicos	(Toneladas)	
Oro (kg)	160.00	11
Plata (kg)	23 897.00	12
Cobre	593.00	11
Plomo	3 603.00	9
Zinc	9 703.00	8
No metálicos		
Agregados pétreos*	4 565 152.72	25
Arcillas	527 625.00	6
Arena**	4 128 257.00	15
Caliza	2 590 868.00	8
Grava**	6 788 775.00	8
Yeso	175 875.00	11

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM, CONAGUA, INEGI, SICT e investigación directa.

10.2 Baja California

Producto	Producción	Posición
Metálicos	(Toneladas)	
Fierro	21 171.00	8
No metálicos		
Agregados pétreos*	17 627 186.85	19
Arcillas	65 847.60	19
Arena**	12 923 145.87	9
Caliza	351 187.20	21
Grava**	847 239.12	20
Sal	19 781.28	7
Sílice***	307 396.49	1
Yeso	21 949.20	19

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Considera arena sílica, cuarzo y materiales silíceos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.3 Baja California Sur

Producto	Producción	Posición
Metálicos		
	(Toneladas)	
Cobre	14 141.70	5
Zinc	269.00	9
No metálicos		
Agregados pétreos*	31 750 817.75	15
Arcillas	21 839.23	21
Arena**	31 066 135.12	7
Fosforita	132 223.10	1
Grava**	1 671 646.34	18
Sal	6 549 296.00	1
Yeso	2 899 716.00	1

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.4 Campeche

Producto	Producción	Posición
No metálicos	(Toneladas)	
Agregados pétreos *	181 538 581.46	6
Yeso	250.00	21

*Mineral para construcción (bancos de materiales).
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

10.5 Chiapas

Producto	Producción	Posición
No Metálicos:		
	(Toneladas)	
Agregados pétreos*	6 463 036 545.55	1
Arena**	5 987 310.00	11
Caliza	169 000 000.00	1
Grava**	603 660 934.59	1

*Mineral para construcción (bancos de materiales).
**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, SICT e investigación directa.

10.6 Chihuahua

Producto	Producción	Posición
Metálicos		
	(Toneladas)	
Oro (kg)	15 126.25	4
Plata (kg)	1 642 649.00	2
Cobre	14 987.81	4
Fierro	11 713.00	9
Plomo	56 767.60	3
Zinc	116 739.31	2
No metálicos		
Agregados pétreos*	6 704 180.21	23
Arcillas	198 638.75	12
Arena**	2 078 194.20	19
Barita	13 197.53	3
Caliza	952 740.00	15
Caolín	153 502.00	1
Dolomita	7 647 935.00	1
Grava**	2 303 310.25	15
Sílice***	153.10	5
Yeso	558 003.25	4

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Considera arena sílica, cuarzo y materiales silicosos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.7 Coahuila

Producto	Producción	Posición
Metálicos		
	(Toneladas)	
Oro (kg)	9.98	16
Plata (kg)	84 565.96	10
Fierro	56 380.00	7
Plomo	30 000.00	4
No metálicos		
Agregados pétreos*	11 543 912.97	22
Arcillas	596 593.13	4
Arena*	4 634 053.50	12
Barita	123.89	7
Caliza	20 267 730.00	2
Carbón	477 904.46	1
Celestita	66 532.20	1
Dolomita	662 124.02	3
Fluorita	45 854.45	3
Grava**	7 676 164.88	6
Sílice***	1 532 526.00	1
Sulfato de Magnesio	63 849.00	1
Sulfato de Sodio	2 195 144.53	1
Yeso	506 628.14	6

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Considera arena sílica, cuarzo y materiales silicosos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.8 Colima

Producto	Producción	Posición
Metálicos	(Toneladas)	
Fierro	13 543 058.29	1
No metálicos		
Agregados pétreos.	13 388 134.20	21
Arcillas	376 875.00	11
Arena**	3 260 930.08	16
Caliza	2 010 000.00	13
Grava**	4 849 125.00	13
Sal	23 667.00	6
Yeso	274 128.00	8

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.9 Durango

Producto	Producción	Posición
Metálicos		
	(Toneladas)	
Oro (kg)	8 153.31	5
Plata (kg)	892 327.53	3
Cobre	7 529.83	7
Fierro	10 443.00	10
Plomo	16 212.54	5
Zinc	108 374.13	3
No metálicos		
Agregados pétreos*	15 140 165.73	20
Basalto	22 330.00	7
Caolín	300.00	4
Dolomita	10.00	8
Fluorita	162 537.00	2
Grava**	5 445.00	23

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.10 Guanajuato

Producto	Producción	Posición
Metálicos	(Toneladas)	
Oro (kg)	3 398.46	6
Plata (kg)	213 642.26	5
No metálicos		
Agregados pétreos*	43 413 168.30	12
Arcillas	257.58	23
Arena**	4 386 069.39	14
Azufre***	8 800.00	5
Fluorita	38 400.00	4
Talco	50.00	6

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Incluye minería y los productos obtenidos en la refinación del petróleo crudo. Los datos corregidos sobre la base de información proporcionada por Petróleos Mexicanos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

10.11 Guerrero

Producto	Producción	Posición
Metálicos		
	(Toneladas)	
Oro (kg)	22 682.01	2
Plata (kg)	174 312.22	8
Cobre	11 549.99	6
Fierro	1 350 314.50	4
Plomo	72 679.74	2
Zinc	50 811.03	4
No metálicos		
Agregados pétreos*	4 465 422 483.25	3
Arcillas	162 810.00	14
Arena**	3 453 573 338.56	1
Caliza	868 320.00	16
Grava**	2 094 822.00	16
Talco	3 569.55	2
Yeso	54 270.00	14

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.12 Hidalgo

Producto	Producción	Posición
Metálicos	(Toneladas)	
Oro (kg)	20.86	15
Plata (kg)	87 510.93	9
Cobre	3 461.28	8
Manganeso	799 893.00	1
Plomo	7 557.83	7
Zinc	23 224.57	6
No metálicos		
Agregados pétreos*	923 527 840.29	4
Arcillas	113 542 617.47	1
Arena**	197 312 408.45	3
Azufre***	3 200.00	7
Basalto	478 500 000.00	1
Caliza	7 051 671.52	4
Caolín	1 197.00	3
Dolomita	61 567.45	4
Fosforita	96 137.00	2
Grava**	17 300 861.48	3
Rocas dimensionables****	21 560.00	1
Tezontle	1 035 000.00	1
Yeso	403 549.16	7

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Incluye minería y los productos obtenidos en la refinación del petróleo crudo. Los datos corregidos sobre la base de información proporcionada por Petróleos Mexicanos.

****Incluye mármol, granito, marmolina y travertino.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

10.13 Jalisco

Producto	Producción	Posición
Metálicos	(Toneladas)	
Oro (kg)	20.95	14
Plata (kg)	3 335.78	14
Fierro	1 269 324.00	5
No metálicos		
Agregados pétreos.	80 614 201.51	10
Arcillas	379 465.18	10
Arena**	53 938 419.29	5
Barita	836.00	6
Caliza	2 023 040.96	12
Caolín	100.00	5
Diatomita	102 806.00	1
Dolomita	5 526.00	5
Feldespato	80.00	3
Grava**	4 884 291.92	12
Sílice***	643.00	4
Yeso	129 120.06	13

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Considera arena sílica, cuarzo y materiales silicosos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.14 México

Producto	Producción	Posición
Metálicos	(Toneladas)	
Oro (kg)	1 316.69	8
Plata (kg)	206 946.00	6
Cobre	1 331.54	10
Plomo	9 185.23	6
Zinc	42 339.12	5
No metálicos		
Agregados pétreos*	111 863 895.00	8
Arcillas	149 883.19	15
Arena**	1 159 436.65	21
Basalto	5 231 600.00	4
Caliza	799 377.00	18
Grava**	1 928 497.01	17
Yeso	49 961.06	16

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.15 Michoacán

Producto	Producción	Posición
Metálicos		
	(Toneladas)	
Oro (kg)	94.75	13
Cobre	93 805.44	2
Fierro	5 802 281.00	2
No metálicos		
Agregados pétreos*	535 179.07	30
Arcillas	3 318.75	22
Arena**	1 705 950.00	20
Barita	11 526.55	4
Basalto	2 839 100.00	5
Diatomita	100.00	2
Grava**	3 860.00	24
Tezontle	270 250.00	3
Yeso	450.00	20

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.16 Morelos

Producto	Producción	Posición
No metálicos	(Toneladas)	
Agregados pétreos*	22 920 962.36	17
Arcillas	407 025.00	9
Arena**	3 147 660.00	18
Caliza	2 170 800.00	11
Grava**	5 237 055.00	11
Yeso	135 675.00	12

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.17 Nayarit

Producto	Producción	Posición
Metálicos		
Oro (kg)	102.56	12
Plata (kg)	5 394.27	13
No metálicos		
	(Toneladas)	
Agregados pétreos*	294 570 101.98	5
Arcillas	89 409.78	18
Arena**	74 003.21	25
Basalto	159 500 000.00	2
Caolín	50.00	6
Grava**	19 879.00	22
Talco	250.00	4

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.18 Nuevo León

Producto	Producción	Posición
No metálicos		
	(Toneladas)	
Agregados pétreos*	104 565 645.24	9
Arcillas	415 650.00	7
Arena**	206 672 190.00	2
Azufre***	53 500.00	2
Barita	141 771.66	2
Caliza	1 447 200.00	14
Carbón	40 389.00	2
Dolomita	979 969.00	2
Fosforita	51.77	3
Grava**	5 618 837.00	10
Sal	174 355.00	4
Talco	1 700.00	3
Yeso	1 477 409.00	3

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Incluye minería y los productos obtenidos en la refinación del petróleo crudo. Los datos corregidos sobre la base de información proporcionada por Petróleos Mexicanos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

10.19 Oaxaca

Producto	Producción	Posición
Metálicos	(Toneladas)	
Oro (kg)	1 677.00	7
Plata (kg)	183 737.00	7
Cobre	1 666.45	9
Plomo	6 980.22	8
Zinc	15 842.99	7
No metálicos		
Agregados pétreos*	5 064 943 324.53	2
Arcillas	175 267.80	13
Arena**	69 167 330.85	4
Azufre***	4 300.00	6
Barita	5 523.41	5
Caliza	822 000.00	17
Cantera	450.00	1
Grava**	43 809 828.95	2
Mica	590.00	1
Sal	8 595.00	9
Vermiculita	76.00	1
Yeso	50 250.00	15

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Incluye minería y los productos obtenidos en la refinación del petróleo crudo. Los datos corregidos sobre la base de información proporcionada por Petróleos Mexicanos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

10.20 Puebla

Producto	Producción	Posición
No metálicos		
	(Toneladas)	
Agregados pétreos*	3 462 369.38	27
Arcillas	408 287.73	8
Arena**	3 241 530.89	17
Basalto	2 233 000.00	6
Caliza	2 177 534.55	10
Feldespato	374 634.00	1
Grava**	5 734 007.32	9
Yeso	244 026.91	9
Zeolita	3 913.12	1

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.21 Querétaro

Producto	Producción	Posición
Metálicos		
Oro (kg)	277.68	9
Plata (kg)	1 463.38	15
No metálicos		
	(Toneladas)	
Agregados pétreos*	36 558 756.38	13
Arena**	1 139.00	27
Caliza	764 477.27	19
Piedras semipreciosas***	2.42	1

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Producción de ópalo.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.22 San Luis Potosí

Producto	Producción	Posición
No metálicos		
	(Toneladas)	
Agregados pétreos*	18 513 543.72	18
Arcillas	669 559.93	2
Arena**	24 058 628.38	8
Caliza	3 570 986.27	6
Caolín	4 421.00	2
Dolomita	290.00	7
Feldespatos	8 730.00	2
Fluorita	3 430 531.99	1
Grava**	8 762 716.92	5
Yeso	1 982 801.64	2

*Mineral para construcción (bancos de materiales). -

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.23 Sinaloa

Producto	Producción	Posición
Metálicos	(Toneladas)	
Oro (kg)	273.47	10
Plata (kg)	44 406.90	11
Cobre	466.00	12
Fierro	1 430 046.00	3
No metálicos		
Agregados pétreos*	172 148 447.23	7
Arena**	516 756.99	23
Grava**	309 249.69	21
Sal	13 945.00	8
Yeso	33.33	22

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.24 Sonora

Producto	Producción	Posición
Metálicos	(Toneladas)	
Oro (kg)	55 903.03	1
Plata (kg)	745 524.77	4
Cobre	550 597.50	1
Molibdeno	28 312.55	1
Plomo	1.79	10
Selenio	131.00	1
Tungsteno	17 116.00	1
Zinc	1.05	10
No metálicos		
Agregados pétreos.	77 301 363.25	11
Arcillas	569 835.00	5
Arena**	4 406 724.00	13
Barita	309 323.00	1
Caliza	3 278 120.00	7
Carbón	13 611.00	3
Dolomita	714.00	6
Grafito	3 124.33	1
Grava**	7 331 877.00	7
Sal	224 247.66	3
Sílice***	49 659.00	3
Wollastonita	154 934.00	1
Yeso	524 529.14	5

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Considera arena sílica, cuarzo y materiales silicosos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.25 Tabasco

Producto	Producción	Posición
No metálicos		
	(Toneladas)	
Agregados pétreos.	3 666 898.68	26
Arcillas	120 600.00	16
Arena**	48 341 697.19	6
Azufre***	115 400.00	1
Caliza	643 200.00	20
Grava**	3 392 383.58	14
Yeso	40 200.00	17

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Incluye minería y los productos obtenidos en la refinación del petróleo crudo. Los datos corregidos sobre la base de información proporcionada por Petróleos Mexicanos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

10.26 Tamaulipas

Producto	Producción	Posición
No metálicos		
	(Toneladas)	
Agregados pétreos*	1 053 547.86	28
Azufre**	22 400.00	3
Olivino	12 852.00	1
Sal	2 296.87	10
Talco	14 864.00	1

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

10.27 Tlaxcala

Producto	Producción	Posición
No Metálicos	(Toneladas)	
Agregados pétreos*	918 357.91	29
Arena**	91 465.95	24

*Mineral para construcción (bancos de materiales).
**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.28 Veracruz

Producto	Producción	Posición
No metálicos	(Toneladas)	
Agregados pétreos.	35 037 565.64	14
Arcillas	667 822.50	3
Arena**	7 946 723.27	10
Azufre***	9 300.00	4
Basalto	8 628 950.00	3
Caliza	3 730 720.00	5
Grava**	10 831 681.39	4
Sal	117 434.01	5
Sílice****	1 293 916.00	2
Tezontle	437 000.00	2
Yeso	222 607.50	10

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

***Incluye minería y los productos obtenidos en la refinación del petróleo crudo. Los datos corregidos sobre la base de información proporcionada por Petróleos Mexicanos.

****Considera arena sílica, cuarzo y materiales silicosos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, PEMEX, SICT e investigación directa.

10.29 Yucatán

Producto	Producción	Posición
No metálicos	(Toneladas)	
Agregados pétreos*	6 283 426.46	24
Arcillas	104 017.48	17
Arena**	804 401.86	22
Caliza	2 582 759.90	9
Grava**	1 338 358.27	19
Sal	553 155.38	2
Yeso	34 672.49	18

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

10.30 Zacatecas

Producto	Producción	Posición
Metálicos	(Toneladas)	
Oro (kg)	22 625.27	3
Plata (kg)	2 968 127.30	1
Cobre	78 708.41	3
Fierro	144 483.27	6
Manganeso	80.10	2
Plomo	170 621.42	1
Zinc	376 980.44	1
No metálicos		
Agregados pétreos*	26 015 758.46	16
Andesita	181 500.00	1
Arcillas	23 400.09	20
Arena**	2 380.00	26
Caliza	16 900 000.00	3
Talco	100.00	5
Zeolita	2 507.00	2

*Mineral para construcción (bancos de materiales).

**Mineral para construcción (bancos de materiales y cifras calculadas con base en el consumo de cemento).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CONAGUA, DGM, INEGI, SICT e investigación directa.

11. Principales centros mineros productores (2023)

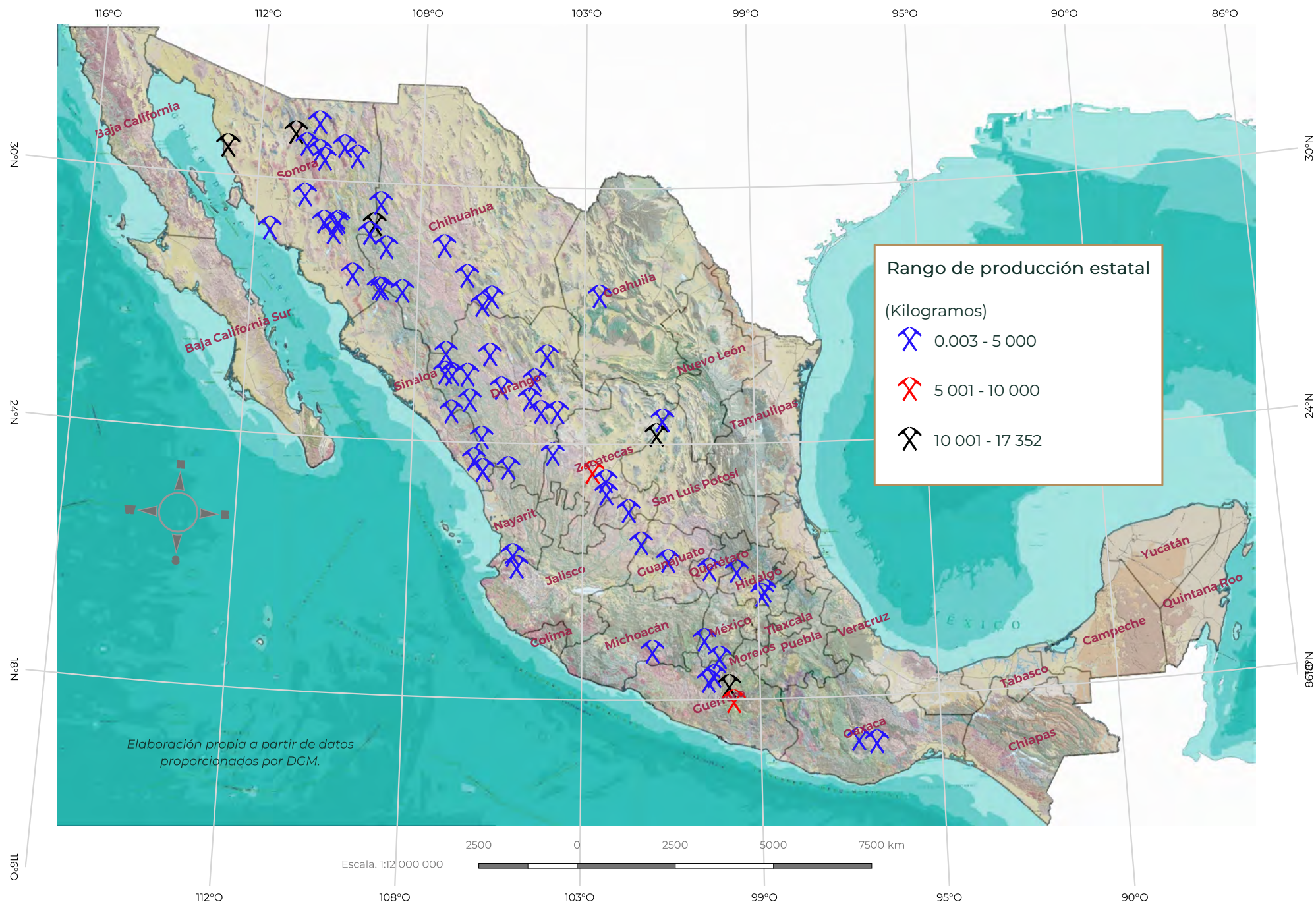
11.1 Oro*

Estados/Municipios			Porcentaje de participación en la producción	
			Nacional	Estatal
Chihuahua			11.47	
1	Chínipas			15.92
2	Guadalupe y Calvo			10.03
3	Guazapares			6.94
4	Madera			22.68
5	Ocampo			32.65
6	Urique			7.20
				95.42
Durango			6.18	
7	Otáez			13.18
8	San Dimas			30.47
9	San Juan del Río			19.88
10	Santiago Papasquiaro			14.92
				78.45
Guanajuato			2.58	
11	Guanajuato			100.00
Guerrero			17.20	
12	Cocula			61.95
13	Eduardo Neri			29.19
14	Petatlán			6.22
				97.35
México			1.00	
15	Zacazonapan			95.24
Sonora			42.40	
16	Arizpe			2.90
17	Banámichi			6.24
18	Caborca			22.11
19	Cananea			3.65
20	Cucurpe			7.12
21	Magdalena			21.24
22	Nacozari de García			3.27
23	Sahuaripa			31.04
				97.58
Zacatecas			17.16	
24	Fresnillo			29.63
25	Mazapil			65.99
				95.62
Suma			98.00	

*Con más de 1 000 kg.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

Principales centros mineros productores de oro (2023)



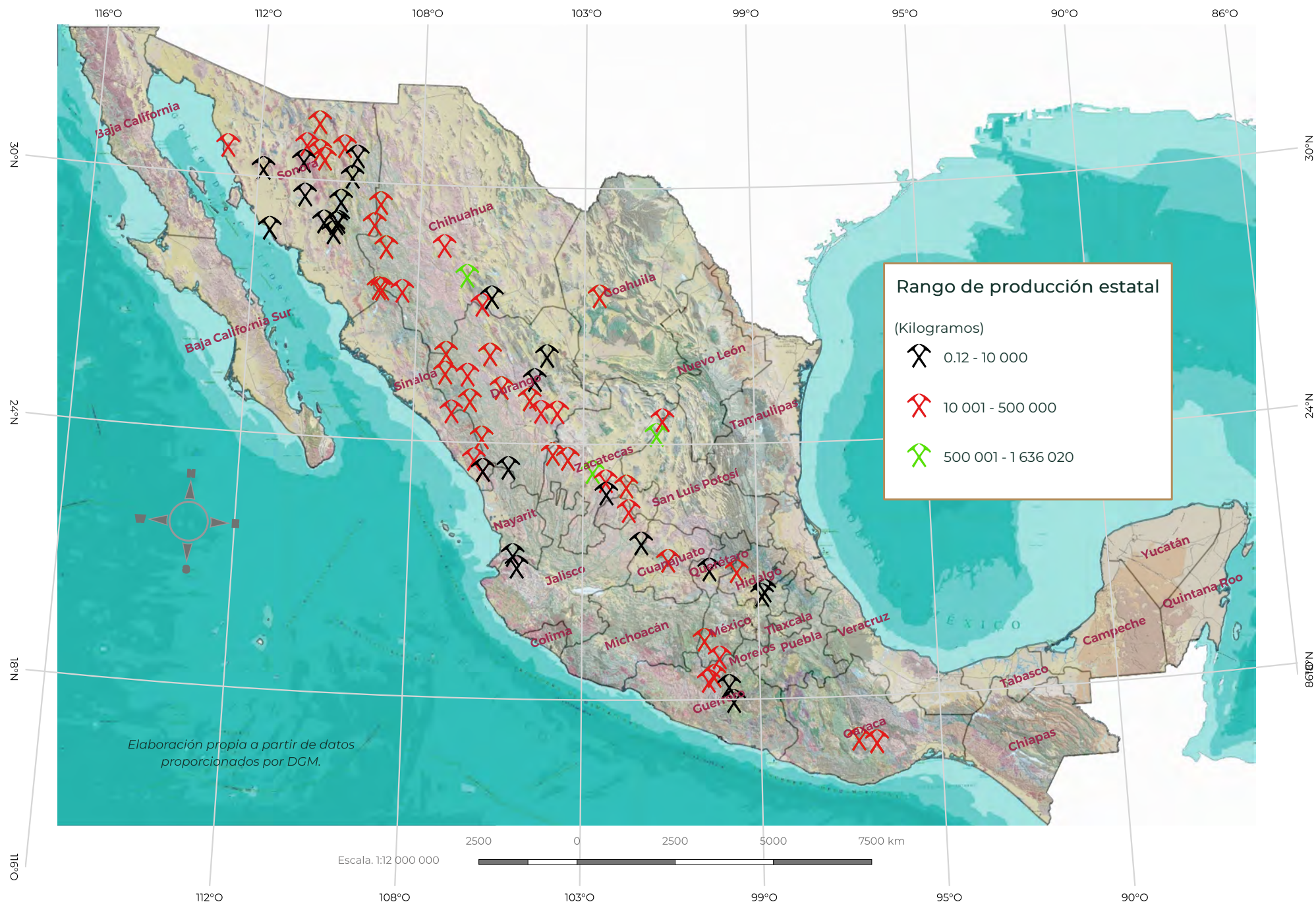
11.2 Plata*

Estados/Municipios			Porcentaje de participación en la producción	
			Nacional	Estatad
Chihuahua			22.57	
1	Chínipas			9.77
2	Guadalupe y Calvo			28.71
3	Ocampo			9.08
4	Satevó			37.53
				85.09
Durango			12.26	
5	Guanaceví			17.04
6	Otáez			16.27
7	San Dimas			25.04
8	Santiago Papasquiaro			17.59
				75.94
Guanajuato			2.94	
9	Guanajuato			100.00
Guerrero			2.40	
10	Teloloapan			66.85
México			2.84	
11	Zacazonapan			88.58
Sonora			10.24	
12	Arizpe			22.16
13	Cananea			30.46
14	Nacozari de García			21.59
				74.21
Zacatecas			40.78	
15	Chalchihuites			6.11
16	Fresnillo			55.12
17	Mazapil			31.35
				92.58
Suma			94.03	

*Con más de 100 000 kg.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

Principales centros mineros productores de plata (2023)

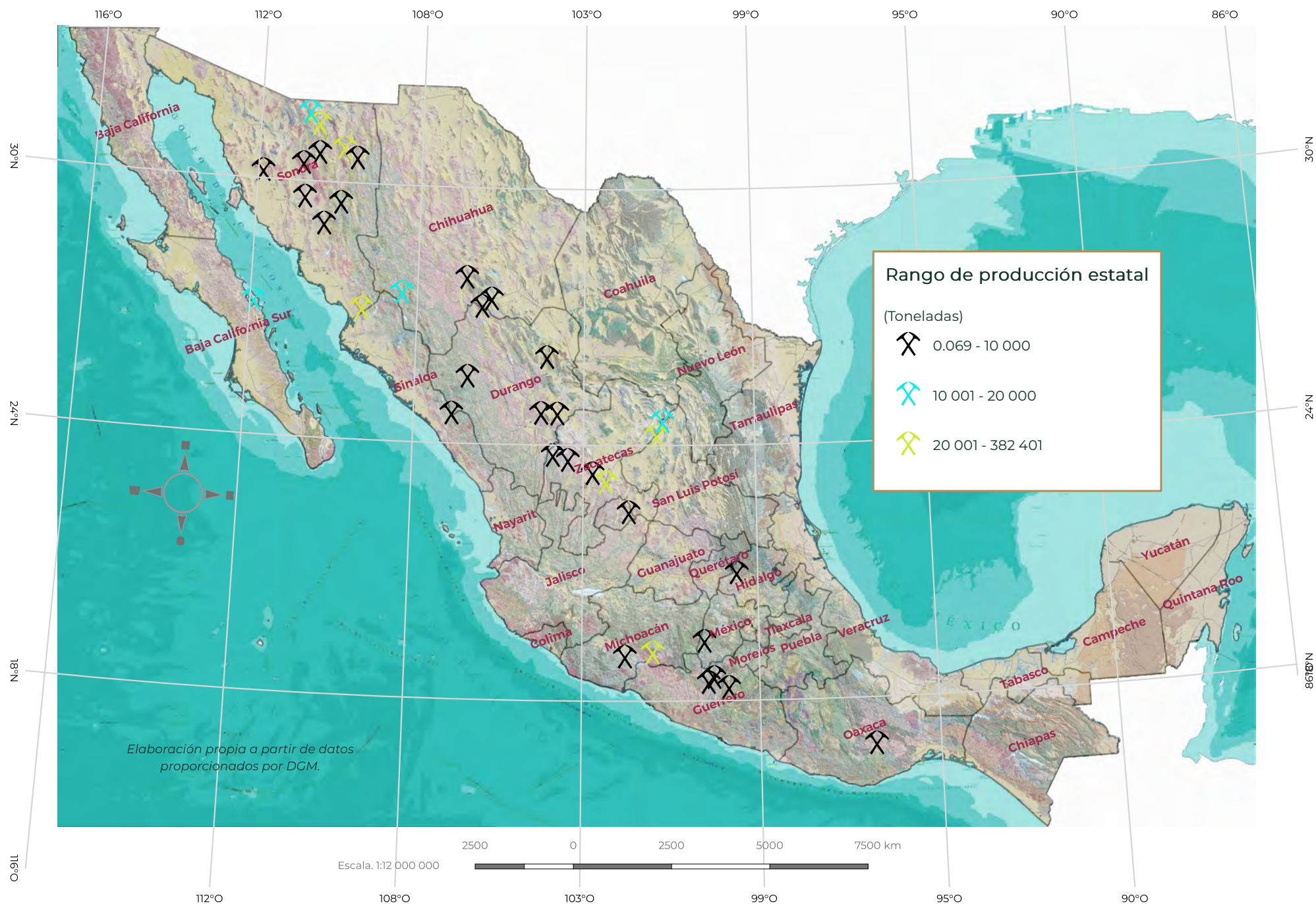


11.3 Cobre*

Estados/Municipios		Porcentaje de participación en la producción	
		Nacional	Estatad
Sonora		70.69	
	1		69.45
	2		18.63
			88.09
Suma		70.69	

*Con más de 100 000 toneladas.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

Principales centros mineros productores de cobre (2023)

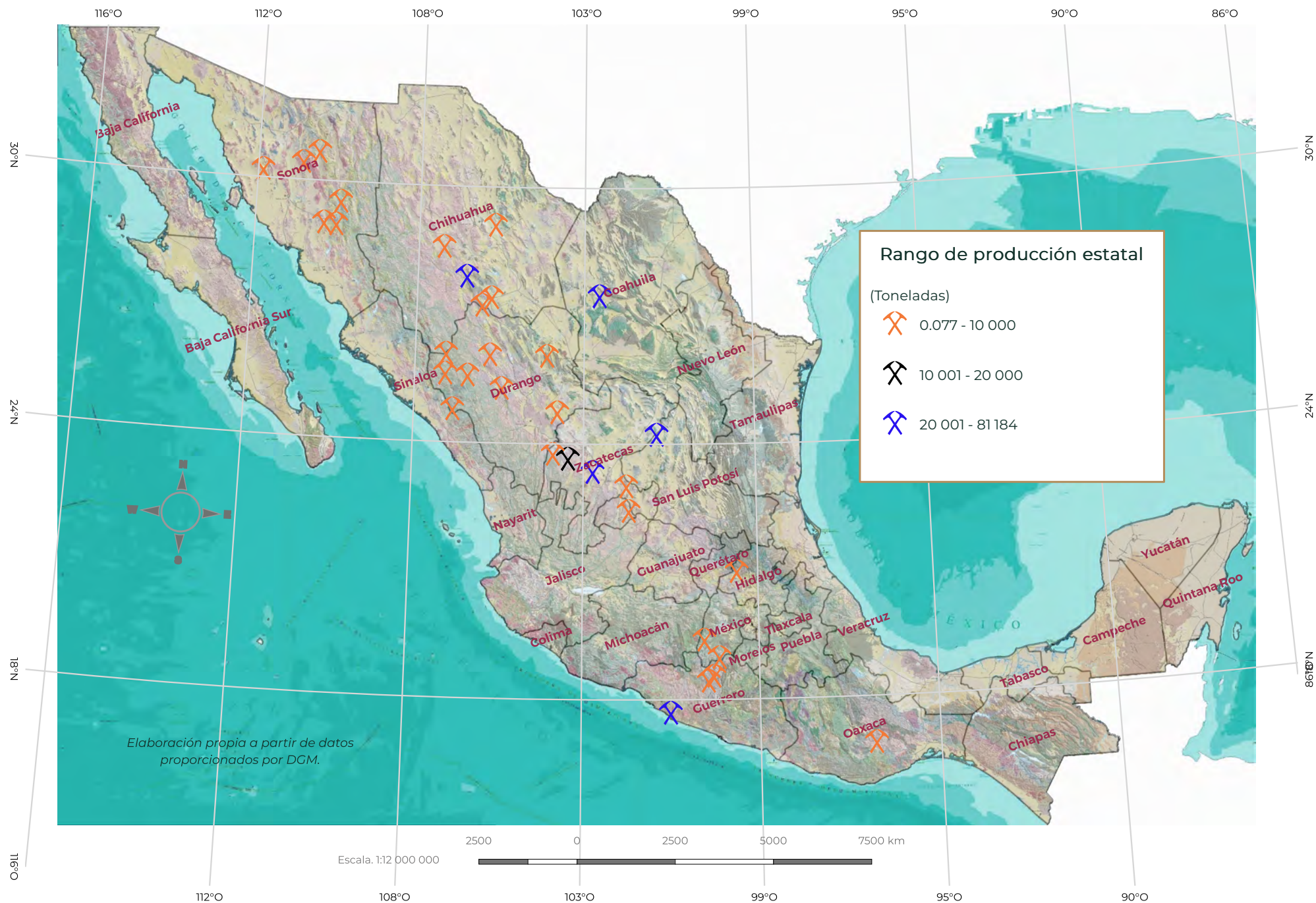


11.4 Plomo*

Estados/Municipios			Porcentaje de participación en la producción	
			Nacional	Estatad
Chihuahua	1	Satevó	15.19	70.58
Coahuila	2	Ocampo	8.03	100.00
Guerrero	3	Petatlán	19.45	84.57
Zacatecas	4	Fresnillo	45.67	41.88
	5	Mazapil		47.58
	6	Sombrerete		6.38
Suma			88.35	95.84

*Con más de 10 000 toneladas.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

Principales centros mineros productores de plomo (2023)



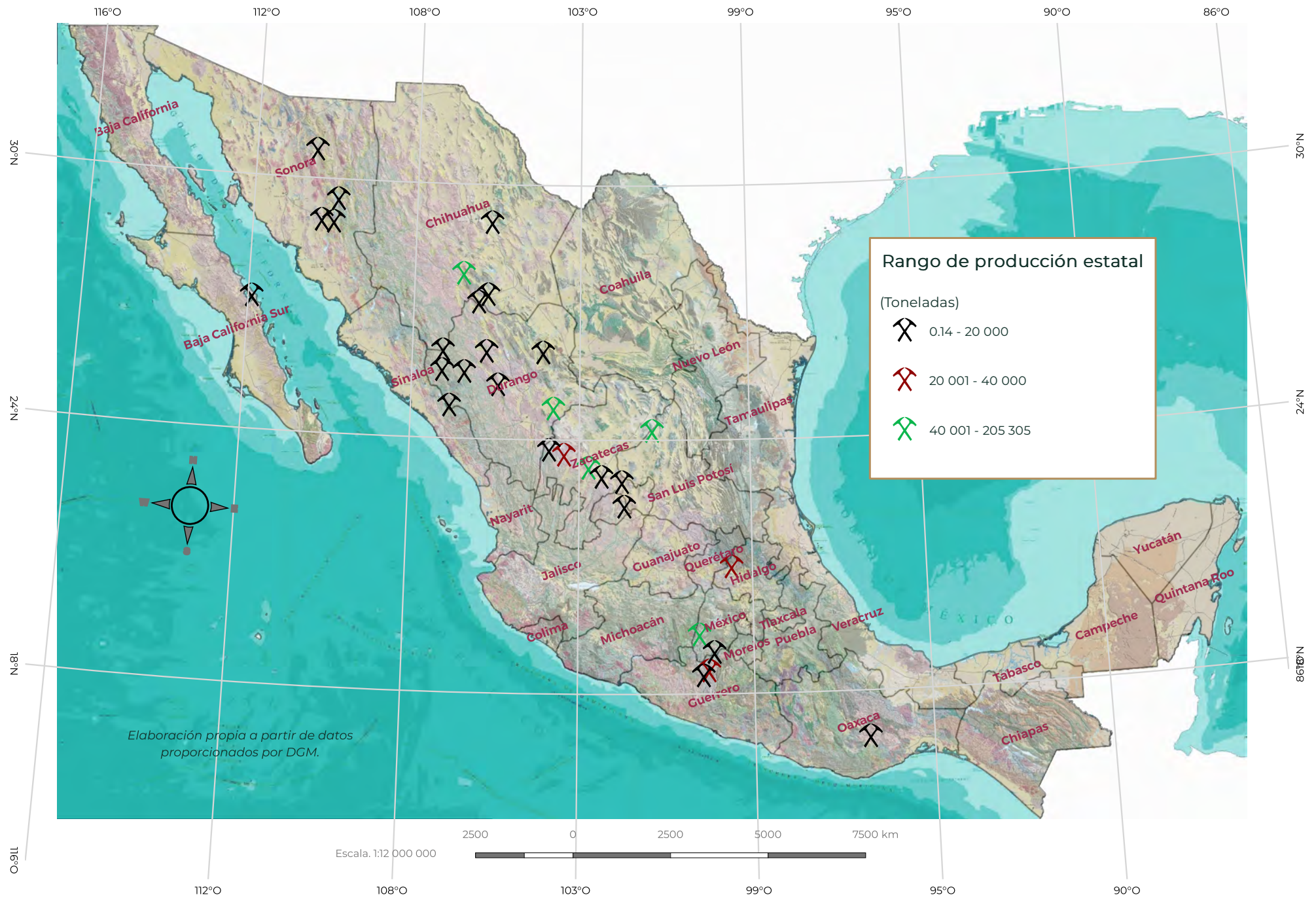
11.5 Zinc*

Estados/Municipios			Porcentaje de participación en la producción	
			Nacional	Estatad
Chihuahua			15.68	
	1	Satevó		72.46
Durango			14.56	
	2	Cuencamé		83.38
Guerrero			6.83	
	3	Teloloapan		68.21
México			5.69	
	4	Zacazonapan		97.93
Zacatecas			50.65	
	5	Fresnillo		37.24
	6	Mazapil		54.46
				91.70
Suma			93.41	

*Con más de 25 000 toneladas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

Principales centros mineros productores de zinc (2023)



11.6 Minerales siderúrgicos*

Productos	Estados/Municipios	Porcentaje de participación en la producción	
		Nacional	Estatad
Carbón mineral		89.85	
	Coahuila	89.85	
	1 Abasolo		9.13
	2 Múzquiz		32.82
	3 Progreso		9.59
	4 Sabinas		34.59
	5 San Juan de Sabinas		13.05
			99.17
Fierro		87.89	
	Colima	57.29	
	6 Minatitlán		94.73
	Michoacán	24.55	
	7 Aquila		24.85
	8 Arteaga		18.16
	9 Lázaro Cárdenas		52.42
			95.43
	Sinaloa	6.05	
	10 Culiacán		100.00
Manganeso		99.99	
	Hidalgo	99.99	
	11 Molango de Escamilla		87.51
	12 Tlanchinol		12.49
			100.00

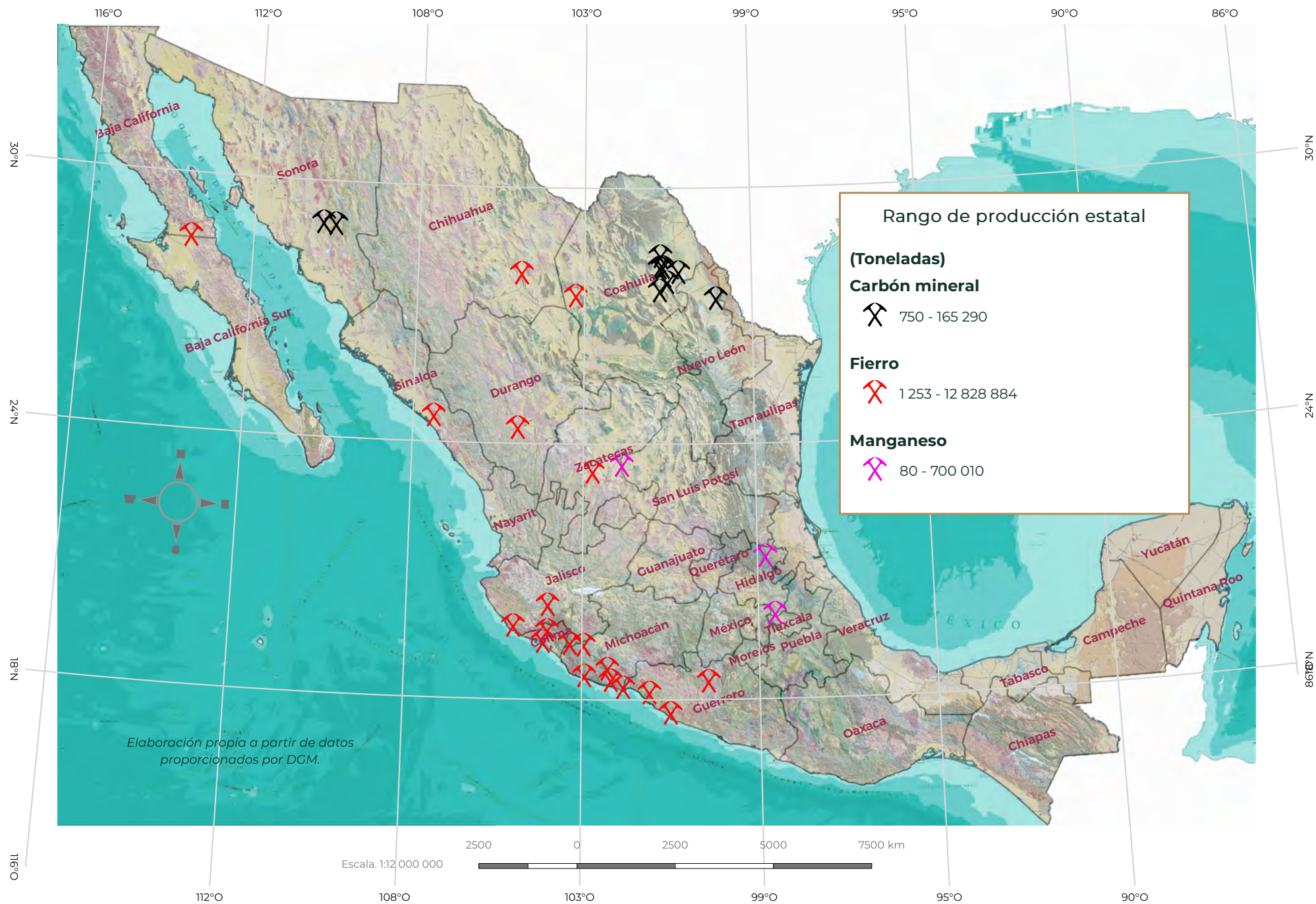
*Con más de 40 000 de toneladas.

*Con más de 900 000 toneladas.

*Con más de 99 000 toneladas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

Principales centros mineros productores de minerales sideúrgicos (2023)



11.7 Otros metales industriales no ferrosos

Estados/Productos/Municipios		Porcentaje de participación en la producción	
		Nacional	Estatal
1	Sonora	100.00	
	Molibdeno		
	Cananea		27.10
	Nacozari de García		71.71
	Villa Hidalgo		1.20
			100.00
2	Sonora	100.00	
	Tungsteno		
	Álamos		100.00

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

Principales centros mineros productores de otros metales no ferrosos (2023)

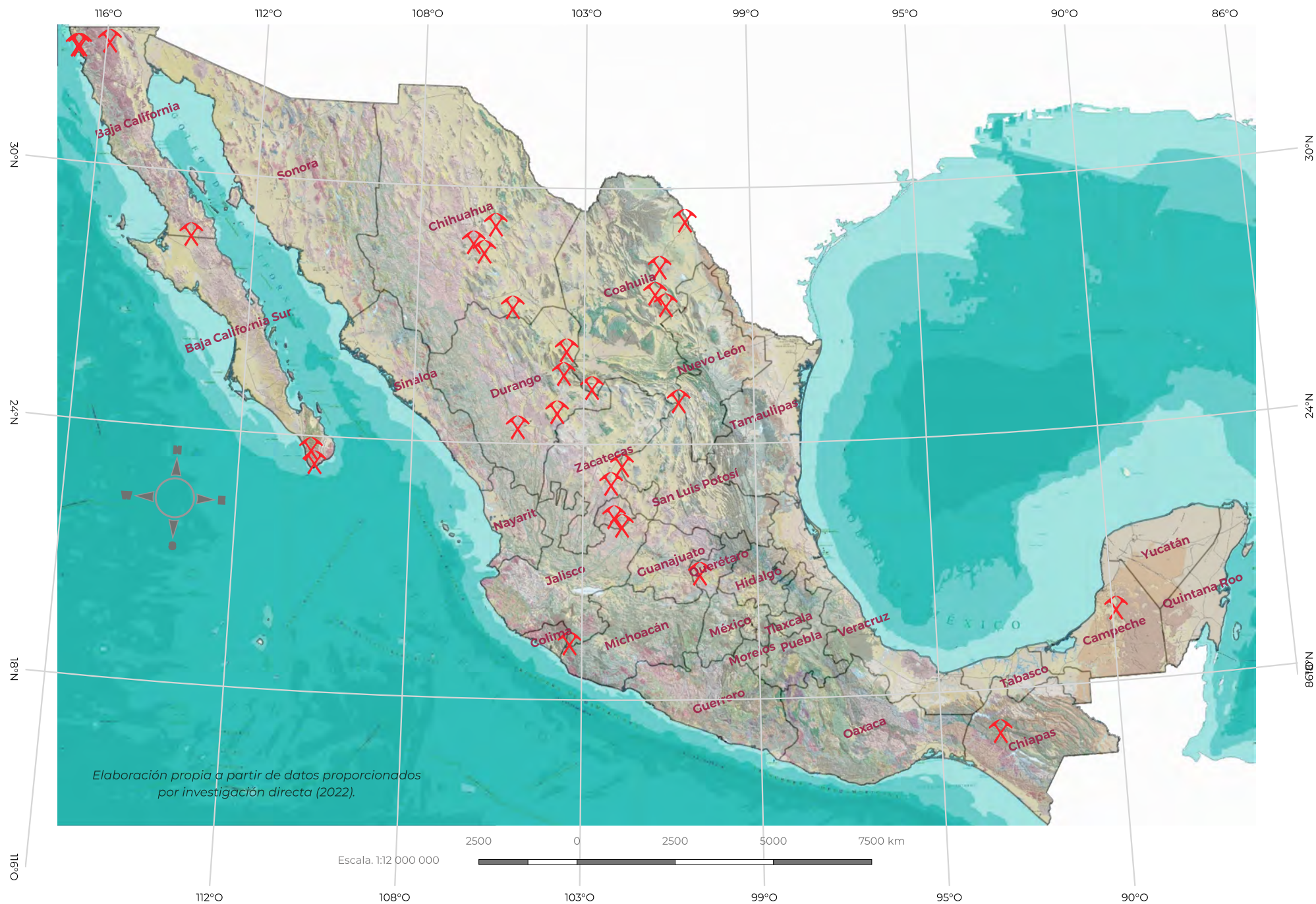


11.8 Mármol

Estado/Municipio		
Aguascalientes	1	Aguascalientes
	2	Jesús María
Baja California	3	Ensenada
	4	Playas de Rosarito
	5	Tecate
	6	Tijuana
Baja California Sur	7	La Paz
	8	Los Cabos
Campeche	9	Campeche
Chiapas	10	Tuxtla Gutiérrez
Chihuahua	11	Aldama
	12	Chihuahua
	13	Coronado
	14	Rosales
Coahuila de Zaragoza	15	Frontera
	16	Monclova
	17	Múzquiz
	18	Piedras Negras
	19	Saltillo
	20	Torreón
Colima	21	Colima
Durango	22	Cuencamé
	23	Durango
	24	Gómez Palacio
	25	Lerdo
Querétaro	26	Querétaro
Zacatecas	27	Guadalupe
	28	Villa de Cos

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa (2023).

Principales centros mineros productores de mármol (2022)



11.9 Minerales no metálicos

Productos	Estados/Municipios	Porcentaje de participación en la producción	
		Nacional	Estatl
Arcillas		65.16	
	Chihuahua	29.27	100.00
	Oaxaca	35.89	100.00
	Juchitán de Zaragoza		
*Con más de 20 000 toneladas.			
Barita		93.53	
	Nuevo León	29.39	87.73
	Sonora	64.13	96.80
	Villa Pesqueira		
*Con más de 100 000 toneladas.			
Caliza		100.00	
	Aguascalientes	100.00	100.00
	Tepezalá		
*Con más de 2 000 000 Toneladas.			
Caolín		96.20	
	Chihuahua	96.20	60.91
	Chihuahua		
*Con más de 90 000 toneladas.			
Celestita		100.00	
	Coahuila	100.00	86.29
	San Pedro		
*Con más de 20 000 toneladas.			
Diatomita		99.90	
	Jalisco	99.90	99.84
	Zocoalco de Torres		
*Con más de 100 000 toneladas.			
Dolomita		99.27	
	Chihuahua	81.72	45.47
	Chihuahua		54.53
	Juárez		100.00

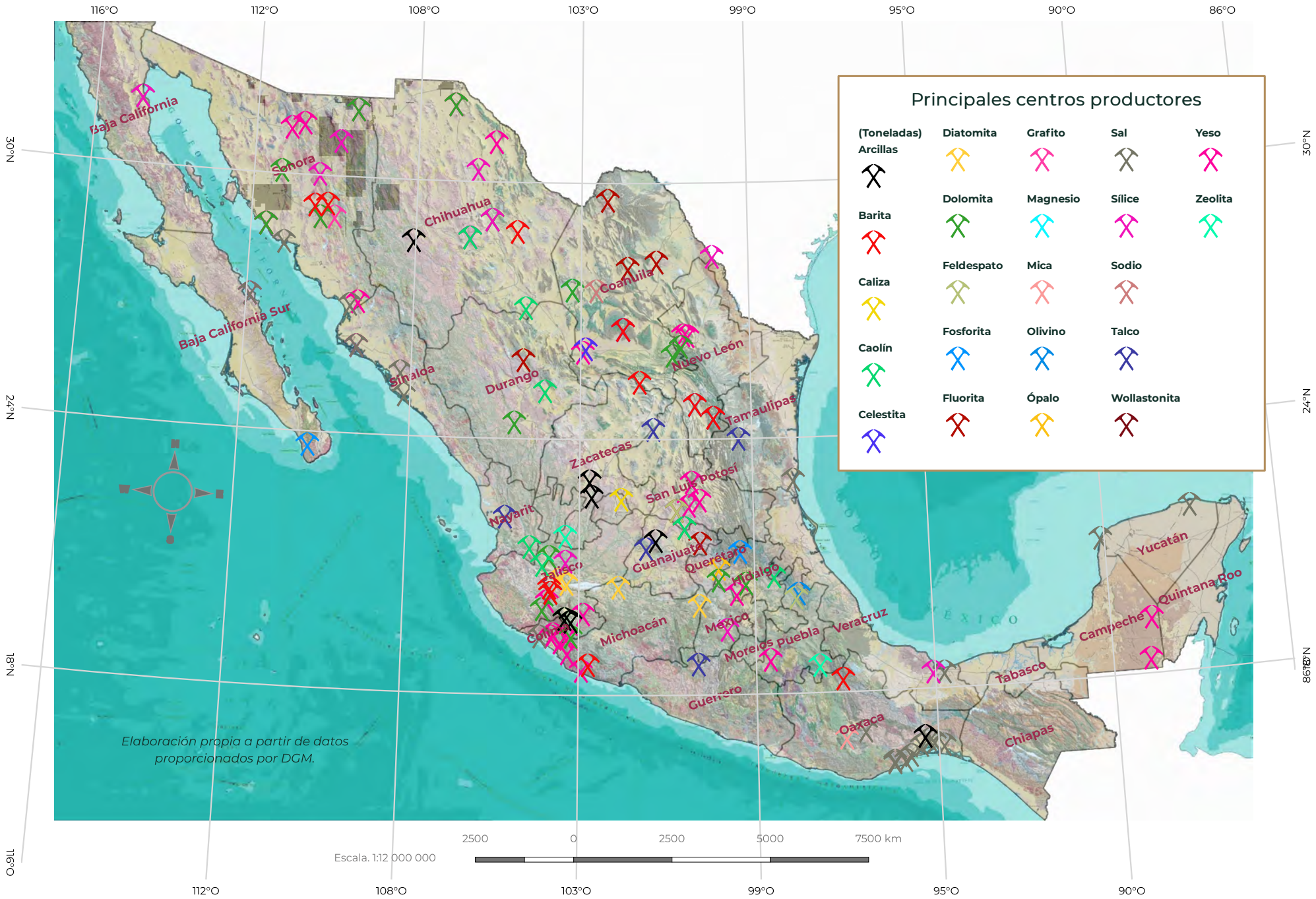
	Coahuila	Ramos Arizpe	7.08	64.11
		Sierra Mojada		35.89
				100.00
*Con más de 250 000 toneladas.				
	Nuevo León	García	10.47	100.00
*Con más de 300 000 toneladas.				
Feldespato			97.70	
	Puebla	Zacatlán	97.70	100.00
*Con más de 3 000 000 toneladas.				
Fluorita			93.29	
	San Luis Potosí	Zaragoza	93.29	100.00
*Con más de 90 000 toneladas.				
Fosforita			99.98	
	Baja California Sur	La Paz	57.89	100.00
	Hidalgo	Pacula	42.09	100.00
*Con más de 1 000 toneladas.				
Grafito			100.00	
	Sonora	La Colorada	100.00	94.88
*Con más de 500 toneladas.				
Mica			100.00	
	Oaxaca	La Pe	100.00	100.00
*Con más de 10 000 Toneladas.				
Olivino			100.00	
	Puebla	Petlalcingo	100.00	100.00
*Con más de 10 000 Toneladas.				
Piedras semipreciosas (ópalo)			100.00	
	Querétaro		100.00	

		Ezequiel Montes	100.00	
*Con más de 2.4 toneladas.				
Sal			85.20	
	Baja California Sur		85.20	
		Mulegé		100.00
*Con más de 5 000 000 toneladas.				
Sílice			88.76	
	Coahuila		48.13	
		Hidalgo		100.00
	Veracruz		40.63	
		Chinameca		100.00
*Con más de 900 000 toneladas.				
**Incluye la producción de arena de cuarzo.				
Sulfato de magnesio			100.00	
	Coahuila		100.00	
		Sierra Mojada		100.00
*Con más de 60 000 toneladas.				
Sulfato de sodio			100.00	
	Coahuila		100.00	
		Ocampo		100.00
*Con más de 2 000 000 toneladas.				
**Incluye la producción de bloedita.				
Talco			72.39	
	Tamaulipas		72.39	
		Victoria		100.00
*Con más de 14 000 toneladas.				
Wollastonita			100.00	
	Sonora		100.00	
		Hermosillo		100.00
*Con más de 150 000 toneladas.				
Yeso			90.88	
	Baja California Sur		44.49	
		Mulegé		100.00
	Chihuahua		7.65	
		Guadalupe		82.31
	Coahuila		4.72	
		Matamoros		74.99

	Nuevo León		21.28	
		García		18.61
	Mina		81.38	
				99.99
	San Luis Potosí		12.74	
		Villa Juárez		30.74
*Con más de 200 000 toneladas.				
**Incluye la producción de anhidrita.				
Zeolita			100.00	
	Puebla		60.95	
		San Gabriel Chilac		100.00
	Zacatecas		39.05	
		Teúl De González Ortega		100.00
*Con más de 2 000 toneladas.				

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

Principales centros mineros productores de minerales no metálicos (2023)



CAPÍTULO

III

COMERCIO EXTERIOR

1.	Exportaciones de minerales metálicos y no metálicos (2022-2023) (Dólares corrientes y variaciones porcentuales anuales)	249
2.	Exportaciones de minerales metálicos y no metálicos (2023) (Dólares corrientes y participación porcentual por producto)	251
3.	Exportaciones de minerales metálicos (2023) (Dólares corrientes y participación porcentual por producto)	253
4.	Exportaciones de minerales no metálicos (2023) (Dólares corrientes y participación porcentual por producto)	255
5.	Exportaciones de minerales metálicos y no metálicos (2019-2023) (Dólares corrientes y participación porcentual por grupo)	257
6.	Exportaciones por áreas geográficas y países de destino (2022-2023) (Dólares corrientes y participación porcentual)	258
7.	Importaciones de minerales metálicos y no metálicos (2022-2023) (Dólares corrientes y variación porcentual anuales)	259
8.	Importaciones de minerales metálicos y no metálicos (2023) (Dólares corrientes y participación porcentual por producto)	261
9.	Importaciones de minerales metálicos (2023) (Dólares corrientes y participación porcentual por producto)	263
10.	Importaciones de minerales no metálicos (2023) (Dólares corrientes y participación porcentual por producto)	265
11.	Importaciones de minerales metálicos y no metálicos (2019-2023) (Dólares corrientes y participación porcentual por grupo)	267
12.	Importaciones por áreas geográficas y países de origen (2022-2023) (Dólares corrientes y participación porcentual)	268

1. Exportaciones de minerales metálicos y no metálicos (2022-2023)

(Dólares corrientes y variaciones porcentuales anuales)

Productos	2022	Variación 2022/2021	2023 p/	Variación 2023/2022
Total:	15 314 479 891.00	28.80	12 558 679 968.00	-17.99
A) Minerales metálicos	14 525 384 417.00	30.34	11 725 710 568.00	-19.27
I. Metales preciosos	4 789 328 286.00	-10.25	2 392 714 119.00	-50.04
Oro	2 626 853 849.00	-7.22	14 674 480.00	-99.44
Plata	2 001 954 097.00	-14.01	2 325 988 763.00	16.19
Platino	160 520 340.00	-9.40	52 034 384.00	-67.58
Paladio	-	-100.00	16 492.00	100.00
II. Metales industriales	9 736 056 131.00	67.63	9 332 996 449.00	-4.14
Aluminio	1 362 163 597.00	555.43	1 249 741 057.00	-8.25
Antimonio	133 321.00	100.00	2 583 891.00	1838.10
Cobalto	-	-100.00	175 426.00	100.00
Cobre	4 513 577 788.00	22.92	5 218 323 380.00	15.61
Cromo	4 405.00	-24.48	124.00	-97.19
Estaño	19 965 228.00	-10.33	27 894 977.00	39.72
Fierro	2 182 432 559.00	410.40	1 332 451 244.00	-38.95
Magnesio	8 713 288.00	108.01	9 204 342.00	5.64
Níquel	37 307 986.00	51.28	58 802 074.00	57.61
Plomo	885 235 099.00	-7.50	956 752 494.00	8.08
Selenio	144 155.00	100.00	-	-100.00
Titanio	4 502 640.00	47.62	4 720 177.00	4.83
Tungsteno	8 239 016.00	19.02	4 453 517.00	-45.95
Vanadio	3 220 326.00	-82.43	4 904 734.00	52.31
Zinc	710 416 723.00	53.13	462 989 012.00	-34.83
B) Minerales no metálicos	789 095 474.00	5.80	832 969 400.00	5.56
Abrasivos naturales	169 946 668.00	9.17	187 349 729.00	10.24
Agregados pétreos	30 211 684.00	-51.98	25 262 279.00	-16.38
Asbesto	181 515.00	6 174.28	792.00	-99.56
Asfalto	10 146.00	100.00	701 426.00	6813.33
Barita	10 806 150.00	-43.49	17 006 238.00	57.38
Bentonita	5 781 837.00	49.49	3 922 822.00	-32.15
Calcita (carbonato de calcio)	4 071 844.00	35.49	3 564 005.00	-12.47
Caliza	5 878 217.00	74.87	7 267 581.00	23.64
Caolín	420 997.00	82.51	235 343.00	-44.10
Carbón	12 465 449.00	-11.41	20 187 117.00	61.94
Celestita	487 409.00	100.00	251 275.00	-48.45
Cemento	230 138 590.00	53.71	208 764 032.00	-9.29
Diatomita	1 357 359.00	39.60	707 494.00	-47.88
Feldespató	207 756.00	100.00	-	-100.00
Fluorita	55 333 565.00	-39.61	65 403 230.00	18.20
Grafito	72 634 401.00	-24.52	45 290 759.00	-37.65
Magnesita	141 122.00	100.00	-	-100.00
Mica	2 628.00	-60.01	42 637.00	1522.41
Piedras preciosas y semipreciosas	3 300 690.00	-54.83	1 893 959.00	-42.62
Potasio	2 428 686.00	100.00	5 735 098.00	136.14
Rocas dimensionables	83 305 621.00	26.33	112 628 533.00	35.20
Sal	27 667 961.00	100.00	34 217 942.00	23.67
Sílice**	14 906 057.00	-19.67	17 490 907.00	17.34

Sodio	2 882 019.00	345.74	2 560 099.00	-11.17
Talco	322 832.00	2 572.67	405 125.00	25.49
Tierras fuller	865 449.00	-10.68	1 059 429.00	22.41
Vermiculita	35 278 949.00	31.88	42 525 535.00	20.54
Yeso	17 987 027.00	-27.57	28 496 014.00	58.43
Zircón	72 846.00	100.00	-	-100.00

p/ Cifras preliminares.
*Comprende arcillas cerámicas y refractarias.
**Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos.
Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

2. Exportaciones de minerales metálicos y no metálicos (2023)

(Dólares corrientes y participación porcentual por producto)

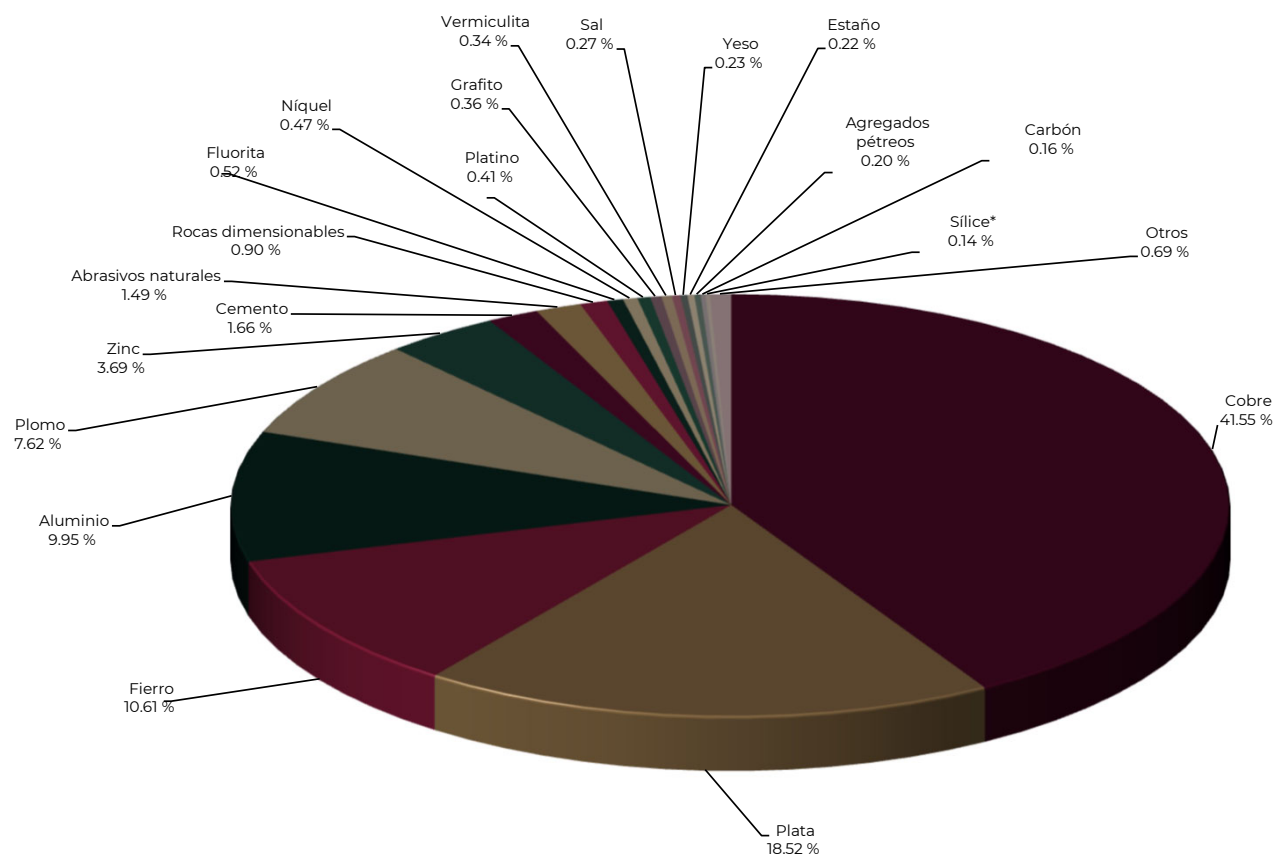
Productos	Dólares	Participación	Participación acumulada
		%	%
Total:	12 558 679 968.00	100.00	100.00
Cobre	5 218 323 380.00	41.55	41.55
Plata	2 325 988 763.00	18.52	60.07
Fierro	1 332 451 244.00	10.61	70.68
Aluminio	1 249 741 057.00	9.95	80.63
Plomo	956 752 494.00	7.62	88.25
Zinc	462 989 012.00	3.69	91.94
Cemento	208 764 032.00	1.66	93.60
Abrasivos naturales	187 349 729.00	1.49	95.09
Rocas dimensionables	112 628 533.00	0.90	95.99
Fluorita	65 403 230.00	0.52	96.51
Níquel	58 802 074.00	0.47	96.98
Platino	52 034 384.00	0.41	97.39
Grafito	45 290 759.00	0.36	97.75
Vermiculita	42 525 535.00	0.34	98.09
Sal	34 217 942.00	0.27	98.36
Yeso	28 496 014.00	0.23	98.59
Estaño	27 894 977.00	0.22	98.81
Agregados pétreos	25 262 279.00	0.20	99.01
Carbón	20 187 117.00	0.16	99.18
Sílice*	17 490 907.00	0.14	99.31
Otros	86 086 506.00	0.69	100.00

*Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

Participación porcentual por principales productos metálicos y no metálicos (2023)



*Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

3. Exportaciones de minerales metálicos (2023)

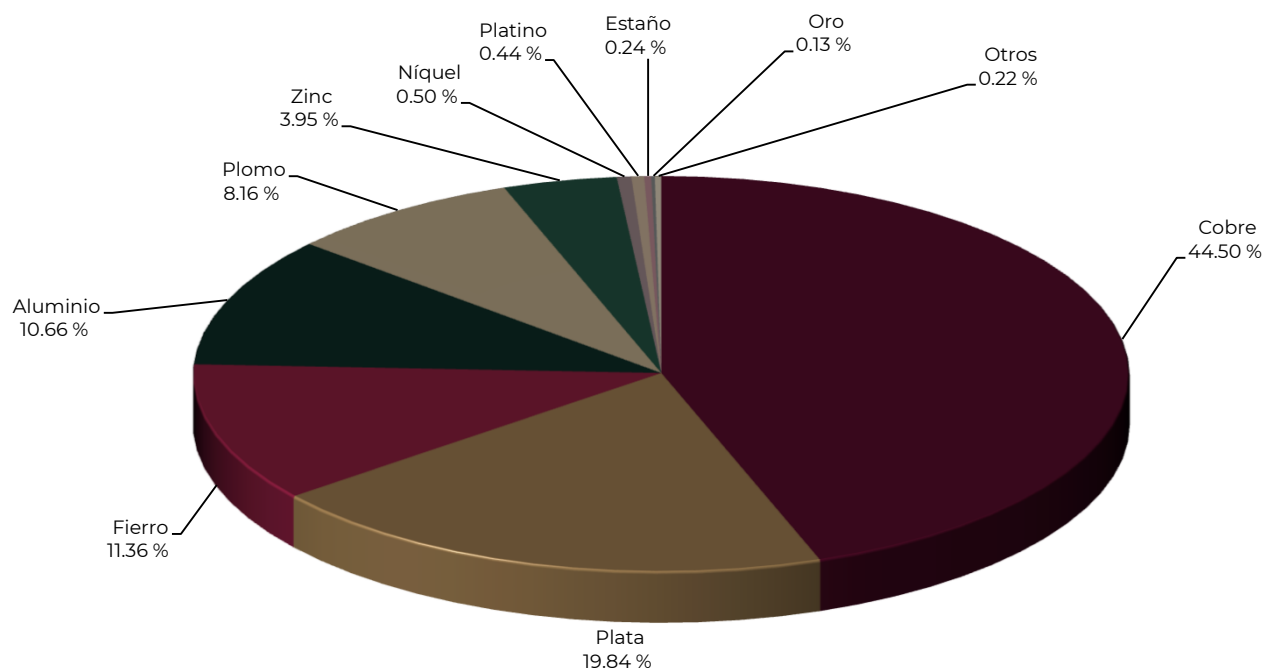
(Dólares corrientes y participación porcentual por producto)

Productos	Dólares	Participación %	Participación acumulada %
Total:	11 725 710 568.00	100.00	100.00
Cobre	5 218 323 380.00	44.50	44.50
Plata	2 325 988 763.00	19.84	64.34
Fierro	1 332 451 244.00	11.36	75.70
Aluminio	1 249 741 057.00	10.66	86.36
Plomo	956 752 494.00	8.16	94.52
Zinc	462 989 012.00	3.95	98.47
Níquel	58 802 074.00	0.50	98.97
Platino	52 034 384.00	0.44	99.41
Estaño	27 894 977.00	0.24	99.65
Oro	14 674 480.00	0.13	99.78
Otros	26 058 703.00	0.22	100.00

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

Participación porcentual por principales productos metálicos (2023)



Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

4. Exportaciones de minerales no metálicos (2023)

(Dólares corrientes y participación porcentual por producto)

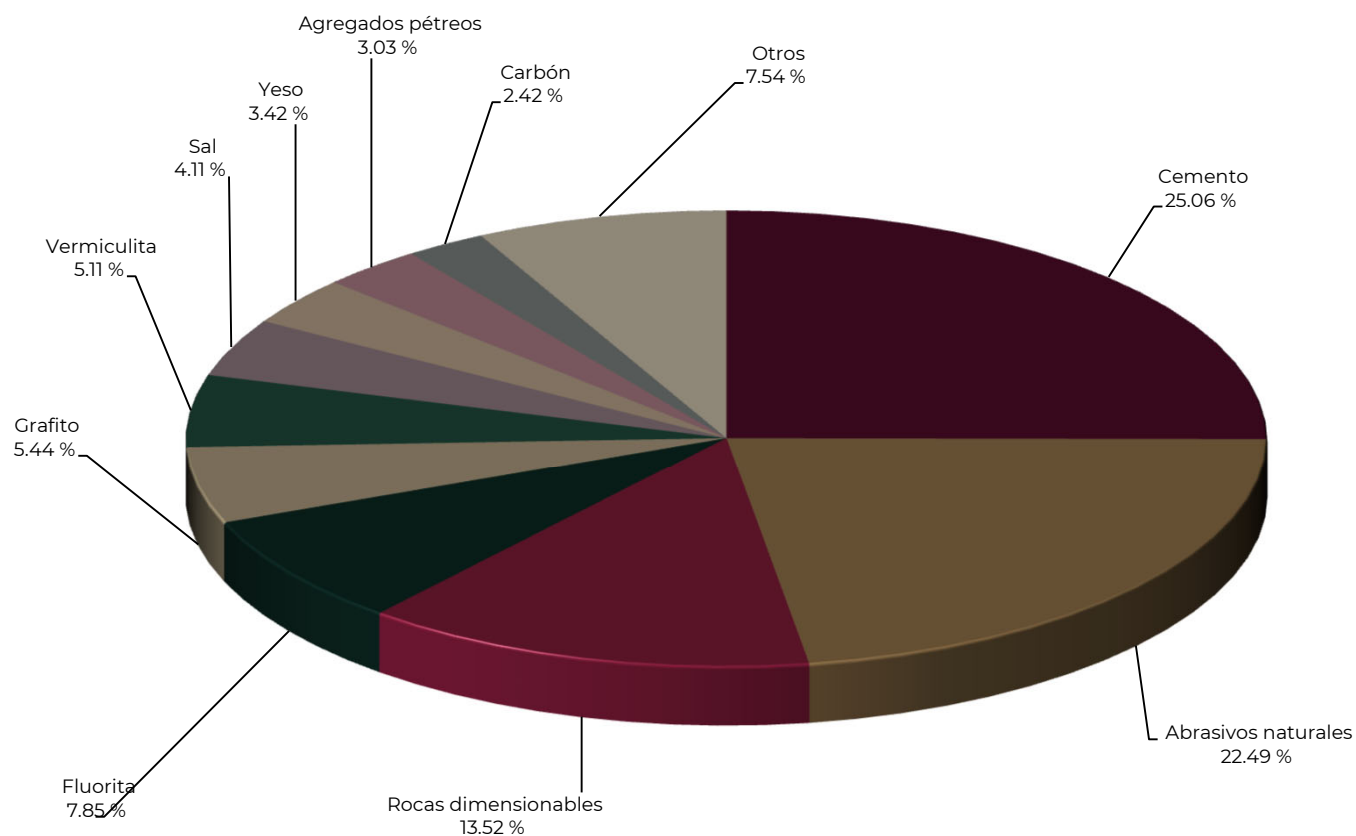
Productos	Dólares	Participación	Participación acumulada
		%	%
Total:	832 969 400.00	100.00	100.00
Cemento	208 764 032.00	25.06	25.06
Abrasivos naturales	187 349 729.00	22.49	47.55
Rocas dimensionables	112 628 533.00	13.52	61.08
Fluorita	65 403 230.00	7.85	68.93
Grafito	45 290 759.00	5.44	74.36
Vermiculita	42 525 535.00	5.11	79.47
Sal	34 217 942.00	4.11	83.58
Yeso	28 496 014.00	3.42	87.00
Agregados pétreos	25 262 279.00	3.03	90.03
Carbón	20 187 117.00	2.42	92.46
Otros	62 844 230.00	7.54	100.00

*Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

Participación porcentual por principales productos no metálicos (2023)



* Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

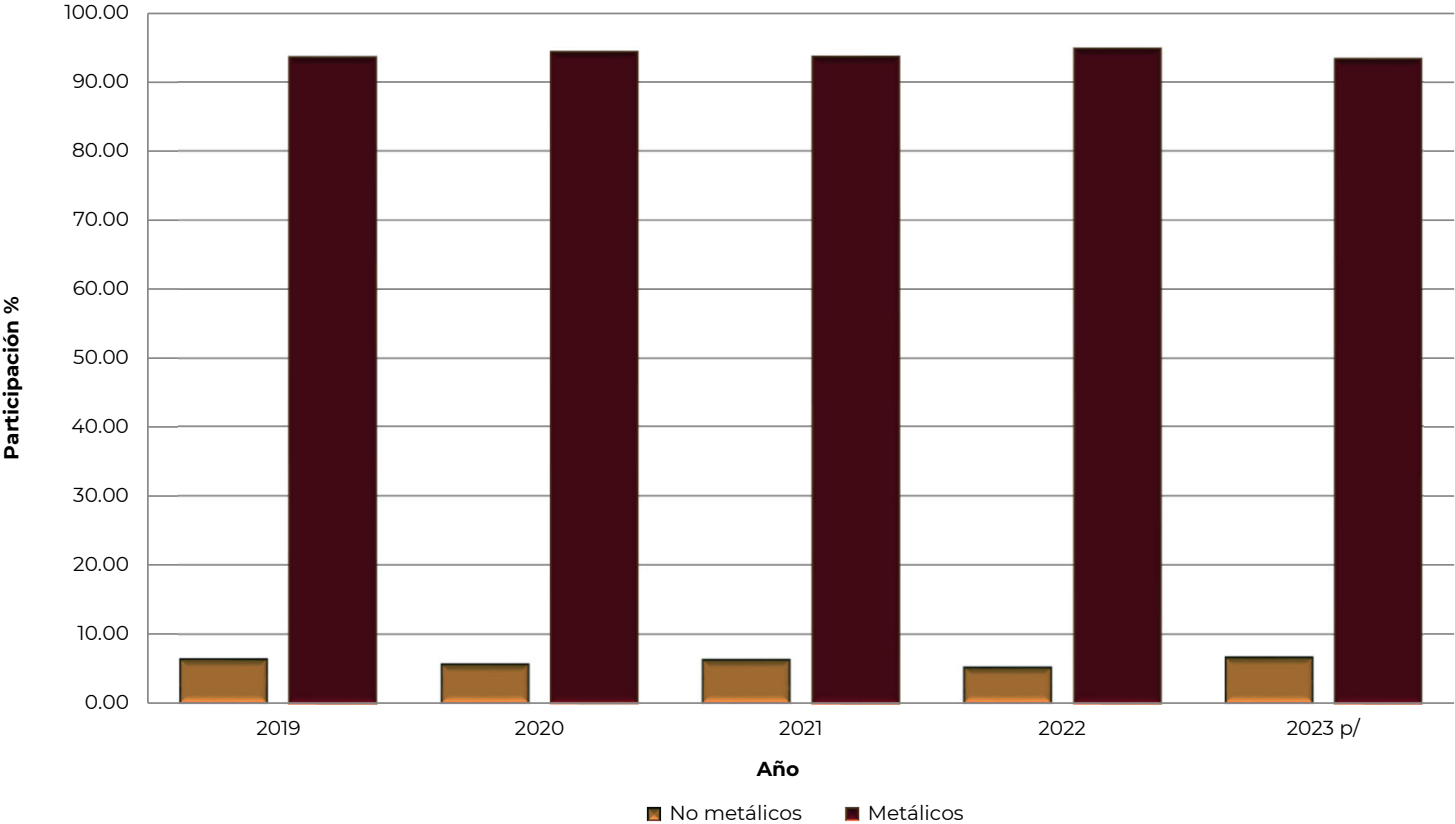
5. Exportaciones de minerales metálicos y no metálicos (2019-2023)

(Dólares corrientes y participación porcentual por grupo)

Años	Total	Metálicos	Participación %	No metálicos	Participación %
2019	9 425 843 000.00	8 823 853 000.00	93.61	601 990 000.00	6.39
2020	10 015 553 444.00	9 452 293 260.00	94.38	563 260 184.00	5.62
2021	11 890 300 974.00	11 144 428 477.00	93.73	745 872 497.00	6.27
2022	15 314 479 891.00	14 525 384 417.00	94.85	789 095 474.00	5.15
2023 p/	12 558 679 968.00	11 725 710 568.00	93.37	832 969 400.00	6.63

p/ Cifras preliminares.
Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

Participación porcentual por grupo (2019-2023)



6. Exportaciones por áreas geográficas y países de destino (2022-2023)

(Dólares corrientes y participación porcentual)

Áreas geográficas y países	2022	Participación %	2023 p/ %	Participación %
Total:	15 314 479 891.00	100.00	12 558 679 968.00	100.00
América:	9 808 856 680.00	64.05	6 865 241 476.00	54.67
Argentina (República)	17 914.00		2 918.00	
Belice	1 819 918.00		1 557 510.00	
Brasil (República Federativa de)	264 364 273.00		153 861 719.00	
Canadá	31 718 233.00		6 395 734.00	
Chile (República de)	20 444 740.00		7 842 655.00	
Colombia (República de)	8 610 440.00		13 385 621.00	
Costa Rica (República de)	7 483 062.00		9 196 403.00	
Cuba (República de)	22 196.00		36 788.00	
Dominicana (República)	1 246 959.00		1 551 420.00	
Ecuador (República del)	4 556 768.00		5 614 043.00	
El Salvador (República de)	3 460 154.00		4 213 164.00	
Estados Unidos de América	9 427 063 552.00		6 612 963 983.00	
Guatemala (República de)	29 517 213.00		32 116 469.00	
Honduras (República de)	4 126 253.00		8 668 989.00	
Jamaica	153 932.00		56 055.00	
Nicaragua (República de)	574 685.00		1 150 148.00	
Panamá (República de)	1 744 190.00		4 697 331.00	
Perú (República del)	1 358 864.00		1 825 085.00	
Puerto Rico (Estado Libre Asociado de)	552 824.00		98 919.00	
Venezuela (República de)	20 510.00		6 522.00	
Europa:	597 849 522.00	3.90	180 350 225.00	1.44
Alemania (República Federal de)	22 210 474.00		13 693 314.00	
Bélgica (Reino de)	27 973 140.00		30 482 653.00	
España (Reino de)	27 291 128.00		21 497 921.00	
Grecia (República Helénica)	29 053 350.00		9 730 822.00	
Italia (República Italiana)	50 396.00		228 270.00	
Países Bajos (Reino de los)	958 761.00		910 661.00	
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte	241 277.00		225,252.00	
Rusia (Federación de)	8 696 555.00		-	
Suiza (Confederación Suiza)	481 374 441.00		103 581 332.00	
Otros países:	4 907 773 689.00	32.05	5 513 088 267.00	43.90
Arabia Saudita (Reino de)	-		2 906 945.00	
China (República Popular)	4 028 705 147.00		4 629 170 106.00	
Corea (República de)	681 727 913.00		437 970 381.00	
Hong Kong (Región Administrativa Especial de)	18 554 053.00		61 904 599.00	
India (República de la)	25 137 467.00		41 563 058.00	
Japón	133 165 579.00		228 268 346.00	
Malasia (Federación de)	5 520 802.00		30 933 749.00	
Tailandia (Reino de)	.00		4 705 100.00	
Taiwán (República de China)	11 965 911.00		10 050 142.00	
Los demás	2 996 817.00		65 615 841.00	

p/ Cifras preliminares.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

7. Importaciones de minerales metálicos y no metálicos (2022-2023)

(Dólares corrientes y variaciones porcentuales anuales)

Productos	2022	Variación 2022/2021	2023 p/	Variación 2023/2022
Total:	24 305 405 719.00	367.88	27 378 744 927.00	12.64
A) Minerales metálicos	22 165 612 541.00	467.82	25 537 327 963.00	15.21
I. Metales preciosos	289 496 435.00	60.17	807 986 523.00	179.10
Oro	143 206 048.00	328.53	655 884 136.00	358.00
Paladio	2 522 772.00	21.05	2 102 514.00	-16.66
Plata	124 465 107.00	1.40	117 762 509.00	-5.39
Platino	19 302 508.00	-14.16	32 237 364.00	67.01
II. Metales industriales	21 876 116 106.00	487.61	24 729 341 440.00	13.04
Aluminio	7 763 345 222.00	1 334.12	7 345 716 755.00	-5.38
Antimonio	20 319 787.00	69 241.34	12 867 076.00	-36.68
Arsénico	-	-	93 453.00	100.00
Bismuto	1 104 397.00	-14.88	1 531 750.00	38.70
Cadmio	402 873.00	4 849.30	421 516.00	4.63
Cobalto	3 451 942.00	-33.64	5 653 629.00	63.78
Cobre	3 186 641 306.00	133.40	4 107 080 891.00	28.88
Cromo	9 150 788.00	135.70	12 278 607.00	34.18
Estaño	86 320 160.00	-13.82	74 908 477.00	-13.22
Fierro	10 066 817 560.00	710.70	12 240 461 153.00	21.59
Germanio	10 624 484.00	100.00	10 757 327.00	1.25
Iridio	660 255.00	100.00	-	-100.00
Litio	-	100.00	887 495.00	100.00
Magnesio	79 249 115.00	33.30	75 144 387.00	-5.18
Manganeso	23 164 741.00	2 206.85	136 699 900.00	490.12
Molibdeno	10 377 549.00	518.78	4 825 966.00	-53.50
Níquel	278 405 774.00	51.90	352 156 292.00	26.49
Plomo	10 615 023.00	18.53	29 438 370.00	177.33
Tantalio	1 298 492.00	216.12	215 725.00	-83.39
Titanio	39 124 646.00	153.81	17 730 551.00	-54.68
Tungsteno	64 996 727.00	82.53	70 718 787.00	8.80
Vanadio	3 014 877.00	23.88	422 220.00	-86.00
Zinc	217 030 388.00	39.41	229 331 113.00	5.67

III. Minerales no metálicos	2 139 793 178.00	65.73	1 841 416 964.00	-13.94
Abrasivos naturales	171 108 047.00	5.41	165 104 964.00	-3.51
Agregados pétreos	1 807 596.00	-7.43	8 602 956.00	375.93
Arcillas*	12 260 160.00	-14.04	33 894 390.00	176.46
Asbesto	1 237 390.00	-2.77	828 488.00	-33.05
Asfalto natural	-	-100.00	252 962.00	100.00
Azufre	88 807 277.00	547 687.30	42 807 658.00	-51.80
Barita	14 151 963.00	104.99	5 214 482.00	-63.15
Bentonita	13 645 275.00	-3.15	14 355 862.00	5.21
Boratos	27 742 610.00	90.42	24 886 609.00	-10.29
Calcita (carbonato de calcio)	3 271 968.00	171.27	4 976 069.00	52.08
Caliza	452 472.00	-7.76	331 735.00	-26.68
Caolín	98 481 870.00	5.93	91 231 437.00	-7.36
Carbón	442 947 879.00	277.57	177 468 680.00	-59.93
Cemento	13 608 928.00	-6.15	21 312 155.00	56.60
Diatomita	2 518 790.00	85.75	1 849 949.00	-26.55
Dolomita	22 353.00	100.00	219 379.00	881.43
Feldespatos	100 733.00	-75.15	370 873.00	268.17
Fluorita	107 274.00	100.00	184 177.00	71.69
Grafito	113 667 433.00	8.43	36 783 424.00	-67.64
Magnesita	1 071 230.00	-67.35	1 143 373.00	6.73
Mica	3 159 502.00	55.31	4 069 911.00	28.81
Piedras preciosas y semipreciosas	31 413 831.00	-59.51	30 360 799.00	-3.35
Potasio	101 262 016.00	100.00	77 624 778.00	-23.34
Rocas dimensionables	180 209 569.00	59.92	276 300 971.00	53.32
Sal	17 632 921.00	100.00	16 107 730.00	-8.65
Sienita de nefelina	3 044 632.00	114.04	2 505 855.00	-17.70
Sílice**	188 767 250.00	163.87	192 710 434.00	2.09
Sodio	512 219 462.00	28.02	496 950 213.00	-2.98
Talco	11 115 679.00	-2.17	9 004 643.00	-18.99
Tierras fuller	863 621.00	-26.28	1 677 574.00	94.25
Vermiculita	68 154 580.00	19.95	80 656 681.00	18.34
Yeso	2 209 392.00	-39.93	3 360 183.00	52.09
Zircón	12 729 475.00	5 659.27	18 267 570.00	-6156.83

p/ Cifras preliminares.

*Comprende arcillas cerámicas y refractarias.

**Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

8. Importaciones de minerales metálicos y no metálicos (2023)

(Dólares corrientes y participación porcentual por producto)

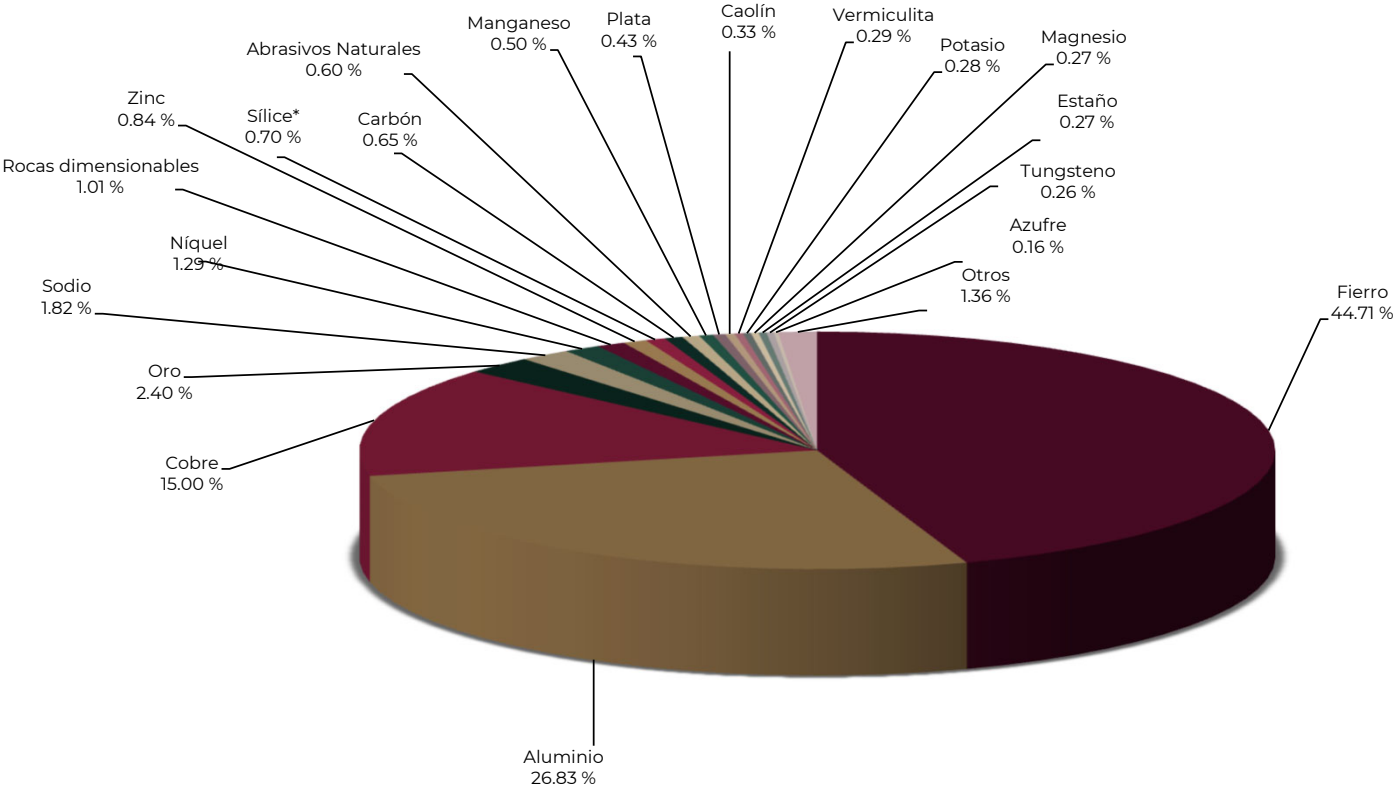
Productos	Dólares	Participación %	Participación acumulada %
Total:	27 378 744 927.00	100.00	100.00
Fierro	12 240 461 153.00	44.71	44.71
Aluminio	7 345 716 755.00	26.83	71.54
Cobre	4 107 080 891.00	15.00	86.54
Oro	655 884 136.00	2.40	88.93
Sodio	496 950 213.00	1.82	90.75
Níquel	352 156 292.00	1.29	92.04
Rocas dimensionables	276 300 971.00	1.01	93.04
Zinc	229 331 113.00	0.84	93.88
Sílice*	192 710 434.00	0.70	94.59
Carbón	177 468 680.00	0.65	95.23
Abrasivos Naturales	165 104 964.00	0.60	95.84
Manganeso	136 699 900.00	0.50	96.34
Plata	117 762 509.00	0.43	96.77
Caolín	91 231 437.00	0.33	97.10
Vermiculita	80 656 681.00	0.29	97.39
Potasio	77 624 778.00	0.28	97.68
Magnesio	75 144 387.00	0.27	97.95
Estaño	74 908 477.00	0.27	98.23
Tungsteno	70 718 787.00	0.26	98.48
Azufre	42 807 658.00	0.16	98.64
Otros	372 024 711.00	1.36	100.00

*Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

Participación porcentual por principales productos metálicos y no metálicos (2023)



*Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

9. Importaciones de minerales metálicos (2023)

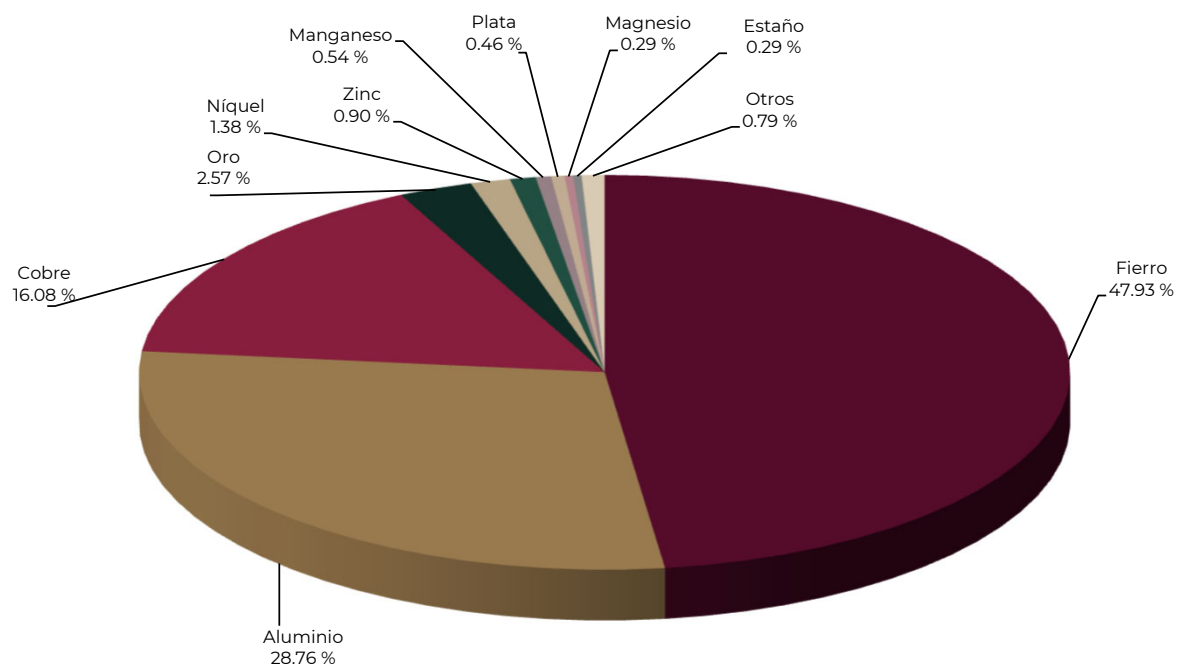
(Dólares corrientes y participación porcentual por producto)

Productos	Dólares	Participación	Participación acumulada
		%	%
Total:	25 537 327 963.00	100.00	100.00
Fierro	12 240 461 153.00	47.93	47.93
Aluminio	7 345 716 755.00	28.76	76.70
Cobre	4 107 080 891.00	16.08	92.78
Oro	655 884 136.00	2.57	95.35
Níquel	352 156 292.00	1.38	96.73
Zinc	229 331 113.00	0.90	97.62
Manganeso	136 699 900.00	0.54	98.16
Plata	117 762 509.00	0.46	98.62
Magnesio	75 144 387.00	0.29	98.91
Estaño	74 908 477.00	0.29	99.21
Otros	202 182 350.00	0.79	100.00

Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

Participación porcentual por principales productos metálicos (2023)



Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

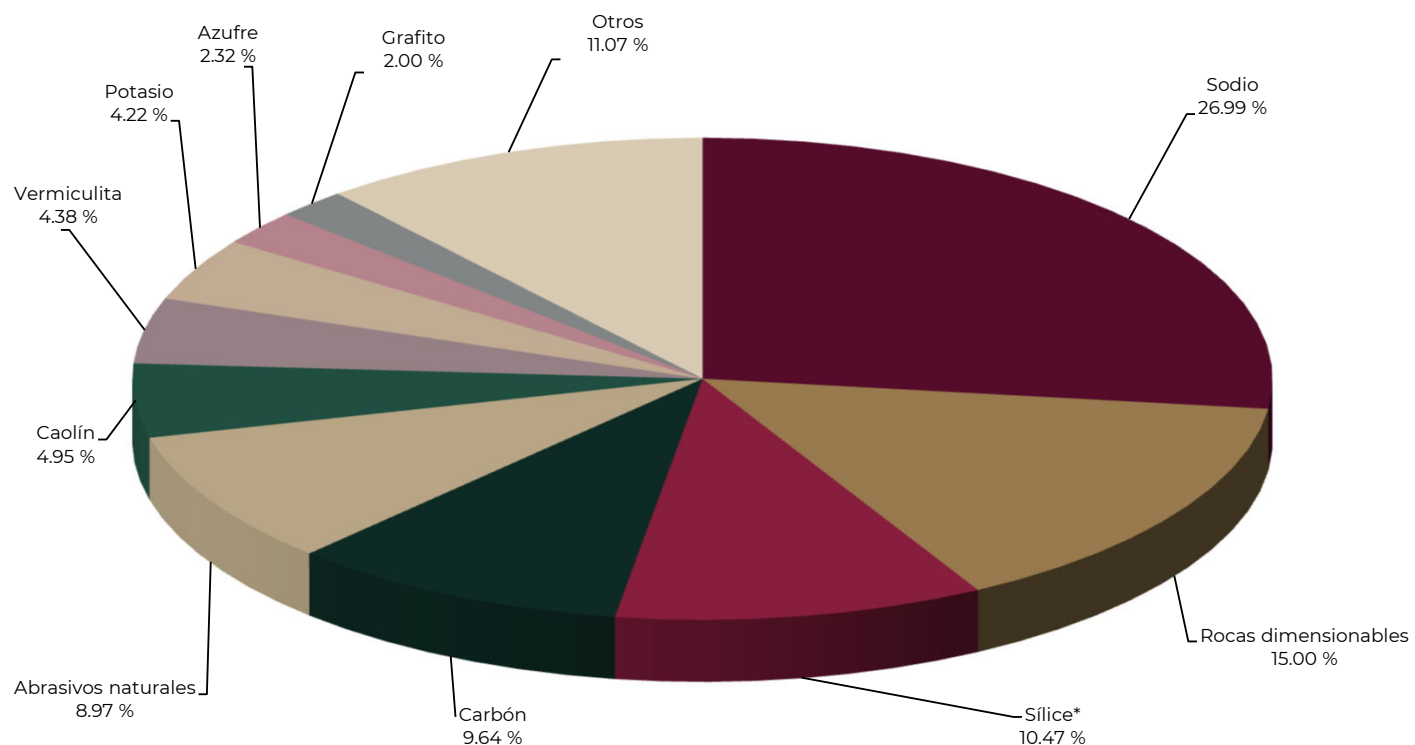
10. Importaciones de minerales no metálicos (2023)

(Dólares corrientes y participación porcentual por producto)

Productos	Dólares	Participación	Participación acumulada
		%	%
Total:	1 841 416 964.00	100.00	100.00
Sodio	496 950 213.00	26.99	26.99
Rocas dimensionables	276 300 971.00	15.00	41.99
Sílice*	192 710 434.00	10.47	52.46
Carbón	177 468 680.00	9.64	62.10
Abrasivos naturales	165 104 964.00	8.97	71.06
Caolín	91 231 437.00	4.95	76.02
Vermiculita	80 656 681.00	4.38	80.40
Potasio	77 624 778.00	4.22	84.61
Azufre	42 807 658.00	2.32	86.94
Grafito	36 783 424.00	2.00	88.93
Otros	203 777 724.00	11.07	100.00

*Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos.
Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

Participación porcentual por principales productos no metálicos (2023)



*Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

11. Importaciones de minerales metálicos y no metálicos (2019-2023)

(Dólares corrientes y participación porcentual por grupo)

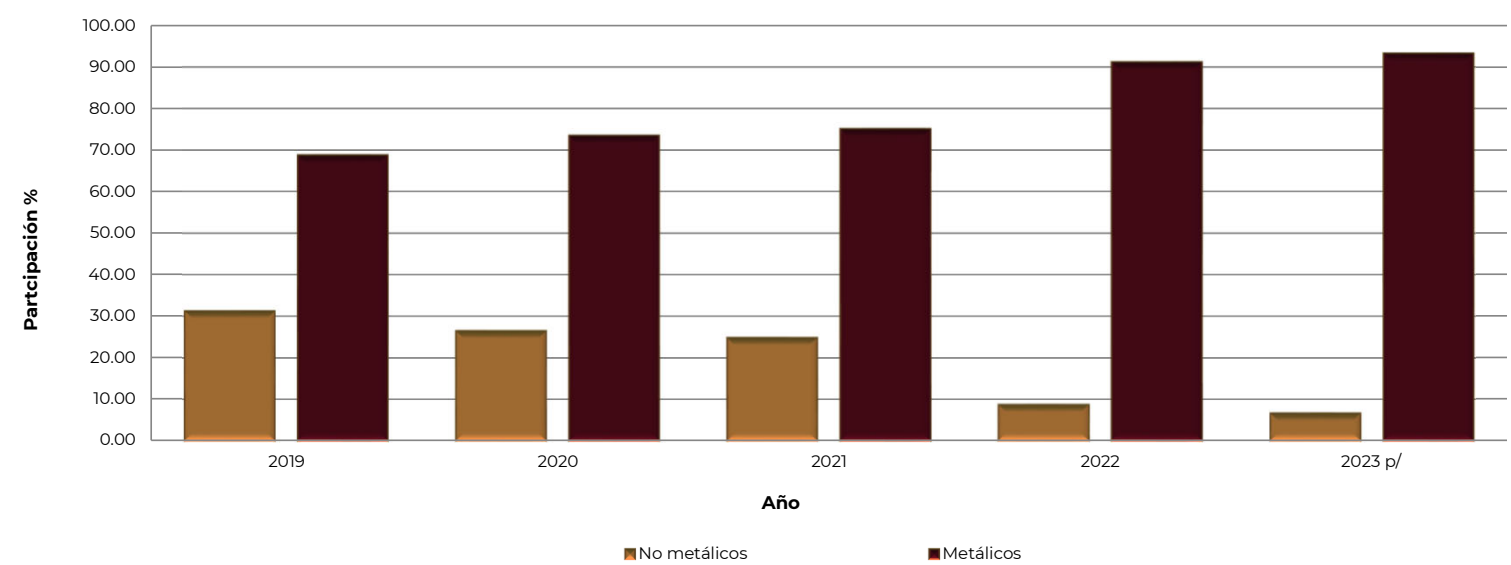
Años	Total	Metálicos	Participación %	No metálicos	Participación %
2019	4 688 389 000.00	3 224 859 000.00	68.78	1 463 530 000.00	31.22
2020	4 543 706 002.00	3 341 180 498.00	73.53	1 202 525 504.00	26.47
2021	5 194 824 058.00	3 903 729 110.00	75.15	1 291 094 948.00	24.85
2022	24 305 405 719.00	22 165 612 541.00	91.20	2 139 793 178.00	8.80
2023 p/	27 378 744 927.00	25 537 327 963.00	93.27	1 841 416 964.00	6.73

p/ Cifras preliminares.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

Participación porcentual por grupo (2019-2023)



12. Importaciones por áreas geográficas y países de origen (2022-2023)

(Dólares corrientes y participación porcentual)

Áreas geográficas y países	2022	Participación %	2023 p/ %	Participación %
Total:	24 305 405 719.00	100.00	27 378 744 927.00	100.00
América:	14 661 630 021.00	60.32	16 710 596 892.00	61.03
Argentina (República)	1 581.00		19 950 385.00	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	8 566 338.00		3 904 496.00	
Brasil (República Federativa de)	156 088 491.00		451 145 395.00	
Canadá	481 593 110.00		703 857 282.00	
Chile (República de)	55 154 520.00		275 907 711.00	
Colombia (República de)	231 925 105.00		4 290 251.00	
Estados Unidos de América	13 673 425 668.00		15 071 938 773.00	
Guatemala (República de)	140 009.00		482 451.00	
Perú (República del)	54 735 199.00		179 120 148.00	
Europa:	1 051 417 950.00	4.33	1 377 526 828.00	5.03
Alemania (República Federal de)	379 520 603.00		578 756 191.00	
Austria (República de)	83 229 550.00		145 753 076.00	
Bélgica (Reino de)	14 223 398.00		32 592 235.00	
Dinamarca (Reino de)	4 916 639.00		4 267 272.00	
España (Reino de)	61 898 507.00		110 755 297.00	
Finlandia (República de)	4 504 177.00		6 981 473.00	
Francia (República Francesa)	56 407 863.00		48 758 254.00	
Grecia (República Helénica)	7 468 174.00		6 791 293.00	
Italia (República Italiana)	114 539 953.00		116 280 661.00	
Noruega (Reino de)	4 110 366.00		3 097 245.00	
Países Bajos (Reino de los)	44 794 984.00		53 517 441.00	
Portugal (República Portuguesa)	1 565 265.00		1 705 368.00	
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	22 112 585.00		30 826 284.00	
Rusia (Federación de)	216 412 153.00		126 563 359.00	
Suecia (Reino de)	33 838 632.00		107 944 209.00	
Suiza (Confederación Suiza)	1 875 101.00		2 937 170.00	
Otros países:	8 592 357 748.00	35.35	9 290 621 207.00	33.93
Australia (Mancomunidad de)	2 068 757.00		12 086 930.00	
China (República Popular)	4 187 948 584.00		3 510 837 782.00	
Corea (República de)	1 234 566 540.00		1 230 444 562.00	
India (República de la)	735 579 235.00		463 326 801.00	
Israel (Estado de)	6 006 431.00		18 386 522.00	
Japón	1 097 321 303.00		1 878 577 743.00	
Malasia (Federación de)	12 735 669.00		97 818 707.00	
Singapur (República de)	13 171 580.00		1 921 364.00	
Sri Lanka (República Democrática Socialista de)	630 531.00		506 136.00	
Sudáfrica (República de)	122 807 394.00		481 575 583.00	
Tailandia (Reino de)	11 955 329.00		36 073 413.00	
Taiwán (República de China)	149 157 258.00		155 116 002.00	
Turquía (República de)	38 640 401.00		56 745 943.00	
Vietnam (República Socialista de)	330 033 438.00		271 368 465.00	
Los demás	649 735 298.00		1 075 835 254.00	

p/Cifras preliminares.

Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

CAPÍTULO IV

**ESTADÍSTICAS BÁSICAS POR
PRODUCTO PARA MINERALES
METÁLICOS Y NO METÁLICOS**

CAPÍTULO IV

ESTADÍSTICAS BÁSICAS POR PRODUCTO PARA MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS

Secciones por producto

- A. Producción por presentación (2022-2023)
(Toneladas y pesos corrientes) cifras revisadas al mes de septiembre 2024
- B. Producción en masa por entidad federativa y municipio (2022-2023)
(Toneladas) cifras revisadas al mes de septiembre 2024
- C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)
- D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)
- E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)
(En Moneda corriente por unidad de medida)
- F. Producción mundial en masa por país (2022-2023)
(Por unidad de medida)

Grupos de productos metálicos

1. Aluminio.....	274
2. Antimonio.....	288
3. Arsénico.....	290
4. Berilio.....	291
5. Bismuto.....	292
6. Cadmio.....	293
7. Cobalto.....	294
8. Cobre.....	296
9. Cromo.....	311
10. Estaño.....	313
11. Fierro.....	316
12. Germanio.....	345
13. Iridio.....	346
14. Litio.....	347
15. Magnesio.....	348
16. Manganeseo.....	351
17. Mercurio.....	353
18. Metales de las tierras raras.....	354
19. Molibdeno.....	355
20. Níquel.....	357
21. Oro.....	361
22. Paladio.....	366
23. Plata.....	368
24. Platino.....	374
25. Plomo.....	376
26. Rodio.....	381
27. Selenio.....	382

CAPÍTULO IV

ESTADÍSTICAS BÁSICAS POR PRODUCTO PARA MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS

28. Tantalio.....	383
29. Titanio.....	384
30. Tungsteno.....	387
31. Vanadio.....	390
32. Zinc.....	392

Grupos de productos no metálicos

33. Abrasivos naturales.....	399
34. Agregados pétreos, arena y grava	404
35. Arcillas (cerámicas y refractarias)	406
36. Asbesto.....	407
37. Asfalto natural.....	408
38. Azufre.....	409
39. Barita.....	411
40. Bentonita.....	414
41. Boratos.....	415
42. Calcita (carbonato de calcio)	417
43. Caliza.....	418
44. Caolín	420
45. Carbón.....	422
46. Celestita.....	425
47. Cemento.....	426
48. Coque.....	428
49. Diatomita	429
50. Dolomita.....	431
51. Feldespato.....	432
52. Fluorita	434
53. Fosforita.....	436
54. Grafito.....	437
55. Magnesita.....	440
56. Mica.....	442
57. Olivino.....	444
58. Perlita.....	445
59. Piedras preciosas y semipreciosas.....	446
60. Potasio	450
61. Rocas dimensionables.....	452
62. Sal.....	458
63. Sienita de nefelina	461
64. Sílice	462
65. Sodio.....	465
66. Talco.....	468

CAPÍTULO IV

ESTADÍSTICAS BÁSICAS POR PRODUCTO PARA MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS

67. Tierras fuller	470
68. Vermiculita	471
69. Wollastonita	473
70. Yeso	474
71. Zeolita	478
72. Zircón	479

1. Aluminio
C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		1 362 163 597		1 249 741 057
2620.40.02				
Que contengan principalmente aluminio**	2 086 381	1 342 024	1 420 802	685 753
Estados Unidos de América	2 086 381	1 342 024	1 420 802	685 753
2818.20.02				
Óxido de aluminio, excepto el corindón artificial**	150 060	440 066	100 427	365 933
Estados Unidos de América	150 060	440 066	100 427	365 933
2826.19.99				
Los Demás**	839 299	2 041 549		
Estados Unidos de América	839 299	2 041 549	-	-
7601.10.02				
Aluminio sin alear**	42 027	104 880	22 548	31 282
Estados Unidos de América	42 027	104 880	22 548	31 282
7601.20.02				
Aleaciones de aluminio**	1 650 287	4 397 847	41 292 380	107 906 477
República del Ecuador	-	-	1 118 855	3 128 514
Estados Unidos de América	1 650 287	4 397 847	40 173 525	104 777 963
7602.00.02				
Desperdicios y desechos, de aluminio**	338 589 898	733 426 750	363 659 790	631 261 205
Alemania (República Federal de)	109 883	220 731	-	-
Arabia Saudita (Reino de)	-	-	1 640 245	2 906 945
Bélgica (Reino de)	331 082	738 280	-	-
Brasil (República Federativa de)	85 179 498	193 927 135	58 393 332	98 767 228
China (República Popular)	5 470 033	10 315 766	17 127 418	31 661 650
Corea (República de)	12 454 426	18 002 324	27 132 413	32 163 360
España (Reino de)	4 582 152	9 619 272	284 256	666 014
Estados Unidos de América	204 107 093	439 246 011	217 530 633	387 058 524
Grecia (República Helénica)	10 997 515	29 053 350	1 740 823	3 626 516
Hong Kong (Región Administrativa Especial de)	2 758 555	5 259 441	12 854 205	23 261 675
India (República de la)	4 580 514	12 215 711	7 951 428	18 960 574
Japón	4 005 577	7 749 053	7 061 416	11 508 369
Malasia (Federación de)	1 762 776	3 456 592	9 449 211	16 193 799
Países Bajos (Holanda)	84 682	138 515	-	-
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	174 796	234 343	170 131	225 252
Tailandia (Reino de)	-	-	2 176 879	4 044 942
Taiwán (República de China)	1 991 316	3 250 226	147 400	216 357
7604.10.02				
Perfiles	232 556	1 362 802	171 866	1 370 679
Estados Unidos de América	232 556	1 362 802	171 866	1 370 679
7604.10.99				
Los demás	718 713	3 275 426	138 212	594 019

Estados Unidos de América	718 713	3 275 426	138 212	594 019
7604.21.01				
Perfiles huecos	22 920 683	117 189 463	23 257 321	110 634 329
Canadá	85 977	514 318	100 459	588 570
Costa Rica (República de)	67 185	443 646	44 987	334 808
Dominicana (República)	3 819	47 063	-	-
El Salvador (República de)	15 590	84 100	-	-
Estados Unidos de América	22 733 889	115 999 603	23 022 360	109 190 267
Guatemala (República de)	14 223	100 733	89 515	520 684
7604.29.01				
Barras de aluminio, con un contenido en peso de: 0.7 % de hierro 0.4 % a 0.8 % de silicio, 0.15 a 0.40 % de cobre, 0.8 a 0.12 % de magnesio, 0.04 a 0.35 % de cromo, además de los otros elementos	6 637	32 161	80 033	370 289
Estados Unidos de América	6 637	32 161	80 033	370 289
7604.29.02				
Perfiles	41 155 483	221 648 342	35 500 305	174 011 395
Belice	12 433	107 334	24 565	162 630
Canadá	273 481	1 720 473	25 613	252 435
Costa Rica (República de)	21 763	147 327	17 756	131 542
El Salvador (República de)	68 039	351 833	-	-
Estados Unidos de América	40 775 280	219 292 189	35 429 841	173 431 462
Guatemala (República de)	2 538	17 587	1 239	17 290
Nicaragua (República de)	-	-	1 291	16 036
Panamá (República de)	1 949	11 599	-	-
7604.29.99				
Los demás	782 234	4 635 323	745 159	4 441 887
Estados Unidos de América	782 234	4 635 323	745 159	4 441 887
7605.19.99				
Los demás	18 490	79 566	1 244	10 235
Estados Unidos de América	18 490	79 566	1 244	10 235
7605.29.99				
Los demás	740 351 158	172 259	-	-
Estados Unidos de América	740 351 158	172 259	-	-
7606.11.99				
Los demás**	37 000	209 320	150 892	818 515
Estados Unidos de América	37 000	209 320	150 892	818 515
7606.12.99				
Los demás**	17 517 345	90 773 926	5 922 241	19 018 877
China (República Popular)	7 502	30 537	69 193	148 279
Guatemala (República de)	-	-	5 275	35 317
Estados Unidos de América	17 509 843	90 743 389	5 847 773	18 835 281
7607.11.01				

Simplemente laminadas**	2 181 415	12 839 847	2 892 801	11 281 280
China (República Popular)	3 168	14 703	27 171	123 600
Guatemala (República de)	160 735	435 125	10 781	106 009
Panamá (República de)	-	-	572 117	1 760 917
Estados Unidos de América	2 017 512	12 390 019	2 282 732	9 290 754
7608.10.99				
Los demás**	25 650	359 908	52 521	310 710
Colombia (República de)	-	-	7 157	32 712
Guatemala (República de)	-	-	3 288	21 516
Estados Unidos de América	25 650	359 908	42 076	256 482
7608.20.01				
Con diámetro interior inferior o igual a 203.2 mm, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 7608.20.02	1 749 591	10 733 254	5 031 722	30 784 302
Canadá	134 151	469 061	186 434	884 828
Colombia (República de)	12 211	111 396	1 907	16 233
Costa Rica (República de)	-	-	10 641	76 484
Ecuador (República del)	637	10 701	-	-
Guatemala (República de)	-	-	229	3 822
Estados Unidos de América	1 602 592	10 142 096	4 832 511	29 802 935
7608.20.99				
Los demás**	9 111 318	55 041 628	8 513 312	50 971 212
Belice	-	-	1 723	21 237
Estados Unidos de América	9 111 318	55 041 628	8 511 589	50 949 975
7609.00.02				
Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos) de aluminio**	964 375	21 082 546	1 310 824	22 668 033
Alemania (República Federal de)	14 049	26 041	-	-
Canadá	15 607	381 661	18 550	230 105
Colombia (República de)	63 588	560 095	78 654	706 112
Costa Rica (República de)	5 163	111 622	7 642	91 365
Dominicana (República)	747	36 847	244	4 903
Ecuador (República del)	708	16 968	1 930	51 443
El Salvador (República de)	1 843	12 813	15 230	141 157
Estados Unidos de América	802 542	19 398 932	1 107 029	20 787 901
Guatemala (República de)	45 505	347 054	71 125	535 565
Honduras (República de)	4 223	35 291	5 383	51 194
Nicaragua (República de)	-	-	42	148
Panamá (República de)	3 125	26 296	1 790	21 045
Perú (República del)	7 258	125 164	3 205	47 095
Rumanía	17	3 762	-	-
7614.10.01				
Con alma de acero**	12 187 275	55 859 638	14 333 093	73 981 119
Estados Unidos de América	12 187 275	55 859 638	14 333 093	73 981 119
7614.90.99				
Los demás**	3 780 143	18 587 040	1 583 795	7 110 829
Estados Unidos de América	3 780 143	18 587 040	1 583 795	7 110 829
7616.91.01				
Telas metálicas, redes y rejillas, de alambre de aluminio**	555 890	4 507 873	66 120	935 650

Estados Unidos de América	555 890	4 507 873	66 120	935 650
7616.99.10				
Discos con un contenido de aluminio superior o igual a 97 %, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7616.99.14**	392 749	2 020 159	54 843	177 047
Estados Unidos de América	392 749	2 020 159	54 843	177 047

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		7 763 345 222		7 345 716 755
2606.00.02				
Minerales de aluminio y sus concentrados**	24 811 731	5 519 448	23 356 258	7 693 413
China (República Popular)	6 882 968	4 032 964	7 974 773	4 188 210
Estados Unidos de América	17 928 763	1 486 484	9 540 753	817 860
Guyana (República Cooperativa de)	-	-	5 840 732	2 687 343
2818.20.02				
Óxido de aluminio, excepto el corindón artificial**	39 623 339	55 499 943	38 444 332	53 724 016
Alemania (República Federal de)	2 594 715	5 097 679	1 357 483	4 278 308
Austria (República de)	2 863	17 259	12 328	77 139
Brasil (República Federativa de)	17 118 839	13 229 976	7 498 581	6 331 225
Canadá	117 912	267 606	302 127	786 236
China (República Popular)	5 581 675	10 279 101	12 444 066	12 066 217
Corea (República de)	-	-	2 234	14 745
España (Reino de)	235 533	365 414	347 372	262 129
Estados Unidos de América	12 068 569	23 237 854	14 021 460	26 015 633
Francia (República Francesa)	1 691 209	2 316 099	1 554 917	2 138 277
India (República de la)	1 899	12 994	668 507	653 960
Italia (República Italiana)	35 061	62 624	16 880	35 979
Japón	152 780	578 370	217 094	1 057 321
Países Bajos (Reino de los)	22 284	34 967	325	2 184
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	-	-	958	4 663
2818.30.03				
Hidróxido de aluminio**	80 953 573	38 725 050	79 617 669	40 938 243
Alemania (República Federal de)	237 942	941 436	123 702	464 702
China (República Popular)	432 001	391 531	365 943	323 837
Estados Unidos de América	80 269 226	37 350 970	79 074 304	39 880 226
India (República de la)	-	-	50 555	259 425
Países Bajos (Reino de los)	14 404	41 113	3 165	10 053
2826.19.99				
Los demás**	1 863 033	4 722 592	1 735 209	4 324 154
Alemania (República Federal de)	90 205	970 250	50 610	528 575
China (República Popular)	943 290	2 773 032	1 137 947	3 138 779
Estados Unidos de América	802 656	812 669	542 432	641 093
India (República de la)	104	7 894	-	-
Italia (República Italiana)	-	-	4 215	14 687
Suiza (Confederación Suiza)	-	-	5	1 020
Taiwán (República de China)	26 778	158 747	-	-

7601.10.02

Aluminio sin alear**	271 565 353	763 304 665	287 686 515	754 995 766
Argentina (República)	-	-	7 606 959	19 933 928
Bahréin (Reino de)	9 671 473	32 350 829	-	-
Canadá	99 509	397 799	-	-
Emiratos Árabes Unidos	17 627 285	51 249 021	-	-
Estados Unidos de América	5 317 992	20 577 796	6 603 714	22 278 450
India (República de la)	183 776 359	505 106 184	100 855 125	243 070 064
Rusia (Federación de)	21 736 196	57 207 699	6 007 291	13 780 458
Sudáfrica (República de)	33 336 539	96 415 337	166 613 426	455 932 866

7601.20.02

Aleaciones de aluminio**	446 204 647	1 554 890 503	697 856 365	2 104 297 442
Alemania (República Federal de)	-	-	11 658	93 589
Bahréin (Reino de)	27 886 034	93 348 384	128 750 282	343 665 473
Brasil (República Federativa de)	2 349 270	8 175 287	-	-
Canadá	34 729 361	131 074 639	80 144 962	250 172 642
China (República Popular)	2 572 994	10 794 407	18 275 184	61 939 398
Corea (República de)	-	-	12 088 257	33 687 959
Emiratos Árabes Unidos	67 512 296	229 878 254	158 477 928	498 136 099
España (Reino de)	785 763	2 411 234	1 209 985	3 172 639
Estados Unidos de América	191 605 002	693 628 810	160 765 083	523 884 117
India (República de la)	36 921 428	125 356 698	19 827 802	52 916 799
Italia (República Italiana)	-	-	760 188	2 340 953
Japón	194 185	779 307	87 858	276 625
Malasia (Federación de)	2 514 226	8 299 593	27 033 128	78 487 310
Qatar (Estado de)	18 419 133	53 812 178	20 999 334	62 863 071
Rusia (Federación de)	38 098 041	121 375 585	34 162 499	96 931 143
Sudáfrica (República de)	-	-	322 769	896 887
Vietnam (República Socialista de)	22 616 914	75 956 127	34 939 448	94 832 738

7602.00.02

Desperdicios y desechos, de aluminio**	173 278 558	391 293 098	158 020 661	320 892 234
Canadá	2 711 819	10 538 230	193 397	359 515
Chile (República de)	135 994	409 410	-	-
China (República Popular)	-	-	285 681	486 081
Estados Unidos de América	169 981 358	379 519 006	157 541 583	320 046 638
Guatemala (República de)	87 245	117 656	-	-
Puerto Rico (Estado Libre Asociado de)	362 142	708 796	-	-

7603.10.01

Polvo de estructura no laminar	33 762	198 634	9 290	92 574
Estados Unidos de América	33 762	198 634	9 290	92 574

7603.20.01

Polvo de estructura laminar; escamillas	1 600	19 810	45 040	214 286
Alemania (República Federal de)	-	-	43 854	199 672
Estados Unidos de América	1 600	19 810	1 186	14 614

7604.10.01

Con pureza de 99.5 % diámetro igual o superior a 9 mm, para la fabricación de conductores eléctricos	124 473	405 248	-	-
Estados Unidos de América	124 473	405 248	-	-

7604.10.02

Perfiles	5 331 906	32 696 752	4 576 710	23 650 902
Alemania (República Federal de)	9 685	93 744	1 053	33 604
Canadá	117 214	935 053	138 862	1 047 209

China (República Popular)	656 254	5 004 544	595 057	2 747 863
Corea (República de)	1 769	21 951	641	16 168
España (Reino de)	25 221	368 807	9 835	125 145
Estados Unidos de América	4 502 277	26 081 888	3 817 939	19 529 654
Francia (República Francesa)	20	9 078	-	-
Italia (República Italiana)	19 394	179 441	11 131	124 542
Japón	72	2 246	-	-
Tailandia (Reino de)	-	-	754	11 733
Taiwán (República de China)	-	-	1 438	14 984

7604.10.99

Los demás	439 036	3 417 051	342 756	1 469 064
Alemania (República Federal de)	-	-	26	4 071
China (República Popular)	48 727	456 327	184 373	82 509
España (Reino de)	2 151	12 969	-	-
Estados Unidos de América	388 158	2 947 755	151 852	1 345 829
Italia (República Italiana)	-	-	6 505	36 655

7604.21.01

Perfiles huecos	30 943 247	166 513 942	34 358 951	159 696 079
Alemania (República Federal de)	1 128 180	13 670 217	1 769 609	17 583 943
Austria (República de)	74 325	564 484	77 414	504 009
Brasil (República Federativa de)	700	6 551	257	4 507
Canadá	58 673	554 926	113 482	746 076
China (República Popular)	21 041 813	104 699 088	21 267 110	84 949 865
Corea (República de)	18 093	169 891	34 196	215 289
España (Reino de)	208 696	1 683 443	152 482	1 293 427
Estados Unidos de América	7 956 297	42 723 772	9 478 057	43 242 429
Hong Kong (Región Administrativa Especial de)	-	-	290 458	1 002 939
Hungría	-	-	79	3 055
Indonesia (República de)	-	-	130 554	2 237 638
Italia (República Italiana)	56 829	523 124	26 424	295 119
Japón	94 454	708 816	276 649	1 568 985
República Checa	-	-	16 096	125 252
Suecia (Reino de)	6 333	76 800	15 322	191 104
Taiwán (República de China)	270 601	848 886	145 787	1 014 285
Turquía (República de)	26 216	262 011	564 975	4 718 157
Vietnam (República Socialista de)	2 037	21 933	-	-

7604.29.01

Barras de aluminio, con un contenido en peso de: 0.7 % de hierro 0.4 % a 0.8 % de silicio, 0.15 a 0.40 % de cobre, 0.8 % a 0.12 % de magnesio, 0.04 % a 0.35 % de cromo, además de los otros elementos	14 175 288	48 144 706	9 153 534	32 468 005
Canadá	544	4 170	-	-
China (República Popular)	100 024	456 618	2 005	12 383
Estados Unidos de América	14 033 277	47 537 720	9 151 529	32 455 622
Rusia (Federación de)	41 399	144 598	-	-
Taiwán (República de China)	44	1 600	-	-

7604.29.02

Perfiles	62 444 097	336 763 974	59 871 349	306 344 219
Alemania (República Federal de)	27 341	553 615	113 925	579 933
Austria (República de)	10 068	100 558	4 996	63 687
Brasil (República Federativa de)	33 272	287 103	-	-
Canadá	201 924	1 639 127	144 469	1 280 597
China (República Popular)	7 996 097	44 621 824	8 223 029	36 163 871
Corea (República de)	1 490	16 782	17 177	351 488
España (Reino de)	349 054	3 057 663	166 912	2 186 102
Estados Unidos de América	53 125 733	281 584 129	50 151 977	259 408 913
Hungría (República de)	184	2 916	-	-
Indonesia (República de)	420	6 914	53 414	1 075 362
Italia (República Italiana)	27 555	441 189	34 777	603 259
Japón	515 811	3 030 969	891 558	4 171 819
Suecia (Reino de)	-	-	235	10 227
Taiwán (República de China)	646	10 058	6 505	89 608

Turquía (República de)	132 624	1 269 188	62 375	359 353
Vietnam (República Socialista de)	21 878	141 939	-	-
7604.29.99				
Los demás	22 907 927	127 701 059	20 674 051	106 016 947
Alemania (República Federal de)	162 672	1 367 582	176 496	1 705 346
Austria (República de)	2 108	29 497	498	7 614
Brasil (República Federativa de)	115 884	665 310	-	-
Canadá	656 946	3 891 824	943 434	4 777 959
China (República Popular)	2 710 506	12 299 968	3 331 281	13 095 352
Corea (República de)	1 936 408	6 728 247	1 736 565	4 317 609
Eslovenia (República de)	74 766	638 118	-	-
España (Reino de)	296 126	2 055 585	159 998	997 434
Estados Unidos de América	14 245 428	85 610 554	13 114 979	73 771 747
India (República de la)	66 026	336 975	-	-
Italia (República Italiana)	2 219 779	11 681 482	1 023 985	6 116 142
Japón	112 034	906 434	106 799	748 531
Rusia (Federación de)	14 543	114 827	51	663
Taiwán (República de China)	40 350	245 745	79 765	476 419
Turquía (República de)	-	-	200	2 131
Vietnam (República Socialista de)	254 351	1 128 911	-	-
7605.11.99				
Los demás	301 304	1 110 767	326 929	1 821 676
Estados Unidos de América	301 304	1 110 767	326 929	1 821 676
7605.19.99				
Los demás	865 874	4 517 929	744 531	3 417 312
Alemania (República Federal de)	1 840	64 300	22	20 527
Canadá	5 143	47 119	118 771	390 737
China (República Popular)	233 725	949 944	115 792	371 597
España (Reino de)	139 925	779 808	129 605	641 066
Estados Unidos de América	483 591	2 668 801	380 299	1 990 963
Japón	15	1 440	-	-
Malasia (Federación de)	1 635	6 517	42	2 422
7605.21.99				
Los demás	360 082	2 058 269	319 273	1 973 310
China (República Popular)	131 170	671 332	118 331	499 863
Estados Unidos de América	228 912	1 386 937	200 942	1 473 447
7605.29.99				
Los demás	1 924 779	3 980 844	840 826	5 354 941
Alemania (República Federal de)	1 083	9 946	758	9 720
Canadá	98 732	893 113	101 106	847 298
China (República Popular)	1 527 575	1 053 636	172 366	716 589
Estados Unidos de América	297 036	2 012 163	564 634	3 677 912
Japón	353	11 986	1 906	102 568
7606.11.01				
Hojas o tiras o chapas en rollos, con un contenido de aluminio superior o igual al 93 %, con resistencia a la tensión superior o igual a 2 812 kg/cm² y con elongación superior o igual al 1 % en 5 cm de longitud, reconocibles exclusivamente para la elaboración de envases para bebidas o alimentos**	-	-	936	11 958
Estados Unidos de América	-	-	936	11 958
7606.11.99				
Los demás**	5 556 705	27 930 341	16 940 828	77 521 633
Alemania (República Federal de)	98 496	718 274	679 989	4 123 031

Austria (República de)	-	-	40 707	320 273
Canadá	-	-	10 082	131 061
China (República Popular)	2 866 614	12 419 020	8 687 669	29 378 936
Corea (República de)	150 380	784 611	582 218	2 458 414
España (Reino de)	489	20 546	5 115	27 769
Estados Unidos de América	2 410 505	13 798 113	6 305 056	38 498 137
Italia (República Italiana)	22 838	151 077	6 778	76 228
Suecia (Reino de)	7 383	38 700	-	-
Turquía (República de)	-	-	623 214	2 507 784

7606.12.01

Hojas o tiras o chapas en rollos, con un contenido de aluminio superior o igual al 93 %, con resistencia a la tensión superior o igual a 2 812 kg/cm² y con elongación superior o igual al 1 % en 5 cm de longitud, reconocibles exclusivamente para la elaboración de envases para bebidas o alimentos**	426 111 733	2 028 639 810	271 283 635	1 073 552 815
--	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

China (República Popular)	350 735 169	1 615 525 711	216 282 518	787 988 625
Corea (República de)	15 229 087	65 891 181	10 899 705	39 639 995
Estados Unidos de América	60 147 477	347 222 918	44 101 412	245 924 195

7606.12.03

Anodizadas, en rollos, excepto las comprendidas en la fracción arancelaria 7606.12.01**	178 109	1 355 978	668 936	2 570 923
--	----------------	------------------	----------------	------------------

China (República Popular)	-	-	603 072	2 023 347
Estados Unidos de América	178 109	1 355 978	65 864	547 576

7606.12.99

Los demás**	268 228 922	1 287 180 199	279 380 146	1 295 295 069
--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Alemania (República Federal de)	7 532 247	41 628 959	7 899 638	43 679 716
Austria (República de)	1 962 274	11 281 066	4 616 472	24 681 673
Azerbaiyán (República de)	-	-	11 251	71 029
Bahréin (Reino de)	1 360 300	7 003 879	296 137	1 714 860
Bélgica (Reino de)	-	-	1 573 432	7 560 135
Brasil (República Federativa de)	-	-	5 550	30 132
Canadá	3 146 402	15 578 611	2 912 178	14 108 462
China (República Popular)	139 871 867	586 207 179	137 785 945	526 314 203
Corea (República de)	2 731 468	14 214 677	3 904 960	18 058 602
Croacia (República de)	-	-	3 276	17 011
Eslovenia (República de)	6 565	38 914	-	-
España (Reino de)	726 862	3 775 972	1 363 431	6 409 622
Estados Unidos de América	107 276 653	586 992 171	110 324 678	603 858 706
Francia (República Francesa)	46 339	307 015	753 926	5 695 232
Grecia (República Helénica)	-	-	285 673	1 785 709
Hong Kong (Región Administrativa Especial de)	6 433	79 115	26 676	92 141
India (República de la)	23 972	138 284	140 826	636 896
Indonesia (República de)	1 769	3 606	134 595	696 689
Italia (República Italiana)	657 508	3 469 552	1 822 195	10 229 781
Japón	453 310	2 469 183	553 121	2 429 558
Polonia (República de)	607 525	3 866 980	730 941	4 077 847
Rumanía	-	-	70 139	421 482
Rusia (Federación de)	7 123	42 554	20 304	140 773
Sudáfrica (República de)	154 680	972 722	430 947	2 326 236
Suecia (Reino de)	1 545 398	8 417 317	2 161 075	11 634 635
Suiza (Confederación Suiza)	-	-	12 175	73 743
Tailandia (Reino de)	110 227	692 443	1 192 182	6 502 294
Taiwán (República de China)	-	-	258 667	1 547 157
Turquía (República de)	-	-	89 756	500 745

7607.11.01

Simplemente laminadas**	104 696 734	483 267 676	115 507 885	466 038 625
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Alemania (República Federal de)	905 235	6 655 107	822 844	5 934 486
Brasil (República Federativa de)	74 085	366 591	-	-
China (República Popular)	45 243 542	196 787 025	53 279 584	197 843 556
Corea (República de)	171 426	1 168 558	133 410	764 852
Estados Unidos de América	56 144 618	267 295 620	54 930 940	234 592 401

Hong Kong (Región Administrativa Especial de)	33 072	139 906	-	-
India (República de la)	13 072	77 279	-	-
Italia (República Italiana)	2 341	11 427	-	-
Japón	-	-	75 630	324 709
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	803	8 069	296	3 075
Suecia (Reino de)	84 524	426 678	62 613	345 997
Tailandia (Reino de)	912 595	4 691 948	2 745 978	12 535 847
Turquía (República de)	1 111 421	5 639 468	3 456 590	13 693 702

7608.10.99

Los demás**	1 229 864	7 425 694	11 127 605	64 826 981
Alemania (República Federal de)	465	39 321	155	151 152
China (República Popular)	350 748	1 801 288	1 116 751	5 142 744
Corea (República de)	49 056	442 796	31 803	259 068
Estados Unidos de América	827 206	5 080 843	9 969 608	59 084 409
Francia (República Francesa)	-	-	1 510	16 009
Italia (República Italiana)	2 384	60 024	7 190	165 492
Japón	5	1 422	-	-
Taiwán (República de China)	-	-	588	8 107

7608.20.01

Con diámetro interior inferior o igual a 203.2 mm, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 7608.20.02 y 7608.20.03**	20 920 915	154 564 404	23 406 477	172 879 225
--	------------	-------------	------------	-------------

Alemania (República Federal de)	33 230	331 088	146 929	2 764 596
Canadá	-	-	165 502	1 301 695
China (República Popular)	2 062 873	11 777 867	2 189 138	15 518 740
Colombia (República de)	4 391	17 676	-	-
Corea (República de)	136 696	931 561	800 753	4 429 799
Dinamarca (Reino de)	261 888	3 495 699	1 240 184	3 473 182
España (Reino de)	6 150	53 094	88 688	570 918
Estados Unidos de América	18 400 708	137 827 675	18 173 167	139 148 548
Francia (República Francesa)	-	-	3 129	22 527
Hungría	-	-	20	456
Italia (República Italiana)	-	-	42 133	911 986
Japón	-	-	473 369	3 582 716
Malasia (Federación de)	3 386	29 409	19 653	166 125
República Checa	11 593	100 335	43 541	466 595
Taiwán (República de China)	-	-	2 297	20 339
Turquía (República de)	-	-	17 028	491 068
Vietnam (República Socialista de)	-	-	946	9 935

7608.20.02

Con diámetro interior inferior o igual a 203.2 mm, incluso con órganos de acoplamiento y compuertas laterales de descarga reconocibles como diseñados exclusivamente para sistemas de riego agrícola a flor de tierra**	77 151	172 038	4 684	7 841
---	--------	---------	-------	-------

Estados Unidos de América	77 151	172 038	4 684	7 841
---------------------------	--------	---------	-------	-------

7608.20.99

Los demás**	2 544 440	20 103 818	5 058 716	39 812 821
Alemania (República Federal de)	4 296	56 857	6 169	80 716
Canadá	-	-	128	7 002
China (República Popular)	1 149 893	8 129 922	1 675 692	11 509 071
Corea (República de)	-	-	178 001	1 403 188
España (Reino de)	-	-	137 019	802 619
Estados Unidos de América	1 390 251	11 917 039	3 043 806	25 888 062
Indonesia (República de)	-	-	10 612	33 462
Italia (República Italiana)	-	-	56	732
Taiwán (República de China)	-	-	7 233	87 969

7609.00.02

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos) de aluminio**	7 092 260	144 941 526	7 273 434	162 482 450
---	-----------	-------------	-----------	-------------

Alemania (República Federal de)	45 274	4 865 420	48 313	4 942 623
Argentina (República)	54	1 581	-	-
Austria (República de)	6 933	248 432	44 877	1 418 007
Bélgica (Reino de)	290	16 728	1 750	110 207
Brasil (República Federativa de)	73 628	362 382	40 502	144 208
Canadá	52 747	1 092 305	68 374	1 524 003
China (República Popular)	2 478 122	43 653 666	2 827 217	40 228 735
Corea (República de)	171 365	2 703 333	364 171	6 482 475
Dinamarca (Reino de)	1 013	203 345	33	3 249
España (Reino de)	46 684	1 088 237	53 679	1 369 551
Estados Unidos de América	2 955 305	70 672 591	2 891 390	75 176 070
Filipinas (República de)	17 585	1 059 641	8 985	235 337
Francia (República Francesa)	128 960	570 260	130 694	928 555
Hungría	127	42 120	545	138 828
India (República de la)	277 728	2 601 988	127 623	1 464 733
Italia (República Italiana)	51 716	929 077	74 079	1 375 070
Japón	164 349	6 052 720	181 362	19 549 545
Malasia (Federación de)	36 780	1 669 916	19 444	195 830
Países Bajos (Reino de los)	25 869	343 765	17 574	514 891
Polonia (República de)	9 708	291 736	4 439	84 020
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	500	60 641	3 838	178 219
República Checa	156 454	1 953 656	175 558	3 174 957
Singapur (República de)	34	14 636	22	3 320
Suecia (Reino de)	910	1 033 349	990	594 504
Suiza (Confederación Suiza)	3	378	11	4 435
Tailandia (Reino de)	45 258	1 030 111	45 428	1 046 995
Taiwán (República de China)	222 595	1 755 073	62 698	787 130
Territorio Británico del Océano Índico	6	1 542	-	-
Turquía (República de)	73	725	254	22 604
Vietnam (República Socialista de)	122 190	622 172	79 584	784 349
7614.10.01				
Con alma de acero**	53 621	157 333	1 186	11 089
Estados Unidos de América	53 621	157 333	1 186	11 089
7614.90.99				
Los demás**	868 239	4 087 410	1 419 589	6 150 203
China (República Popular)	637 350	3 282 991	1 152 001	4 742 135
Estados Unidos de América	230 889	804 419	266 587	1 329 813
Francia (República Francesa)	-	-	1 001	78 255
7616.91.01				
Telas metálicas, redes y rejillas, de alambre de aluminio**	804 926	4 752 546	382 963	3 220 761
Alemania (República Federal de)	-	-	68	3 066
China (República Popular)	423 887	1 907 082	152 979	723 454
Estados Unidos de América	381 039	2 845 464	229 916	2 494 241
7616.99.10				
Discos con un contenido de aluminio superior o igual a 97 %, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7616.99.14**	2 132 363	8 673 915	2 885 116	9 918 160
China (República Popular)	1 380 540	5 620 502	2 006 580	6 657 725
Estados Unidos de América	101 654	460 485	117 382	538 388
Malasia (Federación de)	650 169	2 592 928	761 154	2 722 047
7616.99.11				
Anodos**	571 827	4 706 807	1 138 104	8 855 510
Alemania (República Federal de)	6	1 486		
China (República Popular)	436 938	3 082 798	533 663	4 107 982
Estados Unidos de América	134 883	1 622 523	364 138	3 531 632
Italia (República Italiana)	-	-	84	1 662
Japón	-	-	101	7 471
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	-	-	240 118	1 206 763

	7616.99.14				
Manufacturas planas con un contenido de aluminio superior o igual a 99.7 %, cuyas dimensiones se circunscriban en una circunferencia de un círculo cuyo diámetro sea superior o igual a 12 mm, pero inferior a 70 mm, y espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior o igual a 16 mm**	9 429 017	43 901 443	7 688 760	33 176 108	
China (República Popular)	66 425	341 362	230 937	818 749	
Estados Unidos de América	9 362 592	43 560 081	7 457 823	32 357 359	

p/Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*									
(En moneda corriente por unidad de medida)									
(Centavos de dólar por libra)									
Forma de presentación y lugar de cotización		2022				2023 p/			
Afinado									
Aluminio con 99.7 % de pureza, precio en efectivo de cambio de lugar de entrega transacción de calidad prémium.	de	29.78	a	29.78	de	23.24	a	23.24	
Aluminio con 99.7 % de pureza, precio en efectivo al contado de cambio de lugar de entrega transacción de alta calidad.	de	29.37	a	29.37	de	22.37	a	22.37	
Afinado bolsa de metales de Londres, aleaciones pago de inmediato**	de	2 068.86	a	2 068.86	de	1 927.72	a	1 927.72	
Afinado bolsa de metales de Londres, de muy alta calidad, al contado**	de	2 061.24	a	2 061.24	de	1 824 391.00	a	1 824 391.00	
Afinado bolsa de metales de Londres, de muy alta calidad, al contado CFR**	de	2 704.60	a	2 704.60	de	2 254 339.00	a	2 254 339.00	
Afinado, entrega inmediata en mercado de Medio Oeste de EUA.	de	152.57	a	152.57	de	125.86	a	125.86	
Afinado de EUA, revestimiento compuesto por revestimiento de aluminio limpio, pintado. (Entregado en Medio Oeste de EUA)	de	94.50	a	94.50	de	78.49	a	78.49	
Afinado extrusión 6063 de EUA, con costo extra, entrega en 30 días en Medio Oeste de EUA. (Entregado en Medio Oeste de EUA)	de	28.14	a	28.14	de	13.01	a	13.01	
Afinado extrusión 6063 de EUA, Chatarra prensada. (Entregado en Medio Oeste de EUA)	de	16.52	a	16.52	de	22.04	a	22.04	
Afinado, extrusión P1020 de EUA, entregado en un periodo de seis meses. (Entregado en Medio Oeste de EUA)	de	29.09	a	29.09	de	22.97	a	22.97	
Afinado de EUA, embalaje de latas. (Entregado en Medio Oeste de EUA)	de	98.46	a	98.46	de	75.81	a	75.81	
Aleaciones									
Bolsa de metales de Londres, aleaciones pago inmediato**	de	2 702.10	a	2 702.10	de	2 253.98	a	2 253.98	
Bolsa de metales de Londres, aleaciones de	de	2 627.61	a	2 627.61	de	2 328.91	a	2 328.91	

Norte América pago inmediato**

Aleación ADC12 conforme con la Norma JIS estándar - 9.6 a 12 % de Si, 0.9 % de Fe, 1.5 hasta 3.5 % de Cu, 0.5 % de Mn, 0.3 % de Mg, 0.5 % de Ni, 1 % Zn, y 0.2 % de Sn, FOB en China**	de	2 475.48	a	2 918.23	de	2 266.92	a	2 335.06
--	----	----------	---	----------	----	----------	---	----------

Aleación de aluminio secundario de grado LME 226, entregado en plantas europeas***	de	2 432.56	a	2 432.56	de	2 174.00	a	2 174.00
--	----	----------	---	----------	----	----------	---	----------

Aleación ADC12 conforme con la norma JIS estándar -9.6 a 12 % de Si, 0.9 % de Fe, 1.5 hasta 3.5 % de Cu, 0.5 % de Mn, 0.3 % de Mg, 0.5 % de Ni, 1 % Zn, y 0.2 % de Sn. En planta en China****	de	19 584.58	a	19 815.13	de	18 543.13	a	18 644.79
---	----	-----------	---	-----------	----	-----------	---	-----------

Mineral

Mineral de Japón, calidad prémium CIF**	de	98.96	a	98.96	de	86.44	a	86.44
---	----	-------	---	-------	----	-------	---	-------

De Róterdam calidad, pagado en almacén**	de	461.97	a	461.97	de	279.35	a	279.35
--	----	--------	---	--------	----	--------	---	--------

De Róterdam calidad, sin pagar en almacén**	de	376.98	a	376.98	de	206.48	a	206.48
---	----	--------	---	--------	----	--------	---	--------

Del mes corriente, de Japón**	de	2 807.78	a	2 807.78	de	2 322.14	a	2 343.58
-------------------------------	----	----------	---	----------	----	----------	---	----------

Aluminio precio en efectivo de cambio de lugar de entrega transacción en el Medio Oeste de EUA.	de	152.57	a	152.57	de	125.37	a	125.37
---	----	--------	---	--------	----	--------	---	--------

Aluminio fundido no destinados al consumo; fundición secundaria de aluminio	de	74.09	a	74.09	de	71.24	a	71.24
---	----	-------	---	-------	----	-------	---	-------

Aluminio fundido destinado al consumo de las fundiciones secundarias de aluminio trituración de yeso, desmenuzable, con menos del 1 % de Mg y Zn, bajo Fe, baja contaminación; tasa de recuperación mínimo de 92 %.	de	71.98	a	71.98	de	71.55	a	71.55
---	----	-------	---	-------	----	-------	---	-------

Bauxita

Grado refractario, 85/2.0/3.15-3.20 (0-6 mm) FOB Shanxi Hingang*****	de	437.98	a	461.04	de	-	a	-
--	----	--------	---	--------	----	---	---	---

Grado refractario, 86/2.0/3.15-3.2 (0-6 mm) FOB Shanxi Hingang*****	de	452.25	a	477.01	de	-	a	-
---	----	--------	---	--------	----	---	---	---

Grado refractario, 87/2.0/3.20 FOB Shanxi Hingang*****	de	473.58	a	499.03	de	-	a	-
--	----	--------	---	--------	----	---	---	---

Grado refractario, 88/2.0/3.15-3.25 FOB Shanxi Hingang*****	de	491.42	a	515.88	de	-	a	-
---	----	--------	---	--------	----	---	---	---

Alúmina calcinada

Alúmina (calcinada sin triturar con un contenido de 98.5 a 99.5 % de Al ₂ O ₃ , a granel en planta de EUA / Europa, contrato a largo plazo)*****	de	964.58	a	1,070.83	de	-	a	-
--	----	--------	---	----------	----	---	---	---

Alúmina calcinada triturada con un contenido de 98.5 a 99.5 % de Al ₂ O ₃ , a granel FOB en planta en Estados Unidos*****	de	1 158.00	a	1,358.33	de	-	a	-
---	----	----------	---	----------	----	---	---	---

Alúmina (calcinada triturada y sin triturar, con un contenido mínimo de 99.5 % de Al ₂ O ₃ , media-soda min. 0.25 % soda, a granel en planta de EUA / Europa, contrato a largo plazo)*****	de	950.00	a	1,108.33	de	-	a	-
--	----	--------	---	----------	----	---	---	---

Arena de alúmina calcinada grado metalúrgico/ Fundición (SGA) bajo el nombre de Platts Índice de alumina Platts, FOB Australia**	de	361.52	a	361.52	de	343.44	a	343.44
Arena de alúmina calcinada grado metalúrgico/ Fundición (SGA) bajo el nombre de Platts Índice de alumina Platts, CIF China**	de	406.35	a	406.35	de	366.25	a	366.25
Arena de alúmina calcinada grado metalúrgico/ Fundición (SGA) bajo el nombre de Platts Índice de alúmina Platts, entregado en planta China**	de	435.85	a	435.85	de	416.39	a	416.39
Filtro de capa profunda, tamaño manejable, Australia-China**	de	44.84	a	44.84	de	22.82	a	22.82
Alúmina fundida								
Alúmina fundida café con un contenido de 95 % de Al2O3 FEPA F8-220 arena entregado en China; FOB*****	de	904.00	a	949.37	de	-	a	-
Alúmina fundida blanca en bultos de 25 kg entregado en Europa, CIF*****	de	895.89	a	972.10	de	-	a	-
Alúmina fundida (café con un contenido de 95 % de Al2O3, refractaria de tamaño (0-6 mm), entregada en China; FOB)*****	de	826.53	a	874.72	de	-	a	-

p/Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Dólares por tonelada métrica
***Euro por tonelada métrica
****Yuan por tonelada métrica
*****Dólares por tonelada
*****Euros por tonelada.
Nota: Los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023), Fastmarkets (2022).

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	468 502	464 760
Aluminio*	68 352	69 560
Australia (Mancomunidad de)	1 510	1 500
Bahréin (Reino de)	1 600	1 600
Brasil (República Federativa de)	811	1 100
Canadá	2 770	3 000
China (República Popular)	40 200	41 000
Emiratos Árabes Unidos	2 650	2 700
Estados Unidos de América	861	750
India (República de la)	4 100	4 100
Islandia	720	730
Malasia (Federación de)	900	980
Noruega (Reino de)	1 400	1 300
Rusia (Federación de)	3 720	3 800
Otros países	7 110	7 000
Bauxita**	400 150	395 200
Arabia Saudita (Reino de)	4 800	4 600
Australia (Mancomunidad de)	102 000	98 000
Brasil (República Federativa de)	30 000	31 000
China (República Popular)	90 000	93 000
Grecia (República Helénica)	1 200	1 200
Guinea (República de)	100 000	97 000
India (República de la)	24 000	23 000
Indonesia (República de)	21 000	20 000
Jamaica	4 370	6 000
Kazajstán (República de)	4 400	4 300
Rusia (Federación de)	5 780	5 800
Turquía (República de)	2 800	2 000
Vietnam (República Socialista de)	3 900	3 700

Otros países	5 900	5 600
--------------	-------	-------

e/Cifras estimadas.
*Producción de fundición.
**Refinería y producción minera.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

2. Antimonio

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)				
Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		133 321		2 583 891
2617.90.99				
Los demás	22 939	393	120 885	1 464
Estados Unidos de América	22 939	393	120 885	1 464
2825.90.99				
Los demás**	129 868	132 928	2 001 366	670 282
Costa Rica (República de)	-	-	58 046	40 617
Estados Unidos de América	129 868	132 928	1 943 320	629 665
8110.20.01				
Desperdicios y desechos**	-	-	945 427	1 912 145
India (República de la)	-	-	938 317	1 905 854
Estados Unidos de América	-	-	7 110	6 291

p/Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)				
Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		20 319 787		12 867 076
2617.90.99				
Los demás	6 508	2 020	295 111	165 377
Canadá	6 508	2 020	79 642	106 644
Estados Unidos de América	-	-	215 469	58 733
2825.80.01				
Óxidos de antimonio**	1 023 706	12 582 934	230 281	2 554 711
Bélgica (Reino de)	105 000	1 440 690	45 000	526 052
China (República Popular)	918 706	11 142 244	185 281	2 028 659
2825.90.99				
Los demás**	2 107 618	7 734 833	2 760 357	10 141 952
Alemania (República Federal de)	500 627	382 684	544 076	338 235
China (República Popular)	635 912	5 298 871	839 132	6 908 432
España (Reino de)	40 195	67 168	41 828	77 617

Estados Unidos de América	802 705	942 158	1 197 647	1 524 451
Japón	97 236	199 851	97 063	214 118
Liechtenstein (Principado de)	136	64 459	17	4 928
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	30 807	779 642	40 594	1 074 171
8110.90.99				
Los demás**	-	-	958	5 036
Estados Unidos de América	-	-	958	5 036

p/Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(en moneda corriente por unidad de medida)
(Centavos de dólar por libra)

Forma de presentación y lugar de cotización	2022	2023 p/
Afinado		
Trióxido de antimonio (mínimo 99.5 % SbO3, CIF en Antwerp, Róterdam)**	de 10 832.98 a 11,006 de	- a -
Trióxido de antimonio (mínimo 99.5 % SbO3, FOB en China)**	de 10 394.83 a 10 658.69 de	- a -
Trióxido de antimonio (mínimo 99.5 % SbO3 CIF en Costa del Oeste, EUA)**	de 9 900.00 a 10 100.00 de	- a -

p/Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Dólares por tonelada
Nota: Los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Fastmarkets (2022).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	83 105	83 316 **
Australia (Mancomunidad de)	2 290	2 300
Bolivia (Estado Plurinacional de)	3 000	3 000
Burma (República de la Unión de Myanmar)	4 600	4 600
Canadá	2	2
China (República Popular)	40 000	40 000
Guatemala (República de)	24	24
Irán (República Islámica de)	500	500
Kazajstán (República de)	300	300
Kirguistán (República Kirguisa)	40	40
Laos (República Democrática Popular Lao)	220	220
México (Estados Unidos Mexicanos)	700	700
Pakistán (República Islámica de)	79	80
Rusia (Federación de)	4 300	4 300
Tayikistán (República de)	21 000	21 000
Turquía (República de)	5 800	6 000
Vietnam (República Socialista de)	250	250

e/Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico.
**Además de los países enumerados, es posible que se haya producido antimonio en otros países, pero la información disponible no era adecuada para realizar estimaciones fiables de la producción
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

3. Arsénico
D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		-		93 453
2804.80.01				
Arsénico	-	-	49 000	93 453
China (República Popular)	-	-	49 000	93 453

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*

Países productores	2022	2023 e/
	(Toneladas métricas)	
Total:	60 080	60 240
Bélgica (Reino de)	1 000	1 000
Bolivia (Estado Plurinacional de)	40	-
China (República Popular)	24 000	24 000
Japón	40	40
Marruecos (Reino de)	7 500	8 000
Perú (República del)	27 000	27 000
Rusia (Federación de)	500	200

e/Cifras estimadas.
*Se refiere solamente a la producción de trióxido de arsénico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

4. Berilio

F. Producción mundial por país (2022-2023)*

(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	313	331 **/**
Brasil (República Federativa de)	40	40
China (República Popular)	70	74
Estados Unidos de América	175	190
Madagascar (República de)	1	1
Mozambique (República de)	25	24
Ruanda (República de)	1	1
Uganda (República de)	1	1

e/ Cifras estimadas.

*Producción minera en contenido metálico.

**Basado en un contenido de berilio del 4% procedente de fuentes de bertrandita y berilo.

***Además de los países enumerados, es posible que Kazajstán y Portugal hayan producido mineral de berilo, pero la información disponible era inadecuada para hacer estimaciones confiables de la producción.

Es posible que otras naciones que produjeron minerales de berilo como piedras preciosas también hayan producido algo de mineral de berilo industrial.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

5. Bismuto

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)				
Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		1 104 397		1 531 750
8106.00.01				
Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos	48 240	1 104 397	-	-
Estados Unidos de América	48 240	1 104 397	-	-
8106.10.01				
Con un contenido de bismuto superior al 99.99% en peso**	-	-	8 297	167 898
Estados Unidos de América	-	-	8 297	167 898
8106.90.99				
Los demás**	-	-	62 457	1 363 852
Estados Unidos de América	-	-	62 457	1 363 852

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

F. Producción mundial por país (2022-2023)*

(Toneladas métricas)		
Países productores	2022	2023 e/
Total:	18 990	19 600
Bolivia (Estado Plurinacional de)	-	40
Bulgaria (República de)	50	50
China (República Popular)	15 500	16 000
Corea (República de)	810	850
Japón	490	500
Kazajstán (República de)	190	160
Laos (República Democrática Popular Lao)	1 940	2 000
México (Estados Unidos Mexicanos)	10	-

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico. Peso bruto.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

6. Cadmio
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	1 174	58 065 000	1 021	50 478 500
Afinado	1 174		1 021	

p/ Cifras preliminares.
*En contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		402 873		421 516
8107.90.99				
Los demás	649	5 451	-	-
Estados Unidos de América	649	5 451	-	-
8112.99.99				
Los demás**	7 219	397 422	1 042	421 516
China (República Popular)	-	-	911	240 375
Estados Unidos de América	7 219	397 422	131	181 141

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

F. Producción mundial por país (2022-2023)*

Países productores	2022	2023 e/
	(Toneladas métricas)	
Total:	22 598	22 931
Alemania (República Federal de)	320	-
Australia (Comunidad Australiana)	328	380
Bulgaria (República de)	340	340
Canadá	1 800	1 800
China (República Popular)	8 700	9 000
Corea (República de)	4 000	4 000
Estados Unidos de América**	212	220
Japón	1 800	1 800
Kazajstán (República de)	1 000	1 000
México (Estados Unidos Mexicanos)	1 174	1 021 p/
Noruega (Reino de)	420	380
Países Bajos (Reino de los)	574	750
Perú (República del)	460	790
Polonia (República de)	250	230
Rusia (Federación de)	1 000	1 000
Uzbekistán (República de)	220	220

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Producción de refinería.
**Cadmio metálico producido como subproducto del refinado de zinc.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), CAMIMEX e INEGI (para el caso de México).

7. Cobalto
C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		-		175 426
8105.30.01				
Desperdicios y desechos	-	-	4 399	1 099
Estados Unidos de América	-	-	4 399	1 099
8105.90.99				
Las demás	-	-	340	174 327
Estados Unidos de América	-	-	340	174 327

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		3 451 942		5 653 629
2822.00.01				
Óxidos e hidróxidos de cobalto, óxidos de cobalto comerciales	-	-	58 985	1 406 160
China (República Popular)	-	-	58 985	1 406 160
8105.20.01				
Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto; cobalto en bruto; polvo	3 484	372 275	2 858	315 907
Bélgica (Reino de)	1 160	69 409	-	-
Estados Unidos de América	2 324	302 866	2 858	315 907
8105.90.99				
Los demás	31 627	3 079 667	53 047	3 931 562
Alemania (República Federal de)	95	10 948	247	49 270
Canadá	628	245 559	1 518	449 914
China (República Popular)	137	64 270	-	-
Estados Unidos de América	30 544	2 700 830	51 196	3 394 846
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	223	58 060	86	37 532

p/Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).



E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por tonelada métrica)

Forma de presentación y lugar de cotización		2022			2023 p/	
Mineral						
Cobalto Bolsa de Metales de Londres	de	68 705.50 a	68 705.50	de	35 108.58 a	35 108.58
Contado, Bolsa de Metales de Londres	de	65 027.04 a	65 027.04	de	35 073.47 a	35 073.47
A 3 meses, Bolsa de Metales de Londres	de	65 384.87 a	65 384.87	de	35 509.90 a	35 509.90
A 15 meses, Bolsa de Metales de Londres	de	67 188.23 a	67 188.23	de	37 314.12 a	37 314.12
Pagado en Bolsa de Metales de Londres	de	65 277.04 a	65 277.04	de	35 323.47 a	35 323.47
Cátodos						
De Estados Unidos, con un 99.8 % de pureza en cátodos**	de	30.78 a	30.78	de	17.20 a	17.20
De Europa con un 99.8 % de pureza**	de	30.18 a	31.20	de	16.27 a	16.27

p/Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Dólares por libra.
Nota: los datos que se presentan en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023), E&MJ (2023)

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	196 940	229 300
Australia (Mancomunidad de)	5 790	4 600
Canadá	3 060	2 100
Congo (República Democrática del) (Kinshasa)	144 000	170 000
Cuba (República de)	3 700	3 200
Estados Unidos de América	500	500
Filipinas (República de)	3 900	3 800
Indonesia (República de)	9 600	17 000
Madagascar (República de)	3 500	4 000
Nueva Caledonia**	2 000	3 000
Papúa Nueva Guinea (Estado Independiente de)	2 990	2 900
Rusia (Federación de)	9 200	8 800
Turquía (República de)	2 100	2 800
Otros países	6 600	6 600

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico.
**Territorio de ultramar de Francia.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

8. Cobre
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*
(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	486 076	86 228 654 700	508 804	76 303 107 600
Mineral	486 076		508 804	

p/ Cifras preliminares.
*En contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera por entidad federativa y municipio (2022-2023)
(Toneladas)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	828 180.00	778 838.95
Aguascalientes	730.00	593.00
Asientos	730.00	593.00
Baja California Sur	13 490.00	14 141.70
Mulegé	13 490.00	14 141.70
Chihuahua	14 600.00	14 987.81
Cusihuiriachi	530.00	-
Hidalgo del Parral	-	49.73
Rosario	1 070.00	-
Santa Bárbara	7 290.00	1 142.08
Satevó	-	1 624.00
Urique	5 710.00	12 172.00
Durango	6 690.00	7 529.83
Cuencamé	2 400.00	4 693.50
Mapimí	120.00	53.97
Pánuco de Coronado	3 080.00	2 406.00
Tepehuanes	130.00	376.36
Topia	960.00	-
Guerrero	8 820.00	11 549.99
Arcelia	4 240.00	3 863.40
Cocula	-	751.00
Eduardo Neri	1 200.00	-
Teloloapan	3 380.00	6 935.59
Hidalgo	10 920.00	3 461.28
Zimapán	10 920.00	3 461.28
Jalisco	7 260.00	-
Bolaños	7 260.00	-
México	1 370.00	1 331.54
Zacazonapan	1 370.00	1 331.54
Michoacán de Ocampo	4 650.00	93 805.44
Angangueo	60.00	-

Churumuco	2 340.00	-
Huetamo	1 360.00	831.44
Turicato	890.00	92 974.00
Oaxaca	2 170.00	1 666.45
San Pedro Totolápan	2 170.00	1 666.45
Puebla	240.00	-
Izúcar de Matamoros	240.00	-
San Luis Potosí	34 680.00	-
Charcas	4 810.00	-
Villa de la Paz	29 870.00	-
Sinaloa	670.00	466.00
Cosalá	670.00	466.00
Sonora	641 050.00	550 597.50
Álamos	53 080.00	50 038.18
Arizpe	-	.07
Cananea	484 760.00	382 401.86
La Colorada	-	.16
Nacozeni de García	103 210.00	102 596.09
Opodepe	-	.12
Pitiquito	-	.26
San Pedro de la Cueva	-	.47
Santa Cruz	-	14 985.13
Ures	-	.49
Villa Hidalgo	-	574.67
Zacatecas	80 840.00	78 708.41
Chalchihuites	80.00	103.75
Concepción del Oro	16 240.00	16 724.00
Fresnillo	-	6 866.19
Jiménez del Teul	10.00	-
Mazapil	33 490.00	26 482.32
Morelos	24 450.00	-
Sombrerete	6 570.00	4 192.15
Zacatecas	-	24 340.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		4 513 577 788		5 218 323 380
2603.00.01				
Minerales de cobre y sus concentrados	1 566 996 225	3 137 587 660	2 729 482 508	3 715 931 602
Canadá	1 104 800	10 006 909	-	-
China (República Popular)	1 473 955 960	2 945 534 726	2 636 004 500	3 529 760 559
Corea (República de)	48 786 831	94 380 708	10 639 185	25 483 008
Japón	43 148 634	87 665 317	81 512 832	158 682 341
Singapur (República de)	-	-	1 325 991	2 005 694
7401.00.03				

Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipitado)**	4 636 309	29 725 511	3 296 881	25 836 443
Corea (República de)	4 636 309	29 725 511	3 296 881	25 836 443
7403.11.01				
Cátodos y secciones de cátodos	-	-	9 660 764	82 354 523
China (República Popular)	-	-	4 793 423	39 637 005
Estados Unidos de América	-	-	4 867 341	42 717 518
7403.21.01				
A base de cobre-zinc (latón)	2 403 359	14 078 183	461 348	2 556 564
China (República Popular)	2 403 359	14 078 183	461 348	2 556 564
7403.22.01				
A base de cobre-estaño (bronce)	4 337 365	28 260 616	-	-
China (República Popular)	4 322 150	28 220 456	-	-
Estados Unidos de América	15 215	40 160	-	-
7404.00.03				
Anodos gastados; desperdicios y desechos con contenido de cobre inferior al 94 %, en peso**	130 884 645	851 653 564	150 368 832	939 715 420
Alemania (República Federal de)	1 185 954	8 942 403	1,879,382	13,462,759
Bélgica (Reino de)	3 611 495	25 902 311	3,986,421	29,085,212
Brasil (República Federativa de)	7 838 111	60 749 160	6,843,796	50,814,354
Canadá	50 960	215 283	19,830	69,947
China (República Popular de)	31 814 894	223 960 189	42,258,466	283,505,301
Corea (República de)	22 772 941	160 940 890	14,663,199	106,670,392
España (Reino de)	1 251 452	8 833 132	1,939,306	13,840,701
Estados Unidos de América	53 194 764	297 179 019	56,790,866	296,612,601
Grecia (República Helénica)	-	-	719,354	6,104,306
Hong Kong (Región Administrativa Especial de)	1 907 717	13 294 612	5,574,721	38,212,990
India (República de la)	106 363	510 669	525,693	2,941,284
Japón	5 542 873	37 401 338	4,571,884	31,889,099
Malasia (Federación de)	258 716	2 064 210	3,785,283	14,739,950
Marruecos (Reino de)	199 292	1 455 191	5,956,048	45,395,966
Polonia (República de)	167 571	1 508 602	-	-
Rusia (Federación de)	981 542	8 696 555	-	-
Tailandia (Reino de)	-	-	164,887	660,158
Vietnam (República Socialista de)	-	-	689,696	5,710,400
7407.10.01				
Barras	682 833	7 246 137	741 975	7 240 089
Estados Unidos de América	682 833	7 246 137	741 975	7 240 089
7407.10.99				
Los demás	526 605	5 216 081	661 187	6 340 415
El Salvador (República de)	2 269	31 212	-	-
Estados Unidos de América	524 336	5 184 869	661 187	6 340 415
7407.21.99				
Los demás	604 507	5 033 315	613 309	4 513 615
Estados Unidos de América	604 507	5 033 315	613 309	4 513 615
7407.29.99				

Los demás	2 830 245	31 392 941	1 727 155	17 883 993
Estados Unidos de América	2 830 245	31 392 941	1 727 155	17 883 993
7408.11.02				
Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm**	7 249 198	66 086 312	14 674 991	127 853 614
Estados Unidos de América	7 249 198	66 086 312	14 674 991	127 853 614
7408.19.99				
Los demás**	174 751	2 219 852	256 162	3 212 868
Estados Unidos de América	174 751	2 219 852	256 162	3 212 868
7408.21.01				
A base de cobre-zinc (latón)**	628 316	6 214 145	316 786	3 213 701
Colombia (República de)	-	-	24 851	248 707
Estados Unidos de América	628 316	6 214 145	291 935	2 964 994
7408.22.01				
A base de cobre-níquel (cuproníquel) de cualquier diámetro, o a base de cobre-níquel-zinc (alpaca) de diámetro superior o igual a 0.5 mm**	1 289	82 699	4 295	89 710
Estados Unidos de América	1 289	82 699	4 295	89 710
7408.22.99				
Los demás**	3 564	62 012	2 417	534 887
Estados Unidos de América	3 564	62 012	2 417	534 887
7408.29.99				
Los demás**	209 636	3 030 617	200 223	2 742 247
Estados Unidos de América	209 636	3 030 617	200 223	2 742 247
7409.11.01				
Enrolladas**	1 115 083	12 081 908	1 058 713	11 412 966
Estados Unidos de América	1 115 083	12 081 908	1 058 713	11 412 966
7409.19.99				
Las demás**	656 356	6 502 169	466 782	4 519 398
Estados Unidos de América	656 356	6 502 169	466 782	4 519 398
7409.21.01				
Enrolladas**	2 523 194	25 378 195	588 834	6 671 420
Colombia (República de)	31 522	280 973	-	-
Estados Unidos de América	2 491 672	25 097 222	588 834	6 671 420
7409.29.99				
Las demás**	199 492	2 220 309	173 861	1 877 150
Estados Unidos de América	199 492	2 220 309	173 861	1 877 150

7409.31.01

Enrolladas**	277 093	3 691 713	74 725	1 165 199
Estados Unidos de América	277 093	3 691 713	74 725	1 165 199

7409.39.99

Las demás**	22 808	356 484	1 583	20 586
Estados Unidos de América	22 808	356 484	1 583	20 586

7409.40.01

De aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-zinc (alpaca)**	122 364	1 923 290	11 556	201 577
Estados Unidos de América	122 364	1 923 290	11 556	201 577

7409.90.91

De las demás aleaciones de cobre**	3 186	62 991	52 275	818 885
Estados Unidos de América	3 186	62 991	52 275	818 885

7410.11.01

De cobre refinado**	138 464	1 964 264	159 021	2 210 608
Estados Unidos de América	138 464	1 964 264	159 021	2 210 608

7410.12.01

De aleaciones de cobre**	58 869	830 575	38 083	538 018
Estados Unidos de América	58 869	830 575	38 083	538 018

7410.21.04

De cobre refinado**	-	-	785	89 319
Estados Unidos de América	-	-	785	89 319

7411.10.01

Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines**	12 611 216	135 380 931	10 488 016	111 899 077
Chile (República de)	1 867 498	19 526 642	791 749	7 474 732
Colombia (República de)	419 901	4 446 181	941 881	9 497 286
Costa Rica (República de)	18 721	216 364	20 892	208 598
Dominicana (República)	-	-	3 726	41 551
Ecuador (República del)	126 991	1 289 847	88 234	925 780
El Salvador (República de)	-	-	39 509	401 198
Estados Unidos de América	10 011 236	108 224 061	8 207 057	89 217 611
Guatemala (República de)	73 760	760 619	227 830	2 463 206
Honduras (República de)	1 203	13 759	7 616	91 087
Nicaragua (República de)	3 523	37 797	-	-
Panamá (República de)	88 383	865 661	159 522	1 578 028

7411.10.99

Los demás**	467 080	5 382 165	441 387	3 515 837
Estados Unidos de América	467 080	5 382 165	441 387	3 515 837

7411.21.01

Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines y lo comprendido en la fracción arancelaria 7411.21.05**	538 938	7 613 072	650 398	9 004 438
Estados Unidos de América	538 938	7 613 072	650 398	9 004 438
7411.21.99				
Los demás**	26 010	309 678	100 827	1 125 566
Estados Unidos de América	26 010	309 678	100 827	1 125 566
7411.22.01				
Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines**	273 679	4 698 017	-	-
Estados Unidos de América	273 679	4 698 017	-	-
7411.22.99				
Los demás**	200	4 159	-	-
Estados Unidos de América	200	4 159	-	-
7411.29.01				
Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines**	163 245	2 620 956	93 406	1 874 405
Estados Unidos de América	163 245	2 620 956	93 406	1 874 405
7411.29.99				
Los demás**	18 767	437 813	6 811	273 891
Estados Unidos de América	18 767	437 813	6 811	273 891
7412.10.01				
De cobre refinado**	593 975	9 035 695	546 446	7 555 814
Costa Rica (República de)	-	-	474	5 720
Guatemala (República de)	982	25 322	44 498	25 241
Estados Unidos de América	592 993	9 010 373	501 474	7 524 853
7412.20.01				
De aleaciones de cobre**	4 638 363	85 530 613	6 797 589	92 296 016
Alemania (República Federal de)	147	2 226		
Argentina (República)	326	7 716	259	2 918
Belice	1 124	12 924	713	7 316
Brasil (República Federativa de)	25	3 335	3 199	50 576
Canadá	899	13 404	2 636	30 964
Chile (República de)	15 591	288 239	8 240	151 312
China (República Popular)	-	-	160	8 851
Colombia (República de)	2 361	19 633	11 502	223 078
Costa Rica (República de)	7 635	134 025	11 246	216 631
Cuba (República de)	18	590	272	19 661
Dominicana (República)	5 951	81 541	12 183	222 407
Ecuador (República del)	4 500	45 368	7 521	154 570
El Salvador (República de)	5 873	97 868	7 850	125 311
Estados Unidos de América	4 530 415	84 175 142	6 660 827	90 079 051
Francia (República Francesa)	2	50	-	-
Guatemala (República de)	8 469	154 823	15 977	272 483
Honduras (República de)	830	15 402	9 761	165 005
Jamaica	-	-	13	354
Japón	40 319	196 357	18 925	116 964

Nicaragua (República de)	764	15 698	6 622	115 593
Panamá (República de)	2 926	57 359	6 038	102 541
Perú (República del)	7 827	163 604	13 077	214 831
Puerto Rico (Estado Libre Asociado de)	1 459	23 927	-	-
Uruguay (República Oriental del)	39	872	281	9 077
Venezuela (República Bolivariana de)	863	20 510	287	6 522

7413.00.02

De aleaciones de cobre**	612 185 527	19 663 146	1 416 749	21 233 519
Brasil (República Federativa de)	665	8 378	2 778	34 651
Canadá	1 979	102 374	4 605	215 322
Dominicana (República)	783	10 664	-	-
Guatemala (República de)	22 481	233 688	6 418	71 386
Honduras (República de)	56 374	653 147	190 380	2 070 162
Panamá (República de)	3 087	38 080	16 480	186 247
Estados Unidos de América	612 100 158	18 616 815	1 196 088	18 655 751

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		3 186 641 306		4 107 080 891
2603.00.01				
Minerales de cobre y sus concentrados	320 118 136	660 205 189	269 418 256	528 570 456
China (República Popular)	-	-	48	338
Estados Unidos de América	320 118 131	660 205 174	254 888 931	488 791 797
Perú (República del)	-	-	14 529 277	39 778 321
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	5	15	-	-
2825.50.03			-	-
Óxidos e hidróxidos de cobre**	29 520	369 206	42 276	382 353
Estados Unidos de América	29 520	369 206	42 276	382 353
7402.00.01				
Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico	86 169	901 143	3 437	43 776
Estados Unidos de América	86 169	901 143	3 437	43 776
7403.11.01				
Cátodos y secciones de cátodos	17 854 676	166 173 958	106 730 767	967 655 998
Chile (República de)	5 216 422	49 853 228	30 669 315	275 614 163
Estados Unidos de América	12 638 254	116 320 730	65 646 264	596 752 314
Perú (República del)	-	-	10 415 188	95 289 521
7403.19.99				
Los demás	665 557	6 848 173	736 794	5 772 696
Estados Unidos de América	665 557	6 848 173	736 794	5 772 696
7403.21.01				
A base de cobre-zinc (latón)	3 425 784	32 147 158	3 725 318	27 948 851

Estados Unidos de América	3 423 551	32 101 970	3 721 138	27 876 195
Italia (República Italiana)	2 233	82 912	4 180	72 656
7403.22.01				
A base de cobre-estaño (bronce)	753 984	7 420 986	1 031 324	19 875 744
Estados Unidos de América	753 984	7 420 986	1 027 729	19 817 801
Italia (República Italiana)	-	-	3 595	57 943
7403.29.91				
Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones madre de la partida 74.05)**	-	-	36 297	479 919
Alemania (República Federal de)	-	-	10 011	123 796
Estados Unidos de América	-	-	26 286	356 123
7404.00.03				
Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipitado)**	16 497 553	117 994 491	11 042 632	74 382 049
Estados Unidos de América	16 497 553	117 994 491	11 042 632	74 382 049
7405.00.01				
Aleaciones madre de cobre	481 752	5 732 876	258 868	3 096 487
Estados Unidos de América	481 752	5 732 876	258 868	3 096 487
7406.10.01				
Polvo de estructura no laminar	59 823	1 067 006	98 403	1 851 770
Alemania (República Federal de)	-	-	25 570	423 098
China (República Popular)	2 250	34 479	5 600	153 105
Estados Unidos de América	57 573	1 032 527	67 233	1 275 567
7406.20.01				
Polvo de estructura laminar, escamillas	20 053	322 266	27 849	450 369
Alemania (República Federal de)	-	-	1 197	27 309
Estados Unidos de América	20 053	322 266	26 652	423 060
7407.10.01				
Barras	3 594 376	33 056 779	4 206 789	40 444 227
Alemania (República Federal de)	2 150	41 047	584	14 953
Brasil (República Federativa de)	2 387	34 392	30 226	413 776
Bulgaria (Republica de)	-	-	1 210	15 548
China (República Popular)	36 177	350 228	976	19 653
Corea (República de)	17 160	311 644	12 144	214 442
España (Reino de)	-	-	25 779	205 294
Estados Unidos de América	3 291 045	29 627 348	3 802 643	36 316 922
Francia (República Francesa)	-	-	123	5 043
Italia (República Italiana)	34	1 210	931	15 677
Perú (República del)	245 423	2 690 910	331 937	3 216 758
Suiza (Confederación Suiza)	-	-	236	6 161
7407.10.99				
Los demás	1 957 840	23 931 667	2 338 726	31 762 068
Bélgica (Reino de)	-	-	8 565	137 540
China (República Popular)	202 812	2 695 457	143 466	1 780 117

Estados Unidos de América	1 743 136	21 041 514	2 184 506	29 806 392
Francia (República Francesa)	7 388	138 919	2 189	38 019
Italia (República Italiana)	4 053	49 335	-	-
Perú (República del)	451	6 442	-	-

7407.21.99

Los demás	60 990	629 294	902 170	8 743 458
Alemania (República Federal de)	2 518	122 224	2 306	140 428
Brasil (República Federativa de)	101	4 528	8 943	88 403
China (República Popular)	1 244	14 173	-	-
Corea (República de)	21 120	171 811	39 140	373 234
España (Reino de)	25 486	240 016	117 120	1 002 392
Estados Unidos de América	-	-	733 049	7 018 381
Italia (República Italiana)	-	-	287	5 925
Perú (República del)	10 521	76 542	1 325	114 695

7407.29.99

Los demás	2 462 511	29 831 081	2 104 051	33 227 390
Alemania (República Federal de)	16 677	256 447	20 711	459 082
Brasil (República Federativa de)	19 792	179 132	9 595	201 601
China (República Popular)	78 309	1 542 254	172 441	2 424 413
Corea (República de)	107 117	2 352 309	158 640	3 029 716
España (Reino de)	329 607	4 327 798	220 809	2 819 906
Estados Unidos de América	1 826 616	19 877 349	1 422 072	22 460 328
Francia (República Francesa)	5 133	127 607	10 839	232 463
India (República de la)	-	-	5 249	92 786
Italia (República Italiana)	31 916	774 592	39 526	1 021 912
Japón	664	23 685	67	4 583
Países Bajos (Reino de los)	-	-	1 819	84 526
Perú (República del)	46 680	369 908	42 283	396 074

7408.11.02

Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm**	111 764 368	1 030 216 313	116 920 108	1 068 731 817
China (República Popular)	8 414	99 726	29 236	506 037
España (Reino de)	139 166	1 016 045	896 337	9 121 956
Estados Unidos de América	111 616 788	1 029 100 542	115 827 637	1 057 540 423
Perú (República del)	-	-	166 898	1 563 401

7408.19.02

Con recubrimiento de plata inferior o igual al 2 % (plateado), inclusive, con diámetro de 0.08 mm a 1 mm**	13 217	1 269 835	10 928	1 215 369
---	---------------	------------------	---------------	------------------

Estados Unidos de América	13 217	1 269 835	10 928	1 215 369
---------------------------	--------	-----------	--------	-----------

7408.19.99

Los demás**	5 632 564	60 957 444	4 213 707	52 487 582
Alemania (República Federal de)	71 722	2 255 886	153 000	3 297 784
Canadá	1 281	14 893	21	1 989
China (República Popular)	120 708	665 539	299 166	1 340 276
Corea (República de)	5 674	123 852	20 410	392 313
Estados Unidos de América	5 431 578	57 859 630	3 740 415	47 437 173
Taiwán (República de China)	1 601	37 644	695	18 047

7408.21.01

A base de cobre-zinc (latón)**	1 770 564	18 623 830	1 893 354	16 664 609
Alemania (República Federal de)	151 745	1 919 984	110 683	1 441 849
China (República Popular)	470 829	3 524 850	436 530	2 569 136

Corea (República de)	57 585	565 691	39 541	497 958
Estados Unidos de América	820 091	9 130 777	1 059 772	9 245 998
Francia (República Francesa)	23 676	402 571	32 506	467 134
Japón	46 322	854 816	29 013	575 034
Perú (República del)	36 250	373 788	-	-
Taiwán (República de China)	105 844	1 100 644	131 775	1 240 150
Vietnam (República Socialista de)	58 222	750 709	53 534	627 350

7408.22.01

A base de cobre-níquel (cuproníquel) de cualquier diámetro, o a base de cobre-níquel-zinc (alpaca) de diámetro superior o igual a 0.5 mm**	53 170	2 399 392	93 751	9 310 385
---	---------------	------------------	---------------	------------------

Alemania (República Federal de)	-	-	28 652	3 132 525
Estados Unidos de América	52 497	2 341 808	63 758	6 063 021
Francia (República Francesa)	-	-	470	20 022
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	673	57 584	871	94 817

7408.22.99

Los demás**	199 596	8 082 573	170 584	8 650 612
China (República Popular)	-	-	1 434	39 381
Estados Unidos de América	199 596	8 082 573	169 150	8 611 231

7408.29.99

Los demás**	1 236 888	26 617 061	1 179 672	24 414 429
Alemania (República Federal de)	185 957	2 510 026	336 056	5 522 092
Canadá	-	-	3 500	74 995
China (República Popular)	107 047	3 587 411	207 990	1 855 406
Corea (República de)	15 421	51 259	1 195	58 683
Estados Unidos de América	833 628	18 363 895	495 788	14 498 926
Italia (República Italiana)	6 756	121 075	5 188	90 213
Japón	58 079	1 515 215	100 097	1 883 864
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	1 925	35 414	-	-
Taiwán (República de China)	20 757	294 953	18 979	261 795
Vietnam (República Socialista de)	7 318	137 813	10 879	168 455

7409.11.01

Enrolladas**	9 531 809	113 637 027	12 314 827	151 602 803
Alemania (República Federal de)	104 533	1 342 348	810 255	9 622 430
Bulgaria (República de)	10 762	155 107	-	-
Canadá	-	-	1 449	24 335
China (República Popular)	1 032 953	11 801 813	824 173	8 847 079
Estados Unidos de América	8 139 306	96 914 313	10 279 667	127 868 629
Italia (República Italiana)	-	-	30 490	228 704
Japón	244 255	3 423 446	368 793	5 011 626

7409.19.99

Los demás**	2 559 664	27 706 113	4 285 351	41 050 513
Alemania (República Federal de)	2 574	51 851	7 029	135 721
China (República Popular)	200 740	2 069 007	267 011	2 542 649
Estados Unidos de América	1 405 930	15 367 037	1 834 742	16 294 282
Perú (República del)	950 420	10 218 218	2 176 569	22 077 861

7409.21.01

Enrolladas**	11 338 859	122 774 896	8 624 819	103 313 175
Alemania (República Federal de)	32 569	406 223	1 140	13 244
Brasil (República Federativa de)	895 378	7 308 571	255 144	1 909 569
Canadá	41 820	653 837	-	-

China (República Popular)	1 107 645	11 357 650	278 256	2 512 349
Estados Unidos de América	9 175 014	102 051 058	7 863 771	96 475 912
India (República de la)	40 680	412 436	44 602	368 931
Japón	45 753	585 121	102 157	1 261 744
Países Bajos (Reino de los)	-	-	79 749	771 426
7409.29.99				
Los demás**	937 950	11 216 923	742 319	9 560 922
Alemania (República Federal de)	7 376	177 560	1 494	28 639
Bulgaria (República de)	-	-	4 470	46 969
China (República Popular)	26 441	282 606	688	10 937
Corea (República de)	527	7 737	-	-
Estados Unidos de América	903 606	10 749 020	735 667	9 474 377
7409.31.01				
Enrolladas**	1 049 414	16 229 138	865 563	12 523 812
Alemania (República Federal de)	35 135	511 353	-	-
China (República Popular)	925	14 801	302	3 906
Estados Unidos de América	1 007 668	15 594 766	857 247	12 358 074
Japón	5 686	108 218	8 014	161 832
7409.39.99				
Los demás**	152 194	4 134 573	121 298	3 199 835
Alemania (República Federal de)	17 939	241 306	1 567	20 679
Estados Unidos de América	134 255	3 893 267	119 731	3 179 156
7409.40.01				
De aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-zinc (alpaca)**	672 073	11 585 087	1 454 844	17 830 427
Alemania (República Federal de)	28 117	635 104	774 742	7 206 126
China (República Popular)	7 740	178 486	-	-
Estados Unidos de América	636 216	10 771 497	680 102	10 624 301
7409.90.91				
De las demás aleaciones de cobre**	50 315	756 052	8 612 641	85 609 560
Alemania (República Federal de)	-	-	6 562 965	55 664 001
China (República Popular)	-	-	289 166	3 739 929
Estados Unidos de América	50 315	756 052	1 698 629	25 421 528
Japón	-	-	61 881	784 102
7410.11.01				
De cobre refinado**	1 458 444	19 240 925	1 411 521	21 123 467
Alemania (República Federal de)	23 232	440 766	69 290	1 059 134
China (República Popular)	418 549	4 944 403	294 799	3 288 476
Estados Unidos de América	1 012 527	13 824 315	1 046 220	16 675 466
Taiwán (República de China)	4 136	31 441	1 212	100 391
7410.12.01				
De aleaciones de cobre**	671 796	10 484 872	623 322	12 347 601
Alemania (República Federal de)	6 105	113 519	7 517	141 908
Canadá	-	-	15 094	260 279
China (República Popular)	83 518	88 554	2 169	54 819
Estados Unidos de América	574 409	9 998 952	555 540	10 524 726
Japón	7 764	283 847	42 890	1 355 347
Taiwán (República de China)	-	-	112	10 522

7410.21.04

De cobre refinado**	535 796	8 470 276	408 086	5 827 075
China (República Popular)	472 268	7 010 802	334 467	4 023 149
Corea (República de)	-	-	312	24 634
Estados Unidos de América	56 239	1 352 011	62 576	1 402 585
Japón	855	35 324	7 625	276 306
Taiwán (República de China)	6 434	72 139	3 106	100 401

7410.22.01

De aleaciones de cobre**	26 476	564 177	17 878	823 814
China (República Popular)	10 911	162 935	9 664	215 782
Estados Unidos de América	15 565	401 242	8 107	406 129
Japón	-	-	107	201 903

7411.10.01

Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines**	8 296 879	97 706 679	8 782 178	96 452 157
Alemania (República Federal de)	617	11 104	2 079	59 494
Brasil (República Federativa de)	-	-	15 918	234 937
China (República Popular)	3 492 907	37 512 374	3 376 322	33 541 394
Corea (República de)	28 685	483 048	75 660	1 012 219
España (Reino de)	20	446	135	1 674
Estados Unidos de América	4 564 398	57 136 166	3 848 339	45 742 279
India (República de la)	64	16 676	-	-
Italia (República Italiana)	48	2 569	35 232	541 792
Japón	2 966	45 193	2 517	38 026
Malasia (Federación de)	-	-	515 954	6 163 411
Tailandia (Reino de)	207 131	2 498 003	910 022	9 116 931
Taiwán (República de China)	43	1 100	-	-

7411.10.99

Los demás**	3 689 541	37 060 198	2 407 666	29 720 336
Alemania (República Federal de)	288	13 901	8 031	107 003
Canadá	-	-	2 573	43 372
China (República Popular)	679 495	12 211 103	550 261	6 178 565
Corea (República de)	2 340	91 808	12 369	195 091
España (Reino de)	-	-	506	17 597
Estados Unidos de América	3 007 268	24 681 829	1 816 476	22 827 718
India (República de la)	-	-	2 083	27 305
Italia (República Italiana)	9	398	19	693
Japón	141	61 159	353	50 252
Tailandia (Reino de)	-	-	14 995	272 740

7411.21.01

Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines y lo comprendido en la fracción arancelaria 7411.21.05**	86 595	1 312 233	251 265	3 198 413
Alemania (República Federal de)	202	4 496	2 058	81 736
China (República Popular)	31 238	453 245	173 092	1 671 057
Corea (República de)	-	-	6	450
Estados Unidos de América	55 155	854 492	75 337	1 410 358
Italia (República Italiana)	-	-	534	7 580
Japón	-	-	238	27 232

7411.21.99

Los demás**	140 865	1 099 251	260 713	2 099 351
--------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Alemania (República Federal de)	439	16 331	-	-
China (República Popular)	69 320	546 029	72 415	961 430
Corea (República de)	-	-	1 054	26 579
Estados Unidos de América	71 106	536 891	187 231	1 109 605
Japón	-	-	13	1 737

7411.22.01

Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines**	4 542	139 545	2 482	98 499
--	--------------	----------------	--------------	---------------

China (República Popular)	-	-	10	588
Estados Unidos de América	4 542	139 545	2 472	97 911

7411.22.99

Los demás**	2 340	83 205	39 440	1 033 664
--------------------	--------------	---------------	---------------	------------------

Estados Unidos de América	2 340	83 205	39 440	1 033 664
---------------------------	-------	--------	--------	-----------

7411.29.01

Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines**	180 606	2 213 046	415 331	5 624 501
--	----------------	------------------	----------------	------------------

Alemania (República Federal de)	5	1 559	105	9 499
China (República Popular)	31 848	336 880	253 161	2 319 634
Corea (República de)	133	4 396	-	-
Estados Unidos de América	148 599	1 864 315	162 065	3 295 368
Japón	21	5 896	-	-

7411.29.99

Los demás**	418 176	7 379 262	336 095	5 987 358
--------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Alemania (República Federal de)	31	4 208	603	76 748
China (República Popular)	3 305	112 826	73 506	657 472
Corea (República de)	27 646	461 846	7 009	131 842
España (Reino de)	-	-	5 410	89 905
Estados Unidos de América	387 155	6 798 120	249 180	5 012 454
Italia (República Italiana)	-	-	86	2 193
Japón	39	2 262	135	11 339
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	-	-	90	2 250
Taiwán (República de China)	-	-	76	3 155

7412.10.01

De cobre refinado**	1 307 334	22 734 495	1 542 664	24 961 909
----------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Alemania (República Federal de)	1 934	169 226	1 633	158 321
Canadá	236	16 547	403	16 054
China (República Popular)	752 464	9 511 532	600 354	8 352 405
Corea (República de)	183 864	3 937 496	166 319	3 073 562
España (Reino de)	24	1 230	78	1 632
Estados Unidos de América	368 302	9 049 485	772 860	13 294 892
Italia (República Italiana)	63	3 691	372	12 851
Japón	404	42 333	300	37 975
Taiwán (República de China)	43	2 955	345	14 217

7412.20.01

De aleaciones de cobre**	14 285 949	217 049 305	35 277 879	258 314 170
---------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Alemania (República Federal de)	88 687	4 298 025	136 829	5 376 732
Argentina (República)	-	-	181	16 457
Australia (Mancomunidad de)	635	30 612	608	54 994
Austria (República de)	5 107	313 571	1 847	164 232
Bélgica (Reino de)	165	10 064	173	14 489
Brasil (República Federativa de)	1 652	106 098	3 120	266 944

Bulgaria (República de)	19	8 856	53	15 887
Canadá	14 427	475 861	43 742	1 334 458
China (República Popular)	4 511 061	60 773 867	4 182 438	52 534 752
Colombia (República de)	-	-	300	7 276
Corea (República de)	60 276	1 465 199	71 744	1 715 006
Dinamarca (Reino de)	8 431	23 370	392	56 596
Eslovenia (República de)	-	-	11	478
España (Reino de)	6 031	152 820	13 610	439 606
Estados Unidos de América	8 429 919	127 715 398	28 320 940	154 196 248
Filipinas (República de)	-	-	21	1 137
Finlandia (República de)	2	1 831	2	66
Francia (República Francesa)	11 713	498 414	21 972	865 522
Hong Kong (Región Administrativa Especial de)	666	16 058	14 542	256 999
Hungría	929	64 669	2 970	302 294
India (República de la)	634 334	8 381 932	1 439 396	16 066 201
Indonesia (República de)	3 689	83 962	1 353	47 847
Irlanda	16	3 950	88	8 932
Israel (Estado de)	1 418	62 522	1 377	88 800
Italia (República Italiana)	92 750	2 115 020	169 381	4 374 605
Japón	73 869	2 253 220	118 235	2 619 279
Malasia (Federación de)	136	10 816	911	29 719
Noruega (Reino de)	21 067	92 160	8 022	184 545
Nueva Zelanda	-	-	31	2 029
Países Bajos (Reino de los)	1 092	57 313	761	89 509
Polonia (República de)	373	13 922	946	34 465
Portugal (República Portuguesa)	43	2 049	-	-
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	85 727	2 433 662	325 276	6 991 979
República Checa	1 509	65 183	1 533	99 145
Singapur (República de)	13 747	738 719	52 078	1 918 044
Suecia (Reino de)	1 540	78 666	1 668	109 961
Suiza (Confederación Suiza)	3 926	346 538	3 881	331 868
Tailandia (Reino de)	36 026	824 897	63 188	1 707 915
Taiwán (República de China)	160 218	3 009 007	254 469	5 205 997
Territorio Británico del Océano Índico	393	13 064	96	5 503
Turquía (República de)	4 908	109 271	9 871	279 999
Vietnam (República Socialista de)	9 448	398 719	9 823	497 655

7413.00.02

Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad**	18 047 586	218 266 307	24 303 703	288 615 115
Alemania (República Federal de)	397 260	8 716 820	413 577	9 895 608
Austria (República de)	-	-	49 856	566 656
Brasil (República Federativa de)	-	-	23 421	364 651
Canadá	6 115	270 889	2 748	74 514
China (República Popular)	201 576	3 199 410	407 273	3 828 588
Corea (República de)	3 507	30 299	-	-
España (Reino de)	181 413	1 778 086	1 654 623	19 056 742
Estados Unidos de América	16 297 606	188 045 441	20 179 919	231 554 079
Francia (República Francesa)	100 702	3 275 196	119 250	3 570 820
India (República de la)	-	-	8 404	95 873
Italia (República Italiana)	868	24 214	2 500	107 497
Japón	265 513	5 122 807	276 622	4 424 637
Polonia (República de)	-	-	822	11 580
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	19 060	402 779	11 432	308 049
República Checa	7 954	527 672	5 780	421 311
Suiza (Confederación Suiza)	48	1 806	-	-
Taiwán (República de China)	28 014	444 125	68 802	2 183 435
Turquía (República de)	537 950	6 426 763	1 078 674	12 151 075

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones Internacionales por presentación y origen (2022-2023)*								
(En moneda corriente por unidad de medida)								
(Centavos de dólar por libra)								
Forma de presentación y lugar decotización	2022			2023 p/				
Afinado								
COMEX 1ra posición, alto grado (Nueva York)	de	401.31	a	401.31	de	385.75	a	385.75
Contado, Grado A, Bolsa de Metales de Londres**	de	8 912.41	a	8 912.41	de	8 493.71	a	8 493.71
Pagado, Grado A, en Bolsa de Metales de Londres**	de	8 913.41	a	8 913.41	de	8 493.66	a	8 493.66
MW No.1 Burnt Scrap	de	17.90	a	17.90	de	16.32	a	16.32
MW No.1 Bare Bright	de	9.17	a	9.17	de	9.42	a	9.42
Chatarra MW No. 2 de y entregado EUA.	de	41.70	a	41.70	de	34.61	a	34.61
Productores de Nueva York, en cátodos/primera	de	9.87	a	9.87	de	9.55	a	9.55
Grado A, Bolsa de Metales de Londres (A tres meses)**	de	8 894.41	a	8 894.41	de	8 523.10	a	8 523.10
Bolsa de Metales de Londres**	de	8 841.83	a	8 841.83	de	8 519.50	a	8 519.50
p/ Cifras preliminares.								
* Promedio anual.								
** Dólares por tonelada métrica								
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023), E&MJ (2023)								

F. Producción mundial por país (2022-2023)*		
(Miles de toneladas métricas)		
Países productores	2022	2023 e/
Total:	21 977	21 579
Australia (Mancomunidad de)	819	810
Canadá	520	480
Chile (República de)	5 330	5 000
China (República Popular)	1 940	1 700
Congo (República Democrática del) (Kinshasa)	2 350	2 500
Estados Unidos de América	1 230	1 100
Indonesia (República de)	941	840
Kazajstán (República de)	593	600
México (Estados Unidos Mexicanos)	828	779 p/
Perú (República del)	2 450	2 600
Polonia (República de)	393	400
Rusia (Federación de)	936	910
Zambia (República de)	797	760
Otros países	2 850	3 100
e/ Cifras estimadas.		
p/ Cifras preliminares.		
*Producción minera.		
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), DGM (para el caso de México).		

9. Cromo

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		4 405		124
2819.10.01				
Trióxido de cromo	345	4 405	6	124
Estados Unidos de América	345	4 405	6	124

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		9 150 788		12 278 607
2610.00.02				
Minerales de cromo y sus concentrados**	4 238 165	2 532 654	6 221 173	3 957 802
Estados Unidos de América	128 223	179 904	236 212	150 772
Italia (República Italiana)	-	-	24 000	27 907
Países Bajos (Reino de los)	-	-	31 205	39 755
Sudáfrica (República de)	4 109 942	2 352 750	5 929 756	3 739 368
2819.10.01				
Trióxido de cromo	503 848	1 748 864	738 036	2 586 050
Estados Unidos de América	503 848	1 748 864	738 036	2 586 050
2819.90.99				
Los demás	260 722	1 516 466	330 001	1 883 701
Alemania (República Federal de)	8 036	65 644	6 764	98 709
China (República Popular)	90 500	465 801	180 139	811 740
Estados Unidos de América	162 186	985 021	143 098	973 252
8112.21.01				
En bruto; polvo	79 158	1 253 680	100 321	1 159 349
China (República Popular)	-	-	44 909	447 651
Estados Unidos de América	10 344	335 653	6 690	245 656
Rusia (Federación de)	68 814	918 027	48 722	466 042
8112.29.99				
Los demás	22 040	2 099 124	27 806	2 691 705
Alemania (República Federal de)	102	13 629	616	41 264
China (República Popular)	12 849	1 571 127	23 143	2 320 366
Estados Unidos de América	9 089	514 368	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por tonelada)

Forma de presentación y lugar de cotización	2022				2023 p/			
Cromita								
Cromita (grado químico, 46 % Cr ₂ O ₃ , húmedo a granel, FOB en Sudáfrica)	de	244.65	a	278.46	de	-	a	-
Cromita (grado refractario, 46 % Cr ₂ O ₃ , a granel húmedo, FOB en Sudáfrica) (inferido)	de	279.17	a	309.58	de	-	a	-
Cromita (grado fundición, 46 % Cr ₂ O ₃ , húmedo a granel, FOB en Sudáfrica)	de	279.00	a	305.42	de	-	a	-
Cromita (fundición, contenido mínimo 45.8 % de Cr ₂ O ₃ , húmedo, a granel, FOB en Sudáfrica) (inferido)	de	292.50	a	295.42	de	-	a	-
Cromita (grado fundición, 46 % Cr ₂ O ₃ , seca y embolsada, FOB en Sudáfrica)	de	348.12	a	388.75	de	-	a	-

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Fastmarkets (2022)

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	41 890	41 400
Finlandia (República de)	2 000	2 000
India (República de la)	4 000	4 200
Kazajstán (República de)	6 000	6 000
Sudáfrica (República de)	19 100	18 000
Turquía (República de)	5 410	6 000
Otros países	5 380	5 200

e/ Cifras estimadas.
*Las unidades de producción minera son mil toneladas, peso bruto, de mineral de cromita comercializable.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

10. Estaño

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		19 965 228		27 894 977
8001.20.01				
Aleaciones de estaño	1 486	37 993	112 692	3 920 010
Estados Unidos de América	1 486	37 993	112 692	3 920 010
8002.00.01				
Desperdicios y desechos, de estaño	201 492	3 221 264	407 596	7 433 665
Estados Unidos de América	201 492	3 221 264	407 596	7 433 665
8003.00.01				
Barras, perfiles y alambres de estaño	6 810 195 916	16 631 938	1 331 047	16 419 396
Estados Unidos de América	6 810 195 916	16 631 938	1 330 993	16 416 294
Guatemala (República de)	-	-	54	3 102
8007.00.99				
Las demás**	3,656	74,033	3 902	121 906
Estados Unidos de América	3 656	74 033	3 902	121 906

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		86 320 160		74 908 477
8001.10.01				
Estaño sin alear	834 196	35 568 072	801 220	22 282 116
Bolivia (Estado Plurinacional de)	215 920	8 566 338	143 584	3 904 496
Brasil (República Federativa de)	-	-	100 150	2 846 453
Estados Unidos de América	97 883	3 489 625	155 923	4 724 633
Perú (República del)	520 393	23 512 109	401 563	10 806 534
8001.20.01				
Aleaciones de estaño	99 950	2 662 403	74 671	1 730 013
Estados Unidos de América	99 950	2 662 403	74 671	1 730 013
8003.00.01				
Barras, perfiles y alambre de estaño	1 174 817	45 043 190	1 351 754	43 292 162
Alemania (República Federal de)	12 925	517 909	12 164	375 145
Canadá	41 988	775 778	48 442	1 101 964
China (República Popular)	72 506	2 766 665	135 279	2 940 409
Corea (República de)	38 123	812 676	30 971	1 094 847
Eslovaquia (República Eslovaca)	800	39 754	-	-
España (Reino de)	7 986	242 933	-	-
Estados Unidos de América	985 530	38 952 478	1 103 222	36 305 055

Francia (República Francesa)	6 724	513 851	3 325	221 607
Italia (República Italiana)	-	-	15	3 000
Japón	7 467	383 280	17 356	1 180 644
Malasia (Federación de)	267	7 508	682	7 270
Taiwán (República de China)	501	30 358	298	62 221

8007.00.02

Hojas y tiras, delgadas, de estaño (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0.2 mm (sin incluir el soporte); polvo y escamillas, de estaño.	9 628	366 558	-	-
Estados Unidos de América	9 628	366 558	-	-

8007.00.99

Los demás**	32 796	2 679 937	657 979	7 604 186
Alemania (República Federal de)	403	22 019	3 323	282 875
China (República Popular)	6 277	36 459	518 054	3 712 810
Estados Unidos de América	23 958	801 680	134 080	3 574 051
Francia (República Francesa)	2 158	1 819 779	-	-
Japón	-	-	2 454	29 780
Malasia (Federación de)	-	-	61	3 404
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	-	-	7	1 266

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por tonelada métrica)

Forma de presentación y lugar de cotización		2022		2023 p/	
Afinado					
Bolsa de Metales de Londres Contado	de	32 651.57 a	32 651.57	de	25 945.41 a 25 945.41
3 meses, Bolsa de Metales de Londres	de	32 342.77 a	32 342.77	de	25 814.56 a 25 814.56
15 meses, Bolsa de Metales de Londres	de	31 252.59 a	31 252.59	de	25 277.42 a 25 277.42
Pagado en Bolsa de Metales de Londres	de	32 672.96 a	32 672.96	de	25 965.36 a 25 965.36
MW Principales distribuidores de Nueva York**	de	1 385.08 a	1 385.08	de	1 255.86 a 1 255.86
Pagado en Bolsa de Metales de Londres	de	31 792.58 a	31 792.58	de	25 693.58 a 25 693.58

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Centavos de dólar por libra
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023)

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	306 970	290 700
Australia (Mancomunidad de)	9 000	9 100
Bolivia (Estado Plurinacional de)	17 600	18 000
Brasil (República Federativa de)	17 000	18 000
Burma (República de la Unión de Myanmar)	47 000	54 000
China (República Popular)	71 000	68 000
Congo (República Democrática del) (Kinshasa)	18 600	19 000
Indonesia (República de)	70 000	52 000
Laos (República Democrática Popular Lao)	2 510	2 300
Malasia (Federación de)	5 000	6 100

Nigeria (República Federal de)	7 000	8 100
Perú (República del)	28 200	23 000
Rusia (Federación de)	3 700	2 700
Ruanda (República de)	3 300	3 800
Vietnam (República Socialista de)	5 900	5 300
Otros países	1 160	1 300

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

11. Fierro
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*
(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Mineral	6 799 766	12 012 259 300	5 347 079	7 791 675 600
Pellets**	6 799 766		5 347 079	

p/ Cifras preliminares.
*En contenido metálico.
**El valor es correspondiente al valor de la producción minero metalúrgica aplicable únicamente a los pellets de fierro.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)*

Estados y municipios	2022		2023 p/	
	Toneladas		Toneladas	
Total:	18 272 230.00		23 639 214.06	
Baja California	112 120.00		21 171.00	
Ensenada	112 120.00		21 171.00	
Chihuahua	325 670.00		11 713.00	
Camargo	325 670.00		11 713.00	
Coahuila	1 620 030.00		56 380.00	
Sierra Mojada	1 620 030.00		56 380.00	
Colima	3 512 900.00		13 543 058.29	
Colima	109 560.00		712 921.29	
Manzanillo	-		1 253.00	
Minatitlán	3 403 340.00		12 828 884.00	
Durango	14 070.00		10 443.00	
Durango	14 070.00		10 443.00	
Guerrero	562 900.00		1 350 314.50	
Arcelia	-		12 817.50	
La Unión de Isidoro Montes de Oca	125 790.00		684 974.00	
Petatlán	437 110.00		652 523.00	
Jalisco	1 221 630.00		1 269 324.00	
Ejutla	-		100 000.00	
La Huerta	612 320.00		350 000.00	
Tecalitlán	609 310.00		819 324.00	
Michoacán	7 685 330.00		5 802 281.00	
Aquila	2 449 790.00		1 442 100.00	
Arteaga	827 570.00		1 053 500.00	
Huetamo	7 540.00		-	
Lázaro Cárdenas	3 982 510.00		3 041 681.00	
Tumbiscatío	417 920.00		265 000.00	
Oaxaca	10 330.00		-	
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	10 330.00		-	

San Pedro Tapanatepec	-	-
Puebla	12 810.00	-
Jolalpan	12 810.00	-
Sinaloa	3 056 150.00	1 430 046.00
Choix	553 500.00	-
Culiacán	2 502 650.00	1 430 046.00
Sonora	60 000.00	-
San Miguel de Horcasitas	60 000.00	-
Zacatecas	78 290.00	144 483.27
Fresnillo	78 290.00	144 483.27

p/ Cifras preliminares.
*Contenido metálico en producción de mina.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		2 182 432 559		1 332 451 244
2530.90.99				
Los demás	-	-	98 038	47 781
Costa Rica (República de)	-	-	3 138	11 019
Ecuador (República de)	-	-	94 900	36 762
2601.11.01				
Sin aglomerar	1 300 996 665	30 512 315	29 116 930	297 478
China (República Popular)	1 300 996 665	30 512 315	29 116 930	297 478
2619.00.02				
Escorias (excepto las granuladas), batiduras y demás desperdicios de la siderurgia**	72 497	254 761	140 416	417 922
Estados Unidos de América	72 497	254 761	140 416	417 922
2821.10.04				
Óxidos e hidróxidos de hierro**	108 452	229 193	162 266	491 502
Colombia (República de)	95	1 655	770	20 775
Guatemala (República de)	-	-	3 890	16 159
Estados Unidos de América	108 357	227 538	157 606	454 568
2836.99.99				
Los demás	2 703	21 344	89 431	83 013
Estados Unidos de América	2 703	21 344	80 382	68 511
Guatemala (República de)	-	-	9 049	14 502
7202.11.01				
Con un contenido de carbono superior	87 650	162 538	-	-

al 2 % en peso

Estados Unidos de América	87 650	162 538	-	-
7202.19.99				
Las demás	3 730 646	11 574 256	872 803	1 675 766
Estados Unidos de América	3 730 646	11 574 256	872 803	1 675 766
7202.30.01				
Ferro-sílico-manganeso	-	-	4 592 640	5 217 815
Estados Unidos de América	-	-	4 592 640	5 217 815
7202.99.99				
Las demás	106 117	728 441	189 953	891 880
Estados Unidos de América	106 117	728 441	189 953	891 880
7204.10.01				
Desperdicios y desechos de fundición	2 045 910	438 959	944 906	133 404
Estados Unidos de América	2 045 910	438 959	944 906	133 404
7204.21.01				
Desperdicios y desechos, de acero inoxidable	125 787 997	167 442 722	110 747 014	115 731 160
Bélgica (Reino de)	781 070	1 332 549	-	-
China (República Popular)	-	-	127 570	192 672
España (Reino de)	4 627 967	8 428 305	4 720 525	6 774 176
Estados Unidos de América	109 033 386	142 815 982	88 744 609	87 430 791
Hong Kong (Región Administrativa Especial de)	-	-	322 561	429 934
India (República de la)	9 324 606	12 122 603	14 302 076	17 755 346
Países Bajos (Reino de los)	213 188	469 911	511 477	910 661
Taiwán (República de China)	1 807 780	2 273 372	2 018 196	2 237 580
7204.29.99				
Los demás	294 508 220	127 696 602	440 590 765	178 191 392
Corea (República de)	6 733 067	1 675 791	-	-
Estados Unidos de América	271 323 768	120 848 633	414 539 802	171 549 393
India (República de la)	593 982	231 356	-	-
Taiwán (República de China)	15 857 403	4 940 822	26 050 963	6 641 999
7204.30.01				
Desperdicios y desechos de hierro o acero estañados	4 252 996	1 652 908	3 367 805	1 853 340
Estados Unidos de América	4 252 996	1 652 908	3 367 805	1 853 340
7204.41.01				
Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes	177 714 356	93 811 269	151 994 208	70 002 961
Estados Unidos de América	177 714 356	93 811 269	151 994 208	70 002 961
7204.49.99				
Los demás	129 974 417	42 424 452	143 437 771	45 570 314

Corea (República de)	647 760	780 467	-	-
Estados Unidos de América	125 062 348	40 142 494	140 467 893	44 616 108
Taiwán (República de China)	4 264 309	1 501 491	2 969 878	954 206
Vietnam (República Socialista de)				
7208.10.03				
Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve**	-	-	1 388 622	976 367
Estados Unidos de América	-	-	1 388 622	976 367
7208.25.02				
De espesor superior o igual a 4.75 mm**	85 984	75 117	-	-
Estados Unidos de América	85 984	75 117	-	-
7208.26.01				
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm**	-	-	84 373	96 563
Estados Unidos de América	-	-	84 373	96 563
7208.27.01				
De espesor inferior a 3 mm**	15 073 960	17 599 563	2 495 223	2 119 150
Estados Unidos de América	15 073 960	17 599 563	2 495 223	2 119 150
7208.36.01				
De espesor superior a 10 mm**	1 082 355	1 474 620	2 842 592	2 158 102
Estados Unidos de América	1 082 355	1 474 620	2 842 592	2 158 102
7208.37.01				
De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm**	178 372 317	219 279 103	99 443 749	87 338 468
Estados Unidos de América	178 372 317	219 279 103	99 443 749	87 338 468
7208.38.01				
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm**	44 959 362	56 538 552	-	-
Estados Unidos de América	44 959 362	56 538 552	-	-
7208.39.01				
De espesor inferior a 3 mm**	76 132 660	96 900 727	7 066 225	5 952 661
Estados Unidos de América	76 132 660	96 900 727	7 066 225	5 952 661
7208.40.02				
Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve**	127 595	210 196	86 127	119 248
Estados Unidos de América	127 595	210 196	86 127	119 248
7208.51.04				
De espesor superior a 10 mm**	29 782 950	45 975 705	12 507 388	17 899 514

Guatemala (República de)	1 445 617	2 014 897	-	-
Panamá (República de)	-	-	34 384	95 865
Estados Unidos de América	28 337 333	43 960 808	12 473 004	17 803 649
7208.52.01				
De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm**	7 022 858	11 346 058	2 846 683	4 177 449
Guatemala (República de)	461 588	523 466	-	-
Estados Unidos de América	6 561 270	10 822 592	2 846 683	4 177 449
7208.53.01				
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm**	435 105	773 053	219 916	379 291
Estados Unidos de América	435 105	773 053	219 916	379 291
7208.54.01				
De espesor inferior a 3 mm**	855 044	1 432 452	285 767	419 867
Estados Unidos de América	855 044	1 432 452	285 767	419 867
7208.90.99				
Los demás**	6 151	28 855	-	-
Estados Unidos de América	6 151	28 855	-	-
7209.15.04				
De espesor superior o igual a 3 mm**	1 311 041	1 928 421	-	-
Estados Unidos de América	1 311 041	1 928 421	-	-
7209.16.01				
De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm**	21 657 547	29 485 198	2 292 661	2 052 985
Estados Unidos de América	21 657 547	29 485 198	2 292 661	2 052 985
7209.17.01				
De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm**	52 417 381	74 932 988	27 288 743	26 875 850
Estados Unidos de América	52 417 381	74 932 988	27 288 743	26 875 850
7209.18.01				
De espesor inferior a 0.5 mm**	24 638 925	38 710 642	4 972 404	5 008 892
Estados Unidos de América	24 638 925	38 710 642	4 972 404	5 008 892
7209.25.01				
De espesor superior o igual a 3 mm**	-	-	8 607	14 525
Estados Unidos de América	-	-	8 607	14 525
7209.26.01				
De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm**	161 930	245 200	128 058	206 178
Estados Unidos de América	161 930	245 200	128 058	206 178

7209.27.01				
De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm**	3 257	11 182	12 689	22 449
Estados Unidos de América	3 257	11 182	12 689	22 449
7210.30.02				
Cincados electrolíticamente**	272 223	517 491	887 036	977 923
Estados Unidos de América	272 223	517 491	887 036	977 923
7210.49.99				
Los demás**	216 247 490	346 180 950	148 371 396	182 429 139
Belice	69 440	112 311	143 681	218 226
China (República Popular)	8 687	16 574	72 385	163 250
Colombia (República de)	128 852	156 656	-	-
Corea (República de)	27 748	52 380	-	-
Estados Unidos de América	215 038 566	344 765 406	148 147 798	181 983 895
Japón	-	-	7 532	63 768
Suiza (Confederación Suiza)	974 197	1 077 623		
7210.61.01				
Revestidos de aleaciones de aluminio y zinc**	87 934 794	151 374 268	38 636 861	48 305 652
Estados Unidos de América	87 934 794	151 374 268	38 636 861	48 305 652
7211.14.91				
Los demas de espesor superior o igual a 4.75 mm**	14 852	23 222	915 527	1 334 584
Estados Unidos de América	14,852	23,222	886 429	1 243 042
Panamá (República de)			29 098	91 542
7211.19.99				
Los demas**	48 434 047	57 230 585	51 994 820	56 150 478
China (República Popular)	25 917	48 698	2 596	3 501
Estados Unidos de América	48 408 130	57 181 887	51 992 224	56 146 977
7211.23.03				
Con un contenido de carbono inferior al 0.25 % en peso**	1 763 469	3 596 817	3 014 399	5 136 309
China (República Popular)	25 245	317 255	2 393	14 540
Estados Unidos de América	1 738 224	3 279 562	3 012 006	5 121 769
7211.29.99				
Los demas**	47 907	181 136	10 595	91 080
Estados Unidos de América	47 907	181 136	10 595	91 080
7211.90.99				
Los demas**	384 950	706 899	416 946	573 163
Estados Unidos de América	384 950	706 899	416 946	573 163
7212.10.03				

Estaños**	45 057	251 948	22 638	66 622
Estados Unidos de América	45 057	251 948	22 638	66 622
7212.20.03				
Cincados electrolíticamente**	2 290 059	5 259 437	1 810 871	2 984 916
Estados Unidos de América	2 290 059	5 259 437	1 810 871	2 984 916
7212.30.03				
Cincados de otro modo**	6 383 073	13 778 771	7 306 581	11 285 127
China (República Popular)	-	-	21 009	59 395
Corea (República de)	16 859	102 945	3 535	20 745
Estados Unidos de América	6 366 214	13 675 826	7 282 037	11 204 987
7216.10.01				
Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm**	13 795 633	16 613 437	19 748 732	17 885 563
Estados Unidos de América	13 795 633	16 613 437	19 748 732	17 885 563
7216.21.01				
Perfiles en L	92 577 199	103 575 266	74 046 569	59 013 842
Estados Unidos de América	92 405 134	103 329 050	73 670 834	58 575 033
Guatemala (República de)	135 027	192 729	375 735	438 809
Honduras (República de)	37 038	53 487	-	-
7216.31.03				
Perfiles en U**	48 025 137	56 474 788	61 770 985	51 973 663
Colombia (República de)	176 291	229 862	-	-
El Salvador (República de)	-	-	13 394	13 965
Estados Unidos de América	47 667 503	56 049 047	61 694 355	51 873 554
Guatemala (República de)	181 343	195 879	63 236	86 144
7216.32.99				
Los demás**	30 734 411	38 107 984	24 170 875	24 511 546
El Salvador (República de)	458 258	540 923	1 016 242	1 039 397
Estados Unidos de América	18 818 683	24 105 756	7 563 570	7 222 190
Guatemala (República de)	10 080 689	11 674 939	12 923 280	13 421 145
Honduras (República de)	1 034 372	1 293 508	2 667 783	2 828 814
Puerto Rico (Estado Libre Asociado de)	342 409	492 858	-	-
7216.33.01				
Perfiles en H, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.33.02**	12 452 258	11 641 086	14 661 720	13 120 797
El Salvador (República de)	-	-	92 162	102 909
Estados Unidos de América	12 378 460	11 548 508	13 199 373	11 386 353
Guatemala (República de)	73 798	92 578	1 370 185	1 631 535
7216.33.02				
Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 300 mm**	166 868	251 332	117 676	176 941
Guatemala (República de)	166 868	251 332	117 676	176 941

7216.40.01**Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm******28 934 163****31 979 852****38 126 774****28 787 475**Estados Unidos de América
Guatemala (República de)28 934 163
-31 979 852
-38 049 664
77 11028 672 636
114 839**7216.50.99****Los demás****

-

-

9 376**20 715**

Estados Unidos de América

-

-

9 376

20 715

7216.61.01**Perfiles en forma de H, I, L, T, U Y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.61.02******2 517 433****3 996 349****2 286 360****3 024 542**

Estados Unidos de América

2 517 433

3 996 349

2 286 360

3 024 542

7216.61.99**Los demás******30 683 072****44 517 790****52 683 902****66 697 314**Estados Unidos de América
Guatemala (República de)30 678 708
4 36444 493 520
24 27052 682 852
1 05066 690 798
6 516**7216.69.99****Los demás******1 172 836****1 616 317****1 041 240****1 564 312**

Estados Unidos de América

1 172 836

1 616 317

1 041 240

1 564 312

7216.91.01**Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos******29 863 440****44 101 115****34 589 232****43 555 757**

Estados Unidos de América

29 863 440

44 101 115

34 589 232

43 555 757

7216.99.99**Los demás******84 155****131 381**

131 381 #**28 671****50 604**

Estados Unidos de América

84 155

131 381 #

28 671

50 604

7219.14.01**De espesor inferior a 3 mm****

-

-

293**2 375**

Estados Unidos de América

-

-

293

2 375

7219.22.01**De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm******12 962****53 143****46 245****223 219**

Estados Unidos de América

12 962

53 143

46 245

223 219

7219.24.01**De espesor inferior a 3 mm******330****2 814****1 912****13 363**

Estados Unidos de América

330

2 814

1 912

13 363

7219.32.02

De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm**	322 126	1 520 376	304 755	1 100 999
Estados Unidos de América	322 126	1 520 376	304 755	1 100 999
7219.33.01				
De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm**	30 800 438	35 522 351	11 788 223	29 760 778
Estados Unidos de América	30 800 438	35 522 351	11 788 223	29 760 778
7219.34.01				
De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm**	26 458 018	62 905 026	19 940 798	46 400 374
Estados Unidos de América	26 458 018	62 905 026	19 940 798	46 400 374
7219.35.02				
De espesor inferior a 0.5 mm**	235 237	878 833	198 219	1 620 927
Estados Unidos de América	235 237	878 833	198 219	1 620 927
7219.90.99				
Los demás**	27 366	94 340	20 210	149 436
Estados Unidos de América	27 366	94 340	20 210	149 436
7220.12.01				
De espesor inferior a 4.75 mm**	37 728	406 670	29 401	204 087
Estados Unidos de América	37 728	406 670	29 401	204 087
7220.20.03				
Simplemente laminados en frío**	5 086 476	14 187 164	4 743 955	13 805 240
China (República Popular)	1 397	9 536	-	-
Estados Unidos de América	5 085 079	14 177 628	4 743 955	13 805 240
7220.90.99				
Los demás**	96 085	582 048	162 156	1 132 719
Estados Unidos de América	96 085	582 048	162 156	1 132 719
7224.90.99				
Los demás**	57 816 755	49 049 026	33 205 402	20 869 572
Estados Unidos de América	57 816 755	49 049 026	33 205 402	20 869 572
7225.30.91				
Los demás, simplemente laminados	-	-	404 399	518 311
Estados Unidos de América	-	-	404 399	518 311
7225.40.91				
Los demás, simplemente laminados	-	-	543 060	1 644 166
Estados Unidos de América	-	-	543 060	1 644 166

7225.50.91				
Los demás, simplemente laminados en frío**	-	-	262 276	588 850
Estados Unidos de América	-	-	262 276	588 850
7225.92.01				
Cincados de otro modo**	3 446 034	5 047 387	2 015 394	2 466 437
China (República Popular)	-	-	11 901	68 116
Estados Unidos de América	3 420 072	4 893 873	2 003 493	2 398 321
Japón	25 962	153 514	-	-
7225.99.99				
Los Demás**	90 781	144 976	447 167	604 059
Estados Unidos de América	90 781	144 976	447 167	604 059
7226.11.01				
De grano orientado**	1 206 214	3 952 718	1 916 650	8 580 737
Estados Unidos de América	1 206 214	3 952 718	1 916 650	8 580 737
7226.19.99				
Los demás**	30 377	85 163	145 118	204 886
Estados Unidos de América	30 377	85 163	145 118	204 886
7226.91.07				
Simplemente laminados en caliente**	471 162	990 567	829 280	1 066 766
Estados Unidos de América	471 162	990 567	829 280	1 066 766
7226.92.06				
Simplemente laminados en frío.**	339 396	806 020	219 977	831 616
Estados Unidos de América	339 396	806 020	219 977	831 616
7226.99.99				
Los demás**	44 414	198 324	159 333	448 802
Corea (República de)	17 654	122 134	18 171	37 842
Estados Unidos de América	26 760	76 190	141 162	410 960
7228.30.99				
Las Demás**	-	-	2 704 953	3 330 767
Estados Unidos de América	-	-	1 778 514	2 493 289
Guatemala (República de)	-	-	926 439	837 478
7228.40.91				
Las demás barras, simplemente forjadas**	-	-	360 634	741 407
Estados Unidos de América	-	-	360 634	741 407

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:	8 072 574 891	10 066 817 560	10 410 508 388	12 240 461 153
2502.00.01				
Piritas de hierro sin tostar	1 202 499	1 030 713	606 763	614 586
Estados Unidos de América	1 077 159	918 119	606 763	614 586
Italia (República Italiana)	125 340	112 594	-	-
2530.90.99				
Los demás	54 228 745	30 650 270	86 623 287	31 978 234
Alemania (República Federal de)	34 173	119 538	6 905	31 836
Australia (Mancomunidad de)	902 234	2 025 999	119 153	372 143
Canadá	29 235	168 661	21 898	162 114
China (República Popular)	272 976	522 828	72 861	157 031
Colombia (República de)	112	337	-	-
España (Reino de)	4 859 429	14 100 223	5 484 665	14 917 579
Estados Unidos de América	45 907 528	7 111 452	79 087 246	11 985 384
India (República de la)	88 330	301 363	165 714	311 358
Indonesia (República de)	155 000	512 760	-	-
Italia (República Italiana)	1 979 728	5 787 109	1 604 407	3 976 338
Japón	-	-	60 438	64 451
2601.11.01				
Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar	39 847 208	5 500 085	796 179	428 850
Estados Unidos de América	39 847 208	5 500 085	796 179	428 850
2618.00.01				
Escorias granuladas (arena de escoria) de la siderurgia	8 402 081	1 984 361	8 970 951	2 423 763
Estados Unidos de América	8 402 081	1 984 361	8 970 951	2 423 763
2821.10.04				
Óxidos e hidróxidos de hierro**	16 589 799	28 253 138	18 596 951	24 762 753
Alemania (República Federal de)	4 039 739	10 238 435	3 191 471	5 952 198
Brasil (República Federativa de)	1 006 809	1 346 260	184 232	348 402
China (República Popular)	5 417 901	9 815 753	6 657 553	9 211 546
Colombia (República de)	206 034	399 385	204 429	451 670
Corea (República de)	-	-	-	-
España (Reino de)	-	-	22 003	36 350
Estados Unidos de América	5 712 308	5 586 652	7 947 063	7 928 923
Francia (República Francesa)	2 005	42 628	-	-
Italia (República Italiana)	198 034	752 393	358 957	606 009
Japón	6 255	51 182	31 243	227 655
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	714	20 450	-	-
2836.99.99				
Los demás	17 419 926	13 801 735	19 946 851	13 092 138
Alemania (República Federal de)	809 817	998 037	531 018	856 311
Brasil (República Federativa de)	-	-	5 303	16 689
China (República Popular)	3 956 910	2 744 356	3 738 955	1 973 667

Estados Unidos de América	12 653 199	10 059 342	15 642 411	10 184 393
Francia (República Francesa)	-	-	131	1 746
India (República de la)	-	-	24 186	36 969
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	-	-	4 847	22 363
7201.10.01				
Fundición en bruto, sin alear con un contenido de fósforo, en peso inferior o igual a 0.5 %	-	-	87 749	95 951
Estados Unidos de América	-	-	87 749	95 951
Rusia (Federación de)	-	-	-	-
7202.21.02				
Con un contenido de silicio superior al 55 % en peso**	34 443 812	96 027 788	34 716 845	64 647 420
Brasil (República Federativa de)	536 006	1 571 316	746 300	1 441 820
Canadá	2 385 870	12 506 967	2 017 643	9 834 686
China (República Popular)	26 955 073	63 353 564	23 652 469	39 155 968
Estados Unidos de América	722 217	3 183 517	488 943	2 096 652
India (República de la)	31 646	118 694	46 125	171 993
Rusia (Federación de)	3 813 000	15 293 730	7 765 365	11 946 301
7202.29.99				
Los demás	3 707 577	13 851 383	2 879 317	9 878 025
Brasil (República Federativa de)	-	-	32 319	66 020
Canadá	1 852 226	7 026 070	1 886 362	6 487 493
China (República Popular)	184 000	410 080	277 600	536 000
Estados Unidos de América	1 312 330	5 073 652	683 036	2 788 512
India (República de la)	359 021	1 341 581	-	-
7202.41.01				
Con un contenido de carbono superior al 4 % en peso	11 783 443	26 510 547	12 265 792	20 047 222
India (República de la)	8 440 973	18 057 877	11 812 792	18 888 559
Kazajstán (República de)	-	-	453 000	1 158 663
Turquía (República de)	3 342 470	8 452 670	-	-
7202.49.99				
Los demás	1 354 058	6 092 866	1 080 628	3 605 464
China (República Popular de)	1 175 860	4 563 164	974 361	3 164 565
India (República de la)	-	-	77 700	274 738
Kazajstán (República de)	49 177	407 078	-	-
Rusia (Federación de)	129 021	1 122 624	28 567	166 161
7202.70.01				
Ferromolibdeno	374 851	10 150 279	293 183	12 214 360
Chile (República de)	184 886	4 891 882	-	-
Corea (República de)	189 965	5 258 397	293 183	12 214 360
7202.80.01				
Ferrotungsteno y ferro-sílico-tungsteno	-	-	13 000	404 764
China (República Popular)	-	-	13 000	404 764
7202.91.04				

Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio**	3 766	39 626	42 226	262 995
Estados Unidos de América	3 766	39 626	21 095	127 710
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	-	-	21 131	135 285
7202.92.02				
Ferrovanadio**	99 990	3 209 812	52 000	1 479 934
China (República Popular)	99 990	3 209 812	52 000	1 479 934
7202.93.01				
Ferroniobio	665 595	21 967 944	588 011	18 800 522
Brasil (República Federativa de)	451 369	15 506 911	356 172	13 220 248
Canadá	214 226	6 461 033	231 839	5 580 274
7202.99.99				
Los demás	5 648 550	18 083 259	7 005 521	16 200 557
Brasil (República Federativa de)	322 715	1 507 168	307 743	939 286
China (República Popular)	4 797 058	13 498 722	6 545 027	14 255 883
Estados Unidos de América	528 777	3 077 369	152 751	1 005 388
7204.10.01				
Desperdicios y desechos de fundición	2 916 637	1 572 082	381 565	149 412
Estados Unidos de América	2 916 637	1 572 082	381 565	149 412
7204.21.01				
De acero inoxidable	2 018 951	2 963 158	369 438	749 032
Estados Unidos de América	2 018 951	2 963 158	369 438	749 032
7204.29.99				
Los demás	164 744 023	63 206 515	163 264 826	55 640 604
Estados Unidos de América	164 744 023	63 206 515	163 264 826	55 640 604
7204.41.01				
Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes	380 310 365	199 740 977	184 713 347	80 422 888
Estados Unidos de América	380 310 365	199 740 977	184 713 347	80 422 888
7204.49.99				
Los demás	2 031 820 328	967 950 998	1 761 656 370	750 507 397
China (República Popular)	88 723	171 336	-	-
Estados Unidos de América	2 031 731 605	967 779 662	1 761 656 370	750 507 397
7205.10.01				
Granallas	25 162 722	37 390 774	23 259 650	32 787 259
Alemania (República Federal de)	1 030 516	3 086 901	589 096	2 161 068
Brasil (República Federativa de)	2 670 296	3 328 881	1 439 057	1 309 101
Canadá	5 102 833	5 844 697	3 934 626	4 502 622
China (República Popular)	1 900 887	3 181 766	2 982 638	3 125 494
Corea (República de)	150 395	379 816	192 470	516 819

Estados Unidos de América	13 795 801	20 009 087	13 303 975	19 251 499
Japón	158 992	592 392	309 020	1 022 738
Tailandia (Reino de)	353 002	967 234	508 768	897 918
7205.21.01				
De aceros aleados	871 515	2 841 165	3 154 946	6 823 045
Alemania (República Federal de)	260	4 091	-	-
Bélgica (Reino de)	615	10 829	1 450	24 075
Canadá	8 402	21 057	67 935	111 685
Estados Unidos de América	862 238	2 805 188	3 085 561	6 687 285
7205.29.99				
Los demás	19 606 306	36 604 223	21 010 029	40 033 346
Alemania (República Federal de)	45 502	162 957	108 809	380 906
Canadá	1 430 163	2 036 014	3 785 382	4 806 868
China (República Popular)	1 134 774	2 244 314	467 543	657 402
Egipto (República Árabe de)	445 719	935 602	-	-
Estados Unidos de América	16 051 093	30 045 438	15 362 396	28 604 500
India (República de la)	-	-	310 700	541 750
Italia (República Italiana)	210 728	528 509	260 301	511 005
Japón	94 721	260 087	360 223	3 745 024
Suecia (Reino de)	193 606	391 302	354 675	785 891
7206.90.99				
Los demás	3 483	7 629	10 756	10 864
Estados Unidos de América	3 483	7 629	10 756	10 864
7207.12.91				
Los demás, de sección transversal rectangular**	-	-	371 945 259	281 147 163
Brasil (República Federativa de)	-	-	371 945 259	281 147 163
7207.20.02				
Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25 % en peso**	1 186 820	1 421 484	9 622 307	9 592 931
Brasil (República Federativa de)	-	-	5 979 027	5 670 835
Estados Unidos de América	1 186 820	1 421 484	3 643 280	3 922 096
7208.10.03				
Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve**	1 728 655	1 950 938	-	-
Estados Unidos de América	1 728 655	1 950 938	-	-
7208.25.02				
De espesor superior o igual a 4.75 mm**	35 365 390	44 892 225	36 676 618	41 999 983
Canadá	552 604	846 129	75 024	100 259
Corea (República de)	-	-	1 247 320	1 362 516
Estados Unidos de América	18 553 866	24 130 927	21 549 953	23 789 959
Japón	16 258 920	19 915 169	13 804 321	16 747 249
7208.26.01				
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm**	175 353 087	211 724 533	184 783 726	215 308 480
Alemania (República Federal de)	576 980	855 356	176 780	208 090

Bélgica (Reino de)	732 600	1 203 763	-	-
Canadá	1 881 587	2 922 892	2 712 669	2 831 884
China (República Popular)	9 046 015	10 016 839	3 337 005	2 594 250
Corea (República de)	67 636 464	82 464 288	75 857 940	82 292 038
Estados Unidos de América	62 989 905	72 365 415	67 206 877	81 222 902
Japón	26 940 250	33 905 812	33 028 490	43 694 397
Países Bajos (Reino de los)	1 708 451	2 372 078	-	-
Taiwán (República de China)	3 840 835	5 618 090	2 463 965	2 464 919

7208.27.01

De espesor inferior a 3 mm**	267 804 482	310 135 710	357 471 841	393 662 184
Bélgica (Reino de)	446 220	429 108		
Canadá	13 787 882	19 532 905	12 367 552	14 662 057
China (República Popular)	20 339 265	25 056 770	11 482 576	9 686 851
Corea (República de)	65 071 200	77 909 718	69 584 890	70 110 508
Estados Unidos de América	108 344 207	116 900 661	172 543 967	200 818 455
Japón	38 976 791	46 157 769	72 423 840	81 650 318
Países Bajos (Reino de los)	9 805 422	8 287 104	10 275 351	8 280 646
Taiwán (República de China)	11 033 495	15 861 675	8 793 665	8 453 349

7208.36.01

De espesor superior a 10 mm**	19 052 230	24 551 434	67 159 428	64 049 255
Corea (República de)	1 970 650	1 871 057	-	-
Estados Unidos de América	17 081 580	22 680 377	33 143 022	32 023 939
India (República de la)	-	-	25 828 336	24 927 562
Japón	-	-	7 275 960	6 392 093
Nueva Zelanda	-	-	912 110	705 661

7208.37.01

De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm**	155 481 613	162 678 438	182 878 791	179 555 133
Canadá	-	-	120 634	136 991
Corea (República de)	15 636 500	20 647 734	-	-
Estados Unidos de América	112 218 793	110 379 474	103 840 265	115 012 178
India (República de la)	-	-	16 667 106	16 215 581
Japón	12 317 340	14 384 057	37 871 450	29 580 962
Nueva Zelanda	-	-	8 770 150	6 813 383
Vietnam (República Socialista de)	15 308 980	17 267 173	15 609 186	11 796 038

7208.38.01

De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm**	103 391 022	106 533 321	231 047 762	214 968 679
Corea (República de)	1 883 970	2 518 594	-	-
Estados Unidos de América	66 977 058	64 621 032	87 589 761	97 776 926
Japón	26 433 930	30 158 289	126 981 100	104 560 771
Nueva Zelanda	-	-	5 750 680	4 387 900
Vietnam (República Socialista de)	8 096 064	9 235 406	10 726 221	8 243 082

7208.39.01

De espesor inferior a 3 mm**	147 955 976	113 351 213	326 900 073	288 120 388
Canadá	-	-	95 539	150 691
Corea (República de)	2 965 229	3 327 981	-	-
Estados Unidos de América	111 697 979	72 268 820	135 663 865	136 046 054
Japón	20 227 000	22 463 095	150 637 495	120 940 791
Nueva Zelanda	-	-	6 579 580	5 090 073
Países Bajos (Reino de los)	703 680	1 193 755	-	-
Vietnam (República Socialista de)	12 362 088	14 097 562	33 923 594	25 892 779

7208.40.02

**Sin enrollar, simplemente laminados en caliente,
con motivos en relieve****

	3 964 716	7 601 862	5 083 211	8 653 331
Canadá	14 245	17 457	167 656	550 185
Estados Unidos de América	3 950 471	7 584 405	4 915 555	8 103 146

7208.51.04**De espesor superior a 10 mm****

	374 300 727	660 796 349	743 125 396	986 941 898
Alemania (República Federal de)	1 088 408	2 087 854	14 509 931	17 461 963
Australia (Mancomunidad de)	-	-	4 122 102	4 597 011
Brasil (República Federativa de)	-	-	18 676	37 747
Bulgaria (República de)	12 291 946	15 421 928	-	-
Canadá	239 334	431 986	846 046	1 558 045
China (República Popular)	50 774 408	60 524 139	328 186 280	363 675 385
Corea (República de)	35 470 334	42 454 772	48 443 694	47 670 588
Estados Unidos de América	262 675 041	523 701 407	310 022 287	507 009 445
Francia (República Francesa)	1 881 051	2 732 203	7 636 182	11 347 124
Italia (República Italiana)	9 738 187	13 248 771	21 052 510	24 998 231
Japón	142 018	193 289	606 040	934 377
Malasia (Federación de)	-	-	7 681 648	7 651 982

7208.52.01**De espesor superior o igual a 4.75 mm pero
inferior o igual a 10 mm****

	144 996 248	253 261 606	192 282 469	260 357 996
Australia (Mancomunidad de)	-	-	1 833 168	2 086 795
Brasil (República Federativa de)	-	-	604 017	555 911
Bulgaria (República de)	4 476 844	5 667 418	-	-
Canadá	955 232	1 624 551	467 599	835 680
China (República Popular)	3 677 743	4 149 262	14 581 229	12 530 554
Corea (República de)	4 401 109	5 674 756	9 094 710	8 241 150
Estados Unidos de América	131 485 320	236 145 619	162 828 137	233 000 474
Italia (República Italiana)	-	-	764 542	942 711
Malasia (Federación de)	-	-	2 109 067	2 164 721

7208.53.01**De espesor superior o igual a 3 mm pero
inferior a 4.75 mm****

	14 647 879	23 434 183	24 200 716	31 858 427
China (República Popular)	-	-	247 261	263 792
Corea (República de)	4 231	9 289	23 377	33 932
Estados Unidos de América	14 643 648	23 424 894	23 930 078	31 560 703

7208.54.01**De espesor inferior a 3 mm****

	12 720 116	17 458 197	13 054 981	14 560 681
Brasil (República Federativa de)	46 303	88 010	92 100	157 413
China (República Popular)	-	-	3 598	3 612
Corea (República de)	21 100	24 704	85 597	139 857
Estados Unidos de América	12 435 712	17 001 427	12 873 686	14 259 799
Japón	217 001	344 056		

7208.90.99**Los demás****

	83 669	214 912	89 987	179 677
Estados Unidos de América	83 669	214 912	89 987	179 677

7209.15.04**De espesor superior o igual a 3 mm****

	460 192	526 928	521 028	806 002
Estados Unidos de América	460 192	526 928	521 028	806 002

7209.16.01

De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm**	333 379 289	419 382 720	436 847 525	463 040 736
Alemania (República Federal de)	1 218 473	1 569 209	880 780	1 197 618
Bélgica (Reino de)	-	-	3 158 120	2 910 966
Canadá	-	-	195 241	259 959
China (República Popular)	-	-	274 206	458 621
Corea (República de)	143 936 172	144 275 146	172 282 633	145 386 765
Estados Unidos de América	76 712 217	125 805 232	157 844 642	200 728 094
India (República de la)	1 993 685	2 816 740	9 936 461	9 641 996
Japón	37 804 445	49 058 412	62 717 909	68 311 424
Países Bajos (Reino de los)	1 572 852	2 793 461	322 830	342 486
Suecia (Reino de)	848 630	1 293 992	8 246 402	13 646 871
Taiwán (República de China)	3 654 560	5 457 086	20 144 961	19 323 506
Vietnam (República Socialista de)	65 638 255	86 313 442	843 340	832 430

7209.17.01

De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm**	494 152 217	591 191 739	529 408 589	550 685 269
Austria (República de)	1 794 830	3 563 115	2 972 709	3 792 094
Bélgica (Reino de)	-	-	958 290	960 563
Canadá	86 679	147 851	29 881	37 693
Corea (República de)	256 704 855	254 297 332	267 463 388	231 633 685
Estados Unidos de América	122 410 715	184 697 685	160 331 277	212 406 752
India (República de la)	1 832 315	2 509 690	4 768 719	4 640 356
Japón	53 839 940	68 637 553	74 152 313	75 576 198
Países Bajos (Reino de los)	-	-	96 496	118 678
Suecia (Reino de)	539 158	695 162	4 347 056	8 157 634
Taiwán (República de China)	2 891 075	4 281 299	13 227 010	12 293 020
Vietnam (República Socialista de)	54 052 650	72 362 052	1 061 450	1 068 596

7209.18.01

De espesor inferior a 0.5 mm**	22 335 590	35 234 694	89 693 281	86 426 469
Bélgica (Reino de)	-	-	251 720	240 750
Estados Unidos de América	10 728 765	19 815 117	28 480 956	32 241 816
India (República de la)	-	-	397 985	410 170
Japón	1 425 990	2 257 024	59 991 395	52 978 716
Taiwán (República de China)	-	-	571 225	555 017
Vietnam (República Socialista de)	10 180 835	13 162 553	-	-

7209.25.01

De espesor superior o igual a 3 mm**	264 255	519 327	528 285	910 917
Estados Unidos de América	264 255	519 327	528 285	910 917

7209.26.01

De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm**	9 688 720	17 634 839	6 864 587	13 904 198
Australia (Mancomunidad de)	2 160	5 836	135 863	185 347
China (República Popular)	248 272	442 140	219 914	250 185
Corea (República de)	33 340	60 196	269	2 037
Estados Unidos de América	9 375 758	17 065 549	6 468 502	13 407 644
Taiwán (República de China)	-	-	28 138	38 420
Vietnam (República Socialista de)	29 190	61 118	11 901	20 565

7209.27.01

De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm**	1 201 952	2 807 609	1 402 156	3 184 523
Estados Unidos de América	1 201 952	2 807 609	1 402 156	3 184 523

7210.11.01

De espesor superior o igual a 0.5 mm**	4 902 431	10 971 594	4 299 257	7 525 143
Corea (República de)	-	-	292 295	417 565
Estados Unidos de América	4 902 431	10 971 594	4 006 962	7 107 578

7210.12.04

De espesor inferior a 0.5 mm**	242 848 262	429 531 359	152 040 688	216 174 966
Alemania (República Federal de)	418 129	602 232	-	-
China (República Popular)	138 263 641	251 281 102	82 857 170	110 051 152
Corea (República de)	12 040 423	22 037 103	14 025 483	23 897 972
Estados Unidos de América	3 382 071	7 418 443	3 171 339	5 168 109
Japón	83 071 038	140 633 214	51 986 696	77 057 733
Países Bajos (Reino de los)	5 672 960	7 559 265	-	-

7210.30.02

Cincados electrolíticamente**	182 265 902	270 392 181	208 087 933	265 225 453
Alemania (República Federal de)	3 852 764	5 667 860	1 029 620	1 361 565
Bélgica (Reino de)	-	-	1 718 956	2 576 301
China (República Popular)	20 485 121	27 618 173	47 979 843	52 448 853
Corea (República de)	82 379 773	109 404 241	81 653 769	94 603 793
Estados Unidos de América	49 428 471	90 281 598	54 585 101	87 546 375
Japón	26 119 773	37 420 309	21 120 644	26 688 566

7210.41.01

Láminas cincadas por las dos caras**	26 226	65 027	76 412	119 440
Estados Unidos de América	26 226	65 027	76 412	119 440

7210.49.99

Los demás**	574 620 951	868 342 883	705 802 963	997 724 399
Alemania (República Federal de)	11 032 541	15 660 259	13 007 567	18 046 575
Australia (Mancomunidad de)	-	-	864 713	861 234
Austria (República de)	5 997 770	9 247 573	24 433 320	34 542 172
Bélgica (Reino de)	-	-	475 513	764 964
Brasil (República Federativa de)	-	-	6 119 480	8 886 093
Canadá	15 940 447	24 109 911	21 597 032	30 354 483
China (República Popular)	2 142 619	2 927 400	12 632 694	14 248 289
Corea (República de)	124 508 969	169 298 671	123 963 712	169 990 462
Estados Unidos de América	258 193 745	432 550 688	314 946 467	479 791 096
Francia (República Francesa)	3 094 144	4 020 453	6 815 885	9 561 736
India (República de la)	6 151 580	8 323 930	-	-
Japón	123 108 675	166 025 293	103 254 758	144 348 410
Países Bajos (Reino de los)	4 128 873	6 529 478	11 094 787	15 671 670
Taiwán (República de China)	-	-	6 290 900	9 460 338
Vietnam (República Socialista de)	20 321 588	29 649 227	60 306 135	61 196 877

7210.61.01

Revestidos de aleaciones de aluminio y zinc**	30 971 920	43 234 626	78 194 501	83 774 805
Corea (República de)	13 504 700	18 398 155	7 676 133	8 165 093
Estados Unidos de América	3 572 773	4 043 776	3 978 901	3 615 977
India (República de la)	8 780 767	12 603 823	5 567 430	5 565 345
Japón	-	-	1 484 250	1 683 824
Vietnam (República Socialista de)	5 113 680	8 188 872	59 487 787	64 744 566

7210.69.99

Los demás**	36 836 074	65 906 374	50 559 321	70 452 915
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Corea (República de)	25 616 242	41 040 654	41 787 793	54 115 310
Estados Unidos de América	11 219 832	24 865 720	8 771 528	16 337 605

7211.13.01

Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve**	2 588 097	3 557 740	7 828 560	9 670 601
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Estados Unidos de América	2 588 097	3 557 740	7 828 560	9 670 601
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

7211.14.91

Los demás, de espesor superior o igual a 4.75 mm**	1 015 388	1 508 189	21 536 079	30 144 804
---	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Canadá	61 637	145 410	64 044	91 891
China (República Popular)	-	-	24 376	47 245
Estados Unidos de América	953 751	1 362 779	21 444 477	30 001 287
Japón	-	-	3 182	4 381

7211.19.99

Los demás**	21 410 819	36 714 837	18 728 076	29 376 602
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Alemania (República Federal de)	20 155	46 430	-	-
Canadá	286 904	672 541	345 918	578 501
China (República Popular)	25 575	40 556	146 911	170 418
Corea (República de)	12 621	22 076	-	-
Estados Unidos de América	20 628 410	35 503 254	18 235 247	28 627 683
Turquía (República de)	437 154	429 980	-	-

7211.23.03

Con un contenido de carbono inferior al 0.25 % en peso**	35 051 210	71 422 657	39 371 866	67 720 174
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Alemania (República Federal de)	1 065 864	2 338 028	932 837	2 036 160
Brasil (República Federativa de)	1 421 293	2 878 020	2 112 378	4 032 366
Canadá	539 364	1 168 868	682 937	1 223 776
China (República Popular)	1 521 068	1 805 719	2 996 490	2 879 757
Corea (República de)	164 696	289 540	-	-
España (Reino de)	1 337 129	2 747 401	1 589 152	3 062 460
Estados Unidos de América	28 746 599	59 711 672	30 873 785	54 190 579
Italia (República Italiana)	243 334	436 250	178 758	275 907
Japón	11 863	47 159	5 529	19 169

7211.29.99

Los demás**	14 519 657	34 784 577	14 518 762	31 741 776
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Alemania (República Federal de)	1 521 993	3 330 062	856 704	2 347 514
Brasil (República Federativa de)	573 241	1 516 421	394 617	1 047 065
China (República Popular)	558 308	1 169 038	1 033 177	1 521 170
Corea (República de)	25 519	81 278	125 210	353 989
España (Reino de)	70 078	150 689	58 418	129 419
Estados Unidos de América	11 657 655	28 158 772	11 811 999	25 515 467
India (República de la)	84 793	306 001	237 607	821 433
Italia (República Italiana)	-	-	1 030	5 719
Taiwán (República de China)	28 070	72 316	-	-

7211.90.99

Los demás**	1 071 976	3 843 903	2 877 302	8 063 535
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Estados Unidos de América	1 071 976	3 843 903	2 877 302	8 063 535
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

7212.10.03

Estañados**	6 286 626	18 365 891	5 673 750	14 930 756
China (República Popular)			91 114	219 754
Estados Unidos de América	6 286 626	18 365 891	5 570 650	14 674 916
Taiwán (República de China)	-	-	11 986	36 086
7212.20.03				
Cincados electrolíticamente**	4 801 105	8 976 767	3 729 836	7 786 416
Alemania (República Federal de)	-	-	153 433	394 245
China (República Popular)	-	-	115 309	118 195
Corea (República de)	-	-	30 808	45 874
Estados Unidos de América	4 801 105	8 976 767	3 430 286	7 228 102
7212.30.03				
Cincados de otro modo**	40 286 526	89 071 432	40 636 896	67 620 470
Alemania (República Federal de)	-	-	30 233	52 803
Canadá	13 851	39 103	143 526	258 614
China (República Popular)	37 048	100 794	177 211	289 856
Corea (República de)	706 320	1 005 600	707 293	803 626
Estados Unidos de América	39 347 283	87 596 481	39 555 171	66 160 925
Japón	-	-	23 462	54 646
Vietnam (República Socialista de)	182 024	329 454	-	-
7216.10.01				
Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm**	7 471 835	10 781 883	6 868 557	9 440 229
Canadá	314 510	638 489	135 428	248 232
Estados Unidos de América	7 157 325	10 143 394	6 733 129	9 191 997
7216.21.01				
Perfiles en L**	26 680 503	37 897 599	35 079 220	45 485 654
Canadá	892 861	1 645 531	1 112 387	1 802 484
China (República Popular)	2 415	8 412	16 173	11 774
Corea (República de)	3 214	8 480	743	713
Estados Unidos de América	23 525 753	33 932 353	27 360 248	38 429 910
Turquía (República de)	2 256 260	2 302 823	6 589 669	5 240 773
7216.31.03				
Perfiles en U**	12 202 974	18 793 892	14 208 343	20 316 769
Alemania (República Federal de)	1 441 340	1 643 556	3 116 220	3 546 159
Canadá	66 370	160 784	90 300	206 560
Estados Unidos de América	10 695 264	16 989 552	10 998 856	16 560 388
Japón			2 967	3 662
7216.32.04				
Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 270 mm y su peso sea superior a 190 kg por metro lineal**	887 545	1 225 353	2 598 075	3 163 207
Corea (República de)	747 716	910 868	1 582 750	1 718 195
Emiratos Árabes Unidos	-	-	454 283	527 868
Estados Unidos de América	139 829	314 485	225 657	514 318
Luxemburgo (Gran Ducado de)	-	-	335 385	402 826
7216.32.99				

Los demás**	23 813 057	31 430 091	82 475 865	95 325 698
Alemania (República Federal de)	-	-	6 404 110	6 660 324
Canadá	2 915 555	4 935 186	1 190 858	2 070 773
China (República Popular)	-	-	6 678 298	5 573 582
Corea (República de)	3 241 171	4 077 972	10 012 718	11 071 952
Emiratos Árabes Unidos	-	-	1 376 250	1 575 802
España (Reino de)	2 836 691	3 105 187	9 393 058	10 170 104
Estados Unidos de América	3 708 696	5 630 680	20 838 233	27 723 522
Luxemburgo (Gran Ducado de)	11 110 944	13 681 066	26 582 340	30 479 639
7216.33.01				
Perfiles en H, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.33.02**	8 208 488	13 214 950	23 125 696	27 666 244
China (República Popular)	-	-	5 986 262	4 481 242
Corea (República de)	424 390	550 122	1 055 928	1 054 494
España (Reino de)	132 902	157 123	2 526 089	2 634 794
Estados Unidos de América	4 642 642	8 803 089	7 812 024	12 860 699
Luxemburgo (Gran Ducado de)	3 008 554	3 704 616	5 745 393	6 635 015
7216.33.02				
Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 300 mm**	46 438 067	62 531 819	54 434 377	66 493 697
Corea (República de)	12 281 092	14 780 565	21 279 109	22 087 224
Emiratos Árabes Unidos	9 997 237	13 412 853	7 919 193	9 100 013
Estados Unidos de América	1 925 111	4 498 578	983 947	2 107 275
Luxemburgo (Gran Ducado de)	22 234 627	29 839 823	24 252 128	33 199 185
7216.40.01				
Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm**	28 261 038	43 013 210	31 274 292	44 747 244
Canadá	714 558	1 107 790	829 159	1 323 266
Estados Unidos de América	27 170 570	41 507 570	28 011 773	41 007 990
Turquía (República de)	375 910	397 850	2 433 360	2 415 988
7216.50.99				
Los demás**	408 495	847 645	823 739	1 854 626
Canadá	78 277	100 202	98 872	153 454
China (República Popular)	-	-	11 469	20 828
Estados Unidos de América	330 218	747 443	713 398	1 680 344
7216.61.01				
Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.61.02**	448 206	11 565 969	2 628 655	2 694 440
Alemania (República Federal de)	-	-	9 546	20 064
China (República Popular)	-	-	2 232 962	1 462 186
Estados Unidos de América	444 379	11 553 270	386 147	1 212 190
Italia (República Italiana)	3 827	12 699	-	-
7216.61.99				
Los demás**	551 879	1 066 488	1 570 662	2 548 804
Alemania (República Federal de)	13 474	43 163	49 130	137 459
China (República Popular)	353 445	556 047	617 636	658 209
Estados Unidos de América	184 738	465 447	899 895	1 738 800

Italia (República Italiana)	222	1 831	-	-
Turquía (República de)	-	-	4 001	14 336
7216.69.99				
Los demás**	-	-	196 802	515 912
Estados Unidos de América	-	-	196 802	515 912
7216.91.01				
Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos**	1 774 726	5 802 706	3 733 273	7 233 041
Alemania (República Federal de)	796 936	1 995 510	943 647	1 780 396
China (República Popular)	233 510	359 031	1 552 951	1 906 036
Estados Unidos de América	659 242	3 096 234	666 838	3 208 230
Italia (República Italiana)	85 038	351 931	569 837	338 379
7216.99.99				
Los demás**	2 307 710	3 375 943	1 403 425	2 239 203
Estados Unidos de América	2 307 710	3 375 943	1 403 425	2 239 203
7218.10.01				
Lingotes o demás formas primarias**	2 404	16 230	228 873	1 011 266
Estados Unidos de América	2 404	16 230	228 873	1 011 266
7218.99.99				
Las demás**	-	-	30 550	357 966
Estados Unidos de América	-	-	30 550	357 966
7219.11.01				
De espesor superior a 10 mm**	30 178	280 519	57 195	265 597
Estados Unidos de América	30 178	280 519	57 195	265 597
7219.12.02				
De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm**	43 239 652	102 964 083	36 593 568	75 114 462
Estados Unidos de América	43 239 652	102 964 083	36 593 568	75 114 462
7219.13.01				
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm**	31 733 130	59 215 048	32 434 984	55 985 054
China (República Popular)	-	-	907 021	2 028 326
Estados Unidos de América	31 733 130	59 215 048	31 527 963	53 956 728
7219.14.01				
De espesor inferior a 3 mm**	8 780 531	25 695 145	14 567 170	37 088 578
China (República Popular)	-	-	158 640	377 471
Estados Unidos de América	8 780 531	25 695 145	14 408 530	36 711 107
7219.21.01				
De espesor superior a 10 mm**	5 113 939	29 213 788	6 261 829	30 262 688

Bélgica (Reino de)	198 786	1 747 700	267 862	2 521 125
China (República Popular)	302 932	1 248 332	395 116	1 417 047
Eslovenia (República de)	9 854	141 338	24 113	233 538
Estados Unidos de América	4 326 852	24 413 724	5 075 778	23 602 536
Francia (República Francesa)	-	-	13 046	153 324
India (República de la)	133 410	448 542	221 655	731 125
Japón	32 109	427 898	44 320	406 201
Suecia (Reino de)	-	-	14 349	64 871
Taiwán (República de China)	109 996	786 254	205 590	1 132 921

7219.22.01

De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm**	12 823 604	59 928 794	13 668 772	56 403 786
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bélgica (Reino de)	1 008 728	5 618 278	2 143 617	7 765 224
China (República Popular)	1 424 096	5 074 590	722 695	2 176 559
Estados Unidos de América	9 944 657	46 934 706	9 226 825	40 955 893
Francia (República Francesa)	-	-	7 414	161 012
India (República de la)	72 581	275 705	306 007	1 166 590
Japón	9 138	105 024	48 601	551 150
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	1 724	25 478	-	-
Sudáfrica (República de)	155 875	990 394	19 547	124 014
Suecia (Reino de)	6 302	122 165	31 907	336 549
Taiwán (República de China)	200 503	782 454	1 162 159	3 166 795

7219.23.01

De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm**	1 014 602	4 340 513	1 306 376	6 799 470
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Bélgica (Reino de)	-	-	76 871	256 936
China (República Popular)	88 304	411 976	34 374	110 748
Estados Unidos de América	926 298	3 928 537	1 184 521	6 388 915
Taiwán (República de China)	-	-	10 610	42 871

7219.24.01

De espesor inferior a 3 mm**	676 538	4 229 105	887 362	6 979 007
-------------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

China (República Popular)	63 116	177 631	31 672	65 768
Estados Unidos de América	576 104	3 753 791	770 932	6 465 830
Taiwán (República de China)	37 318	297 683	84 758	447 409

7219.31.01

De espesor superior o igual a 4.75 mm**	375 215	1 501 748	513 524	2 304 611
--	----------------	------------------	----------------	------------------

China (República Popular)	354 496	1 376 615	100 863	242 087
Estados Unidos de América	20 719	125 133	412 661	2 062 524

7219.32.02

De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm**	19 902 472	82 144 021	15 731 920	58 930 947
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bélgica (Reino de)	62 900	308 694	87 717	412 934
China (República Popular)	5 682 762	20 905 644	1 766 018	5 045 317
Estados Unidos de América	10 895 004	47 669 830	10 590 893	44 148 428
Francia (República Francesa)	-	-	41 826	120 174
India (República de la)	257 249	1 273 218	-	-
Indonesia (República de)	-	-	87 216	212 195
Japón	-	-	45 744	142 879
Sudáfrica (República de)	224 981	1 150 275	76 901	174 009
Taiwán (República de China)	2 779 576	10 836 360	3 035 605	8 675 011

7219.33.01

De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm**	71 939 819	241 039 148	57 192 947	171 640 065
--	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Brasil (República Federativa de)	-	-	46 806	196 261
Canadá	-	-	42 718	174 339
China (República Popular)	13 953 921	43 749 372	5 758 116	13 317 521
Corea (República de)	2 944 716	7 411 888	1 009 380	2 285 620
Estados Unidos de América	29 670 240	111 973 489	24 776 660	87 764 503
India (República de la)	816 465	4 044 357	-	-
Indonesia (República de)	129 981	639 502	1 253 880	3 402 931
Italia (República Italiana)	7 965 795	25 009 137	3 510 911	7 723 638
Japón	13 030 793	35 446 850	17 605 671	48 059 603
Sudáfrica (República de)	-	-	32 785	146 260
Taiwán (República de China)	3 427 908	12 764 553	3 156 020	8 569 389

7219.34.01

De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm**	25 797 679	92 316 293	38 535 037	114 101 126
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Bélgica (Reino de)	-	-	30 664	202 002
China (República Popular)	1 129 459	3 288 781	3 665 696	7 083 093
Corea (República de)	118 519	329 270	37 740	124 907
Estados Unidos de América	13 305 561	56 992 613	14 239 616	57 686 798
India (República de la)	-	-	21 486	48 324
Indonesia (República de)	208 580	994 655	306 132	936 112
Italia (República Italiana)	388 108	1 105 937	638 189	1 390 552
Japón	5 944 808	15 448 562	11 699 953	30 445 582
Taiwán (República de China)	4 702 644	14 156 475	7 895 561	16 183 756

7219.35.02

De espesor inferior a 0.5 mm**	8 931 417	29 790 836	5 334 717	14 071 347
---------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

China (República Popular)	1 465 950	5 998 748	970 159	3 788 428
Corea (República de)	-	-	5 495	41 700
Estados Unidos de América	257 914	2 392 430	257 400	2 369 727
India (República de la)	-	-	50 030	295 956
Indonesia (República de)	963 811	3 837 817	-	-
Japón	652 297	3 229 196	-	-
Taiwán (República de China)	5 591 445	14 332 645	4 051 633	7 575 536

7219.90.99

Los demás**	5 046 086	15 783 605	2 388 162	7 853 694
--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

China (República Popular)	123 776	516 786	32 343	94 235
Corea (República de)	-	-	271 235	1 049 015
Estados Unidos de América	4 922 310	15 266 819	2 084 584	6 710 444

7220.11.01

De espesor superior o igual a 4.75 mm**	424 681	1 869 924	283 585	1 508 736
--	----------------	------------------	----------------	------------------

Bélgica (Reino de)	187	6 541	-	-
China (República Popular)	172 854	321 961	61 519	163 490
Eslovenia (República de)	2 388	44 134	794	16 765
Estados Unidos de América	204 422	1 192 470	209 849	1 263 329
Japón	-	-	10 490	47 723
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	1 715	34 065	933	17 429
Taiwán (República de China)	43 115	270 753	-	-

7220.12.01

De espesor inferior a 4.75 mm**	2 532 263	13 147 163	2 831 971	22 572 106
--	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Alemania (República Federal de)	3 069	48 260	32 605	340 323
China (República Popular)	929 115	3 666 313	923 789	4 106 018
Corea (República de)	-	-	828	9 982
Estados Unidos de América	1 489 594	8 718 613	1 725 636	17 576 152
India (República de la)	2 844	21 337	12 476	55 921

Italia (República Italiana)	13 409	44 114	7 244	41 617
Japón	381	13 849	33	1 996
Taiwán (República de China)	93 851	634 677	129 360	440 097

7220.20.03

Simplemente laminados en frío**	55 580 888	290 183 835	50 701 437	265 177 842
Alemania (República Federal de)	882 903	7 346 829	921 138	9 153 787
Bélgica (Reino de)	155 933	748 195	610 290	2 961 694
Brasil (República Federativa de)	-	-	19 247	77 589
China (República Popular)	4 617 920	28 327 890	3 516 576	18 486 075
Corea (República de)	11 066 058	45 552 061	9 993 446	38 086 776
España (Reino de)	-	-	1 269	9 461
Estados Unidos de América	24 068 117	115 815 981	21 812 859	117 566 110
Finlandia (República de)	36 797	274 423	216 264	799 116
Francia (República Francesa)	137 844	1 443 137	610 732	3 891 268
India (República de la)	2 791 984	14 969 695	4 325 471	20 596 615
Indonesia (República de)	431 655	2 259 180	238 441	1 467 023
Italia (República Italiana)	1 592 870	9 378 276	1 629 167	7 777 159
Japón	5 489 077	46 055 657	3 759 517	32 747 296
Malasia (Federación de)	6 173	57 867	-	-
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	21	24 463	11 467	72 350
Rumanía	-	-	61 309	372 923
Sudáfrica (República de)	537 551	2 087 642	324 345	950 496
Suecia (Reino de)	5 624	85 847	16 825	238 955
Taiwán (República de China)	3 744 865	15 671 179	2 539 853	9 632 797
Vietnam (República Socialista de)	15 496	85 513	93 221	290 352

7220.90.99

Los demás**	2 926 921	14 707 631	2 335 843	11 779 011
Alemania (República Federal de)	33 602	540 702	48 196	832 736
China (República Popular)	442 817	2 273 686	338 212	1 897 868
Corea (República de)	1 057 936	4 348 990	731 229	2 485 917
Estados Unidos de América	1 365 784	7 374 536	1 215 495	6 537 014
Japón	-	-	2 711	25 476
Taiwán (República de China)	26 782	169 717	-	-

7224.10.06

Lingotes o demás formas primarias**	209 039	203 155	1 112 438	5 216 218
Estados Unidos de América	209 039	203 155	1 112 438	5 216 218

7224.90.99

Los demás**	-	-	53 735 034	61 039 068
Brasil (República Federativa de)	-	-	48 264 141	38 130 435
China (República Popular)	-	-	1 059 143	4 423 156
Estados Unidos de América	-	-	4 411 750	18 485 477

7225.11.01

De grano orientado**	126 564 917	407 551 140	126 916 361	446 296 678
Alemania (República Federal de)	-	-	588 564	2 921 345
China (República Popular)	58 240 412	191 204 372	73 757 392	256 412 168
Corea (República de)	1 490 447	4 629 364	-	-
Estados Unidos de América	7 228 599	24 149 848	4 108 009	17 087 673
Japón	44 644 162	137 044 967	39 390 561	138 287 106
Polonia (República de)	8 422 517	30 474 640	7 883 535	28 456 568
Rusia (Federación de)	6 538 780	20 047 949	1 188 300	3 131 818

7225.19.99

Los demás**	107 820 579	179 999 187	84 296 895	105 448 701
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

China (República Popular)	45 581 608	71 330 913	45 756 054	54 531 223
Corea (República de)	2 346 980	3 193 995	1 365 690	2 311 063
Estados Unidos de América	4 011 330	10 590 480	-	-
Japón	32 389 565	56 371 584	13 200 168	19 456 646
Taiwán (República de China)	23 491 096	38 512 215	23 974 983	29 149 769

7225.30.91

Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados**	9 533 576	12 701 625	449 879 551	535 638 522
---	------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Alemania (República Federal de)	1 088 040	1 534 553	16 980 952	23 864 979
Austria (República de)	-	-	269 900	382 441
Canadá	772 290	814 361	23 594 750	31 367 328
China (República Popular)	-	-	548 798	892 453
Corea (República de)	-	-	1 712 160	1 785 842
Estados Unidos de América	7 673 246	10 352 711	212 612 903	273 301 554
Japón	-	-	180 927 674	188 652 481
Países Bajos (Reino de los)	-	-	10 168 192	11 473 705
Suecia (Reino de)	-	-	3 064 222	3 917 739

7225.40.91

Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar**	5 451 476	10 793 663	114 884 575	216 961 669
---	------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Alemania (República Federal de)	-	-	1 012 767	2 302 510
Austria (República de)	-	-	172 578	320 446
Bélgica (Reino de)	-	-	535 871	1 185 744
Canadá	702 332	1 303 420	14 902 159	31 080 096
China (República Popular)	72 664	136 440	7 420 216	11 147 938
Corea (República de)	-	-	155 243	161 819
Estados Unidos de América	4 134 754	8 289 704	73 584 744	136 911 241
Finlandia (República de)	-	-	1 279 850	2 087 875
Italia (República Italiana)	-	-	217 151	269 083
Japón	541 726	1 064 099	1 000 067	1 884 506
Suecia (Reino de)	-	-	14 603 929	29 610 411

7525.50.91

Los demás, simplemente laminados en frío**	6 266 770	9 673 076	387 068 178	626 481 883
---	------------------	------------------	--------------------	--------------------

Austria (República de)	96 650	139 951	9 116 179	13 666 055
Brasil (República Federativa de)	-	-	20 149	41 793
Canadá	-	-	129 995	250 532
China (República Popular)	-	-	428 261	510 435
Corea (República de)	-	-	4 284 037	6 006 759
Estados Unidos de América	6 170 120	9 533 125	177 512 188	263 327 109
Japón	-	-	177 936 258	316 465 586
Países Bajos (Reino de los)	-	-	1 045 217	1 317 968
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	-	-	1 099 753	1 742 824
Suecia (Reino de)	-	-	15 135 456	22 750 341
Taiwán (República de China)	-	-	360 685	402 481

7525.91.01

Cincados electrolíticamente**	47 335 713	79 995 146	47 172 620	83 161 554
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Alemania (República Federal de)	-	-	3 700 314	4 940 897
Estados Unidos de América	40 610 593	70 437 003	34 484 166	63 252 617
Japón	2 297 420	3 411 157	3 330 015	4 902 633
Suecia (Reino de)	4 427 700	6 146 986	5 658 125	10 065 407

7525.92.01

Cincados de otro modo**	336 887 335	547 254 798	369 037 380	589 643 116
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Alemania (República Federal de)	31 966 590	52 580 839	28 286 830	46 732 524
---------------------------------	------------	------------	------------	------------

Austria (República de)	32 864 376	54 479 660	41 404 049	60 497 852
Bélgica (Reino de)	209 580	414 518	321 610	487 749
Canadá	17 588 477	31 871 279	24 199 411	41 617 374
China (República Popular)	-	-	353 410	778 196
Corea (República de)	20 788 559	28 878 572	27 882 432	44 036 647
Estados Unidos de América	180 219 532	292 757 376	182 228 822	287 028 647
Francia (República Francesa)	832 339	1 216 233	144 160	160 685
Japón	46 536 015	74 516 453	57 878 572	97 766 622
Países Bajos (Reino de los)	5 881 867	10 539 868	6 338 084	10 536 820

7525.99.99

Los demás**	173 448 357	302 201 830	177 773 837	316 231 341
Alemania (República Federal de)	56 363 270	91 890 092	51 801 648	93 907 947
China (República Popular)	59 042	115 896	659 480	1 081 506
Corea (República de)	-	-	35 145	52 709
Estados Unidos de América	99 162 165	180 529 535	120 480 716	215 881 952
Francia (República Francesa)	17 835 195	29 618 958	-	-
India (República de la)	-	-	3 284 865	3 398 845
Japón	28 685	47 349	1 511 983	1 908 382

7526.11.01

De grano orientado**	5 204 963	20 121 830	6 644 793	24 465 168
Alemania (República Federal de)	217 979	675 859	-	-
China (República Popular)	233 650	902 589	1 950 669	5 540 927
Corea (República de)	8 368	28 331	-	-
Estados Unidos de América	4 695 669	18 370 491	4 694 124	18 924 241
Rusia (Federación de)	49 297	144 560	-	-

7226.19.99

Los demás**	155 943	454 459	131 921	489 558
Alemania (República Federal de)	-	-	13 488	31 086
Estados Unidos de América	155 943	454 459	118 433	458 472

7226.20.01

De acero rápido**	22 885	344 886	78 251	714 023
China (República Popular)	-	-	51 223	382 437
Estados Unidos de América	20 182	286 547	27 028	331 586
Suecia (Reino de)	2 703	58 339	-	-

7226.91.07

Simplemente laminados en caliente**	11 140 414	19 534 589	10 649 904	17 709 363
Alemania (República Federal de)	178 182	263 609	-	-
Austria (República de)	10 053	70 492	3 728	24 866
Canadá	69 806	130 227	-	-
China (República Popular)	438 866	1 348 805	440 981	1 218 757
Corea (República de)	1 585	14 377	54 874	79 945
Estados Unidos de América	10 441 922	17 707 079	10 110 640	16 306 012
Suecia (Reino de)	-	-	39 681	79 783

7226.92.06

Simplemente laminados en frío**	28 903 847	61 097 305	34 158 576	66 110 555
Alemania (República Federal de)	6 353 918	14 685 482	11 124 586	22 135 788
Brasil (República Federativa de)	406 813	893 648	205 861	380 222
China (República Popular)	1 576 704	3 062 056	2 240 576	3 552 413
Corea (República de)	830	6 297	96 351	159 967
España (Reino de)	-	-	55 209	110 763
Estados Unidos de América	20 565 582	42 449 822	20 435 993	39 771 402

7226.99.99

Los demás**	17 985 734	43 499 090	22 113 767	54 737 958
Alemania (República Federal de)	55 624	128 441	265 477	651 538
Canadá	32 452	82 331	86 475	207 634
China (República Popular)	106 128	408 486	136 572	389 525
Estados Unidos de América	17 767 847	42 817 963	21 625 243	53 489 261
Francia (República Francesa)	23 683	61 869	-	-

7228.10.02

Barras de acero rápido**	328 869	2 665 889	329 135	4 910 047
Austria (República de)	7 811	256 612	7 829	213 788
Brasil (República Federativa de)	41 469	498 799	35 131	494 065
China (República Popular)	19 006	223 709	43 696	517 797
Eslovenia (República de)	216	3 453	-	-
Estados Unidos de América	218 848	726 069	99 224	501 329
Francia (República Francesa)	31 987	730 898	104 280	2 346 770
Japón	6 011	116 626	26 127	534 424
Suecia (Reino de)	3 179	103 064	8 284	243 706
Taiwán (República de China)	342	6 659	4 564	58 168

7228.20.02

Barras de acero silicomanganeso**	3 182 094	4 521 309	5 525 990	7 168 023
Alemania (República Federal de)	2 402 883	3 363 032	4 327 296	5 517 451
Corea (República de)	470 769	655 513	-	-
Estados Unidos de América	308 442	502 764	1 198 694	1 650 572

7228.30.01

En aceros grado herramienta**	64 400 822	73 111 834	61 905 233	54 074 471
Alemania (República Federal de)	7 182	54 396	17 095	56 965
Austria (República de)	3 330	59 323	13 087	320 241
Brasil (República Federativa de)	147 556	982 171	21 739	340 258
China (República Popular)	64 115 649	70 849 120	61 625 728	51 859 751
Estados Unidos de América	127 105	1 166 824	57 433	831 568
Japón	-	-	3	1 463
Países Bajos (Reino de los)	-	-	154	2 703
Taiwán (República de China)	-	-	169 994	661 522

7228.30.99

Los demás**	329 160 771	427 752 147	389 840 048	523 827 325
Alemania (República Federal de)	6 628 075	13 910 148	16 754 896	33 777 881
Austria (República de)	2 277	56 040	4 052	43 278
Brasil (República Federativa de)	1 993 642	3 893 199	1 585 978	2 479 697
Canadá	102 142 924	113 240 586	138 857 541	156 889 875
China (República Popular)	4 726 283	8 053 148	6 372 249	9 189 057
Corea (República de)	413 463	556 261	3 005 744	3 997 161
España (Reino de)	82 461	161 215	4 087 681	3 658 532
Estados Unidos de América	199 332 843	268 151 357	190 025 783	271 718 787
Francia (República Francesa)	44 961	158 237	3 971	79 772
India (República de la)	783 111	1 095 007	2 168 852	2 631 712
Italia (República Italiana)	1 665 494	2 563 814	1 875 840	2 431 417
Japón	11 308 812	15 695 566	24 730 426	36 306 065
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	15 580	122 346	14 977	111 673
República Checa	-	-	20 893	146 536
Suecia (Reino de)	-	-	10 613	32 841
Taiwán (República de China)	-	-	19 370	72 437
Turquía (República de)	20 845	95 223	301 182	260 604

7228.40.91

Las demás barras, simplemente forjadas**	-	-	7 010 699	24 175 825
Alemania (República Federal de)	-	-	535 807	2 751 295
China (República Popular)	-	-	5 909 398	16 001 871
Estados Unidos de América	-	-	509 709	5 221 426
Taiwán (República de China)	-	-	55 785	201 233

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*					
(En moneda corriente por unidad de medida)					
(Dólares por tonelada métrica seca)					
Forma de presentación y lugar de cotización		2022		2023 p/	
Fierro de China, CFR, Bolsa de Metales de Londres	de	123.30	a	123.30	de 118.32 a 121.00

p/ Cifras preliminares.
* Promedio anual.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por E&MJ (2023).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*		
(Miles de toneladas métricas)		
Países productores	2022	2023 e/
Total:	2 494 200	2 537 347
Australia (Mancomunidad de)	944 000	960 000
Brasil (República Federativa de)	435 000	440 000
Canadá	69 000	70 000
Chile (República de)	17 700	18 000
China (República Popular)	272 000	280 000
Estados Unidos de América	39 000	44 000
India (República de la)	251 000	270 000
Irán (República Islámica de)	78 300	77 000
Kazajstán (República de)	53 600	53 000
Mauritania (República Islámica de)	12 700	13 000
México (Estados Unidos Mexicanos)	6 800	5 347 p/
Perú (República del)	19 300	19 000
Rusia (Federación de)	84 200	88 000
Sudáfrica (República de)	63 700	61 000
Suecia (Reino de)	38 900	38 000
Turquía (República de)	17 700	17 000
Ucrania	34 100	36 000
Otros países	57 200	48 000

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Correspondiente a la producción de mineral aprovechable.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), CAMIMEX e INEGI (para el caso de México).

12. Germanio
D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		10 624 484		10 757 327
2825.60.01				
Óxidos de germanio y dióxido de zirconio**	1 242 088	10 624 484	1 291 535	10 757 327
Alemania (República Federal de)	331	73 230	301	92 212
China (República Popular)	823 670	5 805 269	848 149	5 312 336
Corea (República de)	3 071	134 128	3 152	226 268
Estados Unidos de América	415 016	4 611 857	439 933	5 126 511

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

13. Iridio

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		660 255		-
7110.49.99				
Los demás	555	660 255	-	-
Estados Unidos de América	555	660 255	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

(En moneda corriente por unidad de medida)

(Dólares por onza troy)

Forma de presentación y lugar de cotización	2022		2023 p/	
Mineral				
Citado por Johnson Matthey a clientes para iridio con 99 % de pureza, Base NA refinería de JM FOB.	de	4 463.08 a	de	4 681.37 a
Engelhard No trabajados	de	4 579.22 a	de	4 674.69 a
MW Distribuidores de Nueva York, con una pureza del 99.99 %, precio estimado en el mercado, FOB Nueva York	de	3 780.00 a	de	4 634.38 a

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023).

14. Litio

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)			
Fracción arancelaria, forma de Presentación y país de origen	2022		2023 p/
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos* Dólares
Total:		-	887 495
2825.20.01			
Óxido e hidróxido de litio**		-	887 495
China (República Popular)		-	647 170
Estados Unidos de América		-	240 325

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

(En moneda corriente por unidad de medida) (Dólares por kilogramo)			
Forma de presentación y lugar de cotización	2022		2023 p/
De Estados Unidos de América			
Litio de Estados Unidos (Espodumena, min. 6 % LiO2, precio de contado, CIF, China)**	de	5 632.64 a 6 079.39	de - a -

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Dólares por tonelada.
Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Fastmarkets (2022).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*

(Toneladas métricas)		
Países productores	2022	2023 e/
Total:	146 450	184 680
Argentina (República)	6 590	9 600
Australia (Mancomunidad de)	74 700	86 000
Brasil (República Federativa de)	2 630	4 900
Canadá	520	3 400
Chile (República de)	38 000	44 000
China (República Popular)	22 600	33 000
Portugal (República Portuguesa)	380	380
Zimbabue (República de)	1 030	3 400

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

15. Magnesio (sulfato de)
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	66 498	343 266 700	63 849	295 866 600
Sulfato de magnesio	66 498		63 849	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023) (Sulfato de magnesio)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	1 148 890	63 849
Coahuila	1 148 890	63 849
Sierra Mojada	1 148 890	63 849

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM (2022), CAMIMEX e INEGI.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		8 713 288		9 204 342
2816.10.01				
Hidróxido y peróxido de magnesio	531 880	530 335	-	-
Estados Unidos de América	531 880	530 335	-	-
2833.21.01				
De magnesio	1 342 821	440 056	1 254 523	432 619
Estados Unidos de América	1 342 821	440 056	1 254 523	432 619
8104.20.01				
Desperdicios y desechos	2 104 613	7 048 487	1 615 128	4 088 978
Estados Unidos de América	2 104 613	7 048 487	1 615 128	4 088 978
8104.90.99				
Los demás	142 133	694 410	430 589	4 682 745
Estados Unidos de América	142 133	694 410	430 589	4 682 745

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		79 249 115		75 144 387
2519.90.02				
Magnesia calcinada a muerte (sinterizada) con un contenido de óxido de magnesio inferior o igual al 94%	1 535 710	1 024 715	-	-
China (República Popular)	1 223 710	769 981	-	-
Eslovaquia (República de)	312 000	254 734	-	-
2519.90.99				
Los demás	391 753	460 428	3 906 362	2 205 790
China (República Popular)	299 081	297 979	92 690	85 356
Estados Unidos de América	92 672	162 449	-	-
2816.10.01				
Hidróxido y peróxido de magnesio	59 025	429 385	152 746	294 650
Estados Unidos de América	-	-	152 746	294 650
Israel (Estado de)	59 025	429 385	-	-
2833.21.01				
De magnesio	61 409 399	18 573 163	41 224 480	7 069 137
Alemania (República Federal de)	1 788 493	913 837	1 098 477	547 908
China (República Popular)	58 601 819	16 687 842	39 193 227	5 694 652
Estados Unidos de América	1 009 073	901 763	932 760	826 274
Japón	10 014	69 721	16	303
8104.11.01				
Con un contenido de magnesio superior o igual al 98.8% en peso	526 974	2 814 035	184 000	714 830
China (República Popular)	526 974	2 814 035	184 000	714 830
8104.19.99				
Los demás	1 801 932	9 726 470	7 769 600	34 057 479
China (República Popular)	1 801 932	9 726 470	7 769 600	34 057 479
Los demás	60 482 042	46 220 919	5 079 380	30 802 501
China (República Popular)	58 260 815	45 325 595	5 010 472	30 107 809
Estados Unidos de América	2 221 227	895 324	68 908	694 692

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

(En moneda corriente por unidad de medida)
(Centavos de dólar por libra)

Forma de presentación y lugar de cotización		2022				2023 p/		
Afinado								
Aleaciones de fundición a presión, precio de referencia como base para las transacciones físicas de EUA de contado	de	624.57	a	624.57	de	412.77	a	412.77
Producción en el Oeste de EUA al contado	de	759.22	a	759.22	de	527.32	a	527.32
Distribuidor de importaciones EUA, lingote con un contenido de 99.8 - 99.9 %; principalmente de CIS o China en camión de 40 000 libras en lotes, entregado en planta estadounidense	de	759.22	a	759.22	de	527.32	a	527.32

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
Nota: los datos que se presentan en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como alta y baja.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023)

F. Producción mundial por país (2022-2023)*

(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022		2023 e/	
Total:	1 046		939	
Brasil (República Federativa de)	22		22	
China (República Popular)	933		830	
Irán (República Islámica de)	5		5	
Israel (Estado de)	22		22	
Kazajstán (República de)	27		25	
Rusia (Federación de)	21		20	
Turquía (República de)	14		15	
Ucrania	2		-	

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

16. Manganeso
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	220 745	1 176 377 400	225 211	835 943 600
Mineral	220 745		225 211	

p/ Cifras preliminares.
*En contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	2022		2023 p/	
	Toneladas		Toneladas	
Total:	923 820		799 973	
Hidalgo	923 590		799 893	
Molango de Escamilla	573 160		700 010	
Tlanchinol	350 430		99 883	
Zacatecas	230		80	
Villa de Cos	230		80	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		23 164 741		136 699 900
2820.10.02				
Dióxido de manganeso**	34805	460636	137019	309901
Estados Unidos de América	34 805	460 636	137 019	309 901
2820.90.99				
Los demás	160 756	793 838	176 550	953 733
Estados Unidos de América	160 756	793 838	176 550	953 733
8111.00.02				
Manganeso y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos**	5 028 815	21 910 267	4 279 704	135 436 266
China (República Popular)	4 992 017	21 497 044	4 249 023	9 669 617
Estados Unidos de América	36 798	413 223	30 681	125 766 649

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por tonelada métrica)

Forma de presentación y lugar de cotización	2022				2023 p/	
Afinado						
Electrolítico, de China con un 99.7 % de pureza FOB	de	3 107.59	a	3 222.17	de	1 895.58 a 2 023.13
Mineral de manganeso con el 44 %, pago en efectivo, CIF Tianjin, China.**	de	6.30	a	6.30	de	4.75 a 4.75

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Unidades de tonelada métrica seca.
Nota: (MnO2)- Dióxido de manganeso.
Nota: los datos que se presentan en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	20 109	19 895
Australia (Mancomunidad de)	3 040	3 000
Brasil (República Federativa de)	624	620
Burma (República de la Unión de Myanmar)	207	210
China (República Popular)	743	740
Costa de Marfil (República de)	394	390
Gabonesa (República)	4 670	4 600
Georgia	166	160
Ghana (República de)	844	840
India (República de la)	721	720
Kazajstán (República de)	129	130
Malasia (Federación de)	247	250
México (Estados Unidos Mexicanos)	220.75	225.21 p/
Sudáfrica (República de)	7 300	7 200
Ucrania	323	320
Vietnam (República Socialista de)	155	160
Otros países	325	330

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Producción minera. Peso bruto.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), CAMIMEX e INEGI (para el caso de México).

17. Mercurio
F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/ **
Total:	1 198	1 158
China (República Popular)	1 000	1 000
Kirguistán (República de)	6	6
México (Estados Unidos Mexicanos)	40	-
Marruecos (Reino de)	2	2
Noruega (Reino de)	20	20
Perú (República del)	30	30
Tayikistán (República de)	100	100

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico.
**Excluye la producción estadounidense.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

18. Metales de las tierras raras
F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	296 920	353 320
Australia (Mancomunidad de)	18 000	18 000
Burma (República de la Unión de Myanmar)	12 000	38 000
Brasil (República Federativa de)	80	80
China (República Popular)**	210 000	240 000
Estados Unidos de América	42 000	43 000
India (República de la)	2 900	2 900
Madagascar (República de)	960	960
Malasia (Fderación de)	80	80
Rusia (Federación de)	2 600	2 600
Tailandia (Reino de)	7 100	7 100
Vietnam (República Socialista de)	1 200	600

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico. (Óxidos).
**Cuota de producción no incluye la producción no documentada.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

19. Molibdeno
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*

Forma de presentación	(Toneladas y pesos corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	15 496	8 330 868 300	17 497	8 278 215 800
Concentrados	15 496		17 497	

p/ Cifras preliminares.
*En contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	(Toneladas)			
	2022		2023 p/	
	Toneladas		Toneladas	
Total:	19 330.00		28 312.55	
Sonora	19 330.00		28 312.55	
Cananea	7 630.00		7 672.42	
Nacozeni de García	11 700.00		20 301.78	
Villa Hidalgo	-		338.35	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		10 377 549		4 825 966
2613.90.99				
Los demás	526 210	7 363 599	190 441	2 504 027
Estados Unidos de América	526 210	7 363 599	190 441	2 504 027
Perú (República de)				
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte				
2825.70.01				
Óxidos e hidróxidos de molibdeno**	52 145	1 497 596	8 410	347 005
Estados Unidos de América	52 145	1 497 596	8 410	347 005
2841.70.01				
Molibdatos**	31 355	810 680	44 255	1 038 063
Brasil (República Federativa de)	-	-	18 594	281 647
Estados Unidos de América	27 330	728 063	25 661	756 416
India (República de la)	4 025	82 617	-	-
8102.95.02				
Barras, excepto las simplemente obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas, hojas y tiras**	911	123 914	2 141	315 205
Austria (República de)	-	-	896	74 344
Estados Unidos de América	911	123 914	1 245	240 861
8102.96.01				
Alambre	3 329	220 290	2 417	314 789
Austria (República de)	317	37 847	158	27 439
China (República Popular)	1 245	56 290	2 034	229 221
Estados Unidos de América	1 767	126 153	225	58 129

	8102.99.99			
Los demás	4 553	361 470	2 294	306 877
China (República Popular)	56	14 846	115	20 878
Estados Unidos de América	4 497	346 624	2 179	285 999

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por tonelada métrica)

Forma de presentación y lugar de cotización	2022	2023 p/
Mineral		
Molibdeno (Bolsa de Metales de Londres)	de 40 016.25 a	de 53 446.67 a 53 446.67
Diario, distribuidores de óxido, costo, seguro y flete en Japón, en almacén de puertos Europeos y en EUA**	de 18.74 a	de 24.14 a 24.14

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Dólares por Libra
Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global Platts (2023), E&MJ (2023).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	257 326	275 913
Armenia (República de)	7 800	7 800
Australia (Mancomunidad de)	277	500
Canadá	952	1 000
Chile (República de)	45 600	46 000
China (República Popular)	106 000	110 000
Corea del Norte (República Popular Democrática de)	700	700
Corea (República de)	367	400
Estados Unidos de América	34 600	34 000
Irán (República Islámica de)	3 700	3 700
México (Estados Unidos Mexicanos)	19 330	28 313 p/
Mongolia	3 000	3 100
Perú (República del)	31 600	37 000
Rusia (Federación de)	1 700	1 700
Uzbekistán (República de)	1 700	1 700

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Producción minera.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), DGM (para el caso de México).

20. Níquel

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		37 307 986		58 802 074
7503.00.01				
Desperdicios y desechos, de níquel	2 525 871	28 821 096	4 071 303	49 775 218
Estados Unidos de América	2 525 871	28 821 096	4 071 303	49 775 218
7504.00.01				
Polvo y escamillas, de níquel	105	8 361	-	-
Estados Unidos de América	105	8 361	-	-
7505.11.01				
De níquel sin alear	28	1 005	2 397	35 473
Estados Unidos de América	28	1 005	2 397	35 473
7505.12.01				
De aleaciones de níquel	16 220	651 570	17 675	891 326
Estados Unidos de América	16 220	651 570	17 675	891 326
7505.21.01				
De níquel sin alear	1 064	65 880	12 887	146 969
Estados Unidos de América	1 064	65 880	12 887	146 969
7505.22.01				
De aleaciones de níquel	57 548	7 760 074	87 125	7 221 670
Estados Unidos de América	57 548	7 760 074	87 125	7 221 670
7506.10.02				
De níquel sin alear**	-	-	1 666	21 444
Estados Unidos de América	-	-	1 666	21 444
7506.20.02				
De aleaciones de níquel**	-	-	19 311	709 974
Estados Unidos de América	-	-	19 311	709 974

p/ Cifras preliminares.

*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).

**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		278 405 774		352 156 292
2825.40.02				
Óxidos e hidróxidos de níquel**	780	14 866	-	-

Estados Unidos de América	780	14 866	-	-
7502.10.01				
Níquel sin alear	994 569	26 977 315	1 025 713	25 311 932
Canadá	732 026	19 562 203	844 283	20 539 947
Estados Unidos de América	107 044	3 342 775	92 616	2 747 490
Finlandia (República de)	21 499	600 136	-	-
Noruega (Reino de)	88 000	2 429 046	88 814	2 024 495
Sudáfrica (República de)	46 000	1 043 155	-	-
7502.20.01				
Aleaciones de níquel	153 002	3 358 395	289 177	6 231 449
Estados Unidos de América	153 002	3 358 395	289 177	6 231 449
7503.00.01				
Desperdicios y desechos, de níquel	-	-	5 807	113 800
Estados Unidos de América	-	-	5 807	113 800
7504.00.01				
Polvo y escamillas, de níquel	61 251	2 526 561	133 369	4 409 640
Canadá	6 137	334 778	21 603	599 759
Estados Unidos de América	36 788	1 311 800	107 935	3 471 749
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	18 326	879 983	3 831	338 132
7505.11.01				
De níquel sin alear	2 613	135 784	2 095	95 001
Estados Unidos de América	2 613	135 784	2 095	95 001
7505.12.01				
De aleaciones de níquel	4 614 950	162 866 415	5 585 628	218 339 728
Alemania (República Federal de)	41 712	2 397 477	30 833	2 068 684
Austria (República de)	32 308	1 409 586	11 619	707 900
China (República Popular)	-	-	41 003	1 433 739
Estados Unidos de América	4 412 704	153 719 979	5 308 422	207 097 236
Francia (República Francesa)	-	-	3 131	69 394
India (República de la)	8 994	266 016	3 287	74 260
Italia (República Italiana)	56 021	3 122 482	42 771	2 277 313
Japón	-	-	1 459	55 552
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	63 211	1 950 875	143 103	4 555 650
7505.21.01				
De níquel sin alear	45 992	1 896 492	32 778	2 444 647
Estados Unidos de América	45 831	1 891 143	22 943	2 083 765
Francia (República Francesa)	161	5 349	9 835	360 882
7505.22.01				
De aleaciones de níquel	1 514 450	53 405 676	1 007 147	48 783 180
Alemania (República Federal de)	170 103	6 145 679	99 825	3 892 948
Austria (República de)	77	5 724	-	-
China (República Popular)	11 874	435 796	13 838	370 377
Eslovenia (República de)	7	6 166	-	-
Estados Unidos de América	251 907	22 519 329	314 324	28 969 971

Francia (República Francesa)	100 873	3 279 030	86 918	2 934 544
India (República de la)	112 265	3 864 369	202 216	6 665 454
Italia (República Italiana)	6 201	1 727 478	19 875	387 102
Japón	12 723	65 665	-	-
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	6 985	524 942	7 376	556 082
Suecia (Reino de)	841 435	14 831 498	261 770	4 978 031
Taiwán (República de China)	-	-	1 005	28 671

7506.10.02

De níquel sin alear**	25 506	1 955 290	19 583	2 714 817
Alemania (República Federal de)	539	43 505	-	-
China (República Popular)	2 878	124 047	4 089	181 273
Estados Unidos de América	22 089	1 787 738	15 494	2 533 544

7506.20.02

De aleaciones de níquel**	654 773	25 268 980	956 761	43 712 098
Alemania (República Federal de)	88 747	3 399 793	336 987	15 881 464
Canadá	-	-	34	6 524
China (República Popular)	10 381	330 813	38 886	479 137
Estados Unidos de América	461 468	19 176 746	532 027	25 634 612
Francia (República Francesa)	-	-	737	50 024
Japón	94 177	2 361 628	48 090	1 660 337

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

		(En moneda corriente por unidad de medida)			
Forma de presentación y lugar de cotización		2022		2023 p/	
		(Dólares por libra)			
Cátodo					
Cátodo	de	13.29 a	13.29 de	10.83 a	10.83
Distribidores de Nueva York/fundición de muy alta calidad**	de	184.21 a	184.21 de	105.70 a	105.70
Mercado de Londres de contado***	de	24 895.84 a	24 895.84 de	22 081.87 a	22 081.87
Efectivo 3 meses, Bolsa de Metales de Londres***	de	24 814.40 a	24 814.40 de	22 300.43 a	22 300.43
Pagado en Bolsa de Metales de Londres***	de	24 906.41 a	24 906.41 de	22 091.75 a	22 091.75
Bolsa de Metales de Londres Y1***	de	24 779.44 a	24 779.44 de	23 463.22 a	23 463.22
Bolsa de Metales de Londres Y2***	de	24 983.50 a	24 983.50 de	24 443.69 a	24 443.69
Bolsa de Metales de Londres Y3***	de	25 174.70 a	25 174.70 de	25 438.91 a	25 438.91
Distribuidores de Nueva York/fundición placa metálica**	de	14.88 a	14.89 de	10.90 a	10.91
Distribidores de Nueva York/cátodos de muy alta calidad**	de	184.21 a	184.21 de	108.14 a	108.14
Distribidores de Nueva York/fundición	de	13.29 a	13.29 de	10.82 a	10.82

Distribuidores de Nueva York/placa metálica de muy alta calidad**	de	314.10	a	314.10	de	116.15	a	116.15
En almacén, Róterdam, grado revestimiento de muy alta calidad***	de	1 557.60	a	2 075.52	de	716.56	a	1 074.48
Placa completa de muy alta calidad, de Rusia, en almacén de Róterdam***	de	438.75	a	761.88	de	-	a	-
Briqueta de muy alta calidad, IW Róterdam***	de	1 008.79	a	1 277.75	de	357.54	a	587.04
Níquel (Bolsa de Metales de Londres)***	de	26 785.08	a	26 785.08	de	22 473.33	a	22 473.33

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Centavos de dólar por libra.
***Dólares por tonelada métrica.
****Tonelada métrica.

Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023), E&MJ (2023).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	3 269 000	3 566 000
Australia (Mancomunidad de)	155 000	160 000
Brasil (República Federativa de)	88 500	89 000
Canadá	143 000	180 000
China (República Popular)	114 000	110 000
Estados Unidos de América	17 500	17 000
Filipinas (República de)	345 000	400 000
Indonesia (República de)	1 580 000	1 800 000
Nueva Caledonia**	200 000	230 000
Rusia (Federación de)	222 000	200 000
Otros países	404 000	380 000

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico.
**Territorio de Ultramar de Francia.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

21. Oro
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*
(Kilogramos y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Kilogramos	Pesos	Kilogramos	Pesos
Total:	83 481	97 099 046 208	70 059	77 494 771 600
Mineral	83 481		70 059	

p/Cifras preliminares.
*En contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)
(Kilogramos y onzas troy)

Estados y municipios	2022		2023 p/	
	Kilogramos	Onzas troy	Kilogramos	Onzas troy
Total:*	147 700.00	4 748 658.39	131 842.26	4 238 821.07
Aguascalientes	160.00	5 144.11	160.00	5 144.11
Asientos	160.00	5 144.11	160.00	5 144.11
Baja California	270.00	8 680.69	-	-
Mexicali	270.00	8 680.69	-	-
Chihuahua	15 860.00	509 910.10	15 126.25	486 319.53
Aquiles Serdán	10.00	321.51	-	-
Ascención	10.00	321.51	-	-
Batopilas de Manuel Gómez Morín	30.00	964.52	-	-
Chinipas	830.00	26 685.08	2 408.00	77 418.89
Cusiuhiriachi	20.00	643.01	16.45	528.88
Guadalupe y Calvo	1 590.00	51 119.61	1 516.71	48 763.29
Guazapares	2 270.00	72 982.09	1 050.00	33 758.24
Hidalgo del Parral	50.00	1 607.54	24.66	792.84
Madera	4 260.00	136 961.98	3 430.59	110 295.87
Maguarichi	10.00	321.51	-	-
Ocampo	4 850.00	155 930.90	4 938.87	158 788.13
Santa Bárbara	480.00	15 432.34	45.58	1 465.43
Satevó	320.00	10 288.22	606.00	19 483.32
Urique	1 130.00	36 330.29	1 089.39	35 024.65
Coahuila	10.00	321.51	9.98	320.86
Ocampo	10.00	321.51	9.98	320.86
Durango	11 940.00	383 879.36	8 153.31	262 134.62
Canelas	10.00	321.51	53.42	1 717.49
Cuencamé	120.00	3 858.08	387.10	12 445.54
Guanaceví	570.00	18 325.90	476.80	15 329.45
Mapimí	60.00	1 929.04	4.99	160.43
Otáez	1 810.00	58 192.77	1 074.26	34 538.21
Pánuco de Coronado	190.00	6 108.63	228.15	7 335.18
Pueblo Nuevo	20.00	643.01	4.97	159.79
Rodeo	370.00	11 895.76	162.03	5 209.38
San Dimas	1 720.00	55 299.20	2 484.40	79 875.20
San Juan del Río	5 510.00	177 150.36	1 620.75	52 108.25
Santiago Papasquiaro	1 270.00	40 831.39	1 216.52	39 111.97
Tepehuanes	180.00	5 787.13	347.89	11 184.91
Topia	110.00	3 536.58	92.03	2 958.83
Guanajuato	1 170.00	37 616.32	3 398.46	109 262.87
Guanajuato	1 170.00	37 616.32	3 398.46	109 262.87
Guerrero	24 270.00	780 297.49	22 682.01	729 242.50

Arcelia	640.00	20 576.45	601.00	19 322.57
Cocula	-	-	14 051.00	451 749.49
Eduardo Neri	22 910.00	736 572.54	6 619.93	212 835.38
Teloloapan	720.00	23 148.50	1 410.08	45 335.06
Hidalgo	50.00	1 607.54	20.86	670.66
Mineral del Chico	10.00	321.51	2.00	64.30
Pachuca de Soto	40.00	1 286.03	9.00	289.36
Zimapán	-	-	9.86	317.01
Jalisco	10.00	321.51	20.95	673.56
Lagos de Moreno	-	-	15.75	506.37
San Sebastián del Oeste	10.00	321.51	5.20	167.18
México	1 190.00	38 259.33	1 316.69	42 332.51
Zacazonapan	1 170.00	37 616.32	1 254.00	40 316.98
Zacualpan	20.00	643.01	62.69	2 015.53
Michoacán	140.00	4 501.10	94.75	3 046.28
Angangueo	20.00	643.01	-	-
Churumuco	90.00	2 893.56	-	-
Turicato	30.00	964.52	94.75	3 046.28
Nayarit	140.00	4 501.10	102.56	3 297.38
Compostela	130.00	4 179.59	102.56	3 297.38
La Yesca	10.00	321.51	-	-
Oaxaca	2 590.00	83 270.31	1 677.00	53 916.72
San Jerónimo Taviche	830.00	26 685.08	461.00	14 821.47
San José del Progreso	340.00	10 931.24	426.00	13 696.20
San Pedro Totolápan	1 420.00	45 653.99	790.00	25 399.05
Querétaro	300.00	9 645.21	277.68	8 927.61
Colón	300.00	9 645.21	277.68	8 927.61
San Luis Potosí	2 270.00	72 982.09	-	-
Charcas	-	-	-	-
Villa de la Paz	2 270.00	72 982.09	-	-
Sinaloa	1 020.00	32 793.71	273.47	8 792.25
Concordia	50.00	1 607.54	90.47	2 908.67
Cosalá	20.00	643.01	17.00	546.56
Rosario	160.00	5 144.11	166.00	5 337.02
Salvador Alvarado	-	-	-	-
San Ignacio	790.00	25 399.05	-	-
Sonora	51 600.00	1 658 976.12	55 903.02	1 797 321.35
Arivechi	880.00	28 292.62	-	-
Arizpe	-	-	1 623.40	52 193.45
Banámichi	2 940.00	94 523.06	3 490.08	112 208.52
Benjamín Hill	150.00	4 822.61	-	-
Caborca	13 160.00	423 103.21	12 360.92	397 412.23
Cajeme	90.00	2 893.56	-	-
Cananea	2 450.00	78 769.22	2 041.00	65 619.58
Cucurpe	2 370.00	76 197.16	3 983.03	128 057.20
Divisaderos	10.00	321.51	.01	.48
Hermosillo	-	-	.46	14.79
La Colorada	1 330.00	42 760.43	991.32	31 871.63
Magdalena	9 420.00	302 859.59	11 874.10	381 760.63
Nacoziari de García	1 930.00	62 050.85	1 826.85	58 734.51
Opodepe	-	-	.00	.10

Pitiquito	-	-	.02	.55
Quiriego	70.00	2 250.55	165.00	5 304.87
Rosario	-	-	.75	24.11
Sahuaripa	9 460.00	304 145.62	17 352.00	557 878.95
San Javier	-	-	.22	7.07
San Pedro de la Cueva	-	-	.07	2.22
Santa Ana	1 120.00	36 008.78	-	-
Santa Cruz	5 530.00	177 793.37	-	-
Soyopa	-	-	69.22	2 225.47
Suaqui Grande	10.00	321.51	3.25	104.49
Ures	-	-	.28	9.00
Villa Hidalgo	-	-	14.04	451.40
Yécora	680.00	21 862.48	107.00	3 440.12
Zacatecas	34 710.00	1 115 950.80	22 625.27	727 418.27
Chalchihuites	110.00	3 536.58	87.44	2 811.26
Concepción del Oro	850.00	27 328.10	862.00	27 713.90
Fresnillo	4 380.00	140 820.07	6 702.83	215 500.68
Genaro Codina	110.00	3 536.58	19.32	621.15
Jiménez el Teul	5.00	160.75	-	-
Mazapil	28 750.00	924 332.63	14 930.48	480 025.38
Ojo Caliente	380.00	12 217.27	-	-
Pánuco	5.00	160.75	-	-
Sombrete	10.00	321.51	-	-
Zacatecas	110.00	3 536.58	23.20	745.90

*Contiene cifras no representativas a la unidad de masa y valor aplicada.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		2 626 853 849		14 674 480
7108.12.01				
Las demás formas en bruto	98 559	1 511 454 323	-	-
Estados Unidos de América	86 275	1 171 947 585	-	-
Suiza (Confederación)	12 284	339 506 738	-	-
7108.13.01				
Las demás formas semilabradas	38 451	1 114 540 515	-	-
Estados Unidos de América	29 202	973 750 435	-	-
Suiza (Confederación)	9 249	140 790 080	-	-
7108.20.01			-	-
Oro en bruto o semilabrado	-	-	52 297	12 800 426
Estados Unidos de América	-	-	52 297	12 800 426
7109.00.01				
Chapado (plaqué) de oro sobre metal común sobre plata, en bruto o semilabrado	55	859 011	3 072	1 874 054
Estados Unidos de América	55	859 011	3 072	1 874 054

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		143 206 048		655 884 136
2843.30.01				
Compuestos de oro**	722	31 465 371	987	40 627 849
Estados Unidos de América	722	31 465 371	987	40 627 849
2843.90.91				
Los demás compuestos; amalgamas**	804	56 806 389	445 550	614 909 979
Alemania (República Federal de)	-	-	3	249 044
Estados Unidos de América	804	56 806 389	445 513	614 602 159
Italia (República Italiana)	-	-	34	58 776
7108.12.01				
Las demás formas en bruto	190	11 234 910	-	-
Estados Unidos de América	190	11 234 910	-	-
7108.13.01				
Las demás formas semilabradas	208 791	43 204 566	-	-
Alemania (República Federal de)				
Estados Unidos de América	12 066	30 786 341	-	-
Singapur (República de)	196 725	12 418 225	-	-
7109.00.01				
Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado	769	494 812	614	346 308
Estados Unidos de América	695	453 850	614	346 308

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

Forma de presentación y lugar de cotización	(En moneda corriente por unidad de medida)				2023 p/	
	(Dólares por onza troy)					
	2022					
Afinado						
COMEX 1a. posición	de	1 799.94 a	1 799.94	de	1 942.96 a	1 942.96
COMEX 2da posición	de	1 852.98 a	1 852.98	de	2 043.29 a	2 043.29
COMEX inventarios**	de	30 557 514.92 a	30 557 514.92	de	21 593 177.15 a	21 593 177.15
Engelhard no elaborado, oro con una pureza del 99.99 %, en bóveda de Nueva Jersey	de	1 801.90 a	1 801.90	de	1 945.02 a	1 945.02
Handy and Harman, oro con una pureza del 99.95 %, entregado en Nueva York	de	1 800.60 a	1 800.60	de	1 942.50 a	1 942.50
Mercado de Londres (Final), oro fino con una pureza del 99.5 %	de	1 800.80 a	1 800.80	de	1 942.74 a	1 942.74
Mercado de Londres (Inicial), oro fino con una pureza del 99.5 %	de	1 801.54 a	1 801.54	de	1 943.24 a	1 943.24

Nueva York, producto en lingote precio de contado

de

1 808.99

a

1 808.99

de

1 935.28

a

1 935.28

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Onzas Troy.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023), E&MJ (2023).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	3 087	3 052
Australia (Mancomunidad de)	314	310
Brasil (República Federativa de)	61	60
Burkina Faso	58	60
Canadá	206	200
China (República Popular)	372	370
Estados Unidos de América	173	170
Ghana (República de)	88	90
Indonesia (República de)	105	110
Kazajstán (República de)	115	130
Malí (República de)	64	60
México (Estados Unidos Mexicanos)	148	132 p/
Perú (República del)	97	90
Rusia (Federación de)	310	310
Sudáfrica (República de)	89	100
Tanzania (República Unida de)	57	60
Uzbekistán (República de)	104	100
Otros países	726	700

e/ Estimated
p/ Cifras preliminares.
*Producción minera = Tonelada métrica (1 000 Kg) = 32 150.7 onzas troy.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), DGM (para el caso de México).

22. Paladio
C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		-		16 492
7110.29.99				
Los demás	-	-	2 263	16 492
Estados Unidos de América	-	-	2 263	16 492

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		2 522 772		2 102 514
7110.29.99				
Los demás	50 301	2 522 772	61	2 102 514
Estados Unidos de América	50 301	2 522 772	61	2 102 514

p/Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por onza troy)

Forma de presentación y lugar de cotización	2022		2023 p/	
Afinado				
Precios Base Johnson Matthey	de	2 174.92 a	de	1 370.00 a
Mercado de Nueva York, FOB, Nueva York	de	2 154.89 a	de	1 349.77 a
Citado por Johnson Matthey a clientes para el paladio con el 99.95 % de pureza, Base Na refinería de JM FOB	de	2 153.42 a	de	1 350.44 a
Mercado de Nueva York, FOB Nueva York Exchange para el mes más cercano, paladio con el 99.95 % de pureza	de	2 128.36 a	de	1 337.50 a
Citado por Johnson Matthey a clientes para el paladio con el 99.95 % de pureza, Base Asia refinería de JM FOB	de	2 140.56 a	de	1 367.29 a
Citado por Johnson Matthey a clientes para el paladio con el 99.95 % de pureza, Base Europa refinería de JM FOB	de	2 148.83 a	de	1 364.01 a
Engelhard no trabajado para una pureza del 99.95 %, FOB en Carteret, NJ.	de	2 159.98 a	de	1 352.40 a

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023), E&MJ (2023).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Kilogramos)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	203 300	206 500
Canadá	16 100	16 000
Estados Unidos de América	10 100	9 800
Rusia (Federación de)	87 000	92 000
Sudáfrica (República de)	73 100	71 000
Zimbabue (República de)	14 300	15 000
Otros países	2 700	2 700

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

23. Plata
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Kilogramos	Pesos	Kilogramos	Pesos
Total:	3 941 329	55 667 371 500	3 593 209	47 946 087 100
Mineral	3 941 329		3 593 209	

p/ Cifras preliminares.
*En contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	2022		2023 p/	
	Kilogramos	Onzas Troy	Kilogramos	Onzas Troy
Total:	7 067 580.00	227 227 644.31	7 277 840.30	233 987 660.13
Aguascalientes	20 050.00	644 621.54	23 897.00	768 305.28
Asientos	20 040.00	644 300.03	23 897.00	768 305.28
Tepezalá	10.00	321.51	-	-
Baja California	4 620.00	148 536.23	-	-
Mexicali	4 620.00	148 536.23	-	-
Chihuahua	1 525 190.00	49 035 926.13	1 642 649.00	52 812 315.20
Aldama	620.00	19 933.43	-	-
Aquiles Serdán	8 740.00	280 997.12	-	-
Ascensión	3 160.00	101 596.21	-	-
Batopilas de Manuel Gómez Morín	1 560.00	50 155.09	-	-
Chihuahua	-	-	-	-
Chínipas	54 600.00	1 755 428.22	160 555.00	5 161 955.64
Cusiuhiriachi	42 180.00	1 356 116.53	27 355.00	879 482.40
Guadalupe y Calvo	509 580.00	16 383 353.71	471 622.68	15 162 999.30
Guazapares	149 870.00	4 818 425.41	88 727.00	2 852 635.16
Hidalgo del Parral	9 070.00	291 606.85	4 920.00	158 181.44
Madera	69 730.00	2 241 868.31	72 294.12	2 324 306.56
Maguarichi	250.00	8 037.68	-	-
Ocampo	150 090.00	4 825 498.56	149 076.70	4 792 920.26
Santa Bárbara	137 740.00	4 428 437.42	16 953.50	545 066.89
Satevó	354 940.00	11 411 569.46	616 492.00	19 820 649.34
Urique	33 060.00	1 062 902.14	34 653.00	1 114 118.21
Coahuila	96 150.00	3 091 289.81	84 565.96	2 718 854.81
Múzquiz	34 050.00	1 094 731.34	-	-
Ocampo	62 100.00	1 996 558.47	84 565.96	2 718 854.81
Durango	886 590.00	28 504 489.11	892 327.53	28 688 954.72
Canelas	1 080.00	34 722.76	-	-
Cuencamé	26 050.00	837 525.74	29 759.90	956 801.62
Guadalupe Victoria	510.00	16 396.86	-	-
Guanaceví	196 910.00	6 330 794.34	152 013.66	4 887 345.58
Indé	7 410.00	238 236.69	-	-
Mapimí	10 930.00	351 407.15	3 672.10	118 060.59
Otáez	180 280.00	5 796 128.20	145 207.00	4 668 506.69
Pánuco de Coronado	28 490.00	915 973.44	28 884.00	928 640.82
Pueblo Nuevo	140.00	4 501.10	967.00	31 089.73
Rodeo	1 620.00	52 084.13	947.31	30 456.68
San Dimas	157 650.00	5 068 557.86	223 420.06	7 183 111.32

San Juan del Río	63 960.00	2 056 358.77	56 475.16	1 815 715.93
Santiago Papasquiaro	169 760.00	5 457 902.83	156 967.79	5 046 624.33
Tepehuanes	8 300.00	266 850.81	13 315.49	428 102.32
Topía	33 500.00	1 077 048.45	80 698.06	2 594 499.12
Guanajuato	50 370.00	1 619 430.76	213 642.26	6 868 748.21
Guanajuato	50 370.00	1 619 430.76	213 642.26	6 868 748.21
Guerrero	217 080.00	6 979 273.96	174 312.22	5 604 259.89
Arcelia	64 170.00	2 063 110.42	47 667.40	1 532 540.28
Cocula	-	-	4 441.00	142 781.26
Eduardo Neri	72 230.00	2 322 245.06	5 672.70	182 381.28
Teloloapan	80 680.00	2 593 918.48	116 531.12	3 746 557.08
Hidalgo	78 920.00	2 537 333.24	87 510.93	2 813 537.66
Mineral del Chico	1 780.00	57 228.25	406.00	13 053.18
Pachuca de Soto	10 090.00	324 400.56	2 302.00	74 010.91
Zimapán	67 050.00	2 155 704.44	84 802.93	2 726 473.56
Jalisco	32 550.00	1 046 505.29	3 335.78	107 247.66
Bolaños	28 010.00	900 541.11	-	-
Lagos de Moreno	-	-	229.11	7 366.05
San Sebastián del Oeste	4 540.00	145 964.18	3 106.67	99 881.62
México	202 570.00	6 512 767.30	206 946.00	6 653 458.76
Zacazonapan	178 170.00	5 728 290.22	183 320.00	5 893 866.32
Zacualpan	24 400.00	784 477.08	23 626.00	759 592.44
Michoacán	1 920.00	61 729.34	-	-
Angangueo	1 920.00	61 729.34	-	-
Nayarit	5 590.00	179 722.41	5 394.27	173 429.56
Compostela	5 490.00	176 507.34	5 394.27	173 429.56
La Yesca	100.00	3 215.07	-	-
Oaxaca	237 690.00	7 641 899.88	183 737.00	5 907 273.17
San Jerónimo Taviche	151 330.00	4 865 365.43	86 004.00	2 765 088.80
San José del Progreso	44 870.00	1 442 601.91	58 832.00	1 891 489.98
San Pedro Totolápan	41 490.00	1 333 932.54	38 901.00	1 250 694.38
Puebla	20.00	643.01	-	-
Izúcar de Matamoros	20.00	643.01	-	-
Querétaro	2 150.00	69 124.01	1 463.38	47 048.69
Colón	2 150.00	69 124.01	1 463.38	47 048.69
San Luis Potosí	215 020.00	6 913 043.51	-	-
Charcas	71 960.00	2 313 564.37	-	-
Villa de la Paz	143 060.00	4 599 479.14	-	-
Sinaloa	102 130.00	3 283 550.99	44 406.90	1 427 712.92
Concordia	6 860.00	220 553.80	10 683.90	343 494.86
Cosalá	45 730.00	1 470 251.51	15 298.00	491 841.41
Rosario	14 320.00	460 398.02	18 425.00	592 376.65
San Ignacio	35 220.00	1 132 347.65	-	-

Sonora	469 900.00	15 107 613.93	745 524.77	23 969 143.22
Arivechi	2 860.00	91 951.00	-	-
Arizpe	230.00	7 394.66	165 196.47	5 311 182.15
Banámichi	38 250.00	1 229 764.28	59 491.33	1 912 687.90
Benjamín Hill	70.00	2 250.55	-	-
Caborca	24 450.00	786 084.62	19 285.27	620 034.93
Cajeme	730.00	23 470.01	-	-
Cananea	204 240.00	6 566 458.97	227 085.00	7 300 941.71
Cucurpe	12 470.00	400 919.23	49 452.94	1 589 946.64
Divisaderos	70.00	2 250.55	2.68	86.16
Hermosillo	-	-	63.32	2 035.78
La Colorada	23 420.00	752 969.39	6 800.30	218 634.41
Nacozari de García	142 820.00	4 591 762.97	160 961.86	5 175 036.47
Opodepe	-	-	1.14	36.65
Pitiquito	-	-	.81	26.04
Rosario	-	-	.12	3.86
Sahuaripa	19 770.00	635 619.34	55 747.00	1 792 305.07
San Javier	-	-	23.03	740.43
San Pedro de la Cueva	-	-	9.29	298.68
Santa Ana	510.00	16 396.86	-	-
Soyopa	-	-	55.61	1 787.90
Suaqui Grande	10.00	321.51	6.31	202.87
Ures	-	-	104.99	3 375.50
Villa Hidalgo	-	-	1 237.30	39 780.06
Zacatecas	2 919 070.00	93 850 143.85	2 968 127.30	95 427 370.38
Chalchihuites	184 340.00	5 926 660.04	181 467.70	5 834 313.58
Concepción del Oro	14 500.00	466 185.15	15 841.00	509 299.24
Fresnillo	1163 120.00	37 395 122.18	1 636 020.29	52 599 197.54
Genaro Codina	20.00	643.01	19.32	621.15
General Pánfilo Natera	67 790.00	2 179 495.95	63 273.00	2 034 271.24
Jiménez del Teul	110.00	3 536.58	-	-
Mazapil	1 295 560.00	41 653 160.89	930 416.04	29 913 526.98
Morelos	42 810.00	1 376 371.47	-	-
Ojocaliente	290.00	9 323.70	-	-
Pánuco	290.00	9 323.70	-	-
Sombrerete	150 230.00	4 829 999.66	99 098.71	3 186 092.90
Zacatecas	10.00	321.51	41 991.24	1 350 047.76

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		2 001 954 097		2 325 988 763
2616.10.01				
Minerales de plata y sus concentrados	-	-	6 733 167	23 841 738
China (República Popular)	-	-	1 057 329	2 868 610
Corea (República de)	-	-	5 675 838	20 973 128
2616.90.99				
Los demás	3 092 620	37 165 339	3 504 956	20 339 679
Alemania (República Federal de)	996 705	12 945 858	-	-
Bulgaria (República de)	-	-	1 206 932	10 465 763
Canadá	1 952 898	15 998 822	-	-
China (República Popular)	-	-	1 622 851	3 025 073
Corea (República de)	-	-	675 173	6 848 843
Estados Unidos de América	143 017	8 220 659	-	-

7106.10.01				
Plata en polvo	-	-	156	53 196
Estados Unidos de América	-	-	156	53 196
7106.91.01				
Plata en bruto	2 406 364	1 962 531 292	2 585 784	2 186 739 612
Estados Unidos de América	2 406 364	1 962 531 292	2 585 784	2 186 739 612
7106.92.01				
Plata semilabrada	28 231	2 257 466	132 225	95 014 538
Estados Unidos de América	28 231	2 257 466	132 225	95 014 538

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		124 465 107		117 762 509
2616.90.99				
Los demás	5 450	403 133	1 379	142 837
Canadá	5 450	403 133	1 379	142 837
2843.21.01				
Nitrato de plata**	9 313	2 908 223	2 248	978 562
Estados Unidos de América	9 313	2 908 223	2 248	978 562
2843.29.99				
Los demás**	16 351	1 696 997	6 073	2 246 731
Estados Unidos de América	16 351	1 696 997	6 073	2 246 731
7106.10.01				
Polvo	55 143	14 605 815	18 387	15 815 208
Estados Unidos de América	55 143	14 605 815	17 066	15 670 588
Francia (República Francesa)	-	-	1 321	144 620
7106.91.01				
Plata en bruto	42 134	12 719 732	37 640	10 276 905
Estados Unidos de América	32 847	12 298 732	36 739	10 103 771
Italia (República Italiana)	-	-	901	173 134
7106.92.01				
Plata semilabrada	6 756 170	90 272 967	2 137 736	87 051 985
Alemania (República Federal de)	3 453	335 283	7 237	1 005 764
Canadá	1 958	145 185	662	43 997
China (República Popular)	59 758	451 659	37 676	293 793
Corea (República de)	-	-	47	36 067
Estados Unidos de América	6 516 852	86 262 359	2 083 634	84 260 678
India (República de la)	134	71 371	13	5 143
Italia (República Italiana)	-	-	386	87 842

				Plata
Japón	173 228	2 905 047	7 688	1 184 209
Malasia	512	58 931	169	21 260
Países Bajos (Reino de los)	275	43 132	100	47 957
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	-	-	124	65 275
7107.00.01				
Chapados de plata sobre metales comunes, en bruto o semilabrados	6 034 283	1 858 240	60 919	1 250 281
Estados Unidos de América	6 034 259	1 851 812	60 919	1 250 281
Francia (República Francesa)	24	6 428	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones Internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)
(Centavos de dólar por onza troy)

Forma de presentación y lugar de cotización	2022	2023 p/
Afinada		
Handy and Harman (Nueva York) especificación para plata grado refinado, con una pureza del 99.9 %, entrega en Nueva York	de 2 179.44 a	de 2 340.61 a 2 340.61
Precio establecido por el Mercado de Londres por los principales distribuidores de plata	de 1 755.93 a	de 1 880.27 a 1 880.27
Precio establecido por el Mercado de Londres precio fijado en dólares US para lingotes de los principales distribuidores	de 2 175.29 a	de 2 338.66 a 2 338.66
Engelhard Unfabricated, para una pureza del 99.9 % FOB en Carteret, NJ.	de 2 187.80 a	de 2 350.02 a 2 350.02
COMEX 1a posición	de 2 176.47 a	de 2 341.05 a 2 341.05
COMEX 2da posición	de 2 179.13 a	de 2 357.11 a 2 357.11
COMEX 3ra posición	de 2 232.79 a	de 2 457.25 a 2 457.25
COMEX inventarios**	de 326 760 947.77 a	de 275 406 304.97 a 275 406 304.97
Nueva York, producto en lingote precio de contado***	de 21.74 a	de 23.58 a 23.58
Precio establecido por el Mercado de Londres***	de 21.75 a	de 23.39 a 23.39

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Onzas troy.
***Dólares por onza troy.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023), E&MJ (2023).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 p/
Total:	26 488	26 668
Argentina (República)	913	910
Australia (Mancomunidad de)	1 167	1 200
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1 214	1 200
Chile (República de)	1 274	1 400
China (República Popular)	3 480	3 400
Estados Unidos de América	1 010	1 000
India (República de la)	694	690
Kazajstán (República de)	1 053	990
México (Estados Unidos Mexicanos)	7 068	7 278 p/
Perú (República del)	3 079	3 100
Polonia (República de)	1 316	1 300
Rusia (Federación de)	1 280	1 200
Otros países	2 940	3 000

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Producción minera = (1 000 kg) tonelada métrica = 32 150.7 onzas troy.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), DGM (para el caso de México).

24. Platino
C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		160 520 340		52 034 384
7110.19.99				
Los demás	2 398	762 668	-	-
Estados Unidos de América	2 398	762 668	-	-
7112.92.01				
De platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las cenizas de orfebrería que contengan otro metal precioso	103 170	17 134 681	78 159	8 800 081
Estados Unidos de América	103 170	17 134 681	78 159	8 800 081
7112.99.99				
Las demás	5 044 780	140 058 516	579 142	43 234 303
Estados Unidos de América	5 044 780	140 058 516	579 142	43 234 303
7115.10.01				
Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado	66	2 564 475	-	-
Estados Unidos de América	66	2 564 475	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		19 302 508		32 237 364
7110.11.01				
Platino en bruto o en polvo	21	813 415	10	547 028
Estados Unidos de América	21	813 415	10	547 028
7110.19.99				
Los demás	75 648	17 168 810	67 284	27 668 040
Alemania (República Federal de)	1	5 006	6	15 872
Estados Unidos de América	75 647	17 163 804	67 278	27 652 168
7115.10.01				
Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado	345	1 320 283	1 083	4 022 296
Estados Unidos de América	345	1 320 283	1 083	4 022 296

p/Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por onza troy)

Forma de presentación y lugar de cotización	2022				2023 p/			
Afinado								
Precios Base Johnson Matthey	de	966.83	a	966.83	de	981.67	a	981.67
Distribuidores de Nueva York, platino con una pureza del 99.95 %, FOB en Nueva York	de	963.63	a	963.63	de	970.45	a	970.45
Bolsa Mercantil de Nueva York para el mes más cercano, platino con una pureza del 99.95 %	de	959.87	a	959.87	de	971.82	a	971.82
Citado por Johnson Matthey a clientes para el platino con el 99.95 % de pureza, Base NA refinería de JM FOB	de	968.06	a	968.06	de	974.09	a	974.09
Citado por Johnson Matthey a clientes para el platino con el 99.95 % de pureza, Base Asia refinería de JM FOB	de	970.57	a	970.57	de	980.66	a	980.66
Citado por Johnson Matthey a clientes para el platino con el 99.95 % de pureza, Base Europa refinería de JM FOB	de	971.41	a	971.41	de	981.66	a	981.66
Engelhard no trabajado, platino con una pureza del 99.95 %, FOB en Carteret, NJ.	de	967.10	a	967.10	de	973.47	a	973.47

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023, E&MJ (2023).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Kilogramos)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	173 980	175 000
Canadá	5 400	5 500
Estados Unidos de América	3 000	2 900
Rusia (Federación de)	20 000	23 000
Sudáfrica (República de)	124 000	120 000
Zimbabue (República de)	17 000	19 000
Otros países	4 580	4 600

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

25. Plomo
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	142 774	6 172 182 400	134 355	5 213 105 100
Mineral	142 774		134 355	

p/ Cifras preliminares.
* En contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	428 970.00	373 609.37
Aguascalientes	2 570.00	3 603.00
Asientos	2 560.00	3 603.00
Tepezalá	10.00	-
Chihuahua	65 960.00	56 767.60
Aldama	1 150.00	48.00
Aquiles Serdán	970.00	-
Ascensión	1 770.00	-
Batopilas de Manuel Gómez Morín	40.00	-
Cusihuiriachi	-	624.00
Guadalupe y Calvo	8 930.00	8 871.47
Hidalgo del Parral	3 180.00	2 552.31
Manuel Benavides	50.00	-
Santa Bárbara	26 780.00	4 607.82
Satevó	22 490.00	40 064.00
Urique	600.00	-
Coahuila	30 000.00	30 000.00
Ocampo	30 000.00	30 000.00
Durango	66 660.00	16 212.54
Cuencamé	4 670.00	3 890.70
Guadalupe Victoria	330.00	1 175.82
Guanaceví	660.00	-
Indé	22 160.00	-
Mapimí	5 400.00	1 427.15
San Juan del Río	11 020.00	-
Santiago Papasquiaro	5 470.00	464.26
Tamazula	-	613.04
Tepehuanes	3 130.00	1 963.86
Topia	13 820.00	6 677.71
Guanajuato	20.00	-
Guanajuato	20.00	-
Guerrero	8 900.00	72 679.74
Arcelia	5 560.00	3 864.40
Petatlán	-	61 465.00
Teloloapan	3 340.00	7 350.34
Hidalgo	9 300.00	7 557.83
Zimapán	9 300.00	7 557.83

Jalisco	29 570.00	-
Bolaños	29 570.00	-
México	8 780.00	9 185.23
Zacazonapan	8 510.00	8 820.84
Zacualpan	270.00	364.39
Michoacán	100.00	-
Angangueo	100.00	-
Oaxaca	9 620.00	6 980.22
San Pedro Totolápan	9 620.00	6 980.22
Puebla	500.00	-
Izúcar de Matamoros	500.00	-
San Luis Potosí	2 200.00	-
Charcas	2 200.00	-
Sinaloa	10 930.00	-
Cosalá	10 930.00	-
Sonora	22 950.00	1.79
Arizpe	19 460.00	.26
La Colorada	3 490.00	.38
Opodepe	-	.23
Pitiquito	-	.07
San Javier	-	.28
San Pedro de la Cueva	-	.57
Zacatecas	160 910.00	170 621.42
Chalchihuites	5 760.00	5 773.58
Fresnillo	50 250.00	71 455.73
General Pánfilo Natera	1 410.00	1 324.00
Jiménez Del Teul	40.00	-
Mazapil	95 180.00	81 184.20
Pánuco	540.00	-
Sombrerete	7 730.00	10 883.91

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		885 235 099		956 752 494
2607.00.01				
Minerales de plomo y sus concentrados	201 267 618	746 165 138	202 892 372	836 925 906
China (República Popular)	201 267 618	746 165 138	183 334 102	733 344 574
Suiza (Confederación)	-	-	19 558 270	103 581 332
2824.10.01				
Monóxido de plomo (litargirio, masicote)**	148 118	266 307	-	-
Estados Unidos de América	148 118	266 307	-	-
7801.10.01				

Plomo refinado	68 142 310	128 486 027	64 449 108	114 477 340
Brasil (República Federativa de)	2 554 361	5 997 132	-	-
Estados Unidos de América	65 587 949	122 488 895	63 524 648	112 448 399
7801.91.01				
Plomo refinado con antimonio como el otro elemento predominante en peso	554 325	1 298 358	182 148	393 093
Estados Unidos de América	554 325	1 298 358	182 148	393 093
7801.99.99				
Los demás	2 470 975	7 070 532	447 598	1 170 178
Estados Unidos de América	2 470 975	7 070 532	447 598	1 170 178
7802.00.01				
Desperdicios y desechos, de plomo	1 240 242	1 814 527	1 498 200	2 549 107
Estados Unidos de América	1 240 242	1 814 527	1 498 200	2 549 107
7806.00.91				
Las demás manufacturas de plomo**	11 579	134 210	125 321	1 236 870
Guatemala (República de)	-	-	1 083	7 069
Estados Unidos de América	11 579	134 210	124 238	1 229 801

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		10 615 023		29 438 370
2607.00.01				
Minerales de plomo y sus concentrados	-	-	5 245 694	8 788 092
Estados Unidos de América	-	-	5 245 694	8 788 092
7801.10.01				
Plomo refinado	763 067	1 739 912	178 325	399 682
Estados Unidos de América	763 067	1 739 912	178 325	399 682
7801.91.01				
Plomo en bruto, con antimonio como	3 409	22 643	-	-
Estados Unidos de América	3 409	22 643	-	-
7801.99.99				
Los demás	2 769 425	8 355 229	1 995 593	5 878 184
Estados Unidos de América	2 769 425	8 355 229	1 995 593	5 878 184
7804.11.01				
Hojas y tiras de espesor inferior o igual a 0.2 mm (sin incluir el soporte)	1 816	64 560	1 619	62 549

Estados Unidos de América	1 816	64 560	1 619	62 549
7804.19.99				
Las demás	18 746	130 015	40 085	194 284
7806.00.91				
Las demás manufacturas de plomo**	33 884	302 664	1 639 288	14 115 579
Alemania (República Federal de)	-	-	1 021 710	9 348 627
Canadá	-	-	3 854	29 267
China (República Popular)	-	-	164 000	889 525
Estados Unidos de América	33 778	301 374	407 280	3 610 092
Francia (República Francesa)	-	-	83	216
Japón	-	-	15 135	70 075
Taiwán (República de China)	-	-	1 638	13 130
Vietnam (República Socialista de)	106	1 290	25 588	154 647

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por tonelada métrica)

Forma de presentación y lugar de cotización		2022			2023 p/	
Afinado						
Pagado, Bolsa de Metales de Londres	de	2 161.02 a	2 161.02	de	2 154.65 a	2 154.65
Contado, Bolsa de Metales de Londres	de	2 160.32 a	2 160.32	de	2 153.96 a	2 153.96
Bolsa de Metales de Londres	de	2 145.29 a	2 145.29	# de	2 137.70 a	2 137.70
De Estados Unidos como productores primarios						
3 meses, Bolsa de Metales de Londres	de	2 155.14 a	2 155.14	de	2 134.93 a	2 134.93
Bolsa de Metales de Londres Y1	de	2 111.79 a	2 111.79	de	2 156.96 a	2 156.96
Bolsa de Metales de Londres Y2	de	2 069.69 a	2 069.69	de	2 172.98 a	2 172.98
Bolsa de Metales de Londres Y3	de	2 071.68 a	2 071.68	de	2 173.26 a	2 173.26
Mercado Norteamericano**	de	116.53 a	116.53	de	114.08 a	114.08

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Centavos de dólar por libra.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023), E&MJ (2023).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	4 616	4 594
Australia (Mancomunidad de)	435	440
Bolivia (Estado Plurinacional de)	90	90
China (República Popular)	1 950	1 900
Estados Unidos de América	273	270
India (República de la)	220	220
Irán (República Islámica de)	52	50
México (Estados Unidos Mexicanos)	429	374 p/
Perú (República del)	255	250
Rusia (Federación de)	210	200
Suecia (Reino de)	75	70
Tayikistán (República de)	53	50
Turquía (República de)	67	70
Otros países	507	610

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Producción minera.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), DGM (para el caso de México).

26. Rodio

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por onza troy)

Forma de presentación y lugar de cotización	2022				2023 p/			
Mercado de Londres								
Precios Base Johnson Matthey	de	15 812.50	a	15 812.50	de	6 866.67	a	6 866.67
Distribuidores de Nueva York, FOB, precio estimado para pureza del 99.9 %	de	15 485.83	a	15 485.83	de	6 474.69	a	6 474.69
Citado por Johnson Matthey a clientes para rodio con 99.9 % de pureza, Base Norte América, refinería de JM, FOB.	de	15 774.66	a	15 774.66	de	6 648.73	a	6 648.73
Citado por Johnson Matthey a clientes para rodio con 99.9 % de pureza, Base Asia refinería de JM, FOB.	de	15 747.32	a	15 747.32	de	6 707.82	a	6 707.82
Citado por Johnson Matthey a clientes para rodio con 99.9 % de pureza, Base Europa refinería de JM, FOB.	de	15 743.27	a	15 743.27	de	6 691.88	a	6 691.88
Engelhard Unfabricated, FOB, para pureza del 99.9 %, en Carteret, NJ	de	15 842.18	a	15 842.18	de	6 693.37	a	6 693.37

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
Nota: los datos que se presentan en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023), E&MJ (2023).

27. Selenio
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	141	59 017 500	139	51 332 100
Mineral	141		139	

p/ Cifras preliminares.
*En contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		144 155		
2804.90.01				
Selenio	16 197	144 155	-	-
Estados Unidos de América	16 197	144 155	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*

Países productores	2022	2023 e/
Total:	3 448	3 738
Alemania (República Federal de)	300	300
Bélgica (Reino de)	200	200
Canadá	110	120
China (República Popular)	1 290	1 500
Finlandia (República de)	130	100
India (República de la)	14	14
Japón	710	780
México (Estados Unidos Mexicanos)**	141	139 p/
Perú (República del)	57	57
Polonia (República de)	82	95
Rusia (Federación de)	340	360
Suecia (Reino de)	10	8
Turquía (República de)	50	50
Otros países***	14	15

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*En la medida de lo posible, los datos se refieren únicamente a la producción de la refinería; por lo tanto, los países que producían selenio contenido en cobre blister, concentrados de cobre, minerales de cobre y (o) residuos de refinerías, pero que no recuperaban selenio refinado de estos materiales de forma autóctona, fueron excluidos para evitar la doble contabilización.
**Producción minera en contenido metálico.
***Incluye Serbia, Sudáfrica y Uzbekistán. Además de los países enumerados, Australia, Chile, Irán, Kazajstán, la República de Corea, Filipinas y Zimbabwe. pueden haber producido selenio refinado, pero la información disponible era inadecuada para hacer estimaciones confiables de la producción.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), CAMIMEX e INEGI (para el caso de México).

28. Tantalio

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		1 298 492		215 725
8103.20.01				
Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente troceadas o aserradas	954	627 969	-	-
China (República Popular)	954	627 969	-	-
8103.90.99				
Los demás	19 260	670 523	-	-
Estados Unidos de América	19 260	670 523	-	-
8103.99.99				
Los demás**	-	-	10 323	215 725
Estados Unidos de América	-	-	10 323	215 725

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

F. Producción mundial por país (2022-2023)*

(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	2 051	2 408
Australia (Mancomunidad de)	46	43
Brasil (República Federativa de)	370	360
Burundi (República de)	59	36
China (República Popular)	78	79
Congo (República Democrática del) (Kishasa)	890	980
Nigeria (República Federal de)	110	110
Rusia (Federación de)	31	20
Ruanda (República de)	347	520
Otros Países	120	260

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

29. Titanio

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		4 502 640		4 720 177
2823.00.01				
Óxido de titanio	40 149	227 250	112 163	547 267
Estados Unidos de América	40 149	227 250	112 163	547 267
8108.30.01				
Desperdicios y desechos	1 357 777	4 275 390	961 477	4 172 910
Estados Unidos de América	1 357 777	4 275 390	961 477	4 172 910

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		39 124 646		17 730 551
2614.00.03				
Minerales de titanio y sus concentrados**	44 300 952	21 732 411	3 277 322	6 889 805
Mozambique (República Popular de)	40 760 702	14 259 120	-	-
Sudáfrica (República de)	3 375 892	7 089 790	3 277 322	6 889 805
Ucrania	164 358	383 501	-	-
2823.00.01				
Óxidos de titanio	4 724 858	17 392 235	3 463 596	10 783 312
Alemania (República Federal de)	445 093	2 330 712	104 442	730 727
Canadá	7 201	55 971	41 151	182 720
China (República Popular)	3 243 657	10 693 671	3 246 085	9 103 987
Estados Unidos de América	153 523	1 166 626	71 392	709 598
Francia (República Francesa)	-	-	526	56 280
República Checa	875 384	3 145 255	-	-
8108.30.01				
Desperdicios y desechos	-	-	364 641	57 434
Estados Unidos de América	-	-	364 641	57 434

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por libra)

Forma de presentación y lugar de cotización		2022			2023 p/	
Mineral						
De Estados Unidos con un torneado de 0.5 %	de	2.77 a	2.77	de	2.25 a	2.25
Ferrotitanio de EUA con un contenido de 70 % de Ti	de	5.39 a	5.39	de	3.59 a	3.59
Ilmenita						
Ilmenita (Concentrado, con un contenido de 47-49 % de TiO ₂ , CIF China)**	de	373.33 a	442.92	de	- a	-
Rutilo de Australia concentrado						
Rutilo, concentrado, a granel con un contenido mínimo de 95 % TiO ₂ , pigmento de dióxido de titanio en bulto, FOB Australia**	de	1 925.00 a	2 175.00	de	- a	-
Rutilo concentrado de China, con un contenido mínimo del 95 % de TiO ₂ , en bultos, CIF**	de	1 484.58 a	1 691.67	de	- a	-
Rutilo, concentrado, a granel con un contenido mínimo de 95 % TiO ₂ , pigmento de dióxido de titanio grandes volúmenes, FOB Australia**	de	1 426.04 a	1 504.17	de	- a	-
Pigmento de dióxido de titanio						
Grado sulfito, FOB China**	de	2 634.92 a	2 909.72	de	- a	-
Grado de cloruro, DDP Europa***	de	3 462.50 a	3 808.33	de	- a	-
Grado de cloruro, DDP Norteamérica**	de	3 733.33 a	4 208.33	de	- a	-

p/ Cifras preliminares.

*Promedio anual.

**Dólares por tonelada métrica.

***Euros por tonelada métrica

Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023), Fastmarkets (2022).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*

(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	282 436	335 462
Ilmenita	8 798	8 604
Australia (Mancomunidad de)	400	400
Brasil (República Federativa de)	28	54
Canadá**	520	500
China (República Popular)	3 140	3 100
Estados Unidos de América*** / *****	200	200
India (República de la)	210	210
Kenia (República de)	190	140
Madagascar (República de)**	320	320
Mozambique (República de)	1 400	1 600
Noruega (Reino de)	410	430
Senegal (República del)	410	340
Sudáfrica (República de)**	1 100	1 000

Ucrania	190	60
Vietnam (República Socialista de)	170	140
Otros países	110	110
Rutilo	638	558
Australia (Mancomunidad de)	200	200
India (República de la)	13	13
Kenia (República de)	73	58
Mozambique (República de)	8	9
Senegal (República del)	9	8
Sierra Leona (República de)	130	110
Sudáfrica (República de)	100	100
Ucrania	95	50
Otros países	10	10
Titanio y dióxido de titanio****	273 000	326 300
Arabia Saudita (Reino de)	9 700	12 000
China (República Popular)	180 000	220 000
India (República de la)	300	300
Japón	47 000	60 000
Kazajstán (República de)	15 000	14 000
Rusia (Federación de)	20 000	20 000
Ucrania	1 000	-

e/ Cifras estimadas.

*Producción minera en contenido metálico.

**Producción minera es usada principalmente para producir escoria titanífera. Las reservas y reservas base, son ilmenita.

***Incluye rutilo, se redondearon a las 100 000 toneladas más cercanas, para proteger la confidencialidad de la compañía productora. Los datos de producción y reservas de rutilo se incluyen con ilmenita.

****Toneladas métricas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

30. Tungsteno
A. Producción minera, por presentación (2022-2023)*
(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022	2023 p/		
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	50	271 630	17 116	78 918 247
Mineral	50		17 116	

p/ Cifras preliminares.
*En contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022	2023 p/		
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		8 239 016		4 453 517
2841.90.99				
Los demás**	36 704	357 194	26 043	239 720
Estados Unidos de América	36 704	357 194	26 043	239 720
8101.97.01				
Desperdicios y desechos	383 774	7 788 573	181 746	3 984 598
Estados Unidos de América	383 774	7 788 573	181 746	3 984 598
8101.99.99				
Los demás	555	93 249	192	65 533
Estados Unidos de América	555	93 249	192	65 533
8101.96.03				
Alambre**	-	-	1 591	163 666
Estados Unidos de América	-	-	1 591	163 666

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022	2023 p/		
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		42 950 241		48 404 873
2841.90.99				
Los demas**	35 483 201	20 691 047	30 391 400	20 502 825
Alemania (República Federal de)	80 755	866 773	40 867	470 483
China (República Popular)	88 535	581 139	128 760	925 054
Estados Unidos de América	34 716 642	13 007 294	29 438 820	11 085 858
Japón	597 269	6 235 841	782 953	8 021 430
8101.10.01				
Polvo	30 335	2 019 471	22 901	1 523 316
Estados Unidos de América	30 162	1 993 987	22 901	1 523 316

8101.94.01				
Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado; desperdicios y desechos	10 256	938 362	7 209	619 573
China (República Popular)	7 086	651 980	5 071	404 808
Estados Unidos de América	3 170	286 382	2 138	214 765

8101.99.99				
Los demás	229 066	39 992 408	130 427	46 261 984
Alemania (República Federal de)	19 408	2 265 455	6 033	876 643
Austria (República de)	6 520	691 847	933	139 212
Canadá	-	-	33	4 549
China (República Popular)	71 109	5 828 963	60 253	5 581 052
Corea (República de)	1 410	113 914	945	73 688
Estados Unidos de América	123 625	29 872 086	56 711	38 353 106
Francia (República Francesa)	135	150 190	1 017	667 651
India (República de la)	367	37 286	473	65 420
Italia (República Italiana)	5 734	567 219	3 887	398 481
Japón	758	465 448	141	101 587
Suiza (Confederación)	-	-	1	595

8101.96.03				
Alambre**	26 237	1 355 439	15 626	1 811 089
Alemania (República Federal de)	1	1 527	-	-
China (República Popular)	15 623	461 835	1 735	235 712
Corea (República de)	8 226	708 674	12 415	1 058 210
Estados Unidos de América	2 181	160 067	1 476	517 167
Japón	206	23 336	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

Forma de presentación y lugar de cotización		(En moneda corriente por unidad de medida) (Dólares por unidad de tonelada corta)					
		2022			2023 p/		
Mineral							
Mineral puesto en el medio oeste de EUA	de	240.00	a	250.00	de	- a	-
De EUA, APT de EUA con un contenido mínimo de 88.5 % de WO3	de	220.00	a	230.00	de	- a	-
Mineral ferrotungsteno**	de	32.00	a	33.00	de	- a	-

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Dólares por kilogramos.
Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2022).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	79 770	77 910
Australia (Mancomunidad de)	200	800
Austria (República de)	910	910
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1 360	1 500
China (República Popular)	66 000	63 000
Corea del Norte (República Popular Democrática de)	1 520	1 700
España (Reino de)	800	1 500
Portugal (República Portuguesa)	500	500
Rusia (Federación de)	2 000	2 000
Ruanda (República de)	1 400	1 400
Vietnam (República Socialista de)	4 000	3 500
Otros países	1 080	1 100

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

31. Vanadio

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)				
Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		3 220 326		4 904 734
2620.99.99				
Los demás	255 220	3 220 326	486 920	4 904 734
Estados Unidos de América	255 220	3 220 326	486 920	4 904 734

p/ Cifras preliminares.

*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).

Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)				
Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		3 014 877		422 220
2620.99.99				
Los demás	107 123	3 014 877	129 031	422 220
Estados Unidos de América	107 123	3 014 877	129 031	422 220

p/ Cifras preliminares.

*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).

Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

(En moneda corriente por unidad de medida)					
(Dólares por libra)					
Forma de presentación y lugar de cotización		2022		2023 p/	
Aleaciones					
Ferrovandio de EUA, mercado libre, ventas spot semanales, contenido mínimo del 80 % de Vanadio, 2 % máximo de Si, 2 % máx Al, entregado.	de	23.85 a	23.85	de	16.82 a 16.82
Ferrovandio de EUA; mercado libre; precio semanal estimado**	de	38.22 a	39.60	de	32.72 a 33.37

De EUA, mercado libre, pentóxido de vanadio (V2O5) con un contenido mínimo del 98 % de 11.15 a 12.11 de 9.85 a 11.93

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Dólares por kilogramos.
Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*

(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	101 610	103 500
Brasil (República Federativa de)	5 840	6 400
China (República Popular)	66 900	68 000
Rusia (Federación de)	20 000	20 000
Sudáfrica (República de)	8 870	9 100

e/ Cifras estimadas.
*Producción minera en contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

32. Zinc
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*
(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	319 438	22 474 970 000	282 974	14 655 338 700
Mineral	319 438		282 974	

p/ Cifras preliminares.
*En contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)
(Toneladas)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	877 000.00	744 284.64
Aguascalientes	9 300.00	9 703.00
Asientos	9 290.00	9 703.00
Tepezalá	10.00	-
Baja California Sur	700.00	269.00
Mulegé	700.00	269.00
Chihuahua	120 860.00	116 739.31
Aldama	2 330.00	759.00
Aquiles Serdán	1 160.00	-
Batopilas de Manuel Gómez Morín	60.00	-
Cusihuirachi	60.00	-
Guadalupe y Calvo	22 760.00	19 432.24
Hidalgo del Parral	3 410.00	2 766.10
Manuel Benavides	610.00	-
Santa Bárbara	46 770.00	9 193.97
Satevó	42 640.00	84 588.00
Urique	1 060.00	-
Durango	141 440.00	108 374.13
Cuencamé	86 530.00	90 361.60
Guadalupe Victoria	460.00	-
Cuanaceví	1 400.00	1 565.59
Indé	26 560.00	-
Mapimí	6 130.00	1 881.71
Santiago Papasquiaro	9 600.00	670.67
Tamazula	-	255.05
Tepehuanes	3 990.00	3 437.30
Topia	6 770.00	10 202.21
Guerrero	51 360.00	50 811.03
Arcelia	24 320.00	16 153.10
Teloloapan	27 040.00	34 657.93
Hidalgo	21 250.00	23 224.57
Zimapán	21 250.00	23 224.57
Jalisco	4 950.00	-
Bolaños	4 950.00	-
México	38 440.00	42 339.12
Zacazonapan	37 770.00	41 462.93

Zacualpan	670.00	876.19
Michoacán	1 120.00	-
Angangueo	1 120.00	-
Oaxaca	25 140.00	15 842.99
San Pedro Totolápam	25 140.00	15 842.99
San Luis Potosí	25 000.00	-
Charcas	25 000.00	-
Sinaloa	32 500.00	-
Cosalá	32 500.00	-
Sonora	-	1.05
Arizpe	-	0.14
La Colorada	-	0.26
San Javier	-	0.33
San Pedro de la Cueva	-	0.32
Zacatecas	404 940.00	376 980.44
Chalchihuites	10 860.00	7 464.24
Fresnillo	90 320.00	140 380.95
General Pánfilo Natera	280.00	2 800.00
Mazapil	270 310.00	205 305.32
Morelos	770.00	-
Sombrerete	32 400.00	20 927.93
Zacatecas	-	102.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		710 416 723		462 989 012
2608.00.01				
Minerales de zinc y sus concentrados	268 809 842	399 116 627	202 503 768	245 944 425
China (República Popular)	20 063 328	23 262 555	-	-
Corea (República de)	248 746 514	375 854 072	181 771 238	219 936 620
Japón	-	-	20 732 530	26 007 805
2620.11.01				
Matas de Galvanización	-	-	649 300	1 397 441
Bélgica (Reino de)	-	-	649 300	1 397 441
2817.00.01				
Óxido de zinc	40 300 825	125 335 290	49 520 839	132 708 315
Colombia (República de)	-	-	208 245	323 328
Costa Rica (República de)	172 000	568 496	215 600	657 305
Estados Unidos de América	40 036 225	124 526 594	49 070 994	131 658 442
Guatemala (República de)	92 600	240 200	26 000	69 240
7901.11.01				
Con un contenido de zinc superior o igual al 99.99 % en peso	50 899 388	174 793 069	22 701 497	65 969 293

Estados Unidos de América	50 899 388	174 793 069	22 701 497	65 969 293
7901.12.01				
Con un contenido de zinc inferior al 99.99 % en peso	577 220	2 158 103	3 912 523	9 151 151
Estados Unidos de América	-	-	3 912 523	9 151 151
Guatemala (República de)	577 220	2 158 103	-	-
7901.20.01				
Aleaciones de zinc	452 675	1 614 882	506 843	1 642 390
Estados Unidos de América	452 675	1 614 882	506 843	1 642 390
7902.00.01				
Desperdicios y desechos de zinc	3 312 445	7 014 568	186 464	346 686
Estados Unidos de América	3 312 445	7 014 568	186 464	346 686
7903.90.99				
Los demás	78 886	157 399	-	-
Estados Unidos de América	78 886	157 399	-	-
7904.00.01				
Barras, perfiles y alambre de zinc	-	-	21 970	120 197
Estados Unidos de América	-	-	21 970	120 197
7905.00.01				
Chapas, hojas y tiras, de zinc**	-	-	46 574	451 210
Estados Unidos de América	-	-	46 574	451 210
7907.00.91				
Las demás manufacturas de zinc**	37,565	226,785	631 407	5 257 904
Canadá	-	-	372	17 632
China (República Popular)	-	-	429	4 961
Colombia (República de)	-	-	3 471	36 459
Costa Rica (República de)	-	-	13 246	135 849
Dominicana (República)	1 628	18 687	61 309	142 457
El Salvador (República de)	239	3 418	11 743	108 859
Guatemala (República de)	1 109	10 634	24 782	239 736
Honduras (República de)	-	-	20 099	197 441
Nicaragua (República de)	-	-	3 375	40 102
Panamá (República de)	-	-	3 387	32 898
Perú (República del)	747	5 778	1 424	19 204
Estados Unidos de América	33 842	188 268	487 770	4 282 306

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		203 579 514		138 219 165
2608.00.01				
Minerales de zinc y sus concentrados	11 635 277	15 709 724	-	-
Perú (República del)	11 635 264	15 709 706	-	-
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	13	18	-	-
2817.00.01				
Óxido de Zinc	63 839 686	114 176 784	53 528 786	73 209 581
Alemania (República Federal de)	20 481	157 693	24 967	154 111
Canadá	432 741	1 853 422	374 280	1 859 713
China (República Popular)	2 900	34 818	70 963	132 650
Corea (República de)	20 073	27 295	2 620	16 457
Estados Unidos de América	63 322 262	111 793 441	52 809 855	69 594 890
Italia (República Italiana)	-	-	188 825	721 563
Japón	26 350	118 384	40 640	153 377
Países Bajos (Reino de los)	14 879	191 731	16 636	576 820
7901.11.01				
Con un contenido de zinc, en peso superior o igual a 99.99 %	5 530 124	21 586 850	3 607 093	12 781 250
Australia (Mancomunidad de)	-	-	1 056 616	3 821 330
Canadá	3 141 174	12 973 097	1 961 591	6 822 850
Estados Unidos de América	2 388 950	8 613 753	588 886	2 137 070
7901.12.01				
Con un contenido de zinc, en peso inferior a 99.99 %	-	-	5 966	40 146
Estados Unidos de América	-	-	5 966	40 146
7901.20.01				
Aleaciones de zinc	9 772 326	35 079 329	10 857 895	42 044 731
Estados Unidos de América	9 772 326	35 079 329	10 857 895	42 044 731
7902.00.01				
Desperdicios y desechos, de zinc	421 518	981 139	-	-
Estados Unidos de América	421 518	981 139	-	-
7903.10.01				
Polvo de condensación de zinc	2 650 107	13 915 358	1 508 958	8 031 293
Estados Unidos de América	2 650 107	13 915 358	1 508 958	8 031 293
7903.90.99				
Los demás	132 887	480 370	18 878	112 573
Estados Unidos de América	132 887	480 370	18 878	112 573

7904.00.01				
Barras, perfiles y alambre de zinc	252 115	1 649 960	370 796	1 999 591
Alemania (República Federal de)	104 800	515 728	69 200	341 366
Canadá	-	-	1 069	6 694
China (República Popular)	-	-	20 403	77 609
Corea (República de)			-	-
Estados Unidos de América	138 561	1 067 532	227 502	1 264 637
Finlandia (República de)	8 754	66 700	52 622	309 285
7905.00.01				
Chapas, hojas y tiras, de zinc**	2 710 561	10 788 066	2 205 610	9 737 035
Estados Unidos de América	2 710 561	10 788 066	2 205 610	9 737 035
7907.00.91				
Las demás manufacturas de zinc**	280 402	2 662 808	7 833 648	81 374 913
Alemania (República Federal de)	-	-	38 961	939 551
Bosnia y Herzegovina	-	-	37 802	331 843
Canadá	2 641	21 573	123 069	1 195 178
China (República Popular)	185 067	1 967 807	3 194 993	30 916 857
Corea (República de)	-	-	180 747	1 022 580
Dinamarca (Reino de)	-	-	289	9 377
España (Reino de)	-	-	7 359	90 630
Estados Unidos de América	88 310	620 749	3 896 804	42 785 445
Francia (República Francesa)	-	-	37	3 950
India (República de la)	-	-	146 073	1 492 720
Italia (República Italiana)	617	13 589	39 207	445 992
Japón	-	-	14 308	181 455
Malasia (Federación de)	-	-	5 458	203 206
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	-	-	20 448	377 775
Suecia (Reino de)	-	-	26 162	148 751
Tailandia (Reino de)	-	-	1 367	19 301
Taiwán (República de China)	3 767	39 090	98 367	1 115 265
Turquía (República de)	-	-	422	22 887
Vietnam (República Socialista de)	-	-	1 775	72 150

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

		(En moneda corriente por unidad de medida) (Dólares por tonelada métrica)			
Forma de presentación y lugar de cotización		2022		2023 p/	
Afinado					
De muy alta calidad, pagado en Bolsa de Metales de Londres	de	3 403.23 a	3 412.86 de	2 664.96 a	2 664.96
De muy alta calidad, distribuidores de EUA**	de	190.25 a	190.25 de	- a	-
De EUA Aleaciones n.º3**	de	202.69 a	202.69 de	172.80 a	172.80
De EUA de muy alta calidad**	de	190.19 a	190.19 de	151.26 a	151.26
De muy alta calidad (Mercado de Londres) pago al contado	de	3 402.56 a	3 412.19 de	2 664.38 a	2 664.38
De muy alta calidad, Bolsa de Metales de Londres 3 meses	de	3 366.47 a	3 379.57 de	2 666.42 a	2 666.42
De muy alta calidad, Bolsa de Metales de Londres (LME SHG Y1)	de	3 073.24 a	3 078.65 de	2 634.48 a	2 634.48

De muy alta calidad, Bolsa de Metales de Londres (LME SHG Y2)	de	2 777.88 a	2 782.23	de	2 580.87 a	2 580.87
De muy alta calidad, Bolsa de Metales de Londres (LME SHG Y3)	de	2 515.70 a	2 512.46	de	2 550.50 a	2 550.50
MW galvanizado, de EUA**	de	190.19 a	190.19	de	151.28 a	151.28
MW prémium de muy alta calidad**	de	32.23 a	32.31	de	30.95 a	30.95
MW galvanizado prémium**	de	32.23 a	32.31	de	30.96 a	30.96
MW aleaciones prémium n.º 3**	de	44.86 a	44.83	de	52.54 a	52.54
De muy alta calidad Bolsa de Metales de Londres	de	3 494.04 a	3 494.04	de	2 661.50 a	2 661.50

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Centavos de dólar por libra.
***Tonelada métrica.
Nota: Los datos que se presentan en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2023), E&MJ (2023).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	12 670 **	12 234 **
Australia (Mancomunidad de)	1 240	1 100
Bolivia (Estado Plurinacional de)	518	490
China (República Popular)	4 040	4 000
Estados Unidos de América	761	750
India (República de la)	840	860
Kazajstán (República de)	312	330
México (Estados Unidos Mexicanos)	877	744 p/
Perú (República del)	1 370	1 400
Rusia (Federación de)	300	310
Sudáfrica (República de)	238	230
Suecia (Reino de)	234	220
Otros países	1 940	1 800

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Peso bruto.
**Contenido de zinc de concentrado y mineral de envío directo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), DCM (para el caso de México).

CAPÍTULO IV

NO METÁLICOS

33. Abrasivos naturales

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		169 946 668		187 349 729
2513.10.02				
Piedra pómez	-	-	1 039 184	273 169
Estados Unidos de América	-	-	1 039 184	273 169
2513.10.99				
Las demás piedras de talla o de construcción	-	-	5 834 788	301 237
Estados Unidos de América	-	-	5 834 788	-
6803.00.01				
En losas rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud inferior o igual a 700, anchura inferior o igual a 350 y un espesor inferior o igual A 26	48 641	12 750	-	-
Estados Unidos de América	48 641	12 750	-	-
6803.00.99				
Las demás	7 877	4 328	-	-
Estados Unidos de América	7 877	4 328	-	-
6805.10.01				
De anchura superior a 1800 mm	126 408 838	65 423 603	4 218 170	72 459 677
Alemania (República Federal de)	-	-	12 516	80 765
Belice	418	935	-	-
Canadá	-	-	976	12 103
Colombia (República de)	33 976	395 259	25 867	552 373
Costa Rica (República de)	55 988	461 904	38 963	383 946
Cuba (República de)	130	747	-	-
Dominicana (República)	3 945	34 963	1 508	21 140
Ecuador (República del)	1 629	762 128	1 824	213 984
El Salvador (República de)	28 667	206 126	35 431	269 810
Estados Unidos de América	125 955 945	61 198 402	3 758 058	68 193 439
Guatemala (República de)	256 510	1 778 743	202 763	1 740 933
Honduras (República de)	26 035	182 749	30 248	268 034
Jamaica	1 251	17 686	-	-
Nicaragua (República de)	42 828	327 831	32 690	287 597
Panamá (República de)	71	2 765	1 497	39 189
Perú (República del)	1 445	53 365	75 829	396 364
6805.20.01				
Con soporte constituido solamente por papel cartón	2 372 765	19 473 848	1 959 836	19 459 404
Belice	3 300	42 234	1 783	33 537
Chile (República de)	93	4 319	-	-
Colombia (República de)	131 821	680 141	53 628	361 070
Costa Rica (República de)	95 299	788 622	99 784	908 507
Cuba (República de)	300	4 735	190	1 376
Ecuador (República del)	352 420	2 091 403	56 940	426 594
El Salvador (República de)	172 294	296 934	64 576	365 289

España (Reino de)	872	6 251	-	-
Estados Unidos de América	1 204 249	12 538 476	1 149 420	13 344 644
Guatemala (República de)	154 593	1 211 309	164 361	1 241 333
Honduras (República de)	214 389	1 544 145	304 277	2 283 140
Jamaica	-	-	12	286
Nicaragua (República de)	15 508	112 296	39 289	325 383
Panamá (República de)	13 602	89 526	23 098	158 799
Perú (República del)	9 135	27 800	2 478	9 446
Puerto Rico (Estado Libre Asociado de)	2 850	22 733	-	-
Uruguay (República Oriental del)	2 040	12 924	-	-

6805.30.01

Con soporte de otras materias	12 173 058	85 018 949	10 412 978	94 629 162
-------------------------------	------------	------------	------------	------------

Alemania (República Federal de)	5 067	73 215	6 668	72 710
Belice	139	788	-	-
Brasil (República Federativa de)	6 367	46 458	-	-
Canadá	-	-	5 883	71 616
Chile (República de)	104 517	567 945	44 305	216 611
Colombia (República de)	179 262	910 045	203 054	888 772
Costa Rica (República de)	170 042	2 585 185	253 884	3 847 077
Cuba (República de)	2	8	-	-
Dominicana (República)	88 517	928 371	28 612	302 523
Ecuador (República del)	54 197	340 353	49 496	555 475
El Salvador (República de)	36 140	477 329	40 701	496 642
Estados Unidos de América	11 090 127	75 234 289	9 385 190	84 142 668
Guatemala (República de)	173 410	1 996 930	209 553	2 337 492
Honduras (República de)	16 098	163 383	34 947	320 705
Jamaica	13 520	136 246	5 130	55 415
Nicaragua (República de)	7 733	81 063	10 066	94 307
Panamá (República de)	40 204	609 394	16 644	547 783
Perú (República del)	187 716	867 947	112 627	608 243
Puerto Rico (Estado Libre Asociado de)	-	-	6 218	71 123

8113.00.02

Cermet y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos**	325	13 190	14 673	227 080
--	-----	--------	--------	---------

Estados Unidos de América	325	13,190	14 673	227 080
---------------------------	-----	--------	--------	---------

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)				
Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		171 108 047		165 104 964
2513.10.02				
Piedra pómez**	23 949 885	1 548 635	24 166 605	1 867 761
China (República Popular)	774	5 888	5 317	32 253
Estados Unidos de América	23 949 111	1 542 747	24 161 288	1 835 508
2513.20.01				
Esmeril, corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales	4 302 889	2 820 227	4 189 412	3 085 664
China (República Popular)	570 767	250 259	584 508	200 231
Estados Unidos de América	3 732 122	2 569 968	3 604 904	2 885 433

6803.00.01

En losas rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud inferior o igual a 700, anchura inferior o igual a 350 y un espesor inferior o igual a 26

	461 406	289 229	438 509	235 867
China (República Popular)	461 406	289 229	338 049	189 842
India (República de la)	-	-	100 460	46 025

6803.00.99

Las demás	13 505	33 281	199 967	126 580
China (República Popular)	12 102	25 246	56 873	45 830
España (Reino de)	992	3 306	-	-
India (República de la)	411	4 729	143 094	80 750

6805.10.01

De ancho superior a 1800 mm	5 094 305	66 062 336	7 100 828	62 068 881
Alemania (República Federal de)	545 764	8 218 908	450 369	7 331 779
Austria (República de)	22 784	351 388	7 481	116 334
Brasil (República Federativa de)	2 215	21 090	491	3 938
Canadá	50 770	674 223	50 576	727 711
China (República Popular)	831 914	5 169 227	3 277 665	4 536 831
Colombia (República de)	-	-	53 805	282 854
Corea (República de)	360 758	3 395 818	253 740	2 049 506
Dinamarca (Reino de)	41	17 235	84	16 175
Eslovenia (República de)	-	-	4 421	37 757
España (Reino de)	18 545	248 635	2 438	38 398
Estados Unidos de América	2 543 510	39 952 850	2 317 565	38 087 628
Finlandia (República de)	58 172	1 380 169	40 351	1 605 472
Francia (República Francesa)	42 550	604 416	33 493	950 578
India (República de la)	27	736	-	-
Irlanda (República de)	-	-	2	460
Italia (República Italiana)	71 864	1 097 355	63 717	1 185 672
Japón	22 299	475 851	8 226	531 606
Países Bajos (Reino de los)	664	51 267	515	51 621
Perú (República del)	534	32 375	56	6 599
Polonia (República de)	53 890	474 638	12 417	226 884
Portugal (República Portuguesa)	1 866	63 863	529	44 779
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	20 841	408 898	17 354	369 256
República Checa	393	10 836	926	13 249
Suecia (Reino de)	120	4 576	-	-
Suiza (Confederación)	43 826	689 885	38 739	546 959
Tailandia (Reino de)	6 130	41 120	4 248	26 230
Taiwán (Provincia de China)	11 171	86 933	1 824	72 895
Turquía (República de)	383 657	2 590 044	459 796	3 207 710

6805.20.01

Con soporte constituido solo de cartón o papel	2 330 859	28 417 849	2 024 748	28 972 151
Alemania (República Federal de)	174 159	1 823 700	148 353	1 780 527
Australia (Mancomunidad de)	23	2 083	6	2 268
Austria (República de)	3 629	176 425	15 079	245 485
Brasil (República Federativa de)	20 072	247 826	26 628	403 521
Canadá	703 967	8 255 510	600 722	9 801 818
China (República Popular)	510 566	2 627 361	573 593	3 017 488
Corea (República de)	54 083	672 605	40 236	387 552
Dinamarca (Reino de)	454	57 738	29	6 939
España (Reino de)	113	1 324	3 131	58 240
Estados Unidos de América	469 481	9 459 880	361 631	9 069 580
Finlandia (República de)	68 783	1 042 195	58 774	984 304
Francia (República Francesa)	269	37 969	72	16 645
Italia (República Italiana)	78 294	1 162 764	87 976	1 304 843

Japón	9 449	853 010	10 589	556 660
Perú (República del)	133	7 491	-	-
Polonia (República de)	160 898	839 908	42 880	265 513
Portugal (República Portuguesa)	5 654	63 664	3 009	42 262
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	2 819	270 082	4 318	460 258
Suiza (Confederación)	37 939	581 682	33 465	414 789
Taiwán (Provincia de China)	2 076	28 859	5 806	57 902
Turquía (República de)	27 998	205 773	8 451	95 557

6805.30.01

Con soporte de las demás materias	4 748 422	68 260 195	7 915 047	64 308 308
Alemania (República Federal de)	381 299	1 515 299	68 160	1 162 692
Australia (Mancomunidad de)	2 038	59 797	2 759	94 039
Bélgica (Reino de)	6	538	10	1 470
Brasil (República Federativa de)	13 442	417 370	21 840	487 013
Bulgaria (República de)	-	-	61	28 375
Canadá	216 638	2 347 379	314 703	3 583 183
China (República Popular)	1 392 169	7 190 958	996 790	5 793 278
Corea (República de)	285 382	2 436 212	89 731	3 432 196
Dinamarca (Reino de)	1 066	255 253	759	169 516
Eslovenia (República de)	-	-	1 086	17 664
España (Reino de)	31 791	406 062	35 194	667 094
Estados Unidos de América	1 160 240	38 818 337	5 408 025	37 154 269
Finlandia (República de)	36 088	1 127 276	34 337	1 195 355
Francia (República Francesa)	1 265	148 990	1 239	148 466
India (República de la)	121	1 628	1 013	44 223
Israel (Estado de)	122	5 420	107	23 545
Italia (República Italiana)	831 152	5 198 356	607 052	3 762 086
Japón	35 140	3 572 534	28 500	2 548 494
Países Bajos (Reino de los)	2 625	164 846	3 686	88 333
Polonia (República de)	8 527	172 012	9 644	164 698
Portugal (República Portuguesa)	1 186	49 403	2 296	104 553
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	121 189	2 537 102	60 931	2 208 972
República Checa	806	18 982	228	9 345
Suiza (Confederación)	3 264	52 713	8 499	102 201
Tailandia (Reino de)	2 315	91 075	518	31 626
Taiwán (Provincia de China)	10 417	239 867	8 108	221 438
Turquía (República de)	207 194	1 423 222	209 771	1 064 184
Ucrania	2 940	9 564	-	-

8113.00.02

Cermet y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos**	30 369	3 676 295	34 658	4 439 752
Alemania (República Federal de)	1 544	206 617	6 428	665 540
China (República Popular)	17 821	1 078 415	11 142	1 207 326
Estados Unidos de América	10 692	2 357 397	16 923	2 507 040
Japón	312	33 866	165	59 846

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	2 293 925	2 288 640
Granate	970 770	965 400
Australia (Mancomunidad de)	388 000	390 000
China (República Popular)	310 000	310 000
Estados Unidos de América	76 400	68 000

India (República de la)	15 000	15 000
República Checa	500	500
Pakistán (República Islámica de)	1 870	1 900
Sudáfrica (República de)	179 000	180 000
Óxido de aluminio fundido	1 305 000	1 305 000
Alemania (República Federal de)	80 000	80 000
Australia (Mancomunidad de)	50 000	50 000
Austria (República de)	90 000	90 000
Brasil (República Federativa de)	50 000	50 000
China (República Popular)	800 000	800 000
Estados Unidos de América	60 000	60 000
Francia (República francesa)	40 000	40 000
India (República de la)	40 000	40 000
Japón	15 000	15 000
Otros países	80 000	80 000
Piedra pómez*	18 155	18 240
Arabia Saudita (Reino de)**	980	980
Argelia (República Argelina Democrática y Popular)**	900	900
Camerún (República de)**	280	280
Chile (República de)**	720	720
Ecuador (República del)**	800	800
España (Reino de)	240	240
Estados Unidos de América***	295	310
Etiopía (República Democrática Federal de)	510	510
Francia (República Francesa)**	280	200
Grecia (República Helénica)**	1 010	1 000
Guadalupe	200	200
Guatemala (República de)	570	570
Indonesia (República de)	200	200
Siria (República Árabe de)**	200	200
Tanzania (República Unida de)	220	230
Turquía (República de)	8 700	8 700
Uganda (República de)	1 300	1 500
Otros países**	750	700

e/ Cifras estimadas.
*Miles de toneladas métricas.
**Incluye puzolana y/o toba volcánica.
***Cantidad vendida y usada por productores.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

34. Agregados pétreos, arena y grava
A. Producción, por presentación (2022-2023)

(Miles de toneladas y millones de pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	21 985 643.02	3 450 476.27	23 129 658.64	3 763 530.40
Agregados pétreos	17 874 985.21	2 919 173.57	18 238 631.51	3 117 361.79
Arena	3 926 873.50	512 461.54	4 144 626.28	566 083.47
Grava	183 784.31	18 841.15	746 400.85	80 085.14

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		30 211 684		25 262 279
2517.10.01				
Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer el hormigón, o para la construcción de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente	2 759 347 130	25 416 663	1 094 727 276	17 949 943
Estados Unidos de América	2 759 347 130	25 416 663	1 094 727 276	17 949 943
2517.49.99				
Los demás	216 764 688	4 795 021	322 247 514	7 312 336
Estados Unidos de América	216 764 688	4 795 021	322 247 514	7 312 336

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		1 807 596		8 602 956
2516.20.01				
Arenisca de piedras de talla o de construcción	-	-	103 962	8 544
Estados Unidos de América	-	-	103 962	8 544
2517.10.01				
Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer el hormigón, o para la construcción de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente	59 897 290	1 010 865	204 612 086	7 986 093
España (Reino de)	-	-	106 935 562	6 332 358
Estados Unidos de América	59 897 290	1 010 865	97 676 524	1 653 735
2517.20.01				

Los demás	6 631 608	796 731	3 799 003	608 319
Canadá	34 074	168 003	38 025	186 552
Estados Unidos de América	6 597 534	628 728	3 760 978	421 767

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	358 970	402 600
Alemania (República Federal de)	11 100	11 000
Argentina, (República)	3 900	4 000
Australia (Mancomunidad de)	5 000	5 500
Bulgaria (República de)	8 450	8 500
Canadá	5 000	5 500
China (República Popular)	87 700	88 000
España (Reino de)	6 600	6 600
Estados Unidos de América	114 000	130 000
Francia (República Francesa)	13 000	14 000
India (República de la)	11 900	12 000
Indonesia (República de)	3 540	3 500
Italia (República Italiana)	14 000	33 000
Japón	2 010	2 000
Malasia (Federación de)	4 500	7 000
México (Estados Unidos Mexicanos)	2 700	2 700
Países Bajos (Reino de los)	10 000	12 000
Polonia (República de)	5 570	5 800
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	4 200	4 200
Rusia (Federación de)	7 300	7 300
Turquía (República de)	14 500	15 000
Otros países	24 000	25 000

e/ Cifras estimadas.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

35. Arcillas
(Cerámicas y refractarias)
A. Producción minera, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	12 587 495.88	1 141 045 504.54	119 676 646.18	12 308 261 292.59
Mineral	12 587 495.88		119 676 646.18	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		12 260 160		33 894 390
2508.30.01				
Arcillas refractarias	14 920 372	2 317 845	14 028 019	2 424 602
China (República Popular)	-	-	59 154	30 174
Estados Unidos de América	14 920 372	2 317 845	13 968 865	2 394 428
2508.40.91				
Las demás arcillas**	6 223 677	1 062 082	139 414 043	26 013 792
Alemania (República Federal de)	-	-	710	1 038
China (República Popular)	-	-	140 760	407 217
España (Reino de)	-	-	47 503	92 799
Estados Unidos de América	6 223 677	1 062 082	139 225 070	25 512 738
2508.50.01				
Andalucita, cianita y silimanita	1 129 254	657 903	1 341 986	841 602
Estados Unidos de América	1 129 254	657 903	1 341 986	841 602
2508.60.01				
Mullita	12 744 918	7 452 934	6 811 746	3 837 742
China (República Popular)	79 000	51 091	40 199	22 241
Estados Unidos de América	12 665 918	7 401 843	6 771 547	3 815 501
2508.70.01				
Tierras de chamota o de dinas	1 627 643	769 396	1 582 166	776 652
Estados Unidos de América	1 627 643	769 396	1 582 166	776 652

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

Forma de presentación y lugar de cotización	2022		2023 p/	
	(En moneda corriente por unidad de medida) (Euros por tonelada)			
Andalucita				
Andalucita (con un contenido mínimo de 57% Al2O3 CIF Europa)	de	457.50 a 538.75 de	- a	-

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
Nota: Los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Fastmarkets (2022).

36. Asbesto
C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		181 515		792
6812.99.99				
Las demás	3 320	181 515	127	792
Estados Unidos de América	3 320	181 515	127	792

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		1 237 390		828 488
6812.99.02				
Amianto (asbesto) en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio	17	2 021	-	-
Estados Unidos de América	17	2 021	-	-
6812.99.99				
Las demás	51 784	1 235 369	36 490	828 488
Alemania (República Federal de)	466	63 777	215	42 369
Brasil (República Federativa de)	23	819	22	846
Canadá	82	6 027	1	715
China (República Popular)	19 259	102 850	17 373	96 325
Corea (República de)	26	348	-	-
Dinamarca (Reino de)	1	72	188	1 181
España (Reino de)	2	92	8	2 854
Estados Unidos de América	17 502	975 618	15 722	621 814
Francia (República Francesa)	4	4 709	32	5 292
India (República de la)	11 621	18 668	684	5 591
Italia (República Italiana)	896	25 806	152	15 614
Japón	1 338	21 456	1 074	18 764
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	192	3 661	551	4 250
Taiwán (Provincia de China)	372	11 466	433	8 170

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	1 327 200	1 280 000
Brasil (República Federativa de)**	197 100	190 000
China (República Popular)	130 000	200 000
Kazajstán (República de)*	250 100	260 000
Rusia (Federación de)	750 000	630 000

e/ Cifras estimadas.
*Reportado
**La producción de asbestos está permitida únicamente con fines de exportación. El valor que se muestra corresponde a las exportaciones de ese país.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

37. Asfalto natural

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		10 146		701 426
2714.90.01				
Betunes y asfaltos naturales	8 934	10 146	893 420	701 426
Guatemala (República de)	8 934	10 146	893 420	701 426

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:				252 962
2714.90.01				
Betunes y asfaltos naturales	-	-	190 311	244 196
Estados Unidos de América	-	-	190 311	244 196
2714.90.99				
Los demás	-	-	4 311	8 766
Estados Unidos de América	-	-	4 311	8 766

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

38. Azufre
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*
(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	289 125	588 900 300	221 389	463 505 300
Recuperación secundaria	289 125		221 389	

p/ Cifras preliminares.
*Obtenido de la refinería del petróleo crudo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa (2022-2023)
(Toneladas)

Estados	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	290 121	216 900
Chiapas	-	-
Guanajuato	10 830	8 800
Hidalgo	2 141	3 200
Nuevo León	52 192	53 500
Oaxaca	3 488	4 300
Tabasco	176 283	115 400
Tamaulipas	31 557	22 400
Veracruz	13 630	9 300

p/ Cifras estimadas
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por PEMEX.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		88 807 277		42 807 658
2503.00.02				
Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal***	260 828 575	88 798 743	313 655 908	42 774 810
Estados Unidos de América	260 828 575	88 798 743	313 655 908	42 774 810
2802.00.01				
Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal**	10 002	8 534	35 676	32 848
Estados Unidos de América	10 002	8 534	35 676	32 848

p/ Cifras preliminares.
*Peso bruto.
**Peso neto.
***Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de junio de 2024.

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	82 480	82 527
Alemania (República Federal de)	610	610
Arabia Saudita (Reino de)	7 500	8 000
Australia (Mancomunidad de)	900	900
Canadá	4 900	4 900
Chile (República de)	1 400	1 400
China (República Popular)*	18 800	19 000
Corea (República de)	3 080	3 100
Emiratos Árabes Unidos	5 400	5 400
Estados Unidos de América	8 640	8 600
Finlandia (República de)	640	640
India (República de la)	3 540	3 500
Irán (República Islámica de)	1 600	1 600
Japón	3 140	3 100
Kazajstán (República de)	4 300	4 300
Kuwait (Estado de)	600	600
México (Estados Unidos Mexicanos)	290	217 p/
Polonia (República de)	1 050	1 100
Qatar (Estado de)	2 100	2 100
Rusia (Federación de)	7 530	7 000
Turkmenistán	860	860
Otros países	5 600	5 600

e/ Cifras estimadas.

p/ Cifras preliminares.

*La producción de azufre en China incluye el azufre elemental subproducto recuperado del gas natural y el petróleo, el contenido estimado de azufre del subproducto ácido sulfúrico de la metalurgia y el contenido de azufre del ácido sulfúrico de la pirita.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USCS (2024); PEMEX (para el caso de México).

39. Barita
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	305 270	997 422 400	295 989	852 677 200
Minerales	305 270		295 989	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	498 230	482 302
Chihuahua	24 880	13 198
Julimes	24 880	13 198
Coahuila	15 510	124
Cuatro Ciénegas	-	124
Múzquiz	15 510	-
Jalisco	850	836
Chiquilistlán	480	418
Tecolotlán	370	418
Michoacán	-	11 527
Coalcomán de Vázquez Pallares	-	11 527
Nuevo León	186 710	141 772
Aramberri	83 390	17 397
Galeana	103 320	124 374
Oaxaca	8 030	5 523
Cuyamecalco Villa De Zaragoza	8 030	5 523
Sonora	262 250	309 323
Mazatán	262 250	9 898
Villa Pesqueira	-	299 425

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		10 806 150		17 006 238
2511.10.01				
Sulfato de bario natural (barita)	84 169 701	10 806 150	128 956 185	17 006 238
Estados Unidos de América	84 169 701	10 806 150	128 956 185	17 006 238

*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		14 151 963		5 214 482
2511.10.01				
Sulfato de bario natural (baritina)	64 918 471	10 610 964	6 847 909	4 063 994
China (República Popular)	526 697	461 917	501 611	367 927
España (Reino de)	37 000	27 924	201 128	120 134
Estados Unidos de América	4 888 774	2 764 834	6 145 170	3 575 933
Marruecos (Reino de)	59 466 000	7 356 289	-	-
2836.60.01				
Carbonato de bario	3 266 612	3 540 999	1 487 623	1 150 488
China (República Popular)	3 063 074	3 192 152	1 269 500	751 723
Estados Unidos de América	203 538	348 847	173 122	368 714

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

Forma de presentación y lugar de cotización		(Dólares por tonelada métrica)				2023 p/		
		2022						
Grado perforación								
Sin triturar, en bultos, API, SG 4.20, FOB en Chennai	de	109.13	a	119.13	de	-	a	-
Sin triturar, en bultos, API, SG 4.20, FOB en Marruecos	de	103.92	a	108.96	de	-	a	-
Sin triturar, en bultos, API, SG 4.20, FOB en China	de	106.13	a	111.46	de	-	a	-
En polvo, API, (1.5 t) en bultos, FOB del sur de Turquía	de	118.96	a	129.38	de	-	a	-

p/ Cifras preliminares.
* Promedio anual.
Nota: Los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Fastmarkets (2022).

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	8 445	8 712
China (República Popular)	1 900	1 900
India (República de la)	2 700	2 700
Irán (República Islámica de)	300	300
Kazajstán (República de)	650	600
Laos (República Democrática Popular Lao)	303	600
Marruecos (Reino de)	1 200	1 200
México (Estados Unidos Mexicanos)	498	482 p/
Rusia (Federación de)	250	250
Turquía (República de)	250	250
Otros países	394	430

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024); DGM e investigación directa (para el caso de México).

40. Bentonita

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		5 781 837		3 905 385
2508.10.01				
Bentonita	35 599 740	5 781 837	28 344 553	3 905 385
Colombia (República de)	916 462	158 759	243 100	65 005
Costa Rica (República de)	802 070	199 023	627 800	218 356
El Salvador (República de)	1 627 794	518 309	1 903 036	514 101
Estados Unidos de América	30 194 314	4 388 762	24 833 327	2 867 293
Guatemala (República de)	1 494 335	345 602	737 290	240 630
Honduras (República de)	564 765	171 382	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		13 645 275		14 355 862
2508.10.01				
Bentonita (montmorillonita)	50 124 491	13 645 275	55 128 813	14 355 862
Alemania (República Federal de)	25	264	145	1 984
China (República Popular)	114 321	309 370	142 583	326 808
España (Reino de)	6 006	36 302	58	1 569
Estados Unidos de América	49 877 607	13 222 328	54 985 765	14 024 059
Francia (República Francesa)	97	852	100	895
Italia (República Italiana)	1 278	2 938	162	547
Turquía (República de)	125 157	73 221	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)

Países productores	2022		2023 e/	
	(Miles de toneladas métricas)			
Total:	20 353		20 440	
Brasil (República Federativa de)	220		220	
China (República Popular)	2 100		2 100	
Dinamarca (Reino de)	908		900	
España (Reino de)	170		170	
Estados Unidos de América	4 580		4 700	
Grecia (República Helénica)*	1 420		1 400	
India (República de la)	3 700		3 700	
Irán (República Islámica de)	850		850	
México (Estados Unidos Mexicanos)	79		80 p/	
República Checa	230		230	
Rusia (Federación de)	36		40	
Turquía (República de)	2 380		2 400	
Uzbekistán (República de)	50		50	
Otros países	3 630		3 600	

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Incluye producción de mineral crudo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

41. Boratos
D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		27 742 610		24 886 609
2528.00.99				
Los demás**	132 500	93 218	275 001	185 836
Turquía (República de)	132 500	93 218	275 001	185 836
2528.00.99				
Óxidos de boro; ácidos bóricos**	9 193 824	9 498 208	6 892 514	8 337 238
Alemania (República Federal de)	1 713	18 059	1 944	22 401
Chile (República de)	-	-	265 000	293 548
Estados Unidos de América	5 888 335	6 110 080	3 868 601	4 926 434
Italia (República Italiana)	-	-	2 290	38 089
Perú (República del)	105 000	120 173	377 000	372 455
Turquía (República de)	3 198 776	3 249 896	2 377 679	2 684 311
2840.11.01				
Anhidro	4 841 104	4 607 086	1 953 096	2 342 695
Estados Unidos de América	4 841 104	4 607 086	1 953 096	2 342 695
2840.19.99				
Los demás	20 632 494	11 475 340	18 163 876	11 894 489
Estados Unidos de América	20 218 244	11 186 455	17 343 126	11 267 454
Turquía (República de)	414 250	288 885	820 750	627 035
2840.20.91				
Los demás boratos**	-	-	846 055	1 986 258
China (República Popular)	-	-	44 851	178 602
Estados Unidos de América	-	-	799 151	1 788 407
Francia (República Francesa)	-	-	2 053	19 249
2840.20.99				
Los demás boratos	719 538	2 068 758	-	-
China (República Popular)	59 525	227 825	-	-
Estados Unidos de América	641 972	1 791 106	-	-
2840.30.01				
Peroxoboratos (perboratos)	-	-	95 001	140 093
Eslovenia (República de)	-	-	95 001	140 093

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	3 400	3 400 **
Alemania (República Federal de)	60	60
Argentina (República)	130	130
Bolivia (Estado Plurinacional de)	170	170
Chile (República de)	360	360
China (República Popular)	200	200
Perú (República del)	200	200
Rusia (Federación de)	80	80
Turquía (República de)	2 200	2 200

e/ Cifras estimadas.
* Producción en todas las formas.
**No se pueden calcular los totales mundiales porque la producción y las reservas no se informan de manera coherente en todos los países.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

42. Calcita
(Carbonato de calcio)
A. Producción minera, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	1 198 260	318 773 894	7 300 000	2 032 522 101
Mineral de carbonato de calcio	1 198 260		7 300 000	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ANFACAL (2023).

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		4 071 844		3 564 005
2836.50.01				
Carbonato de calcio	23 540 442	4 071 844	25 658 110	3 564 005
Brasil (República Federativa de)	47 500	63 789	-	-
Estados Unidos de América	23 492 942	4 008 055	25 658 110	3 564 005

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		3 271 968		4 976 069
2805.12.01				
Calcio	-	-	81 425	384 790
China (República Popular)	-	-	81 425	384 790
Estados Unidos de América				
2836.50.01				
Carbonato de calcio	16 159 867	3 271 968	25 139 175	4 591 279
Alemania (República Federal de)	33 045	44 795	41 329	80 573
Brasil (República Federativa de)	2 038	3 252	9 746	9 465
China (República Popular)	19 425	9 543	367 986	332 514
Colombia (República de)	113	86	-	-
Estados Unidos de América	15 926 753	2 952 075	24 469 810	3 847 089
Francia (República Francesa)	31 047	40 698	2 737	10 084
India (República de la)	-	-	233 761	285 610
Japón	147 405	220 563	13 806	25 944
Suiza (Confederación)	41	956	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

43. Caliza
A. Producción en volumen y valor, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	243 759 405	64 847 474 563	244 002 733	74 337 366 544
Mineral	243 759 405		244 002 733	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por SICT e investigación directa.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		5 878 217		7 267 581
2522.10.01				
Cal viva	18 496 001	3 073 301	27 300 864	4 321 047
Estados Unidos de América	18 496 001	3 073 301	27 300 864	4 321 047
2522.20.01				
Cal apagada	15 171 728	2 804 916	9 202 705	2 946 534
Estados Unidos de América	15 171 728	2 804 916	9 202 705	2 946 534

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		452 472		331 735
2509.00.01				
Creta	311 237	209 395	405 318	164 599
China (República Popular)	2 836	5 519	84	237
Estados Unidos de América	308 401	203 876	405 234	164 362
2521.00.01				
Castinas; piedras para la fabricación de cal o cemento	28 849	29 073	-	-
Estados Unidos de América	28 849	29 073	-	-

2522.10.01

Cal viva	892 258	214 004	537 027	167 136
Estados Unidos de América	892 258	214 004	537 027	167 136

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*

(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	429 010	427 700 ***
Alemania (República Federal de)	5 900	5 900
Australia (Mancomunidad de)	1 990	2 000
Bélgica (Reino de)**	1 710	1 200
Brasil (República Federativa de)	8 300	8 300
Bulgaria (República de)	1 420	1 400
Canadá	1 680	1 700
China (República Popular)	310 000	310 000
Corea (República de)	5 100	5 100
Eslovenia (República de)	1 100	1 100
España (Reino de)	1 700	1 700
Estados Unidos de América	17 000	17 000
Francia (República Francesa)	2 500	3 000
India (República de la)	16 000	16 000
Irán (República Islámica de)	4 000	4 000
Italia (República Italiana)**	3 500	3 500
Japón	6 240	6 200
Malasia (Federación de)	1 500	1 500
Polonia (República de)	1 800	1 800
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	1 400	1 400
Rumania	1 100	1 100
Rusia (Federación de)	11 400	11 000
Sudáfrica (República de)	1 070	1 200
Turquía (República de)	4 600	4 600
Ucrania	2 600	2 000
Otros países	15 400	15 000

e/ Cifras estimadas.
*Cal y piedra caliza.
**Incluye cal hidráulica.
***Países que produjeron 1 millón de toneladas de cal o más se enumeran por separado.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

44. Caolín

A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)

(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	227 798	744 564 800	51 962	169 867 400
Mineral	227 798		51 962	

p/ Cifras preliminares.
Nota: Los datos de producción incluyen explotaciones caolíneras a cielo abierto, no sujetas al régimen de concesiones establecido en la Ley de Minería.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

(Toneladas)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	1 167 760.00	159 570.00
Chihuahua	272 740.00	153 502.00
Chihuahua	209 140.00	60 000.00
Jiménez	63 600.00	93 502.00
Juárez	-	-
Durango	-	300.00
Peñón Blanco	-	300.00
Guanajuato	50 000.00	-
Comonfort	50 000.00	-
Hidalgo	699 450.00	1 197.00
Agua Blanca de Iturbide	432 670.00	1 197.00
Metepec	210 000.00	-
Tulancingo de Bravo	3 600.00	-
Zimapan	53 180.00	-
Jalisco	50.00	100.00
Etzatlán	50.00	100.00
Nayarit	50.00	50.00
Jala	50.00	50.00
Querétaro	135 000.00	-
San Juan del Río	135 000.00	-
San Luis Potosí	7 700.00	4 421.00
Santa María del Río	7 700.00	4 421.00
Veracruz	2 770.00	-
Huayacocotla	2 770.00	-

p/ Cifras preliminares.
Nota: Los datos de producción incluyen explotaciones caolíneras a cielo abierto, no sujetas al régimen de concesiones establecido en la Ley de Minería.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		420 997		235 343
2507.00.01				
Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas	674 747	420 997	309 505	235 343
Colombia (República de)	156 659	94 064	300	506
Estados Unidos de América	342 752	205 795	146 681	97 102
Guatemala (República de)	175 336	121 138	162 524	137 735

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		98 481 870		91 231 437
2507.00.01				
Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas	442 289 141	98 481 870	390 359 019	91 231 437
Alemania (República Federal de)	162 902	138 414	424 110	274 726
Brasil (República Federativa de)	650 165	96 500	416 053	103 862
China (República Popular)	2 224 100	1 066 808	160 183	81 104
España (Reino de)	825 840	429 591	78 000	38 765
Estados Unidos de América	396 130 947	87 974 299	346 944 018	82 226 108
Francia (República Francesa)	1 465 431	555 412	449 881	222 800
India (República de la)	-	-	20 001	75 001
Portugal (República Portuguesa)	198 000	100 603	575 000	173 711
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	40 631 756	8 120 243	41 291 773	8 035 360

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)

(Miles de toneladas métricas)		
Países productores	2022	2023 e/
Total:	51 907.80	51 251.96
Brasil (República Federativa de)	1 200	1 200
China (República Popular)	8 400	8 400
España (Reino de)*	300	300
Estados Unidos de América	4 340	4 400
India (República de la)*	8 370	8 400
Irán (República Islámica de)	2 100	2 100
México (Estados Unidos Mexicanos)	228	52 p/
República Checa*	3 100	3 100
Rusia (Federación de)	2 500	2 500
Turquía (República de)	2 270	2 300
Uzbekistán (República de)	8 500	8 500
Otros países	10 600	10 000

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Incluye producción de mineral crudo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2023); DGM e investigación directa (para el caso de México).

45. Carbón

A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)**

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos*	Toneladas	Pesos*
Mineral	4 632 921	2 764 681 400	418 733	249 857 700

p/ Cifras preliminares.
*El valor que se representa es sólo el correspondiente al carbón mineral.
**Se realizan cambios en la forma de presentación de acuerdo a la fuente de información.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total carbón mineral:	1 875 720.00	531 904.46
Coahuila	1 817 650.00	477 904.46
Abasolo	83 260.00	43 615.00
Escobedo	1 750.00	-
Juárez	8 870.00	3 945.00
Múzquiz	175 710.00	156 841.92
Progreso	125 330.00	45 842.84
Sabinas	1 345 770.00	165 289.93
San Juan de Sabinas	76 960.00	62 369.77
Nuevo León	57 120.00	40 389.00
Anáhuac	57 120.00	40 389.00
Sonora	950.00	13 611.00
La Colorada	950.00	750.00
San Javier	-	12 861.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		12 465 449		20 187 117
2706.00.01				
Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstruidos	1 130 526	339 573	-	-
Estados Unidos de América	1 130 526	339 573	-	-
3802.10.01				
Carbón activado	6 740 155	12 125 876	9 163 816	20 187 117
Colombia (República de)	112 325	282 586	-	-
Estados Unidos de América	6 560 318	11 689 729	9 123 041	20 089 442
Guatemala (República de)	67 512	153 561	40 775	97 675

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		442 947 879		177 468 680
2701.11.01				
Antracitas	5 353 576	2 581 635	21 253 858	6 667 137
China (República Popular)	1 067 840	964 098	2 144 904	1 080 647
Estados Unidos de América	-	-	125 415	88 561
Perú (República del)	4 285 736	1 617 537	18 983 539	5 497 929
2701.12.01				
Hulla bituminosa	291 373 440	72 935 620	2 276 506	428 445
Colombia (República de)	148 130 660	37 181 315	-	-
Estados Unidos de América	143 242 780	35 754 305	2 276 506	428 445
2702.10.01				
Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar	777 142	340 872	2 767 958	1 131 496
Estados Unidos de América	777 142	340 872	2 767 958	1 131 496
2703.00.02				
Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada**	69 312 559	41 387 261	63 691 716	33 761 080
Canadá	31 850 188	19 096 772	28 738 889	18 117 292
Estados Unidos de América	928 646	1 004 664	843 230	1 223 214
Estonia (República de)	2 269 310	1 482 406	1 319 714	524 232
Letonia (República de)	21 626 795	12 085 059	22 709 862	9 083 813
Lituania (República de)	8 516 465	5 132 239	5 710 224	2 419 680
Países Bajos (Reino de los)	4 121 155	2 586 121	4 369 797	2 392 849
2704.00.03				
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta**	417 943 347	226 971 678	103 004 686	41 392 768
China (República Popular)	-	-	113 751	80 098
Colombia (República de)	336 630 270	194 326 306	10 838 130	3 440 018
Estados Unidos de América	81 313 077	32 645 372	92 052 805	37 872 652
2708.10.01				
Brea	742 193	1 181 200	-	-
Alemania (República Federal de)	400 770	748 888	-	-
Estados Unidos de América	341 423	432 312	-	-
2715.00.99				
Los demás**	898 503	1 114 034	844 395	986 780
Estados Unidos de América	898 503	1 114 034	844 395	986 780

3802.10.01

Carbón activado	19 461 511	96 435 579	19 839 523	93 100 974
Alemania (República Federal de)	183	1 523	-	-
Australia (Mancomunidad de)	-	-	39 600	64 121
Bélgica (Reino de)	2 161	6 800	791	6 853
Brasil (República Federativa de)	-	-	30 911	219 985
China (República Popular)	225 681	596 890	251 887	352 104
Estados Unidos de América	18 107 602	91 575 217	18 241 035	87 441 989
Francia (República Francesa)	250 876	977 168	70 899	456 575
India (República de la)	674 545	2 261 348	1 080 700	3 927 900
Italia (República Italiana)	-	-	669	20 736
Japón	3	424	1 399	43 991
Países Bajos (Reino de los)	40 478	377 113	964	54 911
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	4	814	535	5 673
Sri Lanka (República Democrática Socialista de)	158 668	630 531	120 133	506 136
Taiwán (República de China)	1 310	7 751	-	-

p/ Cifras preliminares.

*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).

**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

46. Celestita
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)
(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	33 787	31 008 000	28 008	25 872 200
Mineral	33 787		28 008	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)
(Toneladas)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	50 100.00	66 532.20
Coahuila	50 100.00	66 532.20
Cuatro Ciénegas	1 020.00	8 756.43
Múzquiz	50.00	-
Parras	-	366.57
San Pedro	48 900.00	57 409.20
Zaragoza	130.00	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos**	Dólares	Kilogramos**	Dólares
Total:		487 409		251 275
2836.92.01				
Carbonato de estroncio	327 750	487 409	169 110	251 275
Estados Unidos de América	327 750	487 409	169 110	251 275

p/ Cifras preliminares.
**Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	530 800	547 232
Argentina (República)	700	700
China (República Popular)	80 000	80 000
España (Reino de)	200 000	200 000
Irán (República Islámica de)	200 000	200 000
México (Estados Unidos Mexicanos)	50 100	66 532 p/

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Peso bruto de celestita en toneladas.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024); DGM (para el caso de México).

47. Cemento

A. Producción, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	(Toneladas)	
	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	40 946 466	46 783 053
Cemento	40 946 466	46 783 053 *

p/ Cifras preliminares.
*Cifras estimadas de acuerdo al incremento de la producción nacional del cemento.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACEM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022	2023 p/		
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		230 138 590		208 764 032
2523.21.01				
Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente	204 107 617	36 345 720	163 320 066	31 268 749
Estados Unidos de América	204 107 617	36 345 720	163 320 066	31 268 749
2523.29.99				
Los demás	2 343 672 718	188 860 254	1 852 132 405	166 371 811
Belice	8 338 892	888 162	1 563 200	196 431
Estados Unidos de América	2 335 333 826	187 972 092	1 850 569 205	166 175 380
2523.90.91				
Los demás cementos hidráulicos**	-	-	70052460	11123472
Estados Unidos de América	-	-	70052460	11123472
2523.90.99				
Los demás cementos hidráulicos	33 525 508	4 932 616	-	-
Estados Unidos de América	33 525 508	4 932 616	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022	2023 p/		
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		13 608 928		21 312 155
2523.10.01				
Cementos sin pulverizar ("clinker")	136 378	17 839	-	-
Estados Unidos de América	136 378	17 839	-	-

2523.21.01				
Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente	1 714 602	675 395	1 191 014	496 750
Estados Unidos de América	1 714 602	675 395	1 191 014	496 750
2523.29.99				
Los demás	52 352 123	8 154 775	99 419 580	16 555 995
Estados Unidos de América	52 352 123	8 154 775	99 419 580	16 555 995
2523.30.01				
Cementos aluminosos	3 265 116	4 546 335	2 809 440	3 777 760
Estados Unidos de América	1 994 671	2 720 591	2 392 440	3 004 488
Países Bajos (Reino de los)	981 625	1 553 027	417 000	773 272
Polonia (República de)	288 820	272 717	-	-
2523.90.91				
Los demás cementos hidráulicos**	-	-	587 771	481 650
Estados Unidos de América	-	-	587 771	481 650
2523.90.99				
Los demás cementos hidráulicos	253 746	214 584	-	-
Estados Unidos de América	253 746	214 584	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	4 117 000	4 140 000
Arabia Saudita (Reino de)	52 000	53 000
Brasil (República Federativa de)	64 000	63 000
China (República Popular)	2 100 000	2 100 000
Corea (República de)	51 000	50 000
Egipto (República Arabe de)	46 000	50 000
Estados Unidos de América*	93 000	91 000
India (República de la)	380 000	410 000
Indonesia (República de)	64 000	62 000
Irán (República Islámica de)	59 000	65 000
Japón	53 000	50 000
México (Estados Unidos Mexicanos)	50 000	50 000
Rusia (Federación de)	61 000	57 000
Turquía (República de)	74 000	79 000
Vietnam (República Socialista de)	120 000	110 000
Otros países	850 000	850 000

e/ Cifras estimadas.
*Incluye Puerto Rico
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

48. Coque
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)
(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	479 800	2 689 827 100	-	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)
(Toneladas)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	479 800	-
Coahuila	479 800	-
Monclova	479 800	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

49. Diatomita
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)
(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	164 001	593 551 600	163 475	591 801 300
Mineral	164 001		163 475	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)
(Toneladas)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	107 060	102 906
Jalisco	106 960	102 806
Villa Corona	50	168
Zacoalco de Torres	106 910	102 638
Michoacán	100	100
Ecuandureo	50	50
Senguio	50	50

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		1 357 359		707 494
2512.00.01				
Harinas silíceas fósiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolita, diatomita) y demás tierras silíceas análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas	1 841 983	1 357 359	1 517 647	707 494
Chile (República de)	87 476	35 529	-	-
Colombia (República de)	206 078	85 248	-	-
Costa Rica (República de)	11 060	13 122	30 259	31 367
Estados Unidos de América	1 277 574	1 068 576	1 012 413	483 139
Guatemala (República de)	259 795	154 884	474 975	192 988

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		2 518 790		1 849 949
2512.00.01				
Harinas silíceas fósiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolita, diatomita) y demás tierras silíceas análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas	3 199 756	2 518 790	2 086 853	1 849 949
China (República Popular)	87 090	100 355	123 208	80 334
Estados Unidos de América	3 112 666	2 418 435	1 963 645	1 769 615

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	2 615	2 633
Alemania (República Federal de)	50	50
Argentina (República)	100	100
China (República Popular)	270	270
Corea (República de)	50	50
Dinamarca (Reino de)*	440	440
España (Reino de)	50	55
Estados Unidos de América**	827	830
Francia (República Francesa)	75	80
México (Estados Unidos Mexicanos)	107	103 p/
Mozambique (República de)	73	75
Perú (República del)	95	100
República Checa	46	50
Rusia (Federación de)	51	50
Turquía (República de)	210	210
Otros países	171	170

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Incluye ventas de producción de molienda (procesado).
**Cantidad vendida y usada por productores.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024); DGM (para el caso de México).

50. Dolomita
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	10 287 326	2 329 839 400	10 332 537	2 339 483 500
Mineral	10 287 326		10 332 537	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	2022		2023 p/	
	Toneladas		Toneladas	
Total:	8 015 030.00		9 358 135.47	
Chihuahua	6 353 690.00		7 647 935.00	
Aldama	20.00		20.00	
Chihuahua	2 550 640.00		3 477 354.00	
Juárez	3 803 030.00		4 170 561.00	
Coahuila	692 590.00		662 124.02	
Castaños	32 830.00		-	
Ramos Arizpe	659 760.00		424 455.02	
Durango	10.00		10.00	
Durango	10.00		10.00	
Hidalgo	71 410.00		61 567.45	
Francisco I. Madero	71 270.00		61 387.45	
Huichapan	140.00		180.00	
Jalisco	4 770.00		5 526.00	
Chiquilistlán	100.00		80.00	
Magdalena	20.00		15.00	
Pihuamo	3 450.00		4 286.00	
Tonila	40.00		80.00	
Tuxcacuesco	30.00		30.00	
Tuxpan	1 130.00		1 035.00	
Nuevo León	891 620.00		979 969.00	
García	891 620.00		979 969.00	
San Luis Potosí	260.00		290.00	
Santa María del Río	260.00		290.00	
Sonora	680.00		714.00	
Agua Prieta	70.00		70.00	
Carbó	310.00		325.00	
Hermosillo	190.00		205.00	
La Colorada	110.00		114.00	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		22 353		219 379
2518.10.01				
Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada "cruda"	203 200	22 353	103 933	69 838
Estados Unidos de América	-	-	103 933	69 838
Guatemala (República de)	203 200	22 353	-	-
2518.20.01				
Dolomita calcinada o sinterizada	-	-	229 971	149 541
Estados Unidos de América	-	-	229 971	149 541

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

51. Feldespato
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	(Toneladas y pesos corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	494 671	426 406 400	316 987	273 242 800
Mineral	494 671		316 987	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGL.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	(Toneladas)			
	2022		2023 p/	
	Toneladas		Toneladas	
Total:	325 240.00		383 444.00	
Jalisco	50.00		80.00	
Pihuamo	50.00		80.00	
Puebla	312 620.00		374 634.00	
Zacatlán	312 620.00		374 634.00	
San Luis Potosí	12 570.00		8 730.00	
Zaragoza	12 570.00		8 730.00	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		207 756		-
2529.10.01				
Feldespatos	992 400	207 756	-	-
Estados Unidos de América	992 400	207 756	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		100 733		370 873
2529.10.01				
Feldespatos	125 324	100 733	1 378 525	370 873
España (Reino de)	101 903	48 555	151 602	47 082
Estados Unidos de América	23 421	52 178	1 226 923	323 791

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	26 593.67	26 566.99
Arabia Saudita (Reino de)	550	550
Brasil (República Federativa de)	760	760
China (República Popular)	2 500	2 500
Corea (República de)	851	900
España (Reino de)**	800	800
Estados Unidos de América*	540	590
India (República de la)	5 000	5 000
Irán (República Islámica de)	2 000	2 000
Italia (República Italiana)	2 200	2 200
México (Estados Unidos Mexicanos)	495	317 p/
Pakistán (República Islámica de)	448	400
República Checa	450	450
Tailandia (Reino de)	1 300	1 300
Turquía (República de)	6 100	6 200
Otros países	2 600	2 600

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Redondeado a dos dígitos significativos para evitar revelar datos de propiedad de la compañía.
**Incluye pegmatitas.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024); CAMIMEX e INEGI (para el caso de México).

52. Fluorita
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	(Toneladas y pesos corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	1 000 626	4 504 038 200	1 162 591	6 228 361 100
Mineral	1 000 626		1 162 591	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	(Toneladas)			
	2022		2023 p/	
	Toneladas		Toneladas	
Total:	1 856 560.00		3 677 323.44	
Coahuila	24 630.00		45 854.45	
Acuña	24 630.00		44 419.32	
Múzquiz	-		1 185.13	
San Buenaventura	-		250.00	
Durango	119 820.00		162 537.00	
Indé	119 820.00		162 537.00	
Guanajuato	19 330.00		38 400.00	
Victoria	19 330.00		38 400.00	
San Luis Potosí	1 692 780.00		3 430 531.99	
Villa de Zaragoza	1 692 780.00		3 430 531.99	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		55 333 565		65 254 442
2529.21.01				
Espato flúor, con un contenido de fluoruro de calcio, inferior o igual al 97 % en peso	32 757 935	13 480 749	28 975 191	13 304 087
Brasil (República Federativa de)	1 081 463	415 493	858 180	308 242
Colombia (República de)	301 740	114 298	-	-
Estados Unidos de América	31 374 732	12 950 958	28 117 011	12 995 845
2529.22.01				
Espato flúor, con un contenido de fluoruro de calcio, superior al 97 % en peso	125 177 085	41 852 816	122 239 797	51 950 355
Estados Unidos de América	125 177 085	41 852 816	122 239 797	51 950 355

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)				
Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		107 274		184 177
2801.30.01				
Flúor; bromo**	17 854	107 274	24 145	184 177
Estados Unidos de América	17 854	107 274	24 145	184 177

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

(En moneda corriente por unidad de medida)				
(Dólares por tonelada métrica)				
Forma de presentación y lugar de cotización	2022		2023 p/	
Mineral				
Espato flúor, torta de filtrado a 97 % CaF2, filtración húmeda, CIF, Róterdam, Holanda	de	602.92 a	677.50 de	- a -
Espato flúor, torta de filtrado a 97 % CaF2, filtración húmeda, FOB, China	de	452.50 a	496.25 de	- a -
Fluorita, espato ácido, torta de filtrado a 97 % CaF2, filtración seca, FOB, Durban	de	474.17 a	556.67 de	- a -
Fluorita, Espato ácido, torta de filtrado a 97 % CaF2, filtración húmeda, FOB, Tampico, México	de	337.50 a	393.75 de	- a -
Grado metalúrgico, Mexicano mín. 85 % CaF2 FOB, Tampico	de	327.50 a	357.95 de	- a -
Grado metalúrgico Chino, con un mínimo de 85 % de CaF2, FOB	de	520.25 a	555.00 de	- a -
Grado Metalúrgico (Chino, a granel, con un contenido mínimo de 90 % de CAF2, FOB en China)	de	620.25 a	655.00 de	- a -

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
Nota: Los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Fastmarkets (2022).

F. Producción mundial por país (2022-2023)

(Miles de toneladas métricas)		
Países productores	2022	2023 e/
Total:	9 177	11 439
Alemania (República Federal de)	60	60
China (República Popular)	5 700	5 700
España (Reino de)	153	150
Irán (República Islámica de)	116	120
México (Estados Unidos Mexicanos)	1 857	3 677 p/
Mongolia	425	930
Pakistán (República Islámica de)	52	52
Sudáfrica (República de)	406	410
Vietnam (República Socialista de)	218	170
Otros países	190	170

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024); DGM (para el caso de México).

53. Fosforita
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*
(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	441 704	845 237 700	419 012	814 343 500.00
Concentrado	441 704		419 012	

p/ Cifras preliminares.
*Incluye la producción de fosfatos.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	97 390.00	228 411.87
Baja California Sur	-	132 223.10
La Paz	-	132 223.10
Hidalgo	97 190.00	96 137.00
Pacula	97 190.00	96 137.00
Nuevo León	200.00	51.77
Galeana	200.00	51.77

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	227 875	219 969
Arabia Saudita (Reino de)	9 000	8 500
Argelia (República Argelina Democrática y Popular)	1 800	1 800
Australia (Mancomunidad de)	2 500	2 500
Brasil (República Federativa de)	6 200	5 300
China (República Popular)*	93 000	90 000
Egipto (República Árabe de)	5 000	4 800
Estados Unidos de América	19 800	20 000
Finlandia (República de)	923	950
India (República de la)	1 740	1 500
Israel (Estado de)	2 170	2 500
Jordania (Reino Hachemita de)	11 300	12 000
Kazajstán (República de)	1 500	2 000
Marruecos, (Reino de)	39 000	35 000
México (Estados Unidos Mexicanos)	442	419 p/
Perú (República del)	4 200	4 200
Rusia (Federación de)	14 000	14 000
Senegal (República de)	2 600	2 500
Siria (República Árabe de)	1 100	800
Sudáfrica (República de)	1 990	1 600
Togo (República de)	1 500	1 500
Túnez (República de)	3 560	3 600
Turquía (República de)	900	800
Uzbekistán (República de)	900	900
Vietnam (República Socialista de)	2 000	2 000
Otros países	750	800

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Datos de producción de grandes minas solamente, según lo informado por la Oficina Nacional de Estadísticas de China.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024); CAMIMEX e INEGI (para el caso de México).

54. Grafito				
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)				
Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	1 976	12 570 100	1 297	8 259 400
Amorfo (mineral)	1 976		1 297	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)		
Estados y municipios	(Toneladas)	
	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	3 420.00	3 124.33
Sonora	3 420.00	3 124.33
Hermosillo	-	10.00
La Colorada	3 420.00	2 964.33
Soyopa	-	150.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)				
Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	(Kilogramos y dólares corrientes)		2023 p/	
	2022			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		72 634 401		45 290 759
2504.10.01				
Grafito natural, en polvo o en escamas	4 308 867	2 387 280	1 656 479	1 038 013
Estados Unidos de América	4 308 867	2 387 280	1 656 479	1 038 013
3801.20.01				
Grafito coloidal o semicoloidal	3 266	16 661	7 967	31 987
Estados Unidos de América	3 266	16 661	7 967	31 987
3801.90.99				
Los demás	13 130 375	37 629 025	10 162 759	44 220 759
Costa Rica (República de)	-	-	146	3 694
Estados Unidos de América	13 130 375	37 629 025	10 162 613	44 217 065
6815.10.99				
Los demás	2 643 305	32 601 435	-	-
Argentina (República)	212	10 198	-	-
Australia (Mancomunidad de)	52	10 449	-	-
Brasil (República Federativa de)	855	16 565	-	-
Canadá	1 775	22 861	-	-
Chile (República de)	32	5 980	-	-
China (República Popular)	500 970	5 034 365	-	-
Colombia (República de)	99	31 024	-	-
Corea (República de)	16 562	90 691	-	-
Estados Unidos de América	2 119 308	26 931 831	-	-
Guatemala (República de)	18	951	-	-
India (República de la)	1 757	57 128	-	-
Indonesia (República de)	56	4 967	-	-
Países Bajos (Reino de los)	1 416	350 335	-	-
Perú (República del)	74	27 156	-	-
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	119	6 934	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		113 667 433		36 783 424
2504.10.01				
Grafito natural, en polvo o en escamas	1 540 438	1 605 312	889 620	1 534 983
Alemania (República Federal de)	16 900	61 467	-	-
Brasil (República Federativa de)	123 038	202 882	71 909	87 711
Canadá	-	-	8 201	36 108
China (República Popular)	718 019	186 419	60 916	87 485
Estados Unidos de América	682 481	1 154 544	748 594	1 323 679
2504.90.99				
Los demás	1 176	17 087	1 431	7 024
Estados Unidos de América	1 176	17 087	1 431	7 024
3801.10.01				
Grafito en barras o bloques	552 543	4 371 745	279 183	2 981 419
Estados Unidos de América	552 543	4 371 745	127 779	1 836 448
3801.10.99				
Los demás	10 826 334	16 888 885	17 408 151	22 620 818
Alemania (República Federal de)	65 731	150 366	30 614	73 877
Canadá	594	10 890	-	-
China (República Popular)	-	-	2 893 761	2 644 771
Estados Unidos de América	10 748 729	16 622 462	13 674 853	19 092 926
Suiza (Confederación)	11 280	105 167	-	-
3801.20.01				
Grafito coloidal o semicoloidal	486 308	1 926 931	607 391	2 002 339
Estados Unidos de América	486 308	1 926 931	559 126	1 855 337
3801.90.99				
Los demás	467 776	5 133 649	626 359	7 610 313
Alemania (República Federal de)	7 458	317 266	6 376	295 771
China (República Popular)	79 941	575 329	68 131	376 248
Estados Unidos de América	378 508	4 118 898	550 677	6 889 883
Japón	1 818	110 687	866	37 164
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	51	11 469	-	-
6815.10.01				
Tapones o tapas de grafito	29	3 245	-	-
Estados Unidos de América	29	3 245	-	-
6815.10.03				
Filtros, caños, codos o unidades de grafito, impermeabilizados con resinas polimerizadas, reconocibles como concebidas exclusivamente para intercambiadores de calor	9 426	45 005	-	-
Estados Unidos de América	9 426	45 005	-	-
6815.10.04				
Láminas de grafito natural	522 449	3 102 447	-	-
China (República Popular)	428 815	2 070 140	-	-
Estados Unidos de América	93 634	1 032 307	-	-
6815.10.99				
Las demás	2 775 276	80 573 127	166	26 528
Alemania (República Federal de)	59 436	2 025 200	3	720
Australia (Mancomunidad de)	30	4 227	-	-
Austria (República de)	12	7 602	-	-
Bélgica (Reino de)	674	85 160	-	-
Brasil (República Federativa de)	143	37 440	-	-
Canadá	400	56 303	-	-
China (República Popular)	156 220	2 104 342	15	1 832
Corea (República de)	87 782	1 038 134	-	-
Dinamarca (Reino de)	333	18 345	-	-
Eslovenia (República de)	2 462	411 371	-	-

España (Reino de)	1 360	124 537	-	-
Estados Unidos de América	2 075 109	62 393 982	148	23 976
Finlandia (República de)	16	11 447	-	-
Francia (República Francesa)	8 345	485 011	-	-
Hungría (República de)	69 884	1 808 167	-	-
India (República de la)	67 893	423 778	-	-
Italia (República Italiana)	22 029	1 097 653	-	-
Japón	196 777	6 907 118	-	-
Malasia (Federación de)	2	2 184	-	-
Países Bajos (Reino de los)	2 125	75 370	-	-
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	16 387	1 086 033	-	-
República Checa	69	14 077	-	-
Suecia (Reino de)	66	34 191	-	-
Suiza (Confederación)	60	54 627	-	-
Taiwán (Provincia de China)	5 423	156 152	-	-
Tailandia (Reino de)	-	2 563	-	-
Turquía (República de)	67	12 682	-	-
Vietnam (República Socialista de)	2 172	95 431	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por tonelada métrica)

Forma de presentación y lugar de cotización		2022		2023 p/	
Grafito amorfo, pulverizado con un contenido de 80 % de carbono a -200 mallas, FCL y CIF Europa	de	686.21	a	783.96	de - a -
Grafito (con un contenido de 94 % de carbono, +100 mallas, FOB China)	de	999.81	a	999.81	de - a -
Grafito (con un contenido de 94% de carbono, -100 mallas, FOB China)	de	804.79	a	804.79	de - a -
Grafito (con un contenido de 94 % de carbono, +80 mallas, FOB China)	de	1 215.04	a	1 215.05	de - a -
Grafito (con un contenido de 94 % de carbono, +100 mallas, CIF Europa)	de	1 321.11	a	1 321.11	de - a -
Grafito (con un contenido de 94 % de carbono, -100 mallas, CIF Europa)	de	844.44	a	844.44	de - a -
Grafito (con un contenido de 94 % de carbono, +80 mallas, CIF Europa)	de	1 451.50	a	1 451.50	de - a -

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
Nota: Los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Fastmarkets (2022).

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	1 677 390	1 588 774
Alemania (República Federal de)	170	150
Austria (República de)	500	500
Brasil (República Federativa de)	72 000	73 000
Canadá	13 000	3 500
China (República Popular)	1 210 000	1 230 000
Corea del Norte (República Popular Democrática de)	8 100	8 100
Corea (República de)	23 800	27 000
India (República de la)	11 000	11 500
Madagascar (República de)	130 000	100 000
México (Estados Unidos Mexicanos)	3 420	3 124 p/
Mozambique (República de)	166 000	96 000
Noruega (Reino de)	10 380	7 200
Rusia (Federación de)	16 000	16 000
Sri Lanka (República Democrática Socialista de)	2 600	2 200
Tanzania (República Unida de)	6 120	6 000
Turquía (República de)	2 800	2 000
Ucrania	1 000	2 000
Vietnam (República Socialista de)	500	500

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024); DGM (para el caso de México).

55. Magnesita

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		141 122		-
2519.90.01				
Óxido de magnesio	139 110	141 122	-	-
Estados Unidos de América	139 110	141 122	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024)

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		1 071 230		1 143 373
2519.10.01				
Carbonato de magnesio, natural (magnesita)	-	-	202 982	64 695
Estados Unidos de América	-	-	202 982	64 695
2519.90.01				
Óxido de magnesio	1 665 188	1 071 230	1 648 185	1 072 558
Alemania (República Federal de)	1 080	4 325	-	-
China (República Popular)	1 561 000	752 206	1 446 586	426 031
Estados Unidos de América	103 108	314 699	111 451	388 847
Israel (Estado de)	-	-	83 402	222 629
Japón	-	-	6 721	31 065
Liechtenstein (Principado de)	-	-	25	3 986
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte				
6815.91.99				
Las demás	-	-	25	6 120
Estados Unidos de América	-	-	25	6 120

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024)

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*

(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por tonelada métrica)

Forma de presentación y lugar de cotización		2022				2023 p/			
Mineral									
Magnesita calcinada, con un contenido del 90-92 % de MgO, FOB China	de	184.38	a	234.38	de	-	a	-	
Europea, calcinada para agricultura, CIF, Europa**	de	393.75	a	454.17	de	-	a	-	
Chino, quemado, con un contenido del 90 % de MgO, en terrones, FOB China	de	242.96	a	269.38	de	-	a	-	
Chino, quemado, con un contenido del 92 % de MgO, en terrones, FOB	de	260.98	a	304.27	de	-	a	-	
Chino, quemado, con un contenido del	de	434.63	a	469.42	de	-	a	-	

94 al 95 % de MgO, en terrones, FOB						
Chino, quemado, con un contenido del 97.5 % de MgO, en terrones, FOB China	de	479.54	a	518.80	de	- a -
Chino, fundido con un contenido del 96 % de MgO, en terrones, FOB	de	580.95	a	680.43	de	- a -
Chino, fundido con un contenido del 97 % de MgO, en terrones, FOB China (Ca:Si 1:1)	de	680.97	a	780.43	de	- a -
Chino, fundido con un contenido del 97 % de MgO, en terrones, FOB China (Ca:Si 2:1)	de	680.95	a	780.43	de	- a -
Chino, fundido con un contenido del 98 % de MgO, en terrones, FOB China	de	773.24	a	872.72	de	- a -
Griego, crudo, con un contenido máximo de 3.5 % de SiO2, FOB en el este del Mediterráneo**	de	133.50	a	151.46	de	- a -
Magnesita fundido, con un contenido del (95 % de MgO, en terrones, FOB Europa)	de	542.08	a	676.67	de	- a -
Magnesita fundido, con un contenido del 97 % de MgO, CIF Europa	de	916.25	a	1 082.08	de	- a -

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Euros por tonelada métrica.
Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Fastmarkets (2022).

F. Producción mundial país (2022-2023)		
(Miles de toneladas métricas)		
Países productores	2022	2023 e/
Total:	21 895	21 870
Australia (Mancomunidad de)	860	860
Austria (República de)	810	810
Arabia Saudita (Reino de)	340	340
Brasil (República Federativa de)	1 700	1 700
Canadá	150	150
China (República Popular)	13 000	13 000
Eslovenia (República de)	512	510
España (Reino de)	670	670
Grecia (República Helénica)	380	380
India (República de la)	100	100
Irán (República Islámica de)	270	270
Rusia (Federación de)	960	960
Turquía (República de)	1 820	1 800
Otros países	323	320

e/ Cifras estimadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024)

56. Mica
A. Producción, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	(Toneladas y pesos corrientes)		2023 p/	
	2022			
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	-	-	590.00	1,046,294.20
Mineral	-		590.00	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	(Toneladas)		2023 p/	
	2022			
	Toneladas			
Total:	-		590.00	
Oaxaca	-		590.00	
La Pe	-		590.00	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	(Kilogramos y dólares corrientes)		2023 p/	
	2022			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		2 628		42 637
6814.90.99				
Las demás manufacturas de mica	71	2 628	1 595	42 637
Estados Unidos de América	71	2 628	1 595	42 637

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	(Kilogramos y dólares corrientes)		2023 p/	
	2022			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		3 159 502		4 069 911
2525.10.01				
Mica en bruto o exfoliada en hojas o en laminillas irregulares	-	-	19 594	26 571
Estados Unidos de América	-	-	19 594	26 571
2525.20.01				
Mica en polvo	415 600	450 210	1 422 621	1 374 768
Alemania (República Federal de)	-	-	91 683	120 849
Canadá	69 196	54 697	101 383	95 974
China (República Popular)	97 850	98 094	333 027	207 411
España (Reino de)	-	-	432 025	263 398
Estados Unidos de América	245 334	268 941	451 103	627 106
Japón	3 220	28 478	13 400	60 030
6814.90.99				
Las demás	174 497	2 709 292	353 677	2 668 572
Alemania (República Federal de)	820	10 707	3 771	41 869
China (República Popular)	15 574	264 637	21 732	312 398

Mica

Estados Unidos de América	154 215	1 263 001	300 672	1 773 968
India (República de la)	3 888	1 170 947	27 496	537 858
Italia (República Italiana)	-	-	6	2 479

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*		
(Toneladas métricas)		
Países productores	2022	2023 e/
Total:	317 970	327 000
Canadá	15 000	15 000
China (República Popular)	80 000	85 000
Corea (República de)	10 200	12 000
Estados Unidos de América	42 000	38 000
Finlandia (República de)	58 200	60 000
Francia (República Francesa)	15 000	10 000
India (República de la)	14 000	14 000
Madagascar (República de)	35 000	50 000
Turquía (República de)	6 070	4 000
Otros países	42 500	39 000

e/ Cifras estimadas.
*Incluye chatarra y escamas.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

57. Olivino (dunita)
A. Producción en volumen y valor, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	(Toneladas y pesos corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	-		12 852.00	4681 109 664.00
Mineral	-		12 852.00	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.

B. Producción en volumen por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	(Toneladas)			
	2022		2023 p/	
	Toneladas		Toneladas	
Total:			12 852.00	
Puebla	-		12 852.00	
Puebla	-		12 852.00	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.

58. Perlita

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	4 936	4 940
Argentina (República)	18	20
Armenia (República de)	170	180
China (República Popular)	1 500	1 500
Eslovaquia (República Eslovaca)	35	40
Estados Unidos de América*	458	450
Georgia	20	20
Grecia (República Helénica)	1 100	1 100
Hungría	77	80
Irán (República Islámica de)	77	80
México (Estados Unidos Mexicanos)	24	20
Nueva Zelanda	18	20
Filipinas (República de)	25	20
Turquía (República de)	1 400	1 400
Otros países	14	10

e/ Cifras estimadas.
*Mineral procesado vendido y utilizado por los productores.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

59. Piedras preciosas y semipreciosas
A. Producción minera, por presentación (2022-2023)

(Toneladas)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:*	0.44	980	2.42 #	17 101
Mineral (Ópalo)	0.44		2.42	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)
(Toneladas)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	0.44	2.42
Querétaro	0.44	2.42
Ezequiel Montes	0.44	2.42

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		3 300 690		1 893 959
7101.22.99				
Las demás perlas trabajadas	7	9 502	-	-
Estados Unidos de América	7	9 502	-	-
7103.10.01				
Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales en bruto o simplemente aserradas o desbastadas	2 391 727	1 406 472	2 968 223	1 266 614
China (República Popular)	1 646 090	557 874	2 471 950	620 722
Estados Unidos de América	745 637	848 598	496 273	645 892
7103.99.99				
Las demás piedras preciosas trabajadas de otro modo	35 581 794	40 854	4 967	36 554
Estados Unidos de América	35 581 794	40 854	4 967	36 554
7104.90.99				
Las demás	21	115 592	-	-
Estados Unidos de América	21	115 592	-	-
7116.20.01				
De piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas)	549 171	1 728 270	343 470	590 791
Estados Unidos de América	549 171	1 728 270	343 470	590 791

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022 (Kilogramos y dólares corrientes)		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		31 413 831		30 360 799
7101.21.01				
Perlas en bruto	1 302	49 205	2 538	45 941
China (República Popular)	1 302	49 205	2 538	45 941
7101.22.01				
Graduadas y ensartadas temporalmente para facilitar su transporte	-	-	199	10 593
China (República Popular)	-	-	199	10 593
7101.22.99				
Las demás perlas trabajadas	784	19 418	134	24 087
China (República Popular)	784	19 418	132	5 843
Japón	-	-	2	18 244
7102.21.01				
Diamantes Industriales en bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados	-	-	.04	6 698
Sudáfrica (República de)	-	-	.04	6 698
7102.39.99				
Los demás diamantes tallados	10	19 158 751	119	23 982 076
Bélgica (Reino de)	.08	363 366	1	380 106
Estados Unidos de América	9	16 736 550	67	11 481 312
Hong Kong (Región Administrativa Especial de)	.06	102 617	.02	21 172
India (República de la)	-	-	51	8 863 430
Israel (Estado de)	1	1 956 218	1	3 217 972
País no identificado	-	-	.02	18 084
7103.10.01				
Piedras preciosas o semipreciosas, excepto los diamantes, en bruto o simplemente aserrados o desbastados	158 325	522 811	157 169	202 001
Brasil (República Federativa de)	151 862	483 294	137 514	190 384
China (República Popular)	6 463	39 517	-	-
Estados Unidos de América	-	-	19 655	11 617
7103.91.01				
Rubíes, zafiros y esmeraldas	26	1 150 617	639	1 162 685
China (República Popular)	-	-	-	120
Estados Unidos de América	22	648 641	635	662 838
India (República de la)	2	207 349	3	320 600
Mozambique (República de)	-	-	.10	16 478
Tailandia (Reino de)	2	294 627	1	162 649

7103.99.99

Las demás	113 550	1 808 047	205 368	1 294 967
Alemania (República Federal de)	-	-	.02	48
Brasil (República Federativa de)	106 680	335 980	198 246	541 157
China (República Popular)	4 556	188 745	5 680	133 751
Estados Unidos de América	2 070	245 264	8	70 197
India (República de la)	232	489 954	1 424	314 305
Tailandia (Reino de)	13	548 104	9	235 509

7104.10.01

Cuazo piezoeléctrico	-	-	983	147 116
China (República Popular)	-	-	930	130 201
Estados Unidos de América	-	-	53	16 915

7104.90.99

Las demás	8 448	2 087 949	-	-
Austria (República de)	93	427 972	-	-
China (República Popular)	8 321	494 155	-	-
Estados Unidos de América	5	150 396	-	-
India (República de la)	5	822 728	-	-
Tailandia (Reino de)	24	192 698	-	-

7105.10.01

Polvo de diamante	1 488	154 547	1 674	255 983
China (República Popular)	25	11 782	89	54 371
Estados Unidos de América	1 463	142 765	1 584	201 612

7116.10.01

De perlas naturales o cultivadas	11 614	1 450 138	13 270	1 077 391
China (República Popular)	11 506	1 110 210	13 192	809 614
España (Reino de)	35	154 278	30	145 451
Estados Unidos de América	70	172 247	31	92 047
Hong Kong (Región Administrativa Especial de)	-	-	16	24 379
India (República de la)	3	13 403	1	5 900

7116.20.01

De piedras preciosas o semipreciosas	94 613	5 012 348	57 719	2 151 261
Brasil (República Federativa de)	-	-	14 712	136 291
China (República Popular)	69 455	1 463 238	28 328	983 468
España (Reino de)	16	127 025	128	290 187
Estados Unidos de América	8 959	3 266 883	408	535 544
Francia (República Francesa)	8	6 462	-	-
India (República de la)	204	27 432	12 013	47 175
Indonesia (República de)	15 668	37 263	-	-
Italia (República Italiana)	6	8 881	20	33 008
Tailandia (Reino de)	297	75 164	1 321	90 718
Vietnam (República Socialista de)	-	-	789	34 870

p/ Cifras preliminares.

*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).

Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)

Países productores	2022	2023 e/
Diamante en gema*		
(miles de quilates)		
Total:	75 187	74 300
Angola (República Popular de)	7 890	7 900
Botsuana (República de)	17 100	17 000
Brasil (República Federativa de)	158	160
Canadá	16 200	15 000
Congo (República Democrática del) (Kinshasa)	1 980	2 000
Guinea (República de)	103	100
Lesotho (Reino de)	728	730
Namibia (República de)	2 050	2 000
Rusia (Federación de)	23 500	24 000
Sierra Leona (República de)	551	550
Sudáfrica (República de)	3 860	3 800
Tanzania (República Unida de)	319	320
Zimbabue (República de)	446	440
Otros países	302	300
Diamante industrial		
(Millones de quilates)		
Total:	45	45
Angola (República de)	1	1
Botsuana (República de)	7	7
Congo (República Democrática del) (Kinshasa)	8	8
Rusia (Federación de)	18	18
Sudáfrica (República de)	6	6
Zimbabue (República de)	4	4
Otros países	1	1

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Datos en miles de quilates de diamante gema.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

60. Potasio
C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		2 428 686		5 735 098
2815.20.03				
Hidróxido de potasio (potasa cáustica) líquida**	421 002	1 255 337	1 331 453	4 515 729
Estados Unidos de América	421 002	1 255 337	1 331 453	4 515 729
2835.24.01				
De potasio**	607 517	1 173 349	529 224	1 219 369
Costa Rica (República de)	-	-	1 542	11 394
Estados Unidos de América	607 517	1 173 349	527 682	1 207 975

p/ Cifras preliminares.

*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).

**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		101 262 016		77 624 778
2815.20.03				
Hidróxido de potasio (potasa cáustica) líquida	25 734 707	28 323 187	26 281 333	31 201 426
Alemania (República Federal de)	3 181	56 581	1 296	30 943
China (República Popular)	69 503	126 278	984 005	1 259 375
Corea (República de)	1 148 000	2 215 196	2 396 885	3 906 844
Estados Unidos de América	24 514 023	25 925 132	22 899 147	26 004 264
2835.24.01				
De potasio	31 678 325	67 698 962	22 868 016.00	39,913,632.00
Alemania (República Federal de)	209 927	775 154	451 696	1 785 954
Bélgica (Reino de)	513 625	1 437 488	-	-
China (República Popular)	28 671 879	59 815 988	13 877 607	21 876 529
Estados Unidos de América	969 481	2 085 464	752 540	1 876 400
Francia (República Francesa)	5 075	23 450	-	-
India (República de la)	58	7 242	35	5 066
Israel (Estado de)	1 308 000	3 549 935	7 786 138	14 369 683
Japón	280	4 241		
2836.40.03				
Carbonatos de potasio	2 889 032	5 239 867	3 464 878.00	6,509,720.00
Alemania (República Federal de)	553 093	953 820	377 015	949 416
China (República Popular)	450 708	870 969	823 698	1 264 410
Corea (República de)	-	-	280 651	441 151
España (Reino de)	23 002	49 958	14 003	27 961
Estados Unidos de América	1 862 229	3 365 120	1 969 511	3 826 782

p/ Cifras preliminares.

*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).

Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	40 940	39 350
Alemania (República Federal de)	2 700	2 600
Bielorrusia (República de)	4 000	3 800
Brasil (República Federativa de)	200	200
Canadá	14 600	13 000
Chile (República de)	600	600
China (República Popular)	6 000	6 000
España (Reino de)	420	250
Estados Unidos de América*	430	400
Israel (Estado de)	2 450	2 400
Jordania (Reino Hachemita de)	1 640	1 800
Laos (República Democrática Popular Lao)	700	1 400
Rusia (Federación de)	6 800	6 500
Otros países	400	400

e/ Cifras estimadas.
*Los datos se redondean a no más de dos dígitos significativos para evitar revelar datos de la empresa productora.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

61. Rocas dimensionables
A. Producción minera, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	504 659	796 660 695	21 560	35 620 897
Mármol	428 615		21 560	
Mármol travertino	1 044		-	
Marmolina	75 000		-	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por investigación directa.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		83 305 621		112 628 533
2515.11.01				
Mármol y travertinos en bruto o desbastados	32 160	20 408	957 020	134 151
Estados Unidos de América	32 160	20 408	957 020	134 151
2515.12.99				
Los demás	13 660 355	4 250 516	15 194 311	5 391 079
Brasil (República Federativa de)	8 650 091	3 136 828	8 756 555	3 737 880
China (República Popular)	3 017 410	626 277	3 655 872	1 105 405
España (Reino de)	1 488 660	404 168	1 186 911	217 030
Estados Unidos de América	369 904	32 847	864 653	87 856
Guatemala (República de)	-	-	23 766	14 638
Italia (República Italiana)	134 290	50 396	706 554	228 270
2515.20.01				
"Ecaussines" y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro	5 347 381	85 247	3 660 677	96 716
Estados Unidos de América	5 347 381	85 247	3 660 677	96 716
2516.90.99				
Las demás piedras de talla o de construcción	5 458 591	445 032	-	-
Estados Unidos de América	5 458 591	445 032	-	-
2517.41.01				
Gránulos, tasquiles (fragmentos) de mármol	143 134 259	12 253 137	118 198 508	12 353 072
Estados Unidos de América	143 134 259	12 253 137	118 198 508	12 353 072
6801.00.01				
Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos de piedra natural (excepto la pizarra)	940 365	393 362	1 585 131	776 156
Estados Unidos de América	940 365	393 362	1 585 131	776 156
6802.10.01				
Losetas, cubos, dados y artículos similares, de cualquier forma en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm	135 476	95 272	164 258	136 954

Estados Unidos de América	135 476	95 272	164 258	136 954
6802.10.99				
Los demás gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente	61 056	36 003	263 991	384 536
Estados Unidos de América	61 056	36 003	263 991	384 536
6802.21.01				
Mármol, travertinos y alabastro	6 112 267	5 250 167	7 593 864	8 293 688
Belice	-	-	22 630	18 006
Costa Rica (República de)	53 196	33 140	69 825	56 892
Estados Unidos de América	6 059 071	5 217 027	7 501 409	8 218 790
6802.23.02				
Granito**	190 614	644 326	207 331	660 089
Estados Unidos de América	190 614	644 326	207 331	660 089
6802.91.01				
Mármol, travertinos y alabastro	95 866 077	43 305 366	73 786 877	46 130 118
Colombia (República de)	56 682	29 187	-	-
Costa Rica (República de)	30 546	21 334	90 572	63 601
Dominicana (República)	-	-	1 231 374	746 449
Estados Unidos de América	95 778 849	43 254 845	72 464 931	45 320 068
6802.92.01				
Las demás piedras calizas	2 351 361	3 842 699	-	-
Estados Unidos de América	2 351 361	3 842 699	-	-
6802.92.91				
Las demás piedras calizas**	-	-	1 087 260	1 385 494
Belice	-	-	4 365	3 153
Estados Unidos de América	-	-	1 082 895	1 382 341
6802.93.01				
Granito	817 511	1 518 144	394 488	927 650
Estados Unidos de América	817 511	1 518 144	394 488	927 650
6802.99.01				
Las demás piedras	8 048 411	10 451 349	-	-
Estados Unidos de América	8 048 411	10 451 349	-	-
6802.99.91				
Las demás piedras**	-	-	21 695 494	9 305 009
Alemania (República Federal de)	-	-	3 240	16 338
Guatemala (República de)	-	-	40 225	26 416
Estados Unidos de América	-	-	21 652 029	9 262 255
6804.22.91				
De los demás abrasivos aglomerados o de cerámica**	53 395	714 593	1 791 872	26 653 821
Alemania (República Federal de)	-	-	2 108	60 742
Belice	-	-	2 651	17 045
Canadá	-	-	2 942	21 310
Colombia (República de)	6 466	23 378	97 124	413 205
Costa Rica (República de)	-	-	59 573	478 394
Cuba (República de)	-	-	308	2 204

Dominicana (República)	-	-	12 288	69 990
Ecuador (República del)	-	-	6 518	51 752
El Salvador (República de)	-	-	42 189	198 012
Estados Unidos de América	46 929	691 215	1 174 520	23 242 148
Guatemala (República de)	-	-	193 631	991 662
Honduras (República de)	-	-	52 079	393 407
Nicaragua (República de)	-	-	50 787	253 545
Panamá (República de)	-	-	3 689	48 095
Perú (República del)	-	-	91 465	412 310

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		180 209 569		276 300 971
2515.12.99				
Los demás	-	-	106 596	61 005
Italia (República Italiana)	-	-	106 596	61 005
2516.12.01				
Granito simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares	25 288	14 975	8 543	1 295
Brasil (República Federativa de)	25 288	14 975	-	-
Estados Unidos de América	-	-	8 543	1 295
2516.90.91				
Las demás piedras de talla o de construcción**	-	-	915 664	53 199
Estados Unidos de América	-	-	915 664	53 199
2516.90.99				
Las demás piedras de talla o de construcción	509 881	28 306	-	-
Estados Unidos de América	509 881	28 306	-	-
2517.41.01				
Gránulos, tasquiles (fragmentos) de mármol	14 591 522	2 632 765	9 950 127	2 252 096
Estados Unidos de América	14 591 522	2 632 765	9 950 127	2 252 096
6801.00.01				
Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos, de piedra natural excepto la pizarra	74 291	41 418	-	-
China (República Popular)	74 291	41 418	-	-
6802.10.01				
Losetas, cubos, dados y artículos similares, de cualquier forma en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm	49 293	116 094	11 694	59 701
China (República Popular)	43 900	39 603	8 108	26 109
Estados Unidos de América	5 393	76 491	3 586	33 592

6802.10.99				
Los demás	828 779	410 927	345 891	242 436
China (República Popular)	270	9 841	1 224	521
Estados Unidos de América	828 509	401 086	344 667	241 915
6802.21.01				
Mármol, travertino o alabastro	14 921 836	13 189 386	12 107 479	13 836 553
Brasil (República Federativa de)	538 284	712 352	492 486	546 809
China (República Popular)	4 137 551	2 032 222	1 869 887	1 645 709
España (Reino de)	3 783 416	3 295 356	2 889 754	2 432 034
Estados Unidos de América	132 999	201 802	487 274	405 491
Grecia (República Helénica)	2 590 224	2 257 442	1 706 840	1 334 942
India (República de la)	216 666	269 574	458 563	318 447
Italia (República Italiana)	2 782 666	3 726 315	3 155 460	6 243 958
Taiwán (República de China)	412	5 204	-	-
Turquía (República de)	739 618	689 119	1 047 215	909 163
6802.23.02				
Granito**	53 148 669	49 073 511	45 766 970	32 165 167
Brasil (República Federativa de)	40 213 088	37 132 997	34 248 868	23 780 914
China (República Popular)	3 525 468	2 915 808	5 396 285	3 457 370
España (Reino de)	4 744 032	4 036 863	913 725	661 637
Estados Unidos de América	595 944	433 869	472 920	467 634
India (República de la)	3 762 937	4 136 077	4 576 150	3 570 607
Italia (República Italiana)	274 345	393 690	88 046	159 381
Portugal (República Portuguesa)	32 855	24 207	70 976	67 624
6802.91.01				
Mármol, travertinos y alabastro	30 499 698	34 546 154	35 034 810	38 070 333
Brasil (República Federativa de)	419 939	727 100	770 030	991 902
China (República Popular)	2 715 687	3 126 104	6 816 859	7 583 223
Egipto (República Árabe de)	266 500	167 238	434 574	226 555
España (Reino de)	5 956 258	5 454 110	7 238 582	5 595 672
Estados Unidos de América	236 986	492 198	480 914	838 488
Grecia (República Helénica)	6 100 382	5 210 732	4 585 098	3 670 642
India (República de la)	169 842	668 304	503 608	849 218
Indonesia (República de)	8 396	47 264	4 796	24 148
Italia (República Italiana)	9 075 683	13 636 815	8 184 246	12 669 464
Portugal (República Portuguesa)	381 705	345 045	240 471	428 666
Taiwán (República de China)	2 988	16 853	1 390	11 402
Turquía (República de)	5 142 558	4 628 369	5 744 608	5 147 348
Vietnam (República Socialista de)	22 774	26 022	29 634	33 605
6802.92.01				
Las demás piedras calizas	1 075 620	1 142 076	-	-
China (República Popular)	560	4 663	-	-
España (Reino de)	394 068	500 029	-	-
Estados Unidos de América	84 109	21 511	-	-
Portugal (República Portuguesa)	596 883	615 873	-	-
6802.92.91				
Las demás piedras calizas**	-	-	1 724 740	1 689 158
China (República Popular)	-	-	22 408	42 094
España (Reino de)	-	-	1 078 512	1 029 680
Estados Unidos de América	-	-	2 526	3 350
Portugal (República Portuguesa)	-	-	621 294	614 034
6802.93.01				
Granito	65 851 663	62 987 199	72 647 114	52 023 415
Alemania (República Federal de)	2 327	14 941	6 701	34 026
Brasil (República Federativa de)	41 425 387	39 950 373	45 831 907	34 491 272
Canadá	5 955	31 941	-	-
China (República Popular)	11 588 312	10 147 153	12 764 311	7 350 998

Egipto (República Árabe de)	98 000	52 444	-	-
Eslovaquia (República de)	-	-	6 246	16 350
España (Reino de)	2 904 337	2 353 922	1 723 732	1 477 801
Estados Unidos de América	41 613	131 846	55 806	141 581
India (República de la)	9 230 725	9 273 833	11 895 335	8 050 631
Italia (República Italiana)	269 694	730 188	150 761	231 017
Portugal (República Portuguesa)	285 313	300 558	212 315	229 739

6802.99.01

Las demás piedras	6 477 837	11 564 104	-	-
-------------------	-----------	------------	---	---

Alemania (República Federal de)			-	-
Brasil (República Federativa de)	1 793 071	4 556 230	-	-
China (República Popular)	3 252 522	4 124 968	-	-
España (Reino de)	256 317	469 625	-	-
Estados Unidos de América	315 446	244 530	-	-
India (República de la)	268 829	346 564	-	-
Indonesia (República de)	39 330	77 570	-	-
Italia (República Italiana)	552 322	1 744 617	-	-

6802.99.91

Las demás piedras**	68 298	76 308	9 164 797	15 433 717
---------------------	--------	--------	-----------	------------

Alemania (República Federal de)	-	-	319	1 159
Brasil (República Federativa de)	-	-	3 162 979	7 203 070
China (República Popular)	66 278	68 899	4 304 528	4 171 192
España (Reino de)	-	-	448 247	1 142 511
Estados Unidos de América	2 020	7 409	214 805	205 030
India (República de la)	-	-	103 768	86 494
Indonesia (República de)	-	-	222 473	223 835
Italia (República Italiana)	-	-	707 362	2 400 032
Vietnam (República Socialista de)	-	-	316	394

6804.22.91

De los demás abrasivos aglomerados o de cerámica**	364 631	4 386 346	10 255 059	120 412 896
--	---------	-----------	------------	-------------

Alemania (República Federal de)	27 362	500 311	853 502	17 504 339
Australia (Mancomunidad de)	-	-	955	41 687
Austria (República de)	823	61 701	105 789	2 741 800
Bélgica (Reino de)	-	-	238	11 498
Brasil (República Federativa de)	156	8 759	25 536	434 819
Bulgaria (República de)	-	-	427	8 787
Canadá	1 577	161 469	19 124	2 269 185
China (República Popular)	250 612	1 198 187	5 650 975	28 087 635
Colombia (República de)	-	-	19 015	108 352
Corea (República de)	2 565	330 885	37 593	2 792 830
Dinamarca (Reino de)	-	-	240	68 879
Eslovenia (República de)	1 838	8 370	88 077	545 845
España (Reino de)	52	2 729	196 766	1 738 065
Estados Unidos de América	62 302	1 632 518	1 347 774	40 220 804
Francia (República Francesa)	-	-	16 587	481 549
Hungría	-	-	39	387
India (República de la)	105	1 018	37 128	505 244
Indonesia (República de)	-	-	244	5 176
Israel (Estado de)	194	2 951	9 604	202 100
Italia (República Italiana)	5 346	121 985	232 576	3 147 040
Japón	6 157	268 192	170 507	11 408 756
Países Bajos (Reino de los)	-	-	2 152	109 940
Polonia (República de)	3 970	32 062	134 439	729 975
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	-	-	260 281	827 718
República Checa	-	-	944	14 094
Suiza (Confederación Suiza)	529	41 349	14 774	1 455 399
Tailandia (Reino de)	290	5 342	891 011	3 415 007
Taiwán (República de China)	753	8 518	111 706	1 303 953
Territorio Británico del Océano Índico	-	-	1	323
Turquía (República de)	-	-	24 413	143 593
Unión Europea	-	-	1 450	21 085
Vietnam (República Socialista de)	-	-	1 192	67 032

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	2 885	2 322
Estados Unidos de América	2 380	2 300
México (Estados Unidos Mexicanos)*	505	22

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Producción de mármol, granito, marmolina y travertino
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024); investigación directa (para el caso de México).

62. Sal
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	(Toneladas y pesos corrientes)			
	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	8 659 668	3 487 504 300	8 370 517	3 374 838 100
Mineral	8 659 668		8 370 517	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	(Toneladas)			
	2022		2023 p/	
	Toneladas		Toneladas	
Total:	7 914 780		7 686 773	
Baja California	18 780		19 781	
Ensenada	670		-	
Mexicali	18 110		19 781	
Baja California Sur	6 853 310		6 549 296	
Mulegé	6 853 310		6 549 296	
Colima	61 720		23 667	
Coyutlán	35 700		-	
Manzanillo	26 020		23 667	
Villa de Álvarez	-			
Nuevo León	180 430		174 355	
García	180 430		174 355	
Oaxaca	370		8 595	
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	-		290	
Salina Cruz	250		6 732	
San Dionisio del Mar	-		25	
San Dionisio Ocoteppec	-		54	
San Francisco Ixhuatán	-		75	
San Pedro Huamelula	-		245	
Santa María Xadani	-		16	
Santiago Astata	-		473	
Santo Domingo Tehuantepec	120		646	
Unión Hidalgo	-		39	
Sinaloa	11 390		13 945	
Ahome	140		150	
Mocorito	7 000		9 163	
Navolato	4 250		4 632	
Sonora	210 250		224 248	
Guaymas	171 160		180 866	
Hermosillo	39 090		36 981	
Huatabampo	-		6 401	
Tamaulipas	1 840		2 297	
Aldama	1 840		2 297	
Veracruz	405 000		117 434	
Coatzacoalcos	405 000		-	
Ixhuatlán del Sureste	-		117 434	

Yucatán	171 690	553 155
Celestún	30	36
Río Lagartos	171 660	553 119

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		27 667 961		34 217 942
2501.00.02				
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes	677 838 175	27 667 961	761 338 065	34 217 942
Belice	2 436 791	655 230	2 517 725	879 929
Canadá	112 502 008	2 273 067	169 778 289	4 000 902
Chile (República de)	1	214	-	-
Costa Rica (República de)	50 727 622	1 734 603	28 685 514	1 206 501
Cuba (República de)	2 902	3 921	15 004	12 369
Ecuador (República del)	-	-	1 690	1 331
El Salvador (República de)	5 367 324	827 701	2 296 573	407 492
Estados Unidos de América	484 192 799	18 941 024	539 212 522	24 534 903
Guatemala (República de)	22 118 504	3 039 819	18 493 936	3 011 929
Panamá (República de)	8 488	2 203	39 800	17 198
Perú (República del)	136 819	88 050	192 814	117 592
Puerto Rico (Estado Libre Asociado de)	50 197	13 306	104 198	27 796
República Dominicana	294 720	88 823	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos	Dólares	Kilogramos	Dólares
Total:		17 632 921		16 107 730
2501.00.02				
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar**	34 096 243	17 632 921	30 179 450	16 107 730
Alemania (República Federal de)	1 823 411	814 111	2 233 441	1 143 266
China (República Popular)	283 819	129 714	977 460	448 349
Dinamarca (Reino de)	2 109 196	845 582	1 040 618	462 178
España (Reino de)	-	-	29 979	131 490
Estados Unidos de América	28 241 567	14 373 246	24 309 497	13 340 738
Francia (República Francesa)	13 940	26 005	19 260	10 525
Pakistán (República Islámica de)	1 624 310	1 444 263	1 569 195	571 184

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	271 960	273 171
Alemania (República Federal de)	15 000	15 000
Arabia Saudita (Reino de)	2 400	2 500
Australia (Mancomunidad de)	13 000	14 000
Bielorrusia (República de)	2 000	2 100
Brasil (República Federativa de)	6 600	6 600
Bulgaria (República de)	3 300	3 300
Canadá	12 000	12 000
Chile (República de)	9 000	9 200
China (República Popular)	54 000	53 000
Egipto (República Árabe de)	2 300	2 300
España (Reino de)	3 900	4 000
Estados Unidos de América*	41 000	42 000
Francia (República Francesa)	5 500	5 600
India (República de la)	30 000	30 000
Irán (República Islámica de)	2 700	2 700
Italia (República Italiana)	1 900	2 000
México (Estados Unidos Mexicanos)	8 660	8 371 p/
Países Bajos (Reino de los)	5 900	6 000
Pakistán (República Islámica de)	3 000	3 000
Polonia (República de)	4 300	4 200
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	2 400	2 300
Rusia (Federación de)	8 000	7 000
Turquía (República de)	9 100	9 000
Otros países	26 000	27 000

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
*Excluye la producción de Puerto Rico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024); CAMIMEX e INEGI (para el caso de México).

63. Sienita de nefelina
D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		3 044 632		2 505 855
2529.30.01				
Leucita; nefelina y nefelina sienita	7 789 888	3 044 632	5 843 607	2 505 855
Canadá	7 759 311	3 029 448	5 843 607	2 505 855
Estados Unidos de América	30 577	15 184	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

64. Sílice
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*
(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	4 038 190	2 475 410 500	3 675 666	2 253 183 300
Arena sílica	4 038 190		3 675 666	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción en volumen por entidad federativa y municipio (2022-2023)
(Toneladas)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	2 896 998.77	3 184 293.59
Baja California	29 678.77	307 396.49
Mexicali	29 678.77	307 396.49
Chihuahua	140.00	153.10
Ahumada	-	.50
Aldama	140.00	143.60
Chihuahua	-	9.00
Coahuila	1 391 380.00	1 532 526.00
Hidalgo	1 391 380.00	1 532 526.00
Jalisco	300.00	643.00
Zapopan	300.00	643.00
Nuevo León	1 380.00	-
Aramberri	1 380.00	-
San Luis Potosí	48 000.00	-
Soledad de Graciano Sánchez	48 000.00	-
Sonora	43 430.00	49 659.00
Baviácora	31 680.00	37 784.00
Nacození de García	3 480.00	4 054.00
Rayón	8 270.00	7 821.00
Veracruz	1 382 690.00	1 293 916.00
Chinameca	1 382 690.00	1 293 916.00

p/ Cifras preliminares.
*Incluye la producción de arena para vidrio, cuarzo y sílice.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DCM e investigación directa.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)
(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		14 906 057		17 490 907
2505.10.01				
Arenas síliceas y arenas cuarzosas	324 251 340	2 245 094	221 370 611	1 629 308
Chile (República de)	52 087	15 872	-	-
El Salvador (República de)	82 100	11 588	152 100	29 022
Estados Unidos de América	324 251 340	2 217 634	221 218 511	1 600 286

2505.90.99				
Los demás	1 074 785 154	12 631 204	1 128 716 158	15 506 867
Estados Unidos de América	1 074 785 154	12 631 204	1 128 716 158	15 506 867
2506.10.01				
Cuarzo, excepto las arenas naturales	7 379	29 759	304	1 087
Estados Unidos de América	7 379	29 759	304	1 087
2849.20.99				
De silicio**	-	-	119 569	353 645
Estados Unidos de América	-	-	119 569	353 645

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		188 767 250		192 710 434
2505.10.01				
Arenas silíceas y arenas cuarzosas	834 191 635	75 606 374	815 945 043	82 719 595
Alemania (República Federal de)	8 646	92 700	76 023	150 848
China (República Popular)	20 458	69 643	28 059	68 494
Estados Unidos de América	834 159 456	75 432 674	815 833 291	82 475 314
Francia (República Francesa)	3 075	11 357	7 670	24 939
2505.90.99				
Los demás	5 130 969	1 049 202	3 030 759	1 010 823
China (República Popular)	232 423	138 828	102 273	83 247
Colombia (República de)	-	-	14	81
Estados Unidos de América	4 898 409	910 164	2 928 472	927 495
Países Bajos (Reino de los)	137	210	-	-
2506.10.01				
Cuarzo	5 317 325	1 202 035	7 603 362	1 854 712
Alemania (República Federal de)	41 754	30 638	-	-
China (República Popular)	22 374	30 714	176 152	152 433
Estados Unidos de América	5 170 360	1 039 321	7 373 561	1 675 829
India (República de la)	82 837	101 362	53 649	26 450
2506.20.02				
Cuarcita**	158 398	253 254	274 705	312 708
Brasil (República Federativa de)	-	-	172 380	198 852
China (República Popular)	158 398	253 254	102 325	113 856
2804.69.99				
Los demás**	25 153 669	89 448 138	30 773 797	70 978 968
China (República Popular)	25 018 816	88 435 855	30 555 814	70 013 886
Estados Unidos de América	134 853	1 012 283	217 983	965 082
2849.20.99				
Los demás compuestos**	11 745 383	20 436 678	30 334 326	35 359 268
Brasil (República Federativa de)	3 547 008	6 402 527	3 044 119	4 249 374
China (República Popular)	7 185 752	10 894 633	26 345 647	27 788 804
Estados Unidos de América	383 562	1 252 179	662 217	2 292 752
Japón	104 192	298 179	41 996	140 133
Noruega (Reino de)	524 869	1 589 160	240 347	888 205

	2849.90.99			
Los demás**	23 124	743 184	28 844	463 052
China (República Popular)	17 028	418 387	7 653	248 669
Estados Unidos de América	6 096	324 797	21 191	214 383
	3824.50.01			
Preparaciones a base de hierro molido, arena silíceo y cemento hidráulico**	43 831	28 385	19 922	11 308
Estados Unidos de América	43 831	28 385	19 922	11 308

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

65. Sodio (sulfato de)
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)*

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	764 189	3 402 129 200	706 416	3 117 400 000
Sulfato de sodio	764 189		706 416	

p/ Cifras preliminares.
*En contenido metálico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	1 381 370.00	2 195 144.53
Coahuila de Zaragoza	1 381 370.00	2 195 144.53
Ocampo	-	2 195 144.53
Sierra Mojada	1 381 370.00	-

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		2 882 019		2 560 099
2836.20.01				
Carbonato de sodio	1 189 462	539 549	1 053 766	730 897
Estados Unidos de América	1 189 462	539 549	1 053 766	730 897
Guatemala (República de)				
2836.30.01				
Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio	1 644 433	930 410	2 312 198	1 242 699
Costa Rica (República de)	49 826	24 649	134 431	76 736
Cuba (República de)	8 575	12 195	15	1 178
Estados Unidos de América	1 586 032	893 566	2 177 752	1 164 785
2839.11.01				
Metasilicatos**	24 700	19 471	-	-
Estados Unidos de América	24 700	19 471	-	-
2839.19.99				
Los demás**	2 685 449	1 356 098	514 066	245 945
Guatemala (República de)	2 534 988	1 112 865	514 000	245 878
Estados Unidos de América	150 461	243 233	66	67
2839.90.04				
Los demás**	44 199	36 491	661 122	340 558
Estados Unidos de América	44 199	36 491	661 122	340 558

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	(Kilogramos y dólares corrientes)			
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		512 219 462		496 950 213
2827.51.01				
Bromuros de sodio o potasio**	24 615	90 279	50 130	224 868
Alemania (República Federal de)	-	-	1	340
Estados Unidos de América	24 615	90 279	12 317	57 361
Israel (Estado de)	-	-	37 812	167 167
2827.59.99				
Los demás**	5 146	53 451	485 192	1 272 909
Estados Unidos de América	5 146	53 451	450 191	1 178 283
Israel (Estado de)	-	-	35 001	94 626
2829.11.03				
De sodio**	97 275	79 009	-	-
Estados Unidos de América	97 275	79 009	-	-
2829.19.99				
Los demás**	210 000	418 434	-	-
China (República Popular)	210 000	418 434	-	-
2833.11.01				
Sulfato de sodio	137 713 146	17 425 427	160 143 910	34 563 592
China (República Popular)	-	-	18 649 586	3 132 990
Estados Unidos de América	137 713 146	17 425 427	141 494 324	31 430 602
2836.20.01				
Carbonato de sodio	1 587 997 161	426 420 599	1 399 613 495	417 913 163
Alemania (República Federal de)	72	1 372	66	2 732
China (República Popular)	2 267 022	1 224 075	2 541 636	1 233 458
Estados Unidos de América	1 585 720 680	425 140 585	1 397 071 793	416 676 973
India (República de la)	9 307	54 002	-	-
Japón	80	565	-	-
2836.30.01				
Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio**	27 652 453	13 824 593	30 093 503	16 805 321
Alemania (República Federal de)	4 670	8 105	2 583	4 155
China (República Popular)	399 817	182 994	5 201 143	1 876 619
Estados Unidos de América	27 247 966	13 633 494	24 889 777	14 924 547
2837.11.02				
De sodio**	14 400 516	44 078 758	6 865 675	10 238 203
Corea (República de)	254 000	684 980	-	-
Estados Unidos de América	14 146 516	43 393 778	6 752 975	9 930 821
República Checa	-	-	112 700	307 382
2839.11.01				
Metasilicatos**	249 714	321 045	400 252	517 326
China (República Popular)	-	-	157 500	76 791
Estados Unidos de América	249 714	321 045	242 752	440 535

2839.19.99				
Los demás**	3 613 436	2 891 219	936 190	6 592 148
China (República Popular)	-	-	29 101	13 258
Estados Unidos de América	3 613 436	2 891 219	907 089	6 578 890
2839.90.04				
Los demás**	1 830 034	6 616 648	3 126 777	8 822 683
Alemania (República Federal de)	13 001	40 616	78 834	328 252
Bélgica (Reino de)	42 630	254 113	63 002	406 220
China (República Popular)	14 000	17 189	3 336	14 874
España (Reino de)	127 809	113 930	1 689 181	2 873 107
Estados Unidos de América	1 622 179	6 121 817	1 277 396	5 094 039
Japón	10 415	68 983	15 028	106 191

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024). Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)
(Dólares por tonelada métrica)

Forma de presentación y lugar de cotización	2022				2023 p/			
Carbonato de sodio (carbonato de sodio sintético, Chino, denso y ligero, FOB en China)	de	390.42	a	427.08	de	-	a	-
Carbonato de sodio (sintético de Europa, ligero y denso, contratos cortos, entregado en planta)**	de	350.83	a	416.67	de	-	a	-
Carbonato de sodio (natural y sintético ligero y denso, contratos grandes, entregado en planta)**	de	291.67	a	365.42	de	-	a	-

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
**Euros por tonelada métrica.
***Posteriormente contratos grandes.
Nota: Los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Fastmarkets (2022).

F. Producción mundial por país (2022-2023)*
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	23 383	22 570
Botsuana (República de)	285	270
Estados Unidos de América	11 300	11 000
Etiopía (República Democrática Federal de)	18	20
Kenia (República de)	280	280
Turquía (República de)	11 500	11 000

e/ Cifras estimadas.
*La producción de sulfato de sodio natural no están disponible; *El sulfato de sodio se calienta con carbón y piedra caliza para formar carbonato de sodio*.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

66. Talco
B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	(Toneladas)	
	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	34 630.00	20 533.55
Guanajuato	-	50.00
León	-	50.00
Guerrero	4 700.00	3 569.55
Tlalchapa	4 700.00	3 569.55
Nayarit	380.00	250.00
Santiago Ixcuintla	380.00	250.00
Nuevo León	-	1 700.00
Aramberri	-	1 700.00
Tamaulipas	29 100.00	14 864.00
Victoria	29 100.00	14 864.00
Zacatecas	450.00	100.00
Mazapil	450.00	100.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	(Kilogramos y dólares corrientes)		
	2022		2023 p/
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos* Dólares
Total:		322 832	405 125
2526.20.01			
Esteatita natural; triturados o pulverizados; talco	409 232	322 832	587 202 405 125
Estados Unidos de América	409 232	322 832	587 202 405 125

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	(Kilogramos y dólares corrientes)		
	2022		2023 p/
	Kilogramos*		Kilogramos* Dólares
Total:		11 115 679	9 004 643
2526.10.01			
Sin triturar ni pulverizar	1 650 433	496 967	814 896 356 276
Estados Unidos de América	1 650 433	496 967	814 896 356 276
2526.20.01			
Triturados o pulverizados	15 649 364	10 618 712	14 536 497 8 648 367

Alemania (República Federal de)	2 475	6 221	3 878	30 145
Canadá	91 108	270 501	845 058	908 548
China (República Popular)	1 834 216	815 029	5 542 861	2 234 709
Corea (República de)	243 222	157 191	697 000	314 440
Estados Unidos de América	13 439 083	9 217 256	7 311 081	4 728 655
India (República de la)	-	-	474	1 357
Italia (República Italiana)	-	-	40 280	49 911
Japón	39 260	152 514	95 865	365 905
Países Bajos (Reino de los)	-	-	6 050	14 697

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)

(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	7 131	7 010
Afganistán (República Islámica de)	370	370
Brasil (República Federativa de)*	600	600
Canadá	200	200
China (República Popular)	1 100	1 100
Corea (República de)*	323	320
Estados Unidos de América**	511	450
Finlandia (República de)	242	240
Francia (República Francesa)	350	400
India (República de la)*	1 630	1 600
Italia (República Italiana)	180	180
Japón*	136	140
Pakistán (República Islámica de)	300	300
Sudáfrica (República de)	439	370
Turquía (Republica de)	43	40
Otros países*	707	700

e/ Cifras estimadas.
*Incluye pirofilita.
**Excluye la producción de pirofilita.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

67. Tierras fuller
C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		865 449		1 059 429
3802.90.99				
Los demás	1 196 118	865 449	1 044 741	1 059 429
Estados Unidos de América	1 196 118	865 449	1 044 741	1 059 429

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

(Kilogramos y dólares corrientes)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		863 621		1 677 574
3802.90.99				
Las demás	549 910	863 621	633 520	1 677 574
Alemania (República Federal de)	393	560	-	-
Estados Unidos de América	549 517	863 061	633 520	1 677 574

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)

(Toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	4 092	4 250
España (Reino de)	570	570
Estados Unidos de América*	2 160	2 300
Grecia (República Helénica)	33	30
India (República de la)	730	730
México (Estados Unidos Mexicanos)	110	120
Senegal (República del)	117	120
Turquía (República de)	55	60
Otros países	317	320

e/ Cifras estimadas.
*No incluye la producción estadounidense de atapulgita.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

68. Vermiculita
A. Producción en masa y valor, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	-	-	76.00	339 247
Mineral	-		76.00	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: Investigación directa.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		35 278 949		42 525 535
6806.20.01				
Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados, incluso mezclados entre sí	21 420 037	15 888 492	20 982 059	16 965 471
Estados Unidos de América	21 369 413	15 856 897	20 982 059	16 965 471
Guatemala (República de)	50 624	31 595	-	-
6806.90.99				
Los demás	3 933 615	19 390 457	4 410 946	25 560 064
Estados Unidos de América	3 865 382	19 356 342	4 410 946	25 560 064
Guatemala (República de)	68 233	34 115	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		68 154 580		80 656 681
2530.10.01				
Vermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar	3 184 696	1 154 583	1 945 702	295 074
China (República Popular)	1 263 377	545 901	29 002	6 259
Estados Unidos de América	1 921 319	608 682	1 916 700	288 815
6806.20.01				
Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados, incluso mezclados entre sí	1 119 550	2 176 170	1 304 682	1 673 266
España (Reino de)	27 119	30 870	15 218	22 929
Estados Unidos de América	1 079 271	2 102 322	1 289 464	1 650 337
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	13 160	42 978	-	-
6806.90.99				
Los demás	16 150 172	64 823 827	15 508 198	78 688 341
Alemania (República Federal de)	237 691	1 045 441	225 854	1 002 226
Bélgica (Reino de)	3 891	51 416	9 181	166 638

Canadá	106 027	535 390	118 155	678 872
China (República Popular)	885 845	1 279 452	1 600 153	2 778 895
Corea (República de)	1 217	22 477	5 047	139 346
España (Reino de)	7 064	62 332	-	-
Estados Unidos de América	14 028 077	38 392 364	12 774 841	50 168 649
Italia (República Italiana)	7 757	132 321	25 612	218 376
Japón	610 288	21 072 008	614 033	22 344 042
Polonia (República de)	863	17 807	-	-
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	261 452	2 212 819	95 941	1 017 175
República Checa	-	-	39 381	174 122

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	516	500
Brasil (República Federativa de)	70	70
Bulgaria (República de)	10	10
China (República Popular)	39	39
Estados Unidos de América*	100	100
India (República de la)	4	4
Rusia (Federación de)	29	29
Sudáfrica (República de)	183	160
Turquía (República de)	3	10
Uganda (República de)	30	30
Uzbekistán (República de)	3	3
Zimbabue (República de)	45	45

e/ Cifras estimadas.
*Concentrado vendido o utilizado por los productores. Los datos se redondean a las cien mil toneladas más cercanas para evitar la divulgación de datos de propiedad de la empresa.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

69. Wollastonita
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	84 713	346 632 000	89 209	319 480 900
Mineral	84 713		89 209	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	162 410	154 934
Sonora	162 410	154 934
Hermosillo	162 410	154 934

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

F. Producción mundial por país (2022-2023)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	1 197 410	1 189 934
Canadá	20 000	20 000
China (República Popular)	900 000	900 000
India (República de la)	100 000	100 000
México (Estados Unidos Mexicanos)	162 410	154 934 p/
Otros países	15 000	15 000

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras Preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), DGM (para el caso de México).

70. Yeso
A. Producción minero-metalúrgica, por presentación (2022-2023)
(Toneladas y pesos corrientes)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:	6 558 087	1 093 902 500	6 377 975	1 062 856 500
Mineral	6 558 087		6 377 975	

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CAMIMEX e INEGI.

B. Producción minera, por entidad federativa y municipio (2022-2023)
(Toneladas)

Estados y municipios	2022	2023 p/
	Toneladas	Toneladas
Total:	8 283 113.30	9 786 104.88
Aguascalientes	150 750.00	175 875.00
Tepezalá	150 750.00	175 875.00
Baja California	21 949.20	21 949.20
Ensenada	21 949.20	21 949.20
Baja California Sur	2 951 060.00	2 899 716.00
Mulegé	2 951 060.00	2 899 716.00
Campeche	250.00	250.00
Calakmul	10.00	10.00
Hopelchén	240.00	240.00
Chihuahua	454 236.27	558 003.25
Aldama	3 100.00	-
Chihuahua	20 100.00	25 125.00
Guadalupe	325 640.00	410 290.00
Juárez	80 243.61	92 438.25
Samalayuca	25 152.66	30 150.00
Coahuila	488 734.38	506 628.14
Cuatro Ciénegas	19 300.00	80.76
Matamoros	55 780.00	230 780.00
Ramos Arizpe	84 420.00	134 670.00
San Pedro	265 040.00	76 903.00
Torreón	64 194.38	64 194.38
Colima	169 705.00	274 128.00
Colima	84 140.00	64 431.00
Coquimatlán	40.00	40.00
Ixtlahuacán	10 000.00	43 832.00
Tecomán	75 525.00	165 825.00
Guerrero	54 270.00	54 270.00
Acapulco de Juárez	54 270.00	54 270.00
Hidalgo	390 986.66	403 549.16
Atotonilco de Tula	182 439.16	187 464.16
Huichapan	150 750.00	150 750.00
Tula de Allende	32 672.50	35 185.00

Santiago de Anaya	25 125.00	30 150.00
Jalisco	126 690.06	129 120.06
Chiquilistlán	50.00	30.00
Guadalajara	44 772.75	44 772.75
Tamazula de Gordiano	100.00	2 600.00
Tonaya	100.00	50.00
Zapotiltic	81 667.31	81 667.31
México	47 448.66	49 961.06
Apaxco de Ocampo	2 512.60	5 025.00
Barrientos	44 936.06	44 936.06
Michoacán	450.00	450.00
Aguila	100.00	50.00
Chinicuila	350.00	400.00
Morelos	65 325.00	135 675.00
Tepetzingo	65 325.00	135 675.00
Nuevo León	1 375 480.00	1 477 409.00
García	246 700.00	258 169.00
Hidalgo	22 581.75	22 586.75
Mina	1 038 210.00	1 128 665.00
Monterrey	67 988.25	67 988.25
Oaxaca	50 250.00	50 250.00
Lagunas	50 250.00	50 250.00
Puebla	241 195.00	244 026.91
Chietla	105 520.00	107 931.00
Palmar de Bravo	25 125.00	25 125.00
Tepeaca	110 550.00	110 970.91
San Luis Potosí	1 115 696.63	1 982 801.64
Cerritos	110 550.00	110 550.01
Ciudad Valles	90 450.00	90 450.00
Guadalcázar	102 090.00	255 121.00
San Nicolás Tolentino	80 000.00	157 470.00
San Luis Potosí	144 000.00	-
Tamuín	22 186.63	22 186.63
Villa Juárez	566 420.00	1 347 024.00
Sinaloa	200.00	33.33
Ahome	-	33.33
Mocorito	200.00	-
Sonora	348 310.40	524 529.14
Agua Prieta	5 520.00	93.00
Álamos	155 770.00	148 042.00
Caborca	70 350.00	70 350.00
Cananea	-	93.00
Ímuris	-	186 346.14
Hermosillo	116 660.40	119 595.00
Magdalena	10.00	10.00
Tabasco	39 176.05	40 200.00
Macuspana	39 176.05	40 200.00
Veracruz	161 805.00	222 607.50
Apazapan	110 550.00	120 600.00

Orizaba	51 255.00	102 007.50
Yucatán	29 144.99	34 672.49
Mérida	24 622.49	24 622.49
Progreso	4 522.50	10 050.00

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM e investigación directa.

C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		17 987 027		28 496 014
2520.10.01				
Yeso natural; anhidrita	1 864 822 575	17 382 403	2 274 844 839	24 097 227
Estados Unidos de América	1 864 822 575	17 382 403	2 274 844 839	24 097 227
2520.20.01				
Yesos fraguables	3 492 652	604 624	19 483 225	4 398 787
Ecuador (República del)	-	-	181 768	67 838
Estados Unidos de América	2 795 567	491 740	19 233 082	4 313 765
Guatemala (República de)	505 555	71 577	-	-
Panamá (República de)	191 530	41 307	68 375	17 184

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		2 209 392		3 360 183
2520.10.01				
Yeso natural o anhidrita	2 820 523	553 121	5 306 751	1 256 898
Alemania (República Federal de)	-	-	36 000	22 254
Estados Unidos de América	2 820 523	553 121	2 987 221	752 193
Guatemala (República de)	-	-	2 283 530	482 451
2520.20.01				
Yeso fraguable	3 459 271	1 656 271	3 987 232	2 103 285
Alemania (República Federal de)	184 277	114 155	111 709	64 199
Estados Unidos de América	3 274 994	1 542 116	3 875 523	2 039 086

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

F. Producción mundial por país (2022-2023)
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	157 583	159 186
Alemania (República Federal de)	5 200	5 200
Arabia Saudita (Reino de)	4 000	4 000
Argelia (República Argelina Democrática y Popular)	2 500	2 500
Brasil (República Federativa de)	2 900	2 900
Canadá	2 400	2 400
China (República Popular)	12 000	12 000
España (Reino de)	11 000	11 000
Estados Unidos de América	22 300	22 000
Francia (República Francesa)	2 000	2 400
India (República de la)	4 300	4 300
Irán (República Islámica de)	16 000	16 000
Japón	4 300	4 300
México (Estados Unidos Mexicanos)	8 283	9 786 p/
Omán (Sultanato de)	12 000	12 000
Pakistán (República Islámica de)	1 800	1 800
Rusia (Federación de)	4 100	4 100
Tailandia (Reino de)	10 400	10 000
Turquía (República de)	9 300	10 000
Ucrania	1 800	1 500
Uzbekistán (República de)	2 000	2 000
Otros países	19 000	19 000

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), DGM e investigación directa (para el caso de México).

71. Zeolita
A. Producción minera, por presentación (2022-2023)

Forma de presentación	2022		2023 p/	
	Toneladas	Pesos	Toneladas	Pesos
Total:		2 520		8 880 180
Zeolita		2 520		6 420

p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGM.

F. Producción mundial por país (2022-2023)

Países productores	2022		2023 e/	
Total:		948 927		1 067 920
Chile (República de)		297		400
China (República Popular)		200 000		200 000
Corea (República de)		16 000		130 000
Cuba (República de)		77 500		78 000
Eslovaquia (República Eslovaca)		221 000		220 000
Estados Unidos de América		77 400		84 000
Filipinas (República de)		6 900		7 100
Georgia		4 810		5 000
Hungría		32 000		31 000
Indonesia (República de)		100 000		100 000
Jordania (Reino Hachemita de)		1 000		1 000
México (Estados Unidos Mexicanos)		2 520		6 420 p/
Nueva Zelanda		100 000		100 000
Rusia (Federación de)		35 000		35 000
Turquía (República de)		74 500		70 000

e/ Cifras estimadas.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024), DGM (para el caso de México).

72. Zircón
C. Exportación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y destino (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de destino	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		72 846		-
8109.90.99				
Los demás	178	72 846	-	-
Estados Unidos de América	178	72 846	-	-

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

D. Importación en masa y valor, por fracción arancelaria, presentación y origen (2022-2023)

Fracción arancelaria, forma de presentación y país de origen	2022		2023 p/	
	Kilogramos*	Dólares	Kilogramos*	Dólares
Total:		12 729 475		18 267 570
2615.10.02			-	-
Minerales de zirconio y sus concentrados**	5 381 642	12 087 702	7 475 855	17 610 239
China (República Popular)	-	-	26 501	84 421
Estados Unidos de América	496 455	1 382 373	2 835 554	7 136 874
Sudáfrica (República de)	4 885 187	10 705 329	4 613 800	10 388 944
8109.90.99				
Las demás	2 952	641 773	-	-
China (República Popular)	478	40 513	-	-
Estados Unidos de América	2 474	601 260	-	-
8109.99.99				
Las demás**	-	-	2 851	657 331
China (República Popular)	-	-	448	44 384
Estados Unidos de América	-	-	2 403	612 947

p/ Cifras preliminares.
*Masa expresada en kilogramos (peso bruto).
**Cifras revisadas al mes de noviembre de 2024.
Cifras revisadas al mes de mayo de 2024.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por S&P Global (2024).

E. Cotizaciones internacionales por presentación y origen (2022-2023)*
(En moneda corriente por unidad de medida)

Forma de presentación y lugar de cotización	2022		2023 p/	
Mineral enviado granel, mín. 65.5% de ZrO2 para aplicación en cerámica				
De China, grado prémium, CIF	de	2 058.96 a	de	- a -
De China, grado estándar, CIF	de	1 962.29 a	de	- a -
De España, grado prémium, CIF	de	1 997.29 a	de	- a -

p/ Cifras preliminares.
*Promedio anual.
Nota: los datos que se presenten en rangos son los promedios de las cotizaciones mensuales registradas como baja y alta.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Fastmarkets (2022).

F.- Producción mundial por país (2022-2023)*
(Miles de toneladas métricas)

Países productores	2022	2023 e/
Total:	1 443	1 600
Australia (Mancomunidad de)	500	500
China (República Popular)	140	140
Estados Unidos de América **	100	100
Indonesia (República de)	97	90
Kenia (República de)	27	30
Madagascar (República de)	27	30
Mozambique (República de)	104	90
Senegal (República del)	57	50
Sierra Leona (República de)	34	30
Sudáfrica (República de)	300	400
Otros países	57	140

e/ Cifras estimadas.
*Minerales de zirconio y concentrados de zirconio, producción minera.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por USGS (2024).

CAPÍTULO V

INDUSTRIA SIDERÚRGICA

CAPÍTULO V

INDUSTRIA SIDERÚRGICA

1.	Producción siderúrgica en México (2019-2023) (Miles de toneladas métricas)	483
2.	Producción nacional de acero (2019-2023) (Miles de toneladas métricas y variación porcentual anual)	484
3.	Producción de arrabio y fierro esponja (2019-2023) (Miles de toneladas métricas y variación porcentual anual)	485
4.	Producción de planos, largos y tubos sin costura (2019-2023) (Miles de toneladas métricas y variación porcentual anual)	486
5.	Producción de productos terminados de acero (2019-2023) (Miles de toneladas métricas y variación porcentual anual)	487
6.	Producción de ferroaleaciones (2019-2023) (Toneladas métricas)	488
7.	Consumo nacional aparente de productos terminados de acero (2019-2023) (Miles de toneladas métricas y variación porcentual anual)	489
8.	Exportación de materiales básicos, semiterminados y terminados (2022-2023) (Miles de toneladas métricas y miles de dólares corrientes)	490
9.	Importación de materiales básicos, semiterminados y terminados (2022-2023) (Miles de toneladas métricas y miles de dólares corrientes)	491
10.	Producción mundial de acero por países (2019-2023) (Millones de toneladas métricas)	492

1. Producción siderúrgica en México (2019-2023)

(Miles de toneladas métricas)

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023 p/
I. Producción de acero	28 532.00	24 643.00	26 978.00	26 774.00	23 345.00
I.1 Producción de acero por proceso	18 692.00	16 554.00	18 467.00	18 386.00	16 423.00
Horno eléctrico	14 443.00	13 865.00	15 544.00	15 736.00	15 358.00
Convertidor al oxígeno	4 249.00	2 689.00	2 923.00	2 650.00	1 065.00
I.2 Arrabio	4 029.00	2 701.00	2 747.00	2 548.00	997.00
I.3 Fierro esponja	5 811.00	5 388.00	5 764.00	5 840.00	5 925.00
II. Producción de planos, largos, tubos sin costura	22 059.00	20 507.00	22 399.00	19 617.00	19 855.00
II.1 Semiterminados**	4 318.00	4 206.00	4 518.00	-	-
II.2 Laminados	17 741.00	16 301.00	17 881.00	19 617.00	19 855.00
Planos	8 085.00	6 643.00	7 679.00	9 186.00	9 484.00
Largos (no planos)	8 818.00	9 092.00	9 295.00	9 484.00	9 528.00
II.3 Tubos sin costura	838.00	566.00	907.00	947.00	843.00
III. Producción de productos terminados de acero	7 693.00	7 414.00	8 126.00	8 758.00	8 746.00
III.1 Barras*****	723.00	657.00	657.00	570.00	544.00
III.2 Alambrón***	2 549.00	2 855.00	2 971.00	2 900.00	2 655.00
III.3 Lámina en caliente	2 775.00	2 364.00	2 914.00	3 590.00	3 706.00
III.4 Hojalata****	75.00	46.00	45.00	-	-
III.5 Lámina cromada****	54.00	34.00	34.00	-	-
III.6 Perfiles comerciales y estructurales	1 517.00	1 458.00	1 505.00	1 698.00	1 841.00
IV. Producción de ferroaleaciones*	227 146.00	204 911.00	242 566.00	248 310.00	202 996.00
IV.1 Ferromanganeso	72 937.00	57 127.00	71 637.00	72 914.00	54 160.00
IV.2 Silicomanganeso	154 209.00	147 784.00	170 929.00	175 396.00	148 836.00

p/ Cifras preliminares.
*Toneladas métricas.
**Anteriormente planchón.
***Anteriormente alambre.
****Sin información 2022.
*****Anteriormente tubos con costura.
Nota: se corrigió la información de acuerdo a la fuente de años anteriores. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACERO (2024).

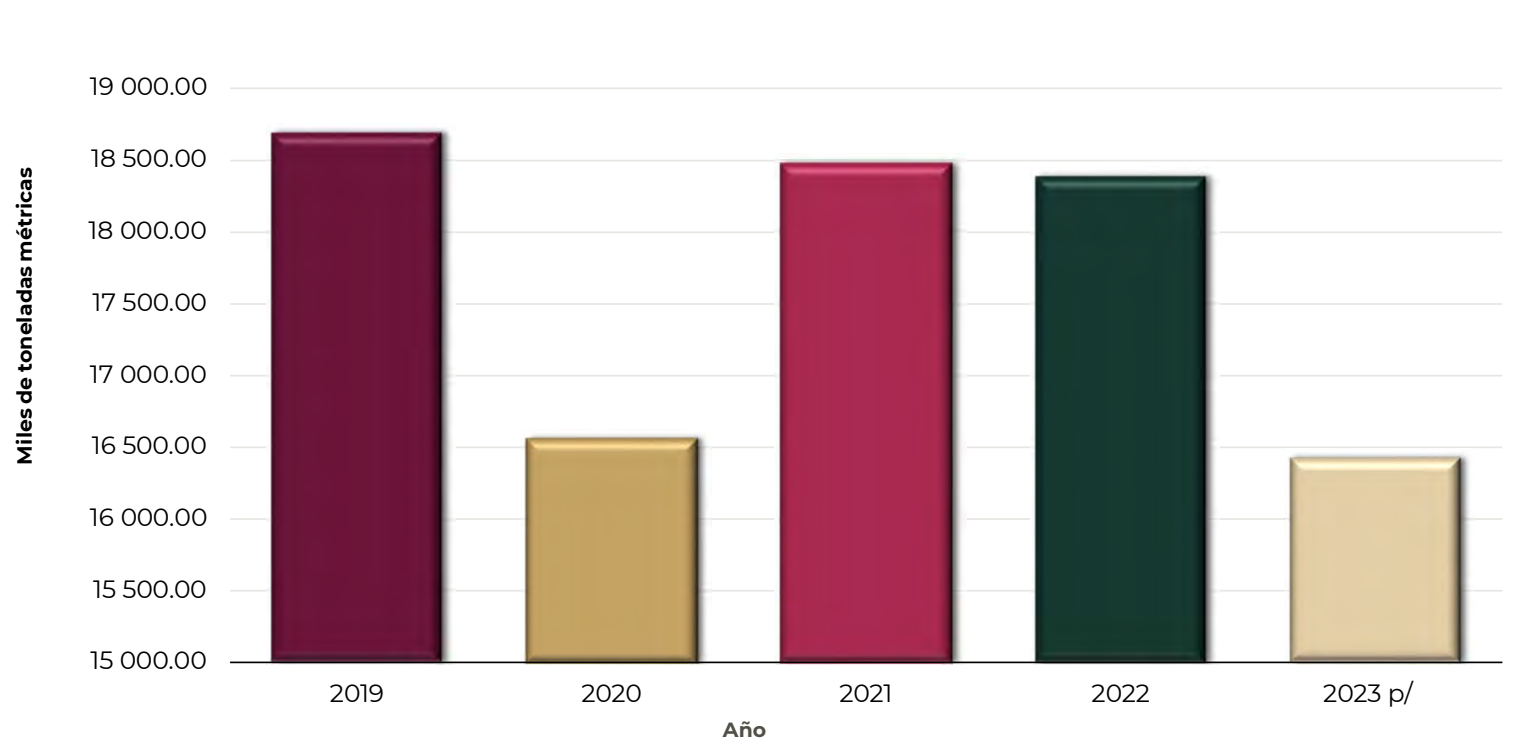
2. Producción nacional de acero (2019-2023)

(Miles de toneladas métricas y variación porcentual anual)

Año	Masa	Variación %*
2019	18 692.00	
2020	16 554.00	-11.44
2021	18 467.00	11.56
2022	18 386.00	-0.44
2023 p/	16 423.00	-10.68

p/ Cifras preliminares.
Masa: expresada en toneladas métricas.
*Variación porcentual respecto al año anterior.
Nota: se corrigió la información de acuerdo a la fuente de años anteriores. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACERO (2024).

Producción nacional de acero (2019-2023)



3. Producción de arrabio y fierro esponja (2019-2023)

(Miles de toneladas métricas y variación porcentual anual)

Año	Arrabio	Variación %*	Fierro esponja	Variación %*
2019	4 029.00		5 811.00	
2020	2 701.00	- 32.96	5 388.00	-7.28
2021	2 747.00	1.70	5 764.00	6.98
2022	2 548.00	- 7.24	5 840.00	1.32
2023 p/	997.00	- 60.87	5 925.00	1.46

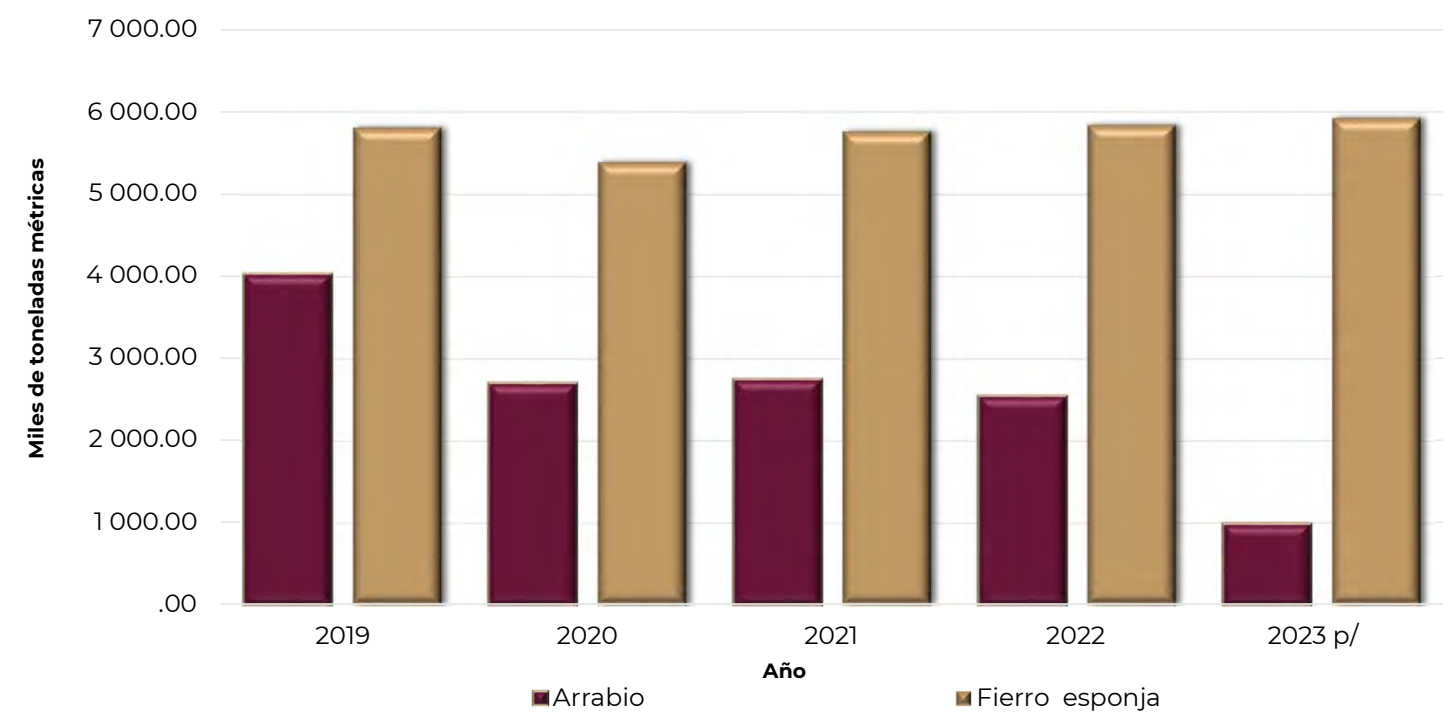
p/ Cifras preliminares.

*Variación porcentual respecto al año anterior.

Nota: se corrigió la información de acuerdo a la fuente de años anteriores. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACERO (2024).

Producción de arrabio y fierro esponja (2019-2023)



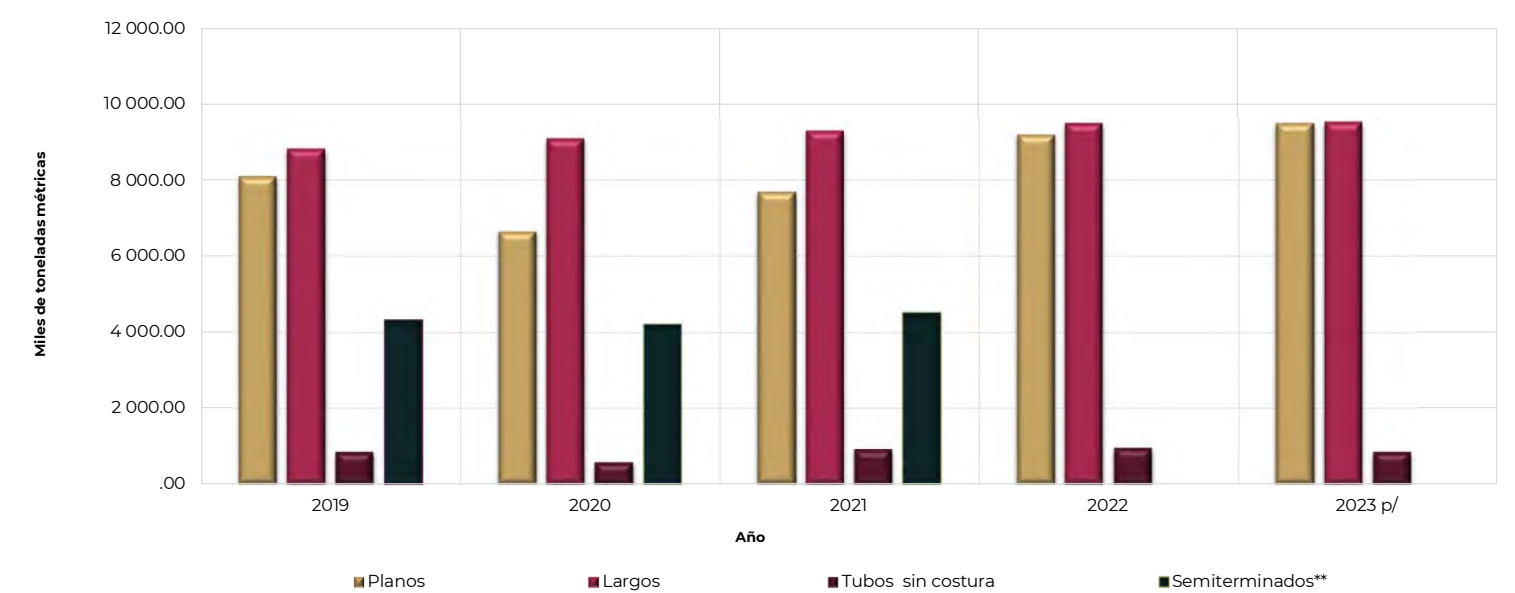
4. Producción de planos, largos y tubos sin costura (2019-2023)

(Miles de toneladas métricas y variación porcentual anual)

Año	Tubos sin costura	Planos	Largos (no planos)	Semiterminados**	Suma Total:	Variación %*
2019	838.00	8 085.00	8 818.00	4 318.00	22 059.00	
2020	566.00	6 643.00	9 092.00	4 206.00	20 507.00	- 7.04
2021	907.00	7 679.00	9 295.00	4 518.00	22 399.00	9.23
2022	947.00	9 186.00	9 484.00	-	19 617.00	- 12.42
2023 p/	843.00	9 484.00	9 528.00	-	19 855.00	1.21

p/ Cifras preliminares.
*Variación porcentual respecto al año anterior.
**Anteriormente planchón.
Nota: se corrigió la información de acuerdo a la fuente de años anteriores. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACERO (2024).

Producción de planos, largos y tubos sin costura (2019-2023)





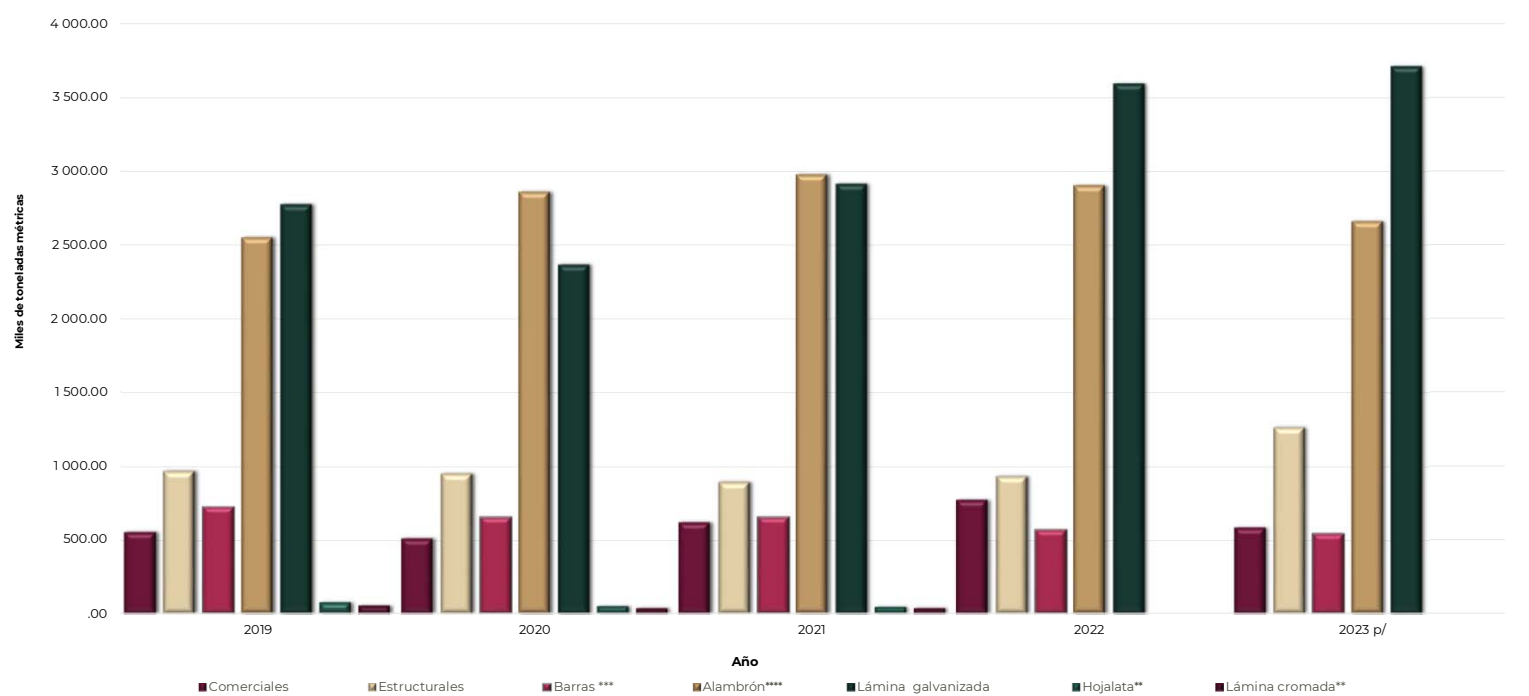
5. Producción de productos terminados de acero (2019-2023)

(Miles de toneladas métricas y variación porcentual anual)

Año	Perfiles		Barras ***	Alambrón ****	Lámina galvanizada	Hojalata **	Lámina cromada**	Total	
	Comerciales	Estructurales						Suma	Variación %*
2019	552.00	965.00	723.00	2 549.00	2 775.00	75.00	54.00	7 693.00	
2020	510.00	948.00	657.00	2 855.00	2 364.00	46.00	34.00	7 414.00	-3.63
2021	616.00	889.00	657.00	2 971.00	2 914.00	45.00	34.00	8 126.00	9.60
2022	768.00	930.00	570.00	2 900.00	3 590.00	-	-	8 758.00	7.78
2023 p/	583.00	1 258.00	544.00	2 655.00	3 706.00	-	-	8 746.00	-0.14

p/ Cifras preliminares.
*Variación porcentual respecto al año anterior.
**Sin información 2022.
***Anteriormente tubos con costura.
****Anteriormente alambre.
Nota: se corrigió la información de acuerdo a la fuente de años anteriores. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. Anteriormente productos siderúrgicos terminados.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACERO (2024).

Producción de productos terminados de acero (2019-2023)



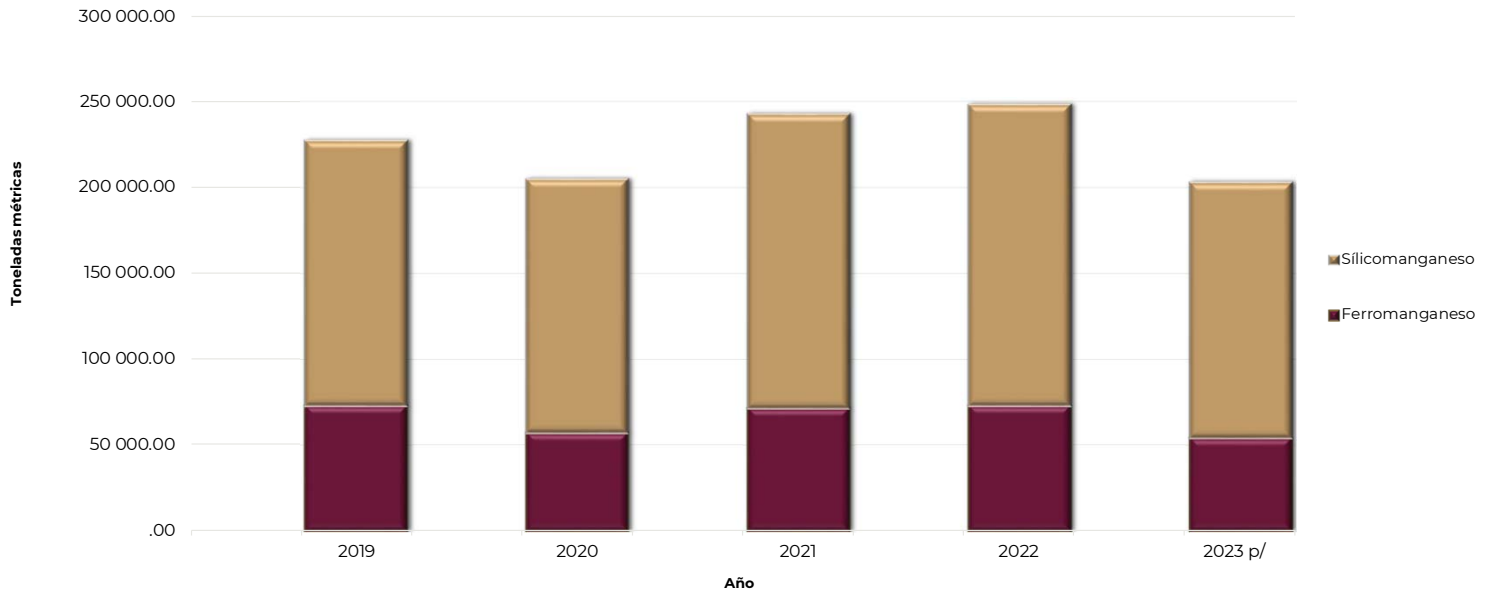
6. Producción de ferroaleaciones (2019-2023)

(Toneladas métricas)

Año	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Ferromanganeso	72 937.00	57 127.00	71 637.00	72 914.00	54 160.00
Silicomanganeso	154 209.00	147 784.00	170 929.00	175 396.00	148 836.00
Total	227 146.00	204 911.00	242 566.00	248 310.00	202 996.00

p/ Cifras preliminares.
Nota: se corrigió la información de acuerdo a la fuente de años anteriores. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACERO (2024).

Producción de ferroaleaciones (2019-2023)



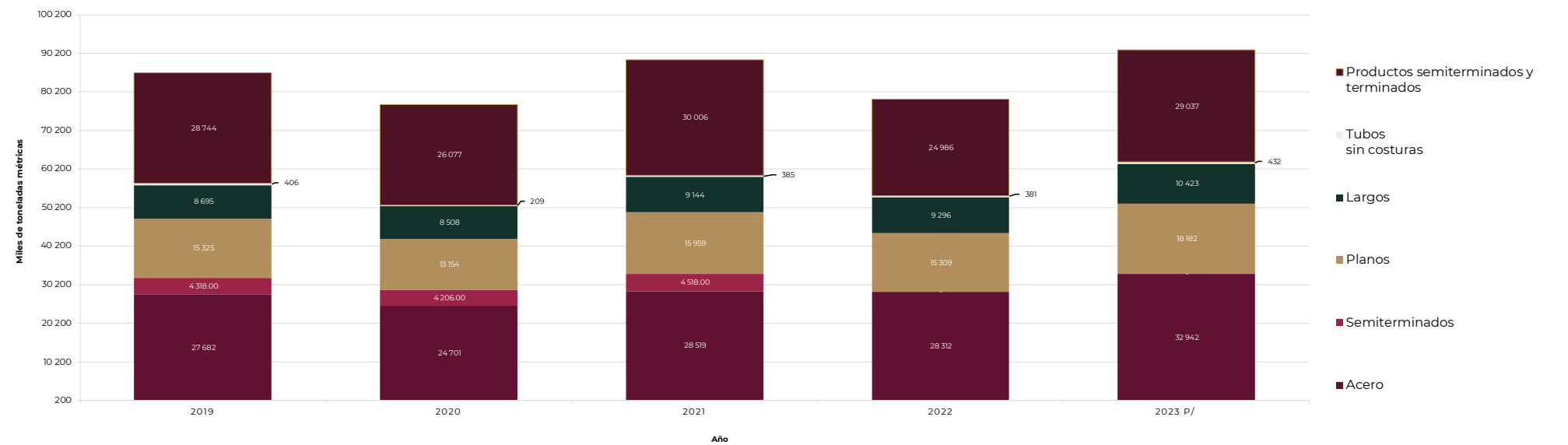
7. Consumo nacional aparente de productos terminados de acero (2019-2023)

(Miles de toneladas métricas y variación porcentual anual)

Año	Acero	Variación %*	Semiterminados	Variación %*	Planos	Variación %*	Largos	Variación %*	Tubos sin costuras	Variación %*	Productos semiterminados y terminados	Variación %*
2019	27 682		4 318.00		15 325		8 695		406		28 744	
2020	24 701	-10.77	4 206.00	-2.59	13 154	-14.17	8 508	-2.15	209	-48.52	26 077	-9.28
2021	28 519	15.46	4 518.00	7.42	15 959	21.32	9 144	7.48	385	84.21	30 006	15.07
2022	28 312	-0.73	-	-	15 309	-4.07	9 296	1.66	381	-1.04	24 986	-16.73
2023 p/	32 942	16.35	-	-	18 182	18.77	10 423	12.12	432	13.39	29 037	16.21

p/ Cifras preliminares.
*Variación porcentual respecto al año anterior.
Nota: se corrigió la información de acuerdo a la fuente de años anteriores. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. Anteriormente consumo nacional aparente de productos siderúrgicos.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACERO (2024).

Consumo nacional aparente de productos terminados de acero (2019-2023)



8. Exportación de materiales básicos, semiterminados y terminados (2022-2023)*

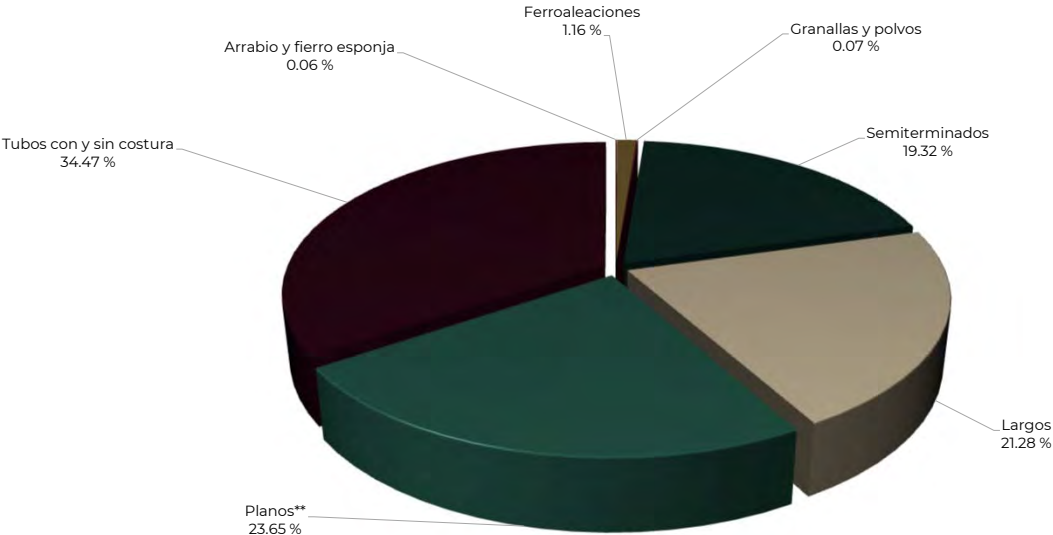
(Miles de toneladas métricas y miles de dólares corrientes)

Productos	2022		2023 p/	
	Masa	Valor	Masa	Valor
Total	6 953.90	9 140 512.00	5 113.60	6 228 289.00
Total materiales	65.90	65 798.00	106.60	80 169.00
Arrabio y fierro esponja	1.00	674.00	55.00	3 785.00
Ferroaleaciones	64.00	61 435.00	51.00	72 215.00
Granallas y polvos	.90	3 689.00	.60	4 169.00
Total productos semiterminados	1 912.00	1 614 225.00	1 637.00	1 203 064.00
Semiterminados	1 912.00	1 614 225.00	1 637.00	1 203 064.00
Total productos terminados	4 976.00	7 460 489.00	3 370.00	4 945 056.00
Largos	1 894.00	2 376 564.00	1 247.00	1 325 254.00
Planos**	1 898.00	2 743 591.00	1 137.00	1 472 835.00
Tubos con y sin costura	1 184.00	2 340 334.00	986.00	2 146 967.00

p/ Cifras preliminares.
Masa: expresada en toneladas métricas.
*Cifras sujetas a modificación.
**Productos derivados integrados al CNA de Planos = Se integran las importaciones netas de lámina recubierta + importaciones netas de cinta, tiras y flejes + importaciones de tubos con costura a planos.
Nota: se corrigió la información de acuerdo a la fuente de años anteriores. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACERO (2024).

Exportación de materiales básicos, semiterminados y terminados (2023)

Participación porcentual % con respecto al valor

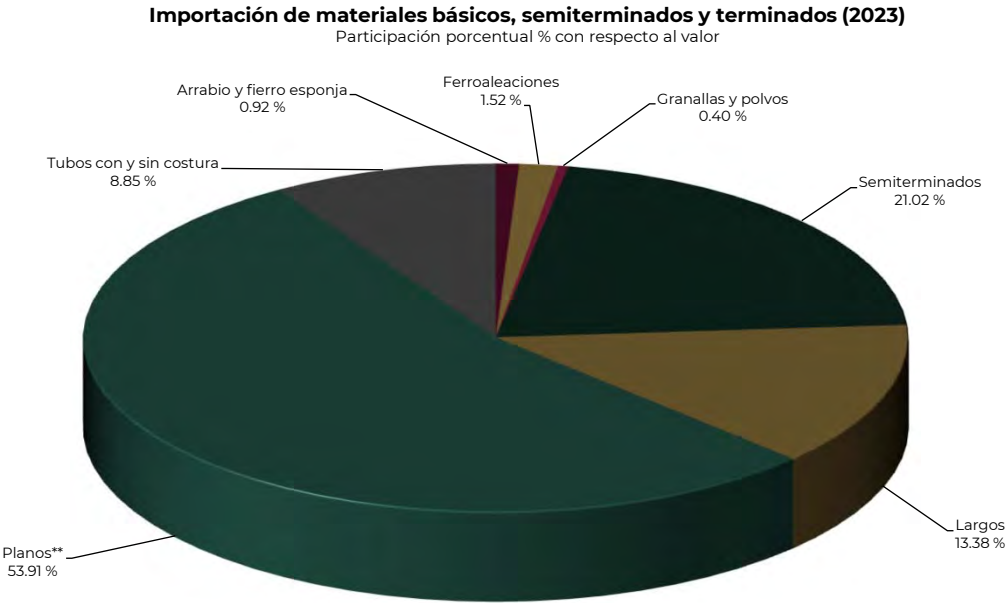


9. Importación de materiales básicos, semiterminados y terminados (2022-2023)*

(Miles de toneladas métricas y miles de dólares corrientes)

Productos	2022		2023 p/	
	Masa	Valor	Masa	Valor
Total	16 103.00	23 490 019.00	20 043.00	24 899 538.00
Total materiales	586.00	759 953.00	690.00	705 162.00
Arrabio y fierro esponja	435.00	244 287.00	532.00	227 862.00
Ferroaleaciones	92.00	408 628.00	97.00	377 577.00
Granallas y polvos	59.00	107 038.00	61.00	99 723.00
Total productos semiterminados	5 170.00	4 660 128.00	6 801.00	5 234 931.00
Semiterminados	5 170.00	4 660 128.00	6 801.00	5 234 931.00
Total productos terminados***	10 347.00	18 069 938.00	12 552.00	18 959 445.00
Largos	1 706.00	3 027 951.00	2 142.00	3 332 476.00
Planos**	8 145.00	13 480 857.00	9 578.00	13 422 233.00
Tubos con y sin costura	496.00	1 561 130.00	832.00	2 204 736.00

p/ Cifras preliminares.
Masa: expresada en toneladas métricas.
*Cifras sujetas a modificación.
**Productos derivados integrados al CNA de Planos = Se integra las importaciones netas de lámina recubierta + importaciones netas de cintas tiras y flejes + importaciones de tubos con costura a planos.
Nota: se corrigió la información de acuerdo a la fuente de años anteriores. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACERO (2024).



10. Producción mundial de acero por países (2019-2023)

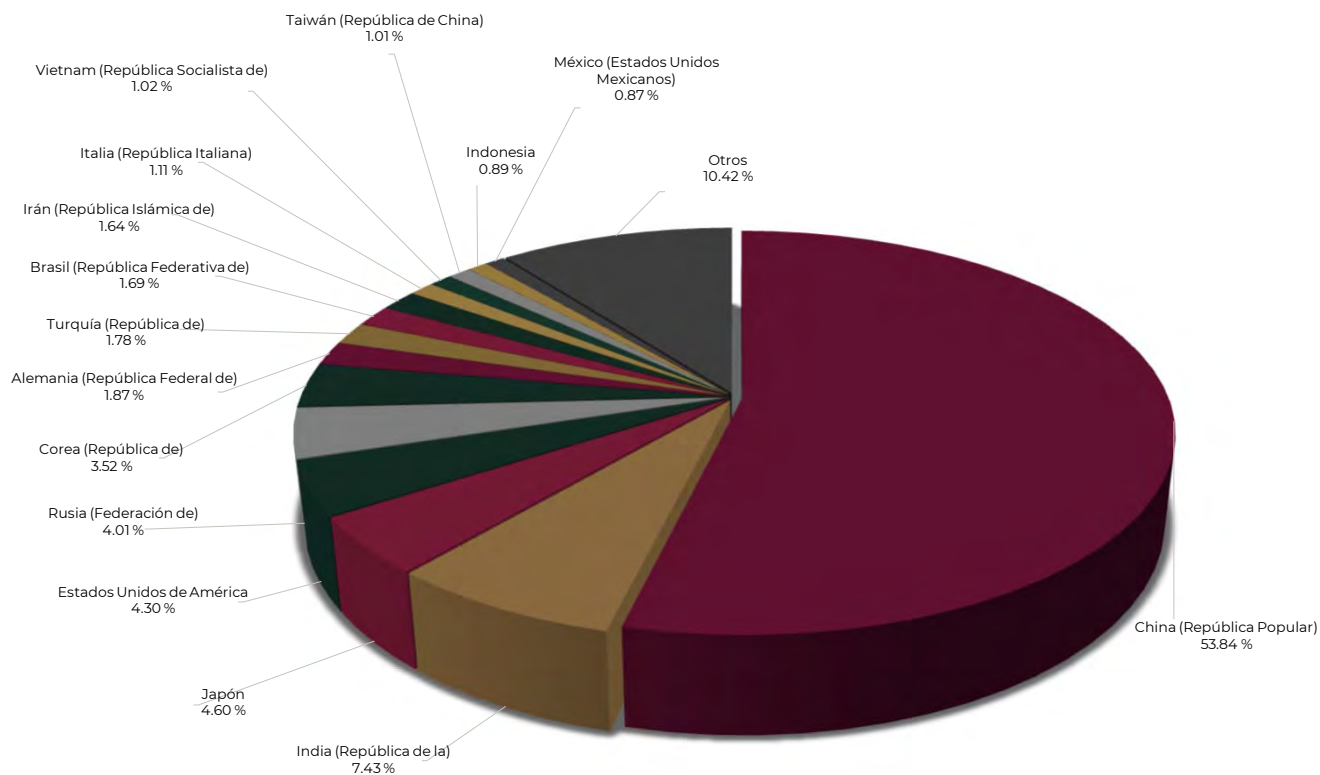
(Millones de toneladas métricas)

Países	2019	2020	2021	2022	2023 p/
Total:	1 893.66	1 897.77	1 977.14	1 899.00	1 892.90
China (República Popular)	995.40	1 064.80	1 035.20	1 019.10	1 019.10
India (República de la)	111.40	100.30	118.22	125.40	140.70
Japón	99.30	83.20	96.33	89.20	87.00
Estados Unidos de América	87.80	72.73	85.80	80.50	81.40
Rusia (Federación de)	71.73	71.62	77.00	71.70	76.00
Corea (República de)	71.41	67.10	70.40	65.85	66.70
Alemania (República Federal de)	39.63	35.70	40.20	36.90	35.45
Turquía (República de)	33.74	35.81	40.40	35.10	33.70
Brasil (República Federativa de)	32.60	31.42	36.10	34.10	31.90
Irán (República Islámica de)	25.61	29.00	28.30	30.60	31.05
Italia (República Italiana)	23.20	20.40	24.40	21.65	21.10
Vietnam (República Socialista de)	17.50	19.90	23.02	20.00	19.22
Taiwán (República de China)	22.00	21.00	23.23	20.80	19.15
Indonesia	8.60	12.90	14.80	15.60	16.83
México (Estados Unidos Mexicanos)	18.70	16.60	18.50	18.40	16.44
Canadá	12.90	11.00	13.00	12.11	12.10
España (Reino de)	13.60	11.00	14.20	11.60	11.46
Egipto (República Árabe de)	7.30	8.20	10.30	9.87	10.40
Francia (República Francesa)	14.45	11.60	13.95	12.10	10.00
Arabia Saudita (Reino de)	8.20	7.78	8.70	9.90	9.98
Malasia (Federación de)	6.90	6.60	6.70	7.20	7.50
Austria (República de)	7.40	6.80	7.90	7.50	7.12
Polonia (República de)	9.00	7.90	8.50	7.40	6.42
Ucrania	20.85	20.62	21.40	6.30	6.26
Bélgica (Reino de)	7.80	6.10	6.90	7.09	5.91
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	7.20	7.10	7.20	6.01	5.66
Australia (Mancomunidad de)	5.50	5.50	5.80	5.67	5.50
Bangladesh (República Popular de)	5.10	5.50	5.50	5.20	5.50
Pakistán (República Islámica de)	3.30	3.80	5.40	6.00	5.33
Tailandia (Reino de)	4.25	4.50	5.50	5.34	5.00
Argentina (República)	4.65	3.70	4.90	5.10	4.94
Sudáfrica (República de)	6.20	3.90	5.00	4.45	4.92
Países Bajos (Reino de los)	6.70	6.10	6.60	6.19	4.71
Argelia (República Argelina Democrática y Popular)	2.40	3.00	3.50	4.30	4.42
Eslovaquia (República Eslovaca)	3.90	3.40	4.90	3.90	4.41
Suecia (Reino de)	4.70	4.40	4.70	4.47	4.32
República Checa	4.40	4.50	4.80	4.30	-
Kazajstán (República de)	4.10	3.90	4.50	4.10	-
Emiratos Árabes Unidos	3.33	2.72	3.00	-	-
Bielorrusia (República de)	2.62	2.48	2.39	-	-
Otros	58.30	53.20	60.00	58.00	55.30

p/ Cifras preliminares.
Nota: se corrigió la información de acuerdo a la fuente de años anteriores. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
La producción del año 2023 está ordenada en forma descendente.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACERO (2024).

Producción mundial de acero por países (2023)

Participación porcentual % en toneladas métricas



p/ Cifras preliminares.

Nota: se corrigió la información de acuerdo a la fuente de años anteriores. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por CANACERO (2024).

CAPÍTULO VI

INVERSIÓN DE EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO

CAPÍTULO VI

INVERSIÓN DE EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO

1. Proyectos de empresas con capital extranjero por estado (2022) 496

2. Empresas con capital extranjero en México por origen de la inversión (2022) 498

3. Proyectos de empresas con capital extranjero por etapa del proyecto (2022) 499

4. Proyectos de empresas con capital extranjero por tipo de mineral (2022) 500

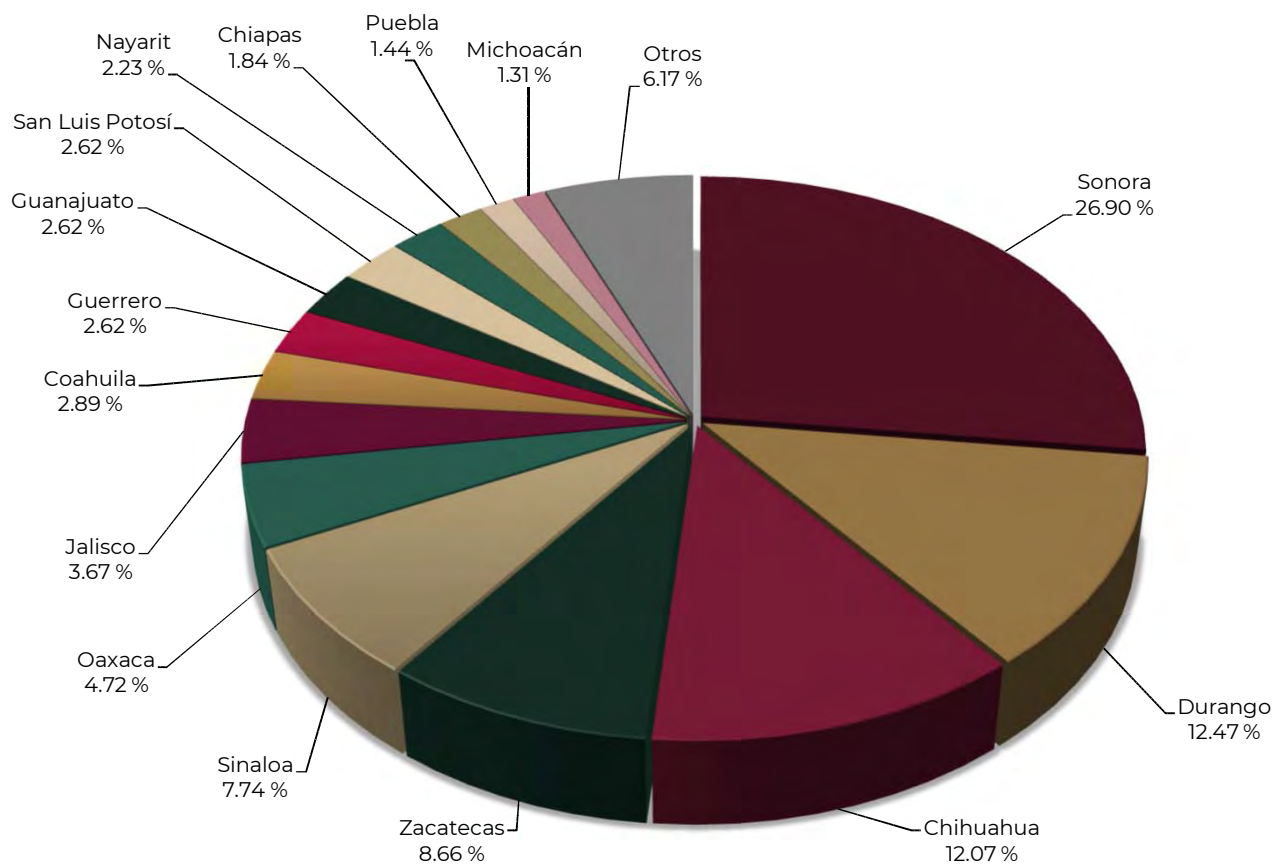
1. Proyectos de empresas con capital extranjero por estado (2022)

Estados	N.º de proyectos	Participación %
Total:	762	100.00
Sonora	205	26.90
Durango	95	12.47
Chihuahua	92	12.07
Zacatecas	66	8.66
Sinaloa	59	7.74
Oaxaca	36	4.72
Jalisco	28	3.67
Coahuila	22	2.89
Guerrero	20	2.62
Guanajuato	20	2.62
San Luis Potosí	20	2.62
Nayarit	17	2.23
Chiapas	14	1.84
Puebla	11	1.44
Michoacán	10	1.31
Otros	47	6.17

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGDM (2022).

Proyectos de empresas con capital extranjero por estado (2022)

(Participación porcentual %)



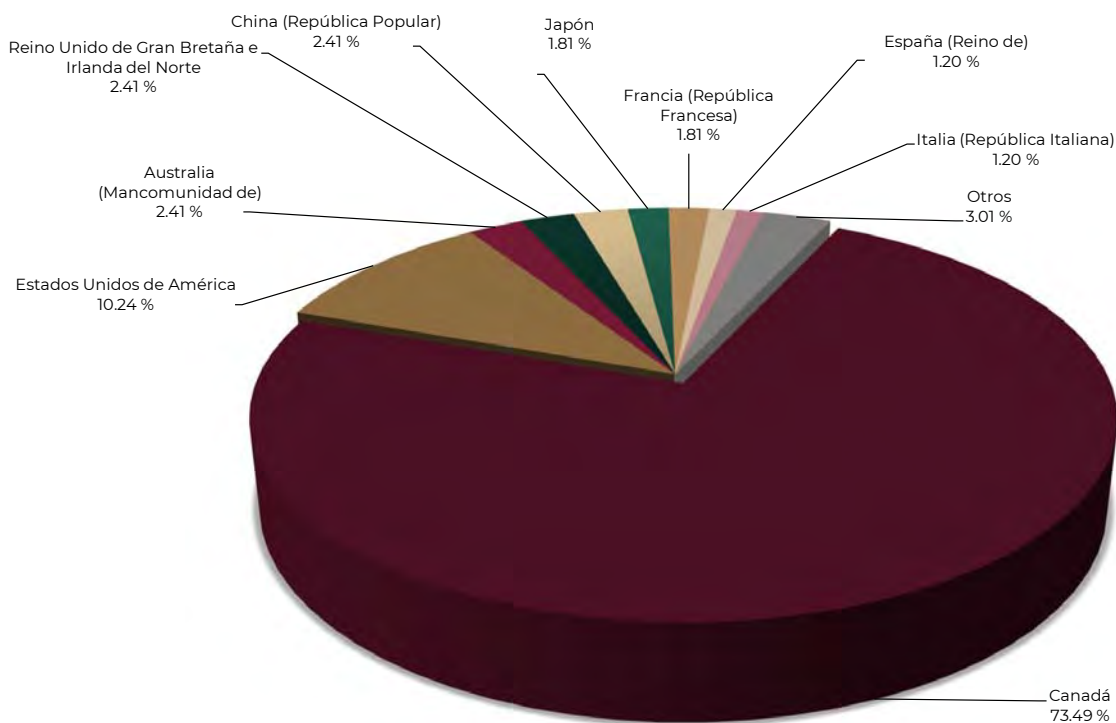
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGDM (2022).

2. Empresas con capital extranjero en México por origen de la inversión (2022)

País	N.º de empresas	Participación %
Total:	166	100.00
Canadá	122	73.49
Estados Unidos de América	17	10.24
Australia (Mancomunidad de)	4	2.41
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	4	2.41
China (República Popular)	4	2.41
Japón	3	1.81
Francia (República Francesa)	3	1.81
España (Reino de)	2	1.20
Italia (República Italiana)	2	1.20
Otros	5	3.01

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGDM (2022).

Empresas con capital extranjero en México por origen de la inversión (2022)
(Participación porcentual %)



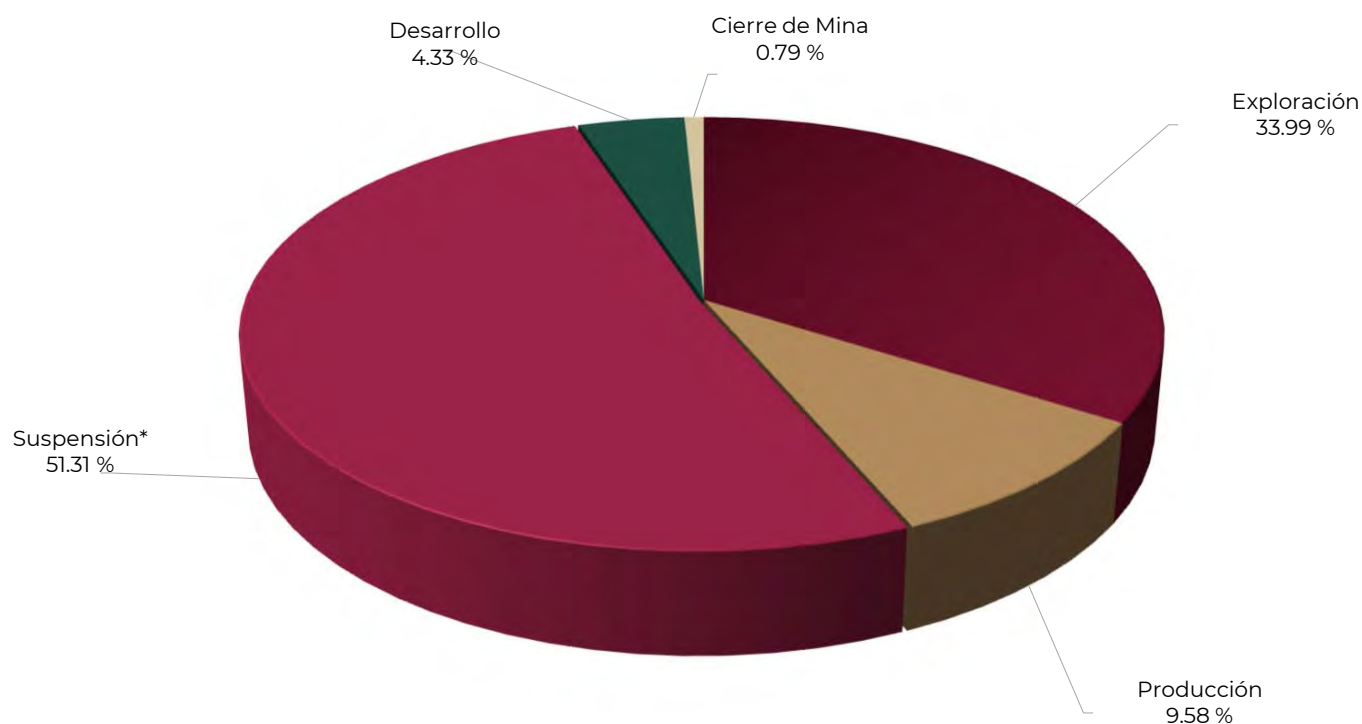
3. Proyectos de empresas con capital extranjero por etapa del proyecto (2022)

Etapa	N.º de proyectos	Participación %
Total:	762	100.00
Exploración	259	33.99
Producción	73	9.58
Suspensión*	391	51.31
Desarrollo	33	4.33
Cierre de Mina	6	0.79

*Para su posterior re-activación en un tiempo financieramente razonable, en "stand-by" (postergación).

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGDM (2022)

Proyectos de empresas con capital extranjero por etapa del proyecto (2022) (Participación porcentual %)



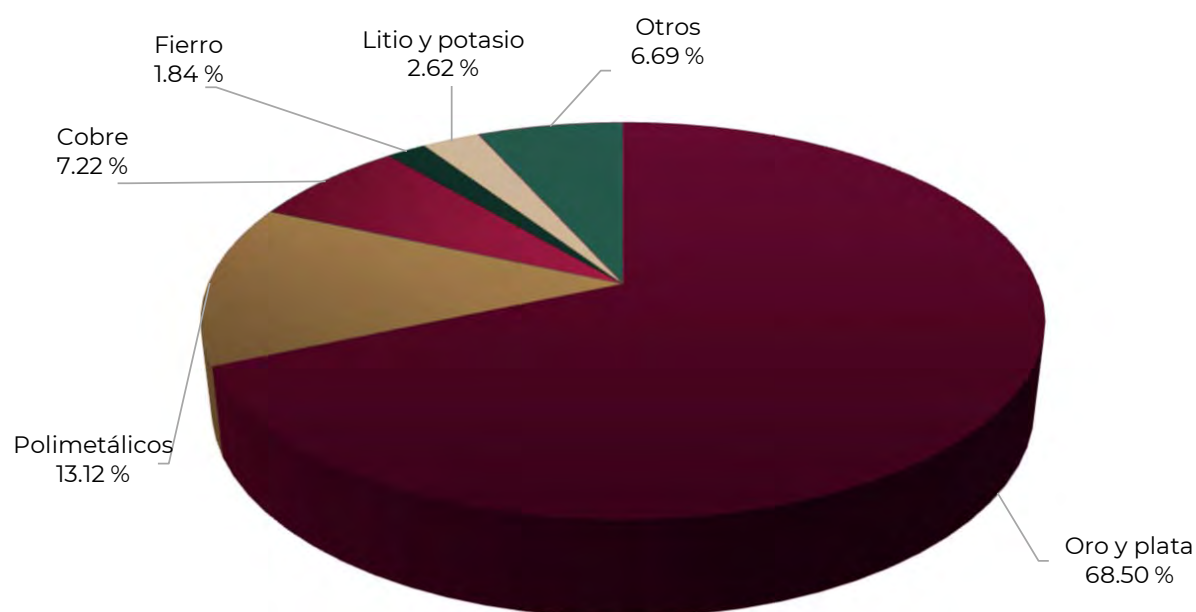
4. Proyectos de empresas con capital extranjero por tipo de mineral (2022)

Tipo de mineral	N.º de proyectos	Participación %
Total:	762	100.00
Oro y plata	522	68.50
Polimetálicos	100	13.12
Cobre	55	7.22
Fierro	14	1.84
Litio y potasio	20	2.62
Otros	51	6.69

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por DGDM (2022).

Proyectos de empresas con capital extranjero por tipo de mineral (2022)

(Participación porcentual %)



ANEXO

Banco de materiales: son excavaciones a cielo abierto destinadas a extraer material pétreo para la industria de la construcción.

Clasificación de minerales: en la minería hay varias formas de clasificar a los minerales. Para efectos de la presente publicación, se mencionan las siguientes:

En función de sus características:

Metálicos: aquellos que contienen elementos metálicos en su composición. Se caracterizan por tener brillo propio y son buenos conductores de calor y electricidad. De acuerdo a sus características y aplicaciones se clasifican en tres tipos de metales:

Metales industriales: incluye a todos los metales no ferrosos y se refiere a la materia prima para la industria de la transformación.

Metales preciosos: son metales que poseen un alto valor económico, además de ser escasos en la naturaleza.

Metales siderúrgicos: aquellos que se utilizan como materia prima en la transformación del hierro para obtener diferentes tipos de aleaciones, como el acero.

No metálicos: los que carecen de brillo propio y son menos densos que los metálicos; no conducen electricidad.

Basada en si se requiere o no permiso del gobierno para ser explotados:

Minerales concesibles: son los minerales que, de acuerdo con la Ley de Minería (antes Ley Minera), sólo pueden ser explotados con el permiso o concesión otorgada por la Secretaría de Economía.

Minerales no concesibles: comprenden varios tipos. Las sustancias en suspensión o disolución contenidas en el agua subterránea, siempre que no provengan de un depósito mineral de

distinta composición a la del terreno; las rocas o los productos de su descomposición que solo puedan utilizarse en la fabricación de materiales de construcción o se destinen a este fin; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuya explotación se realice predominantemente por medio de trabajos a cielo abierto; y la sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorreicas.

Concesión minera: autorización legal para la exploración o explotación de minerales, bajo los términos de la Ley de Minería (antes Ley Minera) y es competencia de la Secretaría de Economía.

Contenido metálico: peso de cualquier elemento metálico contenido por unidad de peso de mineral.

USD: (dólares) para fines del presente anuario, todas las menciones que se hacen corresponden a la divisa estadounidense. *Dólares corrientes*, se refieren a los precios vigentes en los años reportados en esta publicación.

Índice de precios de los metales: indicador de precios, elaborado por el FMI, con base 2005=100 que incluye las cotizaciones ponderadas de cobre, aluminio, hierro, estaño, níquel, zinc, plomo y uranio. El valor calculado de los precios y cantidades de los metales está dado en un tiempo determinado.

Índice de volumen físico de la producción: indicador del volumen de producción expresado en términos relativos a un año base. Refleja los cambios en las cantidades físicas durante cierto periodo, una vez eliminado el efecto de las variaciones en los precios.

Industria minero-metalúrgica: actividad dedicada a realizar uno o varios de los procesos productivos de las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos concesibles.

Industria metálica básica: se compone de plantas que funden o refinan metales ferrosos y no ferrosos (metales básicos) a partir de mineral o chatarra. La fundición primaria genera metales directamente del mineral, mientras que el refinado secundario produce metales a partir de chatarra y desechos de procesos. La chatarra incluye piezas de metal (barras, placas o cables) que no cumplieron con las especificaciones del producto en su fabricación, así como del material metálico que se puede reciclar. Esta industria también produce aleaciones, moldes y productos de metal formado o estirado.

Minería no petrolera: aquella que incluye minerales metálicos y no metálicos (excepto el petróleo), así como los servicios relacionados con la minería.

MXN: (Pesos corrientes) se utiliza para referirse al peso mexicano, moneda oficial de México.

Peso neto: es el peso de un lote de mineral, sin considerar humedad ni contenedores.

Producción minera total: el valor producido que reportan las empresas mineras a la Dirección General de Minas, expresada en toneladas y su valor en pesos, exceptuando oro y plata, cuyo volumen es indicado en kilogramos.

Producción minero-metalúrgica: se refiere a los metales afinados más los contenidos metálicos de los metales impuros obtenidos de primera fusión (fundición) y de los concentrados y/o precipitados (beneficio), cuyo destino final es la exportación. En el caso de los minerales no metálicos se considera el peso seco obtenido de la mina o de la planta de beneficio, según el último proceso que presente el mineral no metálico. La producción minero-metalúrgica hace referencia a las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación.

Producto interno bruto minero: valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por la minería en un período determinado. Representa un indicador que

ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas mineras en el país; refleja la competitividad de las empresas.

Sociedad minera: la que tiene capacidad legal para ser titular de concesiones mineras. El 30 de abril de 1985 la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI (actualmente Secretaría de Economía), publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Pequeña y Mediana”, donde se estableció una clasificación de acuerdo a su tamaño:

Microindustria: conformada por empresas que ocupan hasta 15 personas y el valor de sus ventas netas ascienden hasta 30 millones de pesos al año.

Industria pequeña: empresas que ocupan hasta 100 personas y sus ventas netas no rebasan la cantidad de 400 millones de pesos al año.

Industria mediana: empresas que ocupan hasta 250 personas y el valor de sus ventas no rebasa la cantidad de 1 100 millones de pesos anuales.

Industria grande: empresas que ocupan más de 250 personas y el valor de sus ventas rebasa la cantidad de 1 100 millones de pesos al año.

Términos internacionales (incoterms): en el rubro de cotizaciones se utilizan diversos términos internacionales de comercio, los cuales reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes (compradora y vendedora) acerca de las condiciones de entrega de las mercancías o productos. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Para efectos de este anuario, se mencionan los siguientes:

CFR (Cost and Freight) C&F Coste y flete (puerto de destino convenido): el vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. El comprador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a bordo, por lo que, aunque no es obligatorio, suele contratar seguro. Este incoterm solo se emplea en transporte marítimo.

CIF (Cost, Insurance and Freight) C. S. F. Coste, seguro y flete (puerto de destino convenido): el vendedor asume, como en CFR, todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino incluyendo despacho de exportación, gastos en origen, flete y generalmente descarga, además, originariamente debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. El comprador es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta destino. El seguro debe cubrir hasta la llegada a puerto de destino. Solo es válido para el transporte marítimo y es muy utilizado ya que determina el valor en aduana.

EXW (Ex Works) En fábrica: el vendedor/exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes, únicamente se ocupa del embalaje de la misma. El comprador/importador, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza almacén, antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador ya que es quién asume el riesgo. Este incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones.

FOB (Free On Board) L. A. B. Libre a bordo (puerto de carga convenido): el vendedor se responsabiliza por los gastos y riesgos, así como el despacho de exportación,

hasta que la mercancía se sube a bordo. El comprador se debe encargar de contratar los medios de transporte, los trámites de importación, costes del flete, descarga y entrega en el destino designado, así como el seguro en caso de que este sea contratado. Los riesgos son del comprador una vez estando la mercancía a bordo del buque. Se debe utilizar para carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.) de mercancías, no utilizable para granel. Se emplea exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial.

APARTADO DE REFERENCIAS

- Agencia Internacional de Energía. (2024). *Global EV Outlook*. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/a9e3544b-0b12-4e15-b407-65f5c8ce1b5f/GlobalEVOutlook2024.pdf>
- Agencia Internacional de Energía Outlook 2024. (2024). *Global Critical Minerals*. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/ee01701d-1d5c-4ba8-9df6-abeeac9de99a/GlobalCriticalMineralsOutlook2024.pdf>
- AMISAC (01 de febrero de 2024). Respuesta al oficio SGD/008/2024, que solicita la producción de sal en México en el año 2023, 1 p. (inédito).
- ANFACAL (01 de febrero de 2024). Respuesta al oficio SGD/003/2024, que solicita la producción de caliza en México en el año 2023, 1 p. (inédito).
- BANXICO (2024). *Compilación de informes trimestrales correspondientes al año 2023*, p. 552. <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales/%7BF8453A7E-6723-DAA6-FD40-E2D25E55D963%7D.pdf>
- Banco Mundial. (2024). *Commodity Markets. World Bank Commodities Price Data*. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Pink-Sheet-March-2024.pdf>
- Banco Mundial. (2024). *Pronósticos de precios de productos básicos*. <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets#3>
- BIE (2024) *Informacion Economica de Coyuntura (INEGI)*. <https://en.www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0>
- CAMIMEX (2024). *Informe Anual 2024*, p. 201-256. <https://www.camimex.org.mx/index.php/publicaciones/informe-anual>
- CANACERO (2024). *Diez años de estadística siderúrgica en México 2014-2024*, p. 16-32.
- CANACEM (01 de febrero de 2024). Respuesta al oficio SGD/002/2024, que solicita la producción en toneladas de cemento en México en el año 2023, 1 p. (inédito).
- Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. (2023). *Informe Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 2022*. Secretaría de Economía, México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/915793/Informe_Congreso_2023-4T.pdf
- CONAGUA (2024). Registro Público de Derechos de Agua (REPDa). <https://app.conagua.gob.mx/consultarepda.aspx>

APARTADO DE REFERENCIAS

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). (2023). Informe sobre las Inversiones Mundiales. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023>
- Consejo Mundial del Oro. (2023). Tendencias de la demanda del oro para 2023. <https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2023>
- DGDM (2023). *Diagnóstico del 2.º semestre 2022, empresas mineras mexicanas con capital extranjero en la industria minero-metalúrgica del país*, p. 4-7. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/866676/Diagnostico_de_empresas_mineras_-_2o_sem_2022.pdf
- ENOE. (2023). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_nota_tecnica_1223.pdf
- E&MJ (2023a). E&MJ Prices Index (December 30, 2022), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 1, p. 48. <https://www.e-mj.com/flipbooks/january-2023/>
- E&MJ (2023b). E&MJ Prices Index (February 1, 2022), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 2, p. 56. <https://www.e-mj.com/flipbooks/february-2023/>
- E&MJ (2023c). E&MJ Prices Index (March 2, 2023), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 3, p. 80. <https://www.e-mj.com/flipbooks/march-2023/>
- E&MJ (2023d). E&MJ Prices Index (April 6, 2023), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 4, p. 64. <https://www.e-mj.com/flipbooks/april-2023/>
- E&MJ (2023e). E&MJ Prices Index (May 1, 2022), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 5, p. 48. <https://www.e-mj.com/flipbooks/may-2023/>
- E&MJ (2023f). E&MJ Prices Index (June 1, 2023), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 6, p. 72. <https://www.e-mj.com/flipbooks/june-2023/>
- E&MJ (2023g). E&MJ Prices Index (July 6, 2023), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 7, p. 48. <https://www.e-mj.com/flipbooks/july-2023/>
- E&MJ (2023h). E&MJ Prices Index (August 1, 2023), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 8, p. 64. <https://www.e-mj.com/flipbooks/august-2023/>
- E&MJ (2023i). E&MJ Prices Index (September 1, 2023), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 9, p. 56. <https://www.e-mj.com/flipbooks/september-2023/>
- E&MJ (2023j). E&MJ Prices Index (October 2, 2023), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 10, p. 64. <https://www.e-mj.com/flipbooks/october-2023/>

APARTADO DE REFERENCIAS

- E&MJ (2023k). E&MJ Prices Index (November 1, 2023), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 11, p. 56. <https://www.e-mj.com/flipbooks/november-2023/>
- E&MJ (2023l). E&MJ Prices Index (November 30, 2023), en *Engineering and Mining Journal*, Vol. 224, N.º 12, p. 80. <https://www.e-mj.com/flipbooks/december-2023/>
- FMI (2024). *Perspectivas de la economía mundial*, p. 1-24. <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023>
- Grupo Internacional de Estudios del Cobre. (2024). ICSG Copper Bulletin. <https://icsg.org/publications-list/>
- ILZSG. (2024). Monthly bulletin of the International Lead and Zinc Study Group. <https://www.ilzsg.org/wp-content/uploads/1.BULETIN%20%26%20DATA%20SPREADSHEET/ILZSG%20Monthly%20Bulletin%2007-2024.pdf>
- IMSS. (2023). Plataforma del Mapa Interactivo del IMSS. <https://public.tableau.com/app/profile/imss.cpe>
- INEGI. (2023). Industria Minerometalúrgica - 1980 en Adelante. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/indminero/#datos_abiertos
- INEGI. (2023a). Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2013. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2013/#tabulados>
- INEGI. (2023b). Estadística de la Industria Minerometalúrgica 2023, Datos al mes de diciembre. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/750>
- PEMEX (01 de febrero de 2024). Respuesta al oficio SGD/004/2024, que solicita la producción anual de azufre en México en el año 2023, 1 p. (inédito).
- Seale & Associates. (2023). Fusiones y adquisiciones México. México. <http://mnamexico.com/wp-content/uploads/2017/01/Annual-Report-2023-ESP-2.pdf>
- SHCP (2024). *Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Cuarto trimestre 2023*, p. 5. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2022/ivt/01inf/itinin_202204.pdf
- SICT (2023). Inventario Nacional de Bancos de Materiales. <http://b.materiales.siac.gob.mx/>
- S&P Global (2024). Global Trade Atlas, IHS Markit. <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/products/maritime-global-trade-atlas.html>
- S&P Global (2024). Metals Daily. <https://www.spglobal.com/en/>

APARTADO DE REFERENCIAS

- S&P Global (2024). Metals Daily London / LME Close. <https://www.spglobal.com/en/>
- S&P Global (2024). Metals Week Price Notification, Montly Report. <https://www.spglobal.com/en/>
- USGS (2024). Mineral Commodity Summaries. <https://pubs.usgs.gov/publication/mcs2023>



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

